开源 PDF 版 · **严禁售卖**

你缺失的那门
Your Missing Semester of Using Computer
计算机课

Hans Wan & Windy Deng
隆重出品

排版时间：2025 年 3 月 13 日
排版环境：Windows
内容提交哈希：667ebec6e1df2aa54b5d5d07d9ad927ec9494dba
小样提交哈希：0390d25a9d94a888fd02c9ee0680d5f8b4765620

《你缺失的那门计算机课》开源 PDF 版
版权所有 © 2021–2025 Hans Wan 和 Windy Deng。

《你缺失的那门计算机课》开源 PDF 版（下称“本作品”）中的所有原创内容及设计整体，除非特别说明，均以知识共享署名—非商业性使用—相同方式共享 4.0 协议国际版（CC BY-NC-SA 4.0）协议授权。要查看该许可协议，可访问 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.zh。您可以在协议允许的范围内自由地分享、复制本作品的内容及基于本作品内容进行创作，但必须注明原作者和链接，并且不得用于任何商业目的。请参阅 二次创作指南 一章了解更多信息。

⚠ 警告

本作品可免费获取。如果您从任何渠道购买了此开源 PDF 版本，请尽快要求退款并向我们举报。本作品的实体书版本将由清华大学出版社正式出版，如有购买意向，敬请关注我们的网站获取最新资讯。

本作品所有内容“按原样”提供，并且不含有任何明示或者暗示的担保。我们不保证本作品中任何部分的绝对正确。若您认为本文中叙述的内容与您从其他地方看到的不同甚至相悖，请遵循您自己的判断。本作品所涉及的知识和操作均基于 Windows 操作系统。如果您使用其他操作系统，本作品中的内容可能不适用。

为便于进行讲解，本作品中使用了一些来自互联网的图片等素材，它们的具体来源和许可已在 借物表 一章中逐一列明。本作品中出现的所有商标、标志及相关知识产权，无论是否标注有 ® 或 ™ 及其他标识，均归属它们各自的权利持有人所有。引用这些商标或标志仅用于识别和介绍相关产品、服务或公司，并无意侵犯其商标或版权。本作品为了教学和演示目的，提及并展示了一些计算机软件。这些软件的所有权利均归各自的版权所有者所有。

你缺失的那门
Your Missing Semester of Using Computer
计算机课

我们十分期望得到读者的建议和意见：无论是对编写方向有好的建议，还是发现了叙述不正确或不严谨的地方，亦或是找到了一个错别字，都请加群向我们反馈或将反馈发送到邮箱 missing@criwits.top 哦！

这是一份适合电脑小白入门的电脑使用课程。它平易近人，娓娓道来，介绍了从基本的文件管理，到软件的寻找安装，再到各类使用技巧与优良软件推荐的许多内容，旨在帮助读者在信息化时代更灵活地使用电脑。

这也是一份面向今日与未来的信息时代指南。它立足当下，探索变革，讲述了当今热门的生成式 AI、网络安全、物联网与云计算等前沿技术的概念、原理和应用，能够引导读者立于数字化时代的潮头，把握科技发展的方向。

零门槛、易理解、有深度，与时俱进、开放共享——这是《你缺失的那门计算机课》不断追求的目标，也是我们努力的方向。

本书纸质版预计在 2025 年末由清华大学出版社出版，敬请期待！

访问 https://www.criwits.top/missing
或扫码阅读本书最新版本！

扫码或搜索群号 858831033
加入《你缺计课》交流群！

序

按理来说，在信息时代，熟练使用电脑应该是人们的生活必备技能。

但事实并非如此——放眼身边，从校园到职场，许多人对电脑相当陌生：他们可能面对满电脑的恶意软件不知所措，可能对着别人发来的压缩文件一头雾水，可能在电脑上装了四五个浏览器、三四个杀毒软件，更可能分不清“内存”和“硬盘”……科技飞速发展，各种新技术令人应接不暇，而他们却被数字化的浪潮淹没，无所适从。

有人说，这是智能手机的普及造成的。诚然，使用电脑与使用手机相比，复杂了不止一个数量级；而随着智能手机的不断发展，人们借助一部手机就能完成许多事情，电脑似乎已经不再需要了。可是，即使多年前就有“电脑已是夕阳产业”之论断，这么久过去了，现实依然是：我们必须学会使用电脑——不说多么精通，也至少要知道“硬盘是什么”“软件怎么找怎么装”“怎么把处理压缩文件”“出现小问题怎么办”这些 21 世纪的常识；而面对人工智能、云计算、“互联网 +”等前沿技术高速发展的未来，这样的“常识”只会越来越多。

中小学的《信息技术》课堂和大学的《大学计算机基础》课程本应承担起传授这些知识的责任。可惜，事与愿违——这些课堂往往让知识为考试服务，却让我们真正需要的技能缺失了：

我们可能一辈子都不会再折腾复杂到毫无意义的页眉、页脚、艺术字和电子表格的背景、纹样，也不会再接触与动画设计和网页制作相关的任何内容。但我们的一生中，必然会无数次下载安装新软件，会无数次直面软件闪退和崩溃，会无数次为自己或他人选购新电脑，也会无数次处理电脑中积累的垃圾文件，会无数次应对各种令人头痛的电脑问题；更长远来说，数字化的浪潮总会遍及生活的方方面面，无论我们接纳还是抵触，各类新兴技术与前沿应用终将时时刻刻伴你我左右，为你我所用。

这本《你缺失的那门计算机课》希望与各位一同立于浪潮之上，拥抱数字化的新时代。旅程伊始，从电脑的内部结构，到文件管理的方法技巧，再到如何安装软件、使用软件，电脑不再是陌生的朋友；深入探索，从再探熟悉的软件，到解决问题应有的思维，再到身边人不一定知道的电脑操作技巧，使用电脑时不再迷茫无措；迈向未来，从 AI 应用与生成式 AI 的魅力，到全球网络的安全与危机，再到云计算与物联网的全面铺开，未来的无限可能尽入眼帘。放松心情，保持好奇，积极探索，享受这趟轻松而多彩的旅程。

在这趟旅程中，本书会简称自己为“《你缺计课》”或者“本书”。《你缺失的那门计算机课》的起名致敬了麻省理工大学的在线课程《计算机教育中缺失的一课》(The Missing Semester of Your CS Education)。受限于作者的知识水平，文中难免会有用词不当甚至错漏的知识，望各位多多海涵，批评指正。

Hans 和 Windy

2024 年 12 月

目录

序 iii

目录 v

第一部分　基础篇 1

第零章　一些约定与预备知识 3
- 0.1 《你缺计课》是什么 3
- 0.2 《你缺计课》不是什么 3
- 0.3 文中的标记符号 3
- 0.4 快捷键的操作说明 4
- 0.5 F1 – F12 功能键的使用说明 . . 4
- 0.6 “重启”不是关机再开机 5
- 0.7 存储容量的单位 5
- 0.8 “设置”和“控制面板” 6
- 练习 0 6

第一章　认识你的电脑 7
- 1.1 电脑内部的硬件 7
  - 1.1.1 处理器(CPU) 8
  - 1.1.2 内存(RAM) 11
  - 1.1.3 硬盘 11
  - 1.1.4 显卡(GPU) 14
- 1.2 与我们“打交道”的软件 16
  - 1.2.1 软件与操作系统 16
  - 1.2.2 Windows 操作系统 . . . 18
- 练习 1 19

第二章　文件与文件管理 21
- 2.1 硬盘的分区 21
- 2.2 文件、文件名和文件类型 23
- 2.3 文件夹、路径和目录 24
- 2.4 程序本身——可执行文件（exe 文件） 26
- 2.5 文件的“替身”——快捷方式 26
- 2.6 合多为一，精简空间——压缩文件 27
- 2.7 文件的打开方式 29
- 2.8 管理好你的文件 31
  - 2.8.1 分区的选择 31
  - 2.8.2 为文件安家 32
  - 2.8.3 定期打扫 35
- 练习 2 35

第三章　软件的寻找与安装 37
- 3.1 安装与安装包 37
- 3.2 如何上网寻找软件的安装包 . . . 38
  - 3.2.1 优先考虑：官方网站 38
  - 3.2.2 直面深渊：第三方软件站 . 41
  - 3.2.3 另辟蹊径：软件公众号及其他小众渠道 43
  - 3.2.4 他山之石：第三方的“软件管家” 44
- 3.3 安装软件 44
- 3.4 软件收费、破解和自由软件 47
- 3.5 UWP 应用和 Microsoft Store . . 48
- 3.6 演示：【安全下载】到底下载了什么 49
- 练习 3 51

第四章　基本维护和安全防护 53
- 4.1 软件的卸载 53
- 4.2 应用的权限与 UAC 弹窗 55
- 4.3 合理使用杀毒软件和安全软件 . . 55
- 4.4 Windows 更新——让人又爱又恨的“更新” 57

†标有“*”的为选读内容

4.5 远离恶意软件 58
4.6 警惕“电信诈骗” 59
练习 4 61

第五章 遇到问题怎么办 63
5.1 为什么会遇到问题 63
5.1.1 软件自己的问题 63
5.1.2 运行环境不合适 64
5.1.3 操作不当 64
5.2 提问的艺术 65
5.3 善用“搜索引擎”和“网络平台” . . 66
5.3.1 找准问题的关键词 66
5.3.2 使用搜索运算符 68
5.3.3 学会筛选结果 68
5.3.4 用英语搜搜看 69
5.4 ……或者问问 AI? 69
5.4.1 AI 很容易犯错 70
5.4.2 把 AI 当作工具，而非万能帮手 71
练习 5 72

第六章 那些好用的键盘快捷键 73
6.1 ⊞ 键相关 73
6.2 Ctrl 键相关 75
6.3 Alt 键相关 75
练习 6 76

第二部分 软件篇 77

第七章 Office 和 WPS——办公样样行 79
7.1 Microsoft Office 79
7.1.1 Office 的历史与版本 . . . 80
7.1.2 Office 的文件格式 83
7.1.3 Office 的购买和安装 . . . 83
7.1.4 “网页版”Office 85
7.1.5 选择 Office 的原因 86
7.2 WPS Office 86
7.2.1 WPS 的历史 86
7.2.2 选择和不选择 WPS 的理由 87
练习 7 89

第八章 浏览器——网上冲浪必备 91
8.1 浏览器界的“血雨腥风” 92
8.1.1 第一次浏览器大战——网景和微软两大巨人的单打独斗 92
8.1.2 第二次浏览器大战——开放、自由的竞争与新时代的机遇 93
8.2 Chrome：一直被模仿，从未被超越 97
8.3 Firefox：星星之火，正将燎原 . . . 98
8.4 Edge：微软最后的妥协 99
8.5 IE：也许你还用得到 99
8.6 国产套壳浏览器：众口难调，各取所需 100
8.7 设置你的“默认浏览器” 101
练习 8 102

第九章 电子邮件与即时通信 103
9.1 天涯真正若比邻 103
9.2 电子邮件 104
9.2.1 依托网络的“邮递服务” . . 104
9.2.2 初试电子邮箱 106
9.2.3 拥有更多电子邮箱 109
9.2.4 网络世界中的“通行证” . . 111
9.3 即时通信 112
9.3.1 从收发信件到直接聊天 . . 112
9.3.2 QQ：崛起于互联网普及年代 112
9.3.3 微信：移动互联网的集大成者 114
9.3.4 飞书、钉钉、企业微信：办公领域，别有洞天 114
9.3.5 放眼全球：竞争激烈，各据一城 115
练习 9 116

第十章 压缩文件与压缩工具 117
10.1 “压缩”是如何实现的 117
10.2 常见的压缩文件格式 119
10.2.1 ZIP 格式——最广泛应用的格式 119
10.2.2 RAR 格式——高压缩率的私有格式 120
10.2.3 7z 格式——高压缩率的新兴开放格式 120
10.3 压缩工具/压缩软件 120
10.3.1 压缩工具的使用 120
10.3.2 资源管理器 122
10.3.3 7-Zip/NanaZip 123

10.3.4 Bandizip 124
10.3.5 WinRAR 127
10.3.6 国产压缩软件 128
练习 10 128

第十一章 工具类软件推荐 129
11.1 文档类 129
11.1.1 Notepad3 129
11.1.2 SumatraPDF 130
11.2 影音类 130
11.2.1 VLC Media Player . . . 131
11.2.2 ImageGlass 131
11.3 网络类 132
11.3.1 Motrix 和 ImFile 132
11.3.2 Free Download Manager 133
11.4 文件类 133
11.4.1 SpaceSniffer 133
11.4.2 WizTree 134
11.4.3 Everything 134
11.5 杂烩类 134
11.5.1 PowerToys 134
11.5.2 ExplorerPatcher 137
练习 11 138

第十二章 怎样寻找优质的教程 139
12.1 利用好软件的官方文档 139
12.2 善用互联网 141
12.2.1 各种“独立博客” 141
12.2.2 各种中文网络平台 142
12.2.3 或许，你需要“英文教程” 143
练习 12 144

第三部分 进阶篇 145

第十三章 显示器的二三事 147
13.1 像素、分辨率和 PPI 147
13.2 色彩和面板 148
13.2.1 色域 148
13.2.2 色准 150
13.2.3 色深 151
13.2.4 面板类型 152
13.3 刷新率 155
13.4 总结 156
练习 13 156

第十四章 用户与微软账号 157
14.1 “用户”概念的产生 157
14.2 Windows 系统中的“用户” . . . 158
14.2.1 用户与权限，以及 Administrator 159
14.2.2 “本地帐户”和微软账号 . 160
14.2.3 设备加密与微软账号 . . 161
14.3 更改用户文件夹名 * 163
14.3.1 获取当前用户的 SID . . 163
14.3.2 新建一个临时管理员用户 164
14.3.3 在新管理员用户下操作原用户的文件夹 165
14.3.4 修改注册表以匹配新名字 165
14.3.5 建立新旧用户文件夹间的符号链接 166
14.3.6 收尾工作 166
练习 14 167

第十五章 蓝屏与解决蓝屏 169
15.1 :(. 169
15.1.1 DOS 时代 170
15.1.2 早期 NT 时代 172
15.1.3 “简洁”时代 174
15.2 搞定蓝屏 175
15.2.1 什么是“内存转储” . . . 175
15.2.2 分析转储文件 176
15.2.3 设置内存转储方式 * . . . 179
15.3 微软教你“搞定”蓝屏 180
练习 15 181

第十六章 成为空间管理大师 183
16.1 谁“吃”了我的 C 盘? 183
16.1.1 程序文件夹 184
16.1.2 用户文件夹 184
16.1.3 页面文件和休眠文件 . . 186
16.1.4 所以 C 盘到底该多大? . 186
16.2 空间大挪移术 187
16.2.1 分区中数据的存放 187
16.2.2 用 DiskGenius 进行高级分区调整 188
16.3 拯救“红盘”的其他方法 190
16.3.1 清理磁盘 190

16.3.2 暗度陈仓 * 192
16.3.3 “治本”之道 193
16.4 到底什么是文件链接 * 195
16.4.1 符号链接 195
16.4.2 硬链接 196
16.4.3 目录联接 198
练习 16 198

第十七章 万言皆数:字符与编码规则 199
17.1 机器中数的表示 199
17.1.1 进制 199
17.1.2 计算机与二进制 200
17.2 万言皆数 201
17.2.1 编码——让字符有代号 . . 201
17.2.2 ASCII——故事真正的开始 202
17.2.3 百花齐放的代码页 203
17.2.4 Unicode 与 UTF 的大一统时代 206
17.3 赛博世界的鸡同鸭讲 215
17.3.1 恼人的乱码 215
17.3.2 拯救乱码,更要预防乱码 216
练习 17 218

第十八章 Windows 11 修整指南 221
18.1 将任务栏按钮移到左下角 221
18.2 使用旧版右键菜单 222
18.3 使用旧版资源管理器 223
18.3.1 临时调出旧版资源管理器 223
18.3.2 永久使用旧版资源管理器 224
18.4 禁止资源管理器中的 F1 打开 Edge 浏览器搜索帮助 225
练习 18 227

第四部分 超越篇 229

第十九章 从加减乘除到 AI 对话 231
19.1 让机器像人一样思考 231
19.1.1 人工实现的“智能”,无处不在的 AI 231
19.1.2 模型、训练和推理 232
19.2 体验 AIGC 的魅力 233
19.2.1 试试 ChatGLM! 233
19.2.2 让 AI 更容易理解我们的意图 238
19.3 从加减乘除到 AI 对话 238
19.3.1 AI 推理的本质——“预测” 239
19.3.2 从价格预测看模型训练 . 239
19.3.3 神经网络和深度学习 . . 243
19.4 大模型、GPU 和 AI 芯片 244
19.4.1 大模型的烦恼 245
19.4.2 GPU 的“副业” 245
19.4.3 AI 芯片的崛起 246
19.4.4 本地部署成为新宠儿 . . 247
19.5 展望人与 AI 的未来 247
19.5.1 是敌还是友? 248
19.5.2 争议与危险,掩于智能的面纱 248
19.5.3 未来,与 AI 同在 250
练习 19 250

第二十章 以密码之剑护网安之城 251
20.1 危机四伏的网络世界 251
20.2 蓬勃发展的密码学 252
20.2.1 人类的“传统艺能” 252
20.2.2 对称密码的发展 255
20.2.3 非对称密码的兴起 258
20.2.4 国产密码与国家安全 . . 262
20.3 密码之剑,何能护网安之城 . . . 263
20.3.1 字字皆“机密”——加密与解密 264
20.3.2 完整才是硬道理——校验和与哈希 265
20.3.3 铸就“信任”的链条——签名与证书 268
20.4 迈向多元化的安全 272
练习 20 273

第二十一章 “程序”是怎样炼成的 275
21.1 程序? 菜谱! 275
21.1.1 大事化小的程序思维 . . 275
21.1.2 顺序、分支与循环结构 . . 276
21.1.3 编程语言 278
21.1.4 用好算法,事半功倍 . . . 281
21.2 0 与 1 的圆舞曲 282
21.2.1 程序、指令、机器代码 . . 282
21.2.2 指令集的明争暗斗 286

21.2.3 应用生态与转译 291
21.3 编程:从工具到桥梁 293
21.3.1 “编程对我能有什么用?” 293
21.3.2 毋揠苗助长,宜脚踏实地 294
21.3.3 用创造、创新与思考开启未来 295
练习 21 295

第二十二章 云上世界,万物互联 297
22.1 引子·《你缺计课》编委会隆重会面 297
22.2 第一幕·苦衷 2004 ·本地部署之痛 298
22.3 幕间·一 299
22.4 第二幕·曙光 2014 ·“云”的计算与“物”的联网 300
22.5 幕间·二 301
22.6 第三幕·绽放 2024 ·授人以渔 303
22.7 幕间·三 304
22.8 第四幕·幻想 20?4 ·“我们”的世界 306
22.9 尾声 306
练习 22 307

第五部分 附录 309

附录 A 笔记本新机“开荒”指南 311
A.1 在拆封之前 311
A.1.1 检查封条 312
A.1.2 检查产品信息 312
A.2 在开机之前 313
A.2.1 检查电脑的外观瑕疵 . . . 313
A.2.2 首次插电前…… 313
A.3 断网开机 313
A.4 配置用户信息 315
A.5 简单验机 315
A.5.1 检查机器实际配置是否与购买的相同 315
A.5.2 检查屏幕有无坏点、亮斑和背光不均 316
A.5.3 检查机器性能表现 * . . . 316
A.6 划分新的分区 317
A.7 登录微软账号 319
A.8 激活 Office * 320
A.9 安装软件,开始使用吧! 320

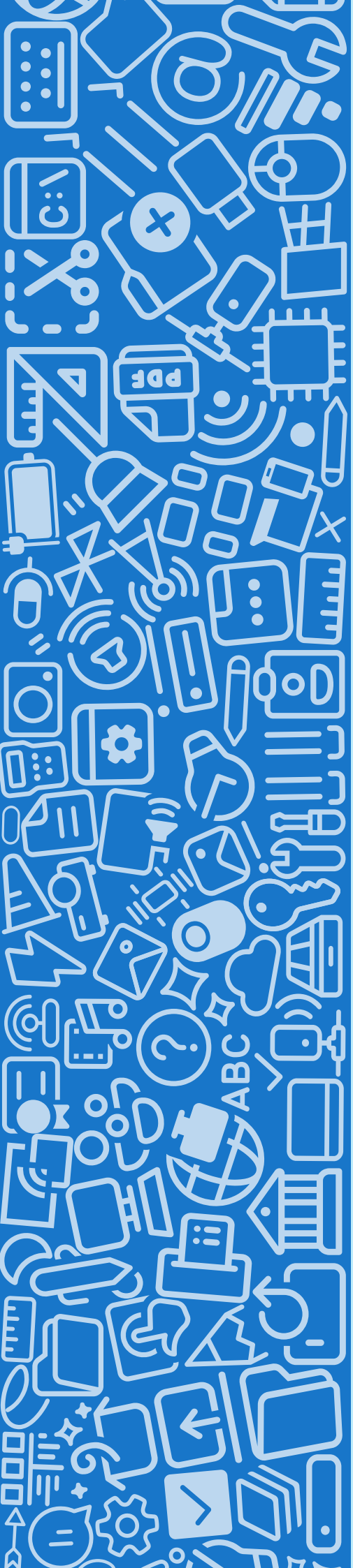
附录 B 练习题答案 321
B.0 一些约定与预备知识 321
B.1 认识你的电脑 321
B.2 文件与文件管理 321
B.3 软件的寻找与安装 321
B.4 基本维护和安全防护 322
B.5 遇到问题怎么办 323
B.6 那些好用的键盘快捷键 323
B.7 Office 和 WPS——办公样样行 . . 323
B.8 浏览器——网上冲浪必备 323
B.9 电子邮件与即时通信 324
B.10 压缩文件与压缩工具 324
B.11 工具类软件推荐 324
B.12 怎样寻找优质的教程 324
B.13 显示器的二三事 324
B.14 用户与微软账号 324
B.15 蓝屏与解决蓝屏 325
B.16 成为空间管理大师 325
B.17 万言皆数:字符与编码规则 . . . 325
B.18 Windows 11 修整指南 325
B.19 从加减乘除到 AI 对话 325
B.20 以密码之剑护网安之城 325
B.21 “程序”是怎样炼成的 326
B.22 云上世界,万物互联 326

附录 C 企业名称对照 327

附录 D 借物表 329
D.1 各许可协议的链接 329
D.2 认识你的电脑 329
D.3 浏览器——网上冲浪必备 330
D.4 电子邮件与即时通信 331
D.5 从加减乘除到 AI 对话 331
D.6 “程序”是怎样炼成的 331

附录 E 二次创作指南 333
E.1 规矩 333
E.1.1 许可协议的继承性 333
E.1.2 禁止用于商业用途 333
E.1.3 必须正确署名 333
E.2 建议 334

E.2.1 视觉形象与强调色 334
E.2.2 字体、字形与排版 335
E.2.3 演示环境 335
E.2.4 自由和开源软件 . . . . . 335 跋 337
E.2.5 人工智能生成的内容（AIGC） 335



第一部分

PART I

基础篇

感谢你开始阅读《你缺计课》！现在展现在你面前的，是《你缺计课》的基础篇。在这一部分，我们将介绍那些虽然基础但十分重要的电脑基本操作，从认识我们电脑的每个组成部分开始，学习文件管理的方法，尝试安装、卸载各种软件，并掌握基本的电脑维护知识。

第零章

一些约定与预备知识

俗话说，“磨刀不误砍柴工”。在一切开始之前，我们先对本书中的一些标记和约定进行说明，同时为你提供一些可能有助于你更好地阅读本书的预备知识。

0.1 《你缺计课》是什么

《你缺计课》是一门**面向当下的“零门槛”电脑课**：《你缺计课》旨在帮助你轻松掌握“如何在当下更高效地使用电脑”。如果你是电脑小白，本书会手把手地引导你迈入数字世界；如果你已经熟悉电脑操作，它也能助你发现可能忽略的小技巧，查漏补缺。

《你缺计课》是一本**展望未来的“信息化”科普书**：从计算技术到人工智能，从云计算到网络安全，本书以通俗易懂的语言，带你探索这些塑造当今与未来的核心技术，让你对信息化世界有更清晰的认识。

0.2 《你缺计课》不是什么

《你缺计课》**不是任何软件的使用手册**：本书不会详细讲解某款软件的具体操作方法。相反，我们更注重帮助你理解各种软件的功能、特点以及它们在不同场景中的作用。

《你缺计课》**不是大部头而死板的教材**：有别于枯燥、繁琐而呆板的专业教材，本书希望和你成为朋友，与你一同踏上一场轻松愉快的旅程。它轻松、有趣、接地气，贴近生活，伴你前行。

0.3 文中的标记符号

在《你缺计课》中，我们使用方头括号“【】”来标记所有屏幕上字面显示的选项。例如，当我们希望你右键桌面上的图标

此电脑

时，我们会称“右键【此电脑】”。

我们使用右箭头“→”来表示下一步操作。例如，“右键【此电脑】→【属性】”的意思是，右键桌面上的【此电脑】图标，然后在弹出的菜单中点击【属性】。

如果某一章节的标题后带有星号“*”，表明这一章节内容可能较难理解，可以选择性阅读。

本书中的网页链接与邮箱地址会以这种样式呈现：`https://criwits.top/missing`；一些代码片段、文件路径、特殊数字等内容会以 `这种形式` 呈现。

有这种特殊外框的文字，通常是一些题外话。它们可能是一些供你思考的问题，或是一些有助于理解正文的额外知识。

这种特殊外框的文字是上述“代码片段”等内容的“升级版”，在内容太长，行内空间不足以展示时使用。这种环境包含的内容不能随意换行，过长的一行文字会用假换行标记标出，比如这行，看起来有三行，其实是一行。
这才是第二行。

0.4　快捷键的操作说明

如果你按快捷键（组合键）后，电脑并没有行使预想的功能，可能是你的按法不对。快捷键的按法并不是“同时按下所有的键”，而是“依展示次序按下各键不松手，最后一起松开”。例如，若要按快捷键“⊞ + Shift + S”：

- 先按住 ⊞ 键（⊞ 键上印有 Windows 徽标“⊞”或“⊞”，一般来说这个键在 Ctrl 和 Alt 之间）不要松手；
- 再按住 Shift 键，同样不要松手；
- 接着按一下 S 键，然后松开全部按键。

0.5　F1 – F12 功能键的使用说明

在很久以前，人们为了增加电脑键盘的使用效率，在键盘的最顶端设计了一排按键，它们就是 F1 – F12 功能键。这些功能键和键盘上的 Ctrl、Alt 等键一样，并不能用来输入文字，而是用来组合出各种功能的。比如，Alt + F4 可以用来关闭当前程序，F5 可以用来刷新网页，F1 用来查找帮助等。

随着电脑操作方式不断演进，F1 – F12 键使用得越来越少。这时，人们想，与其让这些键在键盘上吃灰，不如赋予它们一些新功能，比如快捷调整屏幕亮度、音量、无线网络连接等设置。于是，一些电脑键盘，尤其是笔记本电脑的键盘上，这 12 个按键在它们原本的功能之外，增加了一层“扩展功能”。

图 1：带有额外功能的 F1—F12 功能键

上图展示的就是 F1 – F12 键拥有扩展功能的键盘。这里，F1 – F12 这些键上被画上了一些符号。这些符号代表了这些键的扩展功能。例如，上图中 F5 键上画有亮度降低的符号，因此 F5 键的扩展功能就是降低屏幕亮度；F1 键画有静音的符号，因此 F1 键的扩展功能就是静音。

为了让 F1 – F12 键能够在这两种功能中自如切换，人们在键盘左下角安排了一个 Fn 键（意思是 function，功能）。具体地，对于一台具有 Fn 键的电脑，它的键盘情况是下列两种情况中的一种：

1. 直接按 F1 – F12 功能键可以行使它们原本的功能，按住 Fn 的同时再按 F1 – F12 则行使它们的扩展功能。例如：按 F5 可以在浏览器中刷新页面（常见浏览器基本都可以），按 Fn + F5 可以降低屏幕亮度。
2. 直接按 F1 – F12 功能键可以行使它们的扩展功能，按住 Fn 的同时再按 F1 – F12 则行使它们原本的功能。例如：按 F5 可以降低屏幕亮度，按 Fn + F5 可以在浏览器中刷新页面。

图 2: F1 – F12 的两种功能情况

你可以随便打开一个应用（比如浏览器），然后按 Alt + F4。如果刚打开的应用退出了，就说明你的电脑属于上面两种情况中的第一种。如果没有反应，就属于第二种。

有些键盘提供了快捷的方法在这两种模式中切换。比如某些笔记本电脑键盘，可以通过按 Fn + Esc 来切换这两种模式。另一些键盘可能需要使用专门的软件来进行调整，具体还请参考你的笔记本电脑或者键盘的说明书。

这意味着，对于那些包含 F1 – F12 功能键的快捷键，如果你按下后电脑没有反应，不妨在按住 Fn 的同时再试一次——你的键盘有可能是上面的情况 2，F1 – F12 功能键只有在按住 Fn 时才发挥原本的作用。

0.6 “重启”不是关机再开机

对今天大多数的电脑来说，“重启”过程并不等价于“先关机再开机”的过程。若在我们在文中提及了“重启”操作，请务必选择开始菜单中的“重启”选项重启电脑，而非将电脑关机后再手动打开。

0.7 存储容量的单位

我们对本书中使用的容量单位“TB”“GB”“MB”“KB”的关系约定如下：

$$1\,\text{TB} = 1024\,\text{GB} = 1024 \times 1024\,\text{MB} = 1024^3\,\text{KB} = 1024^4\ \text{字节}$$

我们有时会略去这些单位最后的字母“B”，即文中可能用“1 T”来表示“1 TB”。

如果你有买过 U 盘，你会发现标称“128 GB”的 U 盘实际可用的容量只有 119 GB 左右。这是因为生产 U 盘的厂家用“1000 进位”来计算容量，而我们使用的 Windows 操作系统则用“1024 进位”来计算容量。为了避免换算带来的麻烦，本书与操作系统的用法保持一致，使用“1024 进位”。

0.8　“设置”和“控制面板”

在今天的大多数电脑上，“设置” app 用于对系统绝大多数的选项进行调整。我们可以在开始菜单中找到一个齿轮图标的应用，点击它就可以打开 “设置”。按键盘上的 ⊞ + I 也可以打开它。文中，“打开系统设置”的说法均是指打开这个应用。

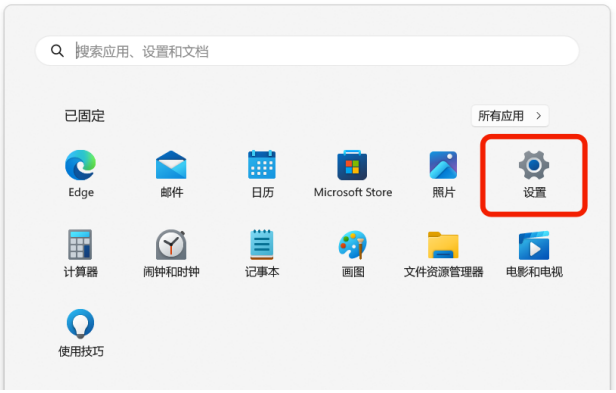


图 3: 设置

你可能听说过“控制面板”这个词，它是 Windows 10 之前的 Windows 系统中用来调整系统设置的应用。在今天我们常用的 Windows 10 和 Windows 11 中，控制面板仍然存在，但它的功能已经被“设置”app 取代。只有当我们在文中明确使用“控制面板”一词时，才需要你使用它。

练习 0

1. 计算 1 GB 等于多少 KB？等于多少字节？假设一个汉字占两个字节，1 GB 大约可以记录多少个汉字？
2. 尝试计算，一个按 1000 进位计算得到容量为 64 GB 的 U 盘，按 1024 进位计算得到的容量是多少？
3. 在自己电脑上尝试这些快捷键：
   (A) ⊞ + Shift + S （仅限 Windows 10 / 11）
   (B) Ctrl + Shift + Esc
   (C) ⊞ + D
4. 如果你在用笔记本电脑，了解并体验它 F1 – F12 功能键的扩展功能。

第一章

认识你的电脑

本章导览

或许电脑对你来说，是一个熟悉却又神秘的“黑箱”：它早已融入我们的生活，但我们却很少真正了解它的组成与结构。阅读完本章，你将找到这些问题的答案：

- 什么是“CPU”？别人说的“i5”“i7”都是什么？“双核”“四核”又是什么？
- 为什么说“内存”和“硬盘”不一样？存储东西的到底是内存还是硬盘？电脑特别卡，到底是内存不够还是硬盘不够？
- 我想玩游戏，选购电脑时应该关注什么方面？“显卡”是什么东西？
- 什么是“Windows”？那“Windows 11”又是什么？为什么苹果笔记本的系统界面看起来和我不一样？我用的是什么系统？

如今，电脑几乎“无所不能”，已经成为了我们生活和工作中不可或缺的一部分。每一台电脑内部，都充满了复杂的电子电路和元器件，它们是人类智慧的结晶，构成了电脑的“硬件”部分。而在这冷冰冰的硬件之上，“软件”赋予了电脑生命与功能——从办公、学习到娱乐，各种软件让我们的生活更加便捷。可以说，硬件如同电脑的“身体”，软件则是电脑的“思维”，它们共同构成了“电脑”这个有机体。

本章将引领你深入认识自己的电脑：从最基础的硬件开始，我们将逐一介绍它们的功能与作用，并分析这些硬件如何影响电脑的性能。接着，我们将了解运行在这些硬件之上的各种软件，介绍它们与硬件的协同和配合，让你对电脑的构成和运行有一个更加全面的了解。

1.1 电脑内部的硬件

本节我们将介绍电脑内部的那些关键硬件。即使你并没有亲眼见过各种硬件模块的模样，但通过这一节的介绍，你也会对它们形成基本的了解。

在开始之前，我们先假设这样一个场景：某位老师收集了一个班的作业，现在需要批改它们，如图 1.1 所示。

我们可以把老师批改作业的过程分解成下面的步骤：

1. 老师将这一摞作业堆在办公桌的一边，腾出办公桌的中央和另一边。
2. 现在，老师取下这一摞作业中的一小叠，放在办公桌中央，开始伏案批改。
3. 老师批改完了这一小叠作业，然后将它们放在办公桌的另一边，摞成新的一沓。
4. 重复步骤 2 和步骤 3，最终老师完成了全部作业的批改，这时批改完的作业全部在办公桌的另一边。

这个例子有什么用呢？请先记住它，它将帮助我们更好地理解电脑硬件的工作原理。

图 1.1: 正在批改作业的老师

1.1.1　处理器(CPU)

中央处理器(Central Processing Unit),简称“处理器”,英文简写“CPU”,是电脑内部最重要的一枚芯片,可以想象成是电脑的“大脑”。在上面的例子中,老师就相当于电脑中的处理器:老师的作用是批改作业,从而完成教学任务;处理器的作用是进行各种运算,从而实现电脑不同的功能。

你一定注意到过,电脑会发热——热到需要用一个风扇给它降温,这热量中有很大一部分就是处理器发出来的。如果你有关注过时事和新闻,中美贸易战之中关键的一环,正是处理器芯片。下图中,左边是一枚台式机的 CPU,右边是一枚笔记本电脑的 CPU。

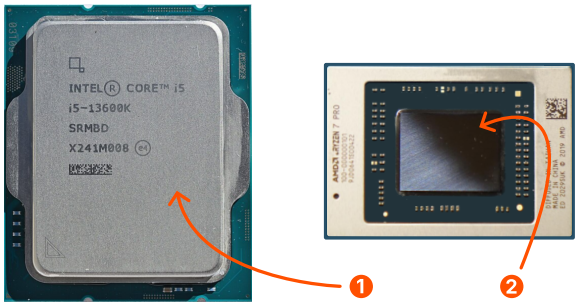


图 1.2: 常见的台式机和笔记本电脑的处理器芯片

你可能会疑惑:这两个 CPU 为什么看起来很不一样?这是因为笔记本 CPU 为了节省空间,会直接将 ❷“晶片”(芯片的核心部分,由硅制成)裸露在外;而台式机 CPU 为了保护晶片,会在其外罩上一层 ❶金属盖。

处理器是电脑工作的核心,因此,**处理器的性能就很大程度上决定了电脑的性能,决定了我们使用这台电脑流不流畅、玩游戏卡不卡、工作效率高不高**。在今天,全世界电脑芯片基本上是由两家美国公司设计[1]的,其中一家叫做“英特尔”(Intel),另一家叫做“AMD”。

- 英特尔公司现在主要的 CPU 产品线称作“酷睿”(Core),而“酷睿”系列又分成了三个子系列,每个子系列都有不同档次的产品,如表 1.1 所述。
  大多数使用英特尔 CPU 的电脑,机器表面会贴一个类似图 1.3 左侧的蓝色(或灰色、黑色)贴纸。对于笔记本电脑,通常贴在键盘下方或机器背面;而对于品牌台式机,则通常贴在机器正面、侧面或顶面,如图 1.3 右侧所示。

[1]事实上,芯片的“设计”和“制造”两件事是不一样的,就像能设计出房屋的建筑师不一定会到工地上去砌墙。英特尔能够自行完成从设计到制造整条生产链,而 AMD 只能完成设计,它的处理器是由专门负责制造芯片的厂商(例如台积电)生产的。

表 1.1: 英特尔 CPU 产品系列

	传统酷睿系列	酷睿 Ultra 系列	酷睿数字系列
低端	酷睿 i3	酷睿 Ultra 3	酷睿 3
中端	酷睿 i5	酷睿 Ultra 5	酷睿 5
高端	酷睿 i7	酷睿 Ultra 7	酷睿 7
顶尖	酷睿 i9	酷睿 Ultra 9	酷睿 9
说明	传统的酷睿系列，自 2008 年起沿用至今	2023 年发布的新系列，主要应用在高端笔记本电脑产品上，增加了针对 AI 应用的优化	2024 年发布的新系列，针对笔记本电脑、嵌入式设备等产品进行了优化

图 1.3: 英特尔的贴纸

图 1.4: AMD 的贴纸

- AMD 公司现在主要的 CPU 产品线称作“锐龙”(Ryzen)，而锐龙系列也分成了 3 个档次——“R5”“R7”和“R9”[2]。大多数使用 AMD CPU 的电脑会粘贴类似图 1.4 的橙黑或橙灰色贴纸。

除了英特尔和 AMD 之外，亦有一些厂商能够生产电脑的 CPU，例如苹果、高通，以及国产厂商龙芯、华为等。不过，这些厂商生产的 CPU 与英特尔、AMD 的 CPU 往往并不兼容，使用这些 CPU 的电脑需要使用专用的系统和软件。想了解更多有关这些 CPU 的细节？请阅读本书超越篇的 “程序”是怎样炼成的 。

[2]其实还有 R3，但是很少在消费市场见到。

我们常常说一台电脑是“双核”“四核”的，这里的“双核”“四核”就是处理器中的概念。今天，几乎所有 CPU 都在芯片中安装了多个“核心”，相当于一个个协同起来的独立的小处理器。例如，“双核”意味着在一枚处理器芯片上集成了两个核心，相当于两个大脑协同工作，当我们需要用电脑同时做很多事情的时候就有所裨益。同理，“四核”“八核”就是在一个芯片上集成了四个甚至是八个核心。现在，一些 CPU 还使用“大小核”设计，混合使用大小两种规格不同的核心，来实现性能和功耗之间的平衡。下图中，左方是一枚四核 CPU 示意图，右方则是一枚采用大小核设计的六核处理器示意图（图片非实际比例）。

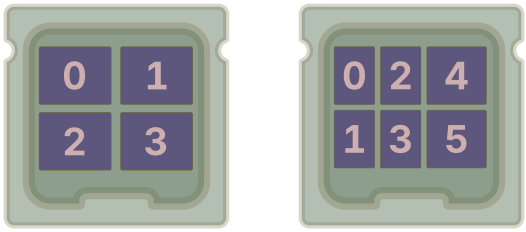


图 1.5: 多核 CPU 示意

然而，核心数只能反映“脑子多不多”，但无法刻画“一个脑子有多快”。要衡量一颗 CPU 的性能，除了直观地根据厂商划定的这些低中高端系列之外，“主频”也是一个重要的参考。所谓“主频”指的是这 CPU 一秒种能够“工作”的次数，人们通常使用单位“GHz”来标注它。1 GHz 就表示“1 秒能‘工作’10 亿次”。CPU 通常有一个“基准频率”和“加速频率”，前者是 CPU 正常工作时的稳定频率，后者则是在短时间内应对复杂任务时能达到的最高频率。目前，常见的台式机 CPU 的基准频率和加速频率能达到 3 GHz 和 5 GHz，而笔记本则在 2 GHz 和 4 GHz 左右。

需要强调的是，**并不是说核心数越多、主频越高的处理器性能一定越好**，更**不是说 i7 处理器就一定比 i5 更好**，也**不是说英特尔和 AMD 有孰优孰劣之分**。我们应该综合理解这些概念：每个品牌都会随着时间推移一代代地更新，每一代都有着的不同系列，有的系列高端，有的系列低端；每个系列也都有自己的不同型号，有的型号性能强，有的型号性能弱。CPU 的性能并不与某一个因素呈线性的关系，而是多个因素叠加的结果。

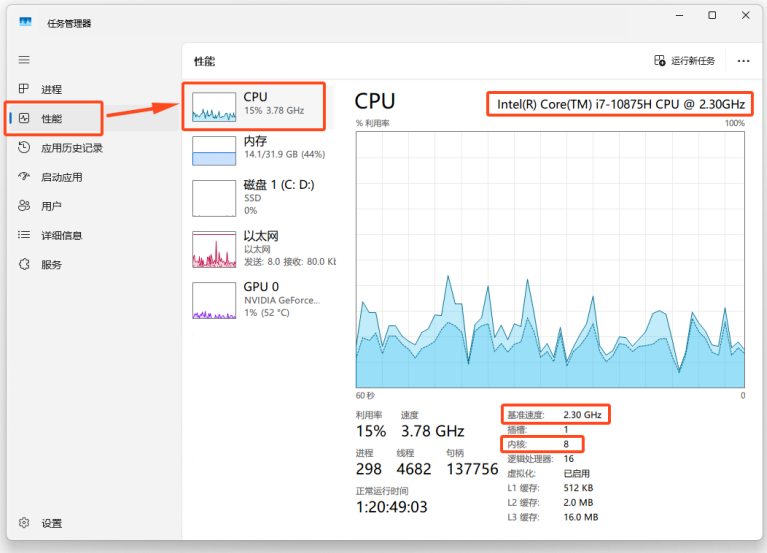


图 1.6: 在任务管理器看看 CPU

按 Ctrl + Shift + Esc 打开“任务管理器”，选择【性能】页面，就能看见 CPU 的型号、基准频率（标注

为【基准速度】)和核心数(标注为【内核】)。

你也可以右击【开始按钮】,选择【任务管理器】来打开“任务管理器”。

1.1.2 内存(RAM)

紧接着,我们介绍能直接与处理器交流的部件——内存,英文简写“RAM”。上一小节提到,处理器相当于大脑,但与大脑不同的是,处理器只能**处理**数据,而这些待处理的数据,需要依赖外部的元件来临时存放。内存就是用来临时存放数据的。

内存的核心组件是一个个黑色的“内存芯片”。目前,内存芯片的主要生产厂商集中在韩国和中国台湾。这些芯片通常被排列在条形电路板上,形成一个模块,方便插入电脑主板进行更换或升级。这样的整体被称为“内存条”。如下图所示,左侧展示的是台式电脑使用的内存条,而右侧则是笔记本电脑使用的版本。不过,**为了节省内部空间,很多笔记本电脑选择将内存芯片直接焊接在主板上,这种设计的内存无法更换或升级**。

图 1.7: 不同的内存条

前文说,内存直接与处理器进行数据交流。与处理器那极快的运算速度相匹配,内存的读取与写入速度也是极快的。但内存有一个特点——**断电即丢失数据**。也就是说,当你电脑关机,内存中的数据便不复存在,又回到白纸一块。这种特性决定着,内存只能用来在电脑工作时临时存储信息。

回到前面老师批改作业的场景。办公桌的中央区域可以理解为“内存”:老师将作业放在办公桌中央批改,是因为这里改起来最方便;处理器将数据放在内存中处理,是因为这里读取和写入速度最快。办公桌中央不能总是放着东西,不然会弄乱、弄丢;内存中的数据一旦断电就会消失,因此总是临时的。

在 21 世纪初,电脑内存的容量不大,有 512 MB 已经不得了了。但随着科技发展,现如今,大容量内存已经司空见惯。在今天,要想让一台电脑能基本流畅运行,内存容量应当至少有 8 GB。当然这东西倒是多多益善,就像更大的桌子能摆更多东西一样,**更多的内存意味着更多的空间来让处理器存放数据,也就意味着电脑能同时处理更多的任务,基本意味着电脑更加流畅。**据我们的经验,在目前(2024 年),16 GB 的内存对于日常使用已经够用;但如果你有大型游戏、三维建模、大型软件开发等需求,选择 32 GB 乃至更大的内存会更加合适。

对应到手机中,内存有时会被手机厂商称为“运行内存”,不过我们不推荐如此称呼。原因请参见下面“硬盘”一节。

在任务管理器的【性能】页的【内存】一栏,你可以看见自己电脑的内存总量等信息。

1.1.3 硬盘

内存是用来临时存储数据的,而硬盘则是用来长久保存数据的。与内存相比,硬盘的读写速度要慢得多,但存在硬盘中的数据不会因为断电而轻易消失,因此,硬盘是数据的最初的起点和最终的归宿:处理器在一开始,从硬盘中取出数据放入内存,在内存中处理数据,处理完成之后,再将新的数据放回硬盘。

所以，你电脑的所有资料都存在硬盘里。想直接拿走你的资料，应该去拿硬盘，而不是拿走显示器或别的什么东西。

除了各种各样的数据——各种文档、图片、音乐——之外，电脑上各种各样的软件本身，也是存放在硬盘里面的。相信你在手机上有过这样的经验——手机的“存储空间”不够用，除了删掉一些不需要的照片、视频外，卸载不常用的 app 也是一个快捷的办法。在电脑上，情况是一样的：卸载软件，释放的其实就是硬盘上的空间。

图 1.8: 常见的硬盘

在前面老师批改作业的场景当中，办公桌两侧堆作业的地方可以理解为“硬盘”：大量的作业被堆在那里，整齐摆放，不会弄散、弄丢，但老师总是要把作业取到趁手的地方（办公桌中央）来批改；大量的数据被存在硬盘里，不会因为断电就丢失，但处理器总是要把数据放在快速的地方（内存）来处理。

简单来说，硬盘现在分为两种，一种叫“机械硬盘”（Hard Disk Drive，简称“HDD”），如图 1.8 左侧所示，容量大、价格低、速度更慢，利用电磁原理存储数据。另一种叫“固态硬盘”（Solid State Drive，简称“SSD”），如图 1.8 右侧所示，容量小、价格高、速度较快（但远远没有内存那么快）。SSD 用芯片存储数据，但这种芯片和内存的那种不同，断电还能保持数据。不过，不管是哪种硬盘，如果硬盘许久不用（不给它通电），那里面的数据也会慢慢消失，固态硬盘大约是 3 至 5 年，而机械硬盘最多 20 年——所以，对于存了东西但没有装入电脑的备用硬盘，要定期拿出来通电运转一下。

在今天（2024 年），标称容量 1 TB 的固态硬盘大约 500 元，机械硬盘大约 300 元；标称容量 2 TB 的固态硬盘大约 800 元，机械硬盘大约 400 元。因此，有些电脑会用一块小容量（512 GB 及以下）的固态硬盘，搭配一块大容量（1 TB 及以上）的机械硬盘来实现各自功能的互补。但也有一些中高端电脑会直接选用一整块大容量（比如 1 TB 甚至 2 TB）的固态硬盘而不再使用机械硬盘。

一块硬盘的空间可以被划分成不同的“盘”（学名叫“分区”）来更好地使用。双击桌面上的【此电脑】来打开“文件资源管理器”，你看到的“C 盘”“D 盘”就是各个分区。在下一章 文件与文件管理 ，我们将向你介绍如何管理好自己硬盘上的东西。

图 1.9: 一些分区

如果你在桌面上没有看到【此电脑】图标，你也可以按下 ⊞ + E 组合键来打开文件资源管理器，然后在左侧的导航栏中找到【此电脑】。

如果你想在桌面上显示【此电脑】图标，请先打开系统设置，然后选择【个性化】，找到【主题】。

图 1.10: 找到【主题】设置

然后，在界面下方找到【桌面图标设置】(Windows 10 可能显示在界面右方)，勾选【计算机】(即【此电脑】)，再点击【应用】。你也可以把其他几个常用的图标勾选上，比如【用户文件】、【回收站】等。

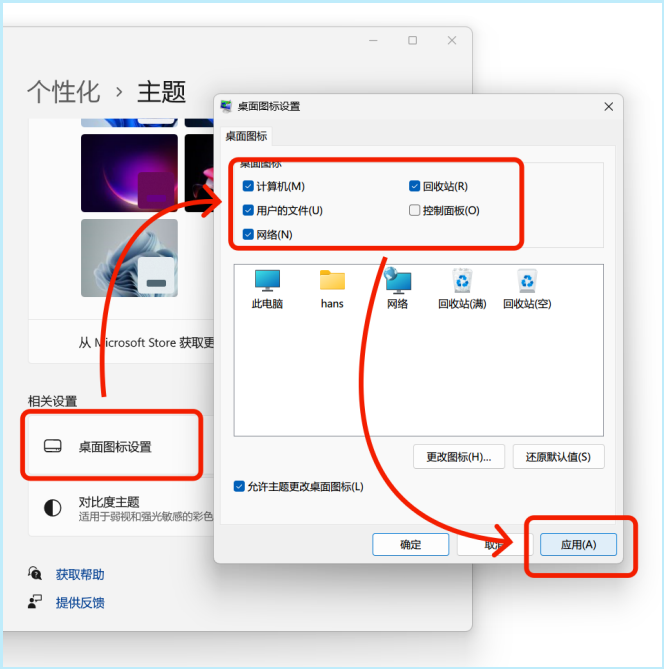


图 1.11: 选择要显示的图标

这样，你的桌面上就会显示那些对应的图标了。

硬盘对电脑使用体验的影响，主要是打开软件的速度，包括开机的速度。这是很容易理解的，因为数据和软件本身原先都是存在硬盘里的，处理器从硬盘里取数据的速度就直接影响着软件启动或者说加载的时间。

手机中用类似固态硬盘一样的芯片来存储数据，有些手机厂商和商家会称之为“内置存储”“存储内存”甚至是“内存”，但它**完全不是**内存。这是为什么有人会弄混内存和硬盘的根源之一。人们常说的“手机内存不够”，指的往往是存储空间（可以称“手机的硬盘”）不够，而不是真正的“内存不够”。

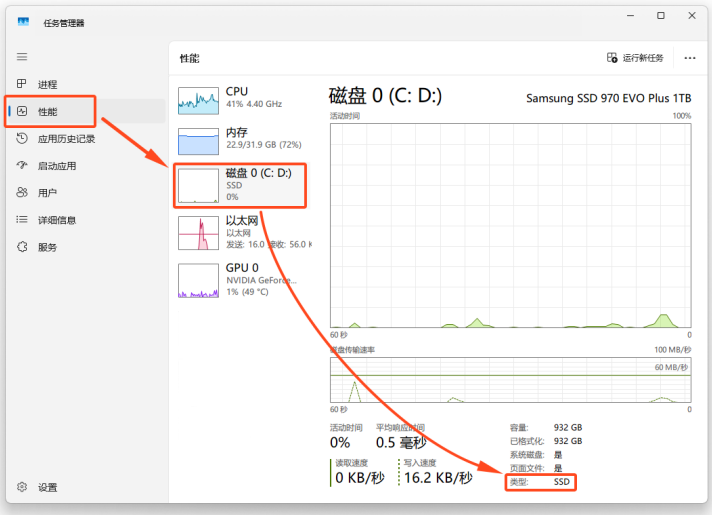


图 1.12: 在任务管理器看看硬盘

打开“任务管理器”，切换到【性能】选项卡，其中【磁盘 0】【磁盘 1】就是一块块硬盘，其后的括号内则列出了该硬盘上的分区。点击一块硬盘，可以看到它的大小和类型（机械硬盘 HDD、固态硬盘 SSD）等信息。

1.1.4　显卡（GPU）

如果你是喜欢玩游戏的读者，“显卡”将是你在选购电脑时需要着重考虑的一个因素。

以前，“显卡”就是电脑里面的一个独立的模块，像一张卡一样插接在主板上。这个模块的功能是专门进行画面的绘制和图像的处理，因而得名“显卡”。所有显示在屏幕上的画面，都是由显卡绘制的。因而，**显卡的好坏对游戏和图形相关的工作（比如三维制图、视频编辑）有较大影响**。图 1.13 展示了一块老旧的电脑显卡，其中❶是用于连接显示器的端口，❷处则是与电脑主板连接的触点。❸为这块显卡的散热风扇，而在其下方压着的❹，就是显卡的核心部分——图形处理器（Graphics Processing Unit，简称 GPU）。

也就是说，GPU 是一枚芯片，而显卡是承载着这个芯片的模块。不过现在，人们习惯于将这两个词混用——既可以用“GPU”代指整个显卡，也可以用“显卡”或“显卡芯片”一词来特指 GPU 那枚芯片。强求区分它们显得有点古板学究气了，因此在本书中，我们也会混合使用两种称呼。

为什么上面那段要加上“以前”两个字呢？因为随着半导体技术的发展，人们后来发现，GPU 可以

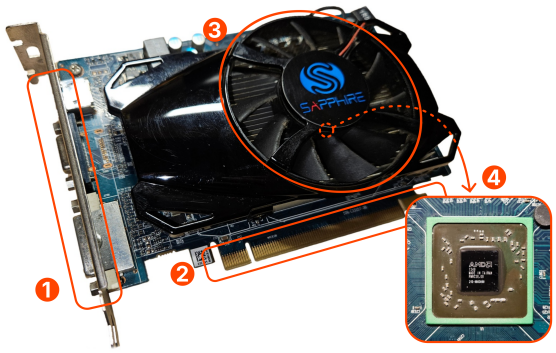


图 1.13: 老显卡(也是现在显卡)的各部分

“集成”到处理器[3]中，换言之，就像多核处理器把几个核心放在一个芯片上一样，GPU 也可以和 CPU 做成一块芯片。容易想到，这样集成到一起之后，受限于芯片整体的大小，GPU 不能做得性能很强了：CPU 就在它边上，与它一起发热，一起分享能量。但是，通过这种方式，可以有效缩小硬件的体积，也能降低功耗。因而，发展到今天，GPU 在电脑中的形态有了以下两种：

- **集成显卡**，简称“**集显**”，又称“**核显**”，英特尔称“核芯显卡”，AMD 则将 GPU 和 CPU 构成的整体一同称为“APU”。GPU 被安排在处理器的同一片芯片上，性能相对较差，能应付大多数工作，但游戏、制图等特定工作就不太行了。集成显卡功耗很低，而且省去了用户单独购买显卡的麻烦。
- **独立显卡**，简称“**独显**”。GPU 仍然是一片独立的芯片，以显卡模块的形式安装在电脑内。这样的 GPU 性能较强，但换来的是更高的功耗、更大的体积和更多的发热等。如果你喜欢玩游戏(尤其是大型 3D 游戏)，又或者从事视频编辑、三维设计等工作，那么一台装有独立显卡的电脑可能是你的刚需。

今天，全世界生产**独立显卡**的厂商主要有两家，一家叫“英伟达”(NVIDIA)，它旗下的显卡俗称“N 卡”；另一家则是前文提到过的 AMD，它推出的显卡俗称“A 卡”。如果你有涉足过游戏交流圈，玩家所说的“RTX 4090”“GTX 1080 Ti”等都是英伟达显卡的型号，而“RX 6800 XT”“RX 580”等都是 AMD 显卡的型号。下图是英伟达网站上出售的《黑神话·悟空》联名款的 RTX 4070 Super 高端显卡，可以看到显卡上有三个大尺寸的散热风扇，这从侧面说明其功耗之大、发热之多。

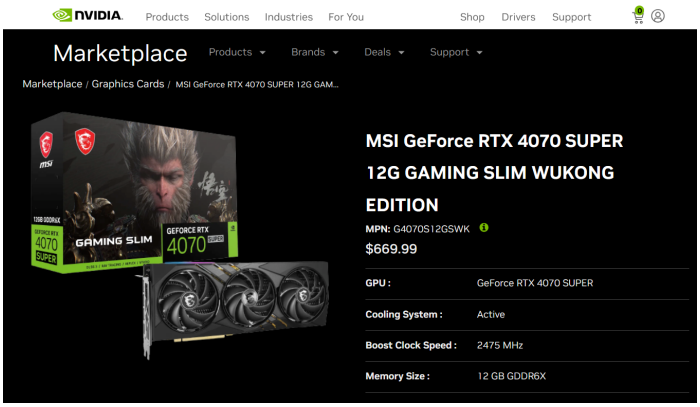


图 1.14: 在售的 RTX 4070 Super

[3]一开始，集成显卡并不是集成到处理器中的，而是集成在主板上的一个芯片之中(称为“北桥”)，后来才集成到了处理器里面。

除了英伟达和 AMD 之外，市面上也有一些其他品牌的独立显卡。或许来源于在集成显卡设计上的经验，英特尔也推出了自己的独立显卡系列。同时，我国公司“摩尔线程”也率先推出了面向民用市场的国产显卡，具有比较优秀的理论性能。然而，由于市面上的游戏、软件大都主要针对英伟达和 AMD 显卡进行设计、优化，摩尔线程显卡的实际体验目前还有许多的提升空间。

一般来说，对于笔记本电脑，轻薄本大都使用集成显卡，而游戏本大都装配有独立显卡。显然，这是由它们的使用场景和目标人群不同所决定的。不过，因为笔记本电脑内部空间相当有限，笔记本内即使装配了独立显卡，它们的性能也要比同级别的台式机独立显卡要差。同时，笔记本的独立显卡往往不是“插”而是“焊”在主板上的，我们几乎不可能对它们进行更换、升级，更别说给没有独立显卡的笔记本电脑加装一块独显[4]。

我们可以把 GPU 的任务理解成“根据 CPU 的命令，画出图形并输出到显示器上”。为了完成这个任务，**GPU 拥有属于自己的内存，称为“显存”**。GPU 使用显存空间来暂时存放它正在绘制的画面，同时还要存放大量与图形有关的其他内容。这使得显存的大小成为了决定（独立）显卡性能和价格的一个重要因素。目前，高端的独立显卡拥有 10 GB 甚至 20 GB 以上的显存，这使得它们得以从容应对各种复杂的游戏画面。而至于集成显卡，它们则需要从电脑内存中“借”一部分空间充当显存，因此更难以应付大量的图形工作。

值得注意的是，近些年来，随着人工智能（AI）技术的发展，GPU 的功能已经不再局限于“打游戏”“制图”等图形工作——**在 AI 模型的训练和推理过程中，GPU 的并行计算能力能提供比处理器更好的性能**，同时独立显卡的显存还能提供比电脑内存更快的访问速度。如果你了解过 AI 绘画或 AI 作曲等技术，在它们的说明文档中，你一定会看到对 GPU 的需求。若你对这方面有兴趣，那么 GPU 的性能，尤其是显存的大小，就成了你选购电脑时的重要考虑因素。

想了解和 AI 有关的更多知识？没问题！请看超越篇的 从加减乘除到 AI 对话 。

在任务管理器中，我们同样可以看到有关显卡的信息：在【性能】页面左侧的列表末尾，【GPU 0】【GPU 1】等就表示着我们电脑上的一张张显卡。

1.2　与我们“打交道”的软件

1.2.1　软件与操作系统

由处理器、内存、硬盘以及各种各样的外围电子元件，共同构成了一台电脑的硬件部分。而在硬件之上，具体的工作任务是由软件来指派的。

我们可以用每天都在用的手机来理解：**手机上，无论是我们自己安装的“QQ”“微信”“网易云音乐”，还是手机预置的“电话”“短信”，都属于“软件”**。“QQ”“微信”指挥硬件去利用网络收发信息，利用屏幕展示数据；“网易云音乐”指挥硬件去播放声音，同时在屏幕上展示评论；“电话”“短信”指挥硬件利用无线电模块发送和接收信号……同样一部手机，硬件还是那个硬件，但能通过不同的软件行使不同的具体功能。

而在“QQ”“微信”“电话”等 app 和纯粹的硬件之间，有**一个更大，而且更“底层”的软件，称为“操作系统”**。简单地说，操作系统“夹”在各软件和硬件之间，为软件具体行使功能提供了一系列方便的“接口”。有了操作系统，网易云音乐 app 不再需要真正地去想“怎么让喇叭发声”，而只需要考虑“怎么

[4]不过，如果你的笔记本电脑配有“雷电 3”“雷电 4”或“OCuLink”等接口，你可以通过这个接口连接外置的独立显卡来使用，但是这样做并不十分方便，受众并不多。

告诉操作系统让喇叭发声”。“让喇叭发声”是一个带些复杂物理知识的过程，但“告诉操作系统让喇叭发声”则相对简单得多。

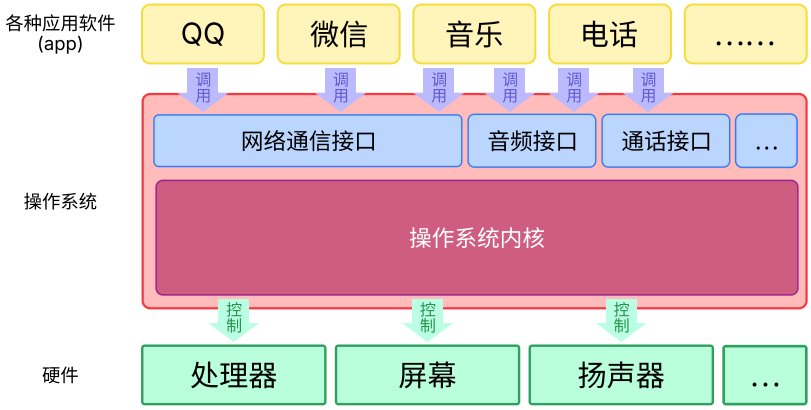
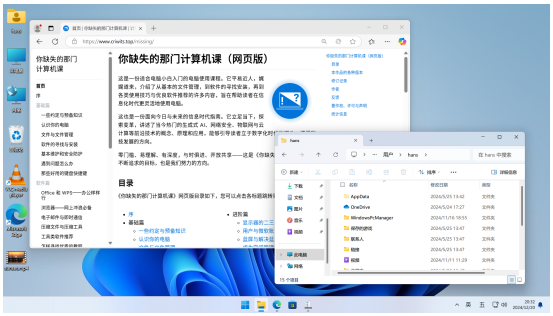


图 1.15: App、操作系统和硬件的关系

尽管操作系统是一个特殊的软件，但在日常生活中，“软件”一词通常只指微信、QQ 或是 Word、PowerPoint 等“应用软件”，即 app。在本书中，除非特别说明，“软件”和“app”是相同的含义，我们会混合使用它们。

由于上层的软件需要依赖操作系统来实现功能，而每个操作系统留给软件的接口细节上也有所不同，因此，**针对不同操作系统开发的软件是不能直接通用的**。软件厂商一般会为不同的操作系统开发同一款软件，这样就能照顾到使用不同系统的用户。

今天，主流的手机操作系统有“安卓”(Android)、“iOS”以及“鸿蒙”(Harmony OS)。安卓系统是开放的，因此被各个手机厂商广泛使用，而 iOS 和鸿蒙目前则分别用在苹果和华为的设备上。如果你在网上下载过手机 app，一定会注意到厂商要根据操作系统提供不同的下载入口，这正是因为不同系统上的软件相互不兼容。



(a)

(b)

(c)

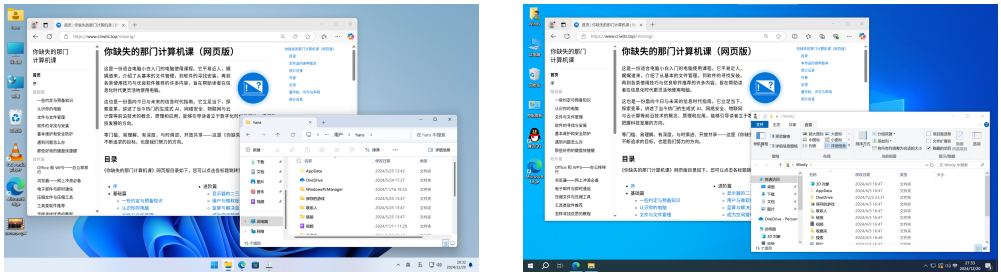
图 1.16: 三大主流电脑操作系统

而在电脑上，“Windows”“Linux”及“macOS”是最常见的三种操作系统。**Windows 最为普遍，几乎所有的个人电脑都运行着 Windows 系统**。Linux 是一种开源的操作系统，主要在服务器上使用，一些专业人士也会在日常使用。此外，近年来，一些机关和事业单位也开始使用基于 Linux 的国产操作系统（如统信 UOS、银河麒麟等）以保障国家信息安全。macOS 则是苹果推出的电脑操作系统，理论上只能用于苹果的电脑。图 1.16 中，(a) 至 (c) 依次是 Windows 11、Linux（使用 GNOME 桌面环境）和 macOS Sonoma 的界面。

1.2.2　Windows 操作系统

我们绝大多数人都在使用 Windows 操作系统，《你缺计课》亦是一套基于 Windows 的电脑教程。所谓“Windows XP”“Windows 7”和“Windows 10”则是 Windows 操作系统的不同版本。

Windows 由美国的微软公司所开发，诞生于 1985 年。到今天（2024 年），Windows 已经经历了数个大版本的更新[5]。今天，除了苹果以外几乎所有品牌的个人电脑都运行着 Windows 系统。目前最新的 Windows 版本是 Windows 11（发布于 2021 年 10 月 5 日），它与 Windows 10（发布于 2015 年 7 月 29 日）一同占领了大部分电脑。在有些地方，一些稍旧的计算机运行着 Windows 7，而更老的 Windows 版本（如 Windows XP）目前已经鲜有使用。不同版本 Windows 系统之间会有操作细节、使用体验上的不同，不过往往最直观的不同是它们的外观。下图中，(a) 和 (b) 分别展示了 Windows 11 和 Windows 10 的界面。



(a)　(b)

图 1.17：如今的两大 Windows

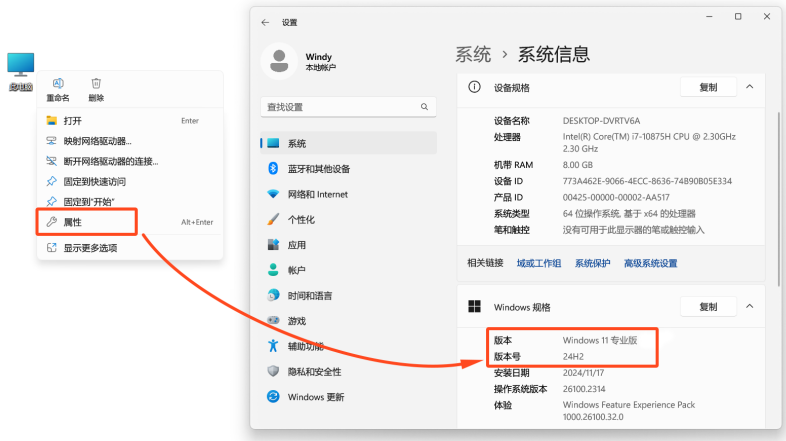


图 1.18：检查 Windows 系统版本

[5]关于 Windows 的一点点更新历史，可以参见 蓝屏与解决蓝屏 一章。

通过右键桌面上的【此电脑】并点选【属性】，或打开系统设置，选择【系统】→【系统信息】（Windows 10 则是【关于】），你可以看到自己电脑 Windows 系统的版本。

本书假定读者使用的系统是 Windows 11 或者 Windows 10，其中所有的操作都是基于 Windows 11 或者 Windows 10 简体中文版系统来描述的。不过，本书所介绍的知识是通用的，如果你使用的是 Windows 7、Windows 8 或者 Windows 8.1，本书提到的多数操作你也能正常使用。一些明确仅能用于 Windows 10 和/或 Windows 11 的操作和技巧一般会特别标注。

练习 1

1. 通过任务管理器和【此电脑】→【属性】，查看自己电脑的 Windows 版本、CPU 型号和核心数、内存大小、硬盘大小和类型、显卡大小和类型。

2. 你使用的是游戏本还是轻薄本？亦或是介于二者之间的所谓“全能本”？尝试翻到笔记本的底面，上网搜索它底面所写的型号，了解关于你自己机器的更多信息。

3. 你对“电路”的认知有多少？你是否好奇 CPU 是怎么运作的？从开关、导线、电池、灯泡组成的最简单“电路”到几乎无所不能“电脑”之间到底发生了什么奇妙的变化？在本书超越篇的 “程序”是怎样炼成的 一章中，我们会简要向你进一步介绍这些问题。但限于《你缺计课》篇幅，我们是没法完全告诉你这些的。但是，你若有兴趣，可以去学习“电路电子技术”“计算机体系结构”“计算光刻”“纳米测量技术”等相关内容。近年来，国际形势风云变幻，我国在芯片领域仍然存在许多短板。我们希望越来越多的有志青年能投身于包括但不限于体系结构、硬件组成、数字电路乃至微电子、集成电路制造、半导体材料等领域，为我国芯片行业“补上短板”贡献自己的力量。

第二章

文件与文件管理

本章导览

一直以来，“文件管理”都是困扰着许多电脑用户，尤其是初学者的一大难题。看完本章，你将可以找到下面这些问题的答案：

- C 盘、D 盘都是什么？为什么有人建议把软件装到 D 盘里？电脑空间总是不够用，怎么办？
- “扩展名”是什么？“打开方式”又是什么？为什么有时候我电脑上的 Word 文档突然打不开了？
- 我应该如何管理好自己的文件？

如 认识你的电脑 一章所言，硬盘是电脑中存放数据的地方，而“文件”则是数据存放的具体形式。你所撰写的 Word 文档、制作的 PowerPoint 幻灯片、从网上下载的图片和视频，乃至各个软件本身，都以文件的形式存储在硬盘上。

本章，我们将具体介绍“文件”以及文件的管理。这是《你缺计课》中需要动手实践的第一章，更是我们合理、有效地使用电脑的第一课。

2.1 硬盘的分区

双击桌面上的【此电脑】，就能打开“**文件资源管理器**”，简称“**资源管理器**”。在其中，我们可以看到一个或几个“盘”，例如 C 盘、D 盘等。这样的“盘”学名叫做“分区”，顾名思义，它们是将硬盘上的空间人为地划分成了一些子空间。

如果你的电脑上没有【此电脑】图标，请先按 认识你的电脑 中的方法让它显示在桌面上。

图 2.1: 电脑上的两个分区

例如，上图是一台电脑“文件资源管理器”中显示的分区。可以看到，这两个分区一个大小为 429 GB，另一个大小为 470 GB，相加为 899 GB——这是这台电脑的硬盘可用总空间。

划分分区的意义，在于帮助我们更好地管理文件。分区划分之后，各个分区之间就仿佛被隔离开来了。即使我们“格式化”一个分区（这样会删除这个分区中的所有文件），也不会影响另外一个分区里面的文件。

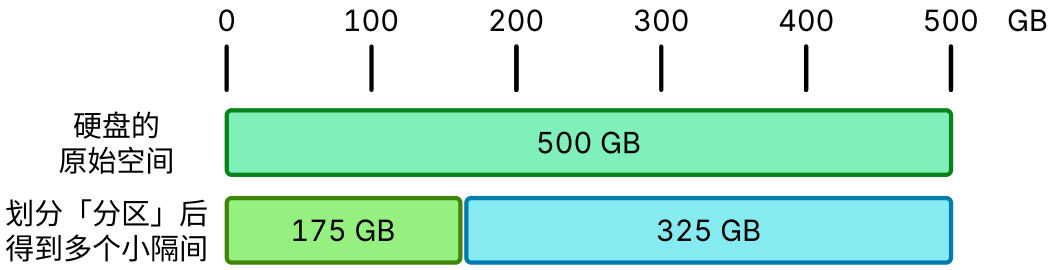


图 2.2: 分区的结构

在 Windows 系统中，分区会被给予两个标识符，或者说“名字”：

- 一个是“**盘符**”，盘符是一个英文字母加上冒号 `:` 构成的。我们所称呼的“C 盘”“D 盘”正是指盘符中的那个字母。如上图，左方分区的盘符是 `C:` ，右方分区的盘符是 `D:` 。盘符一般在被指定之后就不方便更换了。如今的 Windows 系统中，我们使用的盘符都是从字母 C 开始[1]的。

- 另一个是“**卷标**”，这是一个可选的标识符，它是一定长度的文本。上图中的 C 盘，卷标就是“本地磁盘”。盘符的作用是让系统和软件识别分区，而卷标的作用是帮助我们用户更加直观地了解分区的作用，因而卷标是可以随时更换的。事实上，通过右键某一分区，选择【重命名】，就可以更换卷标了。如果你什么都不写，它默认显示成“本地磁盘”。

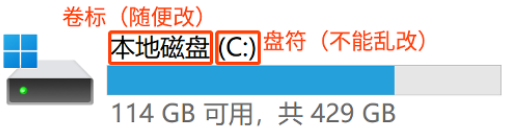


图 2.3: 盘符与卷标

我们在 认识你的电脑 中提到，操作系统本身也是一个大软件，那么这个软件放在硬盘上的哪呢？对于 Windows 而言，**整个 Windows 系统默认放在 C 盘里**。双击打开电脑 C 盘，你会看到一些你可能不熟悉的文件夹，例如 `Windows` 文件夹，Windows 系统自己的许多文件就存在其中。

也许你曾经听过“不要把软件安装到 C 盘”“不要把自己的数据放在 C 盘”这样的说法。这种说法是有一定道理的：如果你的 C 盘总空间较小（这在以前是很常见的情况），而 Windows 系统本身就很庞大，且系统自身工作产生的一些文件也会被自动地放在 C 盘内，这导致 C 盘本身空间很容易变得局促。这时，如果我们还将大量的软件装在 C 盘，就会让 C 盘更加不堪重负，结果就是——满了。

在本章的后续部分，以及 软件的寻找与安装 中，我们会详细介绍我们如何比较妥善地利用各个分区。如果你的 C 盘空间已经不足，那么请参考 成为空间管理大师 中的方法，来释放 C 盘的空间。

如果你打开“此电脑”之后，发现自己电脑上只有一个 C 盘，这说明你的电脑磁盘只有一个分区。一些品牌的新电脑出厂时就是这样的设置。如果你想要在 C 盘之后分出一个新的分区，可以参考 笔记本新机“开荒”指南 中的方法。如果前面的方法不行，或者你想进行更高级的分区调整（例如调整大小），则需要参见进阶篇的 成为空间管理大师 。

[1] 这是因为 A 和 B 两个盘符在过去是留给“软盘”的，但软盘早就已经成为历史了，不过这个习惯却保留了下来。

2.2 文件、文件名和文件类型

“文件”是数据存储在硬盘上的形式。这么说可能有些抽象，直观地说，文件就是我们在资源管理器里看到的，像图 2.4 里面的这些东西。

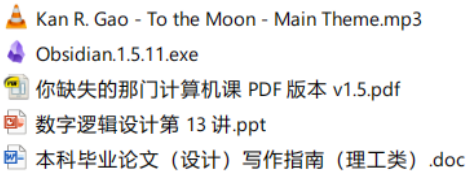


图 2.4: 一些文件

文件有自己的名字，称为“文件名”。在 Windows 系统中，文件名可以分成三个部分：

- “主名”是指文件名中，“点号”之前的部分。这部分内容可以自定，相当于人类的姓名。上图中，`数字逻辑设计第 13 讲` 和 `Obsidian.1.5.11` 等都是文件的主名。
- “点号”是指文件名中间**最后一个** `.`。
- “扩展名”是指文件名中，点号之后的部分[2]。扩展名指示文件的类型，它会告诉操作系统，这个文件应该用什么方式来打开。例如，上图中 `本科毕业论文(设计)写作指南(理工类).doc` 中的 `doc` 就是这个文件的扩展名，它说明这个文件是一个 Word 文档，应该使用 Word 或 WPS 等软件打开。

如果你的电脑上，文件的扩展名没有显示出来（也就是说你只能看到文件的主名），像这样：

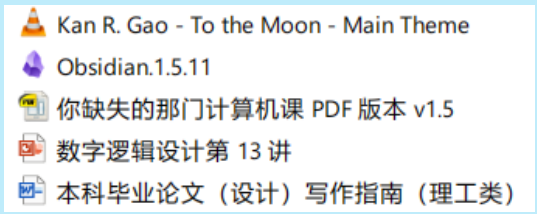


图 2.5: 隐藏扩展名的文件

在 Windows 10 中请点选文件夹窗口上方的【查看】选项卡，然后勾选【文件扩展名】这一项：

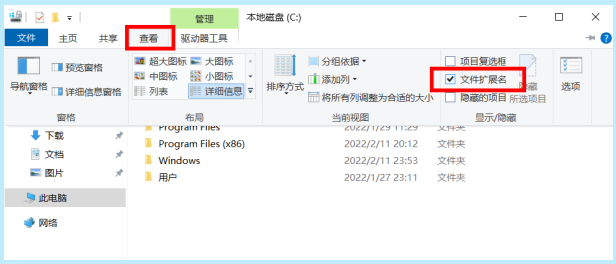


图 2.6: 在 Windows 10 中显示文件扩展名

在 Windows 11 中请点选文件夹窗口上方的【查看】菜单，然后勾选【显示】→【文件扩展名】：

[2] 有时候我们称呼文件的扩展名时也会把点号包含进去。下面两种说法是等价的：

- 某文件的扩展名是 `txt`。
- 某文件的扩展名是 `.txt`。

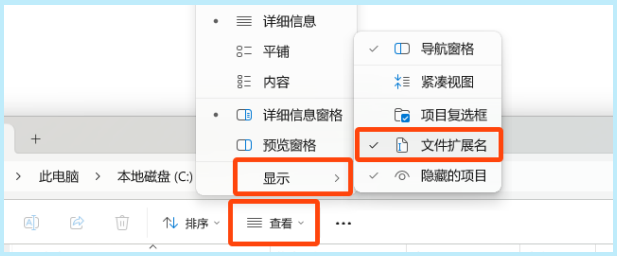


图 2.7: 在 Windows 11 中显示文件扩展名

扩展名也可以人为改变，但这样往往会出问题——试想，图 2.4 中的 `数字逻辑设计第 13 讲.ppt`，本来是一个 `ppt` 文件，即 PowerPoint 幻灯片，应该用 PowerPoint 或 WPS 打开。如果你强行把它改成 `txt`，系统就会用记事本来打开一个幻灯片——用错误的工具打开文件。因此，扩展名不能随便改，因为改了之后系统就会用错误的工具去打开它。右键某一文件，选择【重命名】，你会看到系统会自动帮你选中文件的主名，而不选中扩展名。如果你执意更改文件的扩展名，系统会发出一个提示：

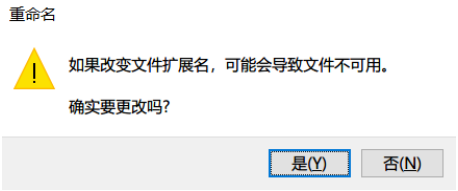


图 2.8: 尝试更改扩展名……

“那既然这样，我不想不小心突然间改掉文件的扩展名，还不如让扩展名不显示呢。”如果你有这样的想法，那么另一重危险正悄然降临。且看下面的两个文件：

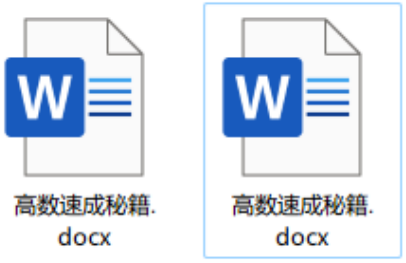


图 2.9: 两个同名文件?!

图 2.10: 揭示扩展名后

这两个“高数速成秘籍”看起来完全一样，就是两个正常的 Word 文档，但众所周知，一个目录下不可能存在两个文件名相同的文件，显然这里面必然有猫腻。现在打开文件扩展名，这两个文件的名称变成了下面这个样子，可见，其中一个居然是可执行文件（`exe`）格式，即一个应用程序（详见下文），只是图标故意被做成了 Word 文档的样子。所以，看不到扩展名的话，指不定哪天有居心叵测的人发来一个这样伪装的病毒，那可就不好了。

2.3　文件夹、路径和目录

“文件夹”是一个用来存放其他文件的结构。不妨想象一下现实中的文件夹：在一个文件夹中，可以放很多各类文件。而电脑中的文件夹除了能放文件之外，还可以放很多的“子文件夹”，即文件夹里

面的文件夹。这个过程可以循环重复，因而一个文件夹的内部结构可以相当错综复杂。

假设在 D 盘里的 `missing` 文件夹之中，有一个叫做 `源文件` 的子文件夹，在这个子文件夹中有一个文件叫 `第三章.docx`，我们用这种方式表示这个 `第三章.docx` 文件在整个电脑中的位置：

```
D:\missing\源文件\第三章.docx
```

这一长串东西可以唯一确定地表示出 `第三章.docx` 这个文件在电脑中的具体位置，我们把一长串东西称为 `第三章.docx` 这个文件的“路径”（严格来说叫做“绝对路径”）。不难发现，路径是从分区（也就是“盘”）开始，用反斜杠 `\` 作为分隔，一级一级文件夹地展开，最后到具体的文件。类似的，不只是文件，文件夹的路径也可以用这样的方式来表示，例如

```
D:\missing\源文件
```

表示的就是 `源文件` 这个文件夹在电脑中的位置。一个文件或文件夹的路径是唯一确定的；一个路径也能唯一确定一个文件或文件夹。

也许你有听说过“目录”这个名字。其实“目录”就是文件夹。例如说“打开目录 `D:\missing\public`”指的就是打开 D 盘中 `missing` 文件夹里的 `public` 文件夹。

目录（文件夹）一层一层的结构可以像图 2.11 这样从上到下画出来，称作“目录树”。树的特点是从一个“根”开始，生长出许多的枝叶，这和文件夹“一层套一层”的结构是一致的。下图便展示了一棵目录树，它的根是文件夹 `Documents`，而其他的文件和文件夹则是它的枝叶。与现实中的树不同的是，目录树是倒着的，根在上，叶子在下。

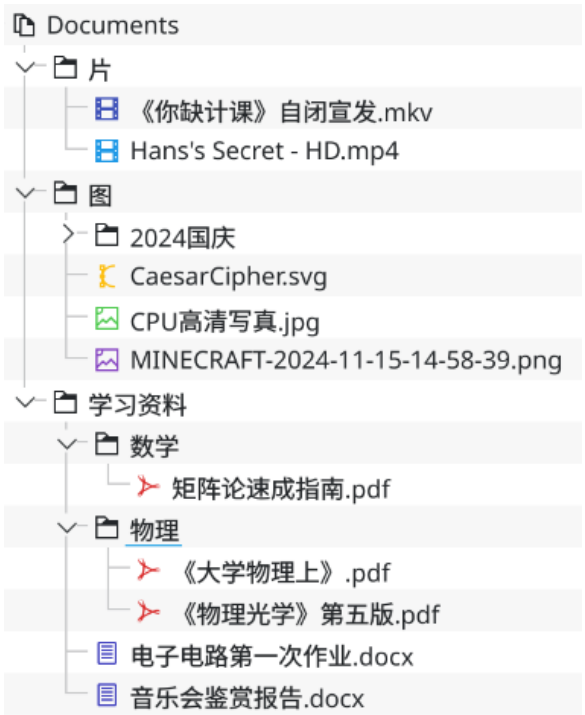


图 2.11: 目录树

在目录树这种形式中，文件夹之间是“上下级”的关系，故“文件 A 在文件夹 B 中”也可以称作“文件 A 在文件夹 B 下”或者“A 在目录 B 下”甚至是“A 在 B 下”。也就是说，“下”这个字就是“在……里”的意思。

借助目录树这样的结构，我们就能理解“根目录”这个概念了。一个盘的“根目录”就指的是这个盘本身那一级目录——恰好是目录树的根，例如 C 盘根目录就指的是路径 `C:\` 。

2.4　程序本身——可执行文件（exe 文件）

这一节我们介绍一种类型特殊的文件——“可执行文件”。我们提到，数据是以文件的形式存储在硬盘上的，比如你所撰写的 Word 文档，它们都存储成了扩展名为 `doc` 或者 `docx` 的文件；你所下载的图片，它们的扩展名则往往是 `jpg` 、`png` 或者 `gif` 。而我们又提到，软件也是以文件的形式存储在硬盘上的。那么，软件本身是什么格式的文件呢？

一个软件的核心是一个或多个“程序”，而程序是以“可执行文件”的形式存储的。**普通的文件，需要用其他的某个软件才能正常打开；而“可执行文件”双击就能运行自身，这就是“可执行”（Executable）的意思。**

可执行文件的扩展名是 `exe` 。对于这种类型的文件，系统不会想着用别的软件去打开它，而是直接运行它自身。可执行文件有时被直接称为“程序文件”或者“程序”。

需要注意的是，电脑上的一款软件可能不是仅仅只有一个 `exe` 文件。例如，右图是软件“网易云音乐”所在的文件夹中的一部分。

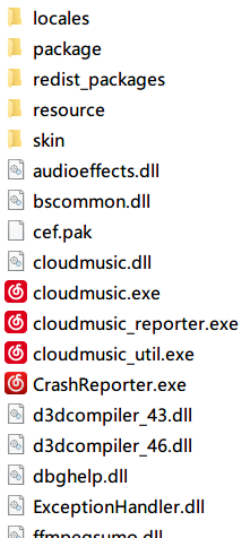


图 2.12: 网易云音乐的目录

可以看到，网易云音乐有着这些文件：

- 可执行文件 `cloudmusic.exe` ，这个是“网易云音乐”的主程序。
- 可执行文件 `cloudmusic_reporter.exe` ，`cloudmusic_util.exe` 等。这些文件是软件运行时的其他辅助程序。它们往往无法单独运行，而 `cloudmusic.exe` 这个主程序脱离它们也不能正常运行。
- 一大堆的 `dll` 和其他格式的文件。这些是软件工作时不可或缺的依赖文件。
- 一些子文件夹，存储着软件运行需要的一些资源。

每次我们启动网易云音乐，运行的都是 `cloudmusic.exe` 这个可执行文件。然而，这个文件的运行离不开放在它边上的那一堆辅助文件——如果你把 `cloudmusic.exe` 复制到另外的一个地方，双击运行，大概率会直接报错；即使不报错，功能也必不完全正常。在后续的章节，我们在介绍软件的安装与卸载时，会继续提到这件事。

好奇这 `exe` 文件里面到底是什么？答案将在超越篇的 “程序”是怎样炼成的 揭晓。

2.5　文件的“替身”——快捷方式

你是怎么启动网易云音乐的呢？

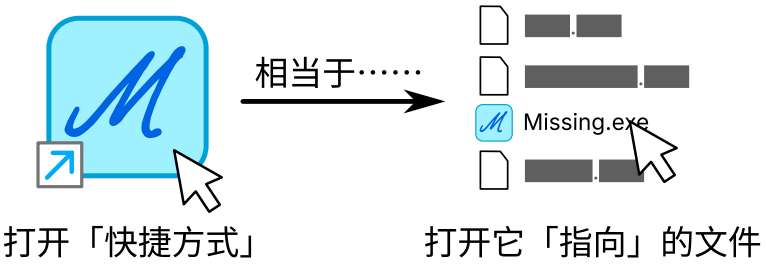


图 2.13: 快捷方式

一般来说，我们会双击桌面上的“网易云音乐”，或者点击开始菜单中的“网易云音乐”。然而，这些地方看到的“网易云音乐”，都不是这个软件的本体，而是另一种称为“快捷方式”的特殊文件。“快捷方式”可以看成某个具体文件的单向“指针”或者说“替身”，打开快捷方式就相当于打开了本体。

快捷方式的扩展名是 `lnk`，但实际上不可见[3]。我们桌面上的“网易云音乐”，指向的正是网易云音乐软件目录下的那个 `cloudmusic.exe` 文件。右击桌面上的【网易云音乐】，选择【属性】，会弹出这个快捷方式的详细信息，如图 2.14 所示。

其中 “目标” 一栏填写的正是 `cloudmusic.exe` 这个可执行文件，即“网易云音乐”的主程序的路径：

```
D:\Program Files
↪  (x86)\Netease\CloudMusic\cloudmusic.exe
```

图 2.14: “网易云音乐”的快捷方式

因此，双击打开这个“网易云音乐”快捷方式，就等同于打开 `cloudmusic.exe` 这个文件。**如果你删掉了这个快捷方式，它并不会影响 `cloudmusic.exe` 这个文件，不会影响你电脑上安装的网易云音乐本身。**因此，卸载软件并非仅仅把桌面上的“快捷方式”删掉就完事了，而是需要通过借助卸载工具。我们将在 基本维护和安全防护 中介绍。

所有类型的文件以及文件夹都可以制作无数个快捷方式。如果你想给自己的某个文件/文件夹制作一个快捷方式，只需右键它，选择【发送到】→【桌面快捷方式】，就能在桌面生成一个指向这个文件的快捷方式了。这个快捷方式可以挪到系统的任何地方，也可以复制粘贴出很多个副本。它们全都指向原来的那个文件本身。

一般来说，快捷方式的图标左下角会有一个“↗”符号。这个符号标志着这个文件并非某文件本身而是一个快捷方式。

2.6 合多为一，精简空间——压缩文件

“压缩文件”又称“压缩包”，是一种常用的文件类型。人们可以**利用“压缩工具”这种软件，将一批松散的文件和文件夹“打包”成一个压缩文件**[4]。假设你有 8 个文件夹以及 7 个文件一共 15 个项目，你想一次性把它们分享给别人，那么把它们打包成一个压缩文件不失是一种好的选择。

[3] 千万不要手动把一个正常文件的扩展名改成 `lnk`，否则就很难改回来了。

[4] 也可以打包成多个文件，称为“分卷压缩”，详见 压缩文件与压缩工具 一章。

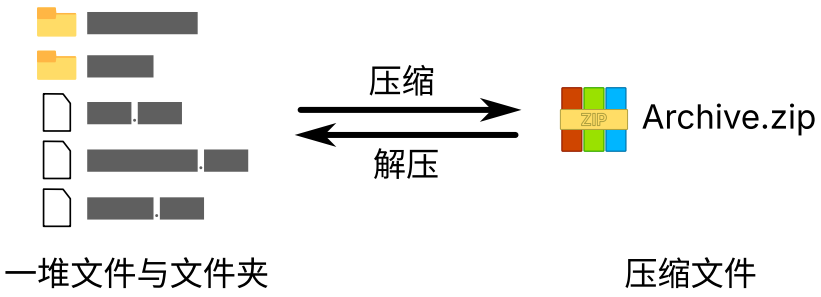


图 2.15: 压缩与解压

压缩文件有很多种类，常见的有 `zip` 文件和 `rar` 文件，但后者的压缩软件是收费的[5]。我们建议在与他人交换文件的时候，使用`zip` 格式打包。

当收到一个压缩文件时，我们一般需要将它解压，来还原出原始的文件。如果你电脑上已经安装有压缩工具，那么可以右击压缩文件，选择类似“解压到当前文件夹”[6]或者“解压到 `<文件名>\`”的选项。这两类选项的不同是：

- “解压到当前文件夹”会把压缩文件里的内容直接放在压缩文件的同一目录下。例如，如果一个压缩文件 `archive.zip` 里面有 `a.txt` 和 `b.txt` 两个文件，选择此选项，解压后 `a.txt` 和 `b.txt` 都和 `archive.zip` 在同一级目录。
- “解压到 `<文件名>\`”会把压缩文件里的内容放在一个子文件夹里面。在上面的例子中选择这个选项，会在 `archive.zip` 的同一级目录新建一个文件夹 `archive`，然后把 `a.txt` 和 `b.txt` 放在 `archive` 文件夹下。

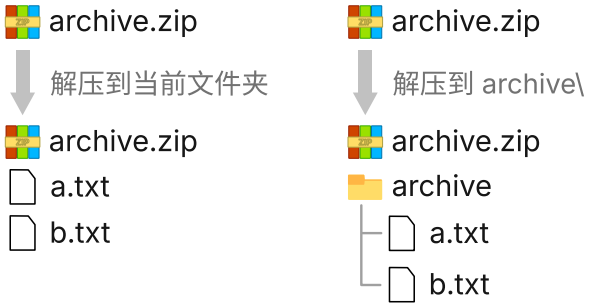


图 2.16: 不同的解压指令

我们建议，为了不让自己的工作目录变得混乱，**尽量使用“解压到 `<文件名>\`”**。

想想为什么？

如果我们只是想查看一个压缩文件的内容，而不把它解压，可以直接双击打开它，压缩软件会展示出其中的内容。双击这里面的单个文件可以临时取出这一个文件并打开它，拖拽其中的单个文件到其他地方可以只取出这一个文件而不解压整个压缩文件。但是，**若你想运行压缩文件中的程序（可执行文件），请一定要完整解压文件**，否则程序很可能无法正常工作。

[5]具体来说，大多数压缩工具都可以解压 `rar` 格式的压缩包，但只有 WinRAR 这一款压缩工具可以制作这种格式的压缩包；而这款工具是收费的。详见 压缩文件与压缩工具。

[6]部分压缩工具称“解压”为“提取”，而有的压缩工具称“解压到此处”，它们的意思是一样的。

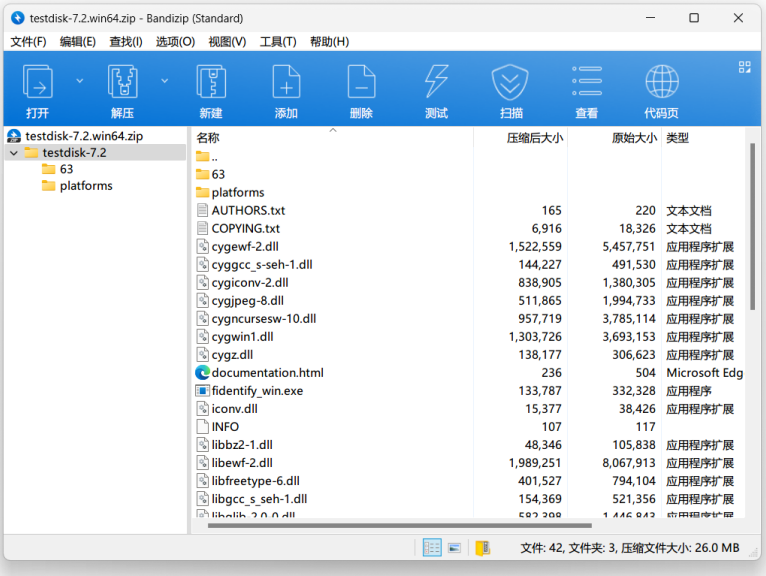


图 2.17: 打开一个压缩包

当你想制作一个压缩文件时，可以先选中你要打包的所有文件和文件夹，右击它们并选择类似“新建压缩包”或“压缩为 `<文件名>`”的选项。压缩工具可能会提示你设置一些参数，例如压缩格式（推荐 `zip` 格式）、压缩后的文件的文件名以及压缩方式。

有关压缩文件和压缩工具的更多细节，请参见本书软件篇的 压缩文件与压缩工具 一章。

2.7 文件的打开方式

在前文中说到，不同类型的文件需要用不同的软件来打开。对于一个特定的文件类型，打开它的软件称为它的“打开方式”。如果打开方式不对，就会出现问题。

容易想到，Word 文档 `doc` 和 `docx` 文件的打开方式就是 Word 软件或者 WPS 软件；图片 `jpg`、`png` 等的打开方式就是各种看图软件；PDF 文档 `pdf` 的打开方式就是 PDF 阅读器，例如 Acrobat 或者 SumatraPDF……

可执行文件的打开方式是什么呢？因为它们自己就是程序本身，所以没有“打开方式”的概念。

表 2.1: 神奇的“表”

扩展名	用什么软件打开	软件主程序的路径在哪
`txt`	记事本	`C:\Windows\system32\notepad.exe`
`docx`	Word	`C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\WINWORD.EXE`
`mp3`	网易云音乐	`D:\Program Files (x86)\Netease\CloudMusic\cloudmusic.exe`
……	……	……

系统内部维护有一张“表”，这张表记录了已知的文件类型（扩展名）和对应的打开方式。你可以把这张表想象成表 2.1 那样。

有了这张表，系统就能自动地帮我们选择文件对应的打开方式。有时，我们不想要用这张表帮我们预置的方式来打开文件。比如，打开 `png` 图片的默认方式是“照片”软件，但如果我们想**暂时**用“画图”来打开它，我们可以这样做：

- 右键要打开的这个 `jpg` 文件，选择【打开方式】，在里面选择【画图】，如图 2.18 所示。
- 如果上一步找不到“画图”，那么选择【打开方式】→【选择其他应用】。然后在弹出的对话框中寻找并点击【画图】。然后，对于 Windows 10，不要勾选【始终使用此应用打开 `.png` 文件】，直接点击【确定】；对于 Windows 11，点击【仅一次】，如图 2.19 所示。

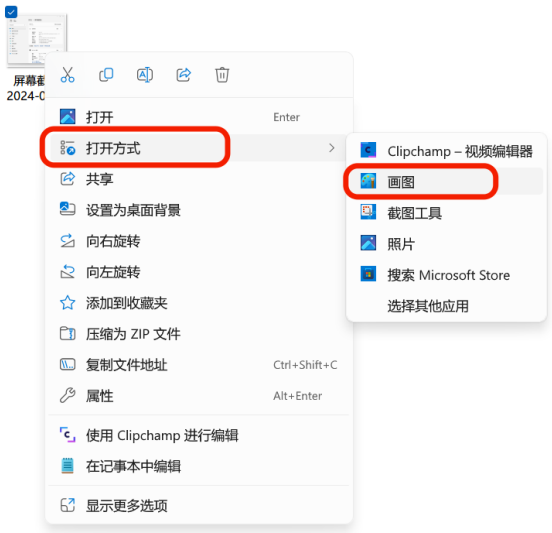


图 2.18: 更改打开方式

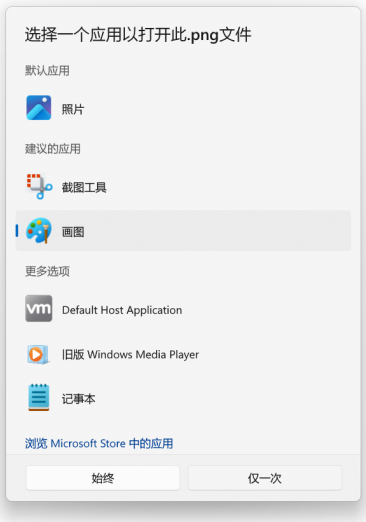


图 2.19: 选择更多应用

- 如果你想用自己安装的软件打开这个文件，而上一步的界面找不到那个软件，例如 Adobe Photoshop，那么可能需要手动找到 Adobe Photoshop 的可执行文件，也就是它的 `exe` 文件。这个文件的路径——也就是软件的安装路径——在下一章我们会提到，一般来说是在 `C:\Program Files` 或者 `C:\Program Files (x86)` 之下的某个文件夹中。

如果你想永久地指派某一文件的打开方式，则可以在上面步骤的基础上，Windows 11 点击【始终】，Windows 10 则勾选【始终使用此应用打开 `XXX` 文件】。这样，系统内部的那张表就会被更改，系统以后都会用你指派的新应用来打开这种文件。

除了你手动更改之外，这张表还可能在这些情况被更改：

- 系统安装更新，即 Windows 更新之后，这张表可能会被重置而丢失一些项目，造成某些文件突然无法打开。这有可能是由于你使用的对应软件并不是原版，而是某种“精简版”。
- 新安装一个软件时，软件安装程序可能写入新的表项，来为即将安装的新软件的文件类型配置打开方式。
- Windows 本身的行为。例如，Windows 可能会时不时用 Microsoft Edge 代替其他软件来打开网页文件和 `pdf` 文件等。~~（微软你坏事做尽）~~

如果你的文件关联某天突然失效，即某种类型的文件突然无法打开，但对应的软件工作正常，那么可以考虑是否是上面的原因。

2.8 管理好你的文件

管理好我们的文件，不外乎两个方面：

- **将自己的文件整理归类。**比起将所有文件随手乱放在桌面上，如果我们将自己的文件按它们的性质、类别等归类存放，必然有助于提升我们的工作效率。
- **妥善利用各个分区，如果可行，尽量不把大量重要文件放在 C 盘。**在前文我们说了，C 盘是 Windows 系统整个所在的地方。如果 C 盘空间本身就有限，在 C 盘存放大量数据会显著增加空间压力。另一方面，尽管发生这种情况的概率很低，但当我们的电脑因为这样或那样的原因损坏，而需要重新安装系统的时候，你会不得不失去 C 盘的所有文件——因为多数时候，我们安装系统的第一步就是格式化 C 盘。

2.8.1 分区的选择

取决于你电脑硬盘的大小以及分区的情况，我们推荐了一些方案：

- 如果你的电脑只有一个 C 盘：
  - 若你的总容量小于 300 GB，建议不要再分额外的分区，将你的文件直接存放在 C 盘。同时，你可以使用移动硬盘或各种“网盘”来备份好你的重要数据。
  - 如果你的总容量在 300 GB—500 GB，可以选择为 C 盘留下 200 GB 左右，并将剩余的空间分出一个新的分区（D 盘）。然后，在 D 盘存放你的文件。

    如果你想要在 C 盘之后分出一个新的分区，可以参考本书附录 笔记本新机“开荒”指南 中的方法。如果前面的方法不行，或者你想进行更高级的分区调整（例如调整大小），则需要参见进阶篇的 成为空间管理大师 。
  - 如果你的总容量在 500 GB 以上，建议为 C 盘留出 400 GB—500 GB 的空间，再将剩余的空间按自己的喜好，分出一个或多个新的分区（D 盘、E 盘……）。然后，在这些分区存放你的文件。
- 如果你的电脑已经有多个分区（C 盘、D 盘……），可以先在“任务管理器”中，查看每个分区对应的硬盘：
  - 如果你只有一块硬盘，通常这种情况下，你的 C 盘不会很大，建议直接在 D 盘和之后的分区存放你的文件。
  - 如果你有多块硬盘，并且所有硬盘都是 SSD，我们亦建议你使用 D 盘和之后的分区存放文件。
  - 如果你有多块硬盘，并且有的分区在 SSD 上，有的分区在 HDD 上，我们建议你将常用的软件和数据放在位于 SSD 的分区上（包括 C 盘），而将其他大型软件和不那么常用的数据放在位于 HDD 的分区上。

当然，这些方案并非绝对，你可以根据自己的情况选择，适度调整分配大小。

2.8.2　为文件安家

为了给文件安家，我们首先需要挑选一个合适的位置。**如果你打算把文件放在 C 盘，可以使用 Windows 为你提供的一系列“已知文件夹”（Known Folder）**，即“文档”“视频”“下载”等。

Windows 11 系统中，默认情况下，所有的已知文件夹会被固定在【此电脑】窗口（即资源管理器）的左侧，如图 2.20。

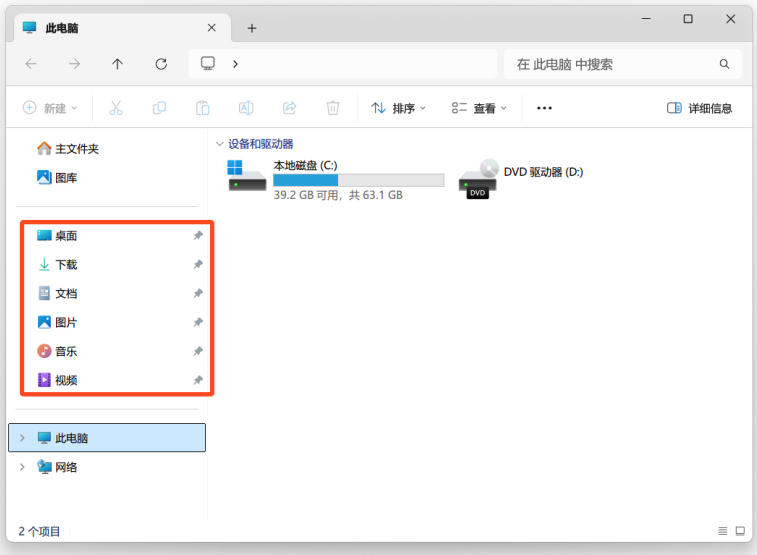


图 2.20: Windows 11 的已知文件夹

如果你在【此电脑】窗口左侧没有看见这些已知文件夹，有可能是它们被不小心解除固定了。为了找到它们，你可以双击资源管理器的地址栏，输入“桌面”两个字并回车，就能看见所有的已知文件夹了。你可以趁此机会右键 →【固定到快速访问】来把它们固定回去。

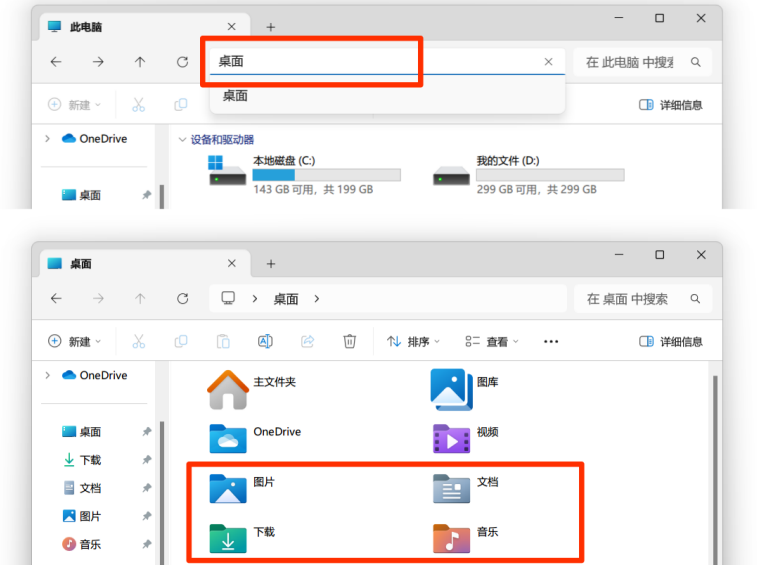


图 2.21: 手动找到已知文件夹

而在 Windows 10 中，双击桌面上的【此电脑】，展开【文件夹】折叠项看到这些文件夹，如图 2.22。

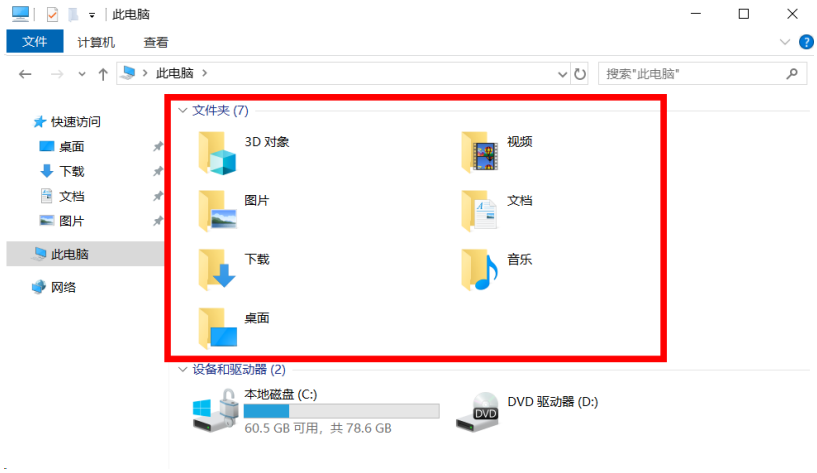


图 2.22: Windows 10 的已知文件夹

默认情况下，**已知文件夹的实际位置在 `C:\用户\<你的用户名>`，这是你的“用户配置文件夹”(User Profile Folder，俗称“用户文件夹”)**。除了直接在【此电脑】中查看外，你也可以手动打开这个路径来找到它们。已知文件夹涵盖了“桌面”“文档”“图片”“音乐”“视频”等多种类别，并且都配有形象的图标。如果你计划将自己的文件存放在 C 盘，这些目录是不错的选择：毕竟，C 盘作为 Windows 的系统分区，有严格的保护机制，最好不要把你的文件直接放在 C 盘根目录下。

> ⚠ 注意
>
> **如果你的电脑登录了 OneDrive（微软推出的云同步盘），并且针对文档、图片等已知文件夹启用了备份功能，那么它们可能已经被迁移到了你的 OneDrive 文件夹下。默认情况下它是 `C:\用户\<你的用户名>\OneDrive`。此时，你很可能无法再按后文的步骤，将它们迁移到其他地方。**

如果你打算把自己的文件放到其他的分区，各个分区的根目录都是不错的选择。你可以仿照 Windows 给你的已知文件夹，自己在其他分区的根目录下按类别新建好“文档”“电影”“音频”等文件夹，用来帮助自己整理文件。更进一步，**你还可以直接将 Windows 提供给你的这些已知文件夹迁移到其他分区**，这样它们的实际位置就不再是 `C:\用户\<你的用户名>`，而是你指定的地方了。例如，如果你想使用 D 盘根目录即 `D:\` 来存放这些已知文件夹，可以按下面的步骤操作。

- 在资源管理器中，右击某个我们想要迁移的文件夹（比如【文档】），选择【属性】，然后切换到【位置】选项卡，如图 2.23。
- 我们将这里文本框中

  ```
  C:\Users\<你的用户名>\
  ```

  这一部分**（注意：最后一个 `Desktop`、`Documents` 之类的名字不要动！）**[7]改成

  ```
  D:\
  ```

  也就是说，对于“桌面”而言，改完之后的完整路径是

[7]如果你不小心把一个已知文件夹的位置设置成了某个磁盘的根目录（比如说 `D:\`），可能很难再改回来。

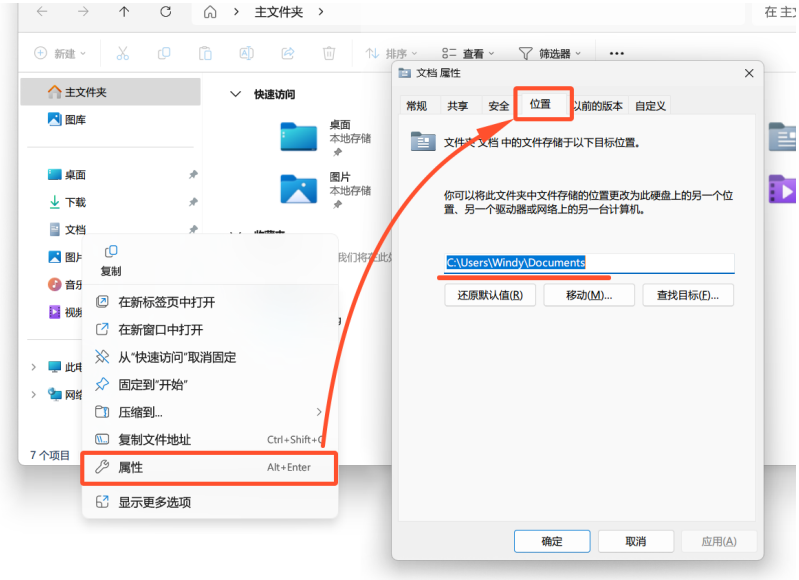


图 2.23: 查看“文档”的位置

```
D:\Documents
```

- 点击【应用】，提示“文件夹‘D:\Desktop’不存在，是否新建该文件夹”，选择【是】。
- 紧接着提示“是否要将所有文件从原位置移动到新位置”，选择【是】。

一般来说移动操作很快就会完成。完成后，点击【确定】。这样“文档”文件夹就被成功地迁移到了 D 盘，你可以直接在【此电脑】中双击【文档】打开它，也可以打开 `D:\文档` 来访问，如图 2.24 所示。**如果你打算使用 C 盘以外的分区存放自己的文件，我们强烈建议你迁移各已知文件夹到对应的分区**，因为它们能帮你更好地管理文件。

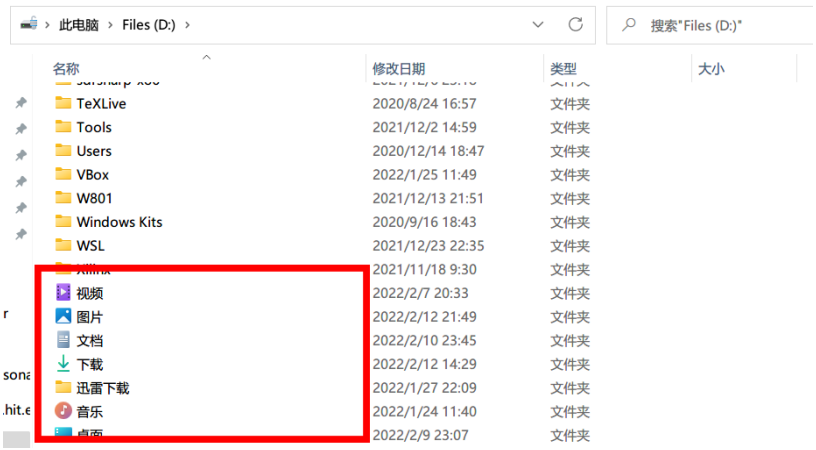


图 2.24: 移走的已知文件夹

在找到合适的位置后，我们便可以建立一套自己的分类方法来对文件进行整理和分类。

- 例如你有一些“学习资源”，你便可以合适的地方建立一个名为“学习资源”的文件夹，再在其下——无论是按学科（例如“高数”“线代”“物理”），还是按时间（例如“大一上”“大一下”）——建立更多的子文件夹，来为它们进行更为详尽的分类。

- 再例如你有许多“大片”，你也可以按照地区、上映时间甚至是主演什么的为它们分类。不过鉴于大片不仅是名气大，占用空间也大，我们推荐腾出一个分区（甚至是一块硬盘）来存放它们。

总之，“**为你的文件进行合理分类**”与“**将你的硬盘进行合理分配**”便是这里的核心思想。

2.8.3 定期打扫

电脑里面的东西总是随着我们的日常使用而越积越多~~（比如微软的更新，一更一大堆；以及 QQ、微信的文件接收文件夹，相信你不一定知道在哪[8]）~~，所以定期检查你不需要的东西然后扔掉它们显得尤为重要。

对于系统分区 C 盘来说，你不去动它，它也会被塞入一些诸如系统临时文件、Windows 更新文件等等这些。诸如“火绒安全软件”“360 电脑管家”之类的工具通常都会提供“系统清理”功能，可以帮助你清理这些文件。除此之外，Windows 自身也提供了一个磁盘清理工具。在 成为空间管理大师 一章中，你将学习到如何使用它来打扫你的 C 盘。

上述各种磁盘清理工具并不会把我们日常中积累的用户文件（例如你收到的课件、文档等）也清理掉，但在日常使用过程中，我们也会不可避免地产生许许多多的冗余文件，或是曾经需要而现在不再需要的文件。这里不妨就来看看你的“下载”文件夹：

- 作为一个已知文件夹，它默认在 C 盘，如果你没有按照前文迁移它的话。各大浏览器、新版 QQ、飞书等应用都会把接收到、下载到的文件存在这里；
- 点击资源管理器左侧的【下载】，进入 下载 文件夹，将其中的所有文件检查一遍，有用的就如上文所述——无论按时间也好还是按类型也好——归类、无用的则直接删除，这就大功告成了；
- 进一步而言，如果你不想让各大软件都往 C 盘的这里塞东西，可以参照前文的方法将它迁走，或者在各个应用中设置默认下载文件的存储路径到你喜欢的地方。

这也解释了为什么我们在前文中提到，如果你决定使用其他分区存放文件，就最好将这些已知文件夹一并迁移。因为根据微软的规范，许多软件都会默认使用它们来存放数据，将它们迁移走可以更好地缓解 C 盘压力。

同样地，在你已经归好类的文件体系中，也要时不时进行检查，删去冗余与无用文件，这样能够保持你的文件系统简而精。《礼记・大学》载：“苟日新，日日新，又日新。”如是而已。

练习 2

1. 查看自己电脑的几个分区的“卷标”，并依照自己的文件分类习惯修改成自己所喜欢的名字。例如，叫“资料”或者“Files”就比“新加卷”或者没有卷标（会显示“本地磁盘”）要直观得多。
2. 尝试把一个图片文件的扩展名改成 txt，然后用“记事本”打开它。你看到了什么？记得改回来哦！
3. 试着根据我们的建议，选择合适的分区运用策略。如果需要，可以试试迁移一部分已知文件夹。

[8] 你可以先把一个文件发给自己，然后删掉原始文件，再下回来，就能找到这些接收文件夹的位置（真是曲线救国啊）。

> ⚠ 注意
>
> 注意迁移的时候千万看清楚目标路径是完整的 `D:\Documents`、`D:\Desktop` 这样的路径，而不是光秃秃的一个 `D:\`。

4. 整理你的“下载”文件夹。
5. 选择你自己的几个文件和文件夹，把它们打包成一个压缩文件 `MyArchive.zip`，复制到其他的某个地方，尝试两种不同的解压方式“解压到当前位置”“解压到 `MyArchive\`”。
6. 创建一个文档（可以是纯文本文件 `txt` 或者 Word 文档 `docx` 等）并写入一些内容，然后制作它的两个快捷方式，并把这两个快捷方式放在两个与源文件都不一样的地方。试着双击打开那两个快捷方式，你发现了什么？删掉两个快捷方式中的一个，源文件被删除了吗？另一个快捷方式还在吗？

第三章

软件的寻找与安装

本章导览

都说电脑离不开软件，可是软件的寻找和安装并非易事——从哪里下？怎么下？下完怎么装？装完怎么办？什么，软件要收费？破解是什么？……这一章将对国内互联网环境下 Windows 软件的下载、安装和配置做一个简单的介绍。看完本章，你或许可以找到下面这些问题的答案，并慢慢对“怎么寻找软件”有一个初步的了解。

- 我想下载某款软件，我应该去哪里找这软件？
- 网上全是病毒和垃圾软件，我应该怎么样最大程度保证自己电脑的安全？
- 为什么软件下到手还要安装？有的还要破解？为什么这么麻烦？
- 电脑里不是有个“Microsoft Store”吗？为什么那里面大多数软件都找不到？

直到今天，Windows 系统下依然没有一个广泛使用的集中化“应用商店”。与我们使用手机不同，在电脑上，我们若想安装某个软件，多数情况下需要到互联网上寻找软件的“安装包”，再自行将软件安装到电脑上来使用。

这一章，我们将具体介绍如何从网上的万千垃圾软件中下载我们需要的软件，以及软件安装和配置的一些技巧和注意事项。

3.1 安装与安装包

在 Windows 系统上，软件是通过“安装包”来安装到系统上的。如果把软件比作一棵树，那安装包就是这棵树的种子，我们需要借助安装包将软件“种”到电脑上，这个过程就是“安装”。为什么需要安装包，而不直接分发应用本身呢？解答这个问题，就有必要稍微了解一下软件在我们的电脑上的安装过程。

在上一章 文件与文件管理 中我们看到，一款软件除了主程序（一个 exe 文件）外，还包含一大堆不可或缺的依赖文件和子文件夹，如图 3.1 所示。

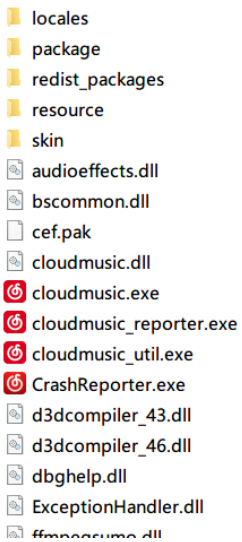


图 3.1：“网易云音乐”的目录

安装包的作用之一，便是把上面这一大堆文件按照它们能够工作的结构释放到我们的电脑中的指定位置。而除了“释放文件”之外，安装包还会设置一些文件的打开方式（上一章中提到的那张“表”），并调整一些系统内部的参数。可以说，软件安装的过程，不仅仅是将一大堆文件释放或者说“提取”到系统中的某一个位置的过程，它还会对系统进行或多或少的调教与更改。这就是安装包存在的意义——它帮助我们完成了这复杂的安装过程。

3.2　如何上网寻找软件的安装包

下面我们来探讨如何上网寻找我们需要的软件的安装包。

3.2.1　优先考虑：官方网站

当要获取一款软件时，我们首先应该考虑的是它的官方网站，即“官网”。比起在其他地方下载软件，从官网下载软件能最大限度地保证你所下载的东西是干净的。

然而，**搜索引擎中存在大量广告，且为了吸引点击量而常常放在前面，所以搜索结果中靠前的结果并不一定是官网。**例如，我们想要下载办公软件 WPS Office（简称 WPS），直接在某搜索引擎上搜索“WPS 下载”，我们会得到这样的搜索结果：

图 3.2: 在某知名搜索引擎搜“WPS 下载”的结果

如上图，我们搜索“WPS 下载”，结果中：

- ❶是重庆某公司提供的广告。该公司是一个第三方的软件下载平台，我们无法确保自己能在该网站上下载到原版的 WPS。
- ❷和❺是“软件中心”“下载站”类网站。与第一条一样，我们无法确保其能够提供原版软件，也难以确保其不会捆绑安装我们不需要的软件。
- ❸是成都某公司提供的广告。首先它提供的产品并非 WPS 而是“Office”，其次该平台出售的 Office 软件是否取得微软官方的正版授权也值得商榷。
- ❹才是 WPS 的官网。注意看它的网址以 `.wps.cn` 结尾，这是 WPS 的官方网站。

鉴别一个网站到底是不是官网，我们主要可以观察这么几个地方：

- 看网址。一般官网的网址都是企业或者软件的名字。例如：
  - WPS 的官网是 `wps.cn`。
  - QQ 的官网是 `qq.com`。
  - 网易云音乐的官网是 `163.com`。
  - Steam 的官网是 `steampowered.com`[1]。

[1]如果你想快速去到 Steam 的官网，可以直接访问 `s.team`。

– ……

- 排除法。没有哪个软件厂商的名字是叫做“××软件站”“××下载站”“××软件园”的。带有这些名字的**全部**是第三方下载站。

- 语义判断。一般广告网站的标题都与搜索关键词没有任何实质上的联系。我们不妨再看上面的搜索结果中的前几条广告，会发现它们通常名不副实（如“办公软件”“Office”而非“WPS”）。

当我们下载的软件是国外软件时，这一问题会变得更加严重。假设我们想下载国外著名游戏平台 Steam 的客户端，我们在搜索引擎上搜索“Steam 下载”，得到的结果如下：

图 3.3: 在某知名搜索引擎搜“Steam 下载”的结果

作为一款国外平台，图中❶、❷、❹和❼的由国内公司提供的内容显然都不可能是官网。而对于❸和❺，虽然它们看起来好像是 Steam 官方网站，但请注意它们的介绍中都含有 “手机版” 字样，而 Steam 是用来购买电脑游戏的平台（不过 Steam 确实有手机版，用于在手机上浏览和购买游戏等），同时这两个结果的域名也并非 Steam 官方的 `steampowered.com`。事实上，只有❻所对应的 `store.steampowered.com` 网址，才是 Steam 真正的官网。

再以著名的开源录屏与直播软件 OBS Studio（简称 OBS）为例。我们搜索“OBS 下载”，会得到类似图 3.4 的搜索结果。

根据内容提供方的名称，我们很容易可以排除❶、❷、❸、❹和❼这些国内公司提供的广告。至于❽，注意它的域名以 `.cn` 结尾——这是我国的顶级域名，自然不会被 OBS 这样一个国外开源软件的官网所用。❾的网站名称为“××下载”，说明该网站是一个“下载站”而不是软件的官网。实际上，OBS 的官网域名是 `obsproject.com`，搜索结果中❻和❼两项为官网。

图 3.4: 在某知名搜索引擎搜“OBS 下载”的结果

进入软件的官方网站之后，我们搜索“全部产品”“软件下载”之类的选项，就可以找到我们所需要的软件的安装包。对于那些支持多种不同操作系统的软件，**我们需要选择包含“Windows”或“Win”字样，或扩展名为 exe 的选项**。如果软件还有“32 位”“64 位”，或者“32-bit”“64-bit”以及“x86”“x64”之分，我们还需要查看自己操作系统的类型。打开系统设置，选择【系统】→【系统信息】(Windows 10 则是【关于】)，在【设备规格】下找到【系统类型】一栏，然后根据下表选择合适的下载项。

表 3.1: 选择合适的下载项

系统类型	建议选择	备注
32 位操作系统，基于 x86 的处理器	32 位软件（32-bit、x86、i386、win32）	只能下载 32 位软件
32 位操作系统，基于 x64 的处理器	32 位软件（32-bit、x86、i386、win32）	只能下载 32 位软件
64 位操作系统，基于 x64 的处理器	64 位软件（64-bit、x64、x86-64、amd64、win64）	优先下载 64 位软件，但 32 位软件亦可使用
64 位操作系统，基于 ARM64 的处理器	ARM 64 位软件（arm64、aarch64）	此类 CPU 比较特殊[2]，优先下载含有 ARM 字样的软件，若无，则尝试使用 64 位软件，若无法使用则再尝试 32 位软件

[2]有关这些的具体细节，请参见本书超越篇的 “程序”是怎样炼成的 一章。

一些软件可能有“安装版”和“便携版”之分——前者像普通软件一样，需要安装使用，而后者不必安装，下载后可以直接运行（可能需要解压）。一般来说，安装版文件名含有“setup”字样，而便携版可能有“portable”字样。一般我们建议下载安装版。

例如，在 WPS 官网下载 WPS 软件：

图 3.5: 从官网下载 WPS

或是在 OBS Studio 官网下载 OBS Studio 软件：

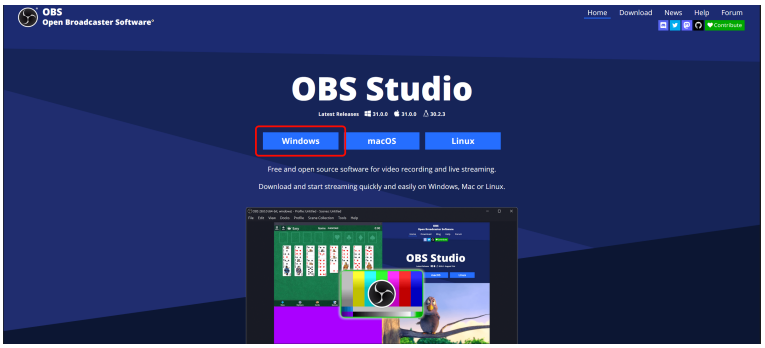


图 3.6: 从官网下载 OBS Studio

3.2.2 直面深渊：第三方软件站

2022 年央视“3 · 15 晚会”对一些软件下载站的捆绑下载行为进行了曝光[3]。在被曝光之后，各大下载站均紧急撤下了“高速下载”这样的诱导性下载按钮。目前，在这些第三方下载站上，带有诱导性质的“安全下载”按钮仍然存在，不过会标明“需通过××下载”。

在某些时候，我们确实找不到一个软件的官网，或者因为这样那样的原因不能去官网下载某个软件。这时，我们将不得不直面深渊，进入各种各样的第三方下载站下载软件。

实际上，在这些网站上，我们一般是可以下载到想要的东西的——前提是，你足够小心，不点到那些所谓“高速下载器”“P2P 下载器”的虚假链接，也不点击到任何诱导下载的广告。下面我们会手把手实操这个过程。

假设我们要下载“OBS Studio”这款软件。我们在网上搜索“OBS 下载”，并主动避开那些广告，找到了这个名为“××之家”的第三方软件站：

[3]详见 https://www.bilibili.com/video/BV1JZ4y167m8。

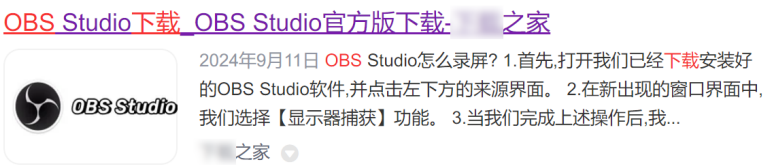


图 3.7: “××之家”上的 OBS Studio

重点来了：进入这个网站后，**请避开所有【高速下载】【极速下载】【安全下载】【P2P 下载】这样的按钮**，并且不要点击任何广告。相反地，我们选择【普通下载】【本地下载】这样的按钮：

图 3.8: 不要选择【安全下载】，选择【本地下载】

点击之后我们会跳转到这样一个“下载地址”的页面。同样地，我们不要点击“优先使用××管家下载”之下的所有链接，而要点击“普通下载地址”下方的【通用网络下载】等链接：

图 3.9: 选择“普通下载地址”中的链接

我们使用【通用网络下载】得到的文件是一个体积约 133 MB 的压缩包，如图 3.10 所示，符合这个软件的体量。将这个压缩包解压，我们就能得到 OBS Studio 的安装包。而使用上方所谓【安全下载】下载到的文件如图 3.11 所示，体积只有 20.3 MB，而且是一个不明的“可执行文件”（`exe` 文件）。与前面相比，这个文件就显得很可疑了。事实上，它不是 OBS Studio 的安装包，而是一个名不见经传的

“××管家”的安装包。这个“管家”可能会恶意地给我们的电脑安装许多来历不明的软件。

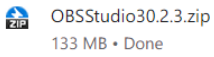


图 3.10: 真的 OBS 安装包

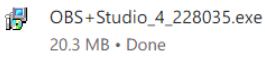


图 3.11: 假的 OBS 安装包

我们用杀毒软件卡巴斯基扫描假的 OBS 安装包，结果如下：

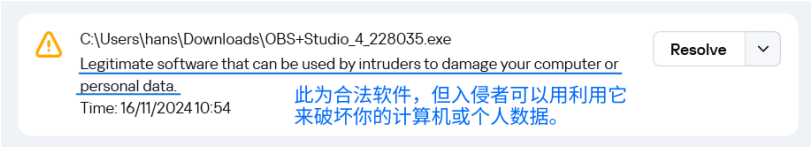


图 3.12: 卡巴斯基的提示

而卡巴斯基提供的网页版说明，则对这种威胁有更详细的解释：

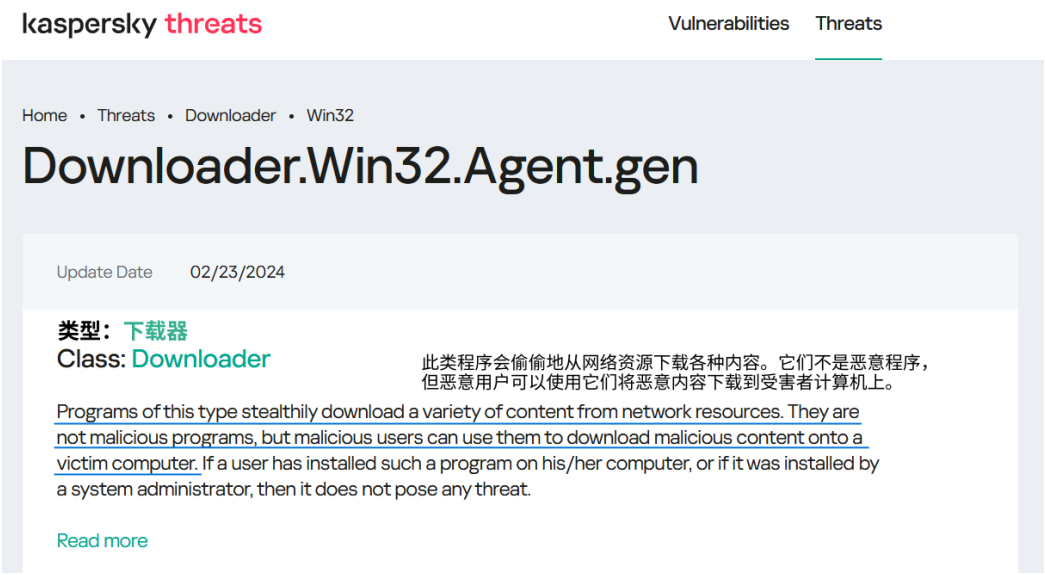


图 3.13: 卡巴斯基网站上的解释

在本章的最后，我们会向你展示这个使用【安全下载】得到的可疑文件究竟是什么。

3.2.3 另辟蹊径：软件公众号及其他小众渠道

另一种“另辟蹊径”的方法，是通过一些“小众渠道”，例如一些分享软件的微信公众号来下载软件。这不失为一种好方法——那些人们口口相传的优质公众号一般会把常用软件的干净安装包分门别类地整理分享。与各种“下载站”相比，它们帮我们免去了下载到恶意软件的烦恼。

但是，这种公众号一般软件不是特别多——你总有一天没法从它们那里找到想要的软件。此外，这些公众号一般使用各种网盘平台来分享文件，而这些网盘平台通常会对非会员用户限速，这必然对使用体验有一定影响。不过总的来说，这依然是一种值得推荐的方法。

对于这类公众号，我们并没有做太多的收集，因此无法在此推荐。你可以在哔哩哔哩、贴吧、微博等网站自行寻路。

3.2.4　他山之石：第三方的“软件管家”

除了手动在网上——无论是在官网，从第三方下载站，还是从那些整理网站的公众号上——下载软件的安装包之外，有一些第三方的“软件管家”也能帮助我们找到所需要的软件。这些软件管家有的是电脑厂商所维护的，例如“联想软件管家”“华为软件管家”；有的是一些第三方企业所维护的，比如“360 软件管家”“腾讯软件中心”等。

一般来说，那些由电脑厂商所维护的软件管家，往往相对干净、不带“全家桶”式的捆绑；而那些第三方企业维护的软件管家，一般都会或多或少地提示用户安装它们的配套软件。比如，如果你使用 360 软件管家，那它可能就用某些手段提示用户去安装 360 安全卫士以及一系列其他软件。因此，你可以根据自身机器的实际情况，按需选择这样的软件管家类工具。

3.3　安装软件

假设经过与各种网站的斗智斗勇，你成功地下载到了某款软件的安装包。取决于软件，你下载到的可能是下面三种文件中的某一种：

- 一个光秃秃的 `exe` 文件或者 `msi` 文件。我们直接双击这个文件就能启动安装进程。

图 3.14: 单文件安装包

- 一个压缩包，例如 `zip` 或 `rar` 文件。我们需要解压缩这个压缩包到某处，然后在解压出来的文件中找到“`setup.exe`”“`install.exe`”等名字的程序双击打开。

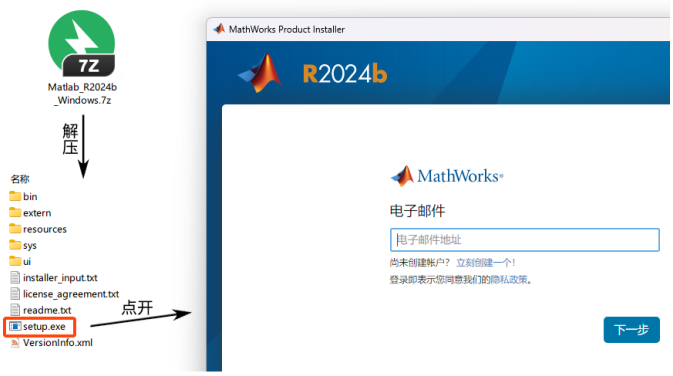


图 3.15: 压缩文件安装包

- 一个扩展名是 `iso` 的文件。我们右击这个 `iso` 文件，选择【打开方式】→【文件资源管理器】，然后在弹出的新窗口中找到“`setup.exe`”“`install.exe`”等名字的程序双击打开[4]。

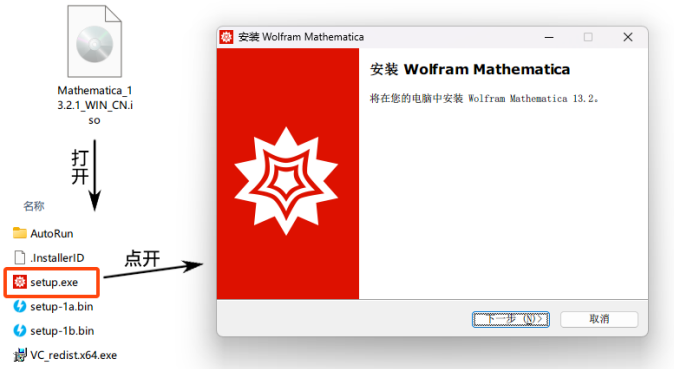


图 3.16: 镜像文件安装包

至于那些“绿色版”或“便携版”软件，它们没有“安装”这一过程。要么是单单一个 `exe` 文件，点开就能用；要么以压缩包形式出现，但是“开箱即用”——解压后直接运行主程序就可以用，就像下面这样。

图 3.17: 便携版软件

启动安装器后，我们一般按提示【下一步】操作即可完成安装。但是此过程中也要留心！跨过了“高速下载器”的坎，可不要又掉进了捆绑软件的坑。**有一些软件在安装程序中也会像“高速下载器”一样勾选了一些捆绑软件、浏览器主页等选项**，这些选项可能出现在安装过程中的**任何阶段**，一定要注意取消勾选再进行下一步。

在安装过程中还需要特别注意的一件事，便是“软件安装位置”，即安装包释放软件自身各种文件的位置。

在上一章中我们提到过，如果 C 盘空间有限，就不要把大量的数据放在 C 盘。对于软件来说，同样有类似的情况：如果你的 C 盘空间本身并不大（例如，小于 300 GB），将大量的软件放在 C 盘，会使得 C 盘的空间压力随着使用时间的增长而显著增大。在这种情况下，安装到 D 盘或其他磁盘分区是更好的选择。不过，如果你的电脑总共只有一个分区（C 盘），那么直接选择安装在其中即可。

[4]当你这样打开 `iso` 文件后，这个文件会临时被“映射”成电脑里的一个新“分区”，打开【此电脑】就能发现它。在你安装完成后，可以打开【此电脑】，右键这个分区选择【弹出】来让这个分区消失。

在 认识你的电脑 一章介绍硬盘时，我们说有些电脑会混合使用固态硬盘和机械硬盘。一般这种情况下，C 盘位于固态硬盘上，而后续的分区有可能位于机械硬盘上，你可以在任务管理器中查看分区和硬盘的对应关系。在这种情况下，我们建议将常用软件安装在 C 盘或者固态硬盘的分区上。

一般来说，软件默认会把自己释放在以下两个路径之一，它们分别是“64 位”和“32 位”软件的默认安装位置（也可能没有 `<厂商名字>` 一层）。

```
C:\Program Files\<厂商名字>\<软件名字>\
C:\Program Files (x86)\<厂商名字>\<软件名字>\
```

在上一章中我们提到了“快捷方式”，在你的电脑桌面上就有许多软件可执行文件的快捷方式。右键它们选择【属性】，你就能看到这些已经安装的软件的位置。看看它们中的一些是不是在 `C:\Program Files\` 或者 `C:\Program Files (x86)\` 下？

然而，往上面两个位于 C 盘的路径里面放东西是需要管理员权限的（详情可见 基本维护和安全防护 ）。而有些软件会默认把自己安装到你用户文件夹下的 `AppData` 文件夹，这个文件夹默认是隐藏的，但往里面放东西不需要管理员权限。这种策略给我们管理软件安装位置带来了一些麻烦。

`Program Files` 和 `Program Files (x86)` 这两个文件夹，即系统预置的两个用来安装 app 的文件夹，都位于 C 盘根目录下。然而，我们希望把软件安装到 D 盘。这里推荐一个简单好用的方法：**直接将默认路径中的 `C:` 改成 `D:`**。例如：

```
D:\Program Files (x86)\Tencent\QQ\
```

这就是在 D 盘安装 QQ 软件的一个很合适的路径。这样做能保持一个比较干净的目录结构。你的 D 盘下会因此多出 `Program Files` 和 `Program Files (x86)` 这样的两个文件夹，用来专门在 D 盘安装软件。如下图所示，在安装软件过程中把 `C` 改成 `D` 即可。

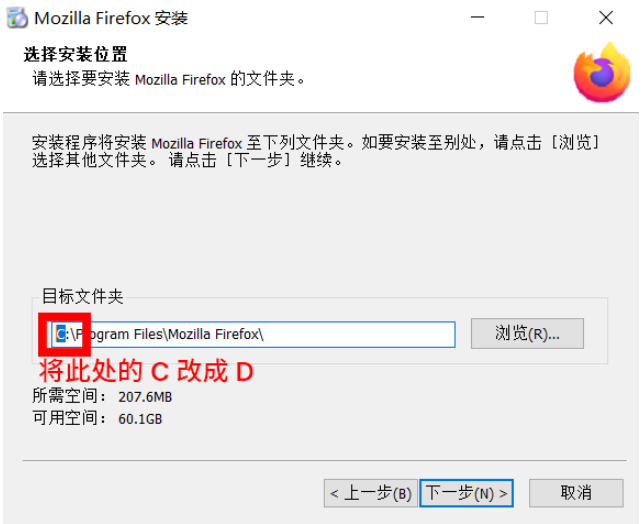


图 3.18: 快速得到 D 盘安装软件的路径

如图 3.19 所示，有一些软件的安装包不是“下一步”型的，而只有一个“立即安装”的按钮。一般这种情况，可以展开“自定义安装”之类的选项，然后更改软件的安装位置。

图 3.19: 有时候得找“自定义安装”的选项

3.4 软件收费、破解和自由软件

很多软件是需要购买的，包括 Windows 系统本身（一般你购买电脑时，电脑厂商已经帮你出了买 Windows 这部分钱）。常见的专业软件，从平面设计领域的 Adobe 家族的 Photoshop、Premiere Pro，工程领域的 Autodesk 家族的 AutoCAD、3ds MAX，到开发领域的 JetBrains 家族的 IDEA、PyCharm，甚至于我们每天都在用的 Word 和 PowerPoint，这些软件全部都需要付费购买。右图是购买正版 Photoshop（俗称的 PS）软件的页面——定价 888 元一年。

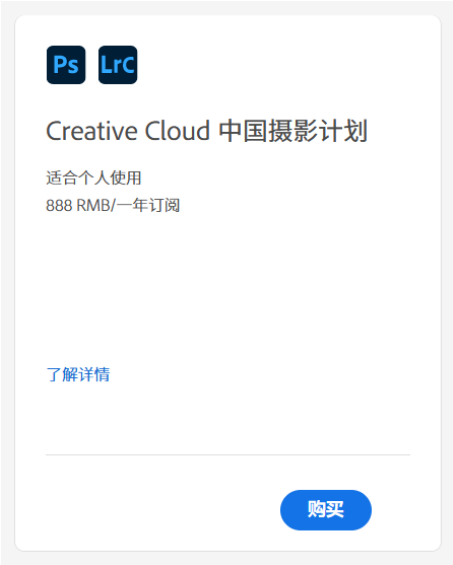


图 3.20: Adobe 的“Creative Cloud 中国摄影计划”套装。

而由于这样或那样的原因，我们在实际生活中，或多或少都在“没有付费而‘白嫖’这些软件”。这是因为我们使用的这些软件被“破解”了。破解之后，软件的计费功能失效，原本收费的软件通过某种方式变成了可以免费永久使用的软件。大体上，网上流传的破解软件一般有这么两种形式：

- 一种是已经完全破解了的收费软件。这种软件已经经过修改，安装包往往也是民间自行制作的，可以直接走正常流程安装，安装后打开就可以无限制地使用。例如一些破解版的 Adobe 软件套装。
- 另一种是使用收费软件的试用版本安装软件，再外加“破解补丁”。这种软件的安装包依然是使用官方原版的安装包，安装完成之后，通过某种“打补丁”的方式来外挂、欺骗这官方原版的软件，让原版软件以为用户已经购买，从而解锁全部的功能并让用户无限制使用。常见的 Office 软件的破解、Autodesk 软件的破解都属于此类。

使用破解软件终究是一件上不得台面的事情。一般来说，如果你使用破解软件作为私下的个人使用、学习，软件厂商有可能不会进行追究。**但是，如果你将破解软件（或者说，盗版软件）用于商业用途，那必然迟早会受到追究。**尽管实际生活中软件厂商维权的积极程度各有差异，尽管我们可能会因为各种各样的原因不得不去使用破解软件，但我们仍然呼吁大家支持正版软件，万不得已使用盗版、破解软件时，仅作为非商业的个人和学习用途。

与那些用来盈利的商业软件不同，“自由与开源软件”（Free and Open Source Software，简称 FOSS）不仅是免费的，而且还允许用户在一定条款之下自由地共享、分发，甚至是修改它们的源代码，来基于它们创造出新的软件。这使得自由和开源软件能够集思广益，实现“众人拾材火焰高”：软件的发展离不开社区的贡献，而社区又随着软件的发展而更加壮大。近些年来，自由和开源软件作为一种新浪潮，在越来越多的领域开始出现，并开始动摇过去一些不可或缺的商业软件的地位。

《你缺失的那门计算机课》相信自由与开源软件的力量，始终支持它们的发展。在本书的创作过程中，我们就使用了大量的自由与开源软件来进行内容创作，如使用 Inkscape 绘制所有示意图，以及使用 GIMP 处理原始照片。我们鼓励大家在实际使用电脑的过程中，多多尝试、使用一些优质自由与开源软件。在本书的后续章节中，我们会推荐一批各个领域的优质软件，其中就有许多自由与开源软件的身影。

3.5　UWP 应用和 Microsoft Store

微软早在多年前就意识到，Windows 系统下一直缺少一个官方维护的、像苹果的 App Store 那样集中化的软件中心，用户下载软件只能像上文那样上网去苦苦找寻。彼时的微软公司正打算进军手机行业，想要和安卓与 iOS 形成三足鼎立之势。微软于是心想：不如弄一种新的软件格式，让软件不仅能在我们的 Windows 电脑上运行，还可以在手机上运行；然后再顺带弄一个全是这种新格式软件的应用商店，可谓一举两得。于是微软就这么干了：这种新格式叫做“通用 Windows 平台应用”（Universal Windows Platform app，简称“UWP 应用”），这个应用商店就是我们电脑里的“Microsoft Store”：

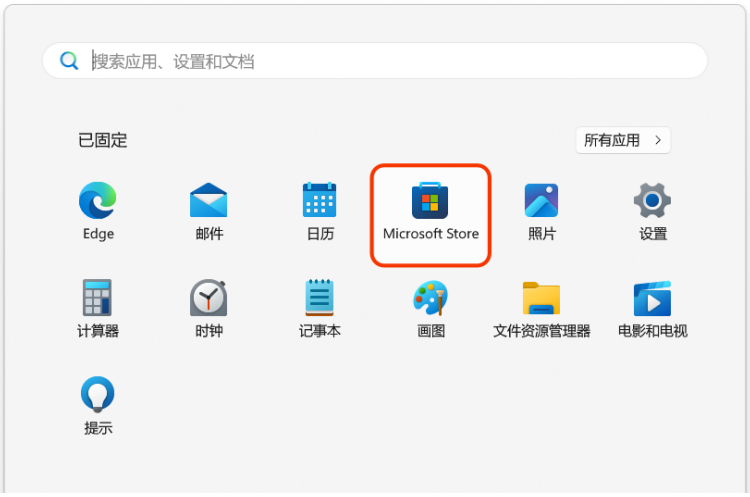


图 3.21: 开始菜单里的 Microsoft Store

可是，时过境迁：微软终究没有能在手机市场打下一片江山，微软做的手机系统最终在 2020 年完全谢幕。或许是微软心想，这“UWP 应用”的先进构想和 Microsoft Store 不能开了头就没了尾，因此它们直到今天依然被保留在 Windows 系统之中。

如果你有打开过 Microsoft Store，你会发现，其中有一些应用是我们日常生活中的常用应用，而另外的大多数应用，我们都从来没有听说过。而事实上，如果你去仔细查看那里面的常用应用，会发现

它们往往更新得没有官网勤快,有些甚至已经停止了更新。

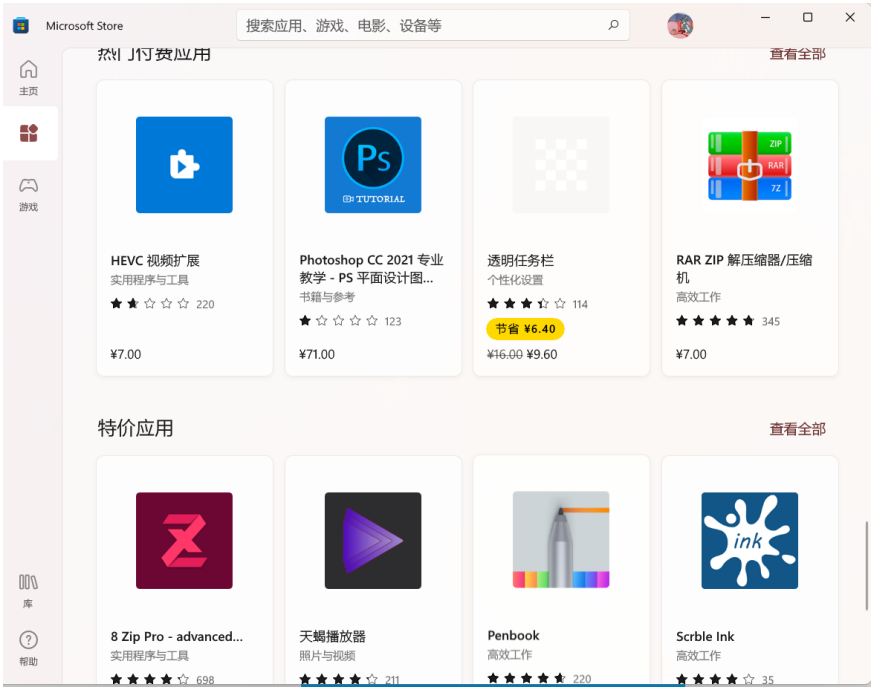


图 3.22: Microsoft Store 里的软件

事实上,这就是 Microsoft Store 的现状:作为推广“UWP 应用”的第一线,它没有什么很拿得出手的杀手锏;作为各种“软件中心”的替代品,它的应用相当不全。微软在 Microsoft Store 和 UWP 应用上充满了雄心壮志,却最终落得今天的结局。

3.6 演示:【安全下载】到底下载了什么

⚠ 警告

请不要在自己电脑上尝试运行这种来路不明的可执行程序!

在上文中我们演示下载“OBS Studio”时,如果点选了【安全下载】,会得到这样一个只有 20 MB 的可执行文件:

图 3.23: 假 OBS 的详细信息

若是双击运行这个文件，Windows 会弹出图 3.24 那样的窗口，询问【你要允许此应用对你的设备进行更改吗?】这个窗口称为“UAC 弹窗”，在下一章 基本维护和安全防护 我们会详细介绍它。假设我们以为这个可执行文件就是 OBS Studio 的安装器，自然就放心地选择了【是】。这时，眼前自动弹出了像图 3.25 的进度条，看似正在为我们安装 OBS Studio……

图 3.24: UAC 弹窗

图 3.25: 假的 OBS 安装进度条

然而，窗口的左下角提示着我们事情并不简单。这个程序并没有为我们安装 OBS Studio；相反，它安装的是“××管家”，同时还会更改我们浏览器的主页为“安全导航”。在安装进程结束后，我们的桌面上多了两样东西：一是我们通过【通用网络下载】就能得到的那个 133 MB 的真正 OBS Studio，另一个，如图 3.26，就是刚刚安装的图标和 ~~Microsoft Store 神~~似的“××管家”。

显然，这“管家”并不是我们需要的东西，而那个 OBS Studio 真正的安装包，我们原本只需在网页上就能直接下载，经由这么折腾一通，如同“脱裤子放屁”。

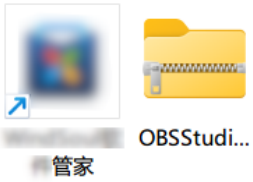


图 3.26: 幽默“××管家”

图 3.27: “光速下载器”

比起脱裤子放屁，更危险的事情是：我们并不知道那些捆绑安装而来的软件，是否会继续静默地在我们不知情的情况下，继续安装更多我们不想要的软件。尽管这个“管家”经我们观测并没有在短时间内下载大量可疑软件，但在 2022 年 3 月“3 · 15 晚会”整治乱象之前，我们曾记录过一款在类似网站上下载到的“光速下载器”的行为。如图 3.27，在它的界面上，我们可以看到右方有四个捆绑软件的复选框被默认勾选。

如果我们没有取消上面的这些勾选，那会是什么结局呢？我们在当时也作了记录。

⚠ 警告

请勿模仿!

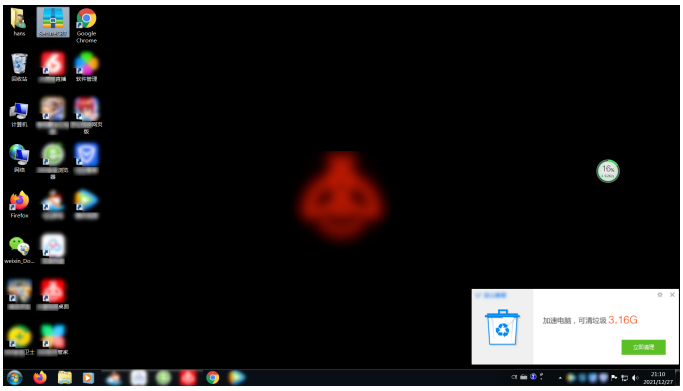


图 3.28: 被乱七八糟的软件“占领”的电脑桌面

图 3.29: 充满各种乱七八糟的软件的“开始”菜单

如图 3.28 和图 3.29 那样,可以看到电脑已经被乱七八糟的软件占领。

虽然在那场“3 · 15 晚会”过后,诸多软件站的行为已经变得收敛许多,在上面的例子中所展示的【安全下载】,看似也仅仅是捆绑安装了一款“××管家”。不过,这并不代表着我们就可以放松警惕——在互联网的世界中,我们永远是自己的第一安全责任人。

练习 3

1. 在图 3.30 至图 3.32 中,怎样操作最不可能下载到垃圾?

图 3.30: 下载“谷歌浏览器”

图 3.31: 下载“QQ”

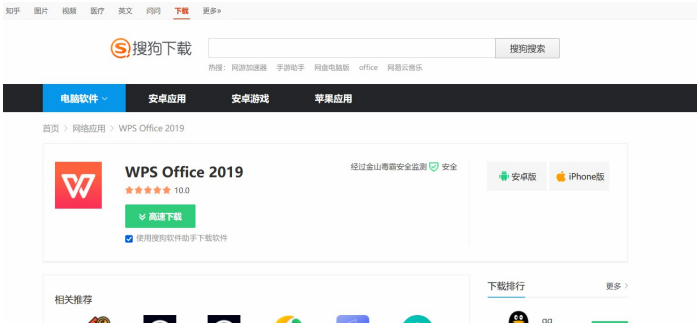


图 3.32: 下载“WPS”

2. 图 3.33 的界面中有几个捆绑勾选?

图 3.33: 下载“微信电脑版”时不慎下载到的“高速下载器”

3. 下载“微信电脑版”,下面三个文件体积中哪一个最可能不是垃圾软件?

   (A) 640 KB

   (B) 1.1 MB

   (C) 150 MB

4. 下面四个软件安装路径,谁最合适? 其他的不合适在哪里?

   (A) 安装 Steam:`C:\Program Files\steam`

   (B) 安装微信电脑版:`D:\Program Files (x86)\Tencent\Wechat`

   (C) 安装 Vivado:`D:\软件\Xilinx\Vivado`

   (D) 安装网易云音乐:`桌面\我的软件\Cloudmusic`

5. 假设某个软件已经被安装在了一个地方,我现在想把这个软件放到另一个地方,可以直接剪切移动整个软件的目录到另一个地方吗?

6. 查看自己电脑上 5 个不同软件的安装位置,并打开它们的安装目录,看一看里面的结构。

第四章

基本维护和安全防护

本章导览

上一章我们认识到了“网络世界的险恶”——恶意软件层出不穷、安装捆绑无处不在。在这样的环境之下，掌握电脑的简单维护方法、学习如何保护自己的安全，就显得尤为重要了。阅读完这章的内容，你将找到下面这些问题的答案：

- 不小心安装了不想要的软件，怎么卸载它们？
- 为什么打开有些软件时，系统总是提示“是否运行此应用对你的电脑进行更改”？
- 杀毒软件？安全中心？电脑管家？到底用什么？
- 为什么电脑天天都在“更新”？
- 网络上不干净的东西这么多，我要怎么才能“洁身自好”？

掌握一定的电脑维护的方法，例如软件的卸载、恶意软件的排查，以及了解一些电脑的安全维护的策略和措施，是保障我们“网上冲浪”安全的重要一环。在这一章，我们将了解一些常用的电脑维护技巧，以及一些电脑安全方面的常识。

4.1 软件的卸载

上一章我们介绍了软件的寻找与安装，这里我们就来介绍软件的卸载。软件的安装需要通过安装包来进行，而软件的卸载则是安装的逆过程，除了删除软件自身的文件之外，还会撤销一些写入系统的修改，解除一些文件关联等。因此，软件的卸载也需要通过软件自身提供的卸载工具进行，不是找到安装目录把所有文件全部删除了事，更不是直接删除桌面上的图标（快捷方式）。

在 Windows 11 系统上，一般的软件卸载可以按下面的步骤进行：

- 打开系统设置。
- 在界面左侧点击【应用】，然后在右侧选择【安装的应用】（部分版本称【应用和功能】），如图 4.1。
- 等待右侧下方的列表加载完成。这个列表就是你的电脑上安装的所有软件。找到你不想要的软件，点击这一行右侧的【⋮】，再点击【卸载】，如图 4.2。
- 之后根据提示卸载即可。

而在 Windows 10 上则是这样：

- 打开系统设置。
- 选择【应用】，如图 4.3。

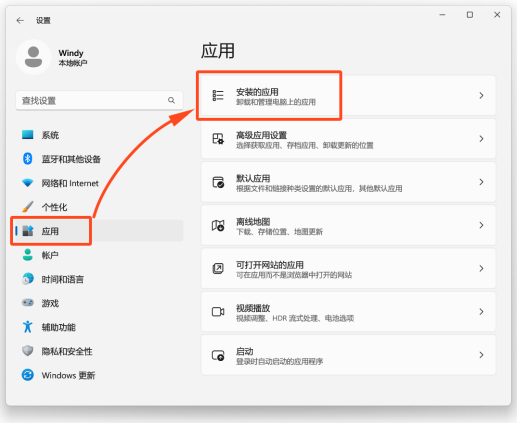


图 4.1: 打开 Windows 11 中的应用列表

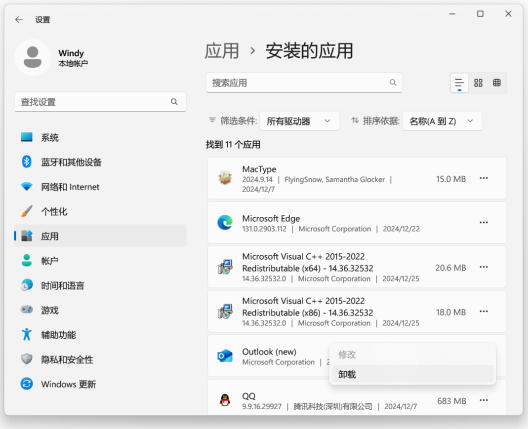


图 4.2: 在 Windows 11 中卸载应用

- 稍等片刻以使得列表完全加载。在这个界面上，会列出电脑中安装的所有软件。找到我们不想要的软件，然后点击两次【卸载】，如图 4.4。

图 4.3: 打开 Windows 10 中的应用列表

图 4.4: 在 Windows 10 中卸载应用

- 根据提示进行卸载操作即可。

一般来说，卸载很快就能完成。但需要特别注意的是，一些软件的卸载界面错综复杂，**充斥有大量的无关选项**（例如【再想想】【我要重装】），因此在点选时务必十分小心。**甚至有些软件在卸载完成后会诱导用户装一个新的其他软件，请千万注意。**例如：

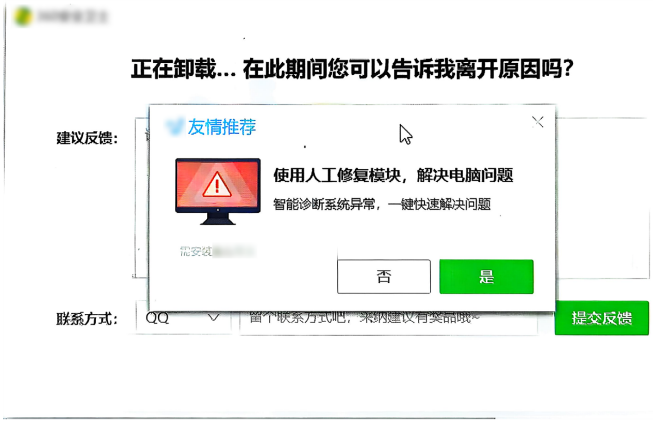


图 4.5: 诱导安装

有的软件可能会在卸载完成后，提示你需要重启电脑来进行一些最后的清理工作。通常，我们可以选择立即重启；如果你手头还正需要使用电脑，也可以在合适的时候手动重启。

4.2 应用的权限与 UAC 弹窗

这一节我们简单介绍 Windows 系统中的权限机制[1]。在 Windows 系统中，一个程序在一开始启动时仅被赋予了有限的权限——它不能更改系统的一些关键设置，不能在系统中安装新的软件，不可以动一些关键数据。对于大多数程序来说，这些权限就够用了：一般的程序也不会去动那些系统级的设置或者给你装一个什么新软件。它们只需要安分守己地读写自己的文件，帮助用户完成工作就可以了。

但是，在一些特殊的情况下，这种有限的权限对程序来说会变得不够用。例如：

- 对于**安装包**来说，安装包本身的工作就是安装新的软件，而有限的权限禁止了这种行为。
- 对于一些**专业软件**来说，它需要连接到一些系统级的部件才能工作，而有限的权限禁止了这种行为。
- 对于一些**“系统优化”类的软件**来说，它本身就是需要更改系统设置的，而有限的权限禁止了这种行为。

此时，程序需要提升自己的权限来完成自己的工作，这个过程称为“提权”。而右图展示的这种弹窗（“你要允许此应用对你的设备进行更改吗”，称为 “UAC 弹窗”），则是程序在向系统申请提权时，系统对用户的提示。这样就能解释，为什么在大多数安装或者卸载软件的时候，系统都会弹出这个窗口询问我们；而只有我们点击【是】，安装或者卸载才能正常继续了。

图 4.6: 一个 UAC 弹窗

那么这种 UAC 弹窗的意义是什么呢？想象一下这个场景：你电脑上的某个垃圾软件留下的“种子”正在蠢蠢欲动，想要给你电脑安装一套恶意软件。然而，默认情况下，这枚“种子”没有足够的权限，因此它邪恶的计划就这样直接被粉碎了——没有提升的权限，它就没有办法进行软件安装。这也告诉了我们一个重要的事实：**如果电脑弹出了不明的 UAC 弹窗，请一律拒绝**

一般来说，“提权”这件事是软件自行向系统申请的。但是有一些软件设计时考虑不周全，它不会自行向系统申请提权，但它正常工作又必须有提升的权限。对于这样的软件，我们可以在启动它时点击右键，选择【以管理员身份运行】，在 UAC 弹窗中选择【是】，就可以手动赋予这个软件提升的权限了。或许你会在使用中发现，一些老旧的软件在安装时就常常需要这么做。

当然，这一套权限系统是有很多空子的。提升的权限具有从属关系——如果某个程序被提权，那么由它打开的其他程序也默认具有特权。因而，如果你为一个不怀好意的程序赋予了特权，那它就可以为所欲为了，因为它能够不动声色地给其他程序特权，然后做一些不好的事情。所以，最终我们还是需要控制住自己电脑上软件的来源，不要让“不干净”的软件来到我们的电脑上。因此，**不运行来源不明的可执行文件**，是保证安全的根本。

4.3 合理使用杀毒软件和安全软件

合理使用各种杀毒软件、安全软件（后文统称“安全软件”）可以保护你的电脑安全，然而若运用得不合理，也会极大影响我们使用电脑的体验。今天，市面上有大量优秀的国内外安全软件供我们选择

[1]如果你在使用中压根没见过图 4.6 这样的窗口（即 UAC 弹窗），那么这一节的内容对你可能不适用。你可以去 用户与微软账号 一章了解更多信息。

——例如，国产的“360 安全卫士”“火绒安全软件”“瑞星杀毒软件”，以及国外的“卡巴斯基”“诺顿”等。同时，Windows 操作系统亦内置了一款“Windows 安全中心”（旧称“Windows Defender”），它也提供了强大的病毒防护和安全保护等功能，如下图所示。这里，我们不具体地推荐某一款安全软件，而是会向你介绍一些相对合理地使用这类软件的方法。

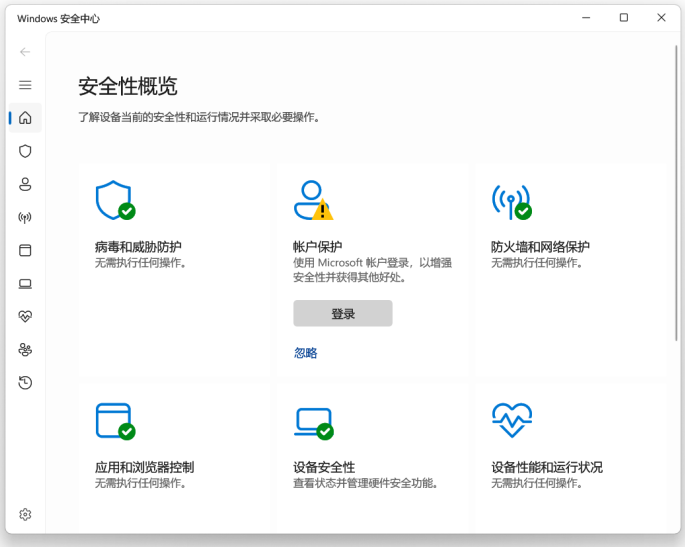


图 4.7: Windows 安全中心

首先，**永远不要在电脑上同时安装多于一个杀毒软件**。例如，安装了“360 安全卫士”或者“360 杀毒”，就不要再安装“火绒安全软件”或者“腾讯电脑管家”。如果你同时安装多个安全软件，不仅没有必要，它们之间还会因权限冲突而互相“攻击”（这就是养蛊）。

当心“全家桶”。大型软件厂商都会希望用户能选择自己的整套产品系列。以“腾讯电脑管家”为例，它会以各种方式推荐用户安装包括但不限于“QQ 浏览器”“QQ 游戏”“腾讯桌面整理”等一整套腾讯产品。但事实上，很多时候，我们只是希望安装一款安全软件或杀毒软件来保护我们的电脑罢了。稍不留神，这些软件就会因为某个隐秘的角落的勾勾没有去掉，而来到我们的电脑上。

图 4.8: 360 安全卫士的一些设置项

我们安装安全软件是为了保障电脑安全，而不是希望这些软件来拖慢我们电脑的运行速度。因此，它们需要经受一些“调教”，才能更好地为我们服务。具体地说，我们可以**关闭那些无用的功能和提示**，例如每次开机时的启动时间提示、桌面上碍事的“一键加速”加速球、各种“资讯”弹窗广告和“猜你喜欢”搜索框等。这些东西与安全毫不相关，反而有些喧宾夺主。将它们关闭，可以让我们的电脑更加清爽，也不会影响到安全软件的正常工作。以“360 安全卫士”为例，我们可以在软件设置的【开机小助手】【推广设置】【广告资讯设置】等页面中，关闭我们不需要的功能，如图 4.8 所示。

4.4 Windows 更新——让人又爱又恨的“更新”

Windows 一直在不断的更新之中——这里的“更新”指的不是诸如“Windows 7”“Windows 10”这样的大版本的更新，而是那时不时阻碍我们关机睡觉的“Windows 更新”。打开系统设置，Windows 10 选择【更新与安全】（下左图）、Windows 11 选择【Windows 更新】（下右图），你就能看到现在可用的一些 Windows 更新以及它们的状态。

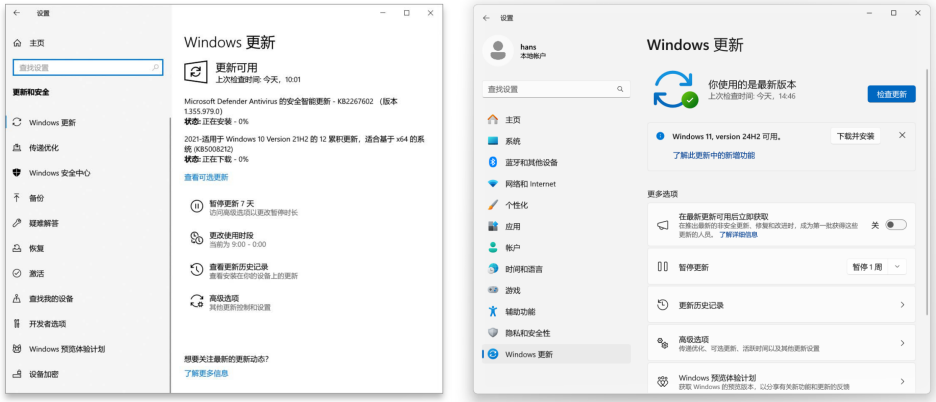


图 4.9: Windows 10（左）与 Windows 11（右）的“Windows 更新”界面

在今天的 Windows 系统中，Windows 更新主要会包括以下这些内容：

- Windows 系统本身的补丁。其中包括一些对系统高危安全漏洞的“修补”，是微软给 Windows 中存在的安全问题的补丁。
- 电脑驱动程序的更新。这保证了你电脑上运行的驱动程序是最新的，（理论上）能更好地发挥电脑的性能。
- 电脑的“体验更新”。这是一些最直观的更新，主要包括系统外观与体验的优化。相比上面两项，这些更新更加容易被我们感知。

这样看来，Windows 更新应该是一件人见人爱的美事，但事实并非如此。除了阻碍我们关机睡觉之外，Windows 更新还存在一定风险——那些第一晚跑 Windows 更新，然后第二早电脑就无法启动的“翻车”事件已是屡见不鲜。事实上，Windows 更新和我们手机的“系统更新”本质一样，都会触碰系统最核心的部分。如果这个过程中出了一些差错，就可能让系统损坏，轻则功能不正常，重则完全无法启动。

但我们不至于因噎废食，而且还是基本上噎不着的情况下。事实上，那些因为 Windows 更新导致系统损坏的情况，大都是因为用户在电脑更新时手动打断，而非 Windows 更新自身的问题。Windows 更新提供了大量的系统安全补丁和更新，它们对保护系统安全的意义相当重大。所以，仅仅为了可能

因不当操作损坏电脑就禁用 Windows 更新并不是理智的做法，况且，现在完全关闭 Windows 更新的步骤也挺复杂。

因此，我们所需要做的，就是正确对待 Windows 更新。保证 Windows 更新的安全的最重要前提，就是**不要打断 Windows 更新**。事实上，在系统更新的过程中，屏幕上就会一直提示你“请不要断开电源”。在 Windows 更新进行的过程中，我们强烈建议将电脑（包括笔记本电脑，即使它内部装有电池，即使电池是充满电的）始终连接到交流电源，同时也不要盖上笔记本的盖子，为的是让系统“不受打扰”地完成整个更新流程。

4.5　远离恶意软件

所谓恶意软件，就是指那些诱导用户下载、安装其他软件，传染性强，且难以卸载的软件，大家都叫它们“流氓软件”。在上一章最后，我们亲眼见证了在恶意软件横行的年代，一个不干净的“高速下载器”捆绑安装的一大群软件。这个“高速下载器”就是典型的恶意软件，它所安装的这些软件中有不少更是恶意软件。恶意软件具有传染性，即一个恶意软件可能捆绑安装 5 个恶意软件，而这 5 个则可以捆绑更多同类（真是“一生二，二生三，三生万物”啊）。最后落得的，就是一台被“玩坏了”的电脑（实验过程中，并没有任何真实电脑遭受伤害）：

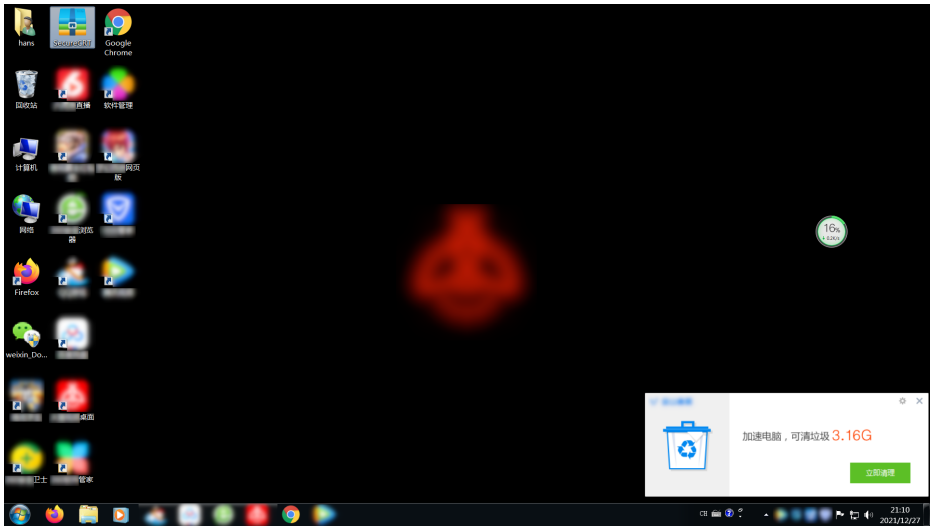


图 4.10: 被“玩坏了”的电脑

⚠ 警告

远离恶意软件！

远离恶意软件！

远离恶意软件！

如果你在电脑上发现了莫名其妙出现的软件，请卸载它们。一般情况下，对这些软件使用正常的卸载流程就能完成卸载。但**特别注意卸载时的捆绑勾选**。然而有些时候，部分恶意软件会出现“卸载后卷土重来”的情况，这是因为它的安装被一个上级软件控制着，使得你的电脑在联网时会自动安装恶意软件。此时，不妨想想最近是否为一些奇怪的软件赋予了特殊权限，然后找出上级软件，优先卸载，再去卸载其他恶意软件。

下面列出了一些软件。在多次实验中，我们发现它们很容易被恶意软件捆绑安装。如果你在不知

情的情况下，发现电脑上突然被安装这些软件，就要开始警惕了——建议卸载它们并对电脑上所有安装的软件进行排查。

- “2345”家族，包括“2345 浏览器”“2345 好压”“2345 电脑管家”“2345 看图王”等一系列软件。
- “快压”“巧压”“微压”“布丁压缩”“52 好压”等一批压缩工具。
- “飞速 PDF”“小树 PDF”“熊猫 PDF”“极光 PDF”等一批 PDF 查看器。
- “新速头条”等资讯类弹窗软件。
- “小黑记事本”等小工具类软件。
- “布丁桌面”“海螺桌面”“火萤视频桌面”等“桌面”类软件。
- “手机模拟大师”“Steam 游戏助手”“Steam 管家”“傲视霸主”等游戏类软件。

清单总是有限的，但互联网上的软件是无穷多的。一言以蔽之，一旦你电脑上突然冒出来非你主动安装的软件，请立即卸载并检查电脑上安装的软件清单。~~（不会吧不会吧，不会有人自己去装恶意软件吧。）~~

4.6 警惕“电信诈骗”

众所周知，现在勒索病毒横行，染上之后任谁都束手无策。如果你没安装什么危险软件，但某天在上网时，电脑突然弹出了这样的“对话框”，你的第一反应是什么呢？

图 4.11：可疑的“对话框”

尽管这个“对话框”看起来像是系统弹出的警报，但它实际上是 Chrome 浏览器发出的一个**网页通知**。就像手机上的许多应用可以在屏幕顶部弹出通知一样，浏览器中打开的网页也可以在电脑上发送通知。仔细观察这个通知，我们会发现，它包含了一张伪造成弹窗的图片，以及一个伪造成系统警告的图标。通过巧妙利用 Windows 通知的展示方式，这个通知成功以假乱真，让人误以为它来自系统本身。

这种通知称为“**恶意浏览器通知**”，本质是一种“**电信诈骗**”。**如果我们点击了这个通知的任何位置，就会打开一个含有恶意软件或代码的网站**，直接进了对方的圈套。除了这个例子中展示的“你的电脑

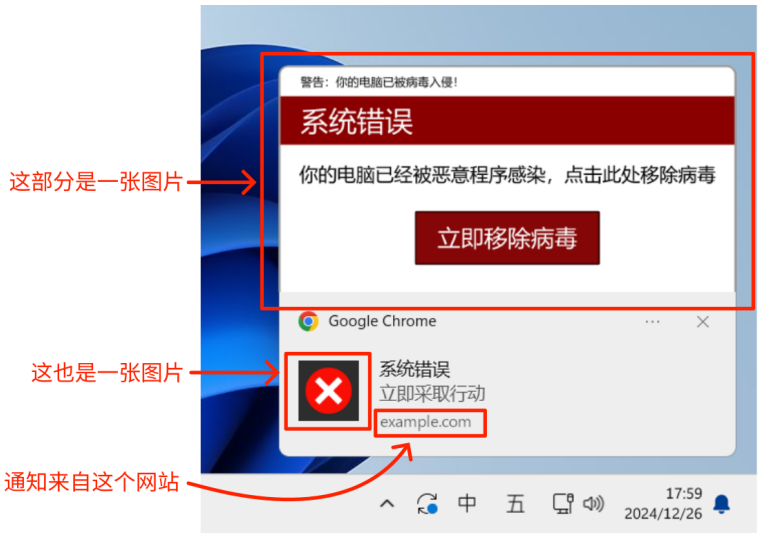


图 4.12: “对话框”的真实组成

含有病毒”外，类似的电信诈骗还包括“你的支付账户已经泄露”“你涉嫌违法已被起诉”等等。由于这样的“对话框”往往能伪造得以假乱真，我们很容易就被它欺骗，从而造成严重的后果。

如何鉴别这种电信诈骗通知呢？首先，几乎所有浏览器在网站要求发送通知时，都会明确询问用户是否接收该网站的通知，如下图所示。显然，除了那些包含邮件、聊天功能的动态网站外，我们不应该随意允许其他网站发送通知。这样就能从根本上减少遭遇这种电信诈骗的可能性。

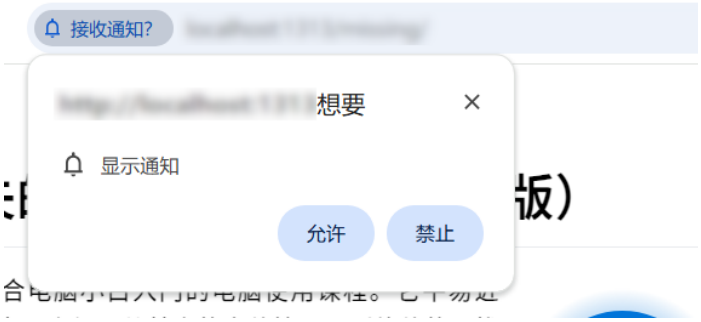


图 4.13: 浏览器正在请求通知

其次，当电脑上弹出任何可疑的窗口时，我们都要保持警惕——在点击它们之前，先想一想：这个窗口是由什么软件产生的？为什么它会弹出？仔细观察，我们可以找到一些蛛丝马迹：在上述例子中，我们可以看到窗口中有“Google Chrome”字样。作为一个浏览器，Chrome 本身绝不会弹出类似“电脑中存在病毒”这样的警告信息。同时，当我们遇到“你的支付账户泄露”甚至是“你涉嫌违法”时，都应当仔细思考一下——银行或警方真的会用这样的方式来通告我们吗？相信在思考之后，我们就能很容易地得出结论——选择将弹出通知的网站关闭。

实际上，除了这种“恶意浏览器通知”式的电信诈骗，还有一些恶意网站通过强制网页全屏显示伪造的窗口，同样通过“电脑病毒”“账户泄露”“你有违法行为”等恐吓性信息，来让用户乖乖交钱。我们只需要学会**保持冷静，理性分析，识别出嫌疑网站并将之关闭**，就能有效防止自己遭受真正的损失。

有些恶意网站会采用“推送服务”机制，能让你即使没有打开对应的网站，也能接收来自它们的通知。如果要关闭这种通知，你可以在网上搜索“<浏览器名字> 关闭网站通知”。

练习 4

1. 在图 4.14 所示的界面中，按哪个按钮可以卸载？
2. 在图 4.15 所示的界面中，按哪个按钮可以卸载？
3. 在图 4.16 所示的界面中，按哪个按钮可以卸载？
4. 在图 4.17 所示的界面中，如何操作可以卸载？

图 4.14: 第 1 题图

图 4.15: 第 2 题图

图 4.16: 第 3 题图

图 4.17: 第 4 题图

5. 清理电脑上的杀毒软件 / 安全软件，保留一个你用得最熟悉的。

第五章

遇到问题怎么办

本章导览

在日常使用电脑的过程中，我们会遇到各种各样的问题：电脑并没有按照我们的想法工作，有时还伴随着意料之外的提示。学会借助互联网等工具解决问题，是帮助我们更好地使用电脑的重要一环。看完这章，你将能找到下面这些问题的答案：

- 问题是怎么产生的？
- 遇到问题想找别人帮助，怎么样有效地向别人提问？
- 找不到人提问，怎样有效地上网查找解决方案？

软件的 bug、运行环境和方式不对、操作的不当等都会导致问题，都可能让我们无法正常地使用软件来完成我们的需求。本章，我们介绍“问题”和“提问”。

5.1 为什么会遇到问题

所谓“遇到问题”，就是指 Windows 系统本身或各种软件没有按我们所设想的方式工作——例如，**打不开、崩溃、打开后崩溃、特定功能无法使用、无响应（俗称“卡死”）等**。遇到问题的原因是十分多样的，但大体来说，可以分成三种：软件本身存在问题、软件运行的环境不合适，以及我们自己的操作不当。

5.1.1 软件自己的问题

有时候，我们使用的软件本身就存在问题：由于软件设计者考虑不周，软件中存在设计有缺漏的地方，而这些地方恰巧被我们给碰上了，于是出现了我们意料之外的情况。

以我们常用的 Windows 系统为例，微软在每次重要系统更新后，都会发布一份“已知问题”清单，例如图 5.1，你可以在微软的网站上找到它。这份清单集中列出了更新后可能出现的各种问题，例如“某软件无法打开或无响应”“某组件存在显示错误”“某功能无法正常使用”“某些硬件无法完成更新安装”等，并标注了这些问题的解决状态。显然，这些问题的一部分源于更新后的系统与旧软件之间的兼容性冲突，而另一部分则是软件自身设计上的缺陷所导致。

除了操作系统本身，我们日常使用的软件中也会有各种 bug。比如，曾经某些版本的 QQ 因处理消息机制的缺陷，在接收到包含特定字符的消息后会直接崩溃；微信也出现过类似问题，用户在收到含有特定二维码的图片时，应用会无故退出。这些问题非普通用户所能解决，若遇到这些情况，我们只能耐心等待软件开发商发布更新版本来修复问题。

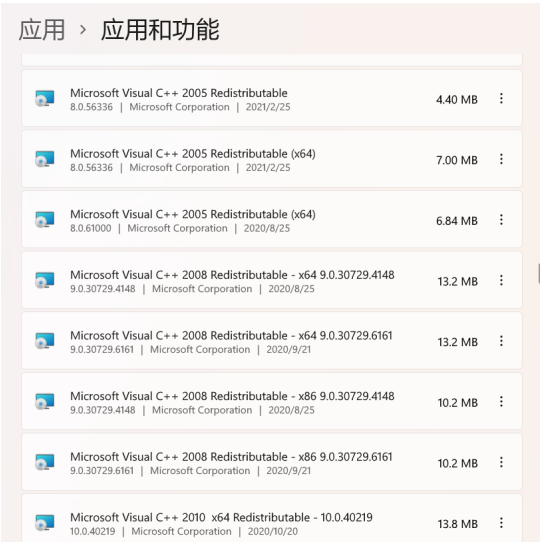
已知问题

请参阅未解决的问题、过去 30 天内更新的内容以及有关 安全措施保留 的信息。 若要查找特定问题，请在浏览器上使用搜索函数。 (ctrl + F Microsoft Edge)。

展开表

摘要	原始更新	状态	上次更新时间
可能无法发现支持 eSCL 扫描协议的 USB 设备 USB 独立扫描程序主要受到影响，并且已应用兼容性保留来保护更新体验。	不适用	已解决 KB5048667	2024-12-10 PT 10：16
选择游戏可能会在Windows 11版本 24H2 设备上停止响应 启动、加载或活动游戏期间可能会出现问题。 在极少数情况下，你可能会收到黑屏。	不适用	已确认	2024-12-06 14:21（太平洋时间）
Outlook 可能无法启动 Google Workspace Sync for Microsoft Outlook 运行 Google Workspace Sync for Microsoft Outlook 的设备与 Windows 11 版本 24H2 不兼容	不适用	已解决的外部问题	2024-12-06 14:21（太平洋时间）
中国税务申报或政府使用申请可能会遇到问题 多个应用程序受到影响。 兼容性保留已到位。 更新应用程序可能会解决此问题。	不适用	已确认	2024-12-06 14:21（太平洋时间）
日期 & 窗口设置中的时间可能不允许用户更改时区 此问题仅限于 Windows 设置中的日期和时间视图。 时区仍可在控制面板中更改。	不适用	已缓解	2024-11-18 PT 14：57
任务管理器的菜单显示零计数的应用和进程 安装 2024 年 10 月预览版更新后启用“按类型分组”视图时，会出现此问题。	OS 内部版本 26100.2161 KB5044384 2024-10-24	已解决 KB5046617	2024-11-12 PT 10：04
磁盘清理可能会错误地报告可用于清理的空间 尽管清理了文件，但应用程序仍可能显示仍可用于清理的空间的不正确估计	不适用	已缓解	2024-10-24 PT 10：05
某些 ASUS 设备可能无法安装 Windows 11 版本 24H2 在更新过程中，受影响的设备遇到蓝屏并显示错误消息	不适用	已确认	2024-10-18 PT 14：02
相机使用可能会导致某些应用程序无响应 仅确认使用对象识别的有限设备集受此问题影响	不适用	已确认	2024-10-18 PT 14：02
安全考试浏览器应用程序可能无法打开 运行此应用程序版本 3.7 或更低版本的设备与 Windows 11 版本 24H2 不兼容。	不适用	已确认	2024-10-01 PT 07：05
某些使用简易防作弊的设备停止响应并接收蓝屏	不适用	已确认	2024-10-01

图 5.1: Windows 11 24H2 的已知问题清单



应用 › 应用和功能

Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
8.0.56336 | Microsoft Corporation | 2021/2/25　4.40 MB

Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64)
8.0.56336 | Microsoft Corporation | 2021/2/25　7.00 MB

Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64)
8.0.61000 | Microsoft Corporation | 2020/8/25　6.84 MB

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.4148
9.0.30729.4148 | Microsoft Corporation | 2020/8/25　13.2 MB

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.6161
9.0.30729.6161 | Microsoft Corporation | 2020/9/21　13.2 MB

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148
9.0.30729.4148 | Microsoft Corporation | 2020/8/25　10.2 MB

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161
9.0.30729.6161 | Microsoft Corporation | 2020/9/21　10.2 MB

Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable - 10.0.40219
10.0.40219 | Microsoft Corporation | 2020/10/20　13.8 MB

图 5.2: Microsoft Visual C++ 运行库

5.1.2　运行环境不合适

这种情况下，软件没有问题，我们的操作也没有问题，问题出在“不合适的环境”。例如，某个软件 A 可能需要系统版本至少是 B 但不能高过 C，而且需要电脑上安装了 D 和 E。一旦这一串条件中有一个不满足，软件 A 可能就无法正常工作。

特别地，在电脑中存在一种特殊的软件，叫做“运行库”。这种软件自身并没有任何实际功能，但许多别的软件需要依赖它的辅助才能工作。运行库是一种“你平常感知不到，但它们非常重要”的存在：如果电脑缺少运行库，很多软件就不能正常打开，或在运行时报错。不妨现在查看一下你电脑的应用列表（方法请参见 基本维护和安全防护 一章），你或许能找到以“Microsoft Visual C++”开头的一个或一群软件，如图 5.2 所示。

这就是“Visual C++ 运行库”（有时简称“VC++ 运行库”或“VC 运行库”）。许多软件的运行离不开它们。你也许会纳闷：自己从来没有手动安装过它们，为什么它们会出现在这？这是因为它们可能是在一些其他软件安装时顺带装上的。

在本章的练习中，有一题的错误产生的原因就是缺少某个运行库。

5.1.3　操作不当

这种情况下，软件没有问题，而我们操作不当。例如，我们在设置软件的时候遗漏了某些关键步骤，从而造成了问题。

问题本身是多样的，产生问题的原因是复杂的，解决问题的方法也是不唯一的。受限于篇幅和我们的精力，本书是不可能在一章之中总结完所有在电脑使用过程中可能遇到的问题的。接下来，我们会介绍“提问”的方法——在今天的互联网时代，我们应当充分利用自己的人脉和互联网等等资源，来帮助我们解决问题。而“提问”正是我们利用这些资源的手段。

5.2 提问的艺术

遇到问题是每个人都会经历的事情，而向他人请教或通过网络平台寻求帮助，往往是解决问题的重要途径。然而，**“提问”并非一件轻松的事，而是一门需要技巧的艺术**。有效的提问，至少要让对方了解以下几点：

- “我”遇到了什么？
- “我”是如何让这种状况产生的？
- “我”想要什么？

具体而言：

- **反映现场。**例如，通过截屏截取问题对应的提示。如果不能截屏（例如蓝屏或死机），就使用手机拍摄屏幕上的提示。截取应该范围**足够大且足够清晰**，这样对方才能一次性从一张图上获取尽量多的信息——问题发生时你在做什么、软件在做什么、系统是什么情况……等。
- **复现操作。**复述问题产生的过程——“我在……操作之后导致这样的问题产生。”“问题是突然产生的/是在我操作之后立即产生的。”“在问题发生之前的一段时间出现过……现象。”“我在问题发生之前升级了……软件。”
- **表达需求。**表达自己的需求——“我使用这个软件是要干什么？”考虑到有些情况是软件自身造成的，并非我们自己的问题，通过告知被提问者我们的目的，对方可以针对性地给我们提出建议——是去解决这个问题，还是仅仅不予理会。毕竟很多问题并不阻碍我们工作。

事实上，这些要求蕴涵着一个共同的内核：**尽量准确提供更多的信息。**只有获得精确而足够的信息，他人才能排除掉疑似但不正确的问题原因，为你找到真正的解决方案。

举个例子：如果你发现自己明明将文件成功拷入了 U 盘中，但是将 U 盘插入其他电脑上时，却不能找到相应的文件。一个好的提问是：

> 我确定我成功将文件拷贝到了我的 U 盘里面，但我把 U 盘插入其他电脑时，找不到这些文件。请问为什么会这样？

看到这样的提问，别人就能大致明白你的情况——U 盘或操作系统可能存在问题，文件并没有完全写入。然而，如果你的提问方式是这样：

> 为什么我插入 U 盘看不到文件？

甚至是：

> 为什么在别人电脑上看不到我的文件？

若没有更多信息，他人别说提供有针对性的帮助了，可能只会觉得莫名其妙。当然，在请求他人帮助时还应该遵循基本的社交礼仪。这些东西我们不再赘述。

5.3　善用“搜索引擎”和“网络平台”

尽管提问一种直接且高效的解决方式，但无可辩驳的是，在日常生活中，我们往往更倾向于自行上网查找已有的答案。像百度（https://www.baidu.com）、必应（https://cn.bing.com）、搜狗（https://www.sogou.com/）这样的“搜索引擎”，以及诸如哔哩哔哩（https://www.bilibili.com）、CSDN（https://blog.csdn.net）、小红书（https://www.xiaohongshu.com）等网络内容平台（下文简称“网络平台”），成了连接我们与海量信息的“纽带”。想必你已有过使用各种搜索引擎和网络平台的经历，也许还曾为搜索结果不尽人意或答非所问而感到困扰。在本节内容中，我们将教你如何巧妙运用它们，以便更有效地解决在使用电脑过程中遇到的各种问题。

5.3.1　找准问题的关键词

通常来说，我们没法直接在搜索引擎和网络平台的“搜索框”中粘贴图片，也不能在其中写太多东西。用它们查找答案，我们需要借助“关键词”代替成段的语句来概括自己遇到的问题。对于常见的软件出错，我们一般都能在屏幕上见到明确的提示信息，有的还附有一个“错误代码”。在搜索相关信息时，除开软件的名字，这些**提示信息和错误代码就是最重要的关键词**。例如，对于图 5.3 中的例子，关键词就是提示信息中的出错文件 `vrayvrmatmtl2014.dlt` 以及错误代码 `126 - 找不到指定的模块`。

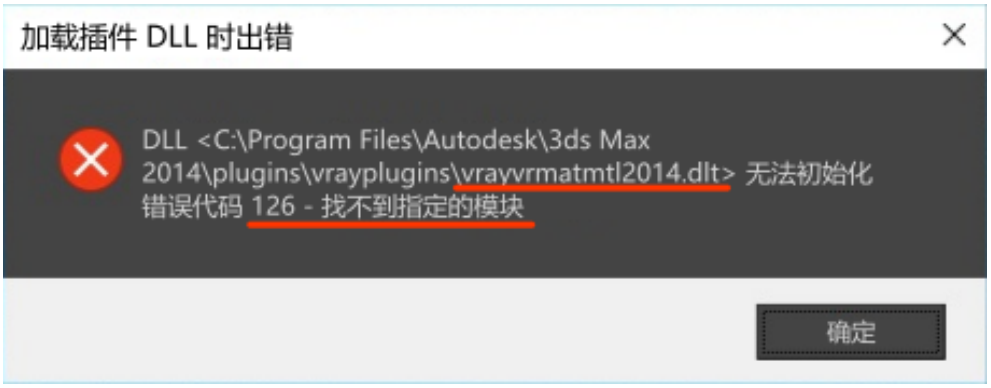


图 5.3: 3Ds Max 报错

而对于图 5.4 的 Windows 更新错误，关键词就是错误代码 `0x80070490`。

图 5.4: Windows 更新错误

至于 Windows 的蓝屏故障，界面上也存在一个错误代码，如 `CRITICAL_PROCESS_DIED`。不过，这个错误代码只能很笼统地区分蓝屏故障的种类，并不能用于给出具体的建议。当你遇到蓝屏故障时，可以按 蓝屏与解决蓝屏 中的方法排查出错原因。

当然，**发生问题的软件名称和版本同样很重要**。仅凭一个错误信息，你可能会找到有同一个错误代码的来自不同软件的不同问题。因此，软件的名称和版本也需要作为搜索的关键词，例如“Word

图 5.5: Windows 蓝屏错误

2019”“CAD 2022”以及“Windows 10”。

我们将所有的关键词用空格隔开，输入搜索框中，就可以快捷地找到相关内容。例如，当 Word 2016 无法启动并报错误代码 `0xc0000142` 时，我们可以尝试搜索

> Word 2016 0xc0000142

图 5.6: 搜寻解决方案

在这些教程类的文章中细细寻找，一般我们都可以解决遇到的问题。

5.3.2　使用搜索运算符

当我们在搜索引擎和网络平台中使用空格隔开多个关键词时，它们会采用模糊匹配的方式：即，如果结果中同时出现了所有的关键词，则排在前面；当结果中只有部分关键词时，亦会予以展示。然而，当我们希望结果中**必须含有**某个关键词时，直接并列的方式就行不通了。好在，一些搜索引擎中，“搜索运算符”可以帮助我们解决这个问题。

当我们在一个关键词前方加上 `+` 时，可以**强制要求所有结果中都含有这个关键词**。比如，如果我们搜索

> Word 2016 +0xc0000142

那么出现的所有结果中都一定含有 `0xc0000142` 这个关键词。我们可以使用 `+` 标记多个关键词，这样返回的结果就会同时含有它们。

当我们给关键词前方加上 `-` 时，则会要求**排除所有含有这个关键词的结果**。例如，如果搜索 `0x80070490` 时，结果中同时存在有关.Net 3.5 和 Windows 升级的结果（它们都会使用这个错误代码），我们可以使用

> 报错 0×80070490 -Net

这样，得到的所有结果都不会含有 `Net` 的内容。当然，对于这个案例，我们也可以选择增加一个 `Windows` 关键词，然后使用 `+` 将其标记。

然而、可惜，经我们测试，**并非所有的搜索引擎和网络平台都支持这些搜索运算符**，因此它们的效果可能有所差异。此外，许多搜索引擎以及网络平台在界面上还提供了“高级搜索”“搜索选项”之类的工具，除了实现 `+` 和 `-` 的功能外，还能实现搜索指定网站、搜索指定时间的内容等功能，你可以自行探索。

5.3.3　学会筛选结果

一般情况下，一次搜索能得到的内容多如牛毛。从这些搜索结果中找到我们所需要的东西，也并非易如反掌。一般来说，在挑选结果的时候我们可以注意下面几个方面：

- **关注“更新时间”。**很多网站都会显示内容的发布时间。我们搜索解决问题的方案时，应遵循“越新越好”的原则。例如，对于同一类错误，一篇 2016 年的文章和一个 2021 年的视频都给出了解决方法，那我们就优先选择 2021 年的那个视频。新内容通常会反映最新的工具、版本和方法，避免因为陈旧信息而走弯路。
- **优先查看高质量来源。**高质量网站，如各种技术性论坛、独立博客，以及较专业的网络平台，通常能提供更为可靠的答案。这些高质量平台往往界面简洁，其中的内容表述清晰，鲜有错别字，通常内容较为翔实，还会引用大量的其他来源的内容以作参考。我们可以优先选择要查看这些来源，来更快地找到有效的答案。
- **警惕洗稿内容。**一些网站上广泛存在大量洗稿、抄袭而来的内容。它们最大的问题是东拼西凑，内容不完整，有些还混有不少机器翻译或 AI 生成的内容。这类内容通常表述混乱，逻辑欠缺，甚至可能提供错误的信息。在寻找教程、指南或解决方案时，尽量不要选择它们。
- **学会质疑与交叉验证。**，这或许是最重要的一条。互联网上众生对等，任何人都可以在网络上发布信息。因此，网上的内容良莠不齐，不同来源可能会给出截然不同的答案。无论搜出来的信息

新旧、质量如何，我们都需要带着批判的眼光来阅读，并通过多种渠道交叉验证。比如，如果有人提出可以用某种方法解决你的问题时，你可以再去搜索一下这个方法具体在做什么——因为，那样做的“副作用”可能会对你带来意料之外的影响。

5.3.4 用英语搜搜看

得益于互联网的全球性，当我们遇到电脑问题时，还可以尝试在国际化的搜索引擎和网络平台，比如“必应”（https://cn.bing.com/）上，用英语搜索相关的资料。当问题出现在外国开发者所编写的软件上时，这种做法往往能更快找到结果。

比如，如果我们在 Windows 11 安装更新时，遇到 `0x800f081f` 错误，可以在必应上选择【国际版】，搜索

> win11 0×800f081f install error

就可以在许多英语网络平台上找到相关的资料，如图 5.7 所示。我们可以逐一浏览这些结果，然后用前文介绍的筛选方法进行挑选。一般来说，Stack Exchange 旗下的各个子论坛，包括“StackOverflow”“Superuser”等，内容质量都不错。对于微软的软件，微软官方的社区 Microsoft Community 中也有许多有价值的内容。如果出现问题的软件是开源软件，那么在 GitHub 上或许有人提出过类似的问题。而对于其他软件，如果软件厂商有自己的官方社区，那么在其中也许就有相关问题的讨论。

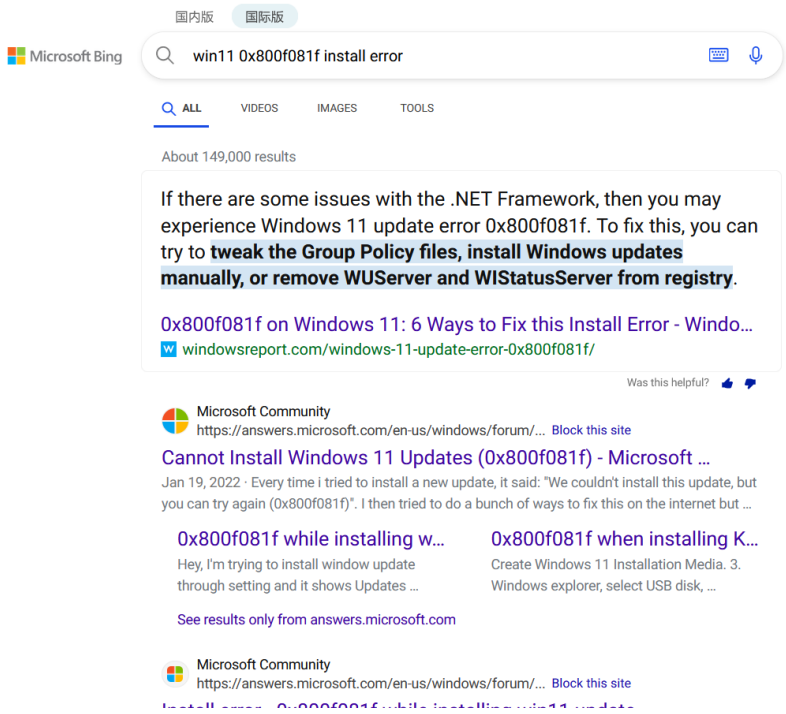


图 5.7: 用英语搜索问题

5.4 ……或者问问 AI?

近几年，生成式 AI 大行其道，它为我们提供类似与人谈话一般的体验，而不少人也将其作为自己的“得力助手”，无论是遇到了问题，还是想寻找灵感，又或是不想自己动手，都可以请 AI 助手来“帮忙”。

久而久之，许多人面对问题的第一想法渐渐变成了“问问 AI 吧”。智谱清言（https://chatglm.cn）、豆包（https://www.doubao.com/）、Kimi（https://kimi.moonshot.cn/）、DeepSeek（https://chat.deepseek.com/）等 AI 平台，也为用户提供了便捷的使用体验。

但是，普通用户可能有所不知，虽然这“AI 助手”看起来手眼通天，无所不晓，可它的背后，是由人们日常产生的超大量语料作为原料而训练出的“大语言模型”。大语言模型工作的本质是“预测”：以我们对它说的话作为输入，根据训练结果，来预测给出什么样回答的几率是最高的。这从根本上决定着，**AI 既不全知，也不全能——它们只能基于已有语料来“拼凑”答案，既无法有效处理语料外的知识，也难以形成真正的逻辑思维**。

欲了解更多关于生成式 AI 的话题，可以读一读超越篇的 从加减乘除到 AI 对话 。

所以，**记住“它只是一个语言模型”**，把它当作工具，而不是依赖它。

5.4.1　AI 很容易犯错

AI 很容易犯错，因为究其根本，它是“基于预测的拼凑”。例如，我们问：“2 + 3 = ?”根据语料，大模型预测人们给出类似“2 + 3 = 5”的回答的几率最大，所以它也会给出这样类似的回答。

图 5.8: 问点简单问题

所以说，**如果你问出来的是人们早已找到准确答案的问题，AI 会有更多的可能预测出包含正确答案的语句**，因为答案已经包含在训练用的语料库中。但如果我们问奇葩点的问题呢？

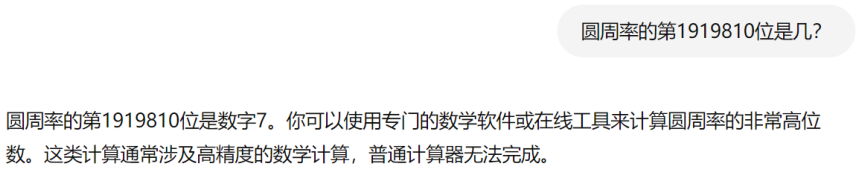


图 5.9: 问点奇葩问题

此时我们就要对它给出的结果持怀疑态度了。用一些专门计算圆周率的软件算一算，你会发现，圆周率的第 1 919 810 位小数是 9。所以，**稍微复杂或刁钻一些的问题，它很可能给出错误的答案**。这也再一次向我们揭示“它是一个语言模型”的本质，它做的只是预测，而非真正在思考、计算。

为了提升 AI 的数理能力，人们为一些 AI 助手开发了“使用工具”的能力。当你询问它们上面例子中的问题时，它们会借助计算器等外部工具，或是现场编写一个小程序来计算答案。这种“曲线救国”的方法并没有改变“语言模型”的本质，只是将它们不擅长的部分转移了。

5.4.2 把 AI 当作工具，而非万能帮手

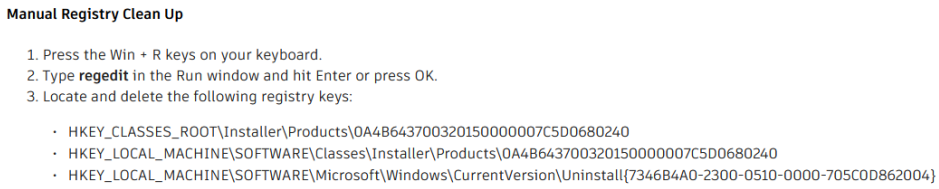
AI 模型的训练语料极为庞大，网上无数有关常见的电脑错误的文章都位列其中。因此，一些共通又常见的问题就属于上述“早已找到准确答案的问题”。此时询问 AI，往往可以得到准备的答案。如图 5.10。

图 5.10: 问问常见的 DLL 缺失

可是，如果我们的问题并非十分常见，AI 也没怎么“见过”这样的问题，那么它就会东拼西凑、胡编乱造了。~~（像不像你被老师点起来回答问题的时候努力胡说的样子?）~~例如，Autodesk Revit 这款软件存在这样的问题：如果我们不小心将它卸载却又没有卸载干净，那么在重新安装时，安装器会认为软件已安装而无法继续，可是系统里又不见 Autodesk Revit 的踪影。当我们询问某 AI 助手如何解决这一问题时，它给出了这样的回答：

图 5.11: 问问 AI 关于“Revit 未正常卸载”的问题

虽然 AI 看似给我们了一大堆解决方案，但事实上它们都不管用——Revit 此时已被卸载，在系统的应用列表中并不存在，借助官方卸载工具也无法找到。至于那些“修复系统组件”甚至是“重启电脑再尝试”的泛泛而谈，更是无济于事。实际上，Autodesk 的英文官方支持网站提到了如何解决这个问题：删除系统注册表中的若干项目，就能让安装器不再认为软件已安装。



Manual Registry Clean Up

1. Press the Win + R keys on your keyboard.
2. Type **regedit** in the Run window and hit Enter or press OK.
3. Locate and delete the following registry keys:

- HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\0A4B643700320150000007C5D0680240
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\Products\0A4B643700320150000007C5D0680240
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall{7346B4A0-2300-0510-0000-705C0D862004}

图 5.12: Autodesk 英文支持给出的真解决方案

练习 5

1. 如果你准备使用“Adobe Premiere”软件制作一个视频，但在导出时弹出了图 5.13 所示的窗口，你应该用什么样的搜索语句上网检索？
2. 如果你准备打开一个小工具程序时，弹出了图 5.14 所示的窗口，你应该怎么办？
3. 如果你准备打开一个应用时，弹出了图 5.15 所示的窗口，你应该怎么办？

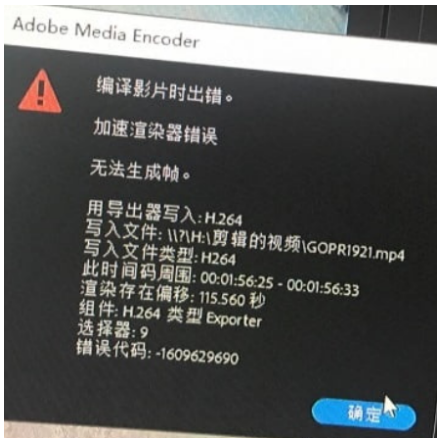


图 5.13: 第 1 题图

图 5.14: 第 2 题图

图 5.15: 第 3 题图

第六章

那些好用的键盘快捷键

本章导览

相信大家对“快捷键”早已不陌生。这一节我们要介绍的快捷键，并不是像 Ctrl + C “复制”，Ctrl + V “粘贴”这样的我们早已耳熟能详的常用快捷键，而是那些很多新手未必一定知道但十分好用的快捷键和键盘用法。

在开始之前，如果你不知道类似 Ctrl + Shift + S 的快捷键怎么按，请参阅 一些约定与预备知识 。

这部分其实更像一个“快捷键列表”，并不建议大家全部记住并使用。相反，你可以看一条尝试一条，然后渐渐地在日常使用和工作中去使用那些你觉得顺手的快捷键。有言曰：“习惯成自然。”

6.1 Win 键相关

Win 键是键盘上印有 Windows 徽标（形如 或 ）的那个键，一般位于左 Ctrl 键和左 Alt 键之间。与 Win 键有关的这些快捷键都是 Windows 系统级的快捷键。

- Win + Shift + S：在 Windows 10 和 Windows 11 中划区截屏。截屏结束后自动复制图片，若点击之后右下角弹出的通知还可以进一步进行简单的编辑。很多人不知道这个快捷键时，为了截屏专门打开 QQ 或微信。
- Win + D：最小化当前打开的所有窗口，然后返回桌面；如果再按一次，会恢复被最小化的那些窗口。
- Win + E：打开“文件资源管理器”。当你想快速打开某个文件时，按这个快捷键比返回桌面双击“此电脑”要来得更快。
- Win + I：在 Windows 10 和 Windows 11 中用来快速打开系统设置。
- Win + L：锁屏。锁屏后需要输入密码才能解锁，这个快捷键适用于你需要短时间离开电脑而不希望别人看到你正在进行的工作时。
- Win + P：投影。当你需要连接到投影仪时，你可以用它来选择不同的投影选项。
- Win + V：在 Windows 10 和 11 中打开剪切板历史，可以看到你之前复制过的一系列内容。
- Win + X：在 Windows 10 和 11 中打开“开始右键菜单”（有时也被称作“超级用户菜单”，就是在开始按钮右击所弹出的菜单），可以快速打开一些系统组件。
- Win + ;：在 Windows 10 和 11 中打开 emoji 面板，可以快速查找并输入 emoji。
- Win + Pause 或 Break：快速打开“系统信息”页面，可以很方便地从此前往“高级系统设置”。

- ⊞ + 方向键：
  - ⊞ + ↑：最大化当前窗口；如果已经最大化了，再按会让窗口向上吸附。
  - ⊞ + ↓：缩小当前窗口；如果已经是缩小的了，再按会让窗口最小化。
  - ⊞ + ← 和 ⊞ + →：左右吸附当前窗口。当窗口吸附到一侧时，按另一侧的吸附快捷键就能还原。

先后按下这些快捷键组合中的几个，说不定能够将你的几个窗口吸附到屏幕的四个角落，就像这样：

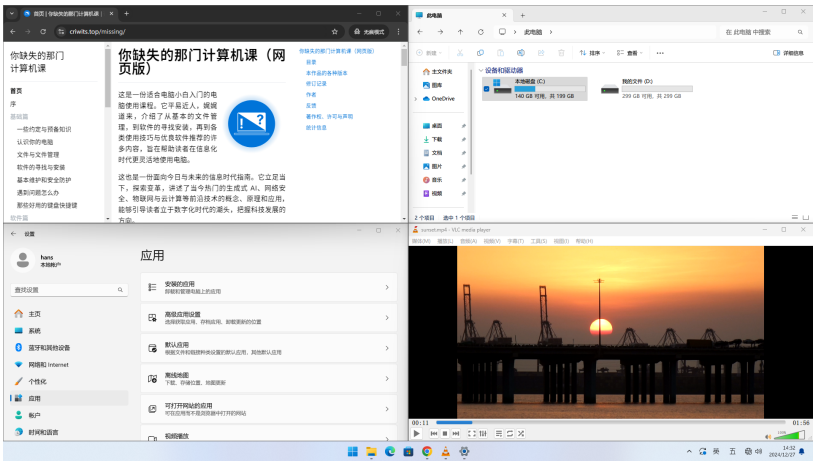


图 6.1：屏幕四角的窗口们

- “虚拟桌面”相关：

“虚拟桌面”是自 Windows 10 以来微软抄来的推出的一种新的窗口管理方式。借助虚拟桌面，你可以在一台电脑上获得多个屏幕的使用体验。

  - 按 ⊞ + Tab，你可以看到一个【新建桌面】的按钮。Windows 10 的这个按钮位于画面顶部，Windows 11 则在底部。按这个按钮，你原来打开的应用全部留在“桌面 1”，而一个新的虚拟桌面“桌面 2”则会呈现在你面前。桌面 1 上的应用全部继续工作，而在桌面 2 上，你亦可以打开一些新的应用，干一些其他的事情。下图展示的是 Windows 11 下的两个虚拟桌面：

图 6.2：两个虚拟桌面

  - 在 ⊞ + Tab 中，你可以在两个桌面间切换。
  - ⊞ + Ctrl + D 可以用来创建一个新的虚拟桌面，这等价于按 ⊞ + Tab 然后手动点击【新建桌面】按钮。
  - ⊞ + Ctrl + ← 和 → 可以在多个虚拟桌面间切换，这等价于按 ⊞ + Tab 然后手动点选不同的虚拟桌面。

6.2 Ctrl 键相关

这里介绍的与 Ctrl 有关的快捷键中，一些是系统级的快捷键，在系统的任何地方都能使用；另一些是软件内提供的快捷键，不过它们的用法都已约定俗成，因而在不同软件中都有着相同的功能。

- Ctrl + A：全选。在文件管理器中，按这个快捷键可以全选所有的文件和文件夹；而在编辑文本时，它可以选中当前输入框内所有的文本。例如，当你在 QQ 中想删掉已经打出来的所有内容时，只需按一次 Ctrl + A，再按 Backspace 就能完成这个操作。
- Ctrl + D：删除文件。仅适用于资源管理器，相当于按一次 Delete。
- Ctrl + F：搜索。这个快捷键适用于大多数文本编辑器，例如“记事本”或 Word。按这个快捷键可以调出文本搜索的对话框。
- Ctrl + H：替换。同上，这个快捷键适用于大多数文本编辑器，可以调出文本替换的对话框。
- Ctrl + Z：撤销。这个快捷键适用于大多数工作软件，作用是撤销上一步操作。
- Ctrl + Y：恢复。同上，这个快捷键适用于大多数工作软件，作用是恢复上一步撤销的操作。

  但如果你发现这玩意不是恢复的话，不妨试试 Ctrl + Alt + Z 或者 Ctrl + Shift + Z，这些或许才是当前软件的“恢复”快捷键。
- 适用于大多数富文本[1]编辑器（例如 Word、WPS 和 Obsidian）的文本样式快捷键：
  - Ctrl + B：加粗。
  - Ctrl + I：斜体。
  - Ctrl + U：下划线。
- Ctrl + S：保存。适用于绝大多数软件。
- Ctrl + Tab：切换标签页。适用于大多数浏览器（标签页就是浏览器上方可以切换的多个页面）。
- Ctrl + W：关闭当前打开的标签页。同上，适用于大多数浏览器。
- Ctrl + P：打印。适用于大多数办公软件，例如 Word、PPT 和 Excel。
- Ctrl + Alt + Z：适用于 QQ/TIM。用来调出 QQ/TIM 的消息界面。
- Ctrl + Alt + W：适用于微信。用来调出微信的消息界面。

6.3 Alt 键相关

单独与 Alt 键相关联的快捷键并不多，常用的有下面两个。

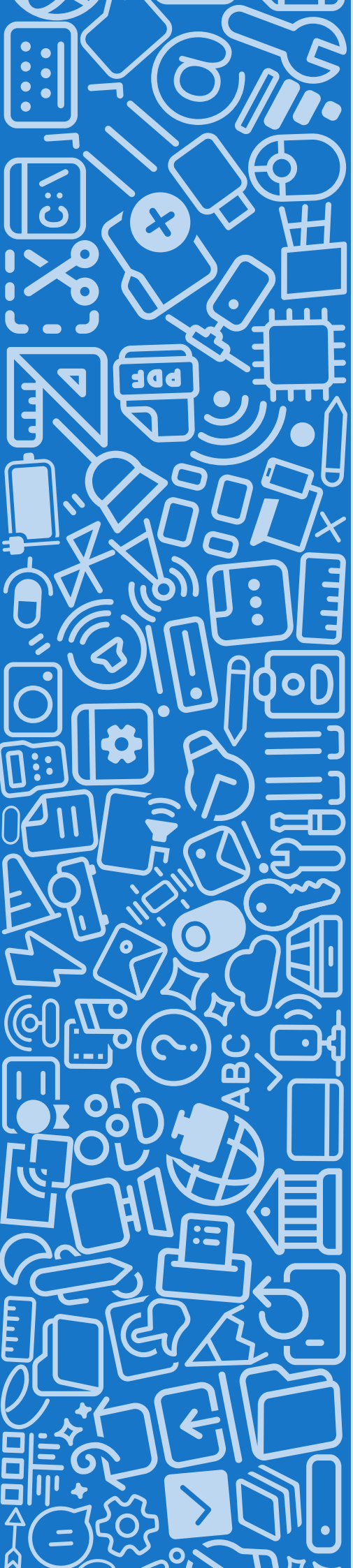
- Alt + F4：退出当前程序。例如，你现在按一下 Alt + F4 大概会关闭本文档。如果你在桌面按下它，就会弹出【关闭 Windows】的窗口。
- Alt + Tab：在当前打开的各个应用中切换。这个快捷键的用法是这样的：先按住 Alt 并保持，然后按一下 Tab，就可预览当前打开的所有应用。保持按住 Alt，每按一次 Tab 就能选择界面中的下一个应用（若按住 Shift 再按 Tab 则选择上一个应用）。当你松开所有按键的时候，就会切换到最后被选中的那个应用上。

  如果按一次 Alt + Tab 就松开所有按键，会切换到上一个使用过的应用上。

[1] 富文本（rich text）又称“格式化文本”，指具有风格、排版等信息的文本。

练习 6

逐个尝试上面的快捷键，然后将那些你用得顺手的快捷键应用在你的工作、学习和生活中。



第二部分

PART II

软件篇

欢迎来到《你缺计课》软件篇！在基础篇我们介绍了最最基本的电脑操作，例如文件管理和软件安装。而在软件篇中，我们会介绍一些软件。但这个“介绍”并不是教你怎么用这个软件，而是简要说明这个软件是干什么的、有什么特点，以及为什么我们会介绍它。再次提醒，**《你缺失的那门计算机课》不是任何软件使用教程的替代品**。

第七章

Office 和 WPS——办公样样行

本章导览

让我们从最常见的办公软件——Office 和 WPS，来开始我们的软件篇旅程。在阅读完这一章后，你能找到下面这些问题的答案：

- Word、PowerPoint（简称 PPT）、Excel、Office、WPS 这几个词之间有什么关系？
- Office 版本好多，我该选哪个？2003？2007？2019？
- 为什么我电脑上自带的 Office 点开之后却打开了一个网页/购买链接？
- Office 怎么安装？为什么还要花钱购买？
- WPS 跟 Office 有什么区别？我如何在它们当中选择？

我们绝大多数人使用电脑，都逃不开“文档写作”“幻灯片制作”“表格处理”这么三件事。也许你早已会用 WPS，或者 Word、PowerPoint 以及 Excel 这些再熟悉不过的软件来做这三件事，但这些软件背后的故事或许并不为你所知晓。

需要强调的是，这部分并不是一份 Office 软件教程。我们不会介绍有关 Office 和 WPS 具体的使用方法——如果想要学习这些软件，不妨在看完本章后，按照 怎样寻找优质的教程 所介绍的方法去寻找 Office 的教程。

7.1 Microsoft Office

Microsoft Office 是由微软开发的办公软件套装。称它“软件套装”，是因为 Microsoft Office 是一系列软件的组合，而非单单一款软件。Microsoft Office 一般被人们直接简称为“Office”，包含了一系列面向办公领域的子软件：

- **Word，用于制作电子文稿；**
- **PowerPoint（往往俗称“PPT”），用于制作幻灯片；**
- **Excel，用于制作表格和进行数据处理；**
- OneNote，用于制作数字化的笔记，可以搭配触摸屏、手写笔和数位板等使用；
- Access，用于制作和管理数据库；
- Publisher，用于设计出版物；
- Visio，用于绘制流程图、示意图等图形；

- ……

上面列表中的前三位——Word、PowerPoint 和 Excel，是 Office 套装中人们耳熟能详的三个子软件，民间又俗称“Office 三件套”。它们三个能满足普通人大多数的基本办公需求，具有庞大的用户群体；相比之下，其他 Office 子软件的知名度就不那么高了，安装使用它们的人也相对不多。

目前（2024 年），最新版本的 Office 三件套的软件图标如下图所示。

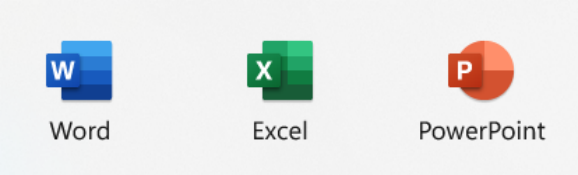


图 7.1: 如今的 Office 三件套图标

7.1.1　Office 的历史与版本

Office 是一款历史悠久的软件套装，它诞生于二十世纪八九十年代。传统上，Office 使用发行年份作为版本名称。让我们从 Office 2003 开始，看一看 Office 的“进化之路”。

Office 2003 是十分经典的一代 Office。与现在的 Office 软件界面有很大不同，Office 2003 的功能按钮是一排排罗列在软件界面上方的。下图是 Word 2003 的软件界面，在你的回忆中，是否有这样的画面呢？

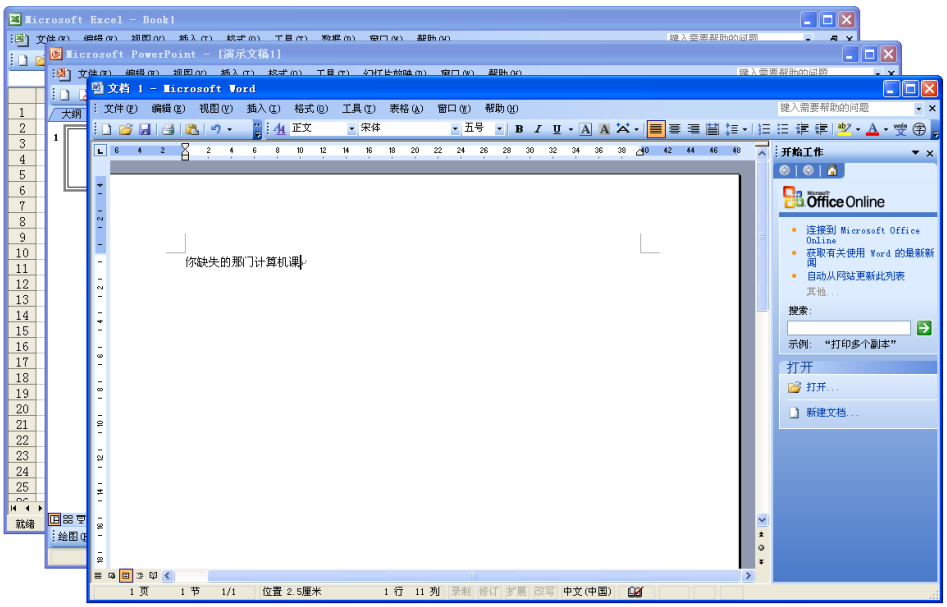


图 7.2: Office 2003 的界面

经典归经典，但年代实在太过久远。如今的 2024 年，这一版“文物级”的 Office，除了部分尚未更新的中小学“信息技术”课堂等少见场景外，我们几乎很少再见到。

Office 2007 同样是经典的一代 Office。自这一代开始，Office 软件采用了一种新的用户界面，将各种各样的功能根据种类分列在不同的“标签卡”中，排列在界面上方。这种“大标签、大按钮”的结构称为“Ribbon”，如同图 7.3 所示。此后，这一设计理念一脉相承，今天的 Office 的软件界面仍然有着 2007 版本的许多影子。

但另一方面，这种新的界面与 2003 版及之前版本那种按钮一排排罗列的操作方式大相径庭。出于这个原因，当时许多人不愿意转向新版本，这也是 2003 成为“一代经典”的原因之一。

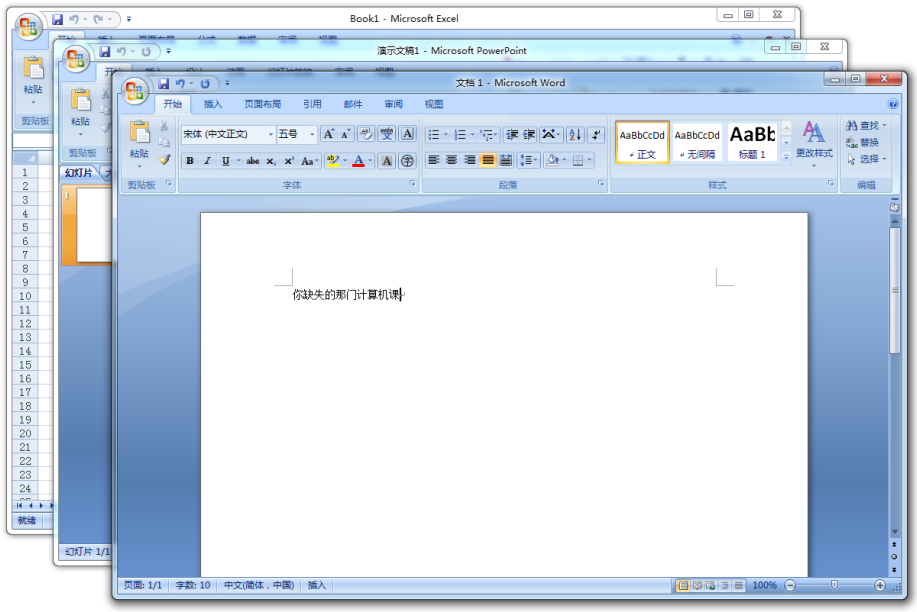


图 7.3: Office 2007 的界面

Office 2010 与 Office 2007 在软件界面和风格上并没有什么很大的差别。在 2021 年以前，我国计算机二级考试 Office 科目使用的就是 Office 2010 版本，下面的软件界面想必许多读者都不会陌生。

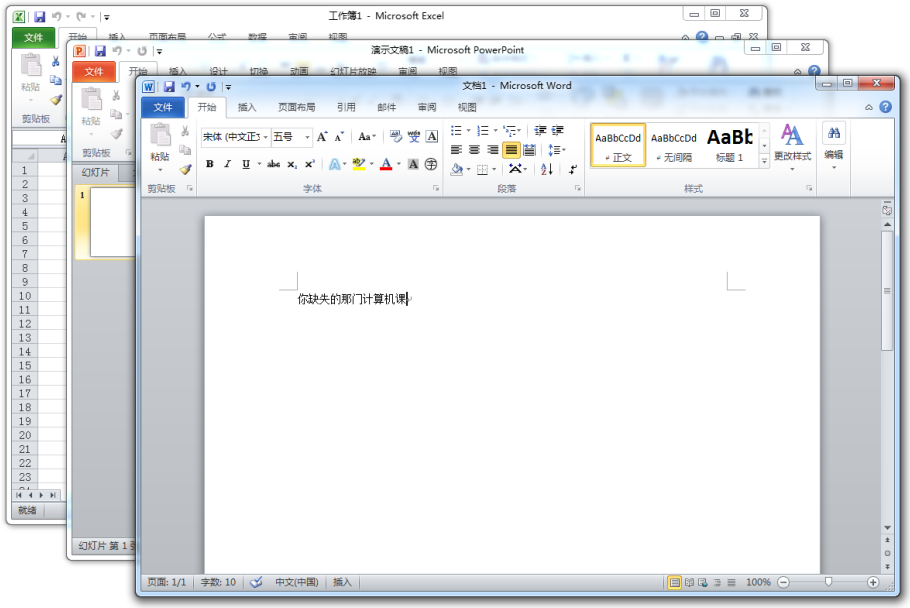


图 7.4: Office 2010 的界面

自 Office 2013 开始，Office 的界面画风放弃了原来有些许立体感的“拟物”风格，转向了完完全全纯色块与简单几何图形构成的“扁平”风格，不过操作逻辑仍然继承了自 Office 2007 以来的那一套。不仅如此，后来将近十年内推出的版本——Office 2013、2016、2019 乃至 2021，都有着几乎相同的界面设计风格。~~（虽说“科技以换壳为本”，但这连壳都没怎么换。）~~图 7.5 是 Word 2016 的软件界面。

而到了 2024 年，为了配合 Windows 11 的设计风格，微软在这一年的 Office 版本中稍稍更改了界面设计，采用了所谓“Fluent”的设计理念。虽然操作界面仍然沿用了 Ribbon 设计，但标题栏加高、

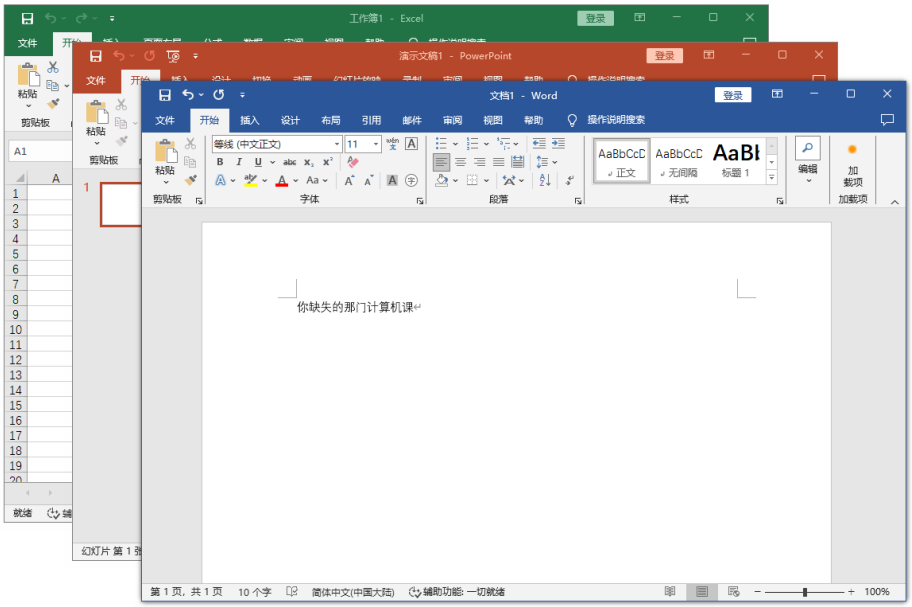


图 7.5: Office 2016 的界面

加入搜索框，上方的 Ribbon 菜单也加入了圆角与阴影，给人以“立体浮动”的感觉。下图就是 Office 2024 的界面。

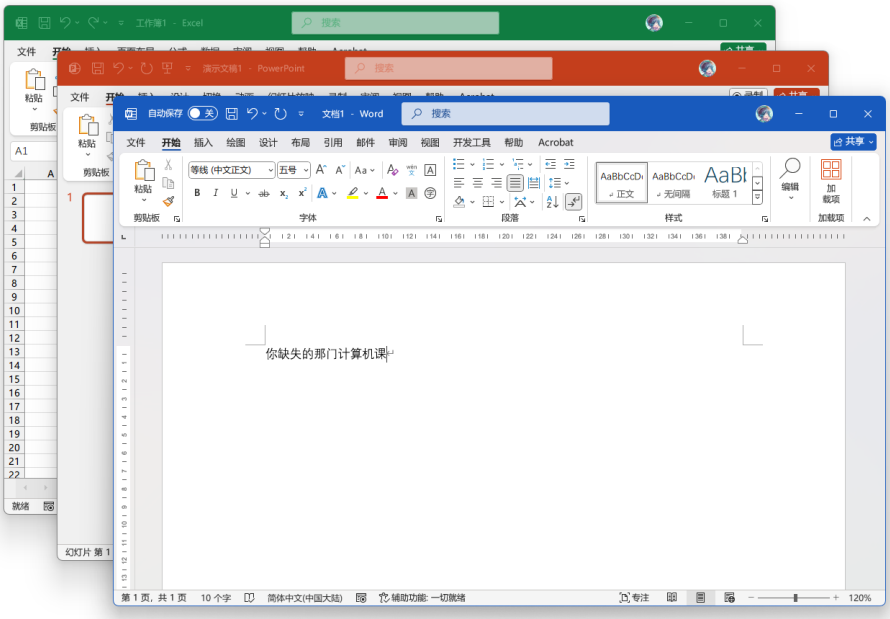


图 7.6: Office 2024 的界面

在 Office 转向扁平风的那几年中，除了这种传统的“年份”Office，微软还推出了一种不断迭代更新的“Office 365”（现改名为“Microsoft 365”）。Office 365 采用持续“滚动更新”的策略，不再使用年份命名，这样始终能获得最新的功能。不过，事实上，Office 365 与年份版本 Office 的最大区别还是在于各项“云服务”，例如文件跨设备同步等。

自 2021 年开始，我国计算机二级考试 Office 科目使用了 Office 2016 作为考试软件。如上文所言，Office 2013–2021 乃至 Office 365 的软件界面和操作体验都没有明显的区别，故读者在练习时若实在没有 Office 2016，可以选用其余版本作为替代。

7.1.2 Office 的文件格式

在 Office 2003 及以前版本中，Office 三件套使用的文件格式的扩展名为 `doc`、`ppt` 和 `xls`。而自 Office 2007 开始，微软推出了一套新的 Office 文件格式——“Office 开放 XML 格式”（Office Open XML，简称“OOXML”），对应的扩展名是 `docx`、`pptx` 和 `xlsx`，如下表所示。

表 7.1: 不同的 Office 文件格式

软件	旧格式扩展名（2003 及以前）	新格式扩展名（2007 及以后）
Word	`doc`	`docx`
PowerPoint	`ppt`	`pptx`
Excel	`xls`	`xlsx`

尽管新格式看起来扩展名只是多了个字母 `x`，但是与旧版格式是**完全不兼容**的。Office 2007 以及之后的各版本，可以打开新旧两种格式的文档，并且在保存文件时可以选择保存为新旧两种格式中的某一种。下图中，上方“Word 文档 (*.docx)”便是新格式，而下方“Word 97-2003 文档 (*.doc)”则是旧格式。

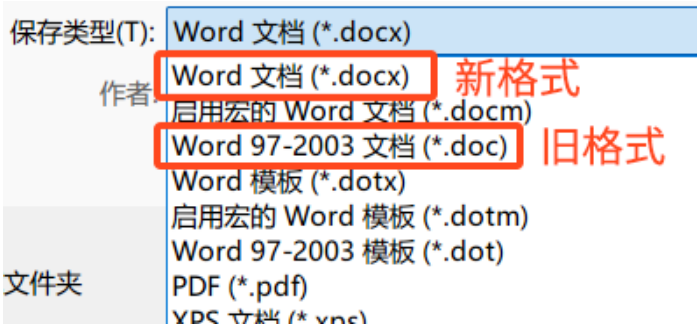


图 7.7: Word 的保存选项

新格式（即扩展名带 `x` 的那些格式）相比旧格式支持更多的功能和排版特性，自 Office 2007 以后的 Office 默认都保存为新格式。在今天人们普遍使用 Office 2007 及以上版本的情况下，我们建议始终为自己的文档选用新格式，除非你有明确的理由去选用旧格式，例如接收方指定了文件的扩展名。

7.1.3 Office 的购买和安装

Office 是付费软件。其中，Office 365 的付费方式是“订阅制”，每年都需要付费才能使用；而年份版本的 Office，则采用“买断制”，一次购买便可永久使用。同一版本的 Office（例如 Office 2019），又根据包含多少子软件、有无高级功能、售后服务等级等，分为不同的档次。例如“家庭与学生版”只包含 Word、PowerPoint 和 Excel 三件套，没有 VBA 等高级开发功能；“专业增强版”则包含几乎所有的 Office 功能，但售价高昂。下图是在微软官网购买 Office 365 的产品介绍页面。

图 7.8: Office 365 了解一下

如果需要购买 Office 365，可以前往微软官网或者 Microsoft Store 购买。如果你是大学生或大学教职工，或许你所在的学校已经为你们批量购买过正版 Office 软件。此时，你可以通过查阅自己学校官网，或者咨询学校网络信息中心、正版软件服务中心等有关部门来了解正版 Office 的获取方式。下图是某学校正版软件平台的截图，在这里可以获取到正版的各版本 Office。

图 7.9: 某校提供的 Office

今天，许多笔记本电脑和品牌机台式机在出厂时会附赠用户一套正版 Office 软件。这种情况下，

图 7.10: 买电脑送 Office

机器首次开机后就能看到内置的 Office 软件（通常包含 Word、PowerPoint 和 Excel）。我们只需要启动它们，按照软件的提示，登录或创建一个自己的微软账号，即可完成正版验证。不过，如果你是在电脑城组装的电脑，或者使用的非品牌零售渠道的机器，那么很可能没有这项福利。图 7.10 是在电商平台购买某笔记本电脑时的 Office 附赠提示。

Office 软件的安装方式比较简单。取决于你获取到软件的方式，如果你是通过 Microsoft Store 购买的 Office，那么直接在 Microsoft Store 点击【安装】就可以完全搞定。对于通过其他官方途径获取的 Office 安装器，大多数情况下也只需要简单双击并按提示操作即可完成安装。

Office 这种软件自然免不了被盗版的命运。但是除了常规的盗版之外，在互联网还上有很多民间二次打包的“优化版”“精简版”“修改版”Office，它们在直接安装后，无需更多操作就能免费使用。我们非常不建议大家使用这些二次打包 Office——除了“盗版”本身不值得提倡外，这些二次打包的 Office 往往经过一些“魔改”，可能导致少数情况下软件工作不正常甚至无法使用。此外，这些魔改 Office 往往会有一些使用上的不便，例如每次启动时触发 UAC 弹窗（弹出窗口“你要允许此应用……”），以及文件关联莫名失效等。更有甚者，某些来历不明的 Office 软件很可能含有各种各样的病毒。下图是当我们试图在某网站上下载一个“Office 2007 三合一精简版”时，杀毒软件“卡巴斯基”弹出的提示。

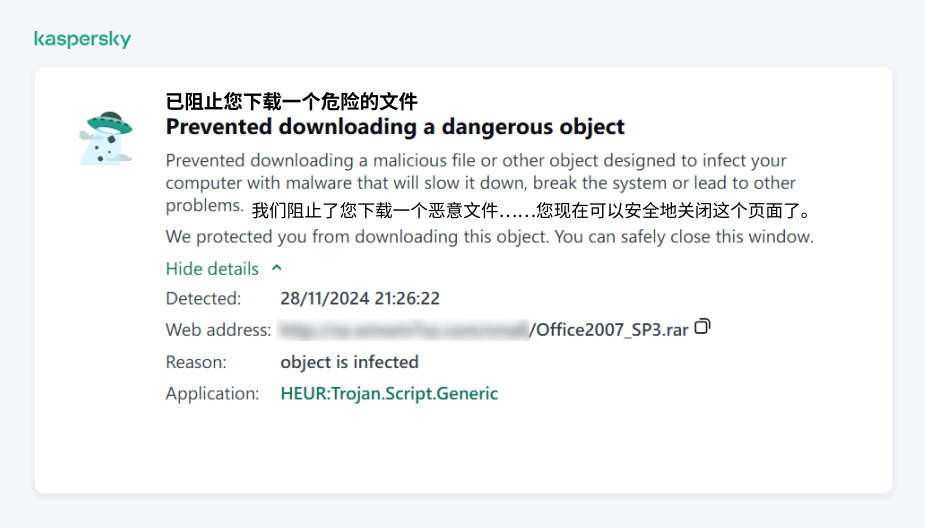


图 7.11：卡巴斯基对“精简版”Office 的提示

7.1.4 “网页版”Office

即使你没有购买和安装过 Office，你或许仍会发现电脑的“开始菜单”中有 Office 甚至 Word、PowerPoint、Excel 等软件的图标，又或者是一个叫“Microsoft 365 (Office)”的玩意，如右侧所示。如果你尝试去点击这些 app，会发现打开了一个网页。在这个页面按提示登录微软账号，最后会来到图 7.13 类似的页面。

图 7.12：网页版 Office 的图标

这是微软提供的免费的“网页版”Office，类似于腾讯文档或金山文档等网页产品。点击左侧的 Word、Excel 等图标，会打开对应的网页版应用。它们可以免费使用，但只有相当基础的编辑功能，且只有在网络良好时才能正常工作，故只能作为没有安装 Office 的应急替代品。

这个“网页版”Office 本质就是几个链接，没有软件的本体，但也可以卸载。卸载方式参见 基本维护和安全防护。

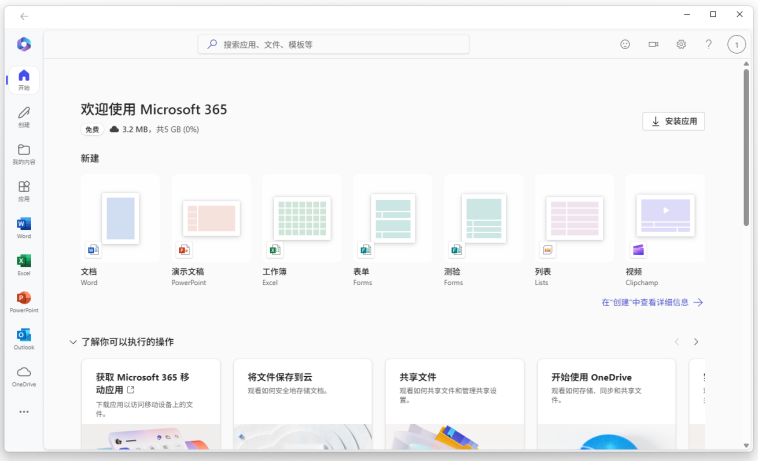


图 7.13: 网页版 Office 的界面

7.1.5　选择 Office 的原因

在今天，Office 文件格式（即 `doc`、`pptx` 等文件格式）在人们的日常工作中有着绝对无可动摇的地位——绝大多数的工作资料都是通过这套格式的文件进行交换的。Office 作为推出这套格式的本家，自然与这套格式最为契合。因此，**选择 Office 的最主要原因，便是它对 Office 文件格式的无缝支持**。WPS 尽管对这套格式也有着相当高的支持度，但在少数情况下，仍然会出现排版错乱、内容丢失等情况。至于其他办公软件，大多对于 Office 文件格式的支持只能说“勉强”。

选择 Office 的另一个原因是，**Office 作为微软自家出品的软件，在 Windows 操作系统上具有相对出色的性能表现和操作体验**。在一众办公软件中，Office 的操作手感比较舒适，且与 WPS 相比，Office 界面简洁、没有繁杂的广告和其他多余功能。

7.2　WPS Office

WPS Office 是除了微软 Office 自身外，对 Office 文件格式（包含新旧两种格式）支持最好的办公软件，可以说没有之一。人们一般会把 WPS Office 简称为“**WPS**”，它包含三个主要的子组件，分别是“WPS 文字”“WPS 演示”和“WPS 表格”，依次对标 Office 套装中的 Word、PowerPoint 和 Excel。WPS 使用类似于 Office 的界面，默认使用 Office 文件格式进行文件保存，因而在大多数情况下都可以作为 Office 的替代品。

7.2.1　WPS 的历史

WPS 是由我国公司金山软件开发的免费软件，但与很多人的臆想不同，WPS 并不是靠模仿 Office 起家的。1989 年，来自金山的年轻工程师求伯君开发了一款中文文字处理系统（word processing system，简称 WPS），名叫“Super-WPS”，一经出现，风靡全国，几乎占据了中国文字处理软件市场的绝大部分份额。图 7.14 是 Super-WPS 的启动界面。

但彼时的 Super-WPS，运行在 DOS 系统上（就是那个“漆黑的屏幕上闪烁着 `C:>_`”的操作系统），所以使用起来并没有今天的 WPS Office 这般方便与所见即所得（What you see is what you get，简称 WYSIWYG）。在编辑状态下，你没有办法看到文本真正在纸上呈现的样子，要想知道效果，必须切换到“打印预览”模式，而这个模式又无法直接编辑内容。不过，虽然麻烦，但比一无所有还是好上许多。图 7.15 左侧是编辑模式，右侧则是“打印预览”模式。

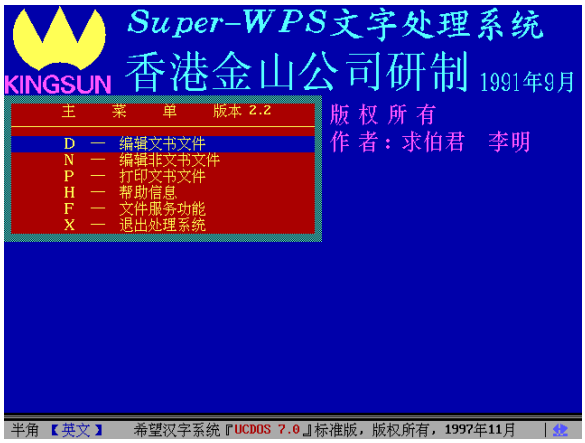


图 7.14: Super-WPS 的界面

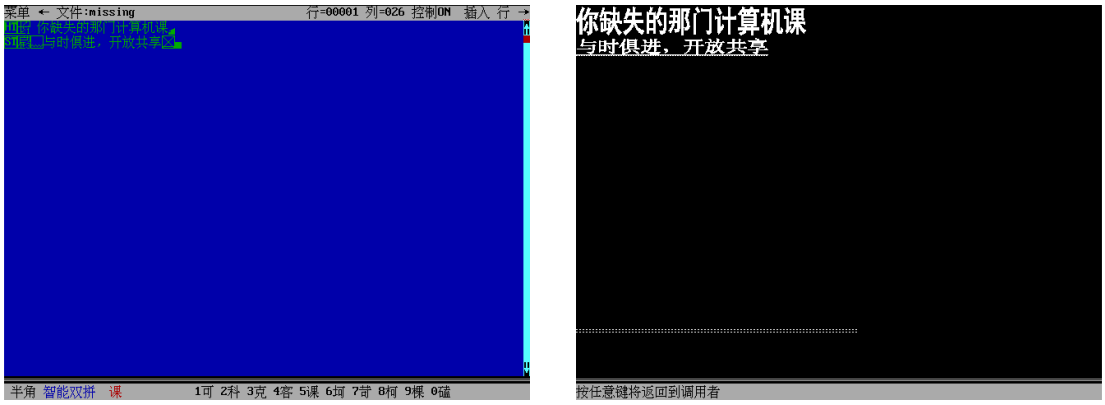


图 7.15: Super-WPS 的编辑模式(左)与打印预览(右)

1990 年,微软发布了首个面向 Windows 平台的 Office 版本。然而,由于当时 Office 对中文的支持不够完善,而市场早已习惯使用 Super-WPS,Office 在中国并未引起太大的反响。1996 年,为了能在中国市场分一杯羹,微软与金山达成了共享协议,使双方可以交叉使用彼此的文件格式。这一协议让 WPS 得以兼容 Office 文件,但也让微软凭借其庞大的体量优势以及对盗版的放任态度,迅速占领了中国文字处理软件的绝大部分市场。自此,WPS 在激烈的竞争中逐渐失去了市场主导地位。

为了应对这一局面,WPS 开始向微软的 Office 学习,从最初的单一“文字处理系统”发展为与 Office 类似的综合办公软件套装,并在操作界面上向 Office 靠拢,以提升用户的使用习惯与兼容性。如今,WPS 已不仅仅是一款办公软件,更融入了“协作办公”“云服务”等多项增值功能,逐步构建起了一套完整的办公解决方案体系,在竞争中重新找到了自己的定位与市场机会。

7.2.2 选择和不选择 WPS 的理由

WPS 对 Office 文件格式有着高度的兼容性,这意味着在绝大多数情况下 WPS 都可以作为 Office 软件的替代品。而 WPS 的界面与同时代 Office 软件的界面高度相似,下图是 2024 年末最新版本的 WPS 的截图。所以,对于大多数 Office 软件中的操作,WPS 中的操作方式都是相同或近似的。此外,WPS 是免费软件。这意味着,你可以在没有任何额外成本的情况下合理合法地使用它[1],同时获得对 Office 文件格式的最大兼容度并保持 Office 的使用习惯。

[1]严格来说,我们通常下载的“WPS”实际上是“WPS 软件个人版”。根据其最终用户许可协议,该版本仅限于个人计算机上使用。

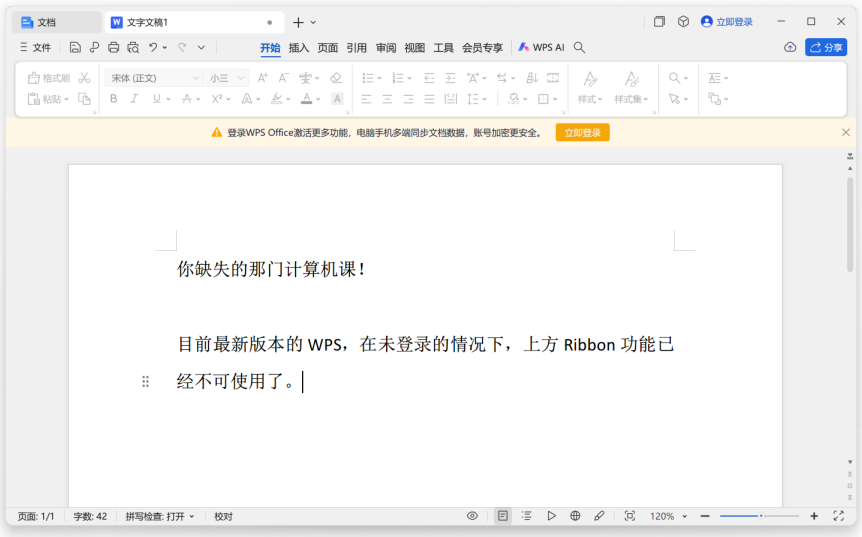


图 7.16: WPS 的界面

WPS 针对中国用户的使用习惯推出了一系列额外功能。例如，WPS 有一套自己的模板库。在其中，你能找到各种各样的适合不同场景的文稿、幻灯片和表格模板，并将它们应用在自己的文档之中（可能需要额外付费）。在一些情况下，使用这些模板能够省时省力地制作出精美的文档。又比如，WPS 提供了自己的云服务平台（金山文档），借助金山文档能够实现多人协同编辑文件等高级功能。下图是 WPS 提供的部分模板。

图 7.17: WPS 提供的模板

然而，作为国产软件的 WPS，自然有着一系列国产软件常有的问题——例如，一些广告和“不登录不给用”。在上一小节的 WPS 主界面截图中，可以看到整个 Ribbon 区域的按钮都呈灰色状态，下方还有显眼的登录提示。只有在注册并登录一个金山办公账号之后，才能使用完整的应用功能。对于那些注重数据私密性的用户来说，这无疑是一个极大的缺点。

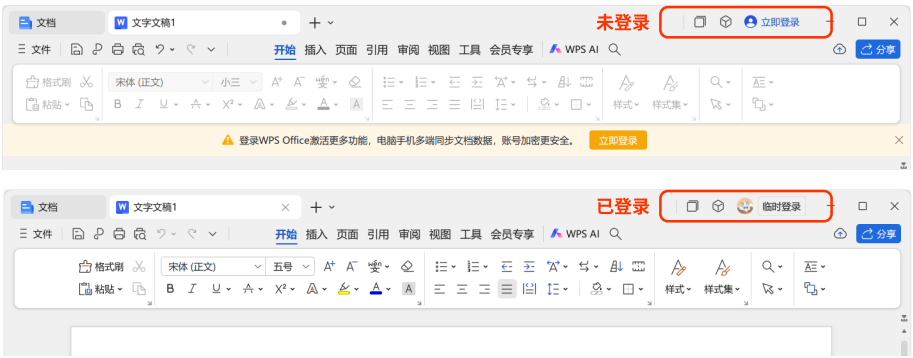


图 7.18: 只有登录才能用

练习 7

1. 你电脑上安装有 Office 吗？你能熟练地使用它们吗？你知道你所使用的 Office 软件的版本吗？
2. 你有使用过 WPS 吗？如果有，试试探索它提供的各种模板。
3. 前往电商平台查看一些笔记本电脑的商品详情，看看它们是否有将正版 Office 软件一并附赠。

第八章

浏览器——网上冲浪必备

本章导览

浏览器是我们浏览网页的必备工具，它们将互联网上的形形色色的网页呈现在我们面前。不过，各种浏览器之间的门派以及它们之间交错复杂的历史渊源，却并不为多数人所知。阅读完本章，你也许可以找到下面这些问题的答案。

- IE 浏览器是何方神圣？
- Chrome 浏览器又是何方神圣？
- 火狐浏览器又是何方神圣？
- “360 安全浏览器”“QQ 浏览器”都是怎么来的？
- 我应该选择什么浏览器？

想要“网上冲浪”？浏览器必不可少。当你尝试访问一个网站时，浏览器会向对应网站的服务器发送请求。一旦服务器传回了网页内容，浏览器就会将这些内容按网站的要求“排版”，使其能完整、正确地展现在你的屏幕上。同时，浏览器还负责与你交互：假如你点了一下这个网站上的某个按钮，浏览器就要去“理解”你的点击动作，并执行相应的功能。

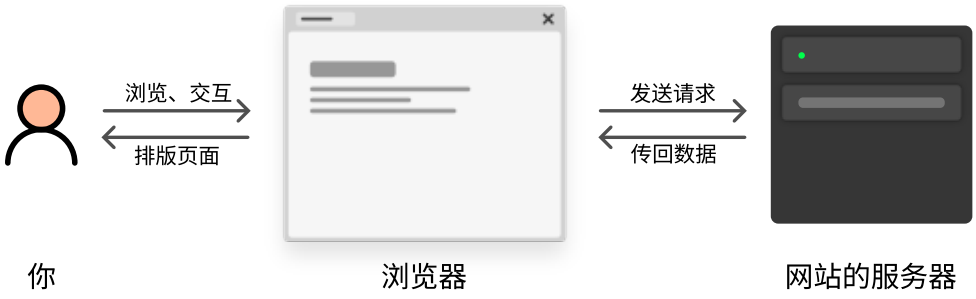


图 8.1: 浏览器干的事

正如有人做题做得快，有人做得慢，排版同一个网页，有的浏览器排得又快又好，有的则要花费更长的时间。浏览器之间的最直观区别，就体现在同一网络下打开网页的不同速度上。当然，不同的浏览器也有自己的特色，有的可以帮忙屏蔽一些广告，有的可以帮你记忆各种密码，有的能与自家的“电脑管家”联动来保障安全，有的则只被用来下载其他浏览器。“IE 浏览器”“火狐浏览器”“谷歌浏览器”“360 极速浏览器”“QQ 浏览器”……这些名字或许你早已有所耳闻，但它们究竟孰优孰劣，可能还需要深入了解才能知晓。

8.1　浏览器界的“血雨腥风”

在讨论浏览器之前，我们可以先侃一侃“浏览器战争史”。

8.1.1　第一次浏览器大战——网景和微软两大巨人的单打独斗

让我们将时间的指针拨到 30 年前。二十世纪九十年代，互联网刚刚进入民用领域，市面上开始出现各种各样的早期网络浏览器，它们的出现为一场“没有硝烟的战争”拉开了序幕。

这些早期浏览器的作者中，有一个叫马克·安德森（Marc Andreessen）的人比较有商业头脑——他嗅到了互联网时代的机遇。1994 年，他和自己的伙伴成立了“网景通讯”（Netscape Communications）公司，并推出了一款商业化的浏览器软件——“**网景浏览器**”（Netscape）。网景浏览器以“共享软件”的方式运作——即软件本身需要交钱购买，但是可以先免费试用。由于网景浏览器相比竞品（虽说那时本来也没什么竞品）更加实用、稳定，网景很快统领了浏览器的市场，并成为了互联网领域的“绝对标准”。右图是网景浏览器的 logo。

图 8.2: 网景公司的 logo

微软见网景在互联网领域如鱼得水赚了大钱，心里很不是滋味，于是也想在浏览器领域分一杯羹。1995 年，微软发布了“Internet Explorer”，它简写来就是“IE”。IE 在一开始并没有取得什么竞争上的优势。当时的它，不如网景浏览器稳定，反而有着更多的安全漏洞，更容易导致死机。但到了 1997 年，微软发布 IE 4.0，这个版本的 IE 做了几件大事：一是**它变成了 Windows 系统中的一部分**~~（捆绑安装）~~，二是它终于做得比网景更好了。自此之后，IE 迅雷不及掩耳地抢占了大量市场份额。到了 1998 年，网景被一家美国公司“美国在线”（简称 AOL）收购，原来的浏览器开发团队也解散了。下面是 IE 4.0 的软件界面：

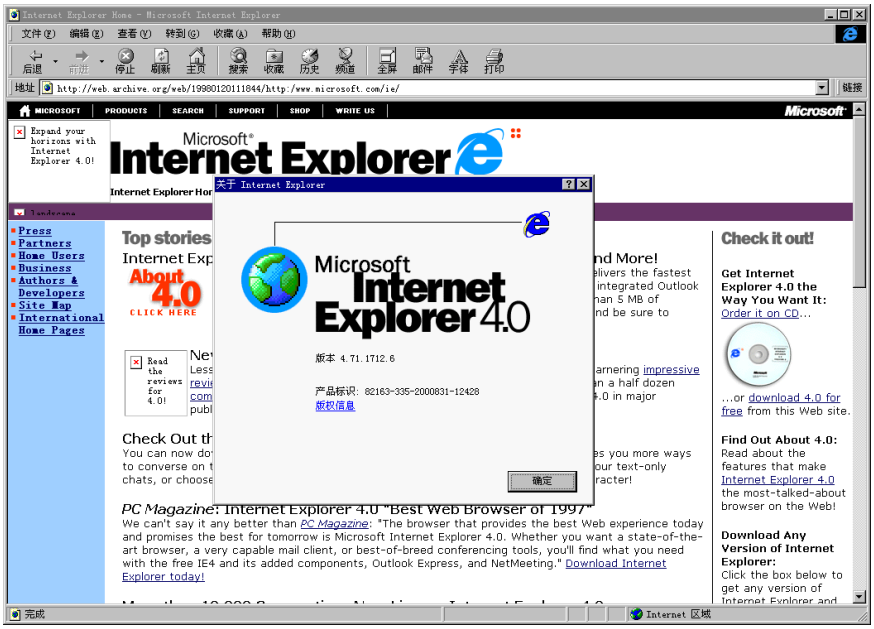


图 8.3: IE 4.0 的界面

至此，微软在这一场与网景的较量之中胜出，IE 浏览器成为了浏览器界的老大，第一次浏览器大战结束。

8.1.2 第二次浏览器大战——开放、自由的竞争与新时代的机遇

网景虽然在第一次浏览器大战中惨败，但它并没有立刻退出这个市场，而是希望联合更多的力量来抗衡自己的对手。1998 年，也就是网景被收购的那年，它**公开了自己的网景浏览器的源代码，成立了以 Mozilla 为名的开发社团**，希望借助更多人的力量将这一股薪火传下去。

时间来到 2003 年，苟延残喘的网景公司最终解散。解散当天，AOL 也分离了与 Mozilla 的关系，Mozilla 成了一个独立的基金会。所谓“基金会”，就是说自身不以营利为目的，而依赖社区——或者说大众——的力量进行开发，依赖用户的捐赠来维持运行。不久后，**Mozilla 将自己开发的，“传承”自网景的浏览器赋予“Firefox”的名字，即“火狐”**。下图便是当时 Firefox 的界面。由开放社区贡献的 Firefox 得到了人们的认可，数年间就占领了超过 20% 的浏览器市场。

图 8.4: Firefox 1.5 的界面

微软见 Firefox 迅速占领市场，来者不善，于是着手为 IE 添加新的功能，以让它能与 Firefox 抗衡。2006 年，微软发布了 IE 7，在界面和功能上都有了许多改变，但却在性能上惨不忍睹，在新标准支持方面也实在难以恭维。又由于为 IE 7 护航的 Windows Vista 在市场上完全失败，IE 7 几乎没有取得什么成功。后来的 IE 8 尽管做了很大改进，但在新标准支持方面仍然表现差劲，与竞争对手间存在很大的差距。IE 的市场份额因而不断走向下坡，而 Firefox 的占有率则在 2008 年前后冲上了 30% 的高峰。

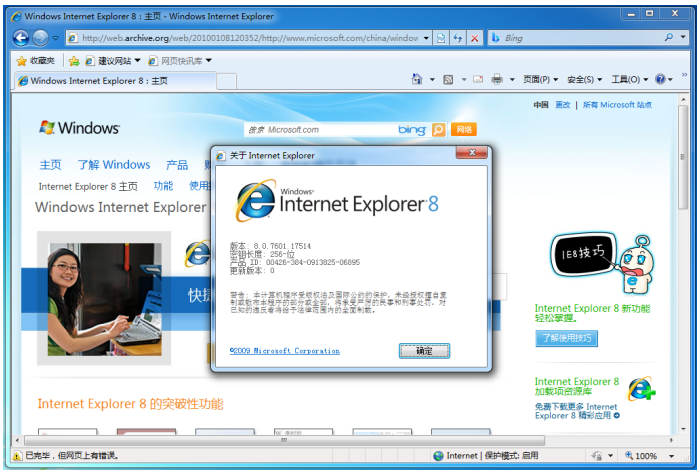


图 8.5: IE 8 的界面

与此同时，越来越多的企业和组织意识到了浏览器市场的重要性。除了 Mozilla 的 Firefox 和微软的 IE 外，其他许多竞争者也参与到了这场新的浏览器大战中。2008 年，**美国科技巨头谷歌推出了一款全新浏览器——Chrome 浏览器，也就是我们俗称的“谷歌浏览器”**。下面便是早期 Chrome 浏览器的界面。

图 8.6: Chrome 8 的界面

Chrome 浏览器诞生不久就开始迅猛发展并占领市场。这有着多方面的原因：第一，谷歌自身的体量强大，因而能够借助自己的网络生态——例如谷歌搜索、谷歌邮箱（Gmail）等访问量巨大的网站——来助推 Chrome 浏览器。第二，谷歌的确投入了人力物力进行 Chrome 浏览器的开发，一直以来，Chrome 浏览器在性能上与竞争对手相比都有着不小的优势。

另一个重要原因是，Chrome 浏览器诞生的年代（2010 年前）正好是赶上了互联网从原来的单一化向多元化发展的时代大潮。而 Chrome 对那时产生的一系列新标准和规范有较好的支持，可以说是一直赶在时代潮头；相比之下，由于微软的 IE 浏览器是与 Windows 系统捆绑更新的，而 Windows 系统数年才发布一个新版本，再加上 IE 无论是性能还是功能都不断地落后于其他浏览器，IE 的市场占有率自那时开始就持续走低。

前面我们提到过，Firefox 是开源的软件，它的源代码自诞生以来一直都是公开的——这意味着，任何人都可以在遵守一定约定的前提下，自由地修改和发布它。这样，Firefox 就能“集思广益”，以社区之力推进开发。谷歌看到了这种模式的优势，但又不想让自己的得意之作完全被众人窥探，于是谷歌想了个办法，它**将 Chrome 浏览器的核心部分拿出来，以“Chromium”这个名字开源**[1]。有了 Chromium，社区大众可以拿它去进行二次开发和改进，谷歌则将这之中的开发进展不断地吸收回 Chrome。这样就形成了“由开放的 Chromium 反哺封闭的 Chrome”的过程。如果你正在使用 Chrome 浏览器，不妨点击右上角的【⋮】，选择【设置】→【关于 Chrome】，你就能看到这样一句话：“Chrome 的诞生离不开 Chromium 开源项目以及其他开源软件”。

众所周知，Chrome 浏览器好用，而谷歌又把它核心部分给公开了，这让许多其他厂商有了新的想法：从零开始重新设计一个浏览器实在太难，但浏览器着实赚钱（主要是广告效应，以及可以借浏览器来推广自家的其他功能），不如就**把这 Chromium 借来，套上一个外壳，加上一些小功能，做成自己**

[1] “Chrome”是“铬金属”，“Chromium”是“铬元素”，外在与内核，正是照应了它们的名字。

图 8.7: 关于 Chrome 页面

的浏览器好了。由于国内特殊的网络环境，谷歌的一些服务在中国内地无法使用，这更给予了国内一些互联网大厂打造自己浏览器的动力。“360 极速浏览器”“QQ 浏览器”等等这些国产浏览器，都是在 Chromium 的基础上套壳而来的产物——它们都使用着和 Chrome 一样的核心，只是披上了不同的外衣，附加了各自的独有功能。在这些浏览器的有关页面上，我们也都能找到它们与 Chromium 的关系。例如，下图是 360 极速浏览器的介绍页，这里的“Chrome 内核”指的就是 Chromium。

图 8.8: 360 极速浏览器

再比如说，QQ 浏览器的“关于”页面中就写明了此版本浏览器所依赖的 Chrome 内核版本，呃，以及 IE 内核版本~~（不过现在 Chromium 都版本 120+ 了你怎么还在用 94 啊？）~~。

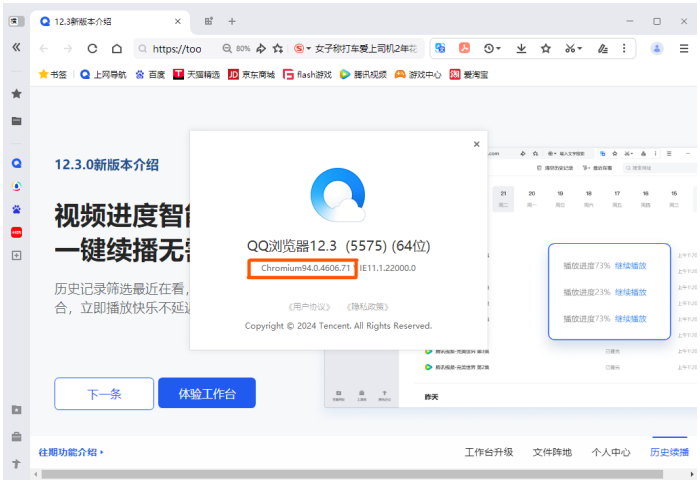


图 8.9: QQ 浏览器的“关于”页

就连微软——又是你微软——也在最后走上了套壳 Chromium 的道路。先回头看看 IE 浏览器，它自 2013 年的 IE 11 以来就没有再更新过大版本。倒是在 2015 年前后，微软发布了一款新的浏览器“Edge”，彼时的 Edge 还是在 IE 的基础上开发的，可以算是 IE 的正统后继者——连 IE 的缺点也一并后继了。于是之后几年，Edge 一直不温不火，尽管它和 Windows 10 捆绑，但市场占有率一直比较低迷。~~毕竟 IE 的底子实在太差，那几年的 Edge 只能说稍微比过去的 IE 好那么一丁点。~~

时间一转眼到了 2018 年。那年末，微软搞了一个大新闻，要将 Edge 迁移到 Chromium 内核——换句话就是，把 Edge 原来的技术扔掉不要，新的 Edge 将是一款 Chromium 套壳的浏览器。**新 Edge 最终在 2020 年正式问世，全称“Microsoft Edge”** ~~(微软边缘)~~。这或许是微软的一次翻身——近两年，Edge 浏览器的市场份额开始稳步上升，一方面得益于 Chromium 内核的强大，另一方面则是微软借 Windows 来强行推荐 Edge。如果你使用的是 Windows 10 或 11，你一定在系统的许多地方都能看见微软强行推荐 Edge 的身影：

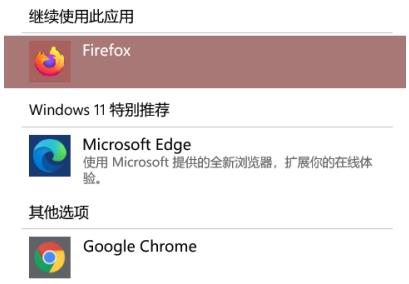


图 8.10: “来试试 Edge 吧!”

而 IE 真的成为弃子了：目前，许多网站（包括《你缺计课》网页版）已经无法使用 IE 浏览器正常打开；Windows 11 和 10 均已隐藏了 IE 浏览器的入口。诞生于第一次浏览器大战的 IE 在那时碾压对手网景，却最终在第二次浏览器大战中成为历史。在今天，除了因国内有一些网站由于这样那样的历史原因必须要使用 IE 浏览器才能正常工作外，我们已经没有任何理由去使用 IE 浏览器。

尽管 IE 已经被这个时代抛弃，但每个时代都有自己的“IE”——今天苹果的 Safari 浏览器，就和过去的 IE 有着一样的毛病：与系统捆绑更新；对漏洞的修复并不及时，对新标准的支持并不完整；功能欠缺，扩展性弱……更令人不齿的是，苹果在移动设备（即 iOS 和 iPadOS）上强制所有第三方浏览器使用 Safari 内核，完全剥夺了用户的选择权。可惜，由于苹果财大气粗，即使其与时代之势背道而行，孤行己见，目中无人，Safari 在短期内也不会有像 IE 那样的命运。

图 8.11 展示了知名网络流量分析公司 Statcounter 发布的 2009 至 2024 年间全球电脑浏览器市场份额变化情况。从图中可以看到，Chrome 浏览器自发布以来市场份额迅速攀升，自 2019 年起便稳定维持在 70% 左右；而基于 Chromium 内核的新 Edge 浏览器同样自推出后迅速占领市场，

并在发布仅两年后便获得了 10% 的份额。两者合计占据了超过 80% 的市场份额，再加上各类基于 Chromium 内核的套壳浏览器，称 Chrome 浏览器几乎垄断了电脑浏览器市场，毫不为过。

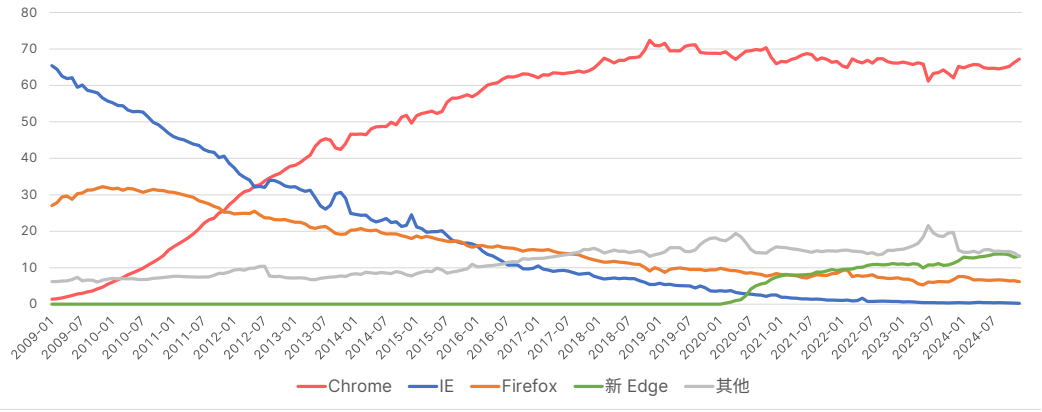


图 8.11：电脑端浏览器市场份额

与此同时，Firefox——它使用自己的、不同于 Chromium 的内核——的日子变得不太好过了。在 2010 年之前，Firefox 的市场份额还比较高，且有上升迹象，但在 Chrome 大行其道后就开始逐步下降。虽说 Firefox 在性能上不差，但有时候比不过 Chrome，再加上 Mozilla 毕竟是“用爱发电”，在宣传等方面肯定不如谷歌以及那些套壳大厂来得猛。如今，Firefox 只剩下不到 10% 的市场占有率。

第二次浏览器大战的余波至今仍未平息，并且是以 Chrome 的碾压性胜利在继续。在这 20 年间，我们见证了 IE 的衰亡、Edge 的新生、Firefox 的起伏、Chrome 的高歌；以及谷歌的迅速入市、发展和壮大，微软的不断尝试、碰壁和迂回。在互联网时代，市场需求瞬息万变，科技进步日新月异，浏览器之间的竞争背后，实则是技术和资本的较量。未来何去何从我们不得而知，但希望你读到这里时没有昏昏欲睡。

8.2 Chrome：一直被模仿，从未被超越

Chromium 套壳千千万，但我们始终最推荐 Chrome 自身，正所谓“一直被模仿，从未被超越”。

图 8.12：Chrome

Chrome 性能出色，界面干净简洁，没有多余繁杂的功能栏，设计优雅美观。Chrome 稍微影响使用的缺点，可能是在内地无法稳定地使用“同步”等功能。这“同步”功能，是指在浏览器上登录自己的账号之后，就能同步自己的收藏夹、历史记录、密码本等数据，实现多设备联动。由于 Chrome 的老东家是谷歌，而谷歌服务无法正常在中国内地访问，这造成一般情况下我们只能不登录使用 Chrome。不过，在自己对同步功能依赖不深的情况下，这一缺点也是可以忽略的。

Chrome 浏览器的官方下载地址是 https://www.google.cn/intl/zh-CN/chrome/。此链接是可以在中国内地直接访问并正常下载的。下载安装之后的 Chrome 也是可以正常在中国内地更新的。~~（难能可贵难能可贵。）~~

8.3　Firefox：星星之火，正将燎原

Firefox——或者说火狐——是今天 Chrome 垄断浏览器市场背景之下还在坚守的浏览器之一。

图 8.13: Firefox

Firefox 与 Chrome 相当。在界面上，Firefox 同样设计得较为合理美观。~~（怎么它俩长得差不多啊？）~~Firefox 是可以在国内正常使用同步功能的。具体来说，在国内能够下载到的 Firefox 有两个版本：

- 国际版 Firefox，即全球通用的 Firefox，从 Firefox 国际官网上下载到的 Firefox 就是这个版本。使用国际版 Firefox 的同步功能时，你的账号和数据可能会存储在境外。国际版 Firefox 可以正常在国内使用同步等功能。

- 中国版 Firefox，是由 Mozilla 在国内设立的公司发行的针对中国市场供应的 Firefox。与国际版 Firefox 最大的不同是，使用中国版 Firefox 的同步功能时，你的账号和数据会存储在境内，以符合我国的网络安全相关法规。

国际版 Firefox 可以在 https://www.mozilla.org/zh-CN/firefox/new/ 下载到；中国版 Firefox 可以在 https://www.firefox.com.cn/ 下载到。二者在功能和性能上并无二致（中国版 Firefox 内置了一些“实用插件”，但实测用处不大），用户可以自行选择。惟需注意：国际版和中国版 Firefox 账号不互通。

8.4 Edge：微软最后的妥协

这里的“Edge”说的是使用 Chromium 内核的新 Edge，它的图标蓝中带点绿。老 Edge 的图标是蓝色的“e”，不过今天已经不容易见到，因此这里不考虑它。

图 8.14: Edge

由于使用了 Chromium 内核，新 Edge 的性能自然和 Chrome 站到了同一梯队。在外观上，新 Edge 和 Chrome 基本一致，但加入了一些比较有用的小功能，例如“垂直标签页”等。~~（怎么它们仨都长得差不多啊?）~~Edge 使用微软账号登录，因而也能在国内正常同步。对于想使用 Chrome 却苦于同步等功能的用户来说，新 Edge 是他们非常不错的一个选择。

新 Edge 在现在的 Windows 10 或 11 系统中预置，打开即可使用；如果你想下载安装，可以访问 `https://www.microsoft.com/zh-cn/edge`。

8.5 IE：也许你还用得到

上文中说过，国内有些网站必须要用 IE 浏览器才能工作。“这样那样的历史原因”便是：这些网站开发得比较早，在那时 IE 还大行其道，因此它们的一些特殊功能（主要是安全相关的功能）是针对 IE 浏览器的部分专有特性开发的。如上文所言，后来斗转星移，IE 最终退出了这个时代，但那些网站却没来得及更新技术。在 2024 年，诸如中国人民银行征信平台、教师资格证报名平台等网站，仍然需要在 IE 浏览器上才能使用完整功能。

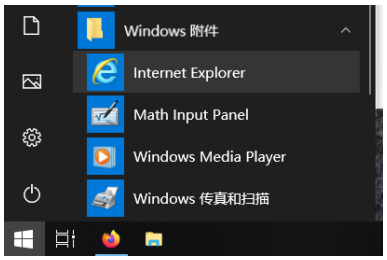


图 8.15: 早期 Windows 10 中的 IE

在早期的 Windows 10 系统中，IE 11——最后的 IE 版本——得以作为系统的一部分而保留。你可以通过【开始】→【Windows 附件】→【Internet Explorer】来打开它，如图 8.15。当然你也可以打开“开始菜单”后，直接输入“Internet Explorer”来找到它。

而在 Windows 11，以及最新的 Windows 10 中，IE 已被移出系统。在这种情况下，如果网站要求使用 IE 浏览器，你可以尝试使用 Edge 的“IE 模式”。具体来说，你需要首先打开 Edge 并进入“设置”（右上角【…】→【设置】），然后选择【默认浏览器】，将“允许在 Internet Explorer 模式下重新加载网站”设置为【允许】。

图 8.16: 启用 Edge 的 IE 兼容

设置完之后关闭 Edge 再重新打开。然后，用 Edge 打开你需要用 IE 打开的网页，点击右上角【···】并选择【在 Internet Explorer 模式下重新加载】：

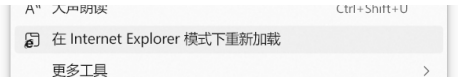


图 8.17: 用 IE 模式重新加载

这样网页就相当于是通过 IE 打开了。当然，对于 Windows 10 上的 Edge，也可以用这个方法进入“Internet Explorer 模式”，从而打开那些只支持 IE 浏览器的网站。

8.6　国产套壳浏览器：众口难调，各取所需

最后我们再来说说那些 Chromium 套壳的国产浏览器们。这些浏览器数量庞大，其中不乏优质作品，也有许多劣质软件。一般来说，来自大厂的产品，如“360 安全浏览器”“360 极速浏览器”“QQ 浏览器”和“搜狗高速浏览器”等，通常都具有不错的体验；而那些名不见经传甚至有恶意软件背景的产品，我们十分不建议使用。图 8.18 展示的是 360 安全浏览器的官网。如果你习惯使用 360 系列的产品，那么它肯定是适合你的选择。

图 8.18: 360 安全浏览器的官网

这些国产套壳浏览器有着以下 Chrome 难以提供的功能：

- 符合中国用户使用体验的同步功能。这些浏览器使用自家账号（例如 360 账号、QQ/微信号等）登录，往往能与自家产品实现无缝联动，构成完整的体验。
- 为国内用户使用习惯打造的资讯推荐功能。这些浏览器一般有自己的首页，而首页上会根据国内用户的使用习惯定制、推荐新闻等推送。民间所谓“UC 体”其实就是 UC 浏览器在首页推送中惯用的一种文体。~~（震惊！这份电脑教程竟如此详细！）~~
- 各厂商为差异化推出的功能。例如，360 家族的浏览器总是主打“安全”，因为它们的主业是安全产品；QQ 浏览器集成了一些轻度办公的功能，这与腾讯文档等在线办公平台密不可分。
- ……

但国产套壳浏览器也有着一些令人讨厌之处。首先是国产软件的通病——广告。一些国产套壳浏览器会以弹窗等形式时不时向用户推送广告，这是十分令人厌烦的。另一个问题是它们往往具有“捆绑推荐”的性质，如 基本维护和安全防护 中所提到的那样，如果你安装使用 QQ 浏览器，那它总是会在各种场合推荐腾讯的其他软件，比如“腾讯文档”或“腾讯电脑管家”。这很多时候并不是我们所愿意看到的。

总之，对于国产套壳浏览器，我们的建议是“众口难调，各取所需”，大家可以根据自己的实际需要和使用喜好来选用。

8.7 设置你的“默认浏览器”

所谓 “默认浏览器”， 是指当你在某处点击一个链接时， 系统会自动选择打开它的浏览器。在 软件的寻找与安装 中我们提到了 “打开方式” 的概念，默认浏览器便是与之类似的东西。

图 8.19: Firefox 的“默认浏览器”设置

要把一款浏览器设置成你的默认浏览器，大体有两种方式：通过浏览器自身来设置，以及在系统中手动设置。

各大浏览器一般都给出了一键将自己设置成默认浏览器的入口。我们只需要进入浏览器的 “设置” “选项” 等类似的页面，寻找“默认浏览器”的相关字眼，按提示操作即可完成设置。例如，对于 Firefox，点选【≡】→【设置】就能看到默认浏览器的相关选项。

在系统中手动选择默认浏览器则相对麻烦，不同的系统版本需要不同的操作。在 Windows 11 中，要想在系统中将一款浏览器设置成默认浏览器需要这样操作：

- 打开系统【设置】→【应用】→【默认应用】，然后找到你希望设置成默认浏览器的浏览器，如图 8.20。
- 点按页面上面的【设置默认值】按钮。如果界面上没有这个按钮，请手动将下面的“`.htm`”“`.html`”“HTTP”“HTTPS”四个项目修改成你想要的默认浏览器。

而在 Windows 10 系统中，你可以通过打开系统【设置】→【应用】→【默认应用】→【Web 浏览器】来选定一款浏览器作为你的默认浏览器，如图 8.21。

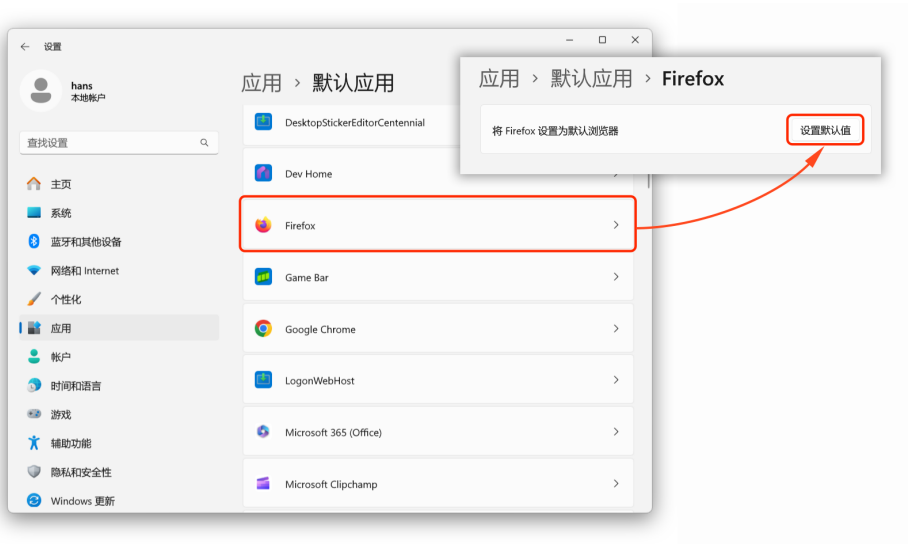


图 8.20: 在 Windows 11 中选择默认浏览器

图 8.21: Windows 10 系统的“默认浏览器”设置

练习 8

1. 根据“浏览器界的‘血雨腥风’”一节的叙述，复述任意一款主流浏览器（Firefox、IE、Chrome）的发展兴衰史。
2. 你正在用什么浏览器？你喜欢它的什么功能？如果你在阅读完这部分内容后想更换一款浏览器并长久使用，你会选择哪一款？
3. 电脑里安装的浏览器是越多越好吗？为什么？

第九章

电子邮件与即时通信

本章导览

互联网将地球上的每个角落连接在了一起，而这种连接在人们身上最直观的表现，或许就是让相隔千里的人得以互通有无。从最早期的“电子邮件”，到今天以微信、QQ、飞书为代表的“即时通信”，互联网的发展，反映在了通信技术的演进之中。看完这一章，你将能找到这些问题的答案：

- 什么是电子邮件？为什么今天还在用电子邮件？
- 如何注册电子邮箱？如何使用它？教育邮箱又是什么？
- 什么是“即时通信软件”？QQ、微信这些软件都有什么特点？
- 在中国，人们一般用 QQ 和微信聊天，那外国人一般用什么呢？

上一章里，我们已经了解了如何借助浏览器遨游于网络世界，浏览万千色彩、琳琅满目的信息。这一章，我们来考虑一点不一样的事情——在网上与他人通信交流。当下，我们常听到的通信方式，无外乎“发邮件”与“发消息”两种，分别对应“**电子邮件**”（email）技术和诸如 QQ、微信那样的“**即时通信**”（instant messaging，简称 IM）软件。两者一同，构成了“现代版天涯若比邻”。

9.1 天涯真正若比邻

早在唐朝，诗人王勃感叹道：“海内存知己，天涯若比邻。”只要四海之内有与我交心的知己，哪怕远在天涯海角都像邻居一样。但这样的感叹终究只是送别密友之后的感伤而已，要是真的与远在天涯的知己交流，按照古代的寄信速度，十天半个月能送到对方手里已经很快很快了。一直以来，“天涯若比邻”都是人们对通信速度的美好幻想。直到第二次工业革命之后，高效的通信技术诞生，才让它一步步走向了现实。

1839 年，美国和英国分别架起了北美洲和欧洲的第一条电报线路，人们得以突破古时的信件邮递模式。电报很快，一天之内，消息就能通过埋设的电缆传递到对方所在的电报站，并送达收报人手中；但电报很贵，由于发信能力有限，发电报都按字或按词收费。1957 年，美国的电报收费 10 美分/词，而当时一张邮票只要 3 美分。1958 年，我国的电报收费约为每字三分，按照当时的物价水平，三四个字的电报资费就可以买到一斤大米[1]。另一方面，电报仍然不算“实时”，要收发电报，人们需要前往邮局或电报局，这显然距离“天涯若比邻”还有着相当的距离。

相较于电报的纯文字通信，电话的普及则让人们的通信体验迈上了一个新台阶——即便远隔千里，只要一个电话拨过去，就能与对方谈天说地。而 20 世纪末互联网的兴起，让“人人互联”从理论上成为了可能；智能手机的普及，则为这美好愿景补齐了最后的拼图。从邮政的信件服务获取到灵感，人们在

[1] 按一斤大米一角钱计算。

网络上架设了电子邮件服务，为大众提供“电子邮箱”来收发电子邮件。这电子邮件，不仅能传递文字，还可以在其中附赠电脑上的任何文件。而各种各样的即时通信工具——又称为“聊天软件”，比如 QQ、微信——让天涯“真正若比邻”。今天，在一部小小的手机上，人们可以随时随地将各种各样的信息，瞬间发送给地球另一端的好友。

再往后，人们正在拥抱“万物互联”的时代。这个时代里，互联网将升级为“物联网”，连接目光所及的所有物品，进一步延展网络的边界。欲了解更多有关“万物互联”的话题，不妨前往超越篇的 云上世界，万物互联 。

在今天，我们已经离不开电子邮件和即时通信工具。前者相对正式，通常在各种严肃的场合使用——例如，传递重要文件、发送通知、提交申请。而后者则完全融入了我们的生活中，成为了日常生活的一部分。下面，就让我们简要地介绍这两种通信技术，了解它们的历史，并亲自上手操作。

9.2　电子邮件

9.2.1　依托网络的“邮递服务”

既然“电子邮件”仍冠以“邮件”之名，那想必它与现实生活中的邮件与信件有相似的工作过程，不妨先来看看现实中的邮件寄送过程。假定现在 Hans 要寄一封信给 Windy，那么在 Hans 决定写信到 Windy 收到信件之间，一共会经历这么几个环节：

1. Hans 在纸上写好信，找出一个信封，贴上邮票，写上收信人、收信地址、邮编，然后把信放进去封好；
2. Hans 把信投递到附近的邮筒或直接送到当地邮局；
3. 邮局根据信封上的邮编与收信地址，将信封放到邮递系统中发往目的地的车辆上；
4. 信封送到目的地的邮局，邮局安排邮递员联系 Windy，将信送到 Windy 手中。

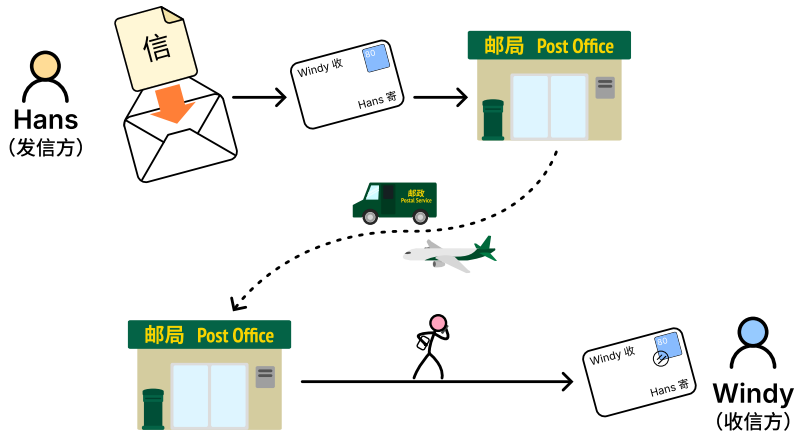


图 9.1: 邮寄传统信件

整个过程就像图 9.1 这样，而我们今天网购送货的快递系统也是在邮递系统上发展而来的，只是相比信件而言，送的东西更多样化了。有了这样高效的邮递系统，把信送往全国大部分地区的人手里都只需要不过数天的时间。

事实上，邮递过程的第 3 步中，邮件会经历“先集中再发出”的过程——邮局会先将一个小地区的邮件集中到一个“集散地”，再根据地址与时效要求分配运输工具，发往不同目的地附近的集散地，再送到目的小地区内的对应邮局。

从上面的邮递过程我们可以看到，除了需要强大的邮递系统以外，一封信想要准确无误地送到收信人手中，离不开准确无误地填写收信人信息（名字与收信地址）。在电子邮件的世界中，收信人信息就是收信人的“**电子邮箱地址**”，或简称“**邮箱地址**”。

1971 年，互联网的鼻祖——阿帕网（APARNET，全称是“美国高级计划研究局网络”）中，诞生了一套在电脑与电脑之间传送信息的系统，这就是最早的电子邮件系统。当时的电脑，仍处于“多用户时代”[2]，一台电脑可能被许多人共用。为了区分送到一台电脑上不同用户的邮件，阿帕网邮件系统在收信人信息中使用了 `@` 符号。例如，你想发邮件给使用名叫“MISSING”电脑的 Windy，就往 `Windy@MISSING` 发邮件即可。

这种表示方法一直沿用到了如今基于互联网的电子邮件系统的电子邮箱名字上。今天的电子邮箱名字则由三个部分组成：

- 一个用户名，通常可以由收件人自己设置，比如 `hans`；
- 一个 `@` 符号，读作“at”，意思是“在”；
- 收件人所在的邮件服务商的域名，比如 `163.com`。

例如，Hans 在网易 163 邮箱（域名是 `163.com`）上注册的电子邮箱地址就可以是 `hans@163.com`[3]；而 Windy 在 Tom 邮箱（域名是 `tom.com`，不过该平台已停运免费邮箱服务）注册的邮箱地址就可以是 `windy@tom.com`[3]。《你缺计课》则在自己的网站上搭建了自己的邮件服务，并使用邮箱地址 `missing@criwits.top` 来接收读者的反馈邮件。

全世界有无数正在运营的电子邮件服务商，每个服务商都有自己的用户，它们之间使用“互联网电子邮件协议”来传输用户的邮件。以上面的邮箱地址为例，假定 Hans（`hans@163.com`）要给 Windy 发邮件，他知道 Windy 的邮箱是 `windy@tom.com`，于是他写好邮件后，在收件地址上写上 Windy 的邮箱名字，点击“发送”。这封邮件就走上了这样的路途：

1. 网易 163 邮箱将 Hans 写好的邮件装入“电子信封”，填写好发送时间、邮件大小、收件人、收件服务器等信息；
2. 163 邮箱的服务器 `163.com` 使用一种邮件协议，将封好的电子邮件发送给 Tom 邮箱的服务器 `tom.com`；
3. Tom 邮箱的服务器 `tom.com` 将信封拆开，取出邮件本体，并提示 Windy“收到新邮件”。

实际的发信过程要比以上流程复杂一些，但限于篇幅与定位，在此不过多介绍。

这个过程如下图所示，看起来与之前展示的“送信”过程大同小异，这或许就是为什么电子邮件要叫“电子邮件”吧。

[2]关于“多用户”的一点内容，可以前往 用户与微软账号 了解。

[3]你是不是想给这里展示的邮箱发邮件呀？可惜这些邮箱都是编出来的例子。

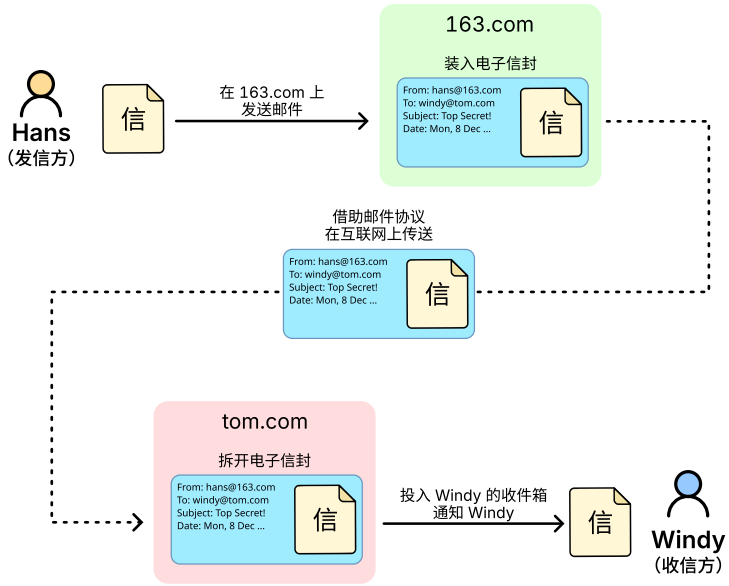


图 9.2: 发送电子邮件

9.2.2　初试电子邮箱

了解了电子邮件的工作方式，你是否也希望拥有自己的电子邮箱呢？我们以 QQ 邮箱为例，来看看电子邮件怎么用吧。打开 QQ 邮箱的官网（https://mail.qq.com/），在右侧，你可以登录你的 QQ 账号。默认情况下，当你注册 QQ 账号时，就会自动获得一个格式为 `<QQ 号>@qq.com` 的电子邮箱地址。

图 9.3: 登录 QQ 邮箱

登录之后，你就进入了你 QQ 邮箱的收件箱，这里放着你收到的所有正常邮件。在左侧，除了一个大大的【写信】按钮之外，其下方也列出了你邮箱中的一系列文件夹，这些文件夹在大部分邮件服务中都有：

- 收件箱：存放你收到的大部分邮件；
- 星标邮件：如果有一些邮件特别重要，你可以给它标个星星，之后它会被放到这里面；
- 已发送：存放你发出去的所有邮件；
- 草稿箱：存放你还没发出去的，或者写了一半的邮件草稿；

- 已删除：存放你删掉的邮件，相当于电脑中的“回收站”，不过它会自动清理；
- 垃圾箱：存放被邮件服务商看作广告、恶意内容的邮件，但有时一些正常邮件会被误放到这里，需要你手动把它们捡出来。

图 9.4: QQ 邮箱的收件箱

现在，我们来看看怎么发邮件。点击左上角大大的【写信】按钮，你就进入了写邮件的界面。就如前文所讲，发邮件，必须得有收件人的电子邮箱。所以，写信的第一步，就是在【收件人】一栏里，填上你所要送信的对象的电子邮箱地址。

写上收件人的邮箱地址后——其实剩下的完全不写也能发出去，点击上方的【发送】按钮即可。但是，谁会这么闲着没事发一封什么也没有的邮件出去呢？人们写邮件更多是为了“怀揣自己的想法与他人交流”，因此内容才是邮件的核心所在。

如果暂时找不到送信对象，可以给《你缺计课》的邮箱（missing@criwits.top）发送邮件，说说你的感想、心得，或者向我们提出建议！

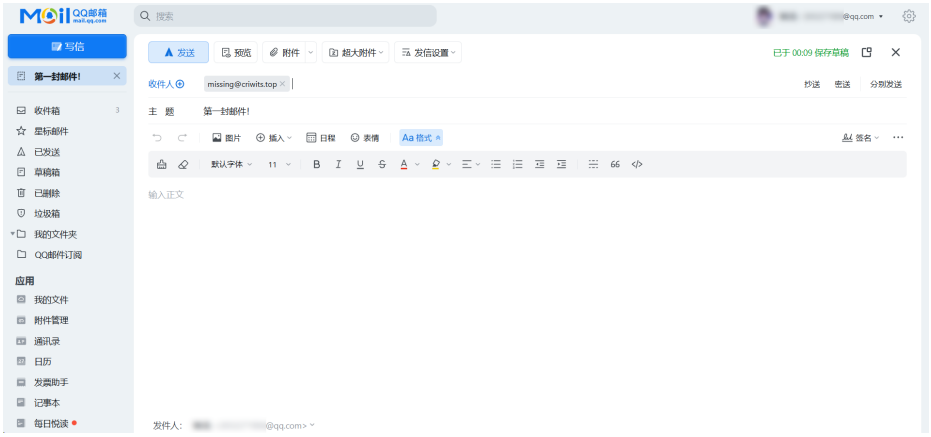


图 9.5: 在 QQ 邮箱写信

一封邮件的内容分两部分：主题与正文。主题是你邮件内容的概括，短小精悍、一语中的；正文就是你邮件的真正内容。虽然理论上你可以随心所欲地书写邮件，但正如现实中的书信一样，不同场合的邮件有着各自的规矩。在较正式的场合，你在学校中学到的书信格式就可以在邮件中用到。

一般来说，用到电子邮件的大部分场合都相对正式、严肃，所以学会使用类似正式书信的格式来写邮件也是必备技能。你可以在写邮件时，去网上搜索“给<收件对象>发邮件的格式”来寻找参考。

相比纸质书信，电子邮件既可以给文字加样式，又可以插入图片，还可以附上附件。正文上方的工具栏中有各种按钮，可以操作正文内容的颜色、对齐、底色等等样式，你可以自己玩一玩，看看都能做出什么效果。再上方的【图片】按钮，点一下就能在正文中插入你电脑上的图片，让你的邮件变得图文并茂。而在【发送】按钮附近，你可以找到【附件】按钮，点击它，你就可以在邮件后附上你电脑上的任何文件，这些文件将随着邮件一起发送给收件人，这不失为一种发送文件的方法呢。

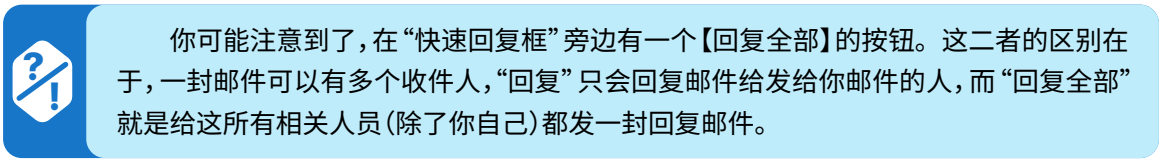
图 9.6: 在 QQ 邮箱随便写点

许多邮件服务商会将附件分成“普通附件”与“超大附件”，在【附件】旁边就能看到【超大附件】的按钮。一般 50 MB 以上的文件，我们推荐使用“超大附件”方式发送。邮件服务商分配给你的空间是有限的，普通附件会永久留在收件箱中，占据着一部分空间；而超大附件则会在一定时间后自动删除，就不怕你的空间一下被消耗完了。

那么，万事俱备，只待发送。点一下【发送】，看到“邮件已发送”的提示之后，你就成功发出去了你的第一封邮件，真是可喜可贺啊。

回到收件箱，既然有时你会收到他人的邮件，那想要回复对方，是不是也要像上面写邮件一样，点【写信】、填收件人邮箱……这一套走下来呢？答案是不必。点开你收到的邮件，滚动到邮件的末尾，在收到的邮件的正文后方，有一个“快速回复框”，点一下它，它就会变成一个“精简版写信界面”，你可以直接在这里输入正文，点击左下方的【发送】，就能快速回复收到的这一封邮件了。或者你也可以点击“精简版写信界面”右上角的【切换完整写信】，这样界面就会变成刚刚我们看到的写新邮件的样子，但与写新邮件不同的是，收件人、主题都自动帮你填好了，你只需要写下正文再发出即可。

图 9.7: 在 QQ 邮箱回邮件



你可能注意到了，在“快速回复框”旁边有一个【回复全部】的按钮。这二者的区别在于，一封邮件可以有多个收件人，“回复”只会回复邮件给发给你邮件的人，而“回复全部”就是给这所有相关人员（除了你自己）都发一封回复邮件。

在其他一些邮箱服务商的网页上，回复功能可能是一个按钮，而不是“快速回复框”，不过功能仍然大同小异。

图 9.8: 在 QQ 邮箱回邮件

如果你认真读到了这里，那么恭喜，你已经学会了电子邮箱的主要功能——收、发、回邮件了！

9.2.3 拥有更多电子邮箱

之前我们说到，QQ 邮箱名字是与你的 QQ 号绑定的，所以，如果我们想拥有自定义的邮箱名，就得转向其他邮件服务商了。常用的邮件服务，除了 QQ 邮箱，还有网易出品的 163 邮箱（https://mail.163.com）、126 邮箱（https://mail.126.com），微软的 Outlook（https://outlook.live.com）等等。不妨以 163 邮箱为例，来看看如何注册一个邮箱。

用浏览器打开 163 邮箱的官网（mail.163.com），看起来和 QQ 邮箱的官网形式大同小异，如图 9.9，在右侧的登录框下方，你可以找到【注册新账号】的按钮，点一下它。

随后，我们就来到了注册页面，如图 9.10。点击左侧的【普通注册】，右侧就会切换到自定义邮箱名字的注册模式。邮箱名字支持数字、字母与下划线的组合，但必须以字母开头，不能太短，也不能太长。例如 `missing` 和 `windy_d` 都是可以用的名称，当然你也可以选择你喜欢的名字。

接着填上剩下的必要信息，点击【立即注册】，按照后续的流程一步步来，你就可以获得一个自定义名称的 163 邮箱了。

图 9.9: 163 邮箱首页

图 9.10: 注册 163 邮箱

其实 QQ 邮箱提供了自定义名称的功能，但不是直接更改你的邮箱名字，而是给你的 QQ 邮箱取“别名”。如下图所示，QQ 邮箱提供了英文别名和域名是 foxmail.com 的别名，你可以在邮箱设置中自行设置。设置完之后，你的邮箱就有了更多名字，其他人向这几个邮箱地址发邮件你都可以收到。

图 9.11: QQ 邮箱的别名设置

其他的免费邮件服务的注册流程都与上述流程大同小异，你可以上网搜索更多资料，选择你喜欢的邮件服务商注册自己的电子邮箱。虽然理论上你可以注册一大堆不同的电子邮箱，但是邮箱太多可能反而不好管理，宁缺毋滥。

9.2.4 网络世界中的“通行证”

很多人觉得邮箱是一个老掉牙的玩意，“都 21 世纪了，谁还用电子邮件啊”。但其实不然，电子邮件在全球范围内仍然有广泛的使用场景。最常见的就是作为各种地方的账号使用，此时，我们的电子邮箱就是这些地方的“通行证”。

想要注册游戏平台的账户？没问题，先提供你的电子邮箱吧；想要注册为论坛用户？也可以，先输入你的电子邮箱吧；想要每天接收新闻推送？当然行，先写上你的电子邮箱吧……种种此类，都需要我们提供自己的电子邮箱。

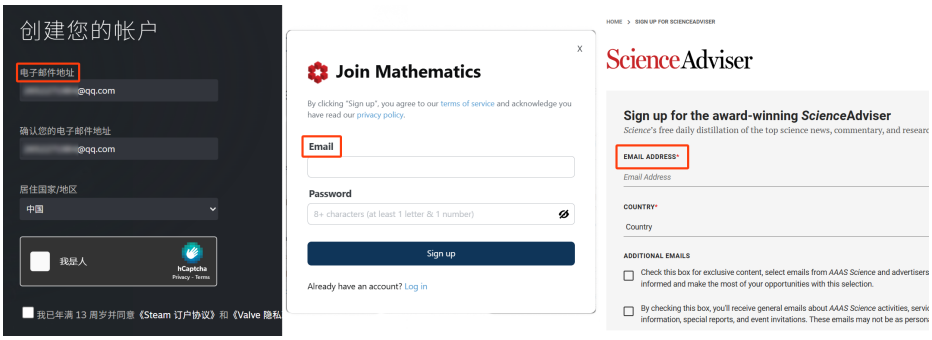


图 9.12: 许多网站用电子邮箱作用户名

许多人在不了解“电子邮件地址”是什么的情况下，看到“地址”二字，就把自己的现实生活地址填了上去，实在是贻笑大方。不过，在注册账号这件事上，我国近些年来更多采用了以手机号为账户的形式，毕竟这对于我国群众来说更为方便快捷，也降低了风险与管理难度。

而在工作和学习方面，电子邮箱可以提供给他人一个方便的联系方式。无论是学校、企业、社会组织还是政府机构，你都可以在它们的官网上找到各自的联系邮箱。如果你有采购或寻求合作的需求，就可以通过这个邮箱联系它们。

图 9.13: 高校邮箱

相应地，为了方便学术交流，各大高校会给自己校内的师生提供专属的邮件服务，这就是“教育邮箱”。教育邮箱使用高校自己的邮件服务器，域名中通常含有 edu 字段（意思是 education，教育），如清华大学的 mails.tsinghua.edu.cn，哈尔滨工业大学的 stu.hit.edu.cn，以及华中科技大学的

hust.edu.cn 。如果你是高校学生，不妨看看自己的校内个人页面上有没有类似“邮箱入口”的地方。图 9.13 就是某高校的邮件服务网页。

教育邮箱是“值钱”的邮箱——许多软件厂商会为高校师生提供免费许可或额外福利，而教育邮箱就是它们验证师生身份的重要手段。例如，JetBrains 会为通过验证的学生免费提供其全套开发工具，而教育邮箱就是一种主要的验证方式；Autodesk 允许使用教育邮箱获取一年期限的专业设计软件授权；GitHub 则为持有教育邮箱的用户提供 Student Developer Pack，内含众多开发工具和服务的免费或优惠权益。

图 9.14: 各种教育邮箱福利

这就是我们网络世界中的“通行证”，它令我们能够方便地享受互联网各行各业提供的各种服务。

9.3　即时通信

9.3.1　从收发信件到直接聊天

电子邮件很好，但你很有可能没法及时看到，这是电子邮件的一个很大的缺点，或许也是发往《你缺计课》邮箱的邮件可能需要一些时间才能回复的原因之一。不过这也情有可原，毕竟不会有人一天 24 小时都盯着邮箱看，甚至忙起来的时候，很长一段时间都不会去看邮箱。于是，人们开始探索“基于网络的聊天工具”，“即时通信”技术就此诞生。

上世纪 90 年代，一批国外网络公司率先推出了一系列即时通信软件。与电子邮件不同，这些软件真正做到了“实时性”：只要通信者在电脑上启动软件，他就进入了“在线”状态，此时，其他人发来消息之后会立刻在界面上显示。1996 年，以色列公司 Mirabilis 开发了一款名为 ICQ（发音同“I seek you”，意为“我找你”）的软件，这就是世界上第一款真正意义上的即时通信软件。用户在注册 ICQ 账号之后，就可以在线与其他用户聊天，同时还能发送一些小文件。随后，各种即时通信软件如雨后春笋般诞生，“在线聊天”的时代拉开序幕。而我们熟悉的各种即时通信软件，则要从千禧年之交开始。

9.3.2　QQ：崛起于互联网普及年代

2000 年前后，互联网迅雷不及掩耳地“飞入寻常百姓家”。1999 年，位于中国深圳的腾讯推出了即时通信软件“OICQ”，全称“Open-ICQ”，“Open”代表开放，而“ICQ”就是那个 ICQ。顺理成章地，ICQ 指责这一命名侵犯了他们的权利。于是 2000 年，OICQ 正式改名为 QQ，用户数量亦在这一年突破了十万大关。短短五年后，QQ 的同时在线人数来到 1000 万，成为了当时家喻户晓的软件。诸如“886”[4]“你是 GG 还是 MM”[5]“踩我空间”[6]之类的 QQ 常用语和各种各样的“火星文”[7]，也成为了那个

[4]“拜拜喽”的谐音。
[5]GG 指男生，MM 指女生。
[6]指在 QQ 空间留言。
[7]指由繁体字、生僻字、日韩文，以及汉字拆分后的部件和一些特殊符号组合而成的文字。

年代的独有记忆。如果你经历过那个年代，下面的 QQ 2010 界面截图，能否唤起你的一些记忆呢？

图 9.15: QQ 2010

在 2013 年及以前，Windows 上的 QQ 以年份为版本号，如“QQ 2010”“QQ 2013”。在 2014 年，腾讯开始转而以数字命名 QQ 版本，第一个如此命名的版本是 QQ 5.0。到今天（2024 年），Windows 端的 QQ 已经更新到了 9.x 版本。今天的 QQ 功能越来越多样，除了基本的聊天功能之外，还有“QQ 频道”“QQ 游戏”以及金融和支付功能。我们不妨回顾一下 QQ 登录界面的变迁：

图 9.16: 从 2007 到现在的一些 QQ 登录界面

作为诞生于中文互联网初期的即时通信软件，QQ 的优势仍然是它的老本行——“聊天”。这一核心业务上它具有比较好的体验，尤其是在群聊方面：不会过期的群号，成熟的群公告、群文件系统，多管理员制度，以及投票、通话等一系列丰富的群功能。这使得 QQ 仍然是如今校园里师生们首选的聊天软件。

9.3.3　微信：移动互联网的集大成者

随着 21 世纪初 3G 时代的到来，人们上网的方式渐渐多样化，“手机上网”逐渐成了人民的首选。在这样的时代下，腾讯于 2011 年发布了另一款即时通信软件“微信”，右图就是它当初的大致样子。它强调“移动”和“社交”属性——上线没有多久，微信就引导用户借助手机号和通讯录来吸收新用户；“对讲”功能解放了用户的双手，让用户既不用像文字聊天那样费劲打字，也不用像电话那样实时回应。同时，微信还添加了“附近的人”这一陌生人交友功能。2012 年，微信上线“朋友圈”功能，更进一步增强了它的社交功能。在短短的两年间，微信的注册用户数量就来到了 2 亿。

图 9.17：上古微信

比起 QQ 的“深耕聊天”，微信则更侧重于扩展移动互联网的功能。2013 年，微信支付上线，并伴随着“微信红包”功能迅速走红，为国内电子支付的普及按下“快进”。在支付功能的基础之上，一系列诸如打车、交电费、购物等的服务借助微信上线，让微信快速成为了移动互联网的集大成者：人们的生活开始与一款 app“绑定”，而这种“绑定”又反向促使更多传统服务向移动时代转型。

也正因如此，微信发展到今天，聊天反而成了副业。相比与 QQ 等聊天软件，微信的聊天实在有点简单——甚至有点“简陋”——难以同步的聊天记录、欠缺的群管理功能、有限的文件发送机制……但另一方面，简单也意味着“容易上手”。今天，下至六七岁的儿童，上至耄耋之年的老人，都会使用微信和他人聊天。称微信为国民级的 app，一点也不为过。

9.3.4　飞书、钉钉、企业微信：办公领域，别有洞天

尽管 QQ 与微信早把通信软件市场的大半江山给占去，但作为主要面向个人的应用，它们在商业环境中的表现往往难以令人满意。先不论涉及机密信息时的安全隐患，单是微信那简陋的文件管理功能，就难以应对动辄成百上千人的企业和组织的需求。尽管 QQ 在功能上比微信稍微灵活，但对于部门众多、等级复杂、业务多样的企业来说，为每个项目、每个团队分别建立 QQ 群组，并要求员工之间彼此添加好友，显然低效而且不切实际。

于是，在企业数字化转型的浪潮中，专业的办公即时通信软件应运而生。“飞书”“钉钉”“企业微信”等产品，依托它们各自的特色功能，逐步成为企业高效协作、信息管理的主力军。这些软件不仅仅是单纯的聊天工具，更体现“办公自动化”（Office Automation，简称 OA）的功能。例如，飞书主打简洁高效的界面设计和国际化的产品定位，通过集成云文档、在线会议、日历等功能，将团队的沟通与协作无缝连接，更适用于远程办公。钉钉则凭借其深度集成的企业管理工具，包括考勤打卡、审批流程等 OA 功能，成为许多传统企业数字化管理的优先选择。相比之下，企业微信在增加企业内部通信和 OA 功能的同时，保持了普通微信的使用习惯，还能与普通微信集成，受到服务行业的青睐。图 9.18 展示的，便是飞书的【工作台】界面，这里集成了许多与企业管理有关的内容。

这些工具不仅解决了传统通信软件的功能短板，还通过开放的 API 接口与其他业务系统打通，为企业提供了更广阔的扩展空间。尽管理论上，我们的确可以在日常生活中使用这些软件来和朋友聊天，就如图 9.19 所示，但是这么做就显得有点舍本逐末了。QQ、微信这样的“日常聊天软件”，与飞书、钉钉这种“办公通信软件”之间，更多的是“差异”而非“差距”，不必将它们混同比较。

图 9.18: 飞书工作台

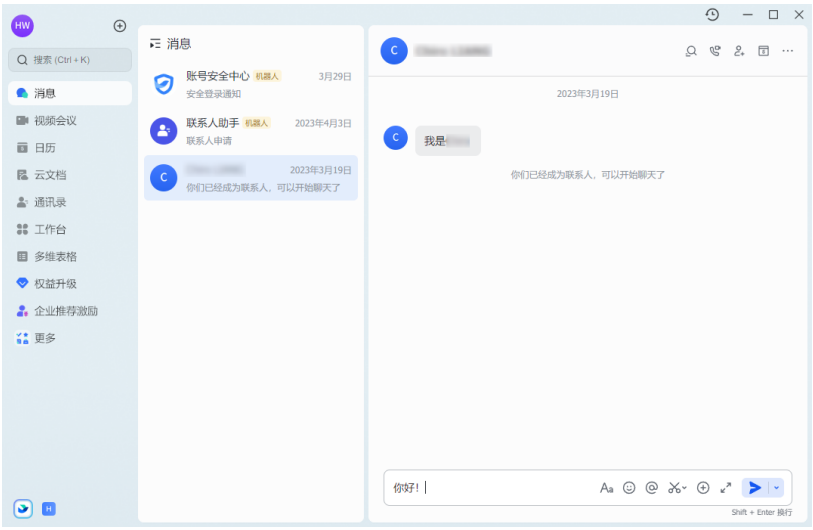


图 9.19: 飞书倒也能用来聊天……

9.3.5 放眼全球：竞争激烈，各据一城

再次回到 20 世纪，之前提到的 ICQ，以及 MSN Messenger，都是全球范围内最早一批即时通信软件。微软于 1999 年推出了 MSN Messenger，它已经有了现代即时通信软件的许多功能——文本聊天、好友列表、状态显示、文件共享……凭借着 Windows 系统的强大用户基础，它成为了许多用户的第一选择。

然而，智能手机的浪潮在全球范围内掀起了一场“上网革命”，即时通信软件也经历着从传统互联网到移动互联网的转型。随着互联网技术和用户需求的变化，这些曾经的巨头逐渐走向落幕。1998 年 ICQ 被美国在线（AOL）收购，其后虽迭代更新多次，但仍然赶不上时代的变化，最终于 2024 年 6 月 26 日停止服务。而 MSN Messenger 早在 2013 年就被微软正式停用，用户迁移至旗下的另一款即时通信软件 Skype。Skype 以清晰的语音与视频通话功能见长，并在全球范围内的跨国沟通中占据了重要地位。尽管如此，随着竞争对手的崛起，Skype 的市场地位也在逐渐下滑。

就像从“QQ 时代”到“微信时代”一样，进入智能手机时代后，一批专为移动设备设计的新兴即时通信软件开始崭露头角。WhatsApp 和 Facebook Messenger 是其中的佼佼者。WhatsApp 于 2009 年推出，以其简约的界面和安全性迅速积累了全球用户。2014 年被 Facebook（现 Meta）收购

后，WhatsApp 在功能和市场扩展方面持续发力，现已成为全球许多地方的主要聊天工具之一。与此同时，Facebook Messenger 凭借 Facebook 平台的用户基础，成为社交和通信的桥梁，特别是在北美和欧洲市场占据了显著的市场份额。而微信也开始在 2012 年出海，以“WeChat”之名走向国际市场，在东南亚等地区吸引了不少用户。除此之外，日韩地区的“Line”、俄罗斯的“VK Messenger”则在相应的市场积累了庞大的用户群体。

但无论如何，没有任何即一个时通信软件能覆盖全球每个地区的市场，原因很简单。一方面，本地用户的需求往往被本地企业更精准地理解和满足，导致用户形成特定的使用习惯，外来企业难免遭遇“水土不服”。另一方面，即时通信软件与生活和隐私密切相关，在隐私愈发受重视的当下，许多国家和地区都严格限制公民数据的跨境转移。此外，犯罪分子可能利用即时通信软件进行违法活动，这显然是大家都不愿意看到的。所以，各地政府必须保护用户的通信隐私不受任意侵犯，又必须防止即时通信工具成为助长违法犯罪的“温床”。

练习 9

1. 你有电子邮箱吗？如果没有（若你有 QQ 账号则应该会有一个 QQ 邮箱），不妨选择一个邮件服务商注册一个，然后试着给我们发送邮件。
2. 如果你有一天收到了一封自称是“银行官方”发来的邮件，称你的银行账户“存在风险”，如何便捷地确认这封邮件的真伪？
3. 生活中，你一般使用哪些即时通信软件？它们的特点是什么？

第十章

压缩文件与压缩工具

本章导览

在 文件与文件管理 一章中，我们简要介绍了“压缩文件”：利用各种各样的压缩工具，我们可以将一组零散的文件和文件夹打包成一个体积稍小的文件，这个体积稍小的文件就是“压缩文件”。这一章，我们来深入探讨“压缩”这件事。压缩文件有许多不同的种类，用来完成压缩流程的压缩工具也各有特色。在本章，你或许可以找到这些问题的答案：

- 为什么压缩文件还有这么多种？它们的区别有哪些？
- RAR 格式为什么这么特殊？我电脑上的压缩工具为什么不能制作这种格式的压缩文件？
- 为什么在前文中我们建议只使用 ZIP 格式来与他人分享文件？
- 7z 是什么格式？它有哪些特点？

常见的压缩文件格式有 ZIP、RAR、7z 等多种，而市面上的压缩工具（用来制作、解包压缩文件的软件）更是数不胜数。了解这些常见压缩文件格式，并选择安装合适的压缩工具，有助于我们更好地管理自己的文件。

10.1 “压缩”是如何实现的

“压缩”可以将一个或多个文件及文件夹打包成一个文件，同时缩减体积。这个神奇的过程是如何实现的呢？假设我们有这样一句话：

> Ask not what your country can do for you—ask what you can do for your country.

如果存储 1 个文字（字母、空格、标点都算）需要 1 个字节，那么这行 78 个文字的句子就需要 78 个字节才能完全存储。但事实上，这个句子中有一半的内容都是冗余的——ask、not、what、your、country、can、do、for、you 这九个单词提供了组成这句话所需要的几乎所有东西。因此，我们可以构造一个这样的“字典”：

表 10.1: 简易“字典”

符号	1	2	3	4	5	6	7	8
单词	ask	what	your	country	can	do	for	you

那么这句话就变成了：

> 1 not 2 3 4 5 6 7 8—1 2 8 5 6 7 3 4.

原来的那个句子和现在我们手上的这串符号是完全等价的——即，只要有正确的字典，二者之间可以任意转换而不丢失任何数据。换句话说，我们把原来的一个长句子，转换成了一份“字典”和一个短串；而这份字典和这个短串，可以在我们需要的时候再变回原来的长句子。

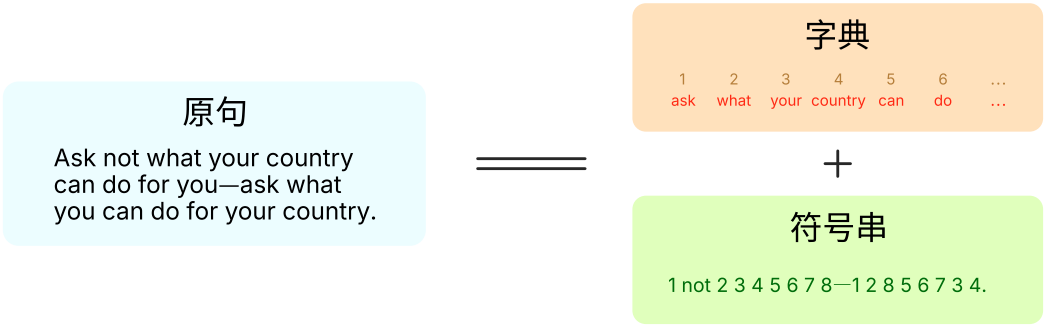


图 10.1: 压缩一个句子

现在，除了字典本身外，需要存储的东西就只剩极少数的几个不在字典里的单词（not、破折号和句点）以及一堆数字。在电脑里存储这样一堆符号花费的空间远远少于存储之前的那些单词，因此，即使将字典的大小也一并计算，这番操作之后的“字典”加上符号串的体积也小于原来的长句子。这个过程就是“压缩”—我们将大体积的东西无损地变成了小体积的东西，而后者可以在需要的时候变回前者。

也许你会想，这个句子长得这么对称，完全是一种特殊情况，这么做是能大幅缩减空间。那对于普通的文件，这方法也适用吗？事实上，在我们电脑上所存储的文件中——从常见的 Word 文档到各种各样的可执行文件——都包含有大量反复出现的冗余内容，完全可以用这种方式压缩。同时，当把多个文件压缩到一起时，它们中存在的重复信息亦占用了不少空间。因此，对于任意文件，我们都能通过编写“字典”，将文件转换成“符号表”。符号表和字典一同组成了“压缩文件”，转换的过程称为“压缩”，反之则称为“解压”。

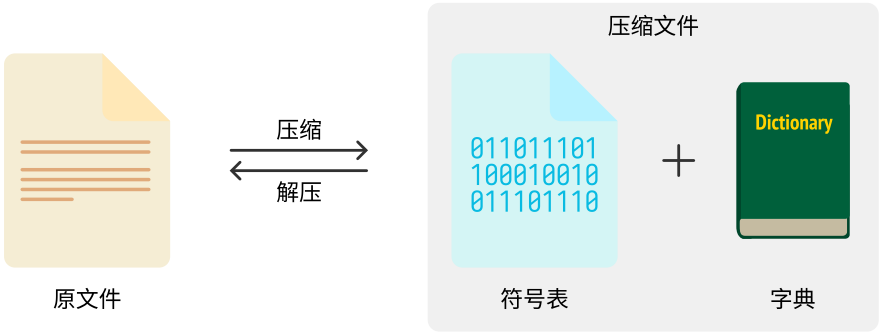


图 10.2: 压缩与解压

即使同为“查表替换”，具体到压缩的实现上，一千个人也可能设计出一千种方案。首先是字典生成方法的设计。我们需要明确，字典是压缩工具在“阅读”整个待压缩的文件时现场编纂的。压缩工具会以某种方式扫描所有待压缩的文件，经过一系列数学的运算后，编制出适合这些文件的高效字典。例如，上面的例子中“not”是否编入字典，就可能影响到最终的压缩效率。字典编得好不好，很大程度上决定了这个压缩策略的好坏。

另外，我们上面介绍的这种压缩是一种很笨的压缩。举个例子，相信大家都读过《汉乐府・江南》，诗是这样写的：

> 江南可采莲，
> 莲叶何田田，
> 鱼戏莲叶间。
> 鱼戏莲叶东，
> 鱼戏莲叶西，
> 鱼戏莲叶南，
> 鱼戏莲叶北。

看起来后面几句都有相似的结构。那么，如果把这样的一个句式作为一个字典项：

```
鱼戏莲叶__
```

其中 __ 是一个空位，可以放一些别的字进去，这样一来，压缩过程可能又可以进一步省下空间——诗的好几句都有这个句式。在文件压缩技术中，这种“能匹配长相相近片段的模板”称为“模式”(pattern)。利用好模式信息，能有效地提升压缩的效率。

这就是不同压缩文件格式（或者说种类）之间产生差异的重要原因。不同压缩文件格式有着不同的“压缩算法”，对应着不同的字典生成策略、符号替换策略，以及更多这里没有提及的技术细节。这些压缩文件格式有些技术公开，有的则并不公开；有的适用于一类特定文件，有的适用于另外许多文件。下面我们会介绍一些常用的压缩文件格式。

10.2 常见的压缩文件格式

在开始介绍这些格式之前，我们先引入一个叫做“压缩率”的概念。**“压缩率”表示一次“压缩”操作节省了多少空间**[1]：假设一堆文件原来的总体积是 100 MB，在压缩成某种格式的压缩文件后，体积变成了 86 MB，这时的压缩率就是 1 - 86/100 = 14%。压缩率不仅与压缩文件格式有关，也与源文件本身的性质有关，但我们仍然可以以“平均工作情况下的压缩率水平”的高低来笼统地比较几种不同的压缩文件格式。

10.2.1 ZIP 格式——最广泛应用的格式

ZIP 格式可以说是应用最广泛的压缩文件格式——市面上任意一款压缩工具都能制作和解压这种格式的压缩文件。即使没有安装任何压缩工具，Windows 系统也能处理这种格式的压缩包。ZIP 格式的压缩文件扩展名是 `zip`。这种格式公开于 1989 年，迄今历史悠久；又由于技术细节公开，这促成了它的广泛使用。

由于诞生的时间早，现在 ZIP 格式与其他格式相比有着许多不可忽视的缺点。其最明显的缺点便是压缩率不高，这是它所使用的压缩策略决定的。然而，**由于 ZIP 格式有广泛使用，我们仍然建议大家在与他人交换文件时，尽量使用 ZIP 格式来压缩自己的文件。**

尽管 ZIP 格式因其广泛使用而成为我们交换文件的首选，但它存在一个常见问题：它不会记录文件名的编码方式。这可能导致压缩包在解压时出现文件名乱码，尤其是在发送方和接收方使用不同操作系统的情况下。好在，目前主流的压缩工具通常能够自动检

[1] 你可能看到有说法说“压缩率”指压缩后与压缩前的占用空间之比，但是，本文中介绍的压缩软件采用的“压缩率”均如正文中所述。

测编码来避免出现乱码。你可以阅读进阶篇的 万言皆数：字符与编码规则 来学习与“编码”有关的知识。

10.2.2　RAR 格式——高压缩率的私有格式

RAR 格式是一种压缩率比较高的压缩文件格式。它的压缩文件扩展名是 `rar`，这种格式诞生于 1993 年。

RAR 格式的技术细节是不完全公开的。具体来说，RAR 格式的解包器是公开的，并允许以一定的方式嵌入在其他压缩工具中，而 **RAR 格式的打包器则有专利，且完全不公开**。这意味着，市面上绝大多数压缩工具——包括我们后文介绍的几乎所有压缩工具——都不能制作 RAR 格式的压缩包，不过它们基本都能解包这种格式的压缩包。Windows 平台上的唯一能制作 RAR 压缩包的压缩工具是 WinRAR，但它要收费（可以免费试用，然而有广告）。

RAR 格式的压缩率通常比 ZIP 高上不少。除此之外，它还支持一系列其他的 ZIP 所没有的功能，例如“恢复记录”和更加安全的加密功能。鉴于制作 RAR 格式的压缩包只能使用 WinRAR，我们不太建议大家过多使用这种格式来分享文件。

10.2.3　7z 格式——高压缩率的新兴开放格式

7z 格式是一款比较年轻（相比前面两种格式而言）的压缩文件格式。它的压缩文件扩展名是 `7z`，这种格式诞生于 1999 年。

与 ZIP 一样，7z 格式的技术是完全公开的——这使得今天几乎所有的压缩软件都支持这种格式，无论是压缩还是解压缩。不仅如此，7z 的压缩率高于 ZIP，与 RAR 几乎平分秋色，又支持高强度加密、恢复记录等附加功能，因而 **7z 是一种我们十分推荐个人使用的格式**。例如，如果你想将一些文件打包存档，7z 格式就是不错的选择。

然而，7z 作为后起之秀，自然没有 ZIP 或是 RAR 那样高的认可度。至少目前，在大多数人们的学习和工作中，这种格式运用得还比较少。故我们将 7z 推荐为“个人使用”——如果你想把一些文件打包发给别人（尤其是对方并不很懂电脑的情况下），ZIP 或许是更好的选择。

10.3　压缩工具/压缩软件

虽说 Windows 自身的文件管理器也能用来操作压缩软件，但它功能相对单一，操作起来不是很方便，因此我们有必要安装额外的压缩工具软件来满足使用需求。压缩工具（又称压缩软件）是一类特殊的软件。这种软件安装之后，你的电脑就可以方便地查看、解压、制作各种类型的压缩包了。

10.3.1　压缩工具的使用

一般而言，压缩工具安装之后，一系列压缩文件相关的选项就会出现在文件右键菜单中。例如，当安装“Bandizip”这款压缩工具后，资源管理器的右键菜单就会多出图 10.3 中的这些选项。

图 10.3: Bandizip 的右键菜单

这些选项能帮助你解压和制作压缩包。例如，右图中【解压到 `testdisk-7.2.win64\`】及【解压到此处】就可以将这个压缩文件解压，它们的区别早在 文件与文件管理 中介绍过。而如果我们想将几个文件打包，也可以先选中它们，

然后右键选择【新建压缩包】，并在弹出的窗口中选择压缩格式并设置压缩文件的名字，同时调整一些高级选项，比如给压缩文件设置密码。

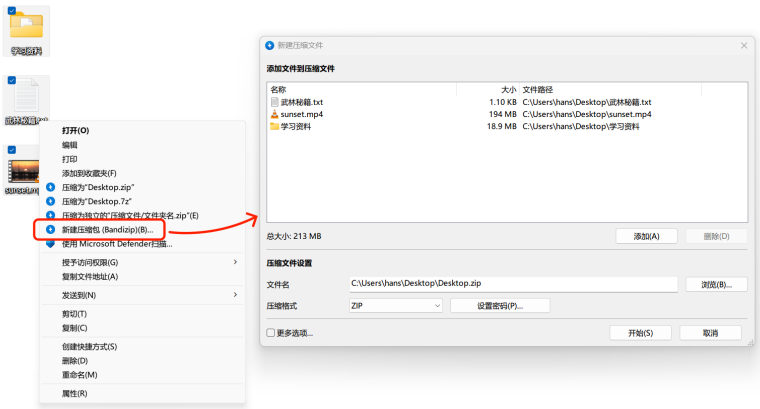


图 10.4: 用 Bandizip 新建压缩包

一般来说，双击打开一个压缩包，就可以直接查看其中的内容，而不会解包这个压缩包：

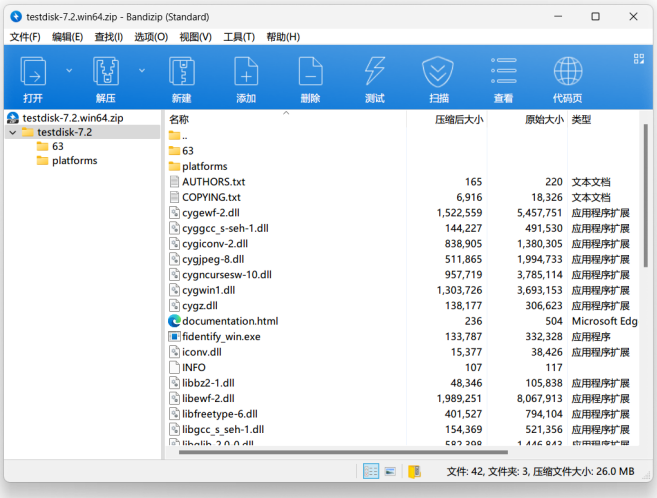


图 10.5: 打开的压缩包

如果你双击文件列表中的某一个文件，那么压缩工具一般只会将**这一个文件**（而不是整个压缩包）解压到某个**临时位置**，并打开它。这一切都是临时的——在你关闭它之后，压缩工具会把这个临时文件彻底删除。因此，这种双击压缩包内某文件来打开它的方式**只适用于临时预览压缩包中某一个文件的内容**。所以，在运行以压缩包形式提供的应用程序时，请**一定完全解压到某个干净的地方后再运行**！

而通过拖拽，你可以将压缩包中的部分文件解压到你想要的位置。例如，如果你选中上图中的 `AUTHORS.txt` 和 `COPYING.txt` 两个文件及 `platforms` 文件夹，然后把它们拖拽到桌面，它们就会被解压出来并放在桌面上。

压缩包也有一定的可编辑性。这意味着，借助压缩工具，你可以往已有的压缩包中继续添加新的文件，也可以删除现有压缩包中的某个文件。具体的操作依压缩工具不同而有所差异，这里不再深入介绍。

许多压缩格式还支持“分卷压缩”技术。假如你需要将上百个文件发送给别人，总计 1 GB，这时你首先会想到把它们压成一个略小于 1 GB 的压缩文件。然而，如果我们的聊天软件只能发送最大 200 MB 的文件，你的大压缩包就发不出去了。借助分卷压缩技术，我们可以将这总计 1 GB 的文件压缩成**若干个不超过特定大小的“分卷压缩文件”**，如下图所示。

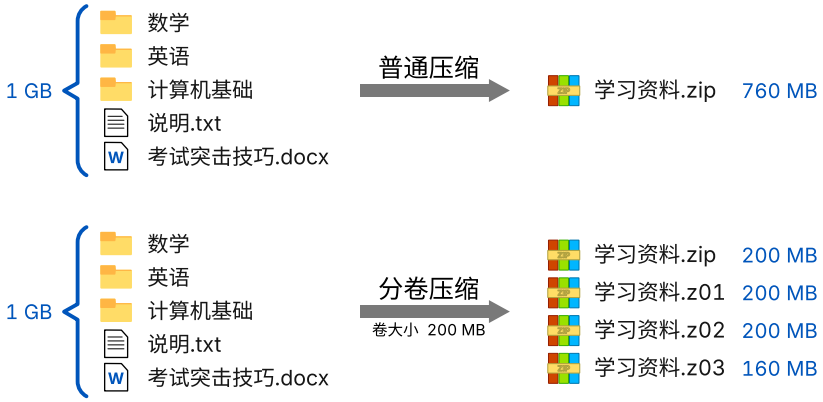


图 10.6: 分卷压缩

分卷压缩文件分为“主文件”与“分卷文件”，它们的扩展名与普通压缩文件有一些联系，但也有自己的规则。下面是一些常见的分卷压缩文件扩展名规则：

- ZIP 格式：主文件为 `zip`，分卷为 `z01`、`z02`……
- RAR 格式：主文件为 `part1.rar`，分卷为 `part2.rar`、`part3.rar`……
- 7z 格式：主文件为 `7z.001`，分卷为 `7z.002`、`7z.003`……

如果想要查看或解压这样的一组分卷压缩文件，只需要将它们放在同一目录下，然后操作主文件即可。压缩工具会自动找到所有的分卷并加载它们。

从上面的图中我们可以看见，所有的分卷必须有相同的主名——这正是压缩工具识别分卷的依据。如果你更改了其中一个分卷的主名，或是丢掉了其中某些分卷，解压就会失败。

下面，我们介绍一些常见的压缩工具。

⚠ 注意

注意：以下列出的压缩软件均可免费使用。并且，除了 RAR 格式外，几乎所有常见的压缩文件格式都拥有公开的压缩和解压工具。因此，所有诱导你“开通会员”以“提高压缩速度”或“支持更多压缩格式”的压缩软件，都不值得你付费。

10.3.2　资源管理器

虽然严格来说 Windows 自己的资源管理器不算一个“压缩软件”，但我们还是在此介绍一下，用以应对别的什么压缩软件都没装的情形。

早在 Windows XP 时代，资源管理器就可以压缩与解压 ZIP 格式的压缩包。而 Windows 11 在 2023 年 11 月左右的某次更新后，它的资源管理器也可以直接打开 RAR、7z 等格式的压缩包了，倒是方便了一些；又在 2024 年下半年的某次更新后，也支持压缩为 7z 等文件了。

当资源管理器作为打开压缩文件的默认软件时，打开一个压缩包只需双击它，然后它就会在当前窗口下打开，行为看起来有点像一个普通文件夹。按理来说，它能带给用户无缝的体验，但实际上，如果压缩包里文件太多，硬盘又有点慢，那么打开压缩包（或者其内的子目录）就要卡顿好一会，性能似乎不太行。

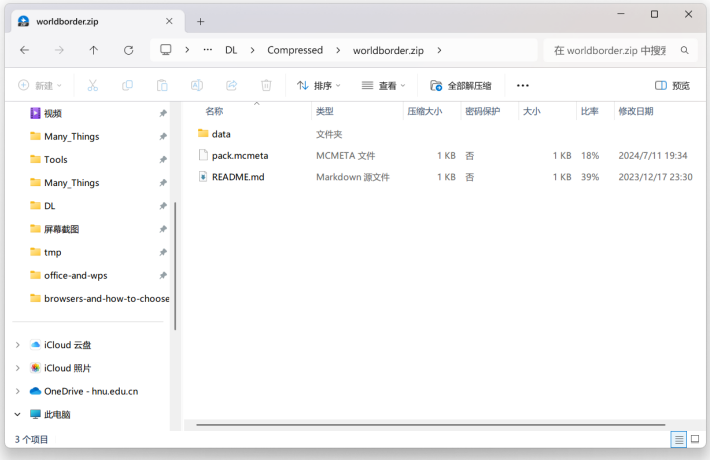


图 10.7: 资源管理器打开压缩包

用资源管理器解压一个压缩包只需选中压缩文件，右键 →【全部解压缩…】，然后输入解压路径即可；欲将文件压缩为 ZIP，只需选中需要压缩的文件（夹），右键 →【压缩为 ZIP 文件】，指定文件名即可。

10.3.3 7-Zip/NanaZip

7-Zip 是 7z 格式的那帮作者亲自操刀做出来的压缩工具，它是一款自由软件。除了 7z 格式之外，它还支持打开几乎所有格式（包含 RAR）的压缩包，并能制作 7z、ZIP、gzip 等各种（但不含 RAR）格式的压缩包。

7-Zip 软件比较小巧简洁，功能比较完善。其比较影响体验的缺点是外观——7-Zip 软件的默认界面风格相当的“复古”，如图 10.8 所示。

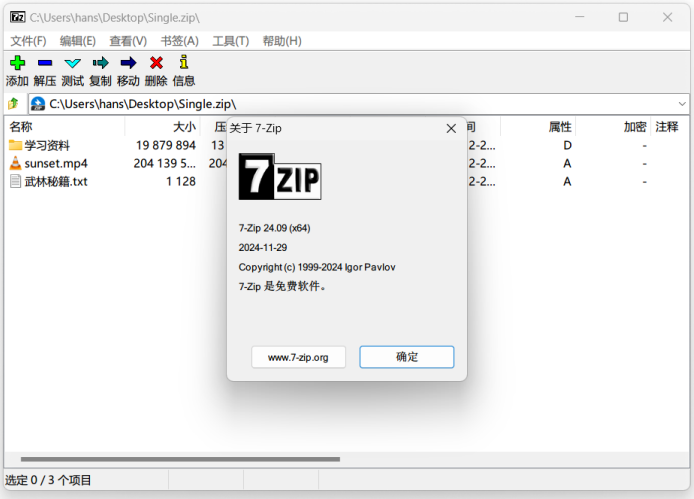


图 10.8: 7-Zip

7-Zip 的官方下载地址是 https://www.7-zip.org/。如果访问这个链接有困难，可以选择 https://sparanoid.com/lab/7z/。

由于 7-Zip 的界面复古，且不支持 Windows 11 的新式右键菜单(参见 Windows 11 修整指南)，一些有志之士在 7-Zip 的基础上开发了 NanaZip。相比 7-Zip，NanaZip 界面简洁而现代化，并且支持 Windows 11 新式右键菜单。下面是 NanaZip 的界面。

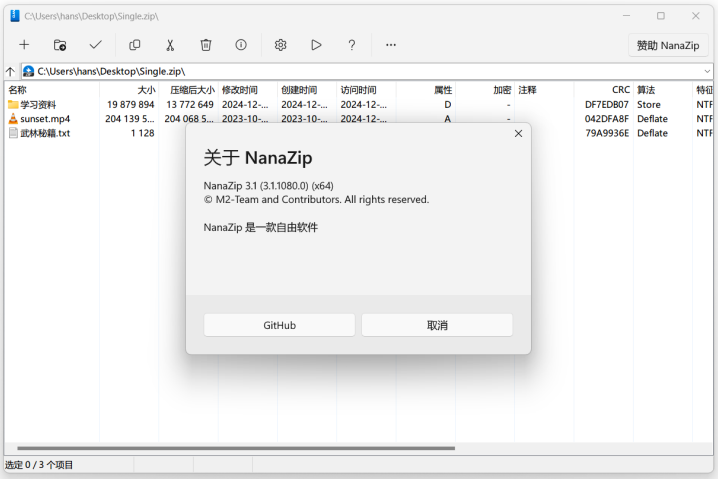


图 10.9: NanaZip

NanaZip 可以在 Microsoft Store 搜索“NanaZip”直接安装。或者，你也可以在 https://github.com/M2Team/NanaZip/releases 手动下载安装它。

10.3.4　Bandizip

Bandizip 是由 Bandisoft 开发的一款压缩软件，有免费的标准版与付费的专业版、企业版。它也支持读取几乎所有格式的压缩包，也能制作包括但不限于 ZIP、7z 等格式的压缩包。当然，和 7-Zip 一样，Bandizip 无法制作 RAR 压缩包。

Bandizip 的主界面大致如下图所示。可以看见，它的界面较为简洁、现代，但美中不足的便是右下角的广告。这广告需要我们购买专业版或企业版才能去除。

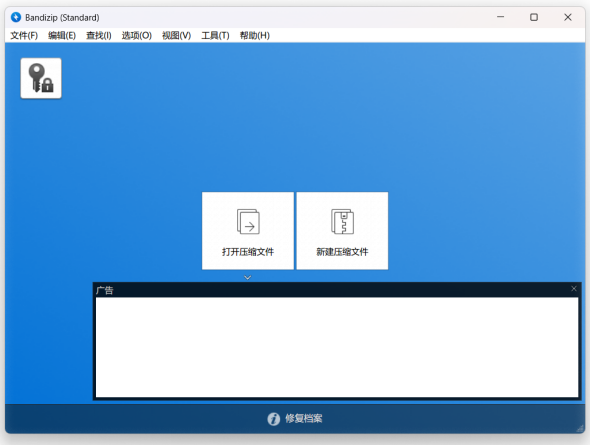


图 10.10: Bandizip

此外，在 2025 年 2 月的某次更新后，Bandizip 的免费版会每隔两三天，在当天第一次运行软件（无论是打开、压缩还是解压压缩包）的时候，从屏幕的右下角弹出一些广告，如下图所示，它同样也需要购买专业版或企业版去除。虽然广告的内容不像下文的 WinRAR 那样离谱，但仍对我们的使用体验造成了不小的打击。

图 10.11: Bandizip

当你使用 Bandizip 打开一个压缩文件时，软件界面大致如下图，你可以在此对压缩文件进行各种操作。

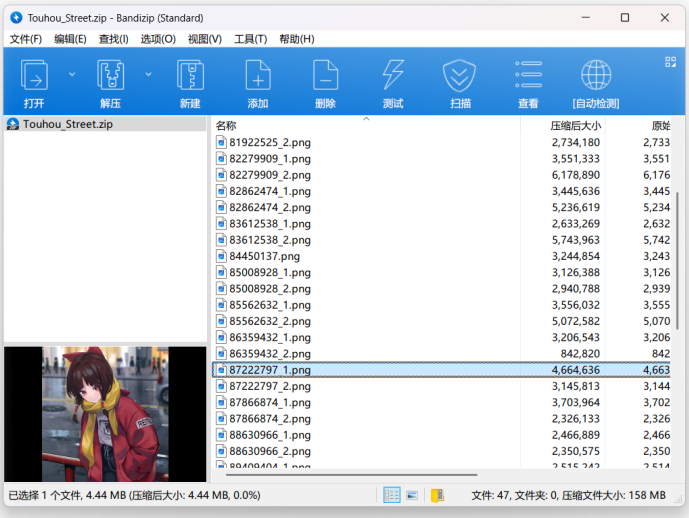


图 10.12: 用 Bandizip 打开文件

Bandizip 值得一提的两个功能，一是“压缩文件预览”，二是“智能解压”。

“压缩文件预览”是说，当你右击一个压缩文件时，若这个文件没有加密文件名[2]，你的右键菜单便会显示出这个压缩包内部的部分文件；若是连文件名都加密了，那当然什么都看不见啦。这个功能默认未启用，需要在 Bandizip 的【设置】→【上下文菜单】→【选择解压菜单】中开启。但这个功能只支持旧式菜单，不支持 Windows 11 的新式菜单。

[2]对于一般的加密压缩文件，即使我们手中没有密码，仍然可以查看其中的文件列表；但如果在加密时选择了加密文件名，那么没有密码的情况下，连文件列表也无法查看。

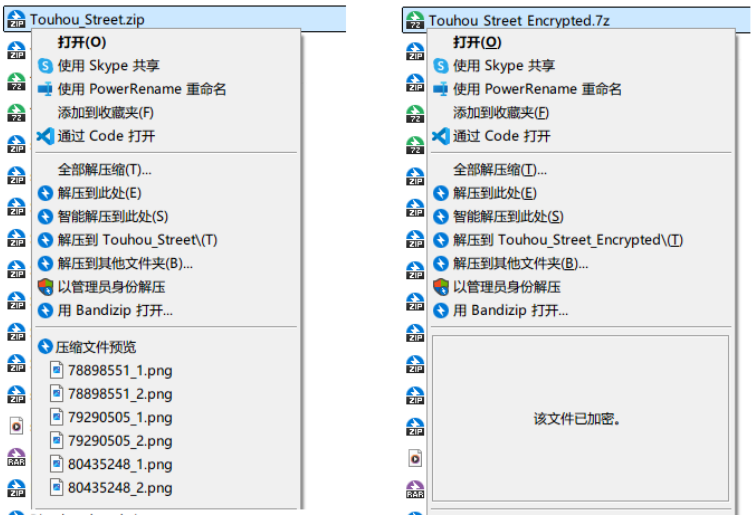


图 10.13: 右键菜单中的“压缩文件预览”

“智能解压”则是一种“傻瓜式解压操作”。还记得 文件与文件管理 中我们介绍的“解压到当前文件夹”和“解压到 `<文件名>\`”的区别吗?“智能解压”能够自动在这两种模式中选择更合适的那个——当你的压缩文件根目录仅有一个项目 (无论文件或文件夹) 时，Bandizip 会选择前者；若有多个项目，Bandizip 则会选择后者。

举个例子：上图中的压缩包内部就有许多图片，假设这个压缩包的路径是 `D:\Touhou_Street.zip`，点击【智能解压到此处】之类的选项，那么图片就会被提取到 `D:\Touhou_Street\` 下；若这压缩包里面就一张图，则会被提取到 `D:\` 下。

智能解压既支持旧式右键菜单也支持 Windows 11 的新式右键菜单，若使用 Bandizip，我们建议你使用智能解压来解压文件，这样就不用担心会弄乱自己的工作目录了。

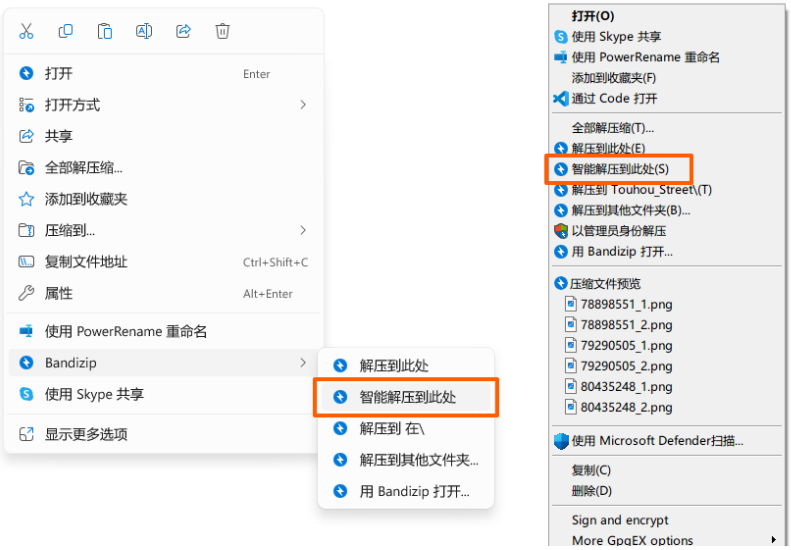


图 10.14: “智能解压”右键菜单

Bandizip 免费版可以在 https://www.bandisoft.com/bandizip/ 下载到，如果你能忍受不时出现的小广告，那么它的使用体验还算不错。

10.3.5 WinRAR

WinRAR 是 RAR 格式的作者设计的软件。顾名思义，WinRAR 最大的特点就是“RAR”——它（可能）是 Windows 平台上唯一一款能够支持制作 RAR 格式压缩包的压缩软件。除了 RAR 格式外，它也支持其他各种压缩格式的压缩和解压。WinRAR 的软件界面如下图所示。

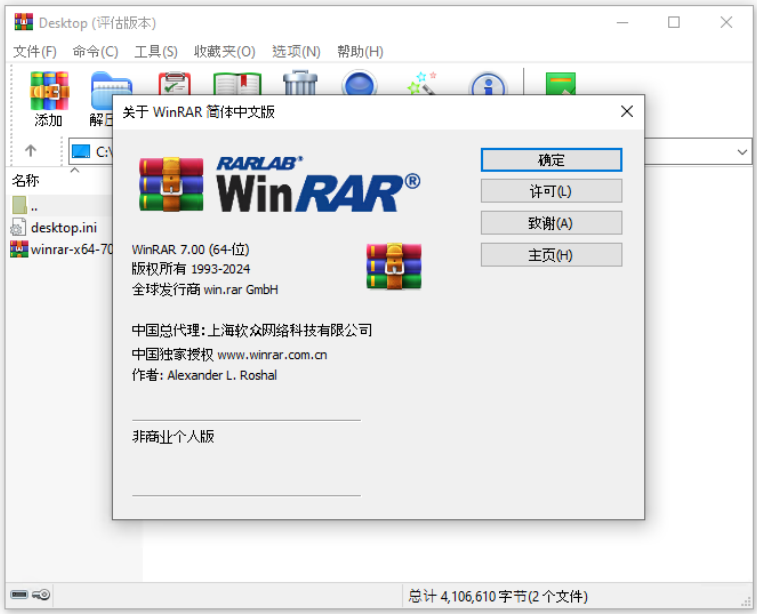


图 10.15: WinRAR

WinRAR 是收费的商业软件——换言之，这款软件需要购买才能使用。不过，WinRAR 在中国也提供了一个“个人免费版本”，这个版本包含弹窗广告，在每次打开压缩文件的时候都会弹出，如下图所示。如果你能接受这样的弹窗广告，那么 WinRAR 也许是一个不错的选择。

图 10.16: WinRAR 的弹窗广告

WinRAR 的国际官网是 https://www.rarlab.com/，但如果要下载“个人免费版”，请访问 WinRAR 国内代理官网 http://www.winrar.com.cn/index.htm。

10.3.6　国产压缩软件

最后我们来介绍一下压缩软件中的“深水区”——国产压缩软件们。和 浏览器——网上冲浪必备 一样，国产压缩软件也良莠不齐，其中不乏佳作也不少恶意软件。由于除了 RAR 之外的几乎所有压缩格式都是公开的，因此几乎所有的国产压缩软件都和前文介绍的 7-Zip 或 Bandizip 一样，支持绝大多数格式压缩文件的解压，但不支持 RAR 格式压缩文件的制作。例如，下面是“360 压缩”的客服人员对“‘360 压缩’能否压缩 RAR 格式”这一问题的答复：

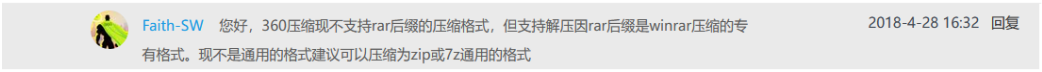


图 10.17：“360 压缩”能否压缩 RAR 格式？

与“360 压缩”这种“还算好用”的国产压缩软件相比，有些软件等则表现出了许多恶意软件的特征——静默捆绑安装、大量的广告推送，以及难以卸载和清除。同时，一些国产压缩软件还推出了各种所谓的“会员”功能，用于所谓“去除广告”“提升解压速度”“支持更多压缩格式”等，为这些原本就是免费的内容付费，实无任何必要。

总而言之，和前文介绍浏览器时我们的态度一样，对于国产压缩软件，我们建议各取所需，审慎行事。

练习 10

1. 用自己的话简要复述“压缩”这个过程。
2. 自己制作几个压缩文件，然后分别用“解压到当前文件夹”“解压到 <文件名>\”来解压它们，体会这两种解压方式的区别。思考 Bandizip 的“智能解压”到底有多智能。
3. 你正在使用什么压缩软件？它的使用体验（界面美观度、操作难易度、是否有广告……）如何？

第十一章

工具类软件推荐

本章导览

本章我们介绍一些好用的“工具类软件”，例如视频播放器、下载工具、PDF 查看器等。我们尽量保证推荐的工具软件体积小巧，界面简洁，功能强大，同时尽量以开源、免费软件代替收费、破解软件。在这一章，你将能找到这些问题的答案：

- 有无好用的本地视频播放器软件（替代 QQ 影音/暴风影音/……）?
- 有无好用的下载工具（替代迅雷/IDM/……）?
- 有无好用的 PDF 查看器（替代福昕阅读器/Acrobat/……）?
- 有无好用的文件搜索工具（替代 Windows 自带“搜索功能”）?
- 有无好用的硬盘空间分析器（替代各大安全软件中的类似功能）?
- 有无好用的……（替代……）?

⚠ 注意

本章会持续更新。

与 Office 那样的工作软件和 QQ 那样的生活软件不同，工具类软件强调“实用”——在更好地实现本职功能的同时，追求小巧和简洁。本章将推荐一批我们认为比较优质的工具类软件，大家可以按需安装使用。

11.1 文档类

这一节介绍“文档类”实用工具，例如文本编辑器和 PDF 阅读器。

11.1.1 Notepad3

官网下载地址：https://www.rizonesoft.com/downloads/notepad3/

Notepad3 是一款用来替代系统内置“记事本”的文本编辑器。它具有语法高亮、代码折叠、括号匹配、自动缩进、自动编码、多次撤销以及高级搜索等许多功能，适用于替代记事本进行简单的文本编辑，以及轻度的代码编写。

与 Notepad3 类似的软件还有 Notepad++ 和 Sublime 等，但这里我们**不推荐**使用 Notepad++。尽管网上许多教程推荐它，尽管那也是一款非常优秀的文本编辑器，可悲的是，Notepad++ 的主要开发者屡次让政治立场混入技术世界。以“自由”之名行“渗透”之实，大家还需审慎对待。

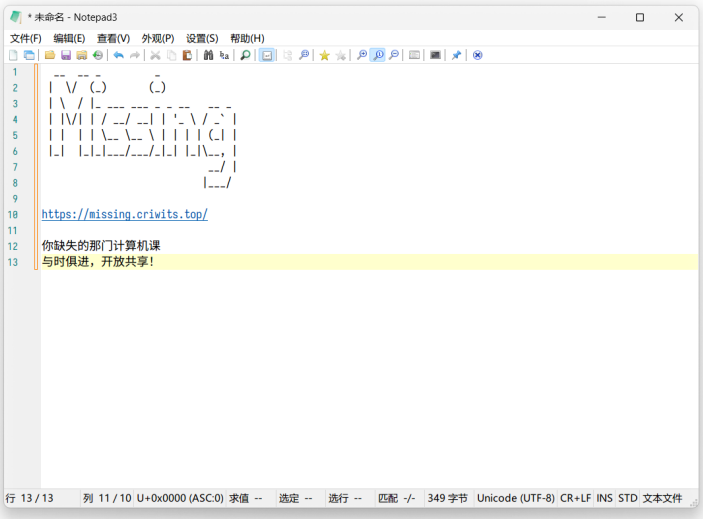


图 11.1: Notepad 3

11.1.2　SumatraPDF

官网下载地址:https://www.sumatrapdfreader.org/download-free-pdf-viewer

SumatraPDF 是一个小巧(安装包不到 10 MB)却功能强大的 PDF 阅读器。除了基本的 PDF 阅读功能外，它还可以帮助我们记住打开过的文档和它们的阅读位置，因而省去每次打开文件都重新翻页的烦恼。

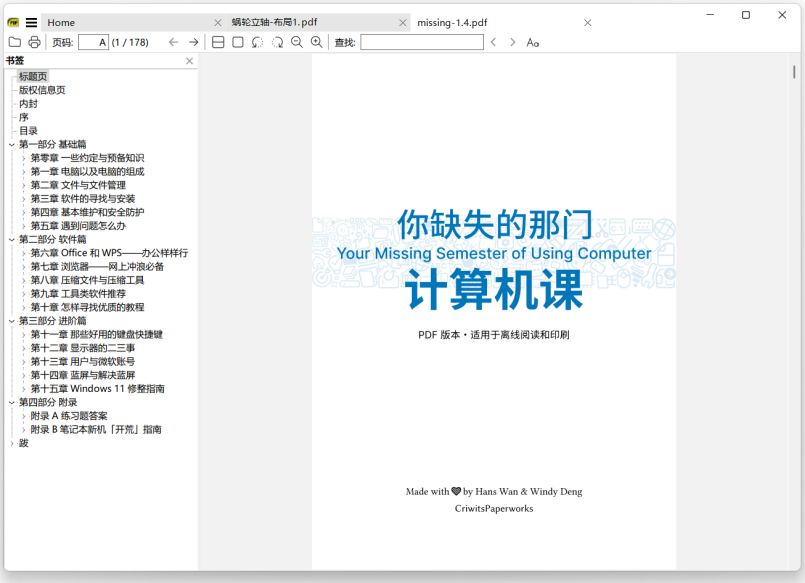


图 11.2: SumatraPDF

11.2　影音类

这一节介绍“影音类”实用工具，例如本地视频播放器。

11.2.1 VLC Media Player

官网下载地址:https://www.videolan.org/vlc/

VLC Media Player 是一款开源的本地视频播放器,它界面简洁、功能强大,无需额外安装各种解码器,就能支持几乎所有常见格式的视频文件的播放,可以说是一个“万能播放器”。与 VLC Media Player 类似的软件还有 PotPlayer,不过受限于网络环境,后者在内地往往难以下载到官方版本,我们暂不作推荐。

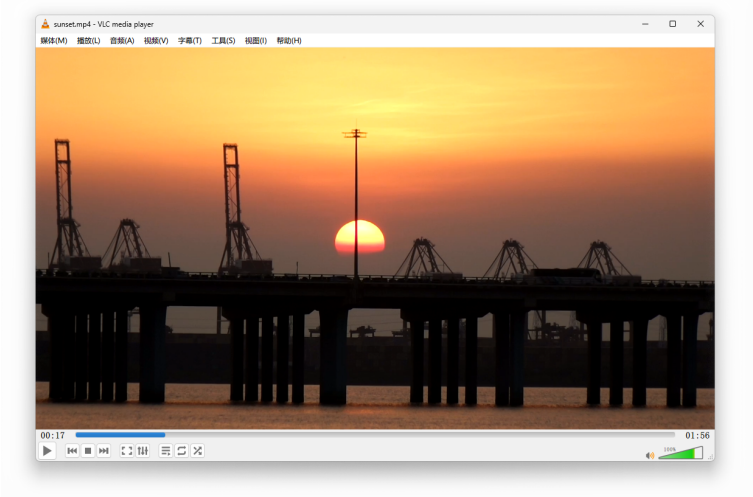


图 11.3: VLC

11.2.2 ImageGlass

官网下载地址:https://imageglass.org/download。如果无法访问,可以去它的 GitHub 发布页 https://github.com/d2phap/ImageGlass/releases下载。

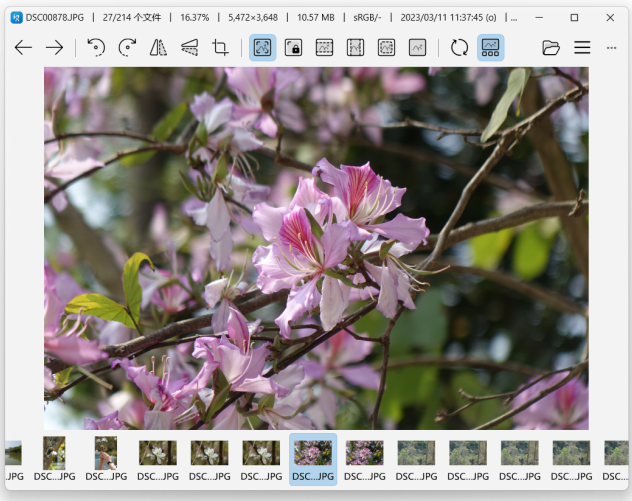


图 11.4: ImageGlass

ImageGlass 是一款开源、轻量的图片查看器。相比于 Windows 自带的图片查看器“照片”app,它的性能更好,支持多种预览方式,且能方便地进行照片的挑选和管理。

尽管 ImageGlass 是开源的免费软件,但是也它在 Microsoft Store 提供了一个“付费”版本——你可以通过购买这个版本去捐赠开发者。如果你只是希望免费下载软件本体的话,只需要在它的官网下载页面选择【Get ImageGlass Classic】,或是在它的 GitHub 发布页下载扩展名是 `msi` 的文件。

11.3　网络类

这一节介绍“网络类”实用工具，例如下载器。

11.3.1　Motrix 和 ImFile

Motrix 官网下载地址：https://motrix.app/zh-CN/。

ImFile 官网下载地址：https://imfile.io/。

Motrix，如它在网页上宣传的那样，是“一款全能的下载工具”，它基本上支持所有常见的资源协议的下载，包括 FTP、BitTorrent 种子，以及群众喜闻乐见的磁力链接等。它界面精巧、代码开源、使用方便，是一款不可多得的优良下载工具。不过，自 2023 年 6 月以来，Motrix 已经一年半没有更新了，因此可能存在一些未修复的问题。ImFile 则是 Motrix 的一个“分支版”，由另外的作者在 Motrix 的基础上改进、维护，和 Motrix 保持了类似的操作体验，并引入了新功能，修复了一些问题。

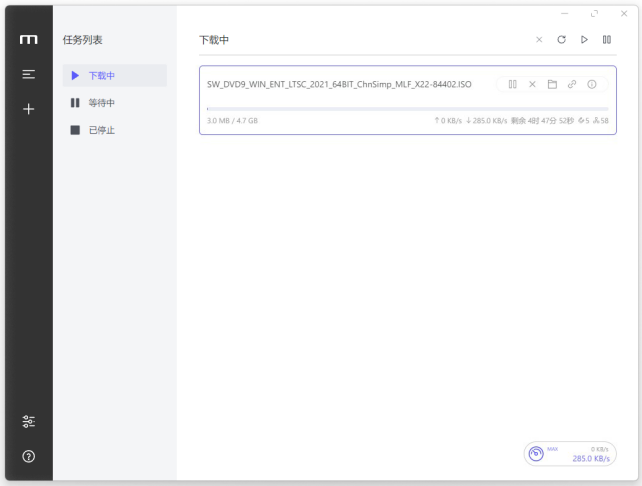


图 11.5: Motrix

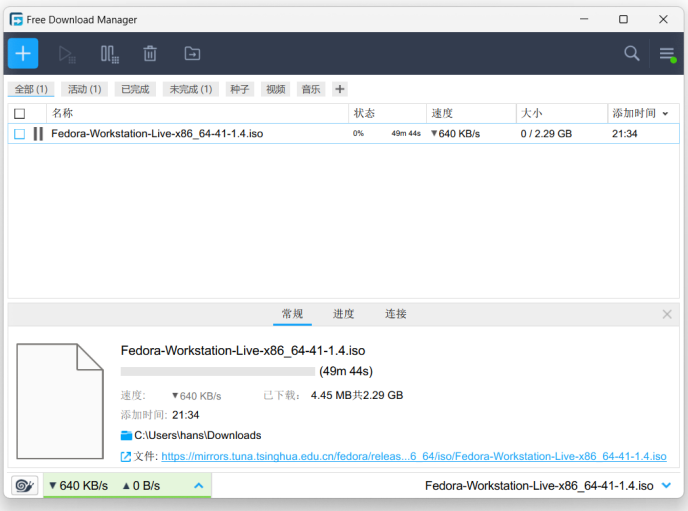


图 11.6: FDM

11.3.2 Free Download Manager

官网下载地址:https://www.freedownloadmanager.org/zh/download.htm。

Free Download Manager,简称 FDM,是另一款开源的全能下载器。和 Motrix 一样,它支持多种不同的资源协议,如 FTP 和 BitTorrent,还能下载一些网站上的视频,同时具有不错的下载速度。

11.4 文件类

这一节介绍“文件类”实用工具,例如文件搜索工具。

11.4.1 SpaceSniffer

官网下载地址:http://www.uderzo.it/main_products/space_sniffer/download.html。

SpaceSniffer——直白的名字,专注于磁盘空间分析嗅探。在你不知道是什么让你的硬盘空间步步吃紧时,它能够快速分析磁盘中每个文件、文件夹的大小,并以相应比例的方格显示出来,让你知道谁是罪魁祸首。

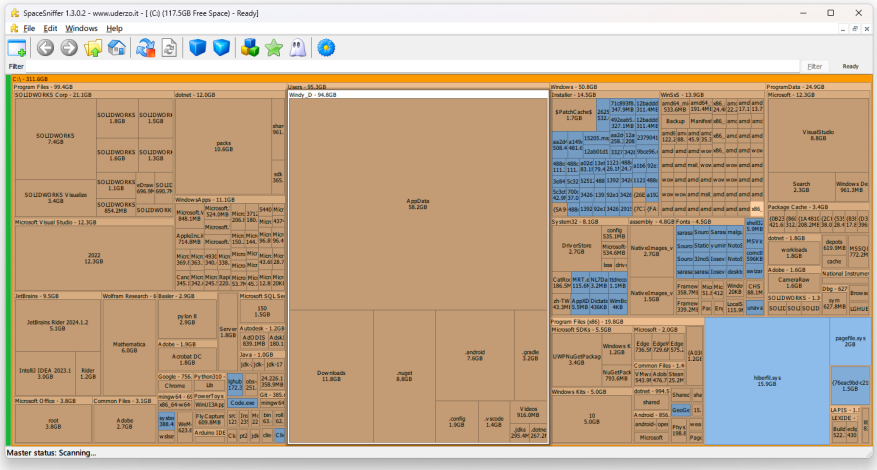


图 11.7: SpaceSniffer

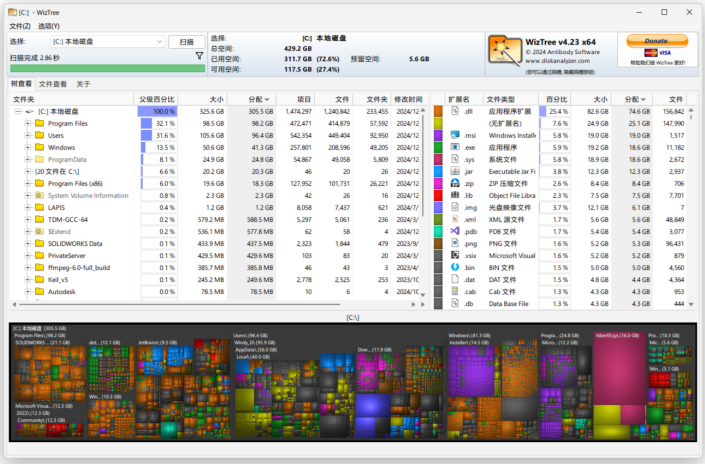


图 11.8: WizTree

11.4.2　WizTree

官网下载地址：https://diskanalyzer.com/download，左侧的“DOWNLOAD INSTALLER”是安装版，右侧的“DOWNLOAD PORTABLE”是便携版。

虽说 WizTree 干的事情其实和上面的 SpaceSniffer 差不多，但是相较后者而言它有几个优点：超快分析——500 G 左右的固态硬盘只需 10 秒不到；多种视图——包括框图可视化、文件夹占比排序、文件类型占比排序等；实时响应——你删了什么东西它马上就知道，并给你标出来。但美中不足的是，它的免费版右上角有个“捐助请求”，只有捐点钱才能去掉。

11.4.3　Everything

官网下载地址：https://www.voidtools.com/zh-cn/downloads/。

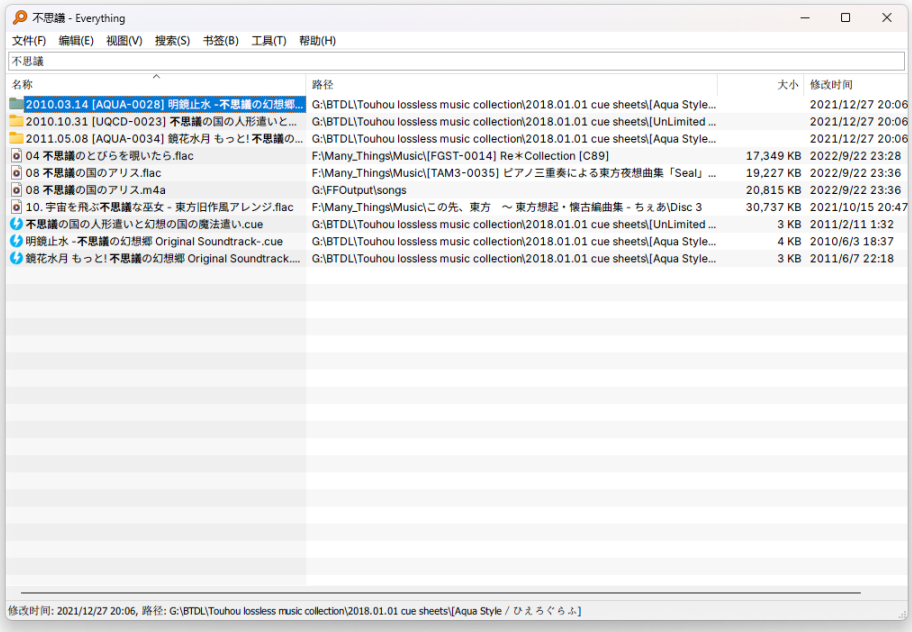


图 11.9: Everything

Everything，软件如其名，帮你寻找电脑上的一切！对于不经常整理文件的人来说，或许这个软件能为他们带来福音。它首先花点时间将你所有硬盘中的所有文件建立索引，之后便能在**几乎瞬间**找到你所想要的文件/文件夹（当然前提是你还依稀记得它们的名字啥的）。

11.5　杂烩类

这一节介绍能干许多不同方面事情的工具。

11.5.1　PowerToys

官网下载地址：https://github.com/microsoft/PowerToys/releases，注意选择适合自己系统规格的文件（详情请参见 软件的寻找与安装），一般而言文件名含有 `Setup` 和 `x64`。

PowerToys 是由微软主导，集合社区之力共同开发的一套小工具集合，可以辅助我们进行各种各样的工作。这里简单介绍一下几个有用的模块：

图 11.10: PowerToys 欢迎页

- 始终置顶：快速将桌面上已经打开的任意窗口置顶。
- 唤醒：保持电脑处于唤醒状态（即不会自动休眠、睡眠或关机）。
- 颜色选择器：识别并提取屏幕上任意一点的颜色，获取它在各种颜色表示方式下的色值。
- 资源管理器加载项：在资源管理器中提供 SVG、PDF 等文件的图标中预览。

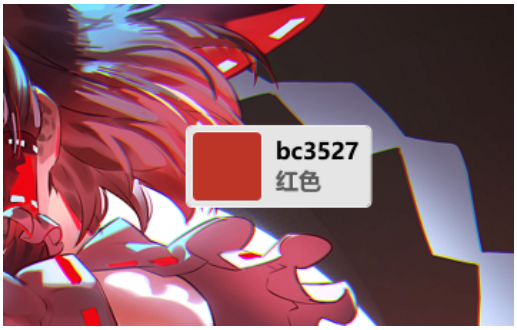


图 11.11: 颜色选择器

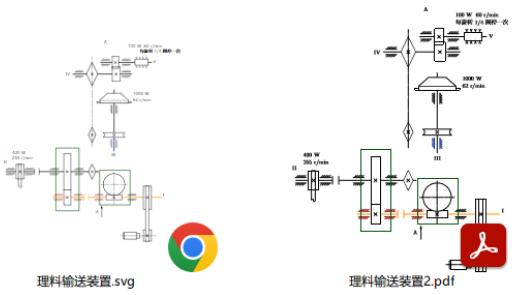


图 11.12: 资源管理器加载项

- File Locksmith：识别哪些程序正在占用文件，当删除文件时显示“此文件正被占用”时非常有用。

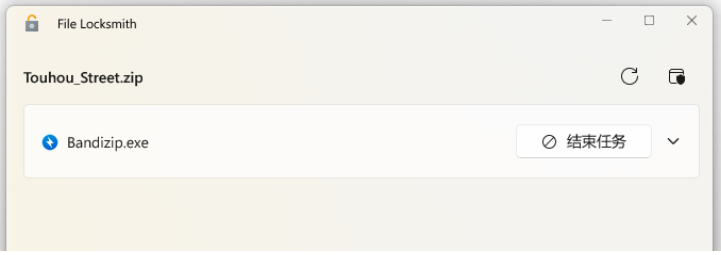


图 11.13: File Locksmith

- 键盘管理器：重映射按键，例如设置按下 A 键其实是按下 Ctrl + C 快捷键等。

- PowerToys Run：非常强大的快速启动器与搜索工具，输入一些关键字，它可以让你快速打开浏览器进行搜索、运行电脑上含有关键字的应用，甚至是搜索文件名含有关键字的文件（前提是令 Windows 编制好索引）。除此之外，使用特殊的指令，还可以快速进行数学计算、单位换算、执行命令行指令、打开指定路径等等，花样繁多。

图 11.14: PowerToys Run

- 文本提取器：快速屏幕 OCR 识别。

- PowerRename：文件批量重命名。

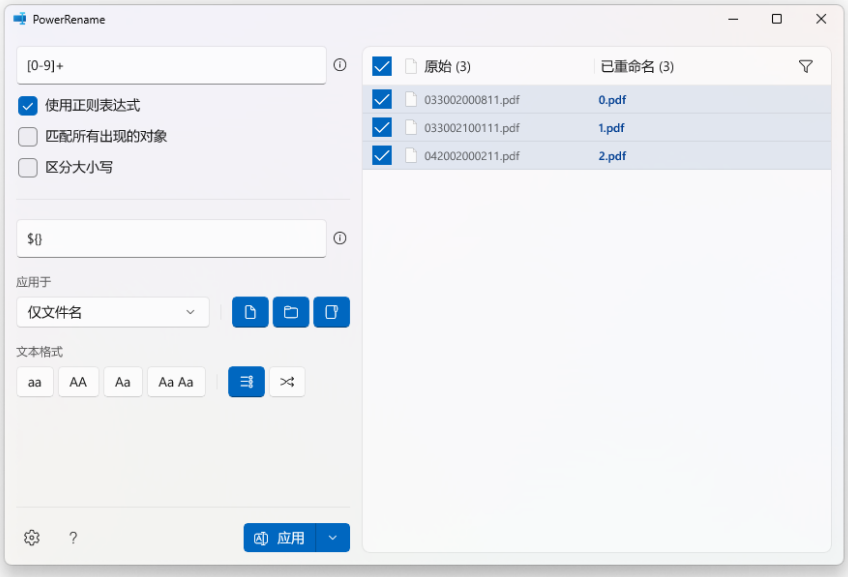


图 11.15: PowerRename

11.5.2 ExplorerPatcher

⚠ 警告

ExplorerPatcher 是一款第三方 Windows 界面优化工具，它不可避免地会修改系统的核心组件，因此可能会造成系统不稳定。

在安装使用 ExplorerPatcher 前，请务必阅读其发布页面的介绍（只有英文），当中详细介绍了可能存在的冲突、问题及对应的解决方案。

GitHub 发布页：`https://github.com/valinet/ExplorerPatcher/releases`，一般下载 `ep_setup.exe` 即可。如果你使用的是 ARM 指令集的 CPU（参见 软件的寻找与安装，详细内容则请见 “程序”是怎样炼成的），请下载 `ep_setup_arm64.exe`。

觉得 Windows 11 的任务栏不好用？界面上有按钮移除不掉？觉得资源管理器地址栏太宽？一切尽在 ExplorerPatcher！ExplorerPatcher 是一款开源工具，可以对 Windows 10/11 的任务栏、文件资源管理器、开始菜单等系统组件进行多样的调整。在 GitHub 发布页下载 `ep_setup.exe` 或 `ep_setup_arm64.exe` 后，双击即可自动启动安装。安装完成后，按 ⊞ + S 并搜索“ExplorerPatcher”，点击【属性 (ExplorerPatcher)】即可打开 ExplorerPatcher。

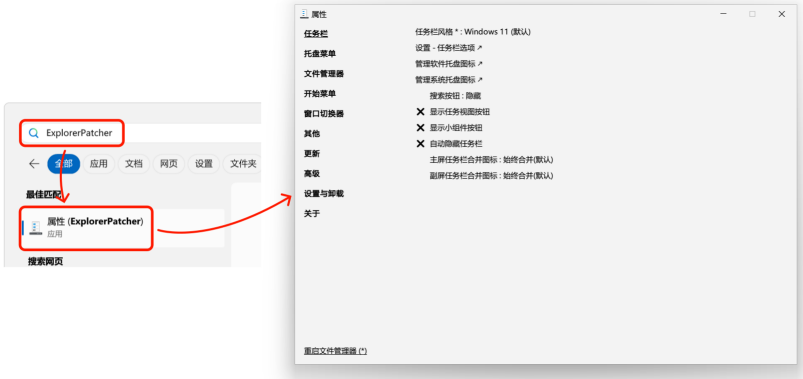


图 11.16: 打开 ExplorerPatcher

ExplorerPatcher 界面的左方，列出了“任务栏”“托盘菜单”“文件管理器”等模块。点击每个模块，都可以看到各种各样的高级选项，而这些选项很多是无法通过系统设置直接修改的，比如 “更改文件传输对话框的样式”“修改部分系统快捷键的功能”“禁用 Windows 11 窗口圆角”。对于 Windows 11，ExplorerPatcher 甚至提供了一系列“回退到 Windows 10”的功能，比如：使用 Windows 10 风格的任务栏、开始菜单和资源管理器。图 11.17 展示了借助 ExplorerPatcher，将 Windows 11 “cosplay”成 Windows 10 的效果。

有一些 “回退到旧版” 的功能不需要 ExplorerPatcher 也能实现，详情请参见 Windows 11 修整指南。

需要注意的是，正如其“ExplorerPatcher”（意为“资源管理器补丁”）之名，ExplorerPatcher 是通过对系统部件“打补丁”的方式实现功能的，而这些补丁有可能随着 Windows 更新而失效，或者对系统的稳定性造成一定影响。如果需要卸载 ExplorerPatcher，既可以在系统设置中以普通 app 的方式卸载，也可以在它的主界面左侧选择【设置与卸载】，然后选择【卸载 ExplorerPatcher】。

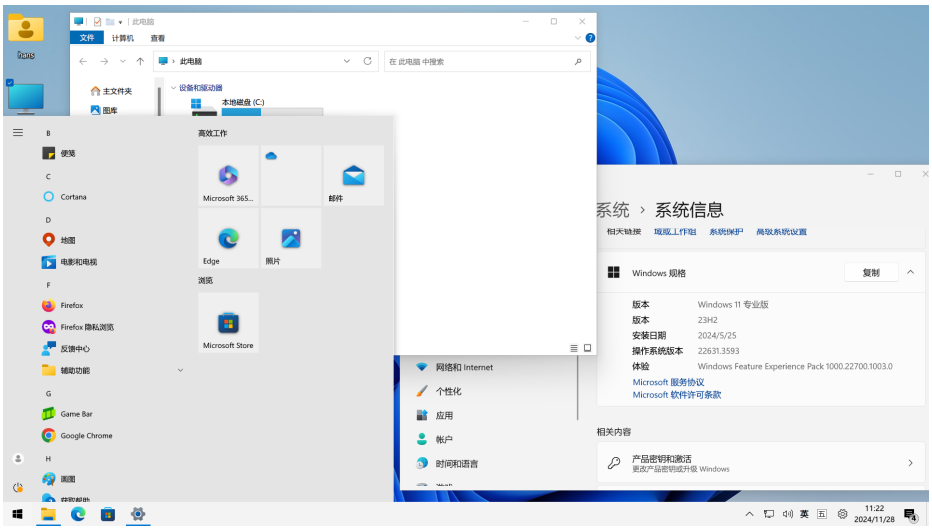


图 11.17: Windows 11，但是 Windows 10 风格

练习 11

不妨试试上面介绍的这些小软件？

第十二章

怎样寻找优质的教程

本章导览

在软件篇开篇时我们就强调过，《你缺失的那门计算机课》不会是任何一款具体软件的教程。这是由这份教程的编写初衷决定的——每个人所需要掌握的软件都不一样，要学习的具体方面更是千差万别，本书无法，也不可能成为一个人人都能取用的大杂烩。相反地，我们在这里向大家介绍“怎样寻找优质的教程”。

一份好的软件教程能帮助我们更快、更熟练地使用软件。今天，互联网上的内容多如牛毛，但像《你缺计课》这样用心编写的优质教程却少之又少。寻找优质软件教程，如同沙里淘金，这一章将向你介绍一些可能更容易找到优质教程的方法。

12.1 利用好软件的官方文档

在许多时候，软件的开发商会为自己的产品撰写文档。这些文档往往可以免费在互联网上获取到，而且相当权威和准确。将官方文档作为学习参考，不失一种不错的选择。

例如，如果你想学习 Excel 软件中“函数”部分的使用，那么可以查阅微软官方的 Excel 文档，例如位于 https://support.microsoft.com/zh-cn/office/excel-函数-按类别列出-5f91f4e9-7b42-46d2-9bd1-63f26a86c0eb 的这一份。

图 12.1: 微软官方的 Excel 函数文档

这份官方文档不仅对每个常用的 Excel 函数都有介绍，并且还附上了示例和教学视频，因而比较容易学习。下面是 SUM 函数的介绍、示例和视频：

图 12.2: SUM 详解

又比如说，你想了解 Photoshop 的使用，那么 Adobe 官方也有制作一套详细的文档，位于 https://helpx.adobe.com/cn/photoshop/user-guide.html。

图 12.3: Adobe 官方推出的 Photoshop 教程

一般来说，我们可以通过访问软件的官方网站（不知道怎么找？请参看 软件的寻找与安装），并在官方网站寻找名为“帮助”或“支持”的栏目来查找官方文档/官方教程。此外，你也可以直接在网上搜索“<软件名> 官方文档”“<软件名> 帮助 支持”等来尝试直接寻找相关的官方文档。

还有一些软件，可以在安装时将文档一同安装到你电脑上，或可以在安装软件之后加装本地文档。这样，我们就不用到总是到网上寻找资料，而是任何时候都能在本地阅读文档、学习软件了。

例如，如果你想学习使用“Mathematica”这款数学计算软件~~（高级计算器）~~，可以在安装它的时候选装本地文档。在启动 Mathematica 后，随时按下 F1，就能前往安装好的本地文档。

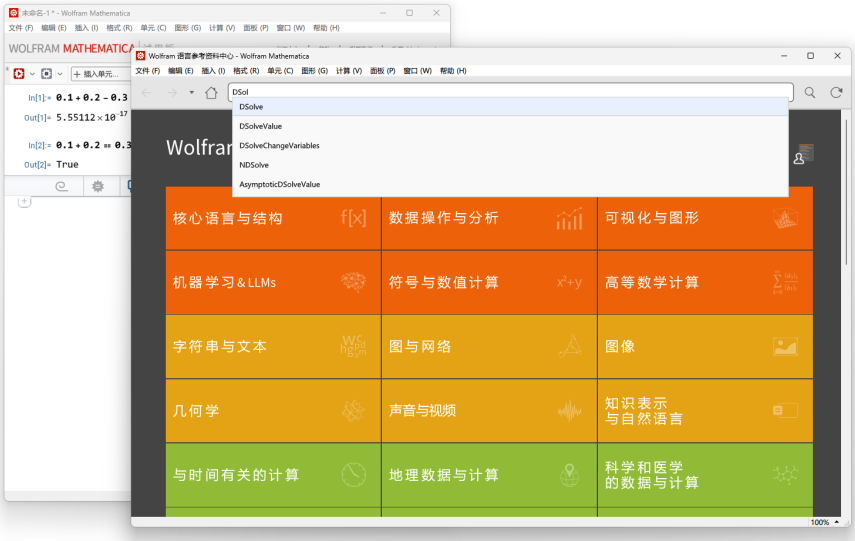


图 12.4: Mathematica 的本地文档

值得一提的是，Mathematica 的文档是全中文、可交互的，可以说是最优秀的本地中文文档之一。所以你可以用中文作为关键词搜索文档内容，找到自己想要的指令。你也可以在文档页面中自己试试计算它给出的示例，甚至改写示例、新增算例来即时检验你的学习成果。

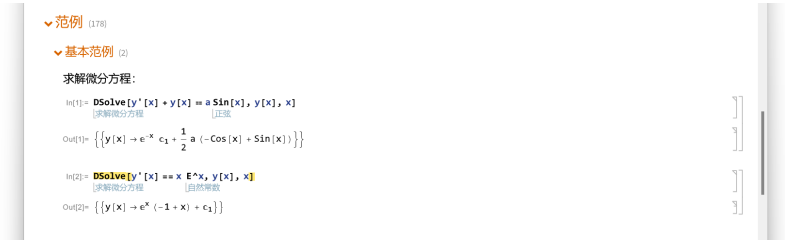


图 12.5: 在 Mathematica 文档中编辑算例

然而，尽管某些时候官方文档相当好用，但有时候软件厂商没有公开相关软件的文档，又或者官方文档写得相当晦涩难懂，再或者官方文档没有中文版本。这时，我们就需要寻找那些其他的民间教程了。

12.2 善用互联网

在 遇到问题怎么办 中，我们已经介绍了如何在互联网上挑选内容，如“关注更新时间”“警惕洗稿文”等。那么，我们应该去哪儿寻找优质的网络教程呢？本节将推荐一些比较好的教程来源，并按推荐程度排序。

12.2.1 各种“独立博客”

在整个中文互联网上，有许许多多像我们一样的独立博客博主——所谓的“独立博客”，指的是有自己的网站（例如，《你缺计课》网页版的网址是 https://www.criwits.top/missing，这个网址完全由我们自己控制，不隶属于任何一个其他的平台），只登载自己的文章的博客。经验上来说，这些独立博客的内容质量一般较高，因此我们将它们放在推荐的第一位。

比如，如果你想初步学习 LaTeX 的使用，那么下面这篇文章就是一个非常不错的选择：

图 12.6: 来自某独立博客的 LaTeX 教程

又比如，若你想学习编程，网上早已有博主为不同的编程语言编写了详细无比的入门教程：

图 12.7: 有多种编程语言的入门教程的独立博客

但将独立博客上的文章作为教程，缺点也很明显：首先，这样的内容通常“可遇不可求”——毕竟，这些博客分散在互联网的各处，能不能发现“宝藏”，全靠运气。其次，这些文章的覆盖面终究有限。博主们大都不是专门做教程的人，因而不太可能讲解到我们所需要学习的每一款软件。

受限于我们的见识积累，我们显然无法为大家总结出一个“优质博客列表”。你可以在互联网上探索的过程中，不断地发现那些符合自己口味的博客和博主，并将它们分享给更多有需要的人。

12.2.2　各种中文网络平台

在诸如 CSDN、博客园、哔哩哔哩等常见中文网络平台上，充满了各种各样的软件使用教程，其中不乏优质的作品。在这些平台上，我们往往能找到一些教程供自己参考。例如，如果你想学习视频剪辑，那么视频网站上有大量的相关软件教程可以观看；你想学习文字排版，在相关论坛里必然有很多专业人士分享经验；至于学习各种开发类、技术类软件，那么一些技术性博客网站里的海量文章一定能满足你的需求。另一方面，在微信上，还有许多撰写或翻译各种优质软件教程的公众号，它们往往侧重于某一个领域（例如，软件开发或者建筑设计），时常推送相关软件的教程推文。

对于各种网络平台，我们可以直接在它们的搜索框中检索关键字，然后依据点击量或评论数等来轻松地筛选出更可能是优质内容的教程。比如，在视频网站上搜索“Revit 教程”，然后选择【最多播放】来将结果按播放量排序。

图 12.8: 搜索“Revit 教程”视频

而微信公众号——某种程度上它更像是低门槛的独立博客——则更多地依赖“口口相传”这样的方式来获得关注。如同我们在 软件的寻找与安装 中提到的那种“软件分享类公众号”一般，这里的“教程类公众号”也需要我们主动挖掘，你可以通过其他途径去了解感兴趣的领域中的优良公众号。

在之前的章节我们已经介绍过，目前网上普遍存在“洗稿”现象：一些人原文复制他人的文章——复制也就算了，还复制不全，抄来的东西都是错的。许多内容是 AI 生成的，内容胡编乱造，充满错误。此外，有些平台还存在“假标题”的现象，部分页面吸引人点击却没有任何实质内容。还有些平台会出现“机翻国外网站教程”的现象，翻译质量嘛……不如不翻译。因此，我们在查找教程时应当主动地有所侧重，并在选择教程时审慎行事。

12.2.3 或许，你需要“英文教程”

如果你的英语水平不错，那么当现有的中文资料无法满足你的需求时，不妨在必应等国际化的搜索引擎上，使用英语检索相应的资料。例如，如果你想系统入门“Ansys”这款结构仿真计算软件，但无论是各种中文博客上的文章，还是哔哩哔哩上的教学视频，都不合你口味，那么你可以试试搜索“Ansys Tutorial”。搜索结果中除了 Ansys 的官方教程之外，还有许多国外高校相应课程的讲义。你可以简要阅读来挑选符合自己喜好的内容。

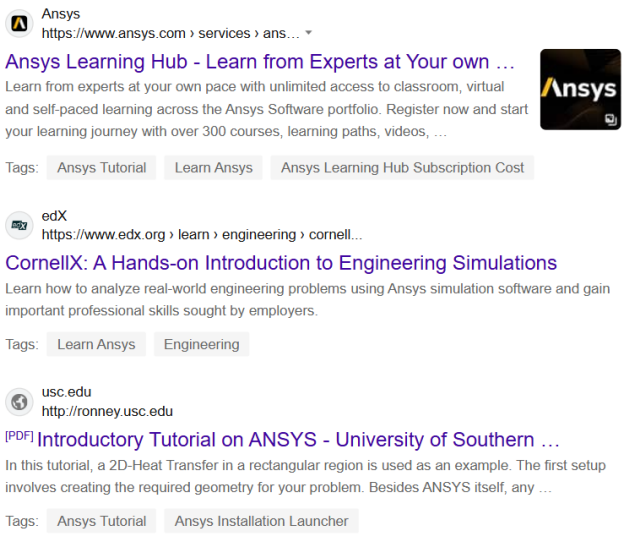
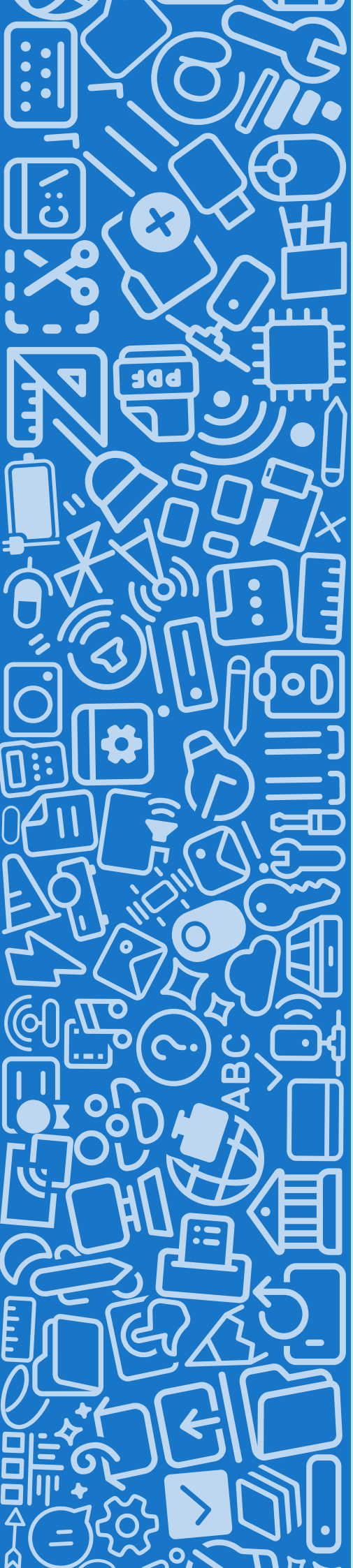


图 12.9: Ansys 英语教程

当然，在浩如烟海的互联网上，英语内容也有精品和糟粕。在本章和 遇到问题怎么办 中介绍的内容挑选方法，此时依然适用。而当你使用软件遇到教程未涉及的内容，或你有特定需求时，也可以按照之前我们介绍的方法寻找问题的解决方案。

练习 12

1. 试着在网上寻找一篇来自独立博客的，用于你常用软件的优质教程。
2. 试着分别在中文和英文互联网平台上查找你最近正在学或即将学习的软件的教程。



第三部分

PART III

进阶篇

欢迎来到《你缺计课》进阶篇！在基础篇，我们了解了一些基本的电脑使用的常识；在软件篇，我们收获了一大批优秀的软件并了解了它们的故事。现在，我们将逐步迈入“深水区”——这一部分的一些内容可能需要你多加思考，用心理解。不过，我们仍会用尽量简单易懂的语言去介绍它们。

第十三章

显示器的二三事

本章导览

这一章我们介绍一个 认识你的电脑 不曾介绍过的电脑硬件——显示器。作为电脑与我们直接打交道的“第一线”，显示器的显示效果，直接影响着我们操作电脑的体验。看完这一部分，你或许能找到下面这些问题的答案：

- 为什么我的电脑屏幕看起来远没有手机/平板电脑那么细腻？
- 我喜欢画画，为什么我画出来的作品在电脑和其他设备上的颜色差距这么大？
- 我想选购新笔记本电脑/显示器，我应该关注哪些方面？

如果说眼睛是心灵的窗户，那么显示器/显示屏就是电脑的“心灵之窗”。比起 CPU、内存和硬盘那些内在的配置，显示器的显示效果能够相当直观地一眼分出高低。在这一部分，我们将介绍与显示器有关的那些事，并为大家以后选购电脑/显示器时提供一些参考。

13.1 像素、分辨率和 PPI

显示器上的内容是通过一个个彩色小格子拼出来的，一个小格子就叫做一个“**像素**”或者“**像素点**”。由于每个格子的颜色都可以独立控制，我们的屏幕才得以显示各种各样的内容。

图 13.1: 何为“显示”？

不难想到，屏幕上这样的像素点的个数，自然是屏幕非常关键的一个指标。假设现在某显示器在横向有 1920 个像素点，在纵向有 1080 个像素点，那么“1920 × 1080”就是这块屏幕的“**分辨率**”。顾名思义，分辨率影响着屏幕的分辨能力——分辨率越高，像素点的数量就越多，分辨细节的能力理应更强。

例如，假设我们有两块屏幕，它们的尺寸一样，但分辨率不同。如果我们让这两块屏幕显示看起来

一样大的闹钟，那么分辨率高的那块屏幕的显示效果就会更加细腻。在屏幕尺寸相同的情况下，分辨率高的那块屏幕能拿出更多的像素点来拼出图像，自然“马赛克”感就要弱上许多。

图 13.2: 不同的屏幕，同样的闹钟

但是，如果两块屏幕的尺寸不一样呢？假设一块屏幕分辨率高，但它尺寸也大；另一块屏幕分辨率低，可是它尺寸很小。前者尽管有更多的像素点，可是由于屏幕尺寸变大了，像素点的分布依然会变得稀疏；后者尽管像素点数量少，可是屏幕尺寸小，也许像素点看起来还更加密集呢！这么看来，**单凭一个分辨率，我们并不能直接就推断出谁的显示细腻，谁的显示粗糙**。

为了公平地衡量屏幕显示的细腻程度，我们不再关注整个屏幕上的像素点的多少，而是关注屏幕在一定尺寸上像素点的多少。具体地，我们用**屏幕在 1 英寸（等于 2.54 厘米）内的像素点的个数**来衡量它的显示细腻程度，这个数字称为“**每英寸像素数**”（pixels per inch，**简称“PPI”**）。PPI 由“屏幕分辨率”和“屏幕尺寸”两个因素决定，可以通过下面这个简单的数学公式计算出来：

$$\mathrm{PPI} = \frac{\sqrt{w^2 + h^2}}{l},$$

其中 w 指屏幕的横向像素数，h 指屏幕的纵向像素数，l 是屏幕的对角线长度（以英寸计算，一般而言厂商宣传的屏幕尺寸指的就是对角线尺寸）。

现在，请你仔细观察你的电脑的屏幕和手机的屏幕。直观上，手机的屏幕要显得细腻得多——对着电脑屏幕凑近看，你或许能看出像素点之间的边界；但对着手机屏幕，你很难再感受到那种锯齿感。这就是因为手机屏幕的 PPI 远高于电脑屏幕：如今的手机屏幕和电脑屏幕的分辨率相差不大，平均是在“两千上下乘以一千上下”这个水平，但手机屏幕比电脑的小得多，PPI 也就可以达到电脑的数倍，观感自然就比电脑好得多了。

13.2　色彩和面板

接下来，我们聊一聊屏幕的“色彩”。屏幕的色彩体验由很多因素决定，这里我们主要介绍“色域”“色准”“色深”以及面板类型。

13.2.1　色域

首先我们简单介绍一下“色域”。人眼能够识别的全部色彩，可以以数学和光学的方式进行一定程度的刻画。下面这张图展示的称为“CIE 1931 色彩空间”，可以理解成我们人眼能够分辨的所有颜色构成的集合。

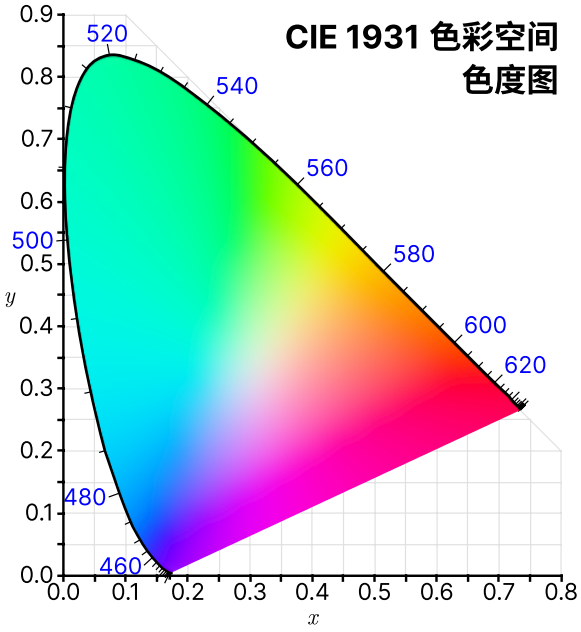
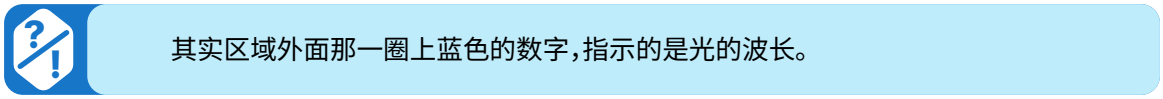


图 13.3: CIE 1931 色彩空间



其实区域外面那一圈上蓝色的数字，指示的是光的波长。

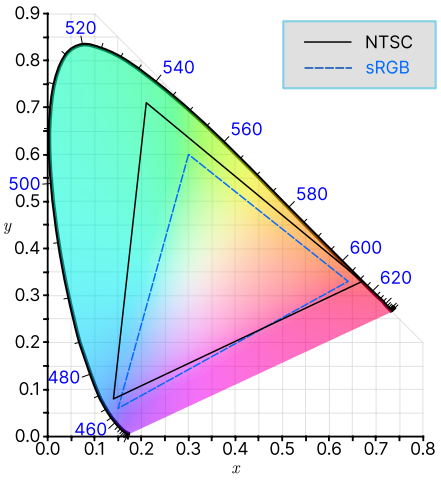


图 13.4: NTSC 与 sRGB 色彩空间

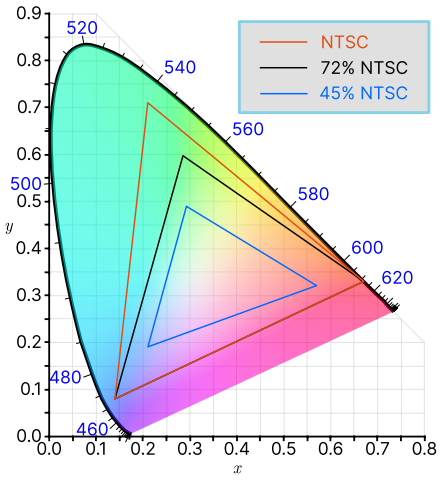


图 13.5: NTSC 与其子空间

人眼的色彩分辨能力非常强大，而以我们目前的科学技术，是造不出能够显示出所有这些颜色的显示屏的。因此，人们在研究人眼对不同颜色的敏感程度后，从这个色彩空间中“划”出一部分子空间，用这样的子空间来指导我们生产显示器、照相机等色彩产品。例如，图 13.4 中的黑色和蓝色的两个三角形，就是两种不同的划法——一种称为 “NTSC”，一种称为 “sRGB”。如果你曾经用放大镜仔细观察过电视机的屏幕，你可能会看见许许多多红、绿、蓝三色的小灯，其实这三种颜色分别就是一个显示器划出来的子区域中的三个角，也即是显示器的“三原色”。三原色的小灯各一个才能组成一个显示器的像素，而三角形区域内所有不同的颜色都是靠这三原色以不同的明暗关系混合出来的，真是神奇啊。

然而，在这样的子空间之上，受限于成本等因素，人们发现在生产显示器时，还可以进一步减配——毕竟并不是所有人都要求屏幕能显示出这么多绚丽的颜色，对吧？例如，在上面的 NTSC 色彩空

间之上，再进一步划出更小的区域，用这样的小区域作为显示器色彩的标准。例如，将 NTSC 色域的 45% 和 72% 拎出来，就得到了两套更小的色彩空间，如图 13.5。

如果某款显示器能够展现出 45% 的 NTSC 颜色，我们就称这款显示器的“色域”是 45% NTSC，民间有时简称 45% 色域。同样地，如果某显示器能展现 72% 的 NTSC 颜色，我们就称它是 72% 色域。目前来说，45% 色域又被称为“低色域”，72% 及以上的色域都能够统称为“高色域”。尽管“45% 色域”看上去小得吓人，但在实际生活使用中，它也是基本足够的——除非你眼睛比较敏感，否则一眼不容易看出 45% 色域和 72% 色域的具体差别。不过，如果你有艺术创作等需求，或者单纯追求更舒适的体验，那么一块高色域的屏幕对你来说是非常必要的。

图 13.6: 宣传 72% NTSC 色域的屏幕

图 13.7: 宣传 99% sRGB 色域的屏幕

除了用 NTSC 色域作为参考来“划”色域之外，现在很多厂商还会用上文中提到的另一个色彩空间 sRGB 来作为参照。**sRGB 的覆盖范围与 NTSC 不同，它是今天使用得更普遍、更广泛的设计标准**；相比之下，NTSC 则是一个老旧的电视机标准。从色域面积上来说，99% sRGB 的覆盖率和 72% NTSC 的覆盖率基本相当，因此 **99% sRGB 甚至更高的显示器同样是“高色域”的显示器**，都能带来非常不错的体验，不过要说明的是：两者虽然面积相当，但覆盖范围不一样，不可等同。

除了 NTSC 和 sRGB 之外，还有诸如 DCI-P3 这样的更大、更专业的色彩空间，现在许多民用显示器也开始以“95% DCI-P3”等作为自己的卖点。这里我们不再赘述相关的细节，有兴趣的读者可以自行上网查阅资料。

13.2.2　色准

如果说色域决定了显示器色彩的上限，那么色准则影响着显示器的实际体验。顾名思义，“色准”就是“颜色的准确程度”。下面是一个极端的例子：某显示器能显示 100 万种颜色，但是这 100 万种颜色的对应关系都是错的——红色会显示成绿色，蓝色会显示成紫色……那么这台显示器的体验必然是相当糟糕的。这种色彩还原的准确程度，我们就称为一个显示器的色准。

将一张相同的图片分别在电脑、手机、平板电脑等多台设备上同时打开，再将它们并排放在一起，有时你会发现不同设备之间的色彩差异巨大。这就是色准的差异，每个设备都“有自己的想法”，对于同一个颜色的显示表现各不相同。如果你希望自己的作品能够尽量反映出真实颜色，那么色准将是你在选择屏幕时必须考量的因素。

色准的衡量是通过“距离”来衡量的：我们让显示器显示某个颜色 A，但显示器实际显示出来的是颜色 A*，A 和 A* 两种颜色在前面那张色彩空间图上的“距离”就能反映出这台显示器对颜色 A 的准确程度。如果让显示器显示一系列常用的标准色，并计算各个颜色“距离”的平均值，就可以反映出一台显示器的色准水平。各显示器厂家往往用“Delta E”（ΔE）这个参数来描述这样的距离。平均 Delta E 的值越小，显示器的色彩就越精准。图 13.9 是某品牌显示器的商品介绍，厂商宣称 Delta E < 2，这已经有比较高的色准了。

图 13.8: 两台不同设备的色差

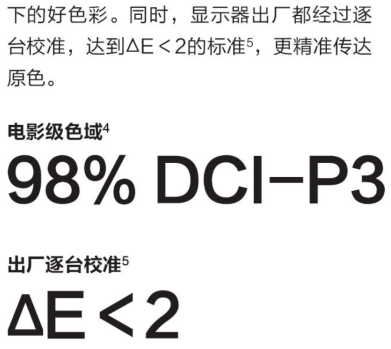


图 13.9: $\Delta E < 2$ 的宣传

与色域不同，色准是可以在显示器出厂后再次提升的，提升色准的过程叫做“校色”。校色需要使用专门的设备——“校色仪”，搭配专门的软件来进行。校色的原理可以理解成重新调整显示器的显示颜色和实际颜色之间的对应关系，从而消除颜色显示的偏差。

除了购买显示器后人工校色外，一些显示器和笔记本电脑在出厂时会进行“逐台校色”，以提升显示器的出厂色准。这也是厂商喜欢用来宣传的一个卖点。

13.2.3 色深

我们已经知道，色域决定显示画面如何绚丽，色准决定显示画面如何准确，那么“色深”则会决定显示画面如何细腻。好的显示器，不仅能够呈现逼真而准确的色彩，更可以展示色彩细微的变化，显示器能显示的最小颜色差异即由色深决定。

衡量色深，使用的是“位深度”。但我们先不谈“位深度”是什么，转而来看一个展示“色阶”的简单例子，假定有两台显示器的色域与色准均一致且良好，不妨以前面提到的显示器上三原色之一——红色为例，若一个红色的小灯从完全不亮（黑色）到最亮（红色）之间，显示器 A 只有 4 个层次的过渡，而显示器 B 有 8 个，那么让它们显示由黑色到红色的渐变，就会是下面这个样子：

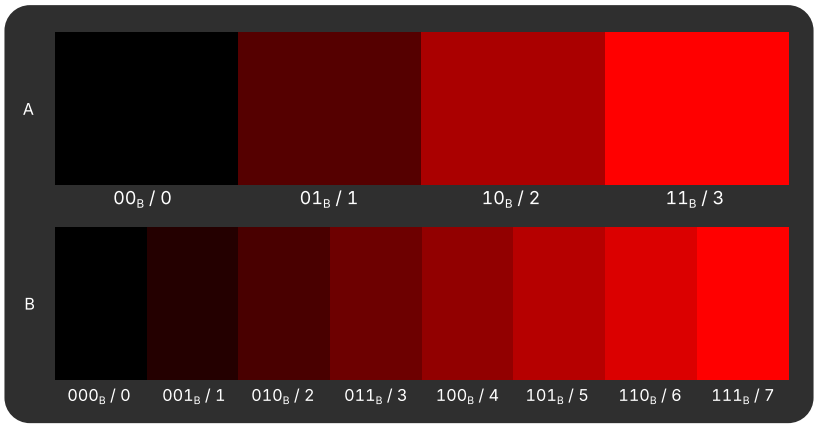


图 13.10: 两种色阶

看起来 B 显示器的效果要好得多。这些渐变的层次就是显示器能显示的色阶，上面的例子中，显示器 A 有 4 个色阶，显示器 B 则有 8 个。如果我们分别给每个色阶指定一个数字，如图中色块底下的数值所示，来表示颜色有多“鲜艳”，那么这些值就可以被电脑用来指示显示器该如何点亮屏幕上的像素。

众所周知，计算机中的数据均是以二进制表明的，那么 n 位二进制数就可以表示 2^n 个不同的数值。A 显示器有 4 个色阶，那么它只需要 2 位二进制数就能表示它拥有的所有色阶（图中带有“B”下标的数就是二进制数字）；B 显示器有 8 个色阶，所以它需要 3 位二进制数。像这样为了表示一个显示器拥有的所有色阶所需的二进制数位数就是显示器的位深度。需要注意的是，一般而言位深度是相对于显示器上一种颜色的小灯而言的，而不是三原色小灯加起来，但也有说法会将所有颜色的位深度加起来做宣传，譬如说 8 位的显示器“拥有 24 位色彩”，一定要仔细鉴别。

关于不同进制的数字表示，可以参见 万言皆数：字符与编码规则 。

图 13.11：4 位（左）与 8 位（右）色深的郁金香

很显然，位深度越大，显示器能显示的色阶越多，色彩就越细腻，上图展示了一张照片分别有 4 位与 8 位色深时的情景。现如今，一般的显示器位深度为 8 位，也就意味着红、绿、蓝三种颜色的小灯，每一种都有 $2^8 = 256$ 种不同的亮度，所以总共可以显示 $256^3 = 16\,777\,216$ 种颜色，这也就是通常厂商宣传的“1677 万色”。一些高端的专业显示器，色深能达到 10 位甚至 12 位，能显示的颜色也能达到 1 万亿甚至 680 万亿之巨，但对于我们普通消费者来说，10 位似乎都没有必要，所以，若没有非常专业的图像需求，普通的 8 位色深显示器就能满足日常使用了。

13.2.4　面板类型

如今的 2024 年，我们大多数人的电脑屏幕使用的都是液晶显示屏（LCD）。液晶显示屏根据“面板类型”的不同，在观感上有着很大的差异。目前，常见的 LCD 面板类型有 TN、IPS 和 VA 三种。但在 LCD 之外，还存在一种称作“有机发光二极管”（OLED）的面板。下面我们将分别介绍这四种面板在色彩方面的区别。

- TN 面板的显示屏（简称 TN 屏）在色彩方面表现最差。这种屏幕普遍存在色彩泛白的问题，而且可视角度很小：当你的视线没有正对着屏幕时，看到的颜色就有非常大的偏差。图 13.12 是将 IPS 屏和 TN 屏相对比的示意图。
  TN 屏是一种色域和色准都不算好的屏幕。它的成本比较低，主要用在低配置的显示器和笔记本上。不过 TN 屏也有一个优势：它的“响应时间”很快，在刷新率（详见后文）相同的情况下，TN 屏产生的拖影更小，因此也有一些高端的“电竞显示器”会使用它。

- IPS 面板的显示屏（简称 IPS 屏）在色彩方面表现相当出色。一方面，IPS 屏可以做到很高的色域；另一方面，IPS 屏有着接近于 180° 的“可视角度”——换句话说，IPS 屏无论从哪个角度看，色

图 13.12: IPS 屏与 TN 屏的对比

彩都趋于一致。这也是厂商总是会将 IPS 屏作为一个卖点的原因。以前，IPS 屏的成本远远高于 TN 屏，因此只在高端的笔记本和显示器上使用；但随着科技的进步与成本的降低，IPS 屏幕几乎成为了如今笔记本与显示器的标配。

图 13.13: 某电商平台上“IPS 显示器”搜索结果

当然，同样是 IPS 屏幕，它们仍然有色域和色准的区别。换言之，我们的比较必须是多维度的：总体上，IPS 屏幕的观感好于 TN 屏幕；高色域的 IPS 屏幕的观感好于低色域的 IPS 屏幕；色准好的 IPS 屏幕观感好于色准差的屏幕。

- VA 面板的显示屏（简称 VA 屏）也是一种色彩相当优秀的屏幕。VA 屏由于技术上更容易做大、做宽，而且还可以做成曲面，同时价格没有 IPS 那么高，因此市面上的很多低价“带鱼屏”“曲面屏”都在使用 VA 面板。VA 面板的缺点主要是拖影比较严重，因此在某些程度上不是十分适合游戏。图 13.14 是某品牌千元级的“带鱼屏”产品，使用的就是 VA 面板。
  VA 面板是一种色彩优秀的高性价比选择。如果你不怎么玩游戏，但又喜欢“大屏”“宽屏”“曲面屏”，那么一众 VA 屏可能就是你的“意中屏”。

图 13.14: 千元级 VA“带鱼屏”

- OLED 屏幕是近年来市场上的一种新兴屏幕面板类型，带来了与之前所言的几种 LCD 面板完全不同的体验。LCD 与 OLED 的显示原理大致如下图所示，可见 LCD 依靠背板发光、液晶偏转、颜色滤光来显示出不同亮度与不同颜色，而 OLED 依靠不同颜色的二极管自发光来显示。这种原理上的根本区别使得 OLED 拥有高亮度、高对比度、更薄、响应更迅速、颜色更艳丽的优势，但由于 OLED 自身材料的局限性，它也有着成本较高、寿命短、烧屏（即屏幕留下永久残留影像）等缺点。

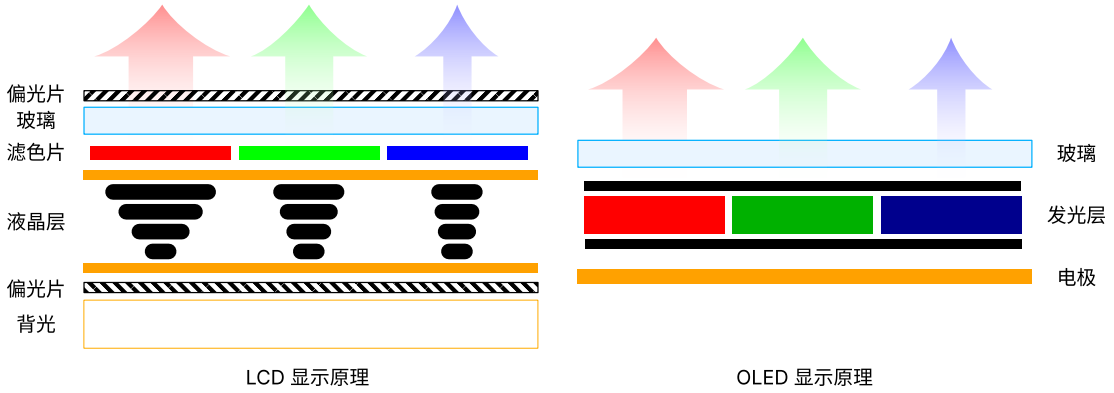


图 13.15: LCD 与 OLED 的显示原理

除此之外，OLED 的一大优势是柔软，甚至可以折叠起来。不难发现，如今新款手机的显示屏一般是 OLED 面板，而且很多带有一些弧度，而低端机型仍然在使用 LCD。图 13.15 就是同一张图片在使用 LCD 面板与 OLED 面板的手机上的显示效果（均为最高亮度），可见 OLED 的色彩层次更丰富，而 LCD 的一大缺点就是“黑色不黑”，这是背光无法完全被遮住导致的。但在低亮度下，一些 OLED 的亮度调节策略是“频闪”（即 PWM 调光，在“开关开关”的循环中利用开、关时间之比来模拟低亮度），使得它容易导致眼睛疲劳，影响健康。~~所以说关灯睡觉子就不要在床上玩手机子。~~

近两年，许多笔记本电脑与显示器也开始配备 OLED 面板，但占有的市场份额并不大，普遍而言价格要高于同尺寸与分辨率的 IPS LCD 屏幕，一般在 2000 元以上。但另一方面，由于 OLED 的颜色与亮度优势，高色深的显示器更容易制造出来，然而价格也在普通 OLED 显示器上更进一步。所以，如果你想追求更好的色彩效果，同时预算充足，可以考虑 OLED 显示器。

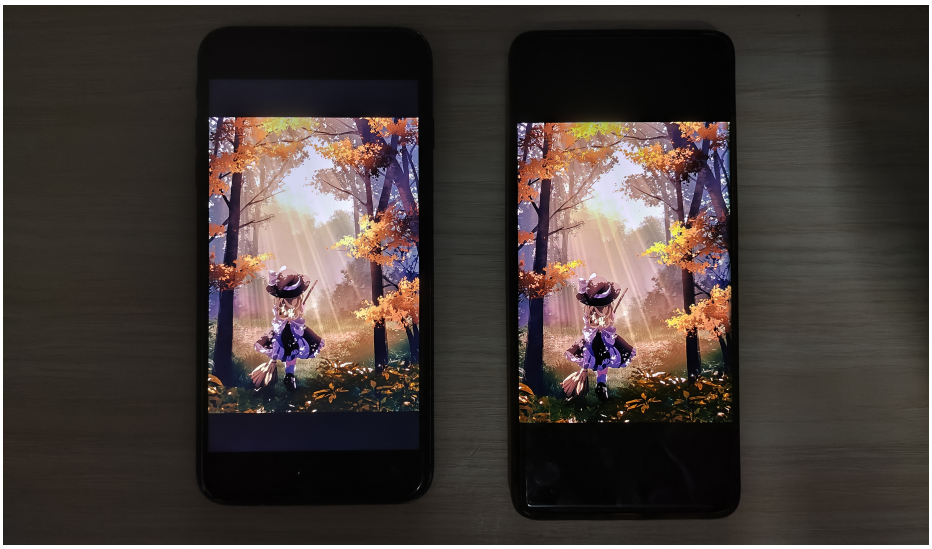


图 13.16: LCD 与 OLED 的显示效果

13.3 刷新率

也许你已经知道，显示器是利用人眼的视觉暂留效应，将一张张的静态画面拼成动态画面并展示给我们看的。然而，显示器不可能做到拼的速度无限快，每秒钟换几十张已经是很多显示器的极限。这个“每秒钟换几十张”就是显示器的刷新率，它的单位是赫兹（Hz）。例如，60 Hz 的显示器，它每秒钟最多能向我们展示 60 幅画面；而 120 Hz 的显示器，则每秒可以展示 120 幅。

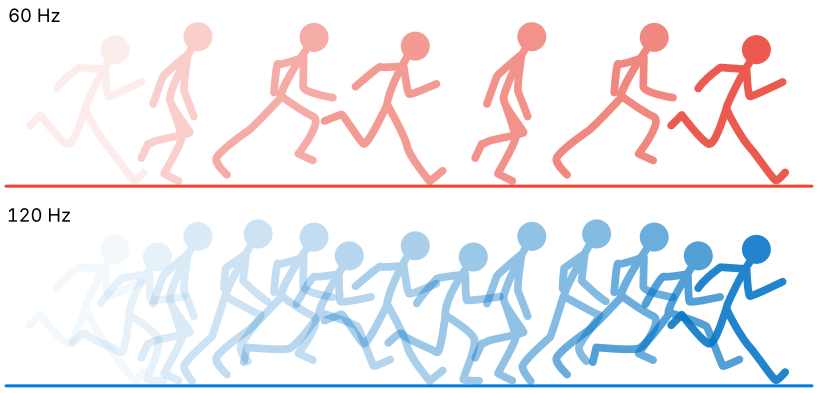


图 13.17: 不同刷新率的对比

如果你是游戏玩家，那你自然会知道“帧率”这个概念。帧率是电脑每秒可以生成的画面的个数，而刷新率是显示器每秒能够显示的画面的数目。最理想的情况下，帧率和刷新率相等，这样电脑生成的每一幅画面都能完美地被显示器展现。如果帧率很高，但刷新率不够，那么就会有许多幅画面没能够被显示——显示器跟不上画面来的速度；如果帧率低，而刷新率高，那么显示器就会在多次显示同一帧。这两种情况都会造成一个恶性后果：画面有撕裂感。诸如“垂直同步”“FreeSync”之类的选项可以避免这两种情况带来的画面撕裂，具体细节请读者自行上网查找。

在今天，大多数办公用的笔记本和显示器的刷新率都是 60 Hz 或 75 Hz。一些游戏本和游戏显示器的刷新率则能达到 120 Hz、144 Hz 甚至更高。更高的刷新率能带来更流畅的游戏体验（前提是，你的配置足够好，能够到达这么高的帧率），但也意味着更高的价格。如果你是游戏玩家，那么这将是你需要考虑和进行取舍的一个因素。

13.4　总结

在文章的最后，我们总结一下选购显示器时应当关注的方面。

1. 分辨率和尺寸：想要更加“细腻”的显示效果，**在尺寸相同的条件下选分辨率高的**。比如，13 寸的笔记本屏幕，分辨率最好在 1920 × 1080 以上；21 寸的台式机显示器，分辨率最好在 2560 × 1440 以上。
2. 色域与色准：若对色彩有要求，**选择“95% DCI-P3”“100% sRGB”“99% sRGB”“72% NTSC”等高色域**的显示器；对色准有要求，选择厂商**宣称“出厂校色”并且 Delta E 比较小**（例如，Delta E < 2）的显示器。
3. 色深：**日常使用则选择 8 位显示器**，但若有图像处理等专业需求，选择色深 10 位及以上的显示器。
4. 面板类型：**选择 IPS 屏幕或者 VA 屏幕，预算充足、追求色彩可以考虑 OLED 屏幕**。除非你在挑选电竞显示器，否则尽量不要选择 TN 屏幕。
5. 刷新率：若你**追求游戏性能，在配置（尤其是显卡）足够的情况下，选择 144 Hz、120 Hz 等高刷新率**的；反之，60 Hz、75 Hz 和 90 Hz 的显示器已经足够满足你的需求。

练习 13

1. 查看你电脑显示器的分辨率。可以通过在桌面上右键 →【显示设置】→【显示分辨率】来查看。
2. 了解你电脑显示器的尺寸。尺寸指的是屏幕对角线的长度，一般单位是“英寸”（inch）。然后，结合上一题查到的分辨率，计算你屏幕的 PPI。
3. 查找你电脑显示器的色深。可以去桌面上右键 →【显示设置】→【高级显示器设置】找找。
4. 在电商平台上查找显示器/笔记本电脑，看看厂商有没有宣传屏幕的色域、色准、色深和刷新率信息。

第十四章

用户与微软账号

本章导览

本章我们介绍 Windows 系统中的“用户”概念，以及微软账号的相关事项。看完本章，你或许可以找到这些问题的答案：

- 为什么我自己的电脑还有“用户”？
- 什么是微软账号（Microsoft 帐户[1]）？我为什么被要求注册/登录微软账号？
- 在 基本维护和安全防护 中提到的“UAC 弹窗”和“以管理员身份运行”究竟是什么？
- 谁是“系统管理员”？
- 登录微软账号有什么好处？
- 要是我想改掉自己用户文件夹的名称该怎么做？

“用户”的概念是现代计算机操作系统的一个重要组成部分。尽管在今天，绝大多数电脑都仅为个人使用，“多用户”的理念似乎正渐渐模糊，但我们依然有必要了解这套机制的运作过程。

14.1 “用户”概念的产生

三十年前，电脑对于人们来说还是可望而不可得的“奢侈品”。当时，只有在少数学校和科研院所，才能看到数量有限的电脑。在这样的情况下，自然免不了多人共用一台电脑来学习和工作。为了隔离每个人在电脑上保存的文件和偏好设置，“用户”这个概念便应运而生。

如同 QQ 之类的社交软件一样，在有“用户”概念的系统中，我们可以在一台电脑上建立一个或者多个“用户”。在每次开机启动时，我们可以在用户列表中选择合适的身份来“登录”（图 14.1 左下角，图中选择的用户是“Windy”）。

在这样的系统中，每个用户拥有自己独立的用户名和密码，且每个用户在自己的“用户配置文件夹”（俗称“用户文件夹”，参见 文件与文件管理 ）内保存的文件，其他用户均无法看到。每个用户设置的桌面壁纸、颜色风格等都互不影响。在多用户系统的加持下，人们成功实现了“一台电脑，多人在不同时段共用”这一目标。

时过境迁，电脑逐渐普及，成为了每个人工作和生活的必需品，那种“多人不得不共用一台电脑”的日子也渐渐成为历史[2]。然而，“多用户”这一思想却一直流传下来，形成了今天电脑系统的标配。尽管

[1] 注意，由于微软的疏忽，Windows 中多用“帐户”一词，然而正确的写法应是“账户”，但本文为忠于原文，未更改相关词汇。

[2] 不过，在学校、企业、科研机构等场所，“多人共用一台高性能电脑”的情况仍然非常普遍。这种高性能的电脑通常被称为“服务器”，一般保持 24 小时运行，人们通过“远程连接”的方式来使用它们。服务器既有运行 Windows 系统的，也有运行 Linux 系统的，视人们的需求而定。

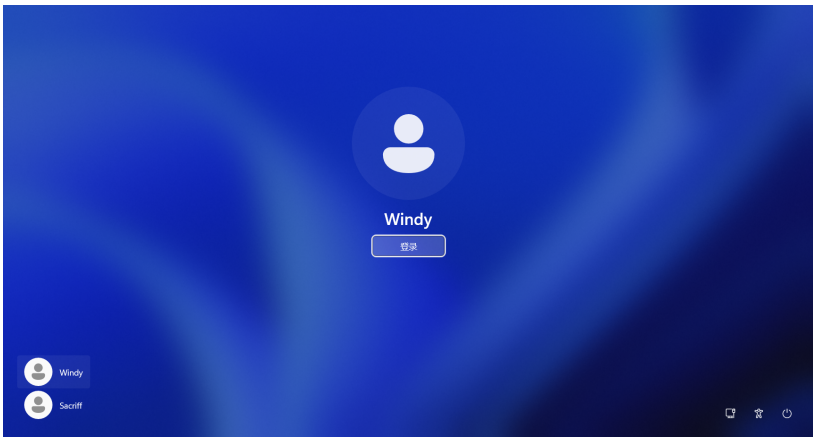


图 14.1: Windows 11 的登录界面

今天的个人电脑大都真的只是“个人”电脑——由一个人使用，多用户系统依然在我们的系统中得以保留，并在权限控制等特殊方面起着非常重要的作用。

14.2　Windows 系统中的“用户”

在我们第一次启动 Windows 系统（参见 笔记本新机“开荒”指南 ）时，系统会要求设置一对用户名和密码，这其实就是在创建我们自己的用户[3]。打开 `C:\用户\` 目录，你可以看到一个以它命名的文件夹，以及一个 `公用` 文件夹：

图 14.2: 用户文件夹

在那个与你的用户名同名的文件夹中，放置着你的用户文件和诸如“文档”“下载”等已知文件夹（如果你没有按照 文件与文件管理 中介绍的过程去迁移它们的话）。可以想象，假如这台电脑上还有另外的几个用户，那么在 `C:\用户\` 将罗列着多个用户的文件夹。每个用户都只能打开属于自己的那个文件夹以及 `公用` 文件夹，从而实现了“多个用户资料的隔离”与“用户间资料的共享”。

在前文我们已经讲过，“文档”“下载”这样的已知文件夹是微软好心留给我们，帮助我们整理文件的。现在你应该能理解这样的好心了：Windows 本身就是一个为多用户设计的系统，从其他用户的角度考虑，用户的文件只有放在 `C:\用户\<用户名>\` 这里才比较安稳——至于什么“这里是 C 盘，不适合放文件”，那微软才不管呢。

[3]如果你在第一次开机时直接登录了微软账号，那么系统会先用你的微软账号的前 5 位作为用户名新建一个“本地帐户”，然后你就会发现一个巨难看的本地用户名，然后迅速将它连接到你的微软账号（参见后文）。整个过程对你来说完全无感。

14.2.1 用户与权限，以及 Administrator

上文有说，今天保留多用户机制的一个很重要的原因，就是它能够更好地实现系统权限的分离。还记得 基本维护和安全防护 中提到的权限相关的知识吗？在这里，我们会更深入地探讨这个话题。

大多数时候，我们会接触到两层权限——“标准用户权限”和“管理员权限”，顾名思义，后者的权限肯定高出不少。仅凭标准用户权限，我们无法直接在 C 盘写入文件，不能往 C 盘的全局软件目录里安装、卸载软件，更不可更改系统关键设置……这些都是需要管理员权限才能做的事情。

在 Windows 中，我们可以创建的用户也有两种——“标准用户”和“管理员”。显然，标准用户只有一层标准用户权限，但与直觉上可能相悖的一点是：**管理员可以在标准用户权限和管理员权限两层之间切换。**同时，**管理员在正常使用电脑时，也处在标准用户权限的层级下。**我们直接打开一个程序时，由于处在标准用户权限的范围内，程序也只能获得标准的权限。

我们在第一次开机时创建的那个用户一定是管理员，毕竟系统没个管理员显然是不行的。

与标准用户不同，Windows 为管理员提供了一套“提升权限”的机制：在 基本维护和安全防护 中，我们说“右击一个程序选择【以管理员身份运行】，就可以赋予程序提升的权限”，这一操作的实质，就是我们将自己的权限层级临时提升至管理员权限。那个“UAC 弹窗”的本质，就是某个程序试图让我们提升权限来执行它自己时，Windows 系统弹出的警告。一旦选择【是】，我们的权限就临时变更为管理员层级，而对应的程序亦借此有了管理员权限。

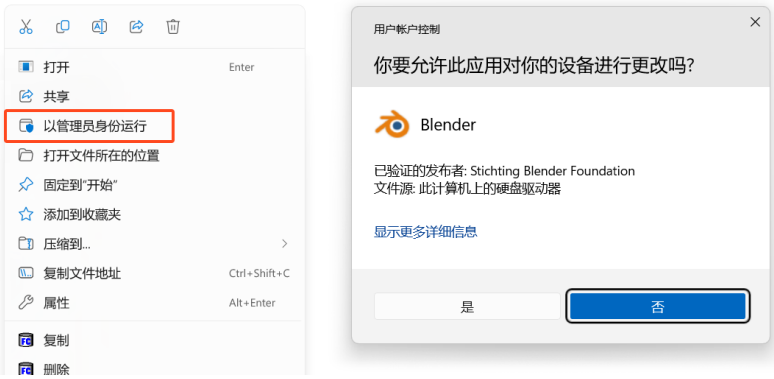


图 14.3: 右键菜单的【以管理员身份运行】与 UAC 弹窗

有时，我们会遇到一些程序报错，提示【请联系你的管理员】【请联系 Windows 管理员】等信息。这种说法是多用户时代的遗留——彼时，为防止普通用户不小心破坏电脑的关键部分，供多人使用的电脑上，普通人往往只拥有标准用户，无法提权；而管理员用户则由专人担任。所以，那时的普通用户，若需要安装一些软件，或者需要调整系统的关键设置，就需要线下联系他们来进行。这就是程序提示“请联系管理员”的原因。今天，我们的个人电脑不再是“共享电脑”，而程序所称的“管理员”，就是我们自己。

到此为止，我们都在说“我们可以创建的用户”。但其实系统之中，除了我们创建的用户之外，还存有一个**隐藏的“超级用户”**——Administrator（直译是“管理员”）。这个用户和我们创建的管理员不同，它**只有一种权限层级——管理员权限**。所以，它无论何时都有非常高的权限：更改系统关键设置、安装/卸载软件、创建新的用户、删除别的用户……甚至还可以“窥探”其他用户的文件。由于 Administrator 的权限太高、法术太强，Windows 系统便把它“封印”起来——它不可见、不可登录，甚至不可感知。而它的作用，一般是在我们自己的用户出现意料之外的故障时，用来救急。

我们将 Windows 中常用的三类用户和两种权限总结为下表：

表 14.1: 用户与权限速查表

不同的用户	标准用户权限	管理员权限	备注
普通用户	默认	无	—
管理员	默认	可提权	一般我们自己使用的用户都是管理员
Administrator	无	默认	隐藏用户，被“封印”，无法直接使用

在过去盗版、修改版系统横行的年代，许多国内盗版和修改版的 Windows 系统，会强行解除 Administrator 用户的“封印”，并把它作为系统的默认用户。尽管这样，我们将不再见到有些恼人的“UAC 弹窗”（因为此时我们总是以管理员权限运行程序），但这时，我们相当于头上悬着一把“**达摩克利斯之剑**”在系统中四处穿行，其危险性可想而知。

14.2.2　“本地帐户”和微软账号

你用过手机上的“云服务”吗？近年来，诸如 iCloud、华为云服务、小米账号这样的云服务在一定程度上提升了我们使用手机的便利程度。事实上，微软在 Windows 系统上也有着类似的服务：我们可以将系统中的用户和在线的“微软账号”（微软称“Microsoft 帐户”）绑定，实现诸如同步等的各种附加功能。

为了和“已经绑定了微软账号的用户”区分，Windows 专门为传统的用户起了个名字——“本地帐户”。将“本地帐户”链接到微软账号后，微软账号的登录密码就会变成我们开机使用的密码（除此之外还可以设置额外的数字密码），微软账号的用户名就变成了我们**显示在屏幕上**的用户名[4]。

在 Windows 11 上，打开系统设置，转到【帐户】→【帐户信息】，选择【改用 Microsoft 帐户登录】，即可将自己的“本地帐户”和微软账号绑定。

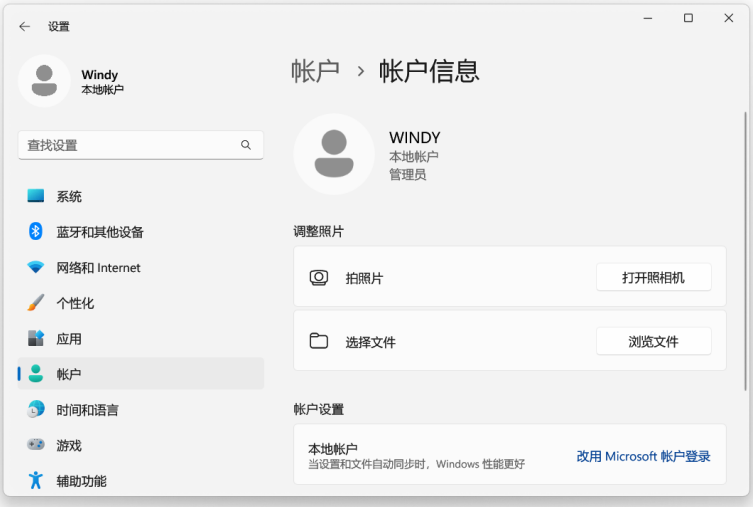


图 14.4: Windows 11 的登录选项

而在 Windows 10 上，则需打开系统设置 →【帐户】，选择【改用 Microsoft 帐户登录】。

[4]本地存储的用户名是不会因为绑定到微软账号而改变的。即，绑定前后，打开 `C:\用户\` 看到的文件夹名字是一样的。

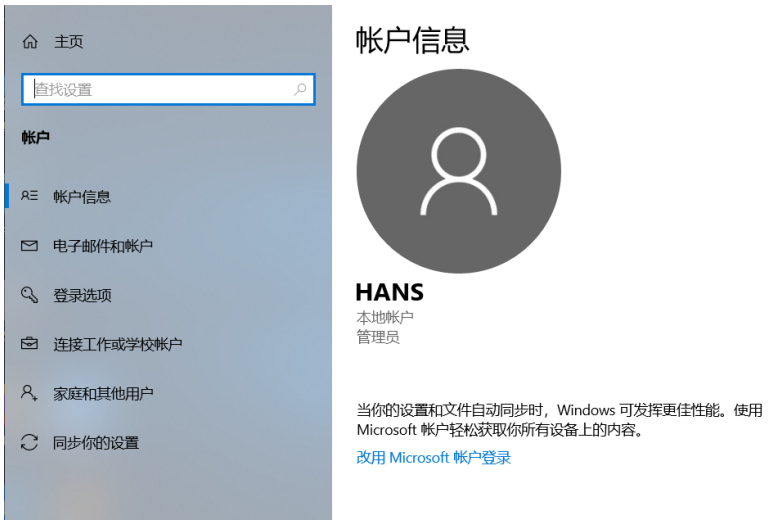


图 14.5: Windows 10 的登录选项

我们建议读者在自己的电脑上以微软账号登录。将自己的“本地帐户”绑定微软账号有着这些好处：

- 更多的用户相关功能，例如 Windows Hello 解锁。
- 电脑内的一系列微软自家 app，例如 Microsoft Store 和 Xbox 都将自动登录。
- 主题、壁纸和基本设置同步。这意味着，如果你有多台 Windows 电脑，那么设置会在这些设备中同步（可以手动关闭）。
- 跨设备剪切板。如果你有多台 Windows 电脑，那么在一台电脑上复制的东西（理论上）可以在另一台电脑粘贴。
- ~~你甚至可以为你的微软账号设置一个好看的头像，让电脑在开机时赏心悦目一点。~~
- ……

14.2.3 设备加密与微软账号

⚠ 注意

打开【此电脑】，观察你的磁盘图标上是否有挂锁图案。若有，请务必阅读这部分内容。

图 14.6: 设备加密锁

如果在【此电脑】中，你看到了带挂锁图案的磁盘图标，说明你的电脑启用了“设备加密”。一些电脑在出厂的时候会启用这个功能。这功能启用后，硬盘上的所有数据都是加密存储的，而那用来解密的，**长达 48 个字符**的密钥，存储在电脑内部的一个安全芯片中。这个安全芯片会在电脑开机时检查系统安全情况——例如，开机过程中有无恶意软件作祟，电脑是否有被恶意开启并篡改过设置等。当这个芯片确认安全后，它就会向系统通报密钥并进行解密。整个过程中，用户看不到密钥。

在某些极端情况下，这个芯片可能产生误判。一旦它认为启动环境不安全，就会拦截启动过程，不再向系统通报密钥。这时你将会在开机时卡在这个画面：

图 14.7: 设备加密恢复界面

可是，我们作为普通用户，从来没见过那长长密钥的真面目啊。这时，如果你使用过微软账号来登录系统，那么你不必担心找不到这个密钥，微软会自动帮你把它备份到云端。你只需要打开 https://account.microsoft.com/devices/recoverykey 这个链接，按提示登录微软账号，即可找到自己设备所有加密分区的，长达 48 字符的密钥。~~虽然但是，谁愿意手打那么长的密钥啊。~~

图 14.8: 未完成的设备加密

如果你在新机配置时没有登录微软账号，电脑上的设备加密可能会处于“还差最后一块拼图”的状态，此时的磁盘图标会出现上图那样的黄色警告标志。而打开系统设置 →【更新和安全】→【设备加密】，则会看到“你需要 Microsoft 帐户才能完成此设备的加密”的警告信息。

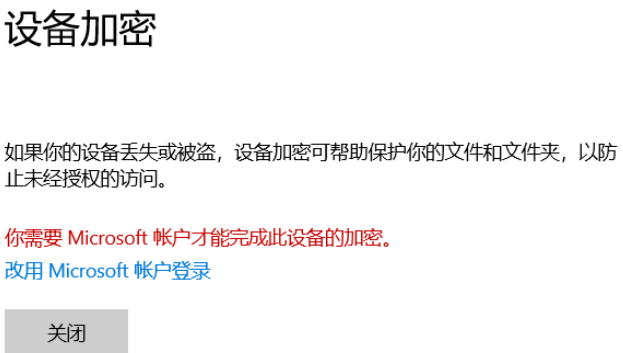


图 14.9: 设备加密的警告信息

没错，这“最后一块拼图”就是将“本地帐户”连接到微软账号。但此时，系统有可能已经完成了磁盘的加密工作，也就意味着电脑在使用时依然有概率陷入“输入恢复密钥”的尴尬场面。但因为你的用

户未连接微软账号，也就无从查找那“恢复密钥”，而设备加密采用的加密算法非常复杂，从理论上不可能被强行破解，这时我们就只能尝试多次重启、排查造成芯片认为不安全的因素来尝试进入系统了。因此，**如果你的电脑启用了设备加密，请务必将“本地帐户”连接到微软账号！**

对“加密”与“安全”感兴趣？可以阅读本书超越篇的 以密码之剑护网安之城 。

14.3 更改用户文件夹名 *

众……可能不所周知，部分软件（尤其是国外软件）无法正确处理带有中文等字符的路径，导致当用户名存在中文等字符时无法正常工作。然而，即便你在【控制面板】→【用户帐户】中改掉你的用户名，也不会改变用户建立之初就确定下来的用户文件夹名，此时，我们需要额外的操作来更改用户文件夹名。

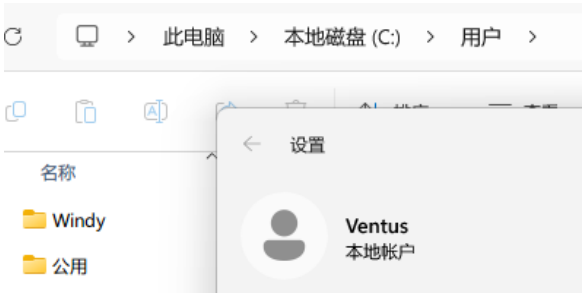


图 14.10: 仍是原用户名的文件夹

上图中，即使用户名被改成了 Ventus，但用户文件夹名仍然是原来的 `Windy`。接下来，我们将详细演示如何将用户文件夹名也修改成 `Ventus`。

⚠ 警告

在着手操作之前，请一定确保电脑上没有在运行或自动运行的任何云存储服务（包括但不限于 OneDrive、iCloud、百度网盘等）。如果有，请预先停止自动同步或关闭自动启动。

14.3.1 获取当前用户的 SID

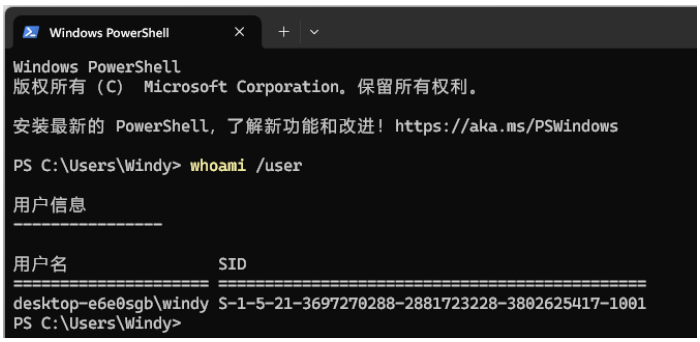


图 14.11: 获取 SID

SID，即“安全标识符”（security identifier），用于在操作系统中唯一地标识安全主体或安全组，包

括用户和用户组等。简而言之，SID 就是操作系统给这台电脑上的所有用户派发的“身份证”，靠着这个“身份证”，操作系统才能识别用户、准许用户访问自己的资源。

既然我们想改变自己用户的信息，那么很显然记下当前用户的 SID 是非常有必要的。按下 ⊞+X，选择【终端】或【PowerShell】，输入 `whoami /user`，回车，即可看到当前用户的 SID。SID 是随机生成的，所以要是看到和图 14.11 一样的，不妨去买张彩票？

14.3.2　新建一个临时管理员用户

为了对现有的用户进行操作，我们需要先创建一个临时的管理员用户，借助它来完成转换。转到设置 →【帐户】→【其他用户】，点击【添加帐户】，在弹出的窗口中依次点击【我没有这个人的登录信息】【同意并继续】【添加一个没有 Microsoft 帐户的用户】，然后随意设置一个用户名（**千万不要设置成你希望修改成的用户文件夹名**，在本例中是 Ventus），如 Reimu。

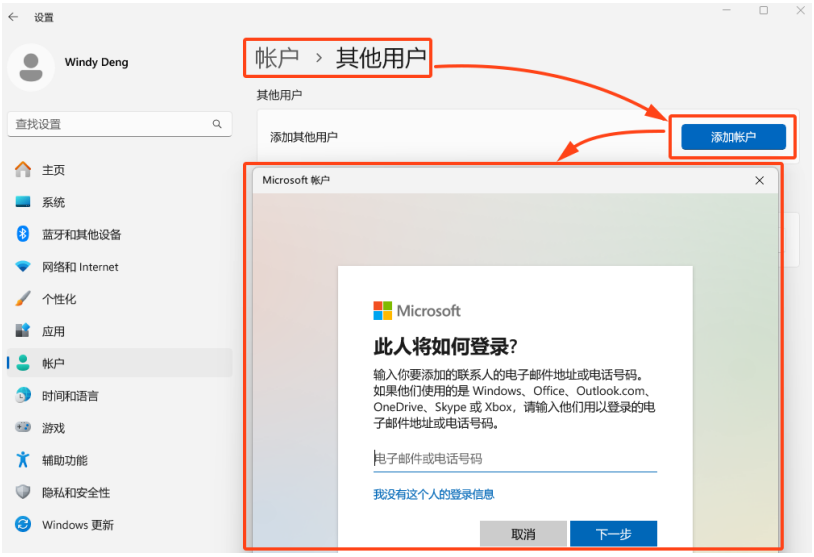


图 14.12: 新建用户

默认情形下，新建的用户会是“标准用户”，无法进行提权操作，所以接下来我们要把它改成管理员用户。点击用户列表中刚刚新建的用户，点击【更改帐户类型】，改成“管理员”即可。

图 14.13: 更改新用户为管理员

14.3.3 在新管理员用户下操作原用户的文件夹

注销(事实上是登出)当前用户,切换到刚刚创建的临时管理员用户。打开任务管理器,切换到【用户】选项卡,**确保那里面只显示当前登录的用户**(本例中是 Reimu),若原来的用户还在,则需要重新登回去,确保注销。

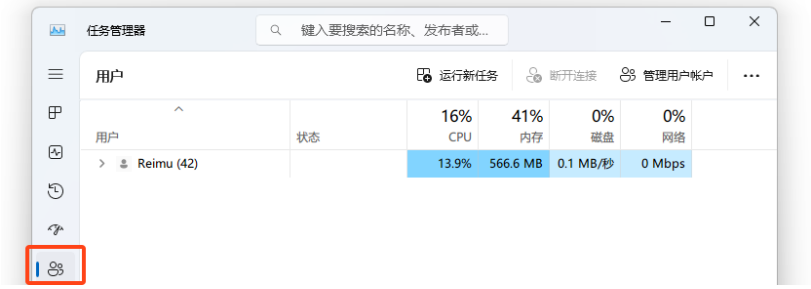


图 14.14: 在任务管理器中查看活动用户

确定只有当前用户后,打开资源管理器,转到 `C:\用户\` 下,**更改原来的用户文件夹名称为你想要的名字**,本例中是 `Ventus`。好,我们有了一大进步!

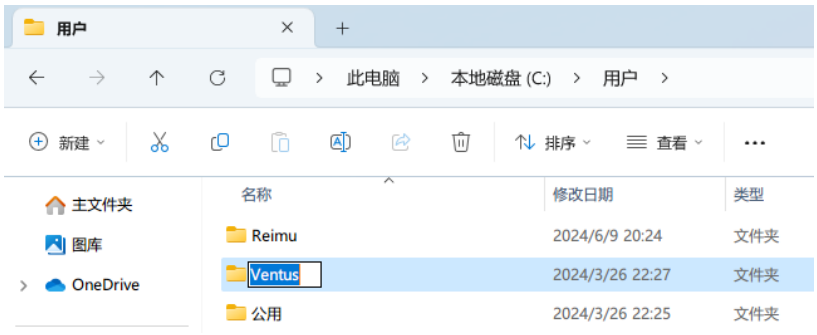


图 14.15: 重命名原来的用户文件夹

14.3.4 修改注册表以匹配新名字

⚠ 警告

这一步需要非常细心的操作,一定不能出错!

按下 ⊞ + R,输入 `regedit`,确定,打开注册表编辑器,转到以下地址(你也可以把这一行复制粘贴到注册表编辑器的地址栏去):

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
```

接下来是当初记下的 SID 的用武之地了,在左侧 `ProfileList` 文件夹下找到第 1 步记下的 SID,点进去,可见右侧 `ProfileImagePath` 一项正是你原来的用户文件夹路径,**先记下来,下一步要用**。将它的尾部你原来用户文件夹名的部分 `Windy` 改成新文件夹名 `Ventus` 即可。

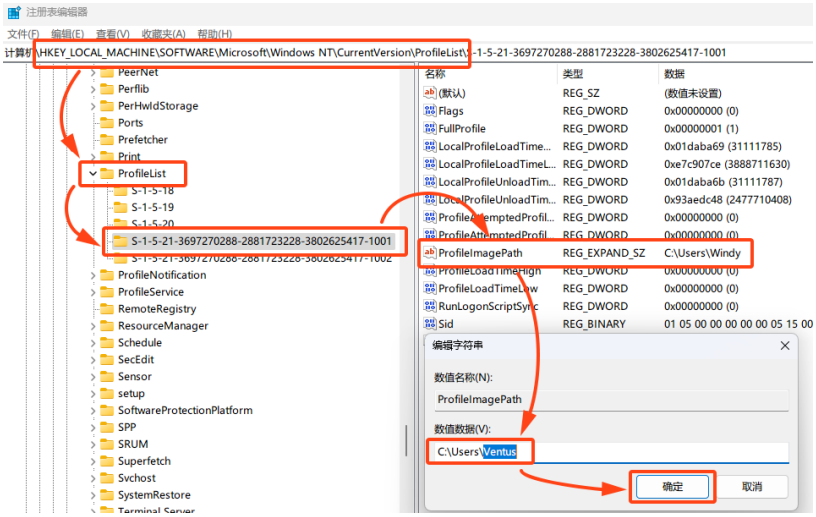


图 14.16: 更改注册表条目

14.3.5　建立新旧用户文件夹间的符号链接

⚠ 警告

这一步也是重中之重，一定不能出错！

符号链接相当于通用的“快捷方式”，访问符号链接就相当于访问它指向的目标，欲了解更多，可以阅读 成为空间管理大师 一章。所以，建立符号链接的目的就是让那些已有的软件在照旧访问原来的用户文件夹时能够访问到修改后的位置。

首先按 ⊞ + S，搜索 `cmd`，右击【命令提示符】，选择【以管理员身份运行】，输入

```
mklink /d <旧用户文件夹路径> <新用户文件夹路径>
```

譬如在本节的情形下，就输入

```
mklink /d C:\Users\Windy C:\Users\Ventus
```

回车，你就可以在 `C:\用户\` 下看到符号链接了。如果它提示“已存在”，那肯定是你忘记重命名了。

14.3.6　收尾工作

至此，我们要做的工作已经尽数完成，可以继续使用原本的用户了。虽然可能有部分软件中仍然显示着曾经的用户文件夹路径，但不必担心，我们不是建立了符号链接吗？脑海中“翻译”一下就好啦。

不过，仍然有一些事情可能需要我们处理。如果你照 文件与文件管理 中的方法更改了用户文件夹的存储位置，那么，你可能会发现自己的文件不见了，这是因为系统没有为新的用户文件夹路径记录存储位置。虽说文件还在之前改过的存储位置那里放着，但还是需要重新操作一遍更改。至于我们新建的那个临时管理员用户，你可以在设置中将它删除。

~~以及，你没法建立一个与原用户相同名称的新用户了。~~

练习 14

1. 查看自己的用户名，检查自己是以“本地帐户”登录的还是以微软账号登录的。
2. 检查自己的设备是否有启用设备加密。一般来说，只有部分品牌系列的“商务本”才会默认启用这个功能。
3. 为什么说将 Administrator 作为主用户登录无异于悬着一把“达摩克利斯之剑”？

第十五章

蓝屏与解决蓝屏

本章导览

这一章，我们将介绍令大多数人都头痛的问题——蓝屏死机，以及解决蓝屏问题的方法。读完本章，你应该可以找到下面这些问题的答案：

- 为什么我的电脑会蓝屏？
- 为什么我现在看到的蓝屏和以前的好像不一样？
- 蓝屏画面上的东西是什么，有什么用？
- 我怎么才能解决电脑的蓝屏问题？

我们在日常使用电脑的过程中，总不可能避免遇到各种各样的问题，其中最为出名的要数“蓝屏死机”了。蓝屏令人恼火，但更多的却是无可奈何，因为大多数人只能盯着那蓝蓝的界面，等着电脑自动重启，然后继续使用，祈祷着不会再一次出现同样的问题。但我们真的束手无策吗？在此，不妨来详细了解一下这蓝屏，顺便尝试着手清除它的隐患。

认识蓝屏，先来看看它是如何起源与发展的吧。

15.1 :(

图 15.1: Windows 10 与 11 的蓝屏界面

蓝屏死机，英文叫 BSoD（Blue Screen of Death，“死亡蓝屏”，很形象啊）。如今的 2024 年，大多数个人电脑上搭载的都是 Windows 10 或 Windows 11 操作系统，它们的蓝屏错误界面很有特色，大概如图 15.1。

以一个大大的文字表情“:(”开头，代表了人们遇到这个界面时的心声，接下来是一些说明性文字，看起来很简洁。略览这些文字，我们不难推测，**蓝屏死机说明操作系统遇到某种极为严重的错误，被迫终止运行**。但最初的蓝色错误界面（事实上是如今蓝屏错误的前身）与这可有天壤之别。

15.1.1　DOS 时代

第一个名叫“Windows”的操作系统是微软在 1985 年 11 月发布的 Windows 1.0，它是一个基于 DOS（Disk Operating System，磁盘操作系统）的操作系统——也就是说，这时的 Windows 与其说是“操作系统”，不如说是在 DOS 这个真・操作系统上运行的一款大型软件。它的第一个版本 Windows 1.01 有着神奇的缺陷——只能在特定 DOS 版本下运行，高了就出错。这一错，造就了历史上最早的“蓝色错误界面”。至于为什么是蓝色的……谁让 Windows 1.0 的启动界面就是蓝底白字呢：

图 15.2: Windows 1.0 的错误界面

在这个错误界面最上方，可见一些微软的版权信息，紧接着就是一句“不正确的 DOS 版本”昭示错误，随后便是满屏的乱码。这是由于那时的电脑，没有独立的显存，而是用内存的一块区域当作显存。错误的 DOS 版本导致 Windows 徽标那张图所在内存出错，又因为当时的 Windows 缺乏内存保护，于是溢出到显存区域，在屏幕上显示出乱七八糟的内容。之后的 Windows 1.02 版本似乎修复了这个问题，但 Windows 2.03 版本也有同样的 bug，呈现形式也是这样，~~所以微软你到底是修了还是没修呢~~。

1990 年，微软发布了 Windows 3.0 操作系统，这个版本获得了巨大成功，发布的半年内就卖了 200 万份。它仍然基于 DOS，但带来了更好的性能……与更新的报错界面。值得注意的一点是，在这个版本的 Windows 中，用户可以按下 Ctrl + Alt + Delete 来手动触发错误（~~随时随地蓝屏~~）。之后发布于 1994 年的 Windows 3.2 则是第一个得到广泛使用的中文版 Windows 系统（还可以玩扫雷哦），于是我们可以看到图 15.3 这样带中文的蓝色错误界面。

不过仍然与之前一样，这错误界面的原因并不是系统崩溃：真正崩溃的话，计算机早就退回那黑黑的 DOS 界面了，不会提供回到 Windows 的机会。但与之前不同的是，这个错误界面会提示用户系统出错的原因，更有了现代蓝屏的味道。

次年，微软又发布了新一代 Windows，这次微软开始以两位数年份命名产品，叫作 Windows 95（著名的 IE 浏览器就是在这个系统中首次亮相的）。三年后，微软又发布了 Windows 98；到了 2000

图 15.3: Windows 3.2 的中文错误界面

年，微软发现把新系统命名为 ~~00 不太合适，~~将新发布的系统命名为 Windows Me，这个“Me”不是英文的“我”，而是代表“千禧年版（Millennium Edition）”。这三个系统后来统一被大家称呼为“Windows 9x”（虽说最后一个似乎不太一样），想必它们的蓝屏界面也差不多。

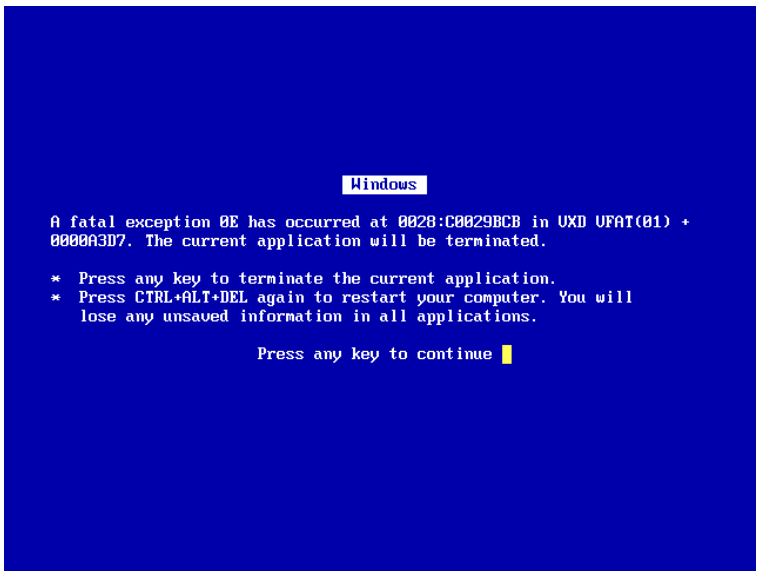


图 15.4: Windows 95 的错误界面

嗯……看来不仅是 Windows 9x 之间差不多，它们与 Windows 3.x 也差不多，但与之前的相比增加了错误代码与错误发生的内存地址，帮助用户排查错误。然而，即便是中文版的 Windows 9x，蓝屏界面语言也依然是英文，微软似乎去掉了蓝屏界面的本地化。~~（开倒车?）~~

无论是 1985 年的 Windows 1.0，还是 2000 年的 Windows Me，它们的底层都是 DOS。然而，随着计算机硬件的快速发展，DOS 的底层架构渐渐落后于时代。到 Windows Me 发布时，基于 DOS 的 Windows 已经走向衰落。两年后，Windows XP 横空出世，更标志着微软将重心全面脱离 DOS。此后，基于 DOS 的 Windows 系统一个接一个走向了时间的坟墓里，湮没在历史的沙海下。而名为“NT”的技术接过大旗，推动 Windows 继续向前发展。

15.1.2　早期 NT 时代

自 1985 年起的几年，微软除了开发自家的 Windows 之外，还在与美国科技公司 IBM 合作开发一款名叫“OS/2”的操作系统，这个系统不是很出名，毕竟它的目标是 IBM 自家的计算机。到了 1988 年 11 月，微软的一个开发团队准备改进当时的 OS/2，使之成为一个兼容 POSIX（可移植操作系统接口）的多用户操作系统，起名“NT OS/2”[1]。

有关 IBM 这段开发个人计算机的历史，在超越篇的 “程序”是怎样炼成的 一章中你还会看到。

之前提到过，Windows 3.0 非常畅销，于是微软飘了，开发团队开始用 Win32 接口代替 OS/2 的那些接口。这 Win32 是现有的那些基于 DOS 的 Windows API 的 32 位扩展版，使得现有的 Windows 程序能很轻松地移植到 NT 平台。微软觉得很棒，但 IBM 很不爽，随后在 1990 年终止了与微软的合作，微软开发的东西也变成了“Windows NT”，而这也是现今 Windows 系统的内核。

不同于那些基于 DOS 的 Windows，Windows NT 采用自己的底层，直接运行在电脑硬件上。Windows NT 的第一个大版本系列是 Windows NT 3.x（不是刚刚介绍过的 Windows 3.x 哦），包括 1993 年发布的 3.1、1994 年发布的 3.4 与 1995 年发布的 3.51。从这个系列起，Windows 蓝屏可以真正地叫做蓝屏了，因为它来自整个系统运行时的崩溃，一崩溃就只能重启。

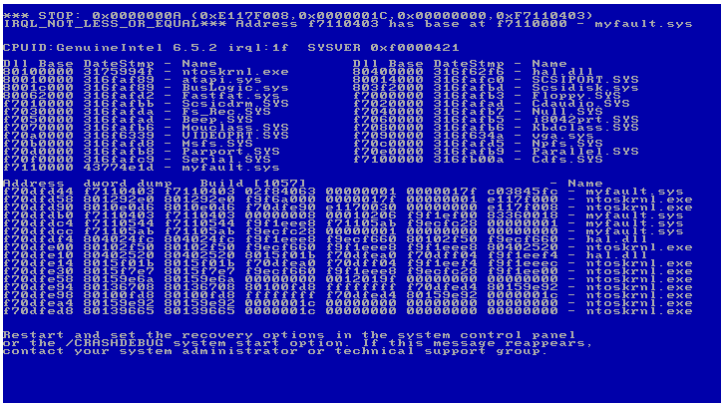


图 15.5: Windows NT 3.51 的蓝屏界面

这是一张 Windows NT 3.51 的蓝屏截图，可以看到上面包含了许多复杂的信息，大概分为四个部分：

- 第一行是由一个十六进制数代表的蓝屏错误代码（指示错误类型）、四个十六进制数代表的错误参数，第二行是错误的名称以及发生的内存地址；
- 接下来一大段展示电脑刚才已经加载的各种驱动；
- 第三部分则是出错时的内存堆栈状况；
- 第四部分则告诉用户一些建议的操作，例如重启、设置恢复选项、寻求帮助什么的。

1996 年，Windows NT 4.0 发布。这个系统看起来与 Windows NT 3.x 大同小异，当然蓝屏界面与 Windows NT 3.x 也几乎一致，没什么好看的。

这样的蓝屏虽然看起来很吓人，满屏幕密密麻麻看不懂的东西，却方便了用户在后续寻求帮助时，让专业人士来分析问题，因为它包含了排查错误所需的许多信息。不过有些时候蓝屏显示的信息不是很多，或许是这时的错误没有那么多信息来给系统显示。

[1]那时 NT 代表“New Technology”，但后来却失去了含义，变成了单纯的代号。

2000 年，微软发布了 Windows 2000 操作系统（又称 Windows 2K），即便它属于 NT 系列，却使用了与此前 DOS 系列类似的“年份命名法”，或许在千禧年发布的东西总要沾点它的光呢。在这个系统中，微软将曾经 Windows 95 与 98 里的许多特性都引入进来，让 NT 系列成为开发的主赛道。不过 Windows 2000 的蓝屏界面没有之前 NT 系列那么眼花缭乱，东西比较少，但这之中基本的东西，诸如蓝屏代码、参数，内存地址，蓝屏转储，建议话语之类还是有的，像这样：

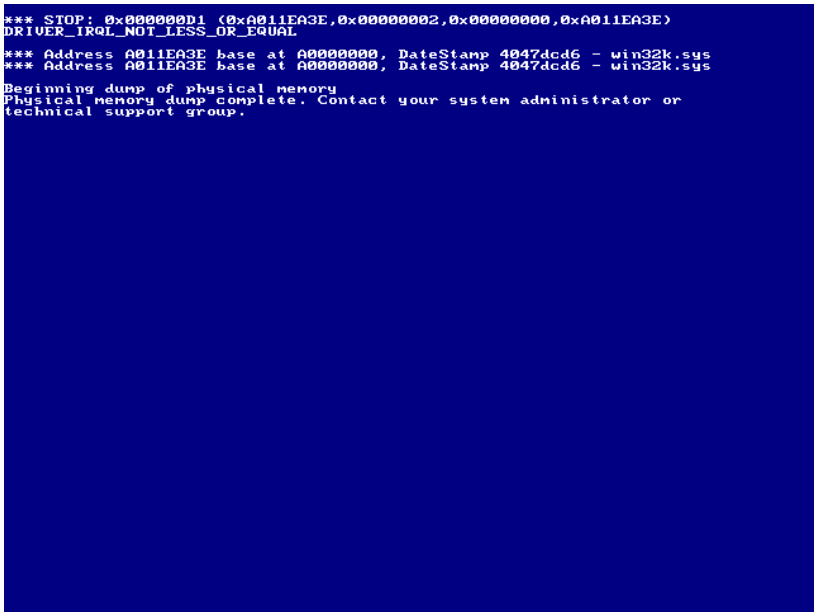


图 15.6: Windows 2000 的蓝屏界面

Windows 2000 的后继者便是大名鼎鼎的 Windows XP，在前者发布的次年便很快发布，名字中的“XP”代表“experience”（体验）。正如其名，Windows XP 为用户带来了不同于以往 NT 系列的体验，包括令人耳目一新的用户界面与大量性能改进。这个系统实在过于经典，以至于大概二十年后的现在，仍有一些重要设备在运行它。

Windows XP 的蓝屏界面长这样：

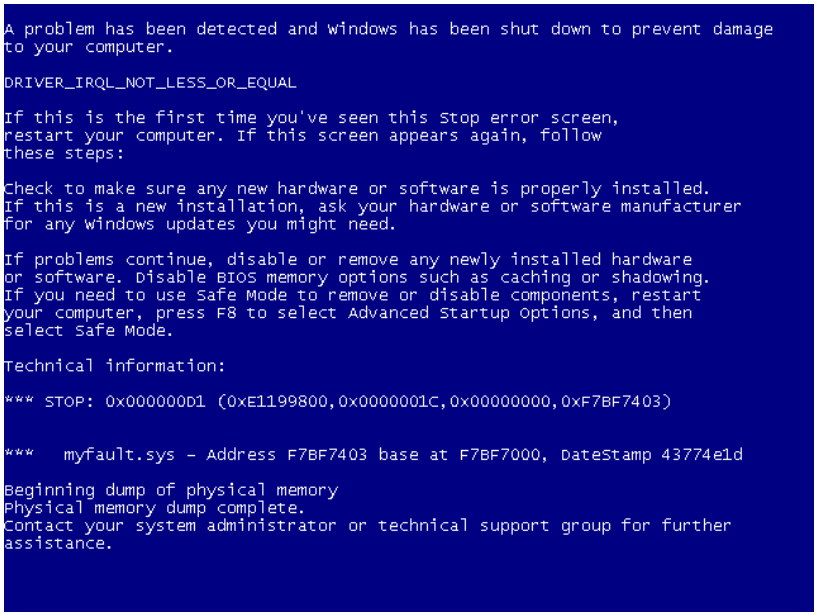


图 15.7: Windows XP 的蓝屏界面

可以看到蓝屏界面的开头多了一句话：

> A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer.

什么意思呢？

> 检测到了一个问题，Windows 已停止运行从而避免损害您的电脑。

多贴心啊！~~—~~这比以前直接一个“STOP”糊脸似乎温和得多，但仍然改变不了它是个蓝屏界面的事实。不过接下来的大段文字，几乎都是在向用户提供建议，例如重启、检查安装的新硬件及其驱动等等，不得不说确实“人性化”许多。当然，放在最后的还是必不可少的蓝屏代码、错误参数以及进程信息。

Windows XP 的后继者是 Windows Vista，它于 2007 年正式发布，但似乎是一个名不见经传的系统。确实，比起它的前任与后继者，它似乎逊色许多。它的后继者是同样大名鼎鼎的 Windows 7。看起来微软的命名是自由的，我们没法知道这个“7”为什么是“7”，只需要知道它是“7”就好了。Windows 7 于 2009 年发布，带来了好看的界面与至今津津乐道的体验。不过从 Windows XP 到 7，蓝屏界面一直没有发生变化，而下一次的变化，就大到要进入下个时代了。

15.1.3　“简洁”时代

在 2010 年左右的这段时间，微软想进军移动市场，顺便来一个移动桌面平台“大一统”（虽然目前来看，结果不怎么样，参见 软件的寻找与安装）。在此理念影响下，微软在 2012 年发布的 Windows 8 更像是一个平板电脑操作系统，操作逻辑与之前的 Windows 相去甚远，甚至连开始按钮都惨遭舍弃。用户当然不买账：“跟了我们这么久的开始按钮怎么能说丢就丢呢？”于是微软在随后的 Windows 8.1 把开始按钮加了回来，但也仅此而已，未能改变它“看起来像给平板用的系统”的本质，愿意用 Windows 8 系列的用户也还是不多。

至于蓝屏界面，自 Windows 8 开始，它就从曾经的类似命令行上一大堆信息的画面变成了现在标志性的“:(”画面，处处透露着一股“简洁”之风。

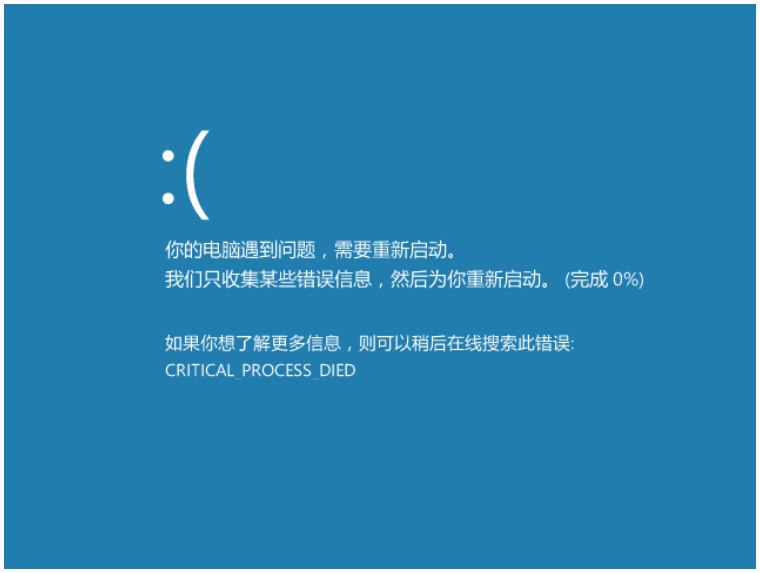


图 15.8: Windows 8.1 的蓝屏界面

啊，时隔多年，我们再一次在蓝屏界面上看到了中文，真是可喜可贺、可歌可泣啊。但这提供的信息量相比之前的 Windows XP 到 7 的蓝屏界面少了许多，这里只告诉你“你的电脑有问题，得重启”，反倒没有了之前所看到的那一大段具体建议。此外，蓝屏代码由之前的十六进制数字变成了一串英文[2]。比起之前那不明所以的数字，这样的错误代码倒是显得更直观，但还是很笼统。至于技术层面的错误信息，除了这个蓝屏代码就没有其他的了，甚至没有与之相关的进程信息，这导致普通用户只能根据这个蓝屏代码来搜索解决方案，增大了排查难度。~~（看来微软这倒车是越开越远了啊。）~~

Windows 8.1 的下一代是 2014 年发布的 Windows 10 ~~（9 呢？记住，微软是自由的。）~~，是如今广泛使用的操作系统。这次微软倒是长记性了，把开始菜单弄回来了，不过变成了“磁贴式”，倒也方便许多。Windows 10 的蓝屏界面在本节开头已经看到过了，与上一代不同的地方在于：它多了一个指向其旁边蓝屏错误疑难解答链接的二维码，似乎能帮助用户解决问题。（但真的有用吗？请看后文。）

Windows 10 的下一代是 2021 年发布的 Windows 11，正式版的蓝屏界面与 Windows 10 的一模一样，但值得一提的是，在某个时段的预览版中，蓝屏界面变成了黑色，就像这样：

图 15.9: Windows 11 早期预览版的蓝屏界面

嗯……怎么说呢，看起来死气沉沉的。

到这里，我们就把所有 Windows 系统不同的蓝屏全看了一遍。蓝屏作为一个系统崩溃错误界面，承担的职责应当是显示错误信息，便于用户或技术人员排查。不难发现，早期的蓝屏虽然不太好看，但尽到了自己的职责，但如今的蓝屏更多的是发扬“简洁即美”的思想，却似乎把自己的职责抛开不顾了……不愧是你，微软。

15.2 搞定蓝屏

15.2.1 什么是“内存转储”

如今 Windows 10/11 的蓝屏界面只提供了错误代码，如果你尝试过去网上搜索它，一般得到的都是非常笼统的说辞，诸如“使用安全模式启动”“尝试更新驱动”“尝试检查磁盘错误”“尝试系统还原”甚至“尝试重装系统”。这也难怪，毕竟蓝屏代码就那么几个，但引起蓝屏的因素却如同恒河沙数，自然

[2] 事实上早期 NT 时代中也出现过这些英文，不过它们并没有“蓝屏代码”的地位。而“简洁”时代的蓝屏代码也不全是英文，偶尔会有数字出现。

只能把想到的全试一遍。虽说重装系统能解决 99% 的问题[3]，但不建议如此大动干戈，毕竟数据无价。而事实上其他方案都是“碰运气”，能搞定算我们运气好。我们真正需要的，是对症下药——找出问题的根源，着手消除它。

你如果仔细观察过之前“早期 NT 时代”的各种蓝屏界面的话，可能会发现最后一段有一句话：

> Beginning dump of physical memory.

这就要说到 Windows 会在蓝屏时做些什么“幕后工作”了。在蓝屏发生之时，系统会收集发生错误的进程所在的内存与堆栈内容，并将它们放入一个“蓝屏内存转储文件”中。如今的蓝屏上“我们只收集某些错误信息”说的就是这个事。也就是说，即便蓝屏界面上没有了相关的技术信息，我们也可以通过分析内存转储文件的方式查找真正的蓝屏原因。当你遇到蓝屏时，不妨在重启后立刻打开 `C:\Windows\Minidump` 目录（如果系统提示【你当前无权访问该文件夹】，请点击【继续】），你应当能看见一个（或多个）`dmp` 格式的文件。它们就是之前遇到蓝屏时，系统留下的转储文件。

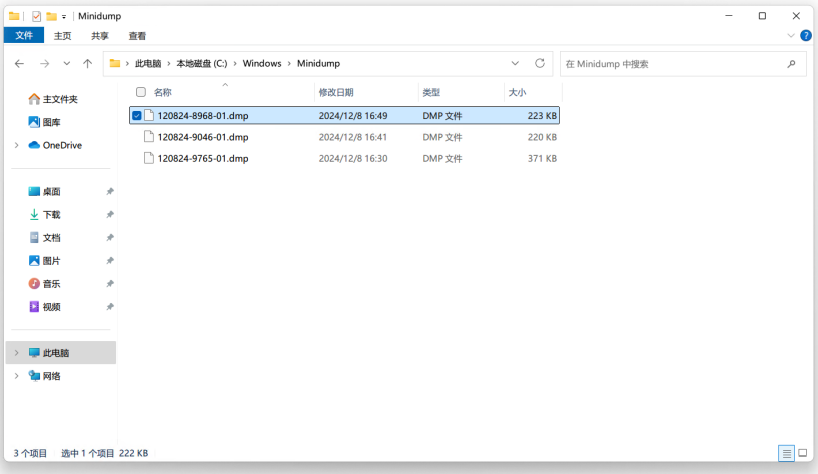


图 15.10: 电脑里的蓝屏内存转储文件

根据文件的修改日期，我们可以找到历次蓝屏所对应的转储文件。将它们复制出来（如果系统仍然不稳定，可以尽快复制到其他电脑上），我们就可以对它们进行分析，从而找出具体的蓝屏原因了。

如果在遇到蓝屏后，`C:\Windows\Minidump` 下没有产生转储文件，则需要按后文的方法修改系统转储设置。

15.2.2　分析转储文件

要分析这些内存转储文件，我们需要特殊的工具——WinDbg（Windows 调试器）。

打开 Microsoft Store，也就是微软应用商店，在上面搜索“WinDbg”，跳出来的第一个应用就会是它，点击【获取】，等待一会，就安装好了。如果不想在 Microsoft Store 安装，也可以去微软提供的 WinDbg 官方页面（`https://learn.microsoft.com/zh-cn/windows-hardware/drivers/debugger/`）下载。

[3] ~~顺带一提，重买可以解决 100% 的问题。~~

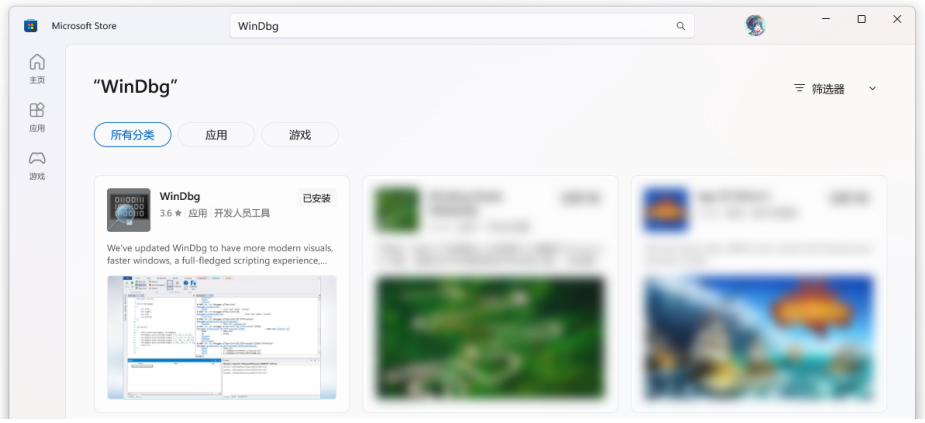


图 15.11: 在微软商店搜索 WinDbg

安装好之后，电脑上的蓝屏内存转储文件就能直接双击打开了。转到之前设置转储选项时看到的内存转储路径中，打开最近一次蓝屏的转储文件，你大概会看到这样的界面：

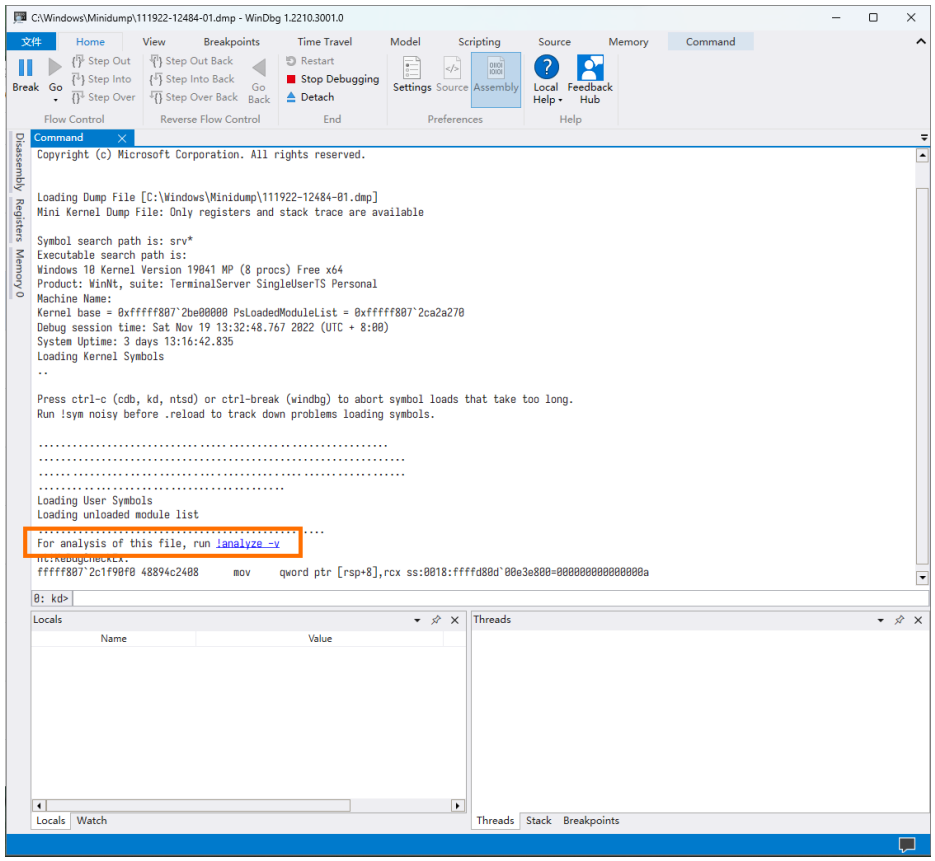


图 15.12: 用 WinDbg 加载蓝屏转储文件

其中偏下方的位置有用醒目的蓝色写出的 `!analyze -v`，结合它旁边的说明就能知道，**运行这个命令就可以分析转储文件**。WinDbg 也很方便，**点击这里的蓝色文字就可以运行命令**。在命令执行过程中，左侧中下部的状态会显示 `*BUSY*`，同时最下方会显示正在从服务器下载哪些所需的文件。这时可以喝杯茶，等待分析过程完成。

分析完毕之后，你会发现出来了一大堆令人眼花缭乱头晕目眩的分析结果，这些结果都是以灰色背景显示的，如图 15.14 所示。

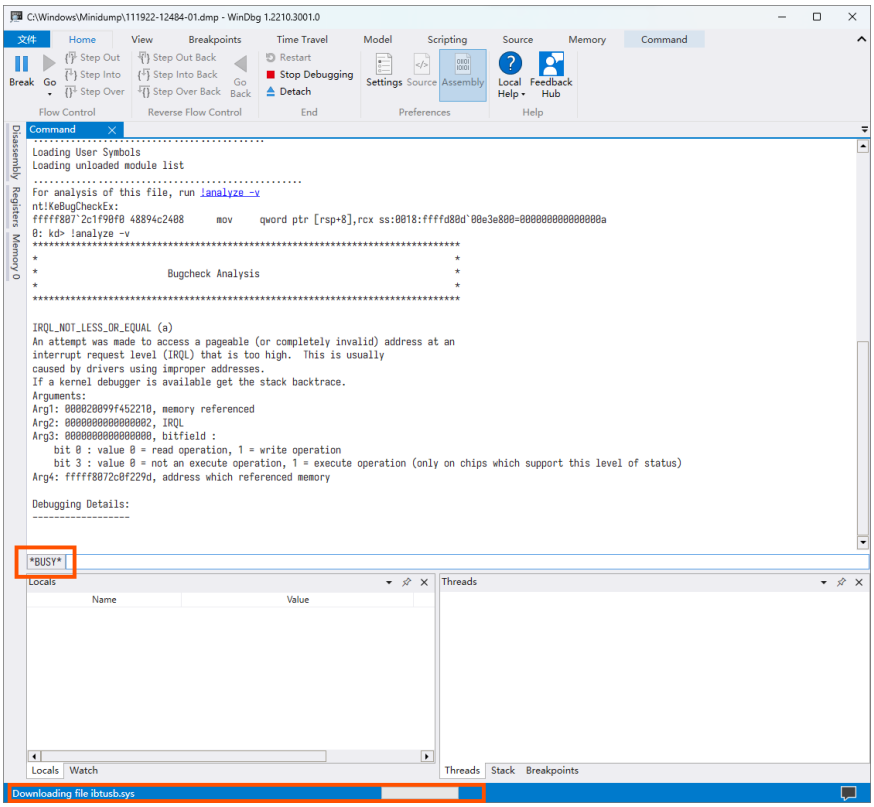


图 15.13: 启动 WinDbg 的分析命令

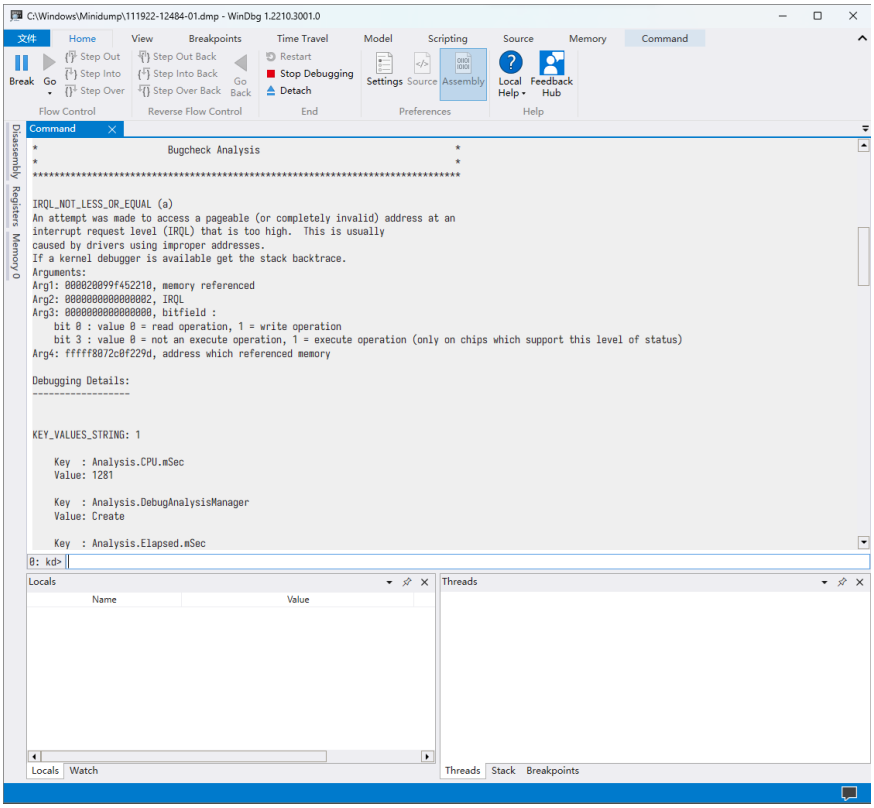


图 15.14: WinDbg 的分析结果

但是不要紧张，在里面找到以 `PROCESS_NAME`、`MODULE_NAME` 与 `IMAGE_NAME` 开头的几行。这几行正是与此次蓝屏相关的进程。在这个例子中，这几行分别是

```
PROCESS_NAME:  QQ.exe
MODULE_NAME: nt
IMAGE_NAME:  ntkrnlmp.exe
```

此前我们提到过 NT 是如今 Windows 系统内核的名字，查找资料可以发现，这 `ntkrnlmp.exe` 是系统与硬件交互的程序，看来引起蓝屏的罪魁祸首似乎是 QQ，于是你可以将 QQ 完全卸载重装，然后跟此次蓝屏说再见。

事实上在“分析结果”的那张图片中，程序指出此次蓝屏的蓝屏代码是 `IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL`，若你去网上搜索相关信息的话，看到的大概率是什么“硬件问题”“驱动问题”之类的说法。的确，这种蓝屏与硬件有关，但是什么引起了错误，就只有真正分析才能得到了，这也是为什么需要“对症下药”的缘由。

总结下来，解决蓝屏的一般步骤是：

1. 使用 WinDbg 打开最近一次的蓝屏转储文件；
2. 使用 `!analyze -v` 命令分析文件；
3. 找到以 `PROCESS_NAME`、`MODULE_NAME` 与 `IMAGE_NAME` 开头的几行，查看“罪魁祸首”（不熟悉的进程名字可以去网上搜索）；
4. 根据进程情况“对症下药”。

15.2.3 设置内存转储方式 *

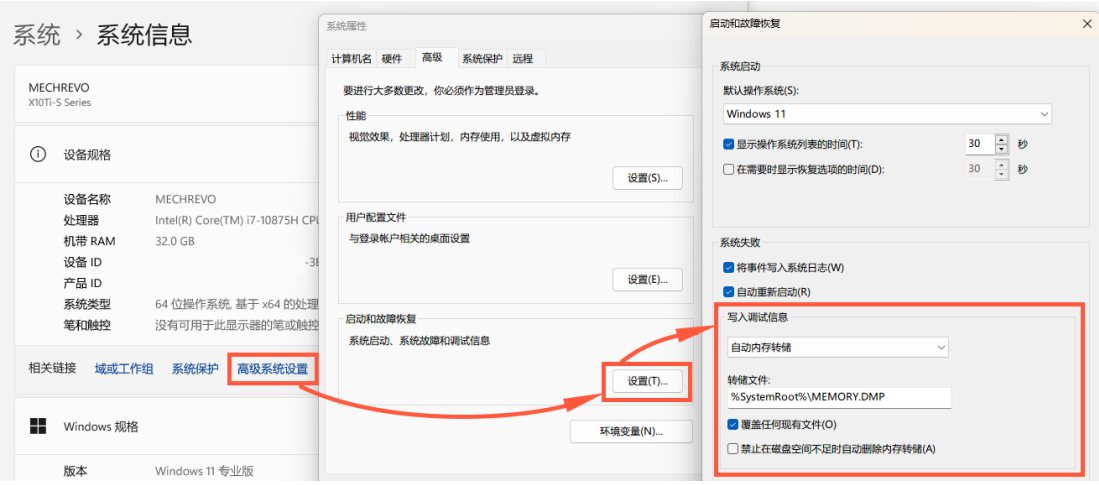


图 15.15: 设置内存转储

默认情形下，Windows 系统会自动收集内存信息并形成内存转储文件，但你如果发现你的电脑在蓝屏的时候什么也没干，或者想自定义收集选项、查看或设置转储文件的保存位置，那就要前去调整设置。与内存转储相关的设置藏得有点深，找到它的操作步骤是这样的：

1. 右击【此电脑】→【属性】来打开“系统信息”页面，你也可以直接按下 ⊞+Pause 或 ⊞+Break 来打开它；

2. 点击【高级系统设置】，弹出“系统属性”窗口；

3. 在“系统属性”窗口中点击【高级】→“启动和故障恢复”下的【设置】，就可以看到“写入调试信息”部分有内存转储的相关设置。

可见，内存转储的类型有五种，除去“小内存转储”默认保存在 `%SystemRoot%\Minidump` 文件夹下以外，其余选项默认均会生成一个路径为 `%SystemRoot%\MEMORY.DMP` 的文件。这些路径中的“`%SystemRoot%`”是一个“环境变量”，它指的是电脑上 Windows 系统所在的目录，即 `C:\Windows`（应该不会有人大动干戈把系统移到别处去吧）。五种内存转储类型的特征大致是这样的：

- 小内存转储：大小一般在 256 KB 到几 MB 不等，包含了最基本的崩溃进程、线程、内核堆栈数据与已加载的驱动程序列表，提供最基础的崩溃信息。它的文件名以 `MMDDYY-NNNNN-XX.dmp` 为格式，`MMDDYY` 是“月日年”格式的日期，`XX` 是两位数的当天文件编号。
- 核心内存转储：包含崩溃时 Windows 内核、硬件、驱动程序使用的所有内存，但不包含由用户启动的程序所使用的内存。一般而言这些内存已经足够技术人员来确定崩溃的源头了。
- 完整内存转储：包含崩溃时 Windows 使用的所有内存。这种转储模式能够收集最完全的信息，但会占用大量空间，要求系统盘中的页面文件要有电脑上所有内存那么大。
- 自动内存转储：在页面文件大小由系统自动管理的条件下，系统会自动确保页面文件的大小能尽量完成核心内存转储，当不够用时，页面文件会自动增大并保持大约两星期，之后会恢复原来的大小。
- 活动内存转储：类似于“完整内存转储”，但系统自动筛除了与排查主机问题无关的部分，所以通常而言大小会小于完整内存转储，且能提供内存中的绝大部分有用信息。

若想修改内存转储文件的存储路径，请为“小内存转储”提供一个文件夹目录，为其他类型提供一个 DMP 文件路径。

默认情形下，Windows 会启用“自动内存转储”，这样能平衡存储空间消耗与崩溃信息收集效率，**这也是大多数情形下的推荐选项**。如果**存储空间吃紧，建议启用“小内存转储”**，让 Windows 至少收集最低限度的崩溃信息。不建议启用“完整内存转储”，它在占用大量空间的同时，收集信息的收益并没有比“核心内存转储”高出多少。“活动内存转储”适用于大量运行虚拟机时的情形，它会筛去虚拟机使用的内存，只关注物理主机。

15.3　微软教你“搞定”蓝屏

> ⚠ 注意
>
> **不推荐使用本节的方法排查错误，此处只是为了展示“遵从提示”的情况。**

再次审视图 15.1 的 Windows 10/11 的蓝屏界面，这上面说

> 有关此问题的详细信息和可能的解决办法，请访问
> https://www.windows.com/stopcode

好咯，那我们就去看看。用手机扫码或在电脑上手动访问这个页面，映入眼帘的是如图 15.16 这样的说明。

蓝屏错误疑难解答

如果某个问题导致设备意外关机或重启，则可能会发生蓝屏错误（也称为停止错误）。 你可能会看到一个蓝屏，同时显示消息“你的设备遇到了问题，需要重启”。

注意: 如果遇到黑屏或空白屏幕错误，请参阅 黑屏或空白屏幕错误疑难解答 了解详细信息。

在此页上，我们将引导你完成一系列疑难解答步骤，以尝试帮助你找出蓝屏错误的原因及其解决方法。

本文中的步骤用于针对常见的停止错误代码进行疑难解答，例如：

- CRITICAL_PROCESS_DIED
- SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
- IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
- VIDEO_TDR_TIMEOUT_DETECTED
- PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
- SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
- DPC_WATCHDOG_VIOLATION

注意:

- 你还可能会遇到十六进制错误代码，例如：0x0000000A、0x0000003B、0x000000EF、0x00000133、0x000000D1、0x1000007E、0xC000021A、0x0000007B、0xC000000F 等。
- 本文并不包含所有错误代码的列表，但由于许多错误代码可能具有相同的解决方案，因此最佳做法是按照以下步骤操作来对蓝屏错误进行疑难解答。

图 15.16: 二维码指向的网页

嗯……它说：

> 本文并不包含所有错误代码的列表，但由于许多错误代码可能具有相同的解决方案，因此最佳做法是按照以下步骤操作来对蓝屏错误进行疑难解答。

翻译一下就是：我们估计以下方案可能能够搞定蓝屏，推荐你试试，但搞不定我们也没办法。

再往下翻，根据提示行事，你会发现微软列出的解决方案包括“卸载第三方软件”“回退、禁用或卸载驱动程序”“移除外接硬件”等，事实上……也没错，解决蓝屏确实要除掉点什么东西，但问题在于这“解决方案”只告诉我们类似“如何卸载软件”的方法论，却不告诉我们“应该卸载什么软件”之类的具体措施。归根结底还是造成蓝屏的原因千变万化，不能简单一概而论。所以微软也在教你如何“碰运气”……不愧是你，微软。

练习 15

1. 你还见过什么样类似“蓝屏”性质的系统错误界面，它们与“蓝屏”有何异同？
2. 尝试自己分析一个蓝屏转储文件，如果自己电脑里没有可以找找朋友的电脑，或者用我们在 `https://www.criwits.top/missing/recover-from-bsod/unknown-bsod.dmp` 提供的这个文件。

第十六章

成为空间管理大师

本章导览

本章会为大家在用电脑时非常苦恼的一件事——硬盘空间吃紧，来提供一些建议与小技巧，看完本章，下面的问题你应该有了眉目：

- 为什么我的 C 盘不知不觉就红了？C 盘要多大才合适？
- 分区快满了（“红了”）怎么办？
- 我怎么把我的某个分区扩大/缩小一点？
- 有没有什么办法把 C 盘一些占空间又不能动的东西移到别处去？

在正式进入这一章之前，请大声朗读三遍以下八字真言，并时刻牢记于心：

数据无价，谨慎操作！

Data is Precious, Operate Carefully!

如果要给“常见电脑问题”列个榜单，除了“软件怎么不能用”“为什么电脑变慢了”这种笼统的问题外，“我电脑又满了”肯定榜上有名。“满”，大部分指的是系统分区 C 盘。本章的所有内容，正是围绕“怎么样让我的电脑不那么满”这一需求展开的。

16.1 谁“吃”了我的 C 盘？

早年间，大约到 Windows 7 时代为止，C 盘空间大小并没有今天这般令人苦恼。彼时的日常用户，为 C 盘提供约 60 GB 空间，就能满足这台电脑以后一直使用的需求。Windows 8 系列暂且不论（反正也没多少人用），自 Windows 10 时代开始，系统本身与后续使用对空间的需求似乎迅速提升了。人们想着：“大概为 C 盘分个 100 GB 应该差不多吧。”然而事与愿违，如此想法总是导致了这样的事情：

图 16.1:《红盘》

但是，系统在初装时只占用了 20 至 30 GB 不等的空间，而即使我们将软件尽量装到其他分区中，为何用着用着 C 盘还是变成“红盘”了呢？这是因为软件所占的空间不止是本体，还有它在运行期间所产生的各种数据。

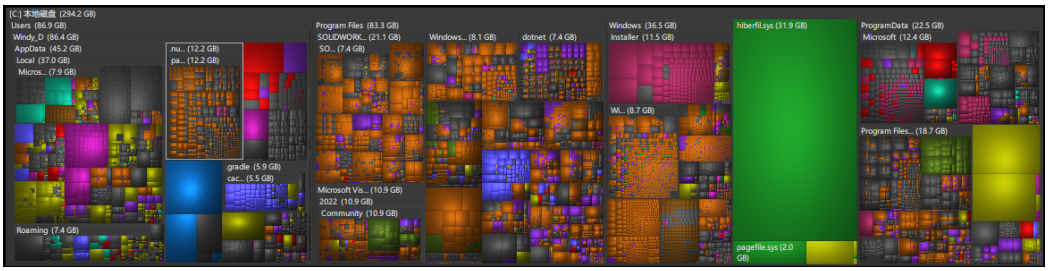


图 16.2: C 盘的 WizTree 扫描结果

用 WizTree 分析一下 C 盘（详见 工具类软件推荐 ），你可能会发现，占空间最多的部分，除了系统文件夹 `Windows` 以外，还有应用程序相关的文件夹（`Program Files`、`Program Files (x86)`，以及 `Program Data`）、你自己的用户文件夹，以及两个神秘的 `hiberfil.sys` 和 `pagefile.sys` 文件。让我们来一一探查它们。

16.1.1　程序文件夹

你如果留心观察过软件的安装过程，或者仔细阅读了 软件的寻找与安装 一章，就会知道 `Program Files` 与 `Program Files (x86)` 两个文件夹是用来存放软件本体的文件夹。不过，实际上它们存放的是“为所有用户安装的软件”，至于只为单个用户安装的软件，我们后面再说。那么，为什么要分两个文件夹呢？

目前，我们所使用的几乎所有电脑都使用“64 位”的 CPU，运行“64 位”的操作系统。目前，多数软件也都是 64 位的。然而，由于某些历史原因，仍然有不少的应用软件是 32 位的，但 64 位电脑也能够兼容运行。操作系统为了分开管理不同位数的软件，划出了两个软件文件夹，`Program Files` 用来存放 64 位的软件，而 `Program Files (x86)` 存放 32 位的。

有关这 32 位和 64 位的本质、由来和历史，请参见 “程序”是怎样炼成的 。

至于 `Program Data` 文件夹，平时它的存在感似乎微乎其微，毕竟它是一个隐藏文件夹。启用“显示隐藏文件”选项，你就可以在 C 盘根目录看到它。这个文件夹的作用，顾名思义，用来存放应用程序的数据。但是这里还要加上一些限定词，是用来存放“适用于所有用户”的数据。所以，**即便你选择把软件安装到了别的分区，它仍然可能在使用过程中往 C 盘放东西**。

在 用户与微软账号 中我们知道了“多用户”的事情，而这 `Program Data` 文件夹存放的数据是不随用户变化而变化的“全局数据”。那用户自己特定的数据呢？这个问题的答案呼之欲出。

16.1.2　用户文件夹

用户文件夹里面的内容，我们一般见得多的，就是“桌面”“文档”“下载”这几个在资源管理器左侧可以看见的“已知文件夹”。但即便你不往这里面塞东西，你的用户文件夹还是可能非常庞大，毕竟，**不只有你自己会往用户文件夹塞东西**。

首先打开 `文档` 文件夹，里面可能会有一些以软件名称或软件开发商名称命名的文件夹。这些文件夹正是那些软件存放用户文件的地方，例如一些游戏的存档，软件保存的文档、工程文件等等。这些是软件认为你用得着的数据。

再打开你的用户文件夹,它位于 `C:\用户\<你的用户名>`,这里有一个隐藏的 `AppData` 文件夹,是存放所有软件用于你这个用户的数据,整个用户文件夹中“看不见的内容”大多都在这里面。它里面有三个子文件夹:

- `Roaming`:意为“漫游”,如果你在别的电脑上登录了相同账户,那么这部分内容会同步过去;
- `Local`:意为“本地”,这个文件夹一般是三个中最大的,存放那些“只为当前用户安装的软件本体”与“当前账户本地使用的所有软件数据”,不会同步;
- `LocalLow`:意为“本地低权限”,软件处于类似“受限模式”下可以访问的数据(例如浏览器的无痕模式),里面内容最少,也不会同步。

值得一提的是,Windows 中定义了几个“环境变量”指向这些文件夹:`%appdata%` 指向上述 `Roaming` 文件夹、`%localappdata%` 则是 `Local` 文件夹。大部分时候,这些环境变量可替代它们的真实路径来使用:按下 ⊞ + R,或直接在资源管理器的地址栏内输入这些环境变量,就能进入这些文件夹。

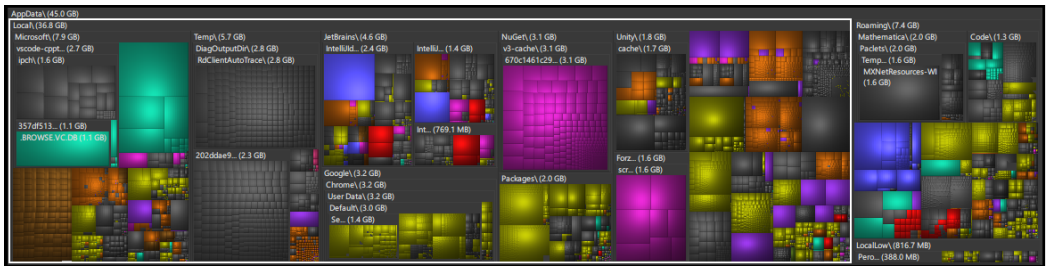


图 16.3: `Appdata` 文件夹的 WizTree 扫描结果

`AppData` 文件夹一般不能乱动,软件通常会自己管理里面的内容。如果你对自己没有十足的信心,移动、删除里面的内容很有可能造成软件工作异常。不到万不得已的时候,不要考虑动它。

名称	修改日期	类型	大小
.android	2024/2/16 13:38	文件夹	
.cache	2023/7/24 17:20	文件夹	
.config	2023/11/2 21:18	文件夹	
.dbus-keyrings	2024/3/7 14:39	文件夹	
.dotnet	2024/1/17 21:56	文件夹	
.EasyOCR	2024/1/19 0:55	文件夹	
.eide	2024/1/15 19:55	文件夹	
.ghidra	2024/1/16 20:21	文件夹	
.gnupg	2023/7/24 17:20	文件夹	
.gradle	2023/7/24 17:20	文件夹	
.jdks	2023/7/24 20:38	文件夹	
.keras	2024/1/23 1:49	文件夹	
.lemminx	2024/3/8 15:01	文件夹	

图 16.4: 用户文件夹中 `.` 开头的目录

此外,如果你是开发人员,装了许许多多软件开发工具,那么打开用户文件夹时映入眼帘的很可能会是一大列以 `.` 开头的文件夹。这些文件夹多是不同开发工具放在这里的数据,包括但不限于软件包、SDK、插件等等内容,这些也占据了相当一部分的空间。

16.1.3　页面文件和休眠文件

在 WizTree 的分析页面中，我们往往可以看见两个奇怪的巨大文件：`pagefile.sys` 和 `hiberfil.sys`。它们有时可以占据十几甚至是几十 GB 的 C 盘空间，如下图所示。它们的真名是“页面文件”和“休眠文件”，是 Windows 系统运行所需要的。

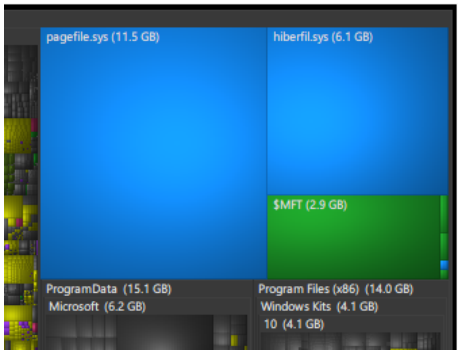


图 16.5: WizTree 中展示的页面文件和休眠文件

页面文件的作用，是给系统提供“虚拟内存”：当电脑的内存不足以容纳打开的全部软件时，操作系统会将内存中暂时未用到的一部分数据存入硬盘，从而腾出空间给正在使用的数据和程序。而当我们需要用到那些被存入硬盘的数据时，操作系统再将它们取回内存，同时从内存中取出另一部分近期未用的数据换入硬盘。由于这个交换以一定大小的“页”为单位，硬盘中负责暂存内存数据的文件就称为“页面文件”。在 Windows 系统中，页面文件的默认位置就是 `C:\pagefile.sys`（系统级隐藏，所以看不见）。它的大小因机器的内存而异，从几 GB 到几十 GB 都有可能。

而休眠文件的作用同样与内存有关。“休眠”（Hibernate）是电脑的一种工作状态，全机断电，但是上电后可以快速恢复到休眠前的状态。由于内存断电就丢失数据的特性，当需要休眠时，操作系统要先将内存里的数据全部存入硬盘——放在这休眠文件中。休眠文件默认位于 `C:\hiberfil.sys`，同样也是系统级隐藏的，在资源管理器中看不见它。它的默认大小至少是机器内存总量的 75%。

电脑还有另一个更常用的、类似的状态叫“睡眠”（Sleep），一般我们将笔记本电脑屏幕合上时，就会进入这个状态。该状态下，内存仍然保持供电，因此较休眠耗电要高，但由于不需要进行大量数据转移，因此进入和恢复的速度都要更快。

值得一提的是，自 Windows 8 以来，Windows 引入了“快速启动”的机制。简单来说，它使用“休眠”的策略来代替“关机”——即，关机前，先将内存中操作系统的基础组件和数据保存到硬盘（休眠文件），这样下次开机时，就可以更快地启动了。同时，Windows 反而默认将“休眠”功能的选项给隐藏了。也就是说，今天的休眠文件，其实主要是给快速启动服务的。

页面文件、休眠文件的大小是可以调整的，你可以自行上网搜索相关的方法。不过我们不建议贸然调整它们——操作系统会自动调节，而随意调整它们，可能会影响电脑的运行。

16.1.4　所以 C 盘到底该多大？

其实，这个问题并没有一个决定性的答案，我们只能根据我们日常观察到的困境与不同的使用情况为你提供一个参考数值。但切记，不要往 C 盘里面乱堆东西，记得时时清理。早在 文件与文件管理 一章中，我们已经根据不同的情况为你推荐过 C 盘空间的大小——**至少考虑为 C 盘留下 200 GB 空间**。

而通过上面的阅读，你应该知道为什么我们推荐为 C 盘分出约 200 GB 的空间。更进一步，**若你是软件开发人员，或工作学习中需要用到诸如 MATLAB、SolidWorks 等大型软件，C 盘空间很可能**

需要 300 甚至 400 GB 才足够。事实上，这么多的空间足以考虑使用一块单独的固态硬盘作为 C 盘整个分区使用了（~~要是你买了 1 T 以上的当我没说~~）。

当然了，如果你喜欢往 C 盘塞东西，无论是“桌面”也好，还是“文档”也好，另一种方案就是真的拿一块单独的、巨大的硬盘作为整个 C 盘，不考虑分区，也就不用考虑“软件装哪”这样的问题，不过我们实在不推荐这样。在曾经的机械硬盘时代，由于磁盘的转速一定，那么磁盘上外圈的读取速度就要快于内圈，分区可以把外圈的部分留给需要速度的数据，例如操作系统，而剩下的就可以分给其他的个人数据。但如今固态硬盘大行其道，它不存在所谓“转速”“寻道”等概念，所以也就无所谓分区，我们分区更多是为了方便管理文件。

16.2 空间大挪移术

我们已经知道，“分区”是人为地把硬盘分成的小部分，分区之间互相独立，互不影响。一般来说，我们在使用一块硬盘之前，就会对它划分分区。然而在很多时候，我们在一开始划分分区时并不能很好地考虑到未来的使用需求——就如同上文提到的 C 盘空间大小问题，若不提前细致规划，我们往往只能在空间已经告急之时才意识到最初的划分并不合理。不过，我们仍然有办法对已经划分好的分区施展“空间大挪移”。

16.2.1 分区中数据的存放

我们把整个硬盘想象成一个条带，分区则是将条带划分成了几个部分，每个部分都有自己的起始位置与终止位置。在每个分区内，我们可以认为数据是向前堆码的，也就是说，在每个分区内，数据都堆在前方，而可用空间在后方。

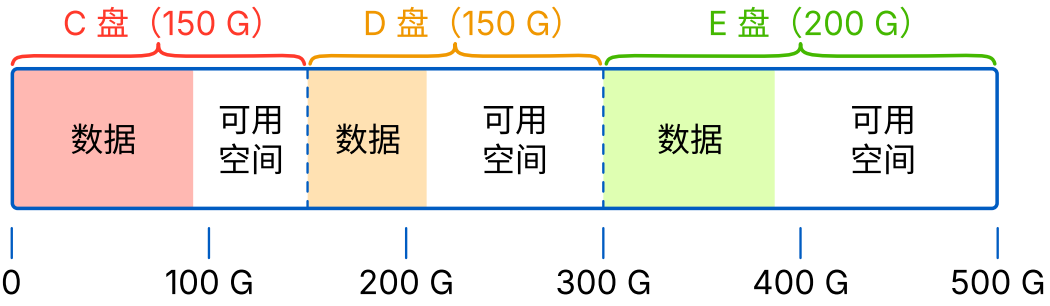


图 16.6: 分区中的数据

这种结构决定了分区可以在尾部无损进行空间调节。例如，我们可以在一个分区尾部“切”出一个新的分区（请参见 笔记本新机“开荒”指南），也可以删除一个分区并把它的空间合并给前一个分区。这些操作都可以使用 Windows 自带的“磁盘管理”工具来完成。

然而，如果我们想把一个分区的空间挪给另一个分区，问题就会变得复杂起来。在上面的例子中，如果我们想把 E 盘的一部分空间转移到 D 盘，我们得先把 E 盘的数据向后移动一段距离，这样才能给 D 盘留出向后扩展的空间。

如果我们需要把 E 盘的空间转移给 C 盘，就需要更复杂的数据移动，逐级将可利用的空闲空间向前转移。Windows 自带的磁盘管理无法进行这些复杂的操作，所以我们需要借助一些第三方工具来完成这个任务。下面我们隆重介绍 DiskGenius。

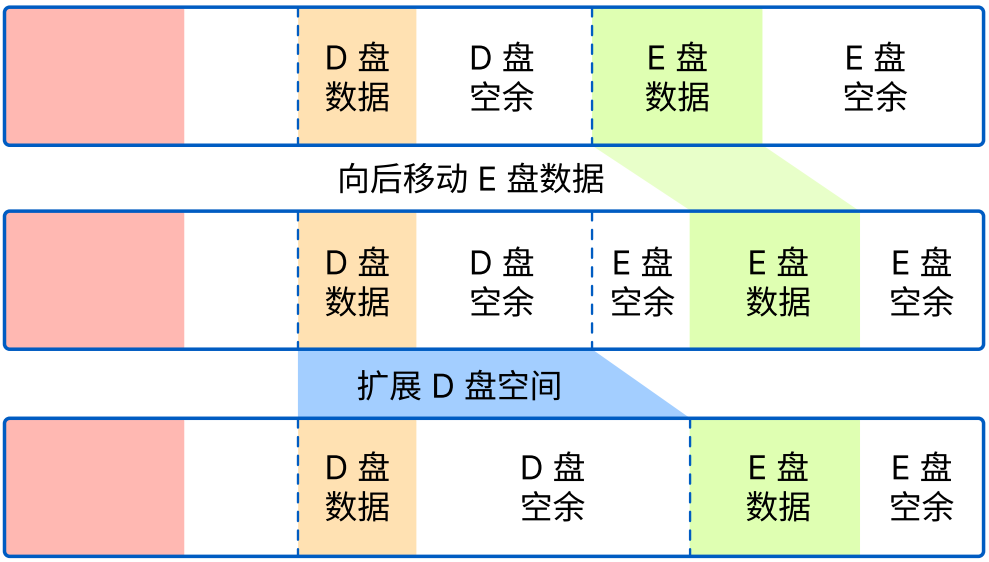


图 16.7: 在分区之间转移空间

16.2.2　用 DiskGenius 进行高级分区调整

DiskGenius 是一款多功能磁盘管理软件，可以进行自由分区、磁盘迁移等操作（其实它还支持数据恢复，不过免费版不提供）。它有免费版，以及付费的标准版和专业版三种版本，不过我们普通用户所需的功能，免费版就已经全部包含在内了。免费版可以前往它的官网下载页面 https://www.diskgenius.cn/download.php 下载。

值得一提的是，DiskGenius 的启动画面上也会写有本章开头的“八字真言”，再一次提醒我们“数据无价”这不争的事实，也提醒我们自己的数据一定要做好备份，尤其是在这样需要对硬件进行危险的操作之前。

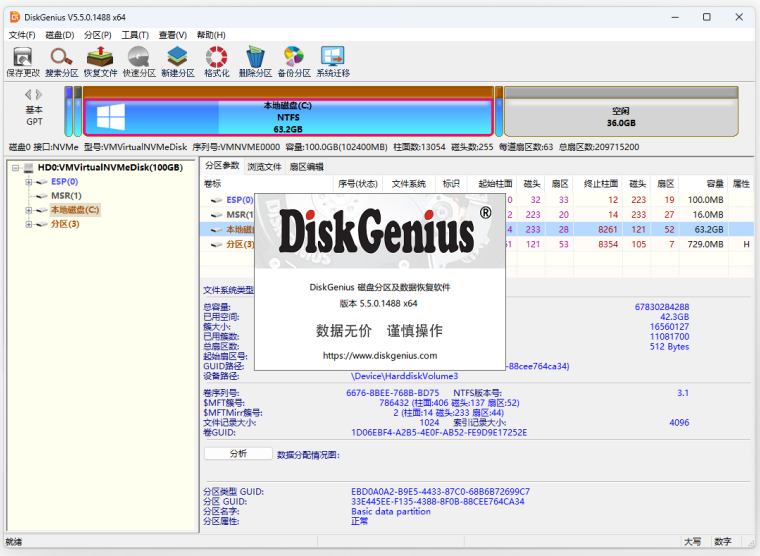


图 16.8: DiskGenius

打开 DiskGenius，你电脑上所有的磁盘信息均会映入眼帘：左侧是你所有磁盘与分区的列表，上方有当前磁盘的使用情况，中间一大块则是选中分区的信息。想要操作某个分区，就再上方选中那个分区，点击右键即可。

图 16.9: DiskGenius 的分区操作

现在我们的分区结构是:C 盘、D 盘(一个很小的分区)、以及一片 30 GB 的空闲空间。现在,让我们来尝试将之前那磁盘尾部的 30 GB 空间分给在中间的 C 盘。为了实现这样的操作,我们需要将 D 盘数据后移,把空闲空间移到 C 盘后面,再将 C 盘向后扩大。

右击空闲区域之前的那一个小分区,选择【调整分区大小】,接着,软件会弹出这样的界面:

图 16.10: 操作分区

上方的条条是选中的分区与它周围空闲空间的情况,下面是此次调整的详细参数。你可以选择在上面的条条中直接操作,也可以选择在底下的参数中做精细调整。如果你要删除某个分区,记得先把里面的所有文件移出来或做备份。

但这次我们的任务只是想把这个小分区移到末尾去,直接在上方条条中将这个小分区拖到末尾即可(注意鼠标光标的形状,别把分区拉大了)。如果想要指定分区的容量,最好还是在底下的参数中直接输入你想要的数值。

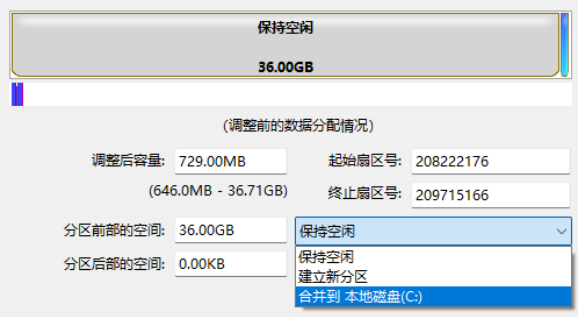


图 16.11: 将空余空间合并到 C 盘

拖过去之后，下方“分区前部的空间”右侧下拉框就有用了，在这里选择【合并到本地磁盘 (C:)】，然后点击【开始】，点两下【是】。**由于我们在操作 C 盘，DiskGenius 会弹出“需要重启到 Windows PE”的警告**，请仔细阅读警告，按其行事，然后再点【确定】，软件将开始工作。这段时间你可以喝杯茶，看看电脑上还有没有【确定】要点。一切顺利的话，电脑重启完毕后，你就能看到一个更大的 C 盘了！

图 16.12: 更大的 C 盘

正常来说，进行分区调整是不需要重新启动的，这个例子中重启的原因是我们调整的范围涉及到 C 盘，而 C 盘上 Windows 操作系统本身正在运行，所以需要重启到一个独立的临时系统环境（即 Windows PE）中进行操作。

以上就是 DiskGenius 分区管理的基本使用方法。不同于只能调整分区尾部的“磁盘管理”工具，DiskGenius 不仅可以将分区向前、向后扩大或缩小，还可以移动分区在整个磁盘中的位置，是一个非常强大的磁盘管理工具。

16.3　拯救“红盘”的其他方法

进行分区调整总是存在风险的。由于上节我们已经看到，要进行分区间的空间转移，必然进行文件的移动，这就意味着有可能会出现文件损坏的情况。所以，如果你的硬盘空间不是特别紧张，我们还是建议你不要轻易进行分区调整。在这里，我们将介绍一些方法，帮助你释放硬盘空间。

16.3.1　清理磁盘

很多人在提到“清理硬盘空间”的时候总会联想到各种“卫士”“管家”中的“垃圾清理”功能，但实际上 Windows 自带了清理硬盘空间的小工具——“磁盘清理”。

在 Windows 11 中，要找到磁盘清理工具，最快的方法是按下 + S，输入“磁盘清理”，如图 16.13。打开它，选择你需要清理的分区即可。

而在 Windows 10 中，要寻找磁盘清理工具，可以右击某个分区，点击【属性】，再点击【磁盘清理】，就可以打开清理对应分区的磁盘清理工具，如、图 16.14。

图 16.13: 在 Windows 11 中搜索“磁盘清理”

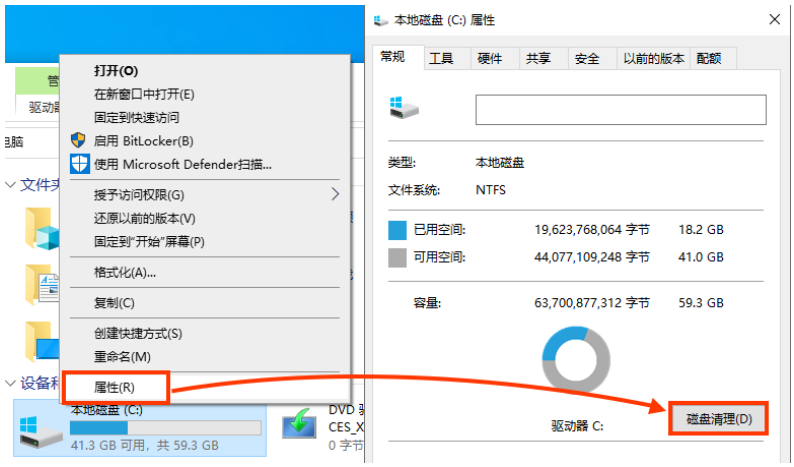


图 16.14: 在 Windows 10 中寻找“磁盘清理”

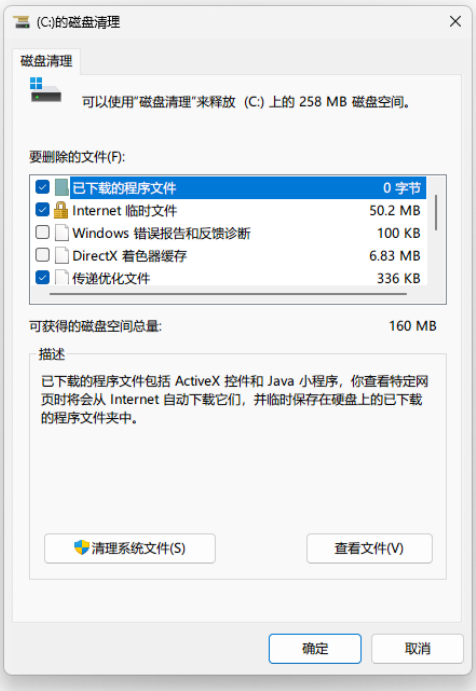


图 16.15: 磁盘清理工具

等待系统扫描可以清理的文件，一个窗口将会出现在屏幕上，如图 16.15，询问你想要清除的项目。如果你不是以管理员的权限来运行它，那么左下方会有一个“清理系统文件”的按钮，可以点击它来清理更多内容。事实上，这些地方所列出的可清理内容（包括所谓的“系统文件”）均是系统在使用过程中产生的临时文件或不那么重要的内容，如果你的空间吃紧，可以考虑全部删除。

除此之外，Windows 11 系统也可以转到系统设置 →【系统】→【存储】→【清理建议】中清理系统产生的临时文件。不过要注意的是，比起“磁盘清理”工具，这里的清理内容还能包含你的“下载”文件夹。

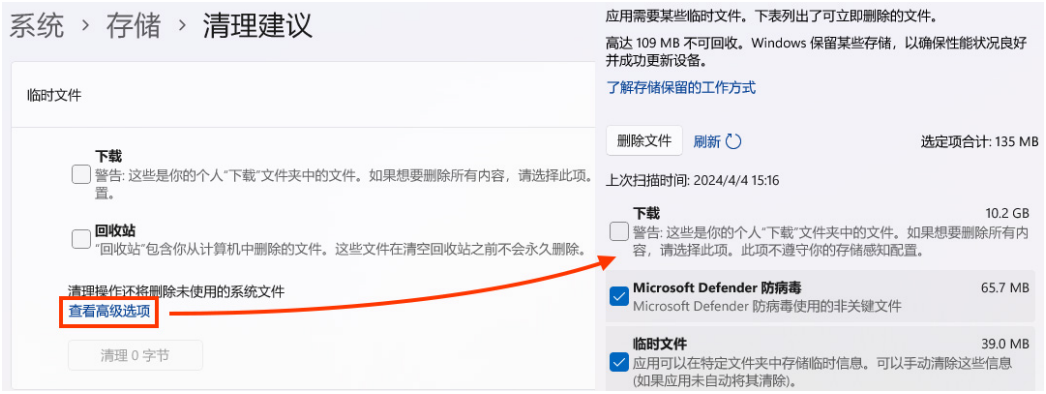


图 16.16: 清理建议

除此之外，按下 ⊞ + R，输入 `%temp%`（这也是一个环境变量）按回车，你就来到了你用户文件夹下的本地临时文件夹。如果实在没东西可删，这里的所有内容你都可以删除（不是 `Temp` 文件夹本身，是它里面的所有内容），不过删除之前建议重启电脑。

但对于某些应用产生的垃圾（比如什么 QQ、微信），以及你自己用不到的个人文件，Windows 肯定无能为力了。关于这部分内容，就像我们在 文件与文件管理 中说的那样——定期整理、定期打扫才是最好的方式。

16.3.2　暗度陈仓 *

怎么个“暗度陈仓”法？如果我们可以把文件/文件夹的本体移到别处有空的位置，但在原位置放上一个“链接”，让软件们都会认为这里还留着原本的文件/文件夹而照用不误，就可以在一定程度上缓解空间紧张问题了。Windows 提供的“符号链接”功能就可以帮我们实现这个目的。

符号链接可以简单地理解为一个虚拟的文件/文件夹，它指向了一个真实的文件/文件夹。例如，我可以在 `C:\Missing` 下建立一个指向 `D:\Chatpers` 的符号链接 `C:\Missing\Chapters`。这样，对于几乎所有应用程序来说，访问 `C:\Missing\Chapters` 就相当于在访问 `D:\Chatpers`，程序可以在其中读写文件，但实际上文件存放在 D 盘中。这样，我们就可以把一些大文件/文件夹移到其他分区，再在原位置建立符号链接，从而释放 C 盘空间。

众所周知，C 盘里的文件大都是重要的系统文件，不能轻易移动。所以**这个办法是走投无路的选项之一**，除非你非常理解你在做什么。不过说是“不能轻易移动”，但其实有一些文件夹还是可以动的。完全不能移动的有：

- `Windows` 文件夹：系统本体；
- `Program` 开头的三个文件夹自身：程序文件夹的根；
- `Users` 文件夹自身：所有用户文件夹的根。

可以移动的有：

- 你的用户文件夹(不建议全移走);
- `Program Files` 与 `Program Files (x86)` 里面**你自己装上去的程序**(不推荐,不如直接在安装的时候装到别处)。

其余的文件/文件夹均不推荐移动。也就是说,只有在实在没有办法的前提下,优先移动你用户文件夹内或前述 `Local`、`Roaming` 文件夹内的大型文件/文件夹。例如,Mathematica 安装的本地文档位置在 `%localappdata%\Programs\Common\Wolfram Research\Documentation.zh-Hans-cn`,这是一个占用空间几 GB 的文件夹,我们可以将它移到别处,譬如 `F:\Link\Documentation.zh-Hans-cn`,再在原位置建立同名的文件夹符号链接即可。

要建立符号链接,首先按 ⊞+S,搜索 `cmd`,右击【命令提示符】,选择【以管理员身份运行】。在弹出的窗口中输入下面的命令:

```
mklink /d
↪ "%localappdata%\Programs\Common\Wolfram Research\Documentation.zh-Hans-cn"
↪ "F:\Link\Documentation.zh-Hans-cn"
```

其中 `%localappdata%\Programs\Common\Wolfram Research\Documentation.zh-Hans-cn` 是符号链接的位置,`F:\Link\Documentation.zh-Hans-cn` 是符号链接指向的位置,也就是本体的实际位置。`/d` 表示“目录”,表示建立的符号链接是用于文件夹的。如果你移动的是文件而非文件夹,需要将 `/d` 删掉。

但是这“暗度陈仓”的弊端也很明显。如果你一番操作下来,建立了许多符号链接,虽然这么一来 C 盘的空间压力减轻了,但是文件之间的相互关系却变得更加混乱了。如果在放置文件本体时随性而为,那只会让混乱不堪的文件指向关系更加雪上加霜。

而 Windows 没有提供从文件本体查看是否有符号链接指向它的功能,所以,我们无法知道文件本体它应当所在的原位置,也无法知道它还有没有用。更有甚者,我们可能会忘记这个文件的作用,结果误删了它。这无形之中增加了文件管理的难度。所以,如果你决定要“暗度陈仓”,请**一定要留下必要的笔记或说明,并用一个专门的文件夹来存放符号链接的本体**。

16.3.3 “治本”之道

说真的,最能解决此类问题的方法就是加/换一块更大的硬盘,**当上面那些方法依然解决不了那举步维艰的空间时,买一块更大的硬盘是唯一的解决方案。**

但换硬盘面临的重大问题是:旧硬盘上的内容该怎么处理。如果你换的不是系统盘,那问题不大,将数据复制粘贴即可。但如果是系统盘,那一般而言有两种方案:

- 为新硬盘安装新系统,舍弃旧硬盘的系统,想办法把旧硬盘的部分数据移到新硬盘;
- 把原来硬盘上的所有内容原封不动地搬到新硬盘中。

如果选择前者,你需要在新硬盘上安装系统,再找出旧硬盘中你需要的文件,复制到新硬盘上。如果选择后者,则可以考虑使用 DiskGenius 的“系统迁移”功能协助你的操作。

打开 DiskGenius,选中待迁移的磁盘,在上方点击【系统迁移】,软件会弹出窗口来询问迁移的目标磁盘,选择你的新硬盘。默认情况下,DiskGenius 只会迁移与系统有关的分区,如果你的硬盘上还有别的数据分区,则需要进一步配置。

如图 16.17 和图 16.18 所示,点击中间右侧的【分区管理】,在弹出的窗口中点击【添加分区】,选择你需要的分区,点【确定】即可添加。

图 16.17: 配置系统迁移

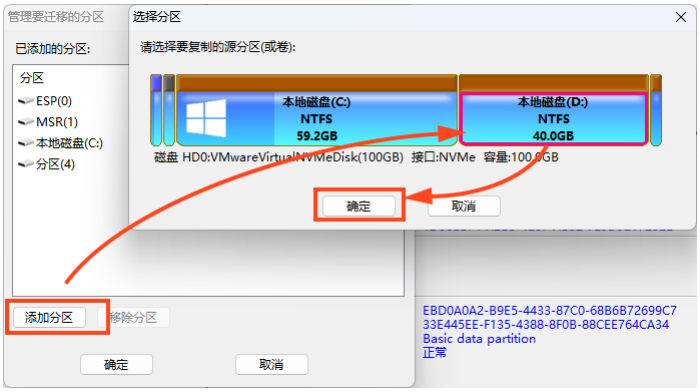


图 16.18: 选择要迁移的分区

回到刚才的窗口，勾选【完成后，更改电脑启动顺序】，点击【开始】，软件将会询问你想采用的执行方式，可以选择【热迁移】，它会立即开始迁移工作，不过我们不建议这时还运行别的程序。这时你可以喝杯茶，等待软件完成工作，然后重启电脑。重启之后，你会发现现在的系统已经位于刚刚换上来的那块硬盘了，而原来的硬盘你可以选择格式化，让它来做点别的事情。

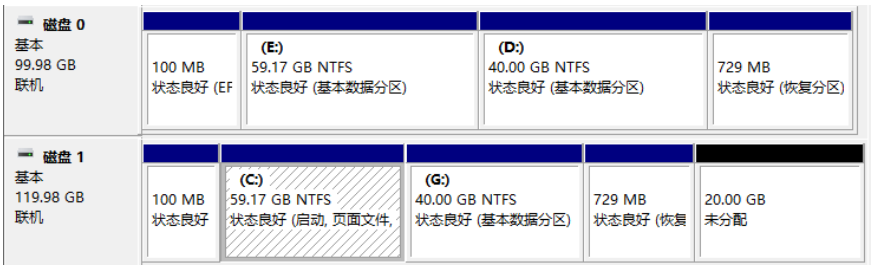


图 16.19: 迁移结果

16.4 到底什么是文件链接 *

上文中，我们简单介绍了“符号链接”，这是一种可以让文件/文件夹指向其他文件/文件夹的方法。其实，符号链接是“文件链接”的一种，Windows 还提供了其他类型的文件链接。本节我们将深入介绍文件链接的概念与使用方法。

在 文件与文件管理 一章中我们已经介绍了“快捷方式”的基本概念，但快捷方式说到底是一个文件，一个扩展名为 `lnk` 的文件。“不同类型的文件需要用不同的软件来打开”，这也是我们已经知道的，那么快捷方式呢？答案是文件资源管理器，快捷方式是作为文件资源管理器的扩展而存在的，资源管理器读取它，就知道该去哪里找文件。

不妨试一试用记事本来打开一个快捷方式[1]：

- 在桌面按住 Shift 点右键，选择【在此处打开 PowerShell 窗口】；
- 先输入 `dir`，按回车，你就可以看到目前你桌面上的所有文件与文件夹；
- 再挑一个快捷方式，输入 `notepad <快捷方式(带扩展名)>`，按回车，你就会看到你选的快捷方式的“真面目”。

那么有没有一种“更强力的快捷方式”，让无论是哪个应用都知道去找目标文件呢？这就是文件链接。文件链接有两种类型——“硬链接”与“符号链接”（又称“软链接”），让我们来看看它们是个什么玩意。

16.4.1 符号链接

符号链接的行为有点像快捷方式，即一个指向其目标的“指针”，只不过，快捷方式只对资源管理器有效，而符号链接则对几乎任何软件来说都是快捷方式。既然它的行为类似快捷方式，那关于“删了它会怎么样”之类的问题想必不用多费口舌。总结起来就几句话：删除链接不会影响本体；删除本体则链接还在，但是找不到目标。

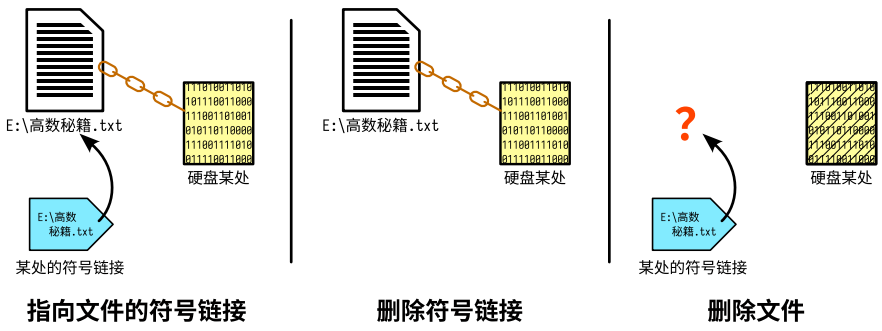


图 16.20: 符号链接

要想创建符号链接，你可以使用命令提示符中的 `mklink` 命令或者 PowerShell 中的 `New-Item` 命令。这两种方法各有优劣，需要根据实际情况来决定使用哪一种。欲使用 `mklink`，按照以下步骤来：

1. 按下 ⊞ + R，输入 `cmd` 并回车以打开命令提示符窗口；
2. 如果你的目标是一个文件，请使用如下语法：

[1] 直接在记事本里面点【打开】是不行的，因为“打开”操作调用了文件资源管理器。

```
mklink <链接所在路径> <本体所在路径>
```

如果是文件夹，则需指定 `/d` 选项，即：

```
mklink /d <链接所在路径> <本体所在路径>
```

此前提到的 `%appdata%` 这样的环境变量也可以使用，带空格的路径记得打上双引号。

欲使用 `New-Item`（简写为 `ni`），按照以下步骤来：

1. 按下 <kbd>⊞</kbd>+<kbd>X</kbd>，选择【PowerShell】或【终端】；
2. 使用如下语法创建符号链接：

```
ni <链接所在路径> -i SymbolicLink -ta <本体所在路径>
```

这种方式对文件与文件夹都有效，但 PowerShell 无法识别 `%appdata%` 这样的环境变量。同样，带空格的路径记得打上双引号。

看上去 `New-Item` 可以用一个命令搞定文件与文件夹，挺通用，但目前它有一个重大问题——无法处理带西文方括号（“`[`”和“`]`”）的路径。所以**如果有路径包含了西文方括号，请使用 `mklink`**。如果提示什么“权限不足”之类的信息，请用管理员权限再试一次。

实际上，在创建符号链接的时候，不需要让两者的名称一致，例如你可以创建一个名为 `大物教程` 的链接，但它指向你的 `高数秘籍.txt`。然而，若是这样做，虽然文件资源管理器知道它指向的是个什么东西，也知道用什么软件来打开目标，但其他应用可就不一定了。故我们**推荐创建链接时使用与目标完全一致的名称**。

16.4.2　硬链接

硬链接的作用，一言以蔽之——从多个位置访问、修改磁盘上同一块内容。看起来好像和符号链接没差多少，但，请看下图。

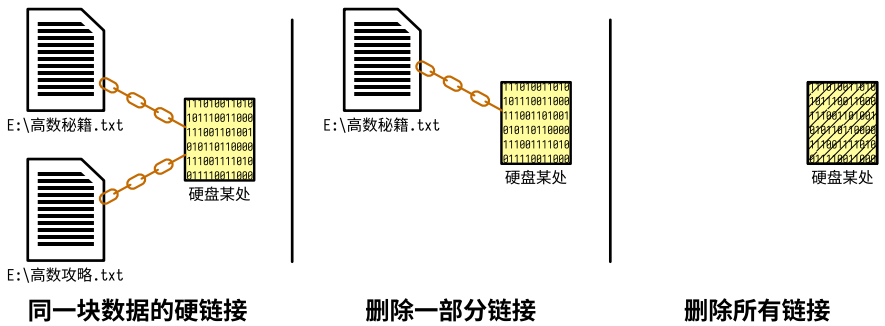


图 16.21: 硬链接

以一个文件为目标建立硬链接，其实是与目标文件对应的硬盘数据相连接。从某种意义上而言，这些连接到同一块数据的不同文件，彼此之间都是硬链接关系。这样一来，如果我们打开其中一个文件做修改，这实际上是通过其中一个文件修改了硬盘数据，那么再打开其他硬链接的文件，我们会发现

内容是我们刚刚修改过的。譬如上图中，给 `E:\高数秘籍.txt` 加一句话，那么查看 `E:\高数攻略.txt` 则会发现也多了一句完全一样的话。但若删除一部分链接（例如删除 `E:\高数攻略.txt`），只要这块数据仍存有链接，那么它就不会被真正删除。也就是说，要想删除硬链接过的文件，需要删除链接到同块数据的所有文件。

要想建立硬链接，同样是使用 `mklink` 或者 `New-Item` 命令。然而，由于绑定了磁盘上的数据，**硬链接无法跨磁盘分区建立**。欲使用 `mklink`，按照以下步骤来：

1. 按下 ⊞+R，输入 `cmd` 并回车，打开命令提示符窗口；
2. 如果目标是一个文件，请使用如下语法：

```
mklink /h <链接所在路径> <本体所在路径>
```

如果是文件夹，则需附加指定 `/d` 选项，即：

```
mklink /h /d <链接所在路径> <本体所在路径>
```

带空格的路径记得打上双引号。

欲使用 `New-Item`，按照以下步骤来：

1. 按下 ⊞+X，选择【PowerShell】或【终端】；
2. 使用如下语法创建符号链接：

```
ni <链接所在路径> -i HardLink -ta <本体所在路径>
```

它对文件与文件夹都有效，但也无法处理带西文方括号的路径，无法识别环境变量。当然，带空格的路径记得打上双引号。

按照硬链接的行为，**无论一份数据有多少硬链接，磁盘上都应该只有一份文件的数据，只占一份文件的空间**。事实的确如此，但文件资源管理器不这么想——有多少链接，它就给你算多少份文件大小，于是乎，就有了这样占用空间比整个硬盘还大的奇景：

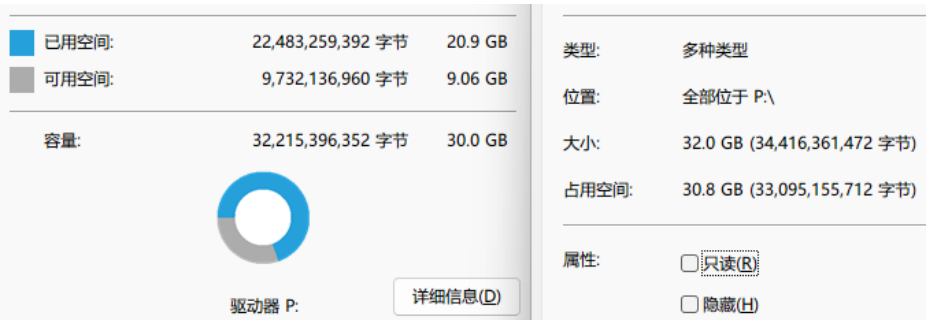


图 16.22: 奇怪的占用空间

16.4.3　目录联接

如果你看到过 `mklink` 的语法说明(没看到的可以现在看看,执行 `mklink` 就行),你可能会发现在指定链接类型时,除了指定文件夹的 `/d` 与指定硬链接的 `/h` 选项以外,居然还有一个 `/j` 选项,按底下的说明,它是“目录联接”。

目录联接其实类似于文件夹符号链接,要是只用在自己电脑的文件上,那就没什么两样,但要是通过网络访问其他电脑上的文件,那就有差别了。

假定有 Reimu 和 Marisa 两台电脑,二者之间通过网络共享数据,即它们的路径分别为 `\\Reimu` 与 `\\Marisa`。Reimu 有一个文件夹,本地路径是 `C:\Folder`,除此之外还有一个文件夹符号链接 `C:\SymLink` 与一个目录联接 `C:\Junc`,它们均指向 `C:\Folder`。现在 Marisa 要通过网络来访问这个符号链接与目录联接,则 Reimu 那边的目录联接对 Marisa 来说的路径是 `\\Reimu\C$\Junc`,指向了 `\\Reimu\C$\Folder`——正确的位置;但是,符号链接的路径是 `\\Reimu\C$\SymLink`,却指向了 `\\Marisa\C$\Folder`——Marisa 自己这边的位置!

这告诉我们,符号链接并不会循着网络位置来寻找目标,而只是在本地寻找。故若需要为网络访问为目的制作链接,请使用目录联接。

练习 16

1. 将一个文件/文件夹移到别处,再在原位置建立符号链接、硬链接及快捷方式,照常使用、访问它,看看三者有什么不同。
2. 尝试用“磁盘清理”工具清一下你的所有分区。
3. 查看你电脑上的分区情况,以及是否存在细小的未分配空间,若有必要,可以试着重新分区。(记得备份数据!)

第十七章

万言皆数：字符与编码规则

本章导览

这一章让我们来一探“字符”在电脑世界中的奥秘。或许曾经有人告诉你，在数字世界中，一切不过是由 0 和 1 交替组合而成的数据罢了。那么，这些看似毫无规律的“数”，是如何和人类的万千语言对应上的呢？“编码”就是解决这一切问题的答案。看完这一章，也许你就能找到这些问题的答案：

- 二进制、十进制都是什么？“字节”又是什么？
- 世界上那么多种文字，为什么计算机能完整地表示它们？
- 为什么我在网上或一些 app 中，有时会看见各种各样的乱码？例如：
  - 浣犳己澶辩殑閰 ｉ 棬璁 $ 嗛鏈鸿閻
  - ä½ ç¼ºå¤±çš„é£é—¨è®¡ç®—æœºè¯¾
- 在使用电脑的过程中，我们如何避免这样的乱码的产生呢？

语言文字是文化的基础要素和鲜明标志，是推动人类进步的重要力量。文字作为语言的载体，在进入信息时代后，“如何把文字在计算机系统中表示”就成为了至关重要的问题。将目光投向电脑的屏幕，这一章，我们会来看看我们使用电脑时必然会见到，却又不太明白个中奥秘的内容——屏幕上显示的文字与它背后的“数字”。

17.1 机器中数的表示

在了解文字与数之间的关系之前，我们有必要先简单学习一下，计算机中如何表示数字。

17.1.1 进制

所谓“进制”，本质上说的是数数（shǔ shù）的方式。小时候的数学第一课就是教导我们怎么数数，掰着手指，借助 0 到 9 这 10 个阿拉伯数字，我们学到了一种“逢十进一”的数数方式：

$$0 \to 1 \to \cdots \to 9 \xrightarrow{\text{进位}} 10 \to 11 \to \cdots$$

逢十进一就是说，我们每数十个数，就要进一位，然后重新开始数十个数。如此一来，借助十个数字，我们就能将所有自然数都表示出来，这种数数方式就是人尽皆知的“十进制”。

但如果允许使用更多数字会怎么样？例如，假定使用 0 到 9 以及 A 到 F 一共 16 个符号作为“数

字”,我们就可以设计这样一种数数方式,逢十六进一:

$$0 \to 1 \to \cdots \to 9 \to A \to B \to \cdots \to F \xrightarrow{\text{进位}} 10 \to$$

$$11 \to \cdots \to 19 \to 1A \to \cdots \to 1F \xrightarrow{\text{进位}} 20 \to 21 \to \cdots$$

这就产生了一种更高的进制——“十六进制”。

另一方面,限制我们能使用的数字个数,也可以设计出更低的进制——极限情况下,让可用的数字只留下 0 和 1,自然而然就产生了这样“逢二进一”的数数方式:

$$0 \to 1 \xrightarrow{\text{进位}} 10 \to 11 \xrightarrow{\text{进位}} 100 \to 101 \to \cdots$$

这就是“二进制”。

那有没有“一进制”呢?(笑)

把数字按上面不同的数数方式并排列出,一一对应,我们就能得到进制之间的转换关系,这就是同一个自然数在不同进制下的表示方式。

表 17.1: 进制对应表

十进制	0	1	2	…	9	10	11	…	15	16	17	…
十六进制	0	1	2	…	9	A	B	…	F	10	11	…
二进制	0	1	10	…	1001	1010	1011	…	1111	10000	10001	…

十进制	…	42	43	…	255	…
十六进制	…	2A	2B	…	FF	…
二进制	…	101010	101011	…	11111111	…

当然,为了计算一个数在某种进制中的表现,我们没必要用这个表从零开始数,而可以直接计算——例如,将十进制数转换为对应的 k 进制数,可以采用“除 k 取余法”,你可以自行上网搜索。

值得一提的是,在高进制下(例如十六进制),依然有些数是不包含字母的,此时如果不加额外说明,没人看得出它到底该是几进制:例如,十六进制的 43 和十进制的 43 显然不是同一个数。为了避免混淆,除了在上下文中特别说明之外,我们还可以选择在表示非十进制数时加上一些特殊标记:十六进制数可以在前面加上一个 `0x`(一个数字零和一个字母 x)或在尾部加上“H”的后缀(hexadecimal 的首字母);二进制数在前面加 `0b`(数字零和字母 b)或在尾部加上“B”的后缀(binary 的首字母)。另外,本章中,除非特别说明,像 `114514` 这种框起来样式的数字,默认是十六进制。

17.1.2　计算机与二进制

在计算机内部,信息由电信号承载,而一根导线上的电信号总是只能处在“有电”“无电”[1]两种状态中的一种。如果我们把“有电”记成 1,“无电”记成 0,那么计算机内的一组电信号就自然而然地对应到一个二进制数上了,这样传输的一个数字称为一“比特”或一“位”(bit)。假设机器内部某处,使用 8 根并排的导线来传递数据,我们就称这个数据的“宽度”为 8 位或 8 比特。如果这 8 根导线上的电信号,在某一时刻的状态是:

[1]严格来说是“高电平”与“低电平”。除此之外,电路可能处在类似悬空的“高阻态”。

表 17.2: 一种电路状态

电路	最高位							最低位
状态	无电	有电	有电	无电	无电	无电	有电	无电

它传递的数据就是二进制数 `01100010`，转换成十进制就是 98。人们把这样的**一个 8 位数据称为一个“字节”(byte)**。一个字节能存储的最小二进制数是 `00000000`，也就是十进制和十六进制的 0；而能存储的最大二进制数是 `11111111`，转换成十进制为 255，而转换成十六进制则是 FF。这意味着，**用两个十六进制数字，刚好可以表示一个字节的内容**。

其实，一个十六进制数字刚好可以表示 4 位二进制内容，这是因为 $2^4 = 16$。

17.2 万言皆数

“万物皆数。”这是古希腊数学家毕达哥拉斯的信条，也是他创建的学派的信条，他们为万事万物赋予数字，而为数字赋予意义。在今天看来，这想法神秘而虚无缥缈；但在电脑的世界中，所有的事物的的确确是内存、硬盘等等硬件中的一个个 0 与 1，“万物皆数”的观点在这里得到了淋漓尽致的展现。文字——人类为记录语言而创造的工具，在这“数”的世界中亦不可避免成为庞大数据的一部分。那么，电脑是如何令文字化为数字存储在其中，又如何令数字化为文字得以展现在我们眼前的呢？

17.2.1 编码——让字符有代号

古时人们传递信息，大多用文字写下，使用信件传递。但在一些特殊场合，人们只能使用“代号”来通信：例如，海事通信和收发电报。如何设计出能涵盖各种各样的文字的代号呢？“编码”的概念就此诞生。

在信息时代到来之前，人们就已经设计出了多种多样的编码，例如旗语——使用特定的旗帜朝向组合来代表一个个字母；或者著名的摩尔斯电码——利用线与点的组合代表长短信号的序列，进而表示字母；又或者直到 20 世纪 80 年代还在广泛使用的中文电码——将汉字用四个数字或三个字母表示，再利用摩尔斯电码化为长短不一的信号……下图分别展示了国际摩尔斯电码与你可以在 1986 年用六毛钱买到的《标准电码本》中的某一页。

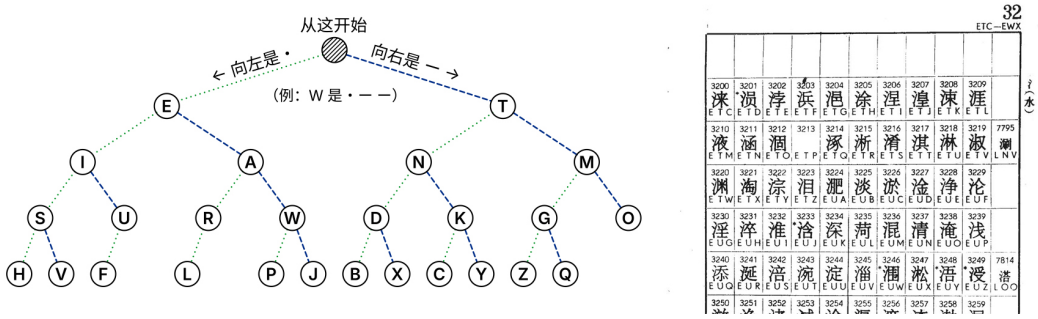


图 17.1: 国际摩尔斯电码(左)和部分标准中文电码(右)

而接受编码的对象，可以是一个汉字、一个字母、一个标点，甚至一个“接到这个信号就表示信息发完了”的“虚拟字”。我们将这样**接受编码的对象称为“字符”(character)**。

随着信息时代到来，0 与 1 的波浪占据了信息传递的方方面面，“编码” 的含义也随之变成了 “将每一个字符用数字表示，以便于在计算机中处理”。然而，此前使用的各种编码方式，在应用到计算机系统中时，都存在这样或那样的不足。例如，在 20 世纪 60 年代初的美国，通行 “国际电报字母第 2 号”（ITA-2）的编码规则。但这 ITA-2 编码非常抽象，它不仅没有规律，还只有大写，要想输入数字和标点还需要特定的 “虚拟字” 来转换码表。后来的 TSS 编码虽然加入了小写，可其他问题一个没改。天下苦乱糟糟编码久矣。为了让计算机能更 “优雅” 地表示各种字符，ASCII 编码就此诞生，一个将文字数字化的时代从此开始。

表 17.3: ITA-2 码表（字母部分）

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0_	NUL	E	LF	A	SP	S	I	U	CR	D	R	J	N	F	C	K
1_	T	Z	L	W	H	Y	P	Q	O	B	G	FIGS	M	X	V	DEL

表 17.4: ITA-2 码表（数字、符号部分）

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0_	NUL	3	LF	-	SP	BEL	8	7	CR	$	4	'	,	!	:	(
1_	5	"	)	2	#	6	0	1	9	?	&	FIGS	.	/	;	LTRS

17.2.2　ASCII——故事真正的开始

ASCII，全名“美国信息交换标准代码”（American Standard Code for Information Interchange），是美国国家标准协会（ANSI）的前身——美国标准组织（ASA）在 1963 年为改进电报编码而制定的编码规则。

所以 ASCII 的“II”不是罗马数字 2，也不能读成 ASK-二，而应该读作 ASS-key。

ASCII 使用 7 位二进制数来编码字符，可以表示的数据范围是 0—127，也就意味着它能包揽英文字母（2 × 26 = 52 个）、阿拉伯数字（10 个）、常用标点符号（二三十个），甚至还有空余。ASA 也没闲着，往这些剩下的空位里面塞进了许多“控制字符”，也就是上文所述的“虚拟字”。下表是 1967 年版的 ASCII 编码标准，共 7 列 16 行，“0”列与“1”列都是控制字符，用来控制通信设备；数字在“3”列，可见 `30` 就是 0，`31` 就是 1……挺方便；“4”列、“5”列有按字母表排列的大写字母，隔壁的“6”列、“7”列中相同的位置有小写字母；剩下的地方全是标点符号了。

按照这这张表，一个字符可以用两个十六进制数字表示，第一个是列数，第二个是行数。例如 “Missing!” 编码出来，用十六进制数表示就是 `4D 69 73 73 69 6E 67 21`，每两位十六进制数对应一个字符。当机器读取到这串数字时，只需要按行列查表即可解码。值得一提的是，1963 年的初版 ASCII 并没有加入小写字母，而是把那一块空出来了，后来人们发现不妥，于是在初版发布的几个月后就立马加上了小写字母。如此一来，英文的文字通信需求就被这一张表完美涵盖了。

1968 年 3 月 11 日，当时的美国总统林登・约翰逊要求美国政府购买的所有电脑都必须支持 ASCII 编码，自此，ASCII 成为了事实上的编码标准，也成为了众多其他编码规则的祖先。

表 17.5: ASCII 表

列 / 行	0	1	2	3	4	5	6	7
0	NUL	DLE	SP	0	@	P	`	p
1	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
2	STX	DC2	"	2	B	R	b	r
3	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
4	EOT	DC4	$	4	D	T	d	t
5	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
6	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
7	BEL	ETB	'	7	G	W	g	w
8	BS	CAN	(	8	H	X	h	x
9	HT	EM	)	9	I	Y	i	y
A	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
B	VT	ESC	+	;	K	[	k	{
C	FF	FS	,	<	L	\	l	|
D	CR	GS	-	=	M	]	m	}
E	SO	RS	.	>	N	^	n	~
F	SI	US	/	?	O	_	o	DEL

17.2.3 百花齐放的代码页

我们已经知道，1 个字节由 8 位二进制数组成。“字节”一词的含义，其实就是“用于编码单个字符的位数”。但 ASCII 诞生的那个年代，人们对于“一个字节到底多大”这件事各执一词：ASCII 使用了 7 位编码，而有一些计算机科学家认为 6 位编码亦已足够。然而，随着计算机技术的发展，信息的复杂度不断提升，到了 20 世纪 70 年代，一个字节等于 8 位二进制数已经成为了事实上的标准。随后，英特尔发布了 16 位的 8086 处理器并大为成功，16 正好是 8 的两倍，也进一步让“1 字节 = 8 位二进制数”的概念深入人心。

将 7 位的 ASCII 移植到 8 位几乎不费吹灰之力——只需在前面加个 0 即可。然而，自 20 世纪 80 年代以来，伴随着科技革命的浪潮，计算机迅速普及到世界的各个角落。而与此同时，一个新的难题也随之而来：不同语言的文字需求。

比如，法语有“é”，德语有“üß”，俄语有“иящ”，日语有“あいう”，汉语则有“天地人”……每个国家和地区都希望能够在计算机上显示和处理自己的文字。然而，一个字节只有 256 个空位。对于法语、德语等语言，所需的额外字符数量有限，还可以勉强（和 ASCII 一起）挤入这 256 个空位之中。但像中文这样的语言，其字符数量动辄成千上万，256 个位置显然不足。如何让不同的文字都能在计算机中有“一席之地”呢？

一个简单的想法是，把大伙用到的字符全收集起来，然后统一编码即可。可惜想法很美好，技术与钱包不同意。1985 年，普通个人电脑的硬盘大约只有 10 MB 的容量，却要花高达 250 美元才能买到，寸土寸金的硬盘空间让人们只能寻求替代方案。为了解决这些问题，IBM 与微软一起，在 DOS 3.3 版本时推出了全新的全球化功能——代码页（code page）。

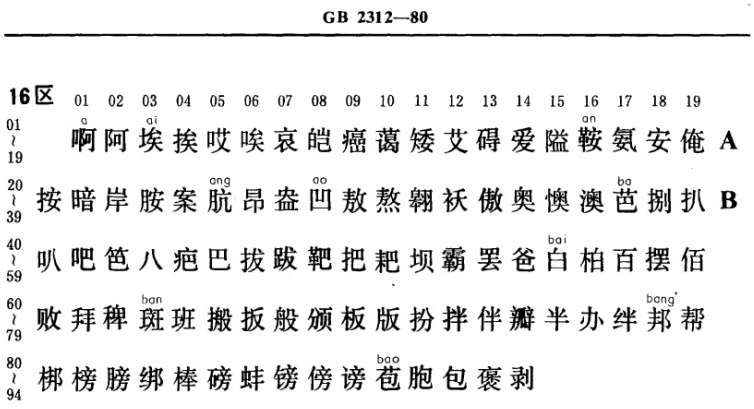
代码页的思想是:**对每种不同的文字系统使用不同的编码方式,并为每种编码方式赋予一个数字代号,称为“代码页”。**只要知道一段内容使用的代码页,就知道它是哪种语言、使用什么编码方式。IBM与微软主要负责为各种文字系统指定代号,而为文字编码,则交给各个国家与地区的机构完成。下表是最初的部分代码页/语言/编码规范对应表。

表 17.6: 一些代码页

代码页	语言	编码规范
38	美国英语	US-ASCII
819	英语、法语等	ISO 8859-1:1998 8 位单字节编码字符集——拉丁字母:第 1 号
932	日语	JIS X 0208 7 位及 8 位双字节信息交换用符号化汉字集合[2]
936	简体中文	GB/T 2312-1980 信息交换用汉字编码字符集基本集
950	繁体中文	大五码
1252[3]	英语、法语等	WHATWG 编码规范

这样,世界各地的计算机可以通过代码页来确定应采用的编码规范。例如,对于英语内容,它们使用代码页 38,并通过 ASCII 解码;而对于简体中文内容,则采用代码页 936,对应国家标准《GB/T 2312-1980 信息交换用汉字编码字符集基本集》(简称“GB2312”)。由于每个地区的计算机通常只需处理本地语言内容,操作系统会设置一个“默认代码页”。当内容未明确标注其代码页时,系统会默认使用该默认代码页进行解码。

我们再来看 GB2312 编码。它最初发布于 1980 年,为了解决“一个字节放不下的问题”,GB2312 采用了“双字节编码”——使用两个字节来表示字符。它收录了 6763 个最常用的汉字,同时额外收录了希腊字母、西里尔字母、注音符号、日文假名等内容。GB2312 将所有的字符编入 94 个“区”,每个区中又有 94“位”,这样总共 94 × 94 = 8836 个位置——或者说“码位”,足够容纳下这么多字符了。整个标准中,1~9 区放字母与符号,16~87 区放汉字,剩下的没用到。下图展示了第 16 区容纳的内容。


GB 2312—80

16区 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

01~19 a 啊 阿 ai 埃 挨 哎 唉 哀 皑 癌 蔼 矮 艾 碍 爱 隘 an 鞍 氨 安 俺 A

20~39 按 暗 岸 胺 案 ang 肮 昂 盎 ao 凹 敖 熬 翱 袄 傲 奥 懊 澳 ba 芭 捌 扒 B

40~59 叭 吧 笆 八 疤 巴 拔 跋 靶 把 耙 坝 霸 罢 爸 bai 白 柏 百 摆 佰

60~79 败 拜 稗 ban 斑 班 搬 扳 般 颁 板 版 扮 拌 伴 瓣 半 办 绊 bang 邦 帮

80~94 梆 榜 膀 绑 棒 磅 蚌 镑 傍 谤 bao 苞 胞 包 褒 剥

图 17.2: GB2312 的第 16 区

采用“区位码”方案的的好处是:我们恰好可以用两个字节分别标识区和位。在实际实现中,为了

[2]虽然 819 和 1252 是不一样的代码页,但网页显示会把 819 视作 1252 来解析。

[3]又称 Shift-JIS。

不和 ASCII 打架，区码就使用了 `A1`~`F7` 的 87 个十六进制数，位码使用了 `A1`~`FE` 的 94 个十六进制数。例如上图中的“凹”字，位于 16 区 28 位，那么它的编码就是 `B0BC`。这样，整个编码体系就建立完成了。

什么是“为了不和 ASCII 打架”呢？由于在中文里，我们通常会不可避免地夹杂使用英文，人们希望这些英文能正常地以 ASCII 编码和解码来保持兼容性。而 ASCII 所占用的范围是 `00`~`7F`，如果 GB2312 亦使用了这个区域，就会导致机器无法区分该内容是“2 个 ASCII 编码的英文字母”还是“1 个 GB2312 编码的字符”。

目前看来一切都还不错，直到人们发现 GB2312 漏掉了一些经常使用的字，例如在“啰嗦”这个常用词中的“啰”，以及许多人名字中的生僻字，例如“镕”。一方面，人们为了能够显示出这些字，使用了一系列替代方案，比如拼字或者换专用字体：

> “少啰嗦！”方镕打断道。

另一方面，人们也在推动更多字符被收进编码体系中。1995 年，《汉字内码扩展规范》发布，通称“GBK”，意为“国标扩”，收录汉字的总量达到了 21003，代替了 GB2312 在代码页 936 中的位置。它在双字节中没有用上的很大一部分都塞上了汉字，如下图“GBK”部分所示，其中“GBK/1”“GBK/2”部分就是 GB2312。还是为了避免与 ASCII 相冲突，GBK 仅使用 `80` 以上的值作为双字节编码开头——这差不多切着 ASCII `7F` 的上限了。

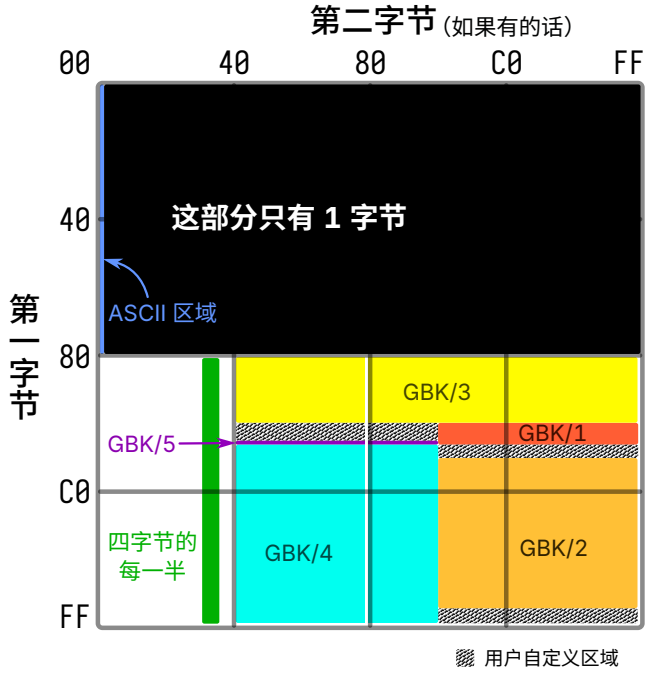


图 17.3: GBK 的字节分配

然而 GBK 并不是一个纸面上的国家标准，而只是一个被人们广泛采用而造就的“事实标准”。于是又过了几年，在 GBK 的基础上，国家标准委员会推出了《GB 18030-2000 信息技术信息交换用汉字编码字符集基本集的扩充》（简称“GB18030”），占据了 GBK 在代码页中的位置。它收录了 27533 个汉字，其中包括许多繁体字与生僻字。为了收录这么多汉字，它增加了四字节编码的部分：四字节由两个特定的双字节构成，如上图绿色部分所示，那一块一共 1260 个码位，可以表示 $1260^2 = 1\,587\,600$

个字符。~~(根本用不完,哈!)~~自此,更多的中文字符被官方标准的编码体系所囊括,除了极为生僻的古文用字,几乎不会有“缺字”的情况出现了。

后来,该标准被不断修订,目前最新版是《GB 18030-2022 信息技术中文编码字符集》,不仅收录了 87887 个汉字,更收录了朝鲜文、蒙古文、藏文等我国许多少数民族使用的文字,成为了我国各民族都可使用的通用标准。以下是一些文字在 GB18030 最新版中的编码对应关系。

表 17.7: 一些文字与其 GB18030 编码

文字	编码
绝	BE F8
龑	98 36 CF 34
𠲖	82 39 FB 38
𐰀	81 32 F0 36

为什么要有这么多汉字呢?因为在我国源远流长的文化中,汉字经历了几千年的发展与演化,出现了大量的变体。尽管这些“生僻字”在日常生活中鲜有使用,但在人名处理、古籍数字化等场景中,它们仍然会出现,故有必要给它们在编码中留下位置。

通过对中文编码的一瞥,我们已经领会了如何给拥有巨大文字量的文字系统编码。其他文字系统的代码页也是相似的思想。同时,所有的代码页都不约而同实现了对 ASCII 的兼容,令 ASCII 编码的内容无论以何种代码页解析都能得到正确的结果,这也就是为什么我们说“ASCII 是众多其他编码规则的祖先”。不同的代码页服务着世界各地讲不同语言、使用不同文字的电脑用户,让所有人都能享受到信息时代带来的便利与乐趣。

然而,代码页是一种“治标不治本”的方案——如果要排版一本《八国语言速通教程》,就得为其中不同语言的部分来回切换代码页。这不仅操作繁琐,而且许多软件并不支持这样的复杂处理。直到属于 Unicode 的时代来临,这个问题才得到彻底解决。

17.2.4　Unicode 与 UTF 的大一统时代

虽然上文说过“把大伙用到的字符全收集起来,然后统一编码……技术与钱包不同意”,但早在 1987 年,仍然有人开始尝试这项工作。那一年,造打印机的施乐(Xerox)的员工乔·贝克尔(Joe Becker)开始尝试创建一种“通用字符集”,并在许多人的帮助下,于次年发布了一份“国际化/多语言的字符编码系统”草案,名为 *Unicode 88*。这就是“Unicode”(统一码)这个名字的起源,它代表了一种为全球每一种语言所用文字制作统一而通用的编码方案的美好愿景。

图 17.4: 如今 Unicode 的标志

显然,若想为全球每一种语言的文字编码,必定需要大于 1 字节的方案。在 *Unicode 88* 中,贝克尔设想了一种“宽体 ASCII”——使用两字节来编码字符的方案。贝克尔认为“在合理的设计下,每个字符 16 位(二进制)编码已经绰绰有余”,然而上文我们已经看到,在三十多年后,仅仅汉字一项,就已经达到了八万多字符之巨,这样的编码方案显然是不能满足长期使用的。

Unicode 88 发布后的几年,Unicode 工作小组仍在不断改进这个草案,对编码的字符各种重排,以求更好的效果。1991 年 1 月 3 日,Unicode 联盟成立,图 17.4 是它现在的徽标(之前的徽标是暗红

色的)。同年十月,《Unicode 规范》第一版发布,这标志着字符集的制定进入了新时代——全球化的大一统时代。

与此同时,国际标准化组织(ISO)也在干差不多的活,但是两拨人互相不知道。(这就是缺乏调研与沟通的后果。)1990 年,《ISO 10646 通用多八位编码字符集(草案)》发布,规定了一种有"128 组,每组 256 面,每面 256 行,每行 128 单元"的字符集。虽然算下来它能包含 2^{32} 个字符,但说实话……这有点复杂了。大伙都不看好这种编码方案,于是 ISO 终于找到了 Unicode 工作组,并协商让两个标准统一,Unicode 有了 ISO 的支持,成为了国际标准的一份子。

为了实现对所有文字统一编码这样的宏伟大业,Unicode 将编码工作分成了三步:首先,确定我们需要的字符一共有哪些,构成一个"字符集",并为这里面的每个字符编号(称为"分配码位",通常以 `U+` 后面跟十六进制数构成)。随后,设计一些"Unicode 转换格式"(Unicode Transformation Format,简称 UTF),将字符码转换为实际存储在计算机里的,由一个或多个字节组成的编码。最后,程序读取转换后的编码,还原为 Unicode 字符码,并使用合适的字体显示出来。例如,"M""α""あ""缺""🤣"和"𰻝"[4] 六个字符占据的码位,以及使用 UTF-8 转换的编码分别是:

表 17.8: 一些文字与其 UTF-8 编码

文字	码位	UTF-8 字节数	UTF-8 编码
M	`U+004D`	1	`4D`
α	`U+03B1`	2	`CE B1`
あ	`U+3042`	3	`E3 81 82`
缺	`U+7F3A`	3	`E7 BC BA`
🤣	`U+1F923`	4	`F0 9F A4 A3`
𰻝	`U+30EDD`	4	`F0 B0 BB 9D`

UTF-8 目前使用 1 至 4 字节的可变编码方案,字节之间不会冲突(即任何一个字符的编码,都不会是另一个字符的编码的前缀),同时在只有 1 字节时与 ASCII 相兼容,已经成为了最常见的 Unicode 转换格式。下面,我们会简要介绍"码位"和"UTF"的细节。虽说"简要",但这两部分内容还是有些复杂,因此你可以选择性阅读,或者直接跳到第 213 页的第三步"字体"部分。

Unicode 与文字码位 *

Unicode 收录一种文字的基本流程大概是:

1. 当地机构先收集这种文字可能用到的所有字符,将它们提交给 Unicode 联盟;
2. Unicode 联盟开会,各成员投票决定收录不收这些文字,过半数则同意;
3. 若同意收录,则按字符数量在 Unicode 码表中划一块区域放进去,等到下一版正式发布时就会成为不变的标准。

当今的 Unicode 收录了各式各样很多字符,除今天世界各地的人们都在使用的文字以外,还包括各种表情符号、音乐符号、棋牌符号,甚至埃及圣书体、楔形文字等等古代文字。

但是原本 Unicode 设计的是"每个字符 16 位二进制码",也就是 65536 个字符,我们早已知道这不够用。Unicode 联盟意识到这个问题之后,引入了类似 ISO 当初设想的"平面"(plane)概念,但远没有 ISO 方案那么复杂。他们将 Unicode 的字符范围分为 0~16 号总共 17 个平面,每个平面正

[4] 这个是陕西名吃"biángbiáng 面"的 biáng 字。

好 16 位二进制码,65536 个字符,这样算下来就有 $17 \times 65536 = 1\,114\,112 = 110000_H$ 个码位,于是,Unicode 的字符码范围就是 0H~10FFFFH,这下够用了。

16 位二进制码,用十六进制数字表示就正好是 4 位,再加上所属平面的号码,就构成了 Unicode 码位的十六进制表示。为了特意说明这是 Unicode 码位,人们通常令码位至少有四个数字(即前面补 0),并在码位前面加上 U+ 的前缀。在上文中提到的六个字符,它们的平面和码位如下表所示。

表 17.9: 一些文字与其 Unicode 码位

文字	平面	码位
M	0	U+004D
α	0	U+03B1
あ	0	U+3042
缺	0	U+7F3A
🤣	1	U+1F923
龘	3	U+30EDD

截至 2024 年 10 月,最新的 Unicode 标准版本是 16.0,共收录约 15.5 万个字符,但是这些字符仅仅占了寥寥部分平面而已,我们来看看它们的分布。

Unicode 的第 0 平面叫“基本多文种平面”,又称“基本区”,下图是该平面内的大致字符分布,每格有 256 个码位。顾名思义,这个平面是最基本,也是最重要的平面,它包含了世界上大多数主要语言的文字。一眼望去,占大头的是汉字,不过这也无可厚非,谁叫中华文化圈需要这么多字才能满足基本使用呢。此外,这里面还有一块是“私用区”,意思就是用户可以自定义这一块的内容,标准不做规定。值得注意的是,第 0 平面还有一块叫“UTF-16 代理区”,这是什么?我们下节再说。

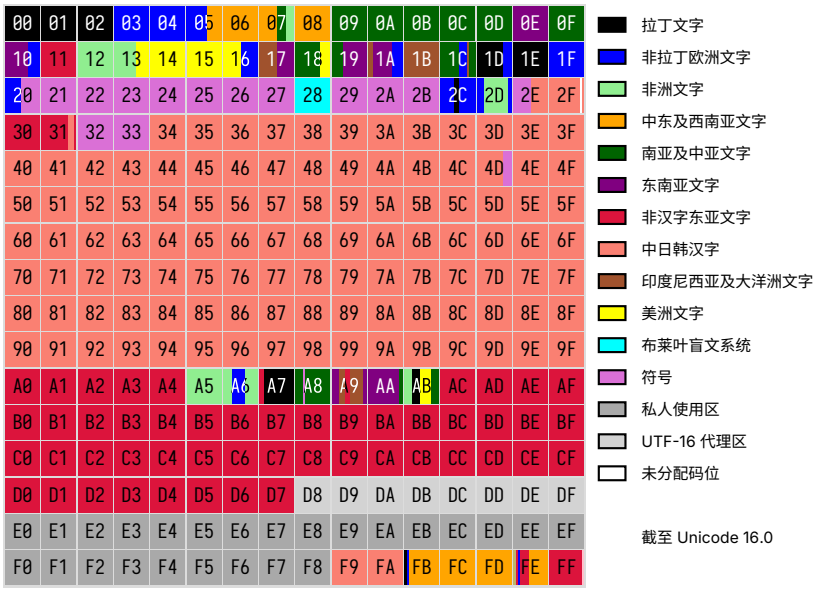


图 17.5: Unicode 第 0 平面概览

所谓“私用区”(Private Use Area,简称 PUA)是指码表中专门保留的一段码位,这些码位不会被分配给具体的字符。如果你需要“自造字”,就可以将这些码位分配给你自

己创造的文字，从而**在你自己的系统中**使用这些字符。在早期中文编码少有生僻字的情况下，我国公安系统曾利用 PUA 为未编码的姓名生僻字分配码位，使这些字能够录入系统。然而，随着 GB18030 和 Unicode 标准的不断发展，越来越多的生僻字获得了正式的编码，这导致了“一字多码”的现象：某个字既有公安系统使用的 PUA 码位，又有正式编码。这引发了一些问题，比如有人的身份证无法通过实名验证，原因是身份证内的生僻字使用的是 PUA 编码，但该字已经有了通行的正式编码，计算机因为二者不一致而判定为不同的字。为解决这一问题，目前我国官方和社会各界正在积极推动相关措施（例如 https://name.vurls.cn/ui/index/index/）。

接着是第 1 平面，叫“多文种补充平面”，下图是该平面内的大致字符分布。这个平面主要收录符号，以及一些冷门语言、历史语言所使用的文字。你可以在这个平面内见到埃及圣书体、楔形文字、西夏文等等文字，以及象棋、扑克、麻将之类的符号，还有人们喜闻乐见的表情符号（😉）。可以看到，这个平面内还有许多空白没有分配，再一次证明这么多码位肯定足够我们使用了。

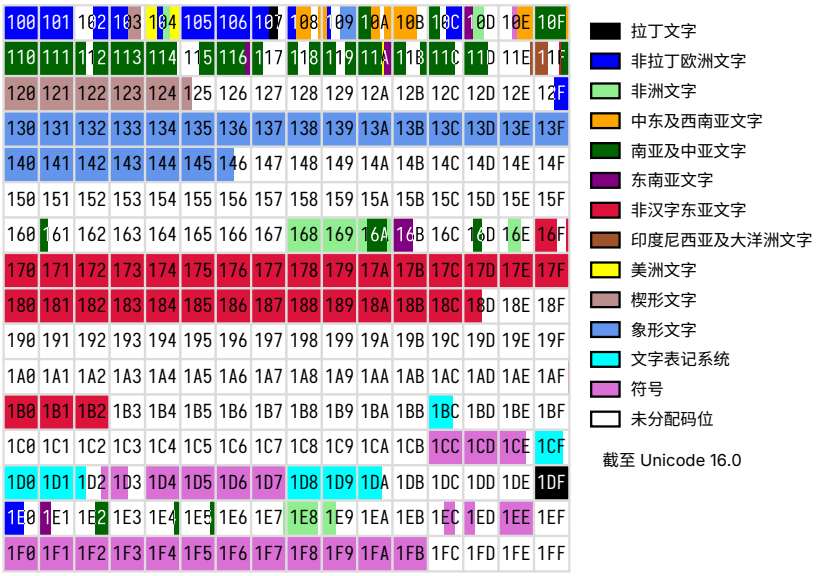


图 17.6: Unicode 第 1 平面概览

剩下的平面……其实没什么好看的。第 2 平面叫“表意文字补充平面”，第 3 平面叫“表意文字第三平面”，这两个平面里面分配好的全是汉字，总计 70670 个。第 4 至 13 平面还未启用。第 14 平面叫“特殊用途补充平面”，里面塞了一些控制字符。第 15、16 平面全是私用区，真是大手笔啊！

这就是 Unicode，统一全球字符的字符集。如果你想了解字符集的更多细节，可以去 Unicode 官网获取最新版的字符表——一个几千页的 PDF 文件[5]！

UTF 编码方案 *

“为 Unicode 字符集编码”这个事情，需要一点创造力。像 GB18030 一样直接用字符码是不行的，因为 Unicode 字符集的字符码覆盖了 0H~10FFFFH 的每个自然数，直接用会引起歧义。不妨以“U 盘”这个词为例，把它每个字符的字符码写出来连在一起，就是 `55 76 D8`，但是要想还原回去就难了。我们无法知道哪里是字符的开始，哪里又该是这个字符的结束：

[5]网址是 https://www.unicode.org/versions/latest/，在第 I 小节“List of Components”可以找到字符表（Code Charts）的 PDF 链接。

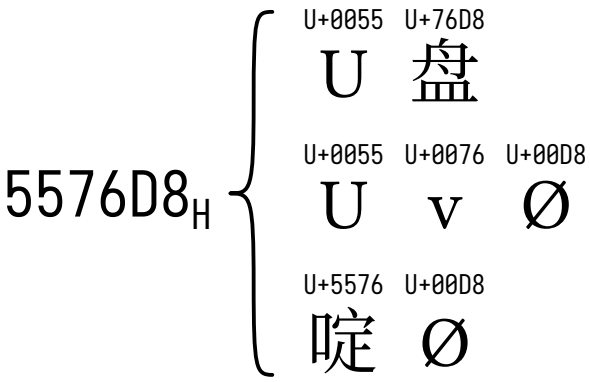


图 17.7: 直接用字符码造成的歧义

那不如……把编码弄成定长的，而且长度要能容下最大的字符码吧？这就是 UTF-32。UTF-32 使用 32 位二进制数（4 字节）来编码字符，要知道，最大的 Unicode 码位 10FFFFH 也才 21 位二进制数，这显然绰绰有余，能做到一字符一编码。在 UTF-32 下，“U 盘”一词的编码就是 `00 00 00 55 00 00 76 D8`，真长啊。相信你也看出来了，UTF-32 的弊端就是占空间，存储大多数文本的时候，数据有一半多会是 `0`，多浪费啊。所以，这种编码方式并没有推广开来。

另一种编码方案源自早期 Unicode 设想中的“宽体 ASCII”方案，使用 16 位二进制码来编码，这就是 UTF-16。对于基本区的字符，它们的字符码在 `U+0000` 至 `U+FFFF`，刚好可以直接写进 16 位，例如“U 盘”一词的 UTF-16 编码就是 `00 55 76 D8`。但剩下的平面，16 位二进制不够用，怎么办呢？这就是 UTF-16 代理区的用武之地了。

UTF-16 代理区占据了 `U+D800`~`U+DFFF` 的区域，一共 2048 个码位，其中 `U+D800`~`U+DBFF` 的 1024 个是“高位代理”，剩下 1024 个是“低位代理”，这些都是虚拟字符。不在基本区的字符，将它的字符码拆成高、低两截，利用高位、低位代理字符各一个组成一个“代理对”，以两个 2 字节“代理”原本的字符。以“俨骖騑于上路，访风景于崇阿。”[6]中的 `U+2CD02`“騑”为例，我们来看看代理对是如何工作的。

稍微看一看高位代理的码位范围，不难发现，如果利用二进制表示，高位代理会长下面这个样子，其中 `X` 是可变的位置。

```
1101 10XX XXXX XXXX
```

也就是说，只要以 `1101 10` 开头的 UTF-16 编码，就是一个高位代理。相应地，低位代理就长下面这样，相比高位代理的特征就差一位。

```
1101 11XX XXXX XXXX
```

想必你应该不难想到这些“可变的位置”的作用了吧。接下来，我们想表示“騑”，要分两步走：

1. 在表示基本区外的字符时，要将它的 Unicode 字符码减去 10000H；
2. 把得到的结果填进代理对的可变位置就行了，前面没有用到的位置补 0 即可，像这样：

于是 `U+2CD02`“騑”的 UTF-16 编码就是 `D8 73 DD 02`。

UTF-16 代理区的字符只有“一高一低”的序列才是有效的，其他情况都不行，实际解析出来大概率会是“`�`”。

[6]出自唐代文学家王勃的《滕王阁序》。

图 17.8: UTF-16 编码示例

一个代理字符有 10 位二进制的可变位，所以利用代理对可以表示的字符总共有 2^{20} = 1 048 576 = 100000_H 个。再加上无需代理的基本区的 10000H（= 65536）个，正好是 Unicode 字符集的 110000H 个码位。而 20 位二进制数，代表的数值范围是 0H~FFFFFH，对应着不属于基本区的 U+10000 ~ U+10FFFF，这就是为什么代理对表示法的第一步是“减去 10000H”。同时这也是为什么 Unicode 字符集一共 110000H 个码位——正是为了兼容 UTF-16 作出的限制。

相比于 UTF-32，UTF-16 的编码长度要短许多，对基本区的常用字符能省下一半的空间。即便是存储不再寸土寸金的今天，省下一半的空间也意味着巨大的优势。如今的 Windows 系统内部与 Java 编程语言都在使用 UTF-16 作为 Unicode 文本编码。但是 **UTF-16 也有弊端：它不兼容 ASCII**。有没有一种既能表示 Unicode 这么多字符，又兼容 ASCII 的编码呢？还真有，而且是一个颇具想象力的方案。

UTF-8 是一种彻彻底底的变长编码方案，它的单字符编码码长不像之前的两个 UTF 限制在 2 字节与 4 字节，而是 1 到 7 字节都可行（实际上只用 1 到 4）。

首先，UTF-8 兼容 ASCII，所以单字节编码 00 ~ 7F 就是 ASCII 范围了。但这些也是 UTF-8 仅有的单字节编码，剩下的都是多字节。为了标记多字节编码的字节数量，UTF-8 把剩下的字节值分成了“领头字节”与“跟随字节”两种。领头字节的形式是 110XXXXXB、1110XXXXB……11111110B，它的意思是：第一个 0 前面有几个 1，那么这个编码就是几字节。跟随字节的形式是 10XXXXXXB，它跟在领头字节后面，共同组成整个多字节的字符编码。显然，n (n > 1) 字节的编码就有 1 个领头字节和 (n - 1) 个跟随字节。这么规定下来，不同字节值在 UTF-8 编码中的职能可以总结成图 17.9。

稍微做一点点计算，我们可以列出一张表，把 UTF-8 编码与其可表示的 Unicode 字符码范围对应起来（假定表示的是 U+UVWXYZ 的字符码），如表 17.10 所示。

表 17.10: Unicode 字符码与 UTF-8 的对应关系

字符码范围	码长	UTF-8 编码二进制值
U+0000 ~ U+007F	1	0YYYZZZZ
U+0080 ~ U+07FF	2	110XXXYY 10YYZZZZ
U+0800 ~ U+FFFF	3	1110WWWW 10XXXXYY 10YYZZZZ
U+10000 ~ U+10FFFF	4	11110UVV 10VVWWWW 10XXXXYY 10YYZZZZ

图 17.9: UTF-8 的字节使用情况

要确定一个字符的 UTF-8 编码,只要先查表确定它是几字节,然后像 UTF-16 填代理对一样,把字符码填进对应编码的可变位置就可以了。还是“U 盘”一词,转换为 UTF-8 编码 `55 E7 9B 98` 的过程就如图 17.10 所示。

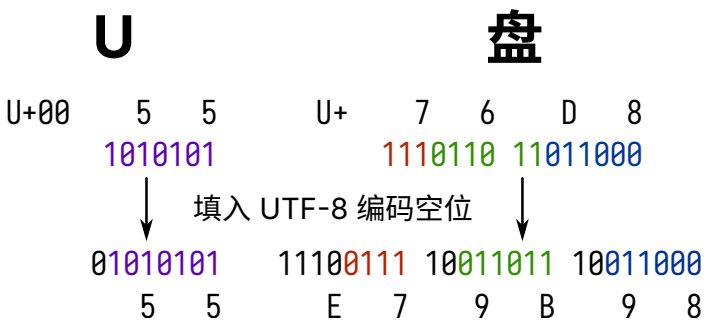


图 17.10: UTF-8 编码示例

诚然,UTF-8 很好,但它也存在不足——譬如,常用汉字无论在 UTF-16 还是 GB18030 里面,都是 2 字节编码,但到 UTF-8 就要 3 字节,空间消耗多了一半。所以我国仍有不少系统在使用 GB18030 编码。

其实 GB18030 定义了编码到整个 Unicode 字符集的映射关系,所以严格来说,它也算一种 UTF。

以上三种 UTF 编码方案,正是 Unicode 标准中规定的三种编码方案,而其中以 UTF-8 最为广泛使用。自互联网诞生以来的很长一段时间,全球的网络内容中大多数都是以 ASCII 为编码的,但 2008 年,UTF-8 超越了 ASCII,成为网络内容使用率排名第一的编码方案。之后,UTF-8 一路高歌猛进,到

2024 年，它已占据了网络内容 98% 的份额，逐渐成为了人们的共识。

为了保证兼容性，三种 UTF 编码也有自己的代码页编号，你可以上网搜一搜相关内容。

字体——所见不一定是所得

理论上，文字和 Unicode 字符码是一一对应的关系，当字符码确定后，文字应该就能唯一确定了。然而，一种文字可能在不同的地区使用，这使得同一个字符会有不同的写法。不妨从我们最熟悉的汉字开始。众所周知，东亚所属中华文化圈的几个地方，或多或少在使用汉字。由于汉字会在传播与使用中持续演化，各地人们的书写习惯、官方颁布的规范都有所不同。就拿中国大陆、中国台湾、日本、韩国这几个地区为例吧，这几个地区都会向 Unicode 联盟提交汉字，难免会提交同一个字。但就算是同一个字，在各自字形写法规范下也会多少有些不同。

图 17.11 的每一排看起来或多或少有些差别，但它们却对应着同一个 Unicode 码位。这也向我们解释了一件事：为什么玩一些外国游戏的时候，里面的字看起来有点怪，尤其是“门”字总看起来像“冂”上挂一竖？实际上就是在做本地化工作的时候默认使用了适合日本标准的字体。

图 17.11: 找不同・一

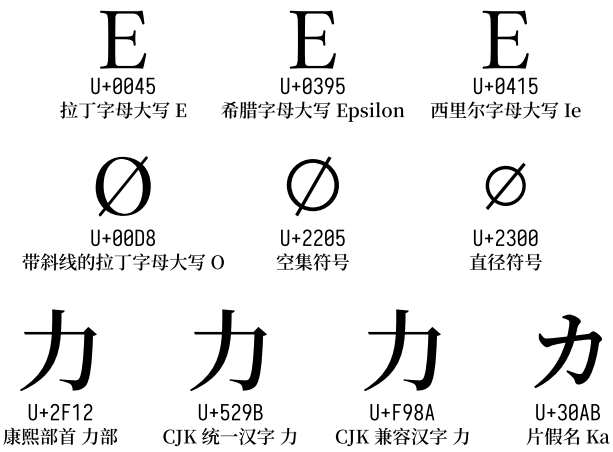


图 17.12: 找不同・二

但反过来，就算是看起来差不多，甚至一模一样的字，其对应的 Unicode 字符码也可能天差地别。图 17.12 就展示了 Unicode 浩如烟海的字符中一些看起来差不多的字，每一排都长得差不多，但每一个都是不同的字符。如果有人故意将长得一样的不常用字符放进网络文章的标题，那么正常搜索的人们可能永远都搜不到这样的文章，也算一种“网络世界的掩人耳目”了。

比起这些，我们更常遇到的是长相类似但字符码不同的标点。中文使用的标点一般占一个汉字宽，称“全角”或“全宽”，例如 U+FF1F “？”、U+FF0C “，”；英文等西方文字使用的标点一般就占它看起来那么宽，称“半角”或“半宽”，例如 U+003F “?”、U+002C “,”。很多时候，我们正常输入标点却反倒遭遇问题，很可能是程序只识别半角标点，而我们输入了全角的。

放眼全球，世界上的其他书写系统不一定像我们的汉字，或者欧美的拉丁字母，从左到右一路排过去就完事了。来看看天城文吧，印度次大陆上的书写系统，古时使用梵文的佛教经典与现在的印地语都可由它写就。天城文有一个特点：当某些字母放在一起时，写在纸面的样子和它们各自独立出现时的样子几乎是两码事。此之谓“连字”，让我们来看看梵文的“爱”一词：

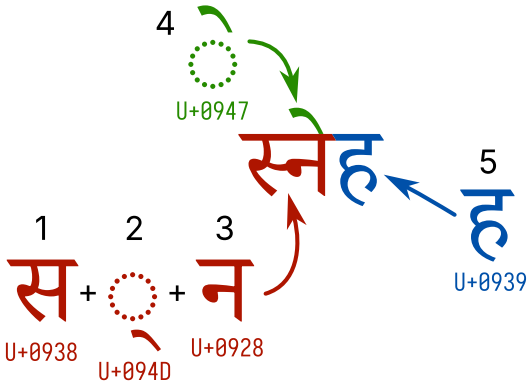


图 17.13: 天城字母

按 1 到 5 的顺序输入的 5 个字符，拼在一起却成了另一番模样，若是不熟悉这种文字，想必很难想象看起来连在一起的文字居然是由 5 个字符组成的。拉丁字母有时也有连字，但那大多数是为了好看，而天城文这样的书写系统，连字是它们表达方式的一部分。除天城文外，阿拉伯文，我国藏族的藏文，以及中南半岛上诸国的文字，例如高棉文、孟加拉文、缅文等，都有这样的连字。

实际上，《Unicode 核心规范》声明道，“实际字体可能会有相当大的差异”，什么是“相当大”呢？如果我们激进一点，完全不参考字符表中的字形，而是另立门户，我们就可以创造出一种看起来完全不像世界上任何一种文字的全新书写系统。游戏《我的世界》中，附魔台上显示的，或者飘出来的文字就是一个例子。

图 17.14:《我的世界》中的附魔台

这种文字名叫 “标准银河字母”（Standard Galactic Alphabet，简称 SGA），原本是《指挥官基恩》（*Commander Keen*）系列游戏中使用的文字，《我的世界》的开发者看它充满神秘感，于是将它添加到了同样充满神秘色彩的附魔台上。但实际上，SGA 只是重做了英文字母表而已，这些符号与英文字母都是一一对应的，不过，如果不知道对应关系，一般人想要破译也还是有点难度的。

“重做英文字母表” 恰好也是古典密码的一种——字母替换密码。欲了解更多有关密码的话题，可以前去 以密码之剑护网安之城 一章。

如果不会设计字形，还有一种办法获得一个“加密字体”——把字形和 Unicode 字符码之间的对应关系打乱，例如本来 `U+4E00` 是汉字“一”，但你让它对应“霸”这个字……这样一来，使用这个字体的时候，按平常一样输入“一”，显示出来的却是“霸”，多有意思啊。不过我们不建议把这样的字体用于正式用途。

说了这么些，如果你真的想自己试试水，做一个字体，可以上网搜索 “字体制作教程” 之类的关键词，祝你好运！

17.3 赛博世界的鸡同鸭讲

> ⚠ 注意
>
> **接下来你看到的奇怪文字均是有意为之，不是你的设备出问题了哦！**

现实生活中，我们遇到说我们听不懂的语言的人，彼此之间往往都是大眼瞪小眼，最多通过肢体动作来交流。但上文之前说到，由于早年那“寸土寸金”的限制，全球各地都制定了适合自己的代码页，于是，赛博世界的“鸡同鸭讲”就这么埋下了种子，让人们同样大眼瞪小眼。

17.3.1 恼人的乱码

“乱码”这个东西，想必你多多少少都见过。无论是打开一个文本文件时里面充斥着的“**Ôõʧÿÿÿÿÿżÿÿÿÿÿÿ**”，还是在游玩某些舶来游戏时看到的“婆曾偺雚偺偰偩傞僣儞儵傑凓僞偺庶嬈”，又或者是打开网页时看到了下图这样的情况……这些都是乱码。

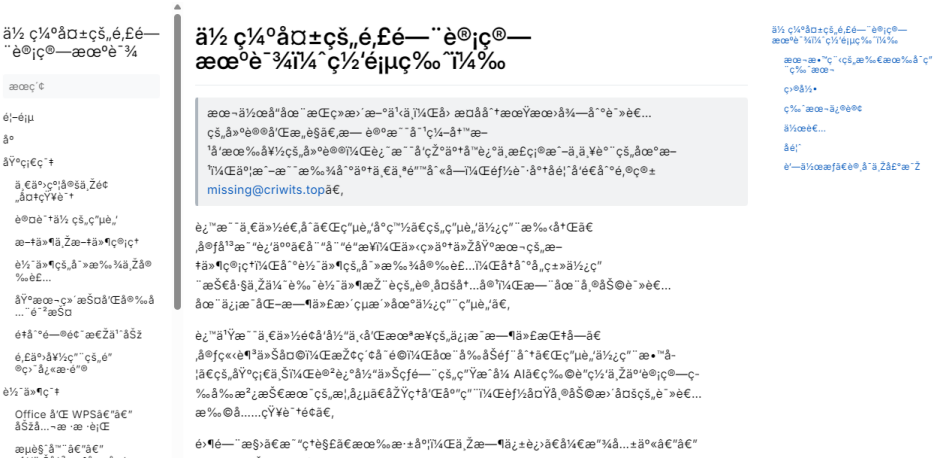


图 17.15:《你缺计课》网页版遭遇的某种乱码

乱码的成因其实很简单——**用错误的编码体系读取文本**。举个例子，对于句子“与时俱进！”，如果它使用 UTF-8 进行编码，就会得到字节序列 `E4 B8 8E E6 97 B6 E4 BF B1 E8 BF 9B EF BC 81`：

表 17.11: “与时俱进！”编码为 UTF-8

字符	与	时	俱	进	！
编码	E4 B8 8E	E6 97 B6	E4 BF B1	E8 BF 9B	EF BC 81

不巧的是，接收方可能不知道这个字节串是使用 UTF-8 编码的。假如接收方错误地用 GB18030 为这字节序列进行解码，就会得到“涓庢椂淇辫繘锛”；或者错误地使用西文文本常用的编码 Windows-1252 来解码，Windows-1252 是一种单字节编码，会得到“ä¸Žæ—¶ä¿±è¿›ï¼”。

表 17.12: GB18030 错误解码

编码	E4 B8	8E E6	97 B6	E4 BF	B1 E8	BF 9B	EF BC	81
字符	涓	庢	椂	淇	辫	繘	锛	（无此编码）

表 17.13: Windows-1252 错误解码

编码	E4	B8	8E	E6	97	B6	E4	BF	B1	E8	BF	9B	EF	BC	81
字符	ä	¸	Ž	æ	—	¶	ä	¿	±	è	¿	›	ï	¼	81

可我们之前已经说过，Unicode 是为全球每一种文字编码的全球化统一字符集，而随之配套的 UTF-8 编码方案也早已广泛使用，但为什么我们还是会见到乱码呢？这是因为，尽管 Windows 在系统内部已经大量使用 Unicode，但是 Windows 系统的许多子组件，以及 Windows 上的许多应用程序，仍然在使用代码页体系来为各地的用户提供服务。各种代码页和 Unicode 混用在一起，给 Windows 上的文字编码留下了巨大的挑战。例如，Windows 自带的“记事本”应用，就是一个典型的例子：

用记事本保存文件时，保存窗口一个不起眼的小角落里有【编码】的选项，如果你用的是较早版本的 Windows，这个地方的默认选项是 “ANSI”，然而这个 “ANSI” 跟之前在聊 ASCII 时的那个美国国家标准协会，不能说相隔甚远，只能说毫无关联。这个 “ANSI”，是微软瞎用词的结果，借了美国国家标准协会的 “脸面”，真正表达的却是 “当前语言的默认代码页” 的意思。我们使用简体中文，那就是 GB18030；使用美国英语，那就是 Windows-1252；使用繁体中文，那就是大五码……

于是有一天，你拿到了不知道从哪里飘洋过海而来的一份文本，满心欢喜地用记事本打开它，迎接你的却是一堆看不懂的乱码——操作系统用“你的 ANSI”去解析本来用“别人的 ANSI”保存的文件，那自然而然就会是乱码啦。

17.3.2　拯救乱码，更要预防乱码

所以现在你手头那份飘洋过海而来的文本显然不能直接打开来看了，还是先把它关掉，不要动它，再来思考：“有没有什么办法能够正常阅读它呢?”稍微想一想，既然乱码的成因是使用错误的编码体系读取了文本，那么我们只要用当初编码这份文本的编码体系去解码，不就好了吗？然而，这就意味着我们得猜测文本的正确编码方式。

我们日常使用的编码不外乎 UTF-8 与 GB18030 两种，不妨来看看其他一些编码的文本强制用这两个编码解读会变成什么样吧。

表 17.14: UTF-8 与 GB18030 解码别的编码文本

原编码	原文	UTF-8 解码结果	GB18030 解码结果
GB18030	一去二三里，烟村四五家。[7]	hz□□□

表 17.14: UTF-8 与 GB18030 解码别的编码文本（续表）

原编码	原文	UTF-8 解码结果	GB18030 解码结果
Windows-1252	Gud är min säkra borg.[11]	Gud `U+FFFD`r min s`U+FFFD`kra borg.	Gud 鎵 min s鋓ra borg.

似乎以 UTF-8 与 GB18030 解码的文本都有一些明显的特征。UTF-8 解出来的文本，除了它自己编码的以外，基本上或多或少有一些“`U+FFFD`”。“`U+FFFD`”是 `U+FFFD`，用来代替那些不合法的编码字节。当文本出现大量“`U+FFFD`”时，想复制出来到别处解析是不行的，因为“`U+FFFD`”代表着“字符丢失”，再也找不回来了。

这么说来，UTF-8 显得有点“独领风骚”，许多编码那里正常的编码字节，在 UTF-8 这里却有相当一部分不合其法，只得以“`U+FFFD`”代替。GB18030 解出来的文本就好看一些~~（什么五十步笑百步）~~，一般都会有些汉字，而其中由 Shift-JIS 编码的内容解码而来的文本，全部都是汉字。其他的就多多少少带点别的符号了。

现在我们来玩一玩，如果把一堆“`U+FFFD`”用 UTF-8 编码再用 GB18030 解码会怎么样？一堆“`U+FFFD`”的 UTF-8 编码是 `EF BF BD EF BF BD ……`，塞进 GB18030，正好两字节一组，`EF BF` 是锘、`BD EF` 是斤、`BF BD` 是拷，于是，“锘斤拷……”就这么诞生了。

除了“用 UTF-8 与 GB18030 解码”以外，我们可能还会遇到相反的情况——用 Windows-1252 解码本来该是 UTF-8 或 GB18030 的内容。但这种情况你其实已经见过了，正是本节开头时的那张网页图片——用 Windows-1252 解码《你缺计课》首页时的情景。

再回到那份飘洋过海而来的文本的问题。就算我们知道了正确的编码，那又如何使文本阅读工具以特定的编码方式打开文件呢？记事本肯定是不能用了，但是我们在 工具类软件推荐 里已经推荐过一款“更好的记事本”——Notepad3，它正是我们所需的工具。

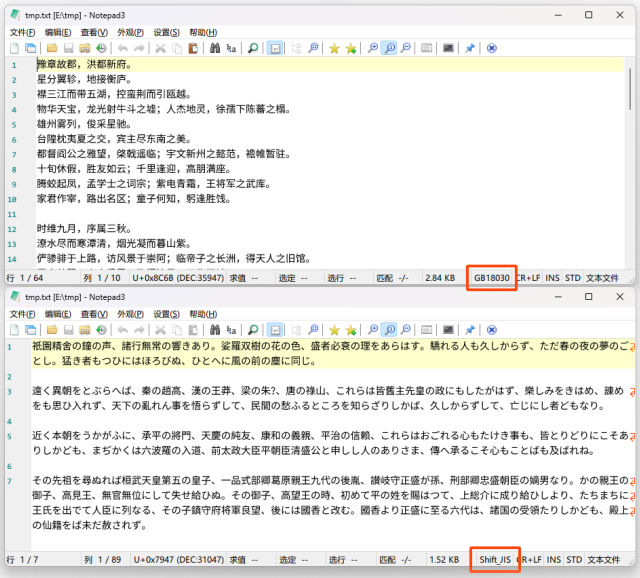


图 17.16: 用 Notepad3 打开不同编码的文本

用 Notepad3 打开一份文本，它会自动识别内容可能是什么编码，并用对应的编码来解码文本，同时在界面的右下角可以看到当前使用的编码体系，如图 17.16。但如果要手动操作编码，可以转到 Notepad3 的【设置】→【文档】选项，其下有两个子项：

[11] 曾为瑞典皇室格言的一部分，出自《旧约圣经・诗篇》第 59 篇 17 节瑞典语译本，大意：上帝是我的庇护所（《新旧约全书—和合本修订版》，香港圣经公会 2010 年版）。

- 【设置文档为】:可以使用其他编码保存当前文件;
- 【从文件恢复为】:可以选择想要的编码打开当前文件。

那么,我们怎样选择合适的编码体系保存文档,才能尽量避免乱码出现呢?身处国际化的时代,为了文档无论在全球的哪个角落都能顺利打开,我们特别建议**选择 UTF-8 编码保存**,它支持整个 Unicode,在全球广泛使用,这样能避免绝大多数情况下的乱码。另一个选项是 GB18030 编码,它也能支持整个 Unicode,但没那么流行。其他编码,只在必须保证兼容性的时候选择。

可惜,许多时候我们并没有“选择使用什么编码体系”的权力,这时就只能选择去“适应环境”了。你或许在阅读一些软件的教程时,看见过“不要使用中文路径”“不要使用中文用户名”这样的说法。这么做也是为了防止编码不同造成的软件出错:在 Windows 平台上,一些软件(尤其是老旧的未汉化的外国软件)在开发时,默认用户使用的是 Windows-1252 等欧美地区常用的编码。当这些软件运行在采用 GB18030 的中文 Windows 上时,依然会采用 Windows-1252 来错误地处理文件路径,从而造成软件找不到文件,甚至直接崩溃。如果只使用英文路径,由于几乎所有编码都对 ASCII 兼容,我们就可以避免这样的问题。

相比于 Windows,Linux 和 macOS 就没有这样的顾虑。自 2000 年开始,UTF-8 被各 Linux 发行版采用为系统级的默认编码;而 macOS 自 2005 年的 Mac OS X 10.4 Tiger 开始,亦全面在系统级采用 UTF-8。相比之下,Windows 或许是为了保持对旧版本系统和软件的兼容性,迟迟未能全面实现向 Unicode 和 UTF-8 的转移。

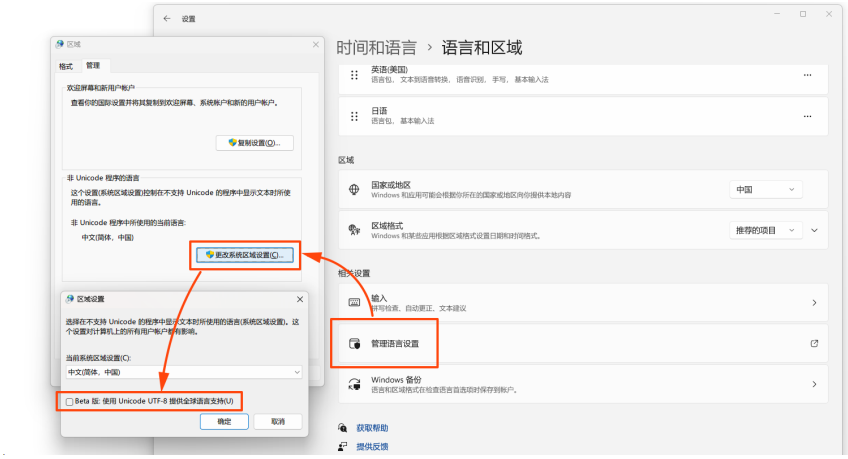


图 17.17: Windows 的 UTF-8 选项

既然 UTF-8 可以保证几乎无论在哪都不会出现乱码,那能不能也让 Windows 系统抛掉代码页,彻底拥抱 UTF-8 呢?诶,Windows 的确提供了这样的选项,但是藏得比较深。如上图所示,你得转到系统设置的“语言和区域”,然后点【管理语言设置】→【更改系统区域设置】才能找到。但是、然而、可惜,如你所见,微软宣称这个选项只是“Beta 版”,也就是处于“不怎么能用”的状态。开启这个选项后,所有软件都会默认使用 UTF-8 编码,但不支持 UTF-8 的应用(例如一些较老的应用程序)会乱码甚至无法使用。所以我们在此处只是展示“有这么个选项”,如果遇到编码问题,除非别无他法,否则不要启用。~~(看来有时历史包袱过重也会阻碍新事物发展呢。)~~

练习 17

1. 将十进制数 114 转换为二进制和十六进制;

2. 写出“@3D”的 ASCII 编码；
3. 试试用自己的话简单说说“Unicode”“UTF”之间的关系；
4. 尝试借助 Notepad3 修正这些乱码（建议到网页版上复制这些乱码）：
    - 浣犻己澶辩殑閰 ｉ 棬璁 $ 睦鏈鸿
    - ä½ ç¼ºå¤±çš„é£é—¨è®¡ç®—æœºè¯¾
    - ğŗý└ ĺ

第十八章

Windows 11 修整指南

本章导览

2021 年 10 月 5 日，微软发布了又新又好的 Windows 11。在那之后，许多品牌的笔记本电脑和台式机开始出厂即预装这款新系统，一些原本使用 Windows 10 的用户也在微软的蛊惑之下升级到了 Windows 11。

一方面，Windows 11 在外观和部分使用体验上有着不小进步；但另一方面，Windows 11 在很多地方仍然存在问题——老旧硬件下的性能损失、不断出现的神奇 bug、“反人类”的部分操作……为了让现阶段的 Windows 11 变得更好用一些，我们总结了一些“修整 Windows 11 系统”的方法和技巧，以供大家参考使用。

⚠ 注意

本章会持续更新，其中的内容会随着时间推移而有所增删。
由于 Windows 更新频繁，本章介绍的各种技巧都可能随时失效。

⚠ 警告

本章介绍的技巧中，有不少都需要更改系统底层的一些选项，若操作不当可能造成意料之外的后果，因而操作前请三思。

18.1 将任务栏按钮移到左下角

不同于以往的 Windows，Windows 11 的任务栏按钮默认在任务栏的正中间，就像这样：

图 18.1: Windows 11 的默认任务栏样式

如同 Windows 8 时候的操作一般，这一改动收获了不少批评。于是，微软迅速更新了能够调整这个设置的菜单。右键单击任务栏，点选【任务栏设置】，找到【任务栏行为】，点开它，第一项就是【任务栏对齐选项】的设置，将它改成靠左即可。

18.2　使用旧版右键菜单

Windows 11 在“文件资源管理器”(包括桌面)中引入了一套新的右键菜单,如图 18.2 所示。

这套新的右键菜单虽然相比旧式菜单略显美观,但在很多时候并不实用:先不说这个新式菜单的 bug(例如“属性”之下的选项在第一次唤出菜单时不见了),由于今天的大多数应用仍然没有接入这套新的菜单系统,很多时候我们不得不在右键后点选【显示更多选项】这一项来打开旧式菜单以找到我们需要的功能。

大约在 2022 年 9 月末,微软发布了 Windows 11 版本 22H2 更新,新功能之一便是:在按住 Shift 时点击右键,就能直接唤出旧式右键菜单。这显然比之前方便不少,但还是有些捉襟见肘。因此,在新式菜单完全成熟之前,我们可以通过下面的方法来始终使用旧式菜单。

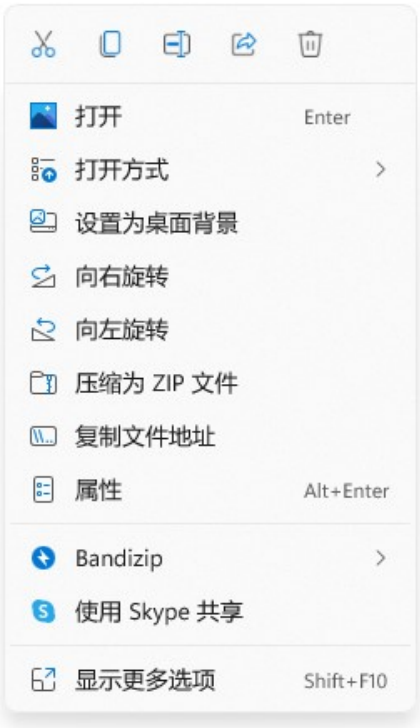


图 18.2: Windows 11 的新式右键菜单

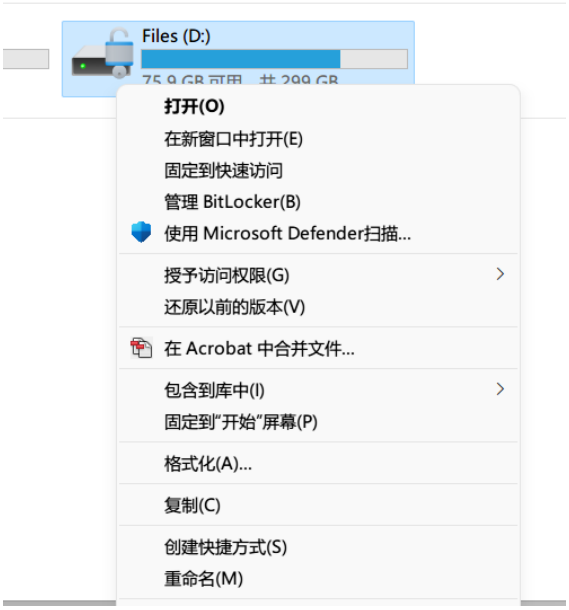


图 18.3: 操作之后,将换回原来的旧式右键菜单

设置的方法如下:

- 按 ⊞ + X,选择【终端管理员】,然后选择【是】。(旧称 “Windows Powershell (管理员)” 或 “Windows 终端(管理员)”。)
- 输入这行命令,然后按一次回车。重启后即见效果。

```
reg add "HKCU\Software\Classes\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}\
↪ InprocServer32" /f /ve
```

这样设置之后,在文件资源管理器(包括桌面)中右键,都将继续使用旧式菜单,如图 18.3 所示。如果需要返回新版菜单,使用下面这行命令:

```
reg delete "HKCU\Software\Classes\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}" /f
```

18.3 使用旧版资源管理器

在 Windows 11 21H2 版本更新后，资源管理器变成了这样：

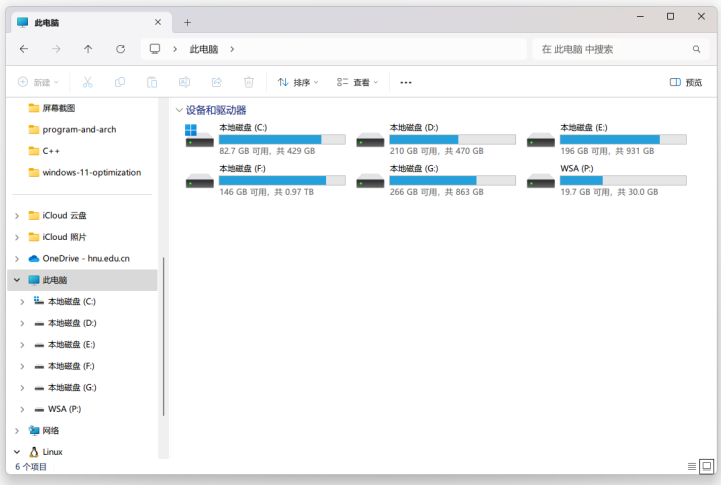


图 18.4: Windows 11 的新资源管理器

曾经上方便捷的大按钮（或称“Ribbon 菜单”）已无影无踪，转而以 Windows 11 样式呈现。对已经习惯，甚至依赖旧式菜单那方便快捷操作的用户来说，这无疑是雪上加霜。不过，按照 Windows 一贯的兼容性，旧版资源管理器一定还在系统中。的确，不仅如此，甚至还有多种办法调出它。

18.3.1 临时调出旧版资源管理器

临时调出旧版资源管理器的方法有一种类似“曲线救国”的感觉：

- 打开资源管理器，点击地址栏第一个向右的箭头，选择【控制面板】；
- 再如法炮制，这次选择【此电脑】；

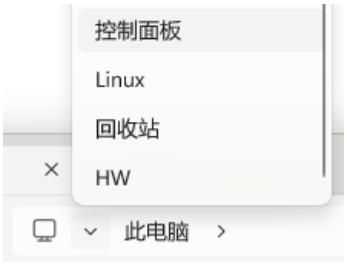


图 18.5: 先点选【控制面板】

图 18.6: 再点击【此电脑】

- 成了。

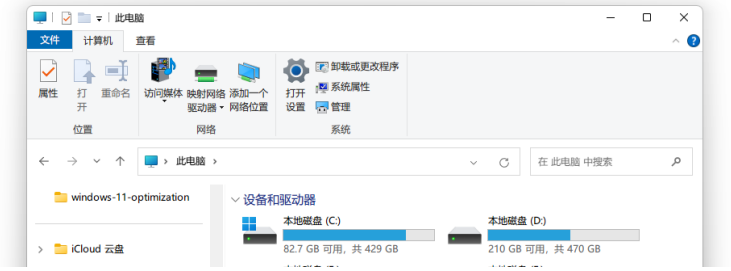


图 18.7: 恭喜你成功回到旧版资源管理器

18.3.2　永久使用旧版资源管理器

不同于使用旧版右键菜单，永久切换旧版资源管理器的操作复杂一些。转到系统设置 →【系统】→【系统信息】，查看“Windows 规格”下的“版本”，不同的系统版本需要采用不同的操作。

21H2

若版本是 21H2，操作就像上文的“使用旧版右键菜单”一样，只是把执行的命令换成以下这行，重启即可见效。

```
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Blocked"
 ↪  /f /v "{e2bf9676-5f8f-435c-97eb-11607a5bedf7}"
```

如果想恢复新版资源管理器，执行下面这行命令，依然是重启见效。

```
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell
 ↪  Extensions\Blocked" /f /v "{e2bf9676-5f8f-435c-97eb-11607a5bedf7}"
```

22H2 及以上

适用于 22H2 及以上版本系统的方法不太一样：

- 找一个你喜欢的地方，新建一个文件，命名为 `ribbon.reg`（注意，此文件的扩展名是 `reg`，记得预先将“显示文件扩展名”打开）；
- 用记事本打开刚刚的文件，写入以下内容，保存：

```
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\
 ↪  {2aa9162e-c906-4dd9-ad0b-3d24a8eef5a0}]
@="CLSID_ItemsViewAdapter"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\
 ↪  {2aa9162e-c906-4dd9-ad0b-3d24a8eef5a0}\InProcServer32]
@="C:\\Windows\\System32\\Windows.UI.FileExplorer.dll_"
```

```
"ThreadingModel"="Apartment"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\
 ↪ {6480100b-5a83-4d1e-9f69-8ae5a88e9a33}]
@="File Explorer Xaml Island View Adapter"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\
 ↪ {6480100b-5a83-4d1e-9f69-8ae5a88e9a33}\InProcServer32]
@="C:\\Windows\\System32\\Windows.UI.FileExplorer.dll_"
"ThreadingModel"="Apartment"
```

- 关掉记事本，双击 `ribbon.reg`，点两下【是】，点【确定】；
- 用任务管理器重启文件资源管理器即可见效。

如果想回到新版的资源管理器，需要与之差不多的操作：

- 找一个你喜欢的地方，新建一个文件，命名为 `restore.reg`（注意，此文件的扩展名是 `reg`，记得预先将“显示文件扩展名”打开）；
- 用记事本打开刚刚的文件，写入以下内容，保存：

```
Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\
 ↪ {2aa9162e-c906-4dd9-ad0b-3d24a8eef5a0}]

[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\
 ↪ {6480100b-5a83-4d1e-9f69-8ae5a88e9a33}]
```

- 关掉记事本，双击 `restore.reg`，点两下【是】，点【确定】；
- 用任务管理器重启文件资源管理器即可见效。

这两个文件可以一直留着，以备不时之需。

此外，若不喜欢繁琐的操作，更简单的方法是求助于第三方软件，例如 ExplorerPatcher。ExplorerPatcher 也附带了其他“回退到旧版”的功能，例如右键菜单或任务栏等，我们在 工具类软件推荐 中已有介绍。

18.4 禁止资源管理器中的 F1 打开 Edge 浏览器搜索帮助

在 Windows 10 和 Windows 11 中，在“资源管理器”中按下 F1 键，会自动调用 Edge 浏览器并打开一个必应搜索帮助的页面。该功能不随用户修改默认浏览器而改变，而搜索出来的帮助内容则完全没有帮助作用：

可以通过如下的方式，禁用这一行为。此方法在 Windows 10 中亦可使用。

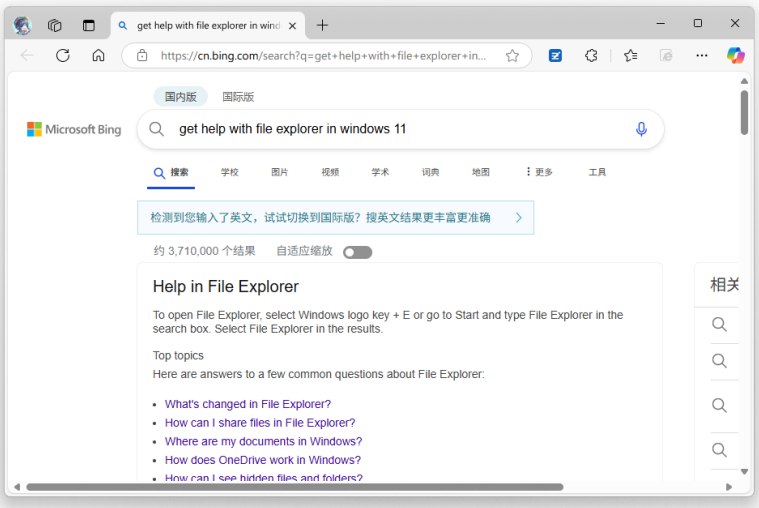


图 18.8: 没用的帮助

- 找一个你喜欢的地方，新建一个文件，命名为 `disable_f1_help_in_explorer.reg`（注意，此文件的扩展名是 `reg`，记得预先将“显示文件扩展名”打开）；
- 用记事本打开刚刚的文件，写入以下内容，保存：

```
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\Typelib\
 ↪  {8cec5860-07a1-11d9-b15e-000d56bfe6ee}\1.0\0\win32]
@=""

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\Typelib\
 ↪  {8cec5860-07a1-11d9-b15e-000d56bfe6ee}\1.0\0\win64]
@=""
```

- 关掉记事本，双击刚才编辑的文件，点两下【是】，点【确定】；
- 此时在资源管理器中按 F1 键，就不会再打开 Edge 浏览器了。

如果想恢复该功能，则使用如下的内容：

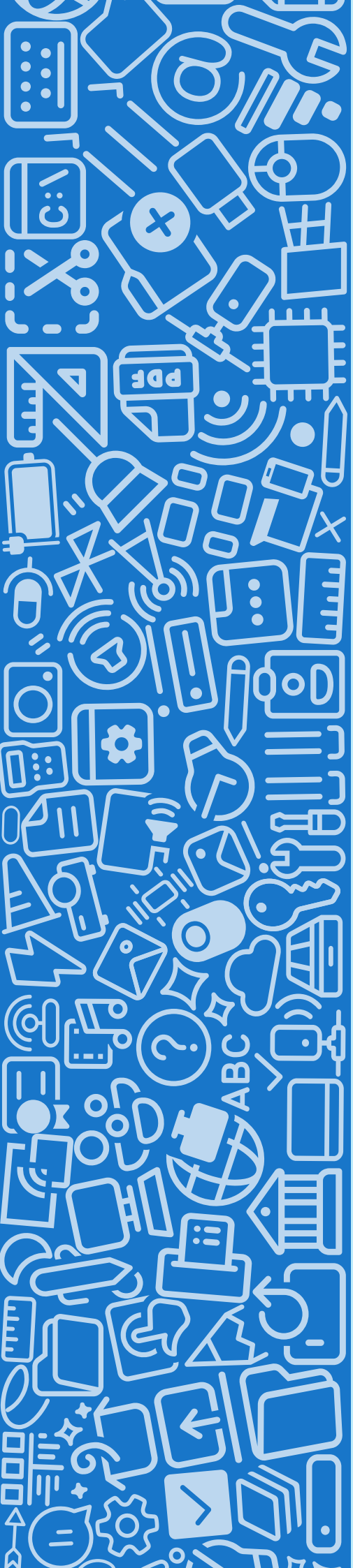
```
Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\Typelib\
 ↪  {8cec5860-07a1-11d9-b15e-000d56bfe6ee}\1.0\0]
```

你可以将这两个 `reg` 文件留着，以备不时之需。

练习 18

如果你不习惯 Windows 11 的某些改变，不妨按本章提供的方法进行修整。



第四部分

PART IV

超越篇

欢迎来到《你缺计课》超越篇！在这一部分，我们将带领大家在了解“电脑最好怎么用”的基础上，探索无限的可能性——今天，人们利用电脑这一强大的工具，创造了一个璀璨斑斓的世界。人工智能、网络安全、编程、云计算……这些词汇，或许你早已在各种各样的地方听说过，但你是否真正了解它们？我们将用轻松而生动的语言，带领大家走进这些新颖的领域，探索它们的奥秘。

超越篇与前面的部分不同，它更注重“科普”性质，文章的长度更长、信息量更大。不过，我们会尽力让文字变得浅显易懂。不必过于担忧，不要有任何压力。坐稳扶好，我们出发啦！

第十九章

从加减乘除到 AI 对话

本章导览

这一章，我们将介绍超越篇的第一个领域——人工智能，或简称“AI”（Artificial Intelligence）。AI 技术让电脑不再是冷冰冰的机器，而拥有了一定模仿人类思维的能力。今天，诸如 AI 对话、AI 绘画、AI 写作等技术正在为人们的生产生活提供别样的帮助。阅读完这一章，你或许能找到下面这些问题的答案：

- AI 在我们生活中真的无处不在吗？
- 我想体验一下现在最新的 AI 技术！
- 到底是什么让 AI 能够模仿人类的思维，实现“智能”？
- 未来，AI 技术会如何发展？我们需要担心吗？我们应该怎么办？

19.1 让机器像人一样思考

19.1.1 人工实现的“智能”，无处不在的 AI

“人工智能”一词，拆开来看，由“人工”和“智能”组成。“智能”是人类的专利，我们的意识、思考、判断和情感等都是智能的表现。“人工”修饰“智能”，昭示这种智能由人工实现，让机器也具有识别、决策、判断，甚至分析、学习和创造的能力。

几千年来，无论是东方还是西方，人们都不约而同地畅想过各式各样的“自动人偶”，这也许是人工智能最早的概念先驱。近代，随着数学和逻辑学的发展，学者们开始研究如何把世间一切逻辑都用数学语言表达出来，真正的人工智能在此奠下基础。到了 20 世纪，电子计算机诞生，人们也开始使用它模拟人类的思维。随后短短几十年间，人工智能技术经历了几次高潮和低谷，而当下，恰好处于人工智能技术发展的一个新高峰。

不知不觉间，人工智能技术其实已经完完全全融入了我们生活的每一个角落。当我们“刷脸”步入小区大门时，人脸识别系统能像门卫一样辨认我们的身份；当我们上网购物时，智能客服像真人一样回答着我们的问题。手机里，操作系统如同私人助理，根据我们使用 app 的习惯调整性能；工厂中，机器人仿佛勤劳的工人，正在代替我们完成重复性劳动……这些我们早已认为理所当然、司空见惯的技术，其实都是人工智能技术的应用——计算机视觉、自然语言处理、推荐算法、智能机器人……**在这些领域，人工智能已经有了成熟的应用，称为“传统 AI”。**

近年来，“AI 绘画”“AI 聊天”等技术再一次高调地让“AI”一词进入人们的视野。这些技术看似各不相同，但它们有着一个共同的特点：都是由 AI 来生成内容。这些 AI 生成的画作、文本和音频等的质量和效果与人类相差无几，甚至有时比人类的作品更令人惊艳。**这种技术称为“生成式人工智能”，简称“生成式 AI”，通常缩写成英文 AIGC（Artificial Intelligence Generated Content）。**如果说用于传

统 AI 技术是让 AI 去干活，那么 AIGC 技术则是让 AI 去创作。

AIGC 的诞生可谓一座里程碑。在 AIGC 技术铺开之前，人们通常认为“创作”是人类思维独有的能力，AI 技术只能是让机器代替人类做一些简单而枯燥的工作。然而，AIGC 技术的出现撼动了这种观念。自此之后，人们对 AI 技术的未来充满了无限的憧憬，也让人们对 AI 技术的潜在风险产生了更多的担忧。

19.1.2　模型、训练和推理

在 AI 领域中，**“模型”（model）指的是用于完成特定任务的结构，可以简单理解为一个“程序”**。例如，用于 AI 绘画的模型，输入你的文字描述，就能输出一幅符合描述的图画。而用于 AI 对话的模型，输入你的问题，就能输出一个符合问题的回答。**模型通过你的输入返回给你一些输出，这个过程称为模型的“推理”。**

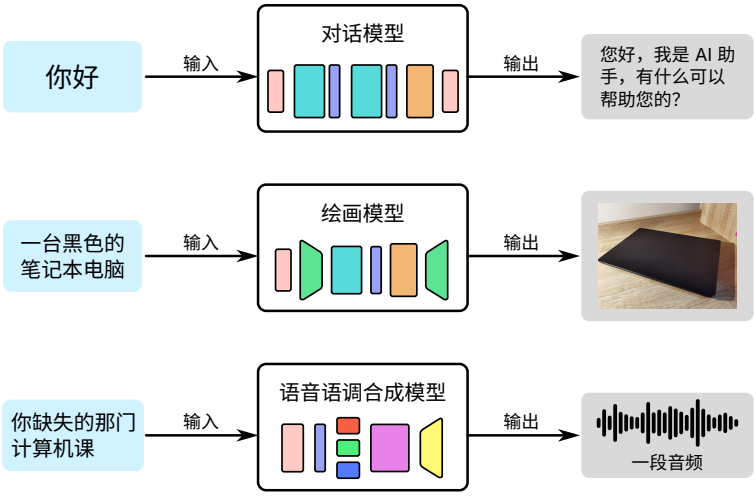


图 19.1: 不同的 AI 模型

模型的内部是复杂的数学运算，其中的大量参数并非人们直接设定，而是机器自行“学习”得来。**这个学习的过程称为“训练”**，它需要大量的数据和计算资源。例如，要训练一个能够实现 AI 对话的模型，人们需要准备**巨量**现实生活中的对话，模型从它们中学习到词句间的规律，从而逐渐具有类似人类对话的能力。

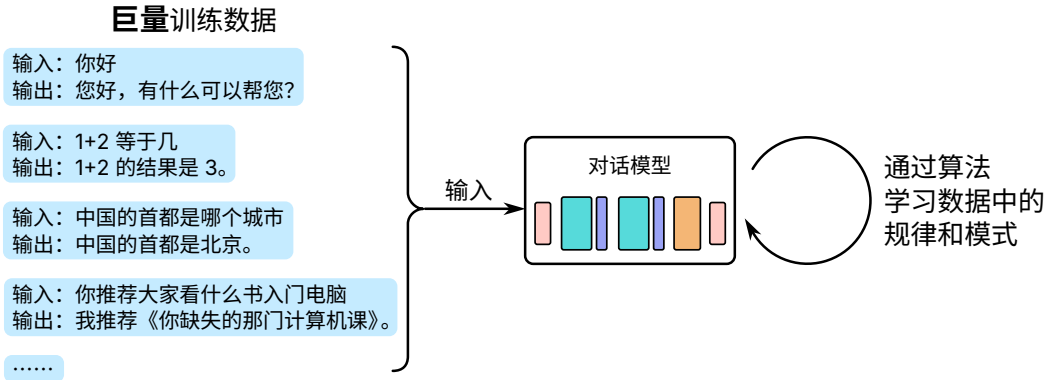


图 19.2: 模型的训练

将训练好的模型加以包装，就能得到可供用户使用的 app 或网站产品，人们可以在 app 或网页上便捷地使用 AI 模型进行推理。2022 年末，美国人工智能技术公司 OpenAI 基于其所研发的“GPT”

系列模型，上线了一款 AI 聊天机器人“ChatGPT”，引起全球轰动。随后，谷歌、Meta、微软等行业巨头纷纷推出了自己的 AIGC 模型；与此同时，许多国内人工智能研究机构、高校和企业也紧随其后，各种国产模型纷至沓来。这些产品各自有着不同的特色和应用场景，琳琅满目，让人目不暇接。下图展示的就是 ChatGPT 的界面。

图 19.3: ChatGPT 的主页

在国内一众 AIGC 模型中，由 AI 企业智谱和清华大学联合开发的 GLM 模型，生成内容的质量和速度都相当不错。智谱推出的“智谱清言”平台，提供了包括 GLM 在内的多种 AIGC 模型供用户使用。下面，我们以智谱清言为例，来一睹 AIGC 的魅力。

19.2 体验 AIGC 的魅力

19.2.1 试试 ChatGLM!

访问智谱清言的官方网站（https://chatglm.cn），按提示注册账号并登录。登录后，你可以看到平台的主界面，如下图所示。

图 19.4: “智谱清言”的主界面

主界面最左方提供了不同的 AIGC 应用供我们选择，包括基于 GLM 模型的 ChatGLM 对话、AI 画图、数据分析等。默认情况下，我们会进入 ChatGLM 对话应用。界面右侧则是对话区域，我们可以在下方的文本框中向 AI 发送消息，对话的历史则会在上方显示。我们试着向它提出一些简单的问题，通常便可以得到一个详实的回答。

图 19.5: 让 AI 帮你回答问题

一般来说，现今的对话模型都有一定的“记忆能力”，可以记住我们刚刚聊过什么。因此我们可以向它追问，或者提出一些与之前对话相关的问题，模型会根据之前的对话内容，给出更加详细的回答。当然，我们也可以直接询问它“我之前的问题是什么?”，来验证它的记忆能力。

图 19.6: 追问模型的记忆

有时，我们不希望模型的回答受到之前对话的影响，这时点击【新建对话】按钮，便可以开始一个全

新的对话，不再受之前对话记忆的影响。当然，在界面左方的【历史记录】面板上，我们也可以查看之前的对话记录，甚至继续之前的对话。

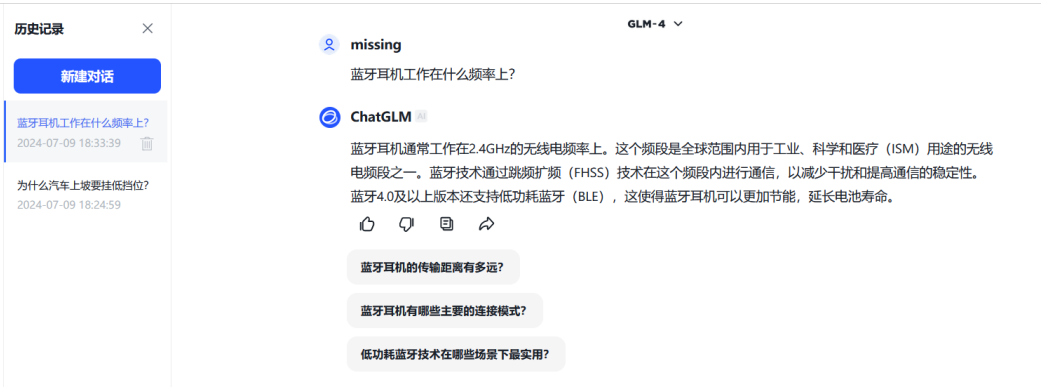


图 19.7: 进行多个对话

你可能已经注意到了，上面的例子中，我们提出的问题都比较偏向于常识，或者说只涉及通用的原理或技术。由于模型是使用海量的数据训练的，因此对于这类问题，模型的回答通常比较准确的——可以理解为，**在训练的阶段，模型就已经见识过我们提出的问题或者类似问题了**。但是，如果我们提出一些比较专业、具体，或者提出有关新兴事物的问题，由于训练数据中并没有相关的知识，凭借模型自己的能力是无法回答的。为了解决这一问题，许多 AI 模型在面临此类问题时，会选择上网搜索相关知识，然后给出一个基于搜索结果的回答。

图 19.8: 模型的搜索能力

在上图中，我们向模型提问“国产芯片最新发展现状”。由于这个问题涉及到了最新的技术发展，模型并没有相关的知识，因此它会选择上网搜索相关的信息。从图中我们可以看到，模型一共阅读了 5 篇互联网的相关报告，将它们总结为答案。这种搜索能力，使得模型在回答问题时，能够给出更加详细、准确的答案。

除了让 AI 帮我们回答各种问题之外，我们还可以让 AI 帮我们撰写我们需要的文章。比如，我们可以让模型帮我们写一封长度在 500 字左右的申请读研的自荐信：

图 19.9: AI 写的自荐信

从上图中我们不难发现，这封 AI 撰写的自荐信在结构和格式上大致正确，包括了自我介绍、学术背景、科研经历、个人特长等部分；而在内容上，由于我们并没有提供给模型具体的撰写细节，每个部分的具体内容都是由模型自由发挥而来。这一特点，决定了我们利用 AI 的方式——我们可以将 AI 作为工具，让其帮我们生成基础的构架，再根据自己的需求进行修改和完善。

我们也可以选择在向模型“布置任务”时，提供给它更多的细节，如此一来，模型就会选择性地按我们的要求撰写。以上面的“写自荐信”为例，我们可以额外提供给它一些具体的细节，比如我们的专业、研究方向和个人特长等。这样，模型就会尝试把这些信息融入到生成的文章中，使得文章更加符合我们的需求。

图 19.10: AI 写的自荐信，但是更多细节

像 ChatGLM 这样的模型，它们的训练数据中除了对话、文章语料外，还有着许多代码片段，所以我们还可以向模型询问一些关于编程的问题。例如，我们可以让模型帮我们写一个简单的 Python 程序，或者解释一些代码的含义。对于一些编程新手来说，这是一个非常不错的学习方式。

图 19.11: 让模型写快速排序

除了 ChatGLM 对话模型，智谱清言平台还提供了许多其他的 AIGC 模型供我们使用。例如，我们在网站左侧栏中选择“AI 画图”，然后在右方输入我们希望绘制的内容，还可以指定一些细节，比如画面的主题、色调、风格等，模型会尝试根据这些信息生成一幅符合我们要求的图画。

图 19.12: AI 画图

当然，在这个百花齐放的 AI 时代，除了智谱清言平台上的 ChatGLM 模型外，市面上还有诸如 DeepSeek（https://chat.deepseek.com/）、豆包（https://www.doubao.com/）、Kimi（https://kimi.moonshot.cn/）等许多优秀的国产 AI 模型和平台供我们使用，它们的使用方式与上文介绍的智谱清言大同小异，如果你有兴趣，不妨自行上网搜索，一一体验。

19.2.2　让 AI 更容易理解我们的意图

尽管今天各种 AI 模型的能力已经相当强大，但当我们尝试将它们实际应用到工作和学习中时，会发现 AI 经常不理解我们的意图——有时 AI 生成的内容答非所问，有时 AI 忽略了我们的一些细节要求。为了尽量避免这种情况，我们可以尝试优化我们的“提示词”。

“提示词”（prompt）指的是我们向 AI 提出问题或者任务时所使用的文字，前文中诸如“请告诉我国产芯片发展现状”“我是……写一篇自荐信”等都是提示词。人们发现，对于相同的任务，提示词设计的好坏会直接影响到模型的表现。设计提示词是一项复杂的工作，不过，就我们这样的简单应用而言，我们通常只需要注意以下几点：

- **准确、清晰、通顺**：在日常生活中与他人沟通时，准确、清晰、通顺的语言能够极大地提高我们的沟通效率，在设计与 AI 对话的提示词时亦是如此。比如，“请告诉我国产芯片最新发展现状”就要比“国产芯片怎么样”更加合适，而“请帮我设计一份《计算机系统》教案，共 32 课时，主要集中介绍体系结构知识”往往也会取得比“写一份计算机系统教案”更好的效果。

- **构造具体场景**：在设计提示词时，我们可以尽量构造一个具体的场景，将我们希望让模型注意到的信息逐项给出。在前文“写自荐信”环节提到的“提供给模型更多的细节”，本质上便是在构造具体的场景，并在其中提供更多背景信息。此外，我们还可以选择对 AI 进行角色引导，比如，如果我们希望让 AI 帮我们总结一些有关金融方面的文章，“你是一位金融方面的专家，请阅读下面的文章并帮我总结它们”便是一个不错的提示词开头。~~或者做一些角色扮演之类的事，比如“你是一只猫娘……”~~。

- **给出样例**：有句话说得好：“举例是理解的试金石。”对于一些比较复杂的任务，例如生成解决具体问题的代码，我们可以在提示词中给出样例，这样模型往往可以快速理解我们的意图。比如，如果我们需要让 AI 帮我们编写程序，将字符串中的数字提取出来并求和，我们可以在提示词中给出一个简单的样例：

> 请帮我写一个 Python 程序，将字符串中的数字提取出来并求和
>
> 示例输入：s194ab3cd12
> 示例输出：209
> 解释：字符串中的数字有 194、3 和 12，它们的和为 209

对于一些复杂的任务，相比于绕来绕去地描述任务要求，给出样例往往更加直接、有效。

提示词优化也是一门学问，需要我们在实践中不断摸索。在使用 AI 模型时，我们可以尝试不同的提示词，观察模型的回答，然后根据回答的效果来调整我们的提示词。若你对提示词的设计还有兴趣，不妨上网搜索“提示词工程（prompt engineering）”，了解更多关于提示词设计的技巧。

19.3　从加减乘除到 AI 对话

体验过 AIGC 的魅力之后，你是否好奇，如此神奇的技术究竟是如何实现的？计算机的本质是计算，但从“加减乘除”的计算到人工智能的应用，其间到底经历过怎样的跨越？本节将带着你慢慢揭开 AI 那神秘的面纱，跟随我们的步伐，人工智能背后的基本原理将随之展现。

19.3.1 AI 推理的本质——“预测”

AI 模型推理的本质，一言以蔽之——“预测”。“预测”指的是**依据某种“经验”，根据已知的信息去推测未知的信息**。例如，天气预报是一种预测，人们的“经验”来自于长期对天气的观察和气象学的发展，“已知的信息”则是人们收集到的各种气象数据。借助经验和已知信息，气象学家们可以预测未来的天气情况——这便是“未知的信息”。

以 AI 对话为例，在模型训练过程中，模型通过大量的语料数据，“学习”人类语言的统计规律，这是“经验”。它们让模型明白，“你好”之后通常会伴随另一句问候，“你是谁”之后通常会伴随一句自我介绍；“今天天气真”之后大概率是“好”“不好”等词汇，而“美国的首都是”之后要么是“华盛顿”要么是一个问号。最终，借助这些统计规律，模型能够做到给定任意的一串文字，预测出最可能接在后面的一个词汇[1]，完成推理。

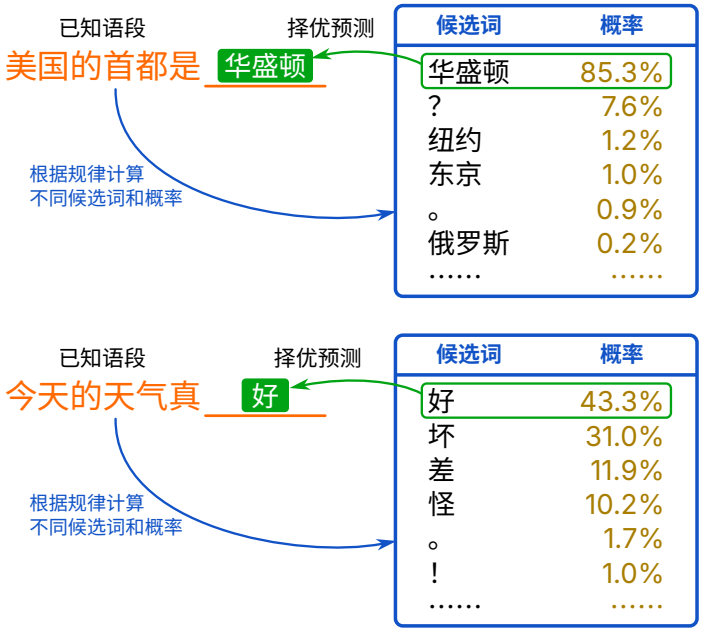


图 19.13: 对话模型的预测过程

在预测出第一个词汇之后，模型会将这个词汇作为“已知信息”，然后继续预测下一个词汇。这样，模型就可以不断地生成出一段连贯的文本。这种“逐词预测”的方式，便是模型生成文本的基本原理。当然，这个过程中会有诸多的调整和优化，以生成更加符合人类语言习惯的连贯文本。

那么，不妨自己想象一下，如果你需要设计一个 AI 绘画模型，它应当要学习什么“经验”？它的“已知信息”又是什么？它又是如何“预测”出一幅图画的呢？

从这样的视角来看，我们就不难明白，AI 模型的关键便是这套预测算法的设计、训练、验证和优化。还是以 AI 对话模型为例：我们如何设计这套预测下一个词的算法？我们用什么样的语句去训练它？如何训练？训练完成之后怎么验证它对话的效果？又如何进行优化？解决了这些问题，一个优秀的模型才能诞生。

19.3.2 从价格预测看模型训练

诸如 AI 对话那样的模型，其内部的结构和算法极为复杂（https://arxiv.org/abs/1706.03762 论述了大模型的底层细节，闲着没事可以看一看），若用它来介绍 AI 的内部原理，这份教程就和专业教

[1] 这个“词汇”的概念更为广泛，通常称为 token，包括字、词、符号等多种语言单元。

材一般令人头大了。那么，我们不妨选择一个简单得多的预测问题——“价格预测”来研究。在理解了价格预测问题之后，我们就能以小见大，举一反三地理解 AI 训练和推理的过程。

线性回归模型

价格预测问题是：假设有一种金属首饰，其价格主要由重量决定，我们现在想从首饰有多重来预测它应该会卖多少钱。这个问题里，重量就是“已知的信息”，售价则对应“未知的信息”。为了获取“经验”来解决这个预测问题，我们购买了市面上 20 款不同的首饰，它们的重量与价格如下表所示：

表 19.1: 某首饰的市场行情

序号	重量(克)	价格(元)	序号	重量(克)	价格(元)
1	68.42	4098	11	85.42	4698
2	80.06	4598	12	67.02	3948
3	72.19	4098	13	69.76	3948
4	68.14	3998	14	94.79	5248
5	59.66	3348	15	34.97	2048
6	75.21	4298	16	36.10	2348
7	60.63	3398	17	31.42	2098
8	92.42	5298	18	88.28	4948
9	97.46	5398	19	84.47	4898
10	56.84	3298	20	90.90	5098

这些数据会用来“训练”我们的模型。我们可以将这些数据绘制成散点图，横轴是首饰的重量(克)，纵轴是售价(元)。如下图所示：

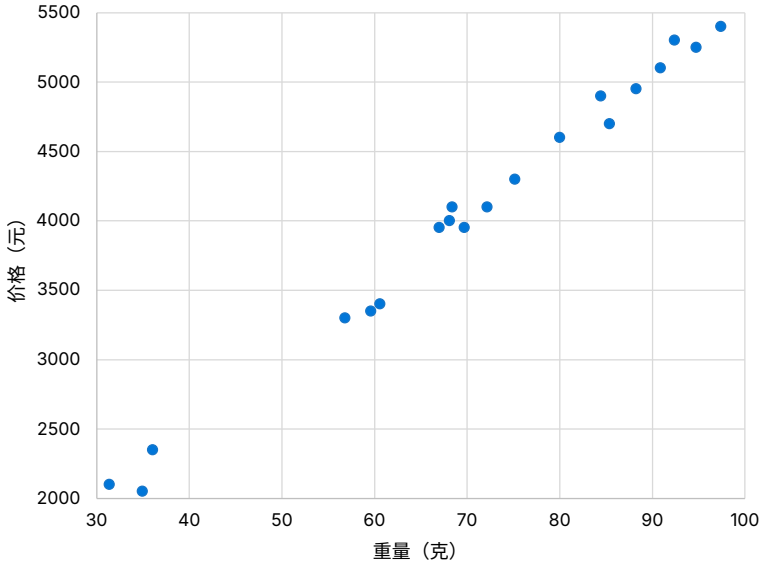


图 19.14: 首饰重量与价格的关系

显然，重量和价格之间的关系可以用一条直线来刻画——具体地说，如果把重量记作 x，把对应的

售价记作 y，那么它们之间的关系就可以用方程

$$y = ax + b$$

来描述。**这个方程就是我们的“模型”，其中 a 和 b 是这个模型的“参数”。**a 和 b 的值决定了这条直线长什么样，也就决定了我们的模型对价格的预测效果。

现在，我们的训练目标就是：对上面那 20 个数据**进行“学习”，来找到最合适的参数**，这样我们的模型就可以胜任价格预测任务了。这就是“线性回归”模型的一个例子，它是一种极为常用的数学模型。

你可能会认为（或者听人说）“线性回归之所以叫线性回归，是因为它的图像是一条直线”，但其实不然，线性回归的“线性”，在于关于自变量的各个函数是线性组合的，或者说，各自乘一个参数再加起来。也就是说，$y(x) = ax^3 + b\ln x + ce^x$ 也是线性回归，而 $y(x) = x^a + b$ 则不是。

“损失”函数

在这个模型中，合适的参数，能够使得某个重量下的**模型预测的价格和实际价格之间尽可能接近**。那么，我们先把那 20 款首饰的重量 $x_i\,(i = 1, 2, \cdots, 20)$ 逐一代入我们的模型，预测出对应的价格

$$\hat{y}_i = ax_i + b, \qquad i = 1, 2, \cdots, 20。$$

显然，我们会希望所有的 $\hat{y}_i$ 和相应的实际售价 y_i 之间的距离 $|\hat{y}_i - y_i|$ 都能越小越好。怀着这样的想法，我们可以把所有的距离的平方加起来（避免麻烦的绝对值），得到差距的平方和，称之为“损失”L，即

$$L = \sum_{i=1}^{20}(\hat{y}_i - y_i)^2 = \sum_{i=1}^{20}(ax_i + b - y_i)^2$$

至此，我们的任务就变成了：找到一对 a 和 b 的值，使上面的损失 L 最小。

观察上面的式子，在那 20 个样本点给定，也就是说 x_i 和 $y_i\,(i = 1, 2, \cdots, 20)$ 都是定值的情况下，L 只和 a 与 b 有关——L 是一个关于 a 和 b 的函数，我们记作 $L(a, b)$，称为“**损失函数**”。

那么，**训练模型，就是求损失函数 $L(a, b)$ 的最小值点**。

梯度下降

如何找到这个函数的最小值点呢？在这个例子中，损失函数

$$L(a, b) = \sum_{i=1}^{20}(ax_i + b - y_i)^2$$

比较简单，所以我们可以直接通过求偏导数[2]零点的方式找到最小值点。但是，当模型的参数量不是 2 而是 2000 甚至 2 千万时，当模型不再是线性回归而是由更复杂的函数构成时，直接解出最小值就不太现实了。我们需要寻找一个通用的方法，对于再复杂的损失函数，都可以有效地找到我们需要的最小值点——哪怕不十分精确，但是足够接近就可以。这个方法就是“梯度下降”。

对于线性回归问题，直接求出最小损失值点的方法叫做“最小二乘法”。

现在把刚刚的损失函数放到一边，考虑一个看起来坑坑洼洼的二元函数 $f(x, y)$，图中左侧是它的三维图像，右侧是图像从上往下看的样子，我们的目标是找它的最小值点。先随意挑一个点 $\mathbf{P}_0 = (x_0, y_0)$ 作为起点：

[2] 对多元函数而言，我们一次只对一个变量求导数，谓之“偏导数”。

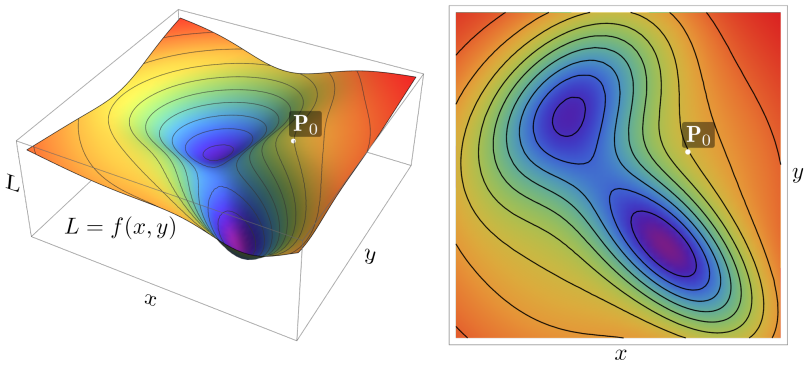


图 19.15: 挑选一个下降的起点

显然，这个随意挑选的点并非该函数的最小值点。但是，我们可以借助它来寻找最小值点可能的方向。我们计算 $f(x, y)$ 在 $\mathbf{P}_0$ 处的梯度方向[3] $\nabla f(x_0, y_0)$——梯度方向，类似于一元函数的导数，指的是函数值在某一点上升最快的方向。既然我们需要让函数值变小，那此时**背朝梯度方向走一步**，不就正好向着下降最快的方向移动了吗？于是我们令 $\mathbf{P}_1 = \mathbf{P}_0 - \alpha \cdot \nabla f(x_0, y_0)$，其中 $\alpha > 0$：

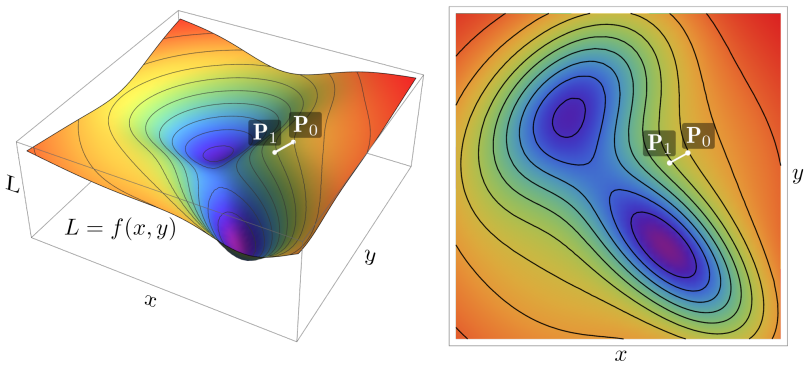


图 19.16: 沿着梯度的反方向走一步

不难发现，我们得到了一个比 $\mathbf{P}_0$ 更靠近函数最小值的 $\mathbf{P}_1$。上面“走一步”式子中的 α 是一个“步长”参数，它影响着我们每一步“走”的距离。不断这样走下去，我们就可以逐渐接近函数的最小值点：

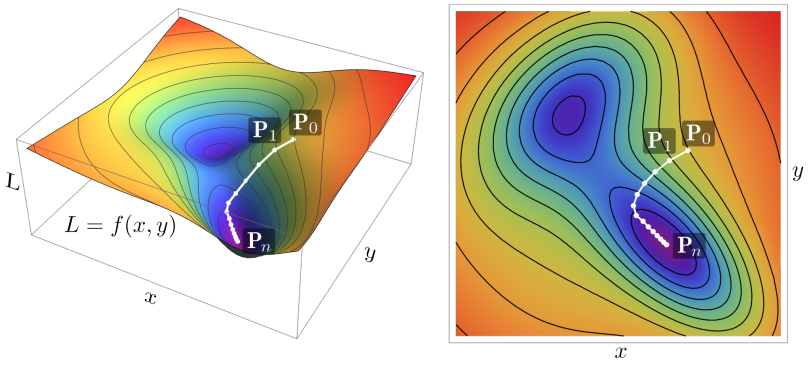


图 19.17: 梯度下降的过程

[3]倒三角算符的定义是

$$\nabla f(x, y) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right),$$

所以它就只是求了两下偏导数，并将之作为向量的两个分量而已。

事实上，如果函数满足某些特性，在某一局部存在最小值点，通过选择好调整合适的步长参数 α，不断地“走”，就可以近似找到这个最小值点。这个过程即是“梯度下降”，步长参数 α 称为“学习率”，每走一步称为“训练一步”或“迭代一步”，而整个寻找最小值的过程，就是 AI 模型开发过程中最为耗时的过程之一——训练。

打个不恰当的比方，梯度下降的过程就像在一片山川中随机选一个点，放一个球，看着它在重力的作用下滚到山谷里的过程。回到价格预测问题的那个损失函数 $L(a,b)$，即使它非常复杂，只要它足够光滑并满足一些条件，我们就可以从一个随机的起点 (a_0,b_0) 开始，用梯度下降的方法逐步找到它的最小值点。模型训练过程的核心就是这样梯度下降的过程。

当然，实际的训练过程中还会对许多细节进行优化。譬如，上文中提到的学习率 α 的取值，对训练的效率有着至关重要的影响。选择合理的 α，或动态地调整 α，就能有效地提升训练效果。此外，当样本点的数量不是 20 个而是 2000 甚至 200 万个时，对样本点的处理方式亦十分关键。又或者，一个损失函数有许多局部的最小值点，这些值有大有小，想要找到全局的最小值，可能还需要在不同的地方取初值，多次尝试……不过，万变不离其宗，这些优化的方法都是围绕着“梯度下降”这个核心展开的。

在一切顺利的情况下，**训练一定步数后，模型损失会在最小值附近徘徊**。此时，我们可以“见好就收”，停止训练并固定所有参数。记这时模型的参数为 $\hat{a}$ 和 $\hat{b}$，我们就得到了训练好的模型

$$y = \hat{a}x + \hat{b}。$$

现在，将首饰的重量代入 x，模型就能“推理”出一个预测的价格 y。这个预测值会较好地符合学习到的规律。

19.3.3 神经网络和深度学习

神经网络是仿照人的神经系统所设计的一种模型结构。人类的神经系统由无数的神经元组成，每个神经元可以接收、处理来自其他多个神经元的输入信号，随后传递出去。神经元之间相互连接，织成一张巨网，令它能够高效地进行极为复杂和多样的信号处理，最终成就了我们的意识。

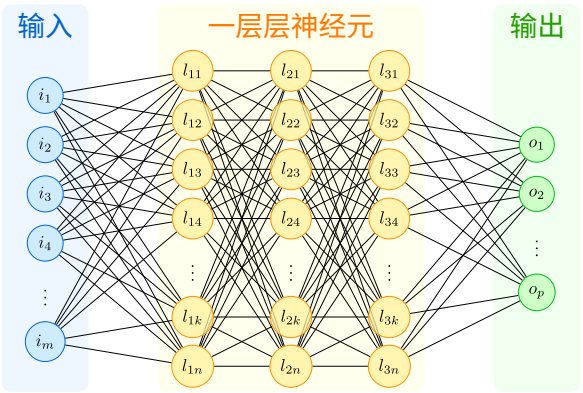


图 19.18: 简单的神经网络

仿照这样的结构，我们可以设计出“人工神经元”，它只进行一些简单的运算，接收多个输入，产生一个输出。当大量不同种类的神经元相互逐层连接时，就能形成一个非常巨大的“神经网络”，如图 19.18 所示。这其中，神经元本身和那些连接线都是可以调整的“参数”。尽管每个神经元都只进行简单计算，但大量的神经元构成的网络，有着巨大的参数量，因此有着非常强的拟合能力。这样的神

经网络模型广泛应用于人工智能领域。由于现在应用的神经网络层数较多，“深度”较深，因此基于神经网络的相关技术又被称为“深度学习”。

无论是上文介绍的最简单的线性回归模型，还是复杂的神经网络，再到各种各样的 AIGC 模型，对它们的训练，本质上并没有区别。不管模型多么复杂，参数数量多大，训练模型仍然需要构造合适的“损失”函数，收集大量的训练数据，通过梯度下降或一些更好的方法，逐步调整模型参数，让损失函数的值逐渐减小。这一切未曾改变，只是在更加复杂的模型和更加庞大的数据集上进行罢了。

读完上文的介绍，你对 AI 模型从诞生到应用的过程应该有了一个大致的了解。下面我们总结一下这个过程：

- **需求分析与模型设计**：我们要根据实际的需求设计出合理的 AI 模型，确定模型的结构等技术细节。在上面价格预测的例子中，我们通过观察数据特征，选择了线性回归模型；而面对更加复杂的场景，更加复杂、能力更强的模型也会被设计出来。
- **数据采集与预处理**：我们需要收集大量用于训练的数据。对于价格预测，那 20 个样本就是我们全部的训练数据。现实中，我们不仅需要收集海量数据，还要对数据进行清洗、去噪、标注等处理。
- **模型训练**：将训练数据送入模型，梯度下降调整模型参数，再重复这个过程——就这。这一环节是整个 AI 模型开发中最为耗时的一个环节，但是它的本质，与我们上面讲的线性回归模型训练过程并没有太大的区别。
- **模型验证**：在训练结束后，我们还需要想办法验证我们模型的效果。常用的方法是再另外收集一些数据，将数据送入模型进行预测并与实际值进行比较。如果模型的预测效果不好，我们还需要回到“模型训练”环节，调整模型的结构、参数等。

这个过程中，每一步都需要大量的实验和探索，背后则是无数科研人员的努力。

19.4　大模型、GPU 和 AI 芯片

现在，我们已经对 AI 内在的原理有了初步的认识——AI 模型相当于一套极为复杂的数学运算过程，可以根据它拿到的信息进行预测。在继续探索后面的内容之前，让我们暂时来思考一个问题：为什么像智谱清言、DeepSeek 或是 ChatGPT 这样的 AI 平台，都需要联网在线运行呢？明明我们自己的电脑、手机都能运算，为什么这些 AI 仍然只能供我们在浏览器中在线体验呢？

你可能在手机或电脑上下载过这些 AI 平台对应的 app，但是它们的计算都是运行在远处的服务器上的。如果你将手机或电脑的网络断开，它们就无法运行了。

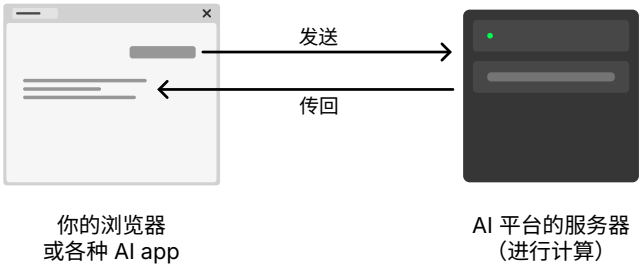


图 19.19: 在服务器上运行的 AI

带着这个问题，让我们一起来看看今天，大模型的“烦恼”。

19.4.1 大模型的烦恼

人们已经发现，不断增大 AI 模型的规模，增加参数的数量，就能显著地提升模型的效果。例如前文我们体验的 GLM 模型，它的参数量可达上千亿，其开源版本 GLM-4-9B 的参数量也能达到 90 亿。其他一些大模型[4]的参数量也能达到上百亿甚至更多。下表展示了目前一些流行大语言模型的参数量。

表 19.2: 一些大模型的参数量

模型名称	参数量	开发机构
GPT-3	1750 亿	OpenAI
GPT-4	未知，据称达 1.8 万亿	OpenAI
GLM-3	60 亿至上千亿	智谱和清华大学
GLM-4	90 亿至上千亿	智谱和清华大学
通义千问 1.5	5 亿至 1100 亿	阿里云
通义千问 2.5	5 亿至 720 亿	阿里云
Llama 2	70 亿至 650 亿	Meta
Llama 3	80 亿至 4 千亿	Meta
DeepSeek V3	6710 亿	深度求索
DeepSeek R1	15 亿至 6710 亿	深度求索

在上一节中我们已经知道，对模型进行训练，本质是对它的参数进行调整优化。然而，对于这些参数量轻松破亿的大模型来说，训练它们是一件非常困难的事情——巨大的参数量，意味着巨大的计算量。试想，按上一节的思路，如果我们逐个对这些参数求导来进行梯度下降，就算 CPU 速度再快，也不知道得算到何年何月才能完成一轮训练。另外，大模型的推理同样也是一个挑战。寻找高效的运算方法，就成为了一个重要的突破口。

19.4.2 GPU 的“副业”

我们仔细分析模型中训练和推理运算的过程，可以发现它的两个特征：

- **可并行**：在这些过程中，模型需要处理大量的数据。对这些数据之间的计算往往相互独立，因此我们可以同时对多个数据进行计算来提高效率。此外，许多模型在设计时也引入了可分离的结构。这些特点使得**模型运算的过程可以很好地并行化，将一个任务拆分成多个小任务同时进行**。

神经网络正是可并行的，想想为什么？

- **以矩阵运算为主**：在具体的模型实现中，诸如求解梯度、梯度下降等操作，通常都化为了矩阵运算，包括矩阵的乘法、求逆、分解等。另外，模型中大量的数据和参数亦以矩阵的方式存储。

这两个特点使得**模型运算的过程无法在 CPU 高效进行**——我们的 CPU 通常只有几个核心，能够同时执行的计算任务有限；而且，CPU 是一种通用计算芯片，它主打“会得多”，而不是“算得快”，针对

[4]这里就指规模很大的模型，不过现在“大模型”一词常被用来特指“大语言模型”（Large Language Model，简称 LLM），即我们文中所谓的“AI 对话模型”。

矩阵运算这样特定的计算任务，CPU 并没有进行过多的优化。自然而然，我们需要寻找一个更加适合 AI 模型的计算设备，而用来处理图形的显卡（GPU）就进入了我们的视野。

GPU 作为一种专门用来进行图形处理的设备，在设计上有着与 CPU 不同的特点。首先，为了满足图形处理需要的极高同步率，**GPU 拥有大量的计算单元，它们可以同时执行大量计算任务**，这样我们在用 GPU 打游戏、看视频时，才不会出现卡顿和画面撕裂。其次，由于图形最终以像素点组成的图像在屏幕上展现，而图像的本质是矩阵，因此 **GPU 在设计上就针对各种矩阵运算做了大量的优化**。GPU 的这两个特性给我们带来了更好的视觉体验，也让它成为了模型运算的理想设备——让 GPU 干点儿跑模型的“副业”，可能会有意想不到的效果。

2007 年，GPU 巨头英伟达推出了 CUDA 平台，让人们可以利用这一平台在英伟达的 GPU 上进行各种计算任务。随后的 2009 年，由 AMD 和苹果等联合推出的 OpenCL 平台则在更多品牌的 GPU 上带来了类似的功能。与这些平台相对应的各种机器学习框架也应运而生，极大地方便了 AI 模型的设计、训练和应用的过程。时过境迁，CUDA 技术伴随着英伟达的迅速发展不断占据着市场，最终，英伟达 GPU 成为了 AI 模型训练和推理的标配。

19.4.3　AI 芯片的崛起

虽然 GPU 在 AI 模型运算中具有较好的性能，但它的本职工作仍然是图形处理，跑 AI 模型终究是一种副业。于是，人们开始在 GPU 的基础之上，设计一种专门用来进行 AI 运算的芯片，这就是“AI 芯片”。与 GPU 相比，AI 芯片不再带着图形处理的包袱，也就无需考虑与图形处理相关的部分，而可以把更多的资源投入到优化 AI 模型的训练和推理上。从 GPU 到 AI 芯片，副业转正。

作为老牌 GPU 厂商的英伟达，早在 2007 年就推出了专门用来进行 AI 运算的 GPU 系列——Tesla。该系列产品专门针对 AI 运算进行了优化。此后，英伟达在这一产品线不断推陈出新。目前较新的 V100、A100、H100 等产品，有着非常强大的性能，成为了 AI 运算的标杆。这些芯片虽然也时常被称为“GPU”，一些操作系统也把它们作为 GPU 处理，但是它们已经没有了视频输出等图形处理的功能。类比于“显卡”一词，大家把这样的产品称为“计算卡”。下图展示的便是 V100 计算卡。

图 19.20: 一张英伟达 V100

与此同时，其他厂商，尤其是我国的科技公司亦不甘落后。谷歌、华为、阿里等公司都推出了自己的 AI 芯片，如谷歌的 TPU、华为的昇腾系列、阿里的 Ali-NPU 等。它们的出现不仅为 AI 计算提供了更多的选择，为市场注入了更多的活力，同时也推动着 AI 技术整体的发展。

可以想象，在 AI 越来越重要的时代，GPU 和计算卡这种“算力”设备的重要性与日俱增——事实上，它们已经成为了大国之间政治博弈的筹码。2023 年 10 月 17 日，美国商

务部工业和安全局（BIS）公布新的先进计算芯片、半导体制造设备出口管制规则，禁止向我国出口具有较强计算能力的计算设备，包括顶级游戏显卡 RTX 4090、上文提到的计算卡 A100 等。这更加凸显了在 AI 芯片领域实现自主可控的重要性。

由于现在多数 AI 模型都由神经网络驱动，人们常常把这种 AI 芯片称为“神经处理器”（Neural Processing Unit，简称 NPU），以和 CPU、GPU 相对应。

19.4.4 本地部署成为新宠儿

现在，让我们回到本节开头的那个问题——为什么今天大多数的 AI 都运行在远方的服务器上，而不是我们自己的设备上呢？答案显而易见——我们自己的手中的算力，通常不足以运行 AI 模型。

以智谱清言所使用的 GLM 模型的开源版本 GLM-4-9B 为例，其拥有 90 亿参数。如果我们想使用 GPU 来运行它，需要近 20 GB 的显存（以 BF16 加载），而今天拥有这么多显存的显卡均价格不菲。又比如当下大火的 DeepSeek 模型，其“满血版”拥有 6710 亿参数，需要同时使用多张显存巨大的专业计算卡（价格非常昂贵）才能流畅运行，这显然不是一般人所能承受的。

为了减少显存的占用，人们提出了“低比特量化”的思路，通过降低参数的精度，来减小存储它们所需要的体积。然而，即使使用了量化技术，AI 模型对显存的需求依然不可小觑。此外，即使不考虑显存的需求，AI 对显卡本身的性能也提出了相当大的考验——毕竟，一个每秒只能生成半个字的 AI 助手，观感上就不是很好，更别说实用了。这些因素让 AI 的“本地部署”困难重重。

不过，尽管大型模型的本地部署相当困难，但是“将 AI 模型本地部署”这事本身有着许多的好处：首先，本地部署解决了“随时使用”的问题。当网络连接不通畅或同时使用的人数过多时，那些在线的 AI 平台就会“服务器繁忙，请稍后再试”了。如果将 AI 模型运行在自己的设备上，就完全不必担心这样的情况。同时，访问 AI 的延迟也能降低。此外，本地部署还可以有效防止数据外泄——假如你是某企业的负责人，如果你的员工每天都在借助网上的 AI 平台来解决工作问题，你是否会担心员工不小心将企业的敏感信息发给它们？通过将 AI 模型本地部署，就能实现数据的可控。

如今，越来越多的研究开始聚焦于小尺寸 AI 模型——它们的参数量更小，对硬件资源的需求也更低。与此同时，手机与电脑处理器正逐步集成 NPU，以提升 AI 计算的效率。目前，众多手机和电脑厂商正采用“小模型本地部署 + 大模型在线服务”的策略，打造更加智能和通用的 AI 助手。此外，量化技术的进步，使得即便是低端 GPU，甚至纯 CPU，也有能力运行稍大的 AI 模型。如果你对此感兴趣，可以在互联网上搜索“<模型名称> 本地部署”，获取更多相关信息。

虽然小尺寸模型便于本地部署，但是它们的能力通常就不如大尺寸模型了，这就是所谓的“鱼和熊掌不可兼得”。

⚠ 警告

目前，几乎所有 AI 模型本地部署的框架都是开源软件，而能够本地部署的都是开源模型——这意味着你不需付出任何软件成本就能使用它们。（当然，设备还是得自己买的。）所有诱导你“付费体验本地部署模型”的（无论是 DeepSeek、Llama、GLM 还是别的什么），都是诈骗。

19.5 展望人与 AI 的未来

谈到“人工智能”四个字，你会感到什么？是未来已至，抑或是脊背发凉？无论如何，时代的车轮滚滚向前，我们不必，更无法拒绝 AI 走入我们的生活；展望一个与 AI 共处的未来，则是当下我们需要思考的问题。

19.5.1　是敌还是友?

对于我们来说,AI 到底是我们的助手、我们的朋友,还是我们的敌人、我们的末日呢?

相信通过阅读这一章,你会逐渐开始对 AI 祛魅。就如我们一直强调的那样,看似再神奇的 AI 技术,本质都只不过是基于从海量学习中得到的统计规律进行的某种“预测”而已。一个老生常谈的话题——人类距离真正的人工智能还有多远?这个话题下的“人工智能”,指的是“通用人工智能”(general artificial intelligence,简称 GAI),在预言中,它就像我们人类一样,会思考、有情感、能学习,可以胜任各种精巧的任务……然而,无论是今天已经遍地开花的传统 AI 技术——譬如人脸识别、图像处理——还是那些生成式大模型,它们的本质都是一种“专用人工智能”(narrow artificial intelligence,简称 NAI),也就是说,它们只能干一种活。或许 AIGC 的出现,让这些 NAI 看起来也具有了人类的情感与思维,但其“预测”的本质仍未改变,仍然只是在海量数据支撑下的一种拟合;而当下人工智能技术的发展,本质亦只是改进这种拟合的方式和引入更多的数据罢了。

显然,“意识”作为我们人类独有的特质,是这样的“预测机”难以望其项背的。我们能够在思考的基础上创新,而 AI 只能将文字排列组合,生成一些看似合理的内容;我们具有复杂的语言和情感,但 AI 从未将它们真正理解,遑论给出心心相惜的回馈。更实际一点来说,我们能说着话的同时也顺便唱两句歌,但 AI 还要在各个模型之间切来切去。即使是今天最先进的大语言模型,错误的回答与偏颇的判断仍屡见不鲜;而人类无穷无尽的想象力、领导力和逻辑能力,是人工智能技术永远也无法完全实现的。

虽然 AI 无法真正拥有意识,不会成为人类的“敌人”,但可以预见的是,AI 的发展会让许多工作职位消失。正如两百年前,蒸汽机带起了工业革命的滚滚烟尘,纺织机的出现变革了人类劳动力的结构,AI 应用的快速普及同样对社会结构、经济模式乃至人们的文化生活都会有显著影响。今天的我们处于这席卷全球的技术洪流之中,更要顺应时代,革新自我——学会将各种各样的 AI 技术用在我们的生活中。让 AI 成为我们的助手,已经成为了我们智能时代之下的一门必修课。

19.5.2　争议与危险,掩于智能的面纱

人类天生就会倾向于信任他们认为比自身厉害的人,并就自己不懂的问题向这些“高人”请教。幼时我们信任我们的家长与老师,从他们那里我们能得到关于未知的答案;长大后我们信任书本与比我们优秀的人们,书本带给我们广阔的知识,优秀的朋友带给我们崭新的视角……但当一个知无不言又似乎学富五车的“谈话对象”出现在我们眼前时,我们自然地就会倾向于“万事先问他”,这就是当下人们面对 AI 对话模型时的感受。但我们一直在强调——**AI 大模型的本质是“预测”**,这也意味着,**AI 很可能犯错**。

虽然 AI 会犯错,但有些错误不是我们能够及时发现的——尤其是在询问我们知识领域外的内容时。图 19.21 展示了询问某一 AI“请找出所有满足‘其二次剩余为 3’的素数 p”时它返回的结果,这个过程中,我们质疑了它的回答两次,而它总计回答了 3 个不一样的结果。你可能在想:“这里面只要有对的不就行了吗?”但问题显而易见:你会做这题吗?所以,在询问我们知识领域外的内容时,由于无法判断结果正误,拿到 AI 错误结果的风险大幅上升。

这个例子中,AI 给出的三个结果都不一样,而且更搞笑的是,其中第二个是正确答案,第三次生成反而把正确的改成错误的了。(顺便说一下,答案是满足 $p = 12k \pm 1$ 的所有素数,其中 k 是正整数。)可见,一般的数学问题 AI 都无法完美搞定,更不用说让它做“为我们设计一个发动机,给出一套能投产的图纸”这样的工作了。所以,**AI 生成的内容,最终还需要人类来验证是否正确、是否有效**。

但是,反过来说,有些别有用心的人更希望 AI 犯错,或者让它生成一些社会公序良俗所不容的东西。曾在社会上引起轩然大波的 Deepfake,虽然不算生成式 AI,但也是一种 AI 加持的“换脸”技术,普罗大众一般会使用它来娱乐,譬如把自己的脸换到影视片段中等等。但凡事均有两面性,不法分子利用它来生成一些名人的影像,影像之中的名人做着他们从来没有,更不可能会去做的事。更有甚者,

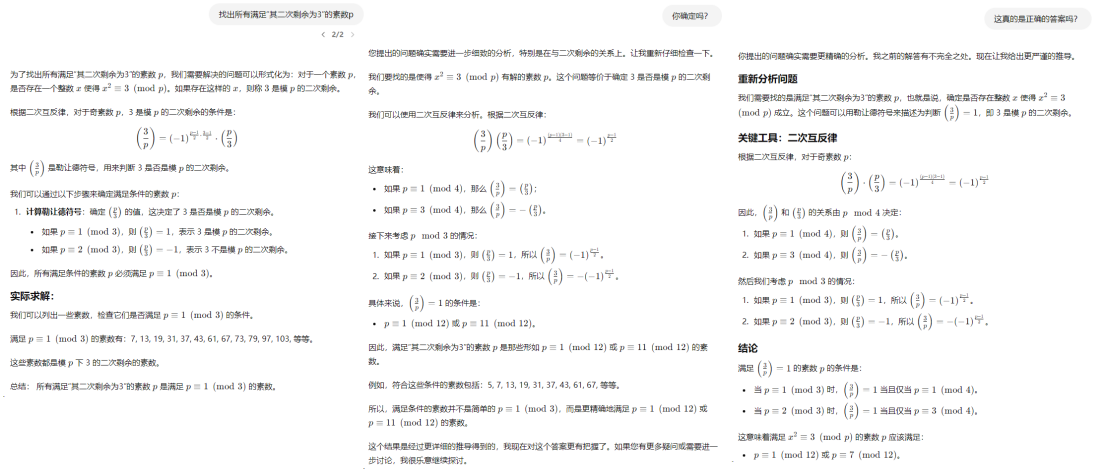


图 19.21: 让 AI 解数学题

用它来伪造视频，从而散布谣言、敲诈勒索，进行各种犯罪。

又如一些图像生成 AI，例如 Midjourney、DALL-E 等，可以根据用户的提示词去生成各种类似画作，甚至照片的图像。一方面，这些图像生成 AI 让普通人体验了一把“快速画画”的感觉，用来生成一些有趣的图像，为生活增添不少乐子；另一方面，总有好事之徒想让它们生成一些有争议的图像，例如什么“特朗普被一群警察围捕”。值得一提的是，2024 年 2 月，发表在国际学术杂志《细胞与发育生物学前沿》(*Frontiers in Cell and Developmental Biology*) 上的一篇论文中，作者通篇使用了 Midjourney 生成的图像作为插图~~(他们甚至懒得把 AI 生成出来的“古神文字”改成正常的英语)~~，下图就是他们论文中的插图之一。不过，这篇文章已经撤稿，看来学术不端行为又有了新的类别。

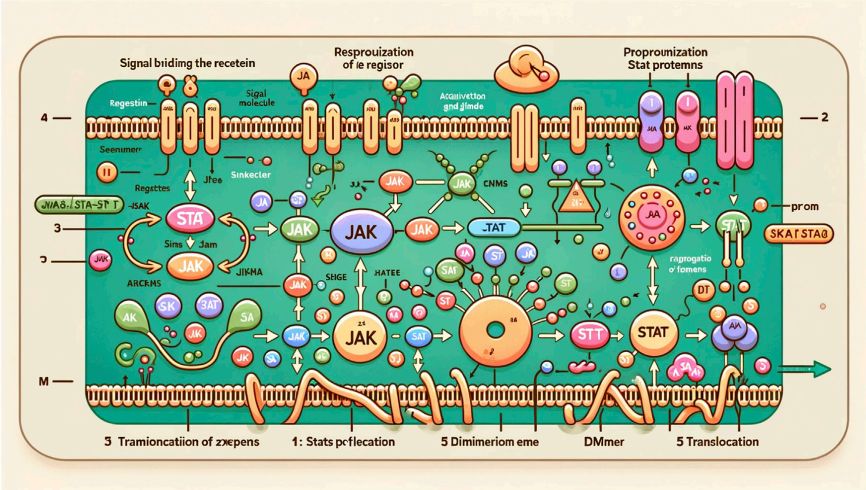


图 19.22: 论文中 AI 生成的插图

而谈到 AI 生成图像，我们不难想到：既然 AI 的本质是“预测”，那这些 AI 所用模型的训练数据又从何而来呢？这个问题会将我们导向一个有些可怕的想法：这些 AI 的训练者们随意地从网上获取图片用于训练模型，无所谓“版权”二字。从道德上来说，自己的作品未经自己允许被人拿去训练 AI，然后用来仿冒自己的风格，任谁都感到愤怒；从法律上而言，这种无视著作权的行为正是当今世界各国的著作权法都不容的行为。如今，许多创作者都明确声明“禁止将我的作品用作 AI 训练”，可这种声明还是防君子不防小人，AI 行业的伦理规范，仍然需要自我约束、自我鞭策。

19.5.3　未来，与 AI 同在

虽然 AI 技术奇点距离我们似乎还非常遥远，但我们已经可以逐渐在生活的方方面面切实感受到 AI 带来的变化与革新。从简单的加减乘除，到庞大的神经元矩阵，再到百花齐放的 AIGC 模型——已经不再神秘的 AI，是否在你的眼中有了不同的形象？在 AI 的强力辅助下，我们能够减少许多重复而枯燥的工作，也能在与它对谈中激发一些新的灵感。但我们仍然要记住，现在的 AIGC 并不完全可靠，AI 生成的内容，一定要经过人的检验，才能够进一步为人所用。

与 AI 共处，是生在这个时代的人们迫在眉睫的目标，更是我们需要调整自身，与时俱进的动力。适时思考 AI 与人类的关系，虽然不会立马让生活变得更快乐，但说不定能让你在辩论赛中崭露头角，以及为身处将来 AI 遍及大地的社会中增添一些信心。愿 AI 真正成为人类的助手与朋友。

练习 19

1. 选择一款在线 AI 平台，体验“AI 对话”“AI 绘画”等功能。你还可以对比不同提示词在完成同一任务时的效果差异，以及横向对比多款不同 AI 模型的效果。
2. 用自己的话说说什么是“训练”和“推理”，以及简要分析为什么模型的训练是相当耗时的过程。
3. 利用搜索引擎和电商平台，了解目前 GPU、计算卡的市场概况。
4. 你觉得使用有版权的内容训练 AI 是合乎道德的吗？说说你的见解。

第二十章

以密码之剑护网安之城

本章导览

在网络越来越发达的今天，网络安全早已成为国家安全的头等大事之一。但这份“安全”，要靠人类不断发展与精进的密码学来守护。这一章，我们来走进密码学的世界，探寻数字与文字间的舞蹈，以及密码如何守护网络世界的安全。读完本章，你应该有了下面这些问题的答案：

- 为什么网络世界中危机四伏？
- 什么是“密码”，它和我们平常使用的“登录密码”有何联系？
- 从古至今，世上有哪些有代表性的密码？
- “HTTPS”是什么？为什么有时浏览器会提示“网站不安全”？
- 当今的密码如何保证我们的信息在网络中完整与安全？

今天的世界已经离不开网络，从我们的日常生活到政府各项事务的管理，从企业的高效运转到顶尖的科学技术，网络已经成为了这一切的基石。可是你是否想过，这个网络世界其实危机四伏？我们在网络上传输的信息，可以很轻易地被窥探、拦截和篡改；企业与企业、国与国之间，网络已经成为没有硝烟的战场。这样的环境之下，密码学技术帮助人们保护信息的安全，而以密码学为武器，人们构建起了“网络安全之城”，进而造就了今天绚丽多彩的网络世界。

20.1 危机四伏的网络世界

网络世界之所以危机四伏，从某种意义上来说，和当今互联网的底层技术——“分组交换”——脱不了干系。

我们说网络连接了世界的每一个角落，但这么多角落都依靠“点对点”的直接连接显然不太现实。事实上，网络之所以称为“网络”，正是因为它如同我们不时见到的蜘蛛网一样，由许多“结点”张成，信息在结点之间“转发”，形成一条虚拟的“通路”。

为了提升信息在结点之间传输的效率，网络会将我们需要发送的数据切成许多一定长度的小片段，这些片段就像一个个快递包裹一样，流入一个个结点。每个结点如同快递的转运中心，根据片段上标记的“目的地”信息，将片段转发给去往目的地的下一个结点。就这样，经过一次次转发，我们的数据片段都会抵达终点，并重新组装为完整数据。这种传输方式称为“分组交换”，它奠定了互联网的传输基础。

然而，看似十分完美的过程，实际上充满危机。在网络上传输的数据可以很轻易地被截获，甚至直接修改也不是什么难事：攻击者只要攻击、控制了网络中的一个结点，所有经过它的数据片段都一览无余。如此一来，攻击者可以随意篡改数据片段的内容，或者将数据拦下，让目的地收到不完整的信息。攻击者甚至可以用我们的名义发送伪造的信息，从而造成具有破坏性的后果。

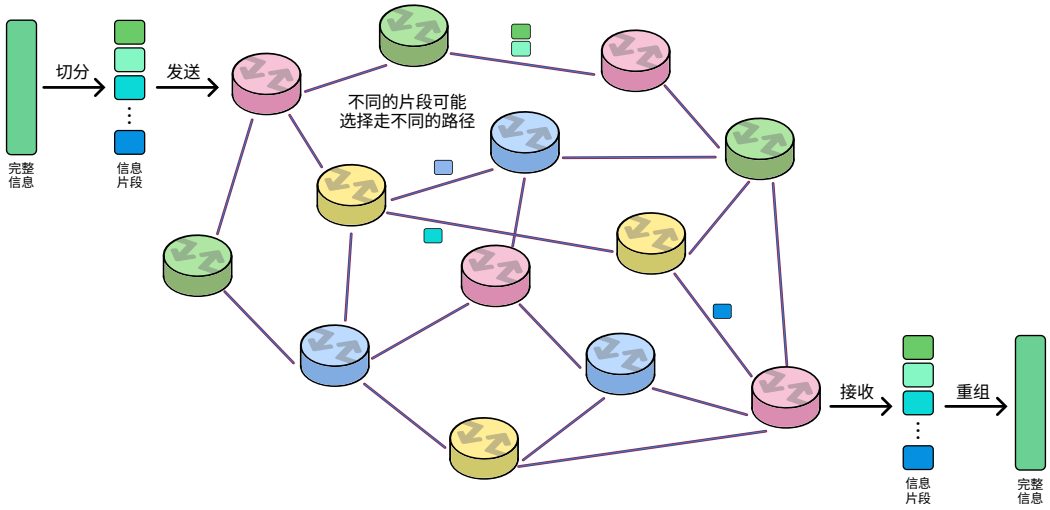


图 20.1: 基于分组交换的网络

如果我们能将数据加密，使得加密后的信息即使被截获，攻击者也无法得知其中内容，就能在一定程度上解决这个问题。若是还可以设计出校验信息完整性、真实性的方法，传输的安全性又能再跃上一个台阶。随着密码技术的发展，这一切都渐渐成为了可能——接下来，让我们推开密码世界的大门，领略今天的“密码之剑”如何铸成。

20.2　蓬勃发展的密码学

20.2.1　人类的“传统艺能”

几千年来，“如何让信息保密”这个问题一直伴随在人类文明左右：从古代战场间的传令、军中机要情报的转移、能工巧匠家里的祖传秘方，到如今网络世界的信息流转……种种危机四伏的场景，如何让这些重要信息不被闲杂人等知晓？“隐写术”和“密码学”，就此成为了人类的“传统艺能”。

“隐写术”（steganography），顾名思义，就是把重要信息“隐藏着写下来”，让读它的人基本不会注意到重要信息的手段。虽然它不算一种密码，但在“使信息对不知道的人来说很难看出来”这方面，它和密码是一样的。

古罗马的古典诗人奥维德就曾记录过用新鲜牛奶写信的隐写术——这样写在纸上的字很快会消失不见，但是如果点燃字迹的一角，就可以将字迹显现出来。除了牛奶外，一些植物汁液、明矾、果汁等也被用作隐形墨水。除此之外，有人将信息写在树叶上、衣服里或是身体上，再想办法进行遮掩；还有人使用“藏头诗”来隐匿信息……可是，只要隐藏的信息被看见，外人仍能读懂它，这也是隐写术的特点——明文隐写。

在现代，为了解谜游戏的谜题，或为了实现某些特殊的效果，隐写术焕发了第二春。譬如本节的开头就藏着小小的一行“Steganography”。

与隐写术相比，密码学（cryptography）的目标，则是将内容变换成常人看不懂的模样，这样的技术称为“密码”（cipher）。公元前 5 世纪，古斯巴达人使用过一种叫做“密码棒”（Scytale）的器械：一根缠绕有羊皮纸条的木棍。人们把信息竖着写在羊皮纸条上，写完后取下纸条，字母顺序就被打乱，难以再看出原本的信息。需要阅读时，只需取一根同样规格的木棍，将纸条重新缠绕即可。这是人类历史上已知的最早的密码器械。

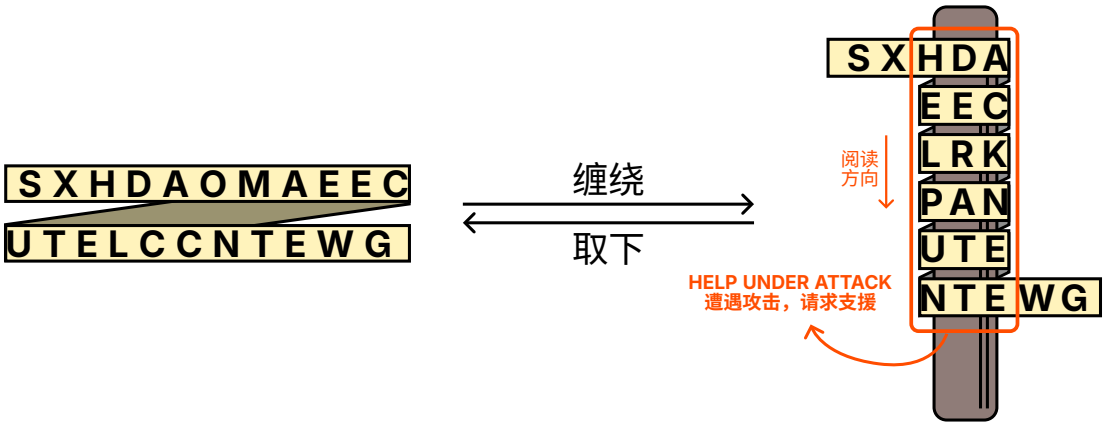


图 20.2: 密码棒

这里“密码”一词指的是将信息进行变换以进行保密的技术。而我们在生活中经常说的“登录密码”“开机密码”，虽然也叫“密码”，但是含义并不相同，**它们的学名叫“口令”**。

古罗马的凯撒大帝使用过这种方法来保护重要的军事信息：将每个字母向后移动 3 位。如下图所示，左侧是一个加密轮盘，外圈和内圈上刻有一一对应的字母。当前内圈转到“3”的位置，我们可以利用它轻松地完成情报中字母的替换。

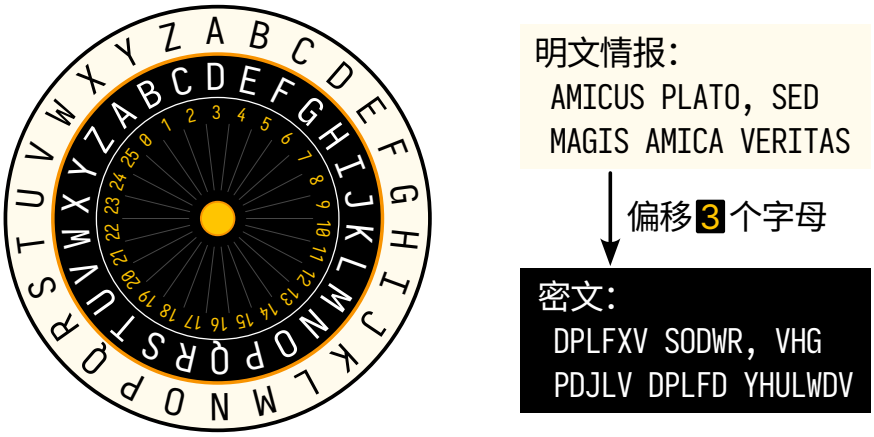


图 20.3: 凯撒密码

外人若不知道这种方法的具体细节——甚至，只要不知道具体的偏移量，外人就很难猜出原本的内容。这种密码被称为“凯撒密码”。事实上，凯撒密码不止局限于“3”这一个偏移量：通过旋转内圈到不同位置，我们就能使用 0 至 25 的不同偏移量。

所以任何一段正常的英文文本都是偏移量为 0 的凯撒密码密文。

在这些例子中，原始信息称为 “明文”，经过处理后，难以理解的信息称为 “密文”。将明文转换为密文的过程称为 “加密”，而反过来就是 “解密”。为了完成这两个过程，我们需要用到额外信息——“密钥”，它就像一把钥匙，加密与解密都是需要它来打开的门扉。例如，对于密码棒来说，密钥是密码棒的尺寸；对于凯撒密码，密钥就是它的偏移量——3 这个数字。

然而，凯撒密码非常容易破解。偏移量只有 26 种情况，一个个试都能试出正确的密钥。于是，人们随后发明了“字母替换密码”：直接重排字母表，将每个字母替换成另一个字母。例如：

表 20.1: 一种字母替换密码表

原文	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
密文	Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	A	S	D	F	G	H	J	K	L	Z	X	C	V	B	N	M

这样一来，“MISSING”一词加密之后就变成了“DOLLOFU”。相比凯撒密码，字母替换密码更隐藏了字母之间的相对位置关系，而高达 26! 种加密情况也使得它更难被暴力破解。可是，人们在统计了大量文本后发现，一门语言当中，每个字母出现的频率是有规律的：譬如 E 与 T 是在英语中出现频率最大的两个字母。那么，密文里出现频率最高的两个字母，就很可能对应着 E 和 T。这就是“频率分析”。借助它，人们可以确定字母间的对应关系，从而破解字母替换密码。

采用“动态替换”的维吉尼亚密码则在一定程度上解决了这个问题。它使用一个单词作为密钥，靠密钥的每个字母决定不同位置的偏移量：例如 B 代表偏移量为 1，D 就代表偏移量为 3。下图展示了用“WINDY”加密“MISSING”的过程，可见，每一次的偏移量都在变化，并且不同位置上，字母的替换关系不同。

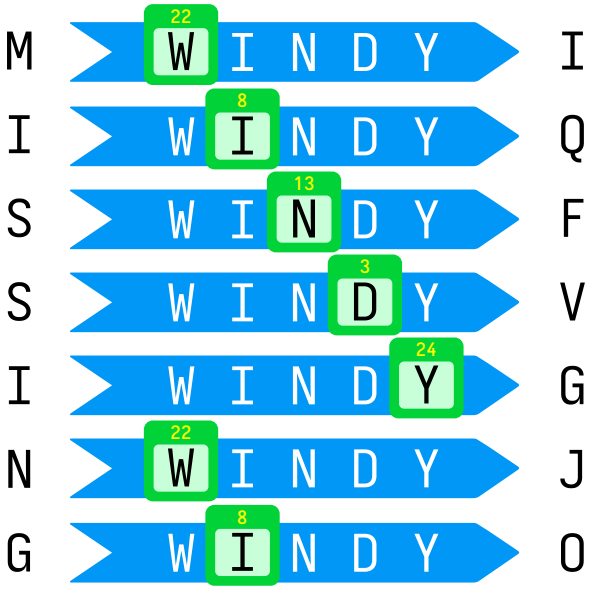


图 20.4: 维吉尼亚密码

密码学伴随着人们保密意识的产生而诞生，然而直到 20 世纪 50 年代，密码学的本质都没有什么变化。各种加密方式都可以归类为“代换”和“置换”两种变换的组合：代换指的是“用一种字母替代另一种字母”，而置换指的是“变更不同字母的位置”。上文提到的密码棒就是一种置换密码，而凯撒密码及其衍生版本则是代换密码。

在这一时期，密码的安全性，来源于代换和置换的精巧设计；而这样的设计，或基于经验，或基于直觉。因此，此时的密码学是一门“艺术”——比起严格的论证，它更侧重人类头脑中的灵光一闪。如今，我们把这整个时期的密码学都称为“古典密码学”，而相关的密码则称为“古典密码”。

1949 年，美国数学家、工程师香农的《保密系统通信理论》(*Communication Theory of Secrecy Systems*) 从数学和信息论的角度阐明了关于密码系统的分析、评价和设计的科学思想，提出了有关密码学的完整数学模型。这篇论文用数学的语言，定量地描述了密码的“安全性”，以及与其相关的一系列概念，如密钥的复杂度、加密的复杂性等等。它让密码从一门基于感性构造、精巧设计的艺术，开始走向基于理论分析、实验验证的科学。

自此，密码学的发展有了理论的指导，近代密码学的序幕就此拉开。

20.2.2 对称密码的发展

一把钥匙开一把锁

第二次世界大战期间，纳粹德国使用一种被称为“恩尼格玛”（Enigma，意为“谜”）的密码机来加密军事通讯。它形如一台打字机，但不能在纸上打字；相反，它有一个由 26 盏小灯泡组成的显示板，排布如键盘一般。此外，在机器上方，它还装有几个印有字母的机械转盘（称为转子）。下方左侧就是一种常见型号的恩尼格玛密码机的示意图。当使用者在键盘上击键时，某个不同字母[1]对应的小灯就会亮起——这便是对应字母加密后的密文。

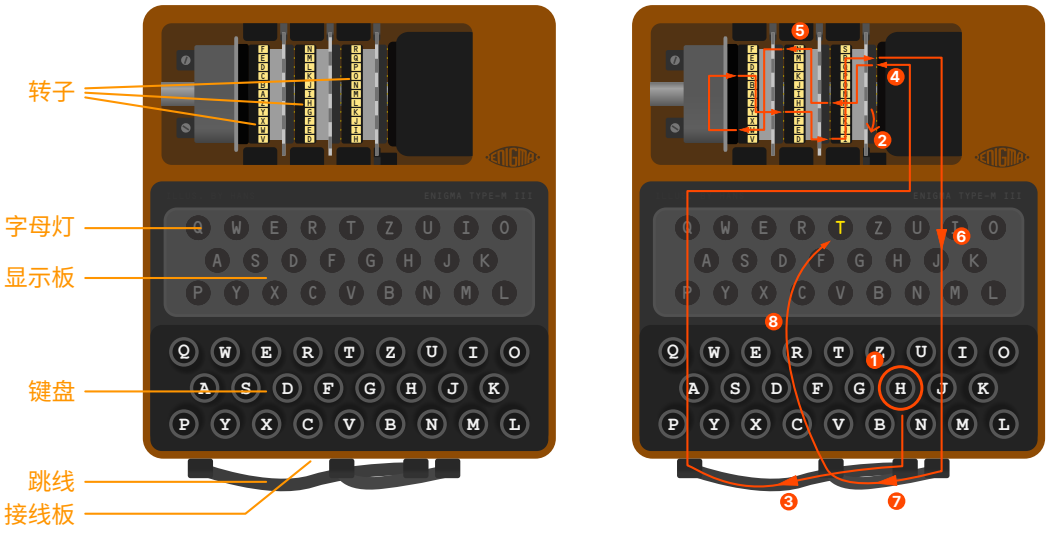


图 20.5: 恩尼格玛密码机

上方右图展示了恩尼格玛密码机大致的工作原理。每 ❶按下一个键，❷转子就转动一格。转子之间有联动机构——当一个转子转完一圈后，它左边的转子也会转一格。同时，按下的键发出一个电信号，并首先被传到“接线板”，在这里分布着对接到不同字母的插孔，使用者可以 ❸插上一些“跳线”，将信号在连接的字母间对换。紧接着，❹电信号进入第一个转子。不同的转子内部会按各自的规则替换字母，使用者可以按需选用不同型号的转子。❺信号依次流过三个转子，并在折返后再反向流回去。此时，电信号代表的字母已经和原来按下的字母相去甚远了。最后，❻信号再被送入接线板进行 ❼最后一次替换，然后 ❽点亮对应字母的灯泡。

上节介绍了“明文”“密文”“密钥”的概念，那么恩尼格玛密码机的明文、密文和密钥是什么？

在这样的一整个流程中，字母一共经过了 8 次替换，而且由于转子随每次击键而旋转，这种替换关系每输入一个字母就会变化，使得字母之间的对应关系变得极其复杂，最终的密文与原文看起来毫无联系。但解密却很简单，只需要在另一台相同型号的密码机上安装相同的转盘，调整到相同的起始位置，并以相同方式连接跳线，输入密文，即可打出原始的明文。

二战前期，德军在战场上节节胜利，一定程度上依靠了恩尼格玛密码机强力的加密效果，让他们顺利隐藏自己的情报与动向。同时，盟军则为破解恩尼格玛密码机付出了不少努力：早在 20 世纪 20 年代，德国已经开始使用恩尼格玛密码机。1927 年，英国方面买了一台商用恩尼格玛密码机，花了十年终于成功破解，但可惜没法用在军用机上。而同期波兰的研究者依靠对德语的了解与一些间谍活动，

[1]没错，这正是恩尼格玛密码机的特点之一：加密后的字母绝不与原始字母相同。你可以在阅读下面的介绍后思考一下这是为什么。

初步破解了三转子的军用密码机。二战期间，盟军基于这些成果，外加德军的一些疏漏，才成功破解恩尼格玛密码机，并逐步扭转战局。

据说在热门网络游戏《第五人格》中，玩家需要破译的“密码机”，设计原型就是恩尼格玛密码机。

无论是凯撒密码还是恩尼格玛密码机，它们都有一个共同的特征：**加密和解密过程使用相同的密钥**。解密凯撒密码，只需加密时使用的偏移量即可；而对于恩尼格玛密码机，则需要知道加密时使用的转子型号、转子起始位置以及跳线连接情况。**这样的密码被称为“对称密码”**，如同现实生活中的钥匙和锁，用相同的钥匙来上锁和开锁。对称密码是最基本的一种密码形式，它符合我们对“加密”这件事的直觉，因此当密码学从古典时期迈向近代时，人们首先研究的，便是如何设计出安全、高效的对称密码。

混淆与扩散

前文我们提到，古典密码的设计模式，总可以分成代换和置换两类。前者替换内容，后者更改位置。在近代密码学中，人们从信息论的角度对这两类方式进行了概括和发展，代换与置换法随之进化为“混淆”和“扩散”。

- “混淆”旨在掩盖密文和明文之间的对应关系，最简单的方式是代换。增强混淆效果则需要设计更加复杂的变换方式。恩尼格玛密码机通过多个旋转转盘改变字母映射，其实亦是一种混淆。
- “扩散”的目的是将单个字母加密所带来的影响扩大——譬如，加密一个字母，可能会改变密文中多个字母的表示。置换是扩散的最简单方式，但能力非常有限——只能影响某处单单一个字母。而现如今使用的各种对称加密算法，都能做到“原文改变一点点，密文改变一大片”。

优秀的密码算法，就是科学地结合混淆和扩散，实现最大的安全性。顺着这样的思路，我们介绍两款在密码学历史上具有重要意义的对称加密算法：曾经风光无限但已寿终正寝的 DES，以及今天正在广泛使用的 AES。

数据加密标准（DES）

20 世纪 70 年代，随着美国政府开始重视计算机安全问题，美国国家标准局（NBS，现为美国国家标准与技术研究院 NIST）开始征集用于政府内信息加密的算法。最终，IBM 公司提出的一套算法得到采用，NBS 为它赋予“**数据加密标准**”（Data Encryption Standard，**简称 DES**）的名字并正式公布。DES 算法采用了一种“分组加密”的思路——将明文先切割成固定 64 位长的块，再逐块加密，块与块之间的加密可以互相影响，这些块的密文最终合成为一条完整的密文。解密时，只需反向切割密文，再逐块解密即可。

在本章后续的介绍中，“位”均指“二进制位”，比如“64 位的明文”指明文由 64 位二进制数（即“比特（bit）”）组成。

DES 对每一块加密时，都会使用 56 位长度的密钥来**循环进行 16 次包含代换和置换的操作**。其中的代换部分，DES 使用一套预先设计好的代换表——“S 盒”施行。下表就是其中一个 S 盒。对于十六进制数据 `2E`，寻找第 `2` 行第 `E` 列的值，就能得到代换后的结果 `B`，即 11。DES 一共有 8 个这样的 S 盒，它们互不相同，每个都是经过特定设计得到的，可以在加密过程中引入复杂性来防止被轻易破解。

表 20.2: DES 的一个 S 盒

行＼列	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0_	E	0	4	F	D	7	1	4	2	E	F	2	B	D	8	1
1_	3	A	A	6	6	C	C	B	5	9	9	5	0	3	7	8
2_	4	F	1	C	E	8	8	2	D	4	6	9	2	1	B	7
3_	F	5	C	B	9	3	7	E	3	A	A	0	5	6	0	D

想知道 DES 的具体过程？受限于篇幅和本文的定位，我们在此处不作过多介绍，你可以自己上网搜索。

1975 年，DES 正式对外公布，并在 1976 年被定为美国联邦标准。DES 的提出，在密码学历史上具有里程碑式的意义。DES 公开后，没过几年就成为了世界上使用最为广泛的加密算法：政府、企业、民间都开始使用 DES 保护重要数据。另一方面，DES 所使用的分组加密思想、费斯妥结构和密钥扩展等思路，启发着无数后继加密算法的研究。

然而，有关 DES 算法本身的争论从它诞生开始就没有停息。围绕 DES 算法本身，争论的焦点有两个，其一便是 **56 位的密钥是否足够安全**。任何密码都存在通过穷举所有可能的密钥来破解的可能，这就是“暴力破解”。而实际破解的难度会随着算力的发展快速下降：在 1977 年，就有学者构想了一台造价 2000 万美元，可以在 1 天内暴力破解 DES 密码的机器。到了 1993 年，同类机器的理论成本降到了 100 万美元，时间缩短到 7 小时。而在 1998 年，一台造价只有 25 万美元的破解机器被实际造出，从此破解 DES 成为事实上的可能。除了暴力破解外，一系列更高效的破解算法亦于上世纪末出现，它们让 DES 从“安全无比”的神坛上跌落，向人们昭示着密钥长度的重要性。

而有关 DES 的另一个争论，便是其神秘的 S 盒设计。我们刚才提到，DES 一共使用了 8 个 S 盒执行代换，而它们是人为设计并公开给大众使用的——那么，为什么这些 S 盒要这样设计呢？它们是否真的足够“安全”？尽管 S 盒的设计声称安全无比，并能防御多种破解方式，但是这些设计**是否存在不为人知的甚至是刻意留下的漏洞**呢？由于 IBM 并没有完全公开 S 盒的设计方法，这些问题变成了悬在人们头上的利剑，而执剑人则隐藏在黑暗之中。人们开始思考，能否让 S 盒的构造方式变得透明，同时仍然保持足够的安全。

基于各种安全原因，1999 年，DES 被要求“只能在遗留系统中使用”，新的系统必须使用 DES 的升级版——三重 DES（Triple DES，简称 TDES 或 3DES），使用两个密钥进行 3 次 DES 加密。然而这只是“换汤不换药，治标不治本”罢了。2005 年，美国官方不再使用 3DES，但 3DES 依然是可选标准。2018 年，NIST“退役”3DES，从此 3DES 只能在老旧的系统中使用，各种软件纷纷开始移除对 3DES 的支持。

2023 年 6 月，NIST 发布公告，宣布将于 2024 年 1 月 1 日起，正式废止有关 3DES 的使用建议，这标志着美国完全抛弃 3DES。而各地的软件厂商亦已用更安全的加密算法完全替代它，属于 DES 的时代画上了句号，它的后继者——高级加密标准（Advanced Encryption Standard，简称 AES）则在今天继续守护着我们的安全。

高级加密标准（AES）

在上世纪末 DES 被证明不再安全之际，人们除了“亡羊补牢”式地急忙提出 3DES 算法外，亦开始寻找新的更安全的加密算法。1997 年，NIST 开始为“**高级加密标准**”（Advanced Encryption Standard，**简称 AES**）征集加密算法。在经过数年的甄选后，2001 年，由比利时密码学家 Joan

图 20.6: NIST 退役 3DES 的公告

Daemen 和 Vincent Rijmen 所设计的一款算法脱颖而出，成功拿下 AES 的名号。自此，DES 系列算法渐渐走向历史的坟茔，而 AES 直到今天仍然是最广泛使用的对称加密算法，并且依然有着无与伦比的安全性。

和 DES 一样，AES 也是一种分组密码，同样采用了代换置换结合的方式完成一轮加密操作，亦通过多次循环来确保安全性。不过，AES 使用的结构与 DES 有所不同，密钥长度也不一样：**AES 分组长 128 位，可以选择 128 位、192 位和 256 位三种不同长度的密钥**，远比 DES 的 56 位安全。同时，相比于 DES 的 S 盒采用的人工设计法，AES 使用一个神奇的数学方法来生成 S 盒，因此其安全性可以得到严谨证明，不存在刻意留下漏洞的空间。

AES 的 S 盒，本质是在有限域 $GF(2^8)$ 上对素多项式 $m(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$ 求逆。

AES 优秀的算法设计使其一直保持着足够的安全性。直到今天，人们仍然没有发现破解 AES 的实用方法。自 2002 年 NIST 将 AES 订立为标准以来，AES 已经成为了最流行的对称加密算法，在我们的生活中几乎无处不在。例如，你正在浏览的《你缺计课》网站本身，利用了 HTTPS 技术（详见后文）传输到你的眼前，其间就依靠 AES 加密来保证安全；在我们的手机、电脑内部，操作系统亦大量使用 AES 来加密存储敏感数据，防止设备失窃后的隐私泄露。

20.2.3　非对称密码的兴起

令人头疼的密钥交换

对称密码的不断发展，让数字时代资料的保密成为了现实。然而，无论是 DES、3DES 还是 AES，这些对称密码在用于数据传输时都有一个问题：加密和解密用的密钥，如何安全地在双方之间共享呢？

或许你会说，只要提前将密钥发送给对方就行了。但是请别忘记，我们之所以要加密通信，正是因为通信环境不安全——**提前将密钥发送给对方，就有可能造成非常严重的后果：我们的“钥匙”可能遭到恶意拦截、伪造甚至调包，让之后的一切加密都形同虚设。**能否通过安全的物理手段——比如，线下碰个面——来提前沟通密钥呢？某些情况下似乎可行，但如果双方是未曾谋面的陌生人，恐怕就不太方便了。如此一来，寻找一种**不需要提前共享相同密钥，就能实现加密通信**的方式，成为了摆在我们面前的现实问题。

先想象一个场景：在交通不发达的古代，Hans 和 Windy 相隔千里。现在，Hans 要将一则非常重要的机密信息用鸡毛信的方式传递给 Windy。由于路途漫长，信件在传递过程中几易其手，很难保证

不被好事之人窥探。为了保证信息的安全，他们想到了一个这样的方法：

- 首先，Windy 制作一个带锁的信封。这种锁和我们日常生活中用的门锁类似，**锁上后需要用钥匙打开，但是开锁后用力一扣就能锁住，无需钥匙**。
- 接着，Windy 先把这个信封上的锁打开，将信封寄给 Hans，但钥匙留在自己手上。
- Hans 收到信封之后，把需要寄出的机要信息装进信封，用力一扣——现在，信封被锁住，除了 Windy 以外的任何人都无法打开它了。
- 最后，Hans 把这个装好信件的上锁信封寄给 Windy。Windy 收到后，用自己手里的钥匙将信封打开，取出信息。

就像这样：

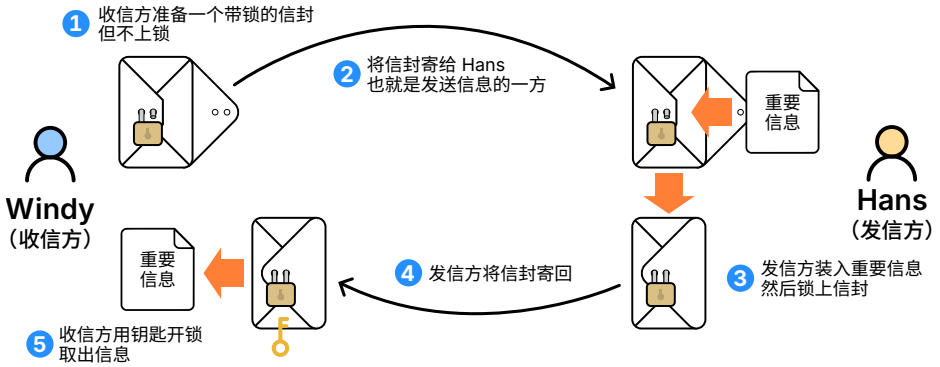


图 20.7: 远古公钥加密

在这样的过程中，**通信双方之间并没有提前交换过任何“钥匙”**，只要锁本身足够安全，就可以确保只有 Windy 自己能取出信件，而负责发信的 Hans 并不接触钥匙。当 Windy 要回复一则消息给 Hans 时，也只需先让 Hans 也做一个同类的信封，再走一遍相似的流程即可。

我们可以看到，在这不用提前交换钥匙就能实现双向保密的过程中，“带锁的信封”是关键，它有一个**重要的“非对称”性质：上锁只需要用力扣上，而开锁需要使用钥匙**。将这个过程类比到加密、解密的过程，我们自然而然地想到——如果能设计一种**加密和解密使用两把不同密钥的加密算法**，不就可以完美地解决本节开头提到的那个问题了吗？

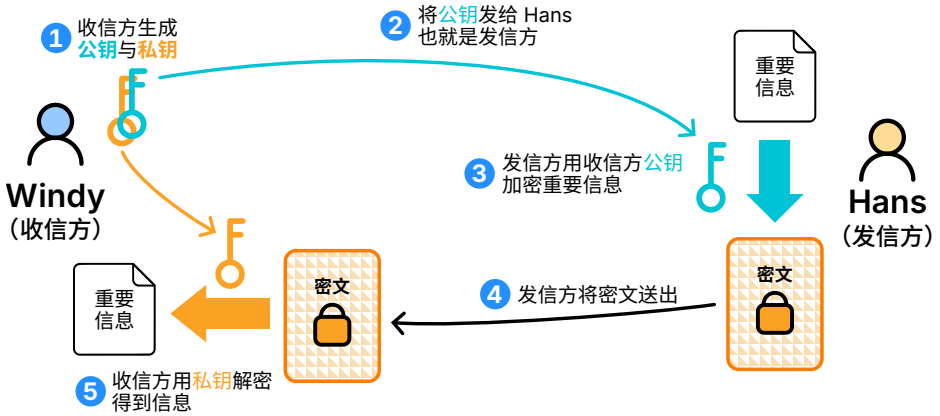


图 20.8: 公钥加密

不妨类比“带锁信封”来构想这样一种加密算法：**为明文加密要使用密钥 P，但是解密密文则要使用密钥 S**。Hans 需要向 Windy 安全地发送一则消息，只需要先让 Windy 准备一对这样的 P 和 S。

Windy 将 S 保留在手中，将 P 发送给 Hans——不必考虑安全与否，甚至直接将 P 公之于天下也行。Hans 看到后，将手中的消息使用 P 加密，再将密文直接发送给 Windy。现在，只有 S 能解开这则密文，而它始终留在 Windy 自己手里。信息被安全地传输，而用于解密的密钥全程未接触到外界。密钥 P 由 Windy 主动公开，我们称为“公钥”；密钥 S 始终留在 Windy 自己手里，我们称为“私钥”。公钥用于将明文加密成密文，而私钥用于解密。

Windy 持有的公钥和私钥，只能供别人给他发送消息，因此 Hans 也需要准备一对自己的公钥和私钥，并将自己的公钥公开出去。这样的加密方式就是“公钥密码”；又由于公钥、私钥的非对称性，也称“非对称密码”。这个系统看起来完美得不得了，只不过有一个小问题——这样神奇的加密算法真的能存在吗？还真别说，真就给人们找出来几个。

单向函数、陷门与公钥加密

先来做两个数学题：

1. 计算 97×47 的值；
2. 已知两个质数 p 和 q 满足 $p \times q = 4559$，求 p 和 q。

如果你真去算了两道题的结果，就会发现它们互为答案，并且各自是对方唯一的答案。然而，做这两道题的难度，则完全不在一个水平：第一题只需要简单的竖式乘法就能算出来，或许你还可以直接口算甚至心算；但对于第二题，如果没有第一题的铺垫，除了从 2 开始逐个尝试所有质数，似乎没有什么好方法了。可以想象，当 p 和 q 极其巨大时，就连计算机也很难解开问题 2。若将这样的运算视为函数，它们就是一种“单向函数”：“单向”说明它正着算很容易，倒着算很难。

现在，我们在问题 2 的基础上提供一点儿提示，让它变成如下的问题 3：

3. 已知两个质数 p 和 q 满足 $p \times q = 4559$，且 $p = 97$，求 q。

问题就变得十分简单，只需要进行一次除法运算，就能得到需要的结果。额外提供的提示（$p = 97$）并不是完整的答案，但在提供这个信息后，通向答案的路就从“山重水复疑无路”变成“柳暗花明又一村”了。像问题 2 这样“给点提示就能行”的单向函数称为“陷门函数”（trapdoor function），它们的反向计算过程仿佛在黑暗的地下室摸索前行，毫无头绪而极其困难；但如果用一些秘密信息，为我们提供一个“活板门”（trapdoor）出口，我们就能通过它爬出地下室，让计算顺利进行。

我们生活中常用的门锁也能算一个陷门函数。在开锁状态下，我们可以用力一扣就将它上锁——这如同陷门函数的正向过程。而如果使用蛮力，就很难将锁打开——这是陷门函数的反向过程。“钥匙”则是用来打开陷门的秘密信息，将钥匙插入锁芯，门锁就能轻松打开。

钥匙、锁……等等！这不就是在我们在上一节想象的古代例子中用到的东西吗！自然而然，我们马上联想到，陷门函数这样的性质，可以作为设计公钥密码的基础：用公钥加密的过程，就是陷门函数的正向过程，亦是上锁的过程；用私钥解密的过程，就是陷门函数的反向过程，对应开锁的过程。上世纪 70 年代，在这种思想的启发下，公钥加密经历了从提出到实现的飞跃，密码学从此翻开了新的一页，进入了现代时期。

大数分解困难问题与 RSA 加密算法

上一小节中，我们给出了一个非常简单的单向函数——质数乘法。虽然看着不太靠谱，但**当两个乘数非常大时，以目前的技术水平，在有意义的时间内将乘积分解是几乎不可能的**。人们把“分解特别大的乘积”这样一个问题，称为大数分解困难问题。

什么叫“有意义的时间”呢？我们早已知道，在密码学中，任何密码都可以通过暴力破解法一个个试出来，只是时间长短问题。但是，如果某个密码破解要 100 万年，那么这样的破解就没有实际意义。又如，如果某个信息 30 天后就不再重要了，而破解它需要 40 天，这样的破解也没有意义。

1977 年，在麻省理工学院工作的罗纳德·李维斯特（Ron **R**ivest）、阿迪·萨莫尔（Adi **S**hamir）和伦纳德·阿德曼（Leonard **A**dleman）以大数分解困难问题为基础，设计了一款公钥加密算法，用三人的姓的首字母命名为 RSA，随后被各种领域大量使用，直到今天。RSA 是第一个得到广泛应用的非对称加密算法，在密码学的历史上亦是一座里程碑。

接下来，我们来亲身体验一下 RSA 算法。假设 Hans 现在需要将一个机密信息 $m = 8$ 秘密地发送给 Windy。根据前文我们的介绍，Windy 需要准备自己的公钥和私钥，然后把公钥发送给 Hans。在 RSA 算法中，Windy 用这样的方法生成一对密钥：

- 首先，Windy 随机挑选两个超大质数 p 和 q。但在轻松体验环节，这里就选择较小的 $p = 2, q = 11$，实际的 RSA 算法中这两个质数可能有成百上千位数。
- 计算 $n = p \times q$ 和 $\phi(n) = (p - 1)(q - 1)$。由上面选的数可得 $n = 22, \phi(n) = 10$。
- 随后，Windy 随机挑选一个小于 $\phi(n)$ 且与它互质的数 e，比如说 3。
- 找一个正整数 d，让 $(e \times d)$ 除以 $\phi(n)$ 的余数为 1。不妨选择 $d = 7$，这样 $e \times d = 21$，除以 10 正好余 1。

现在，Windy 将 (n, e) 两个数，也就是 $(22, 3)$ 公开作为公钥，将 $d = 7$ 保留在自己手中作为私钥，并将 $p, q, \phi(n)$ 等销毁。至此，Windy 就完成了公钥和私钥的生成。

当 Hans 需要向 Windy 发送消息 m（满足 $m < n$）时，只需要计算

$$C = m^e \bmod n,$$

其中 $a \bmod b$ 表示计算 a 除以 b 的余数。那么，Hans 发送信息 $m = 8$，那么加密后的密文为

$$\begin{aligned} C &= m^e \bmod n \\ &= 8^3 \bmod 22 \\ &= 6。 \end{aligned}$$

Windy 收到 C 后，按这个式子

$$m = C^d \bmod n$$

就能解密出原始的明文 m：

$$\begin{aligned} m &= C^d \bmod n \\ &= 6^7 \bmod 22 \\ &= 8。 \end{aligned}$$

如果你理解了上面的过程，你一定会有两个疑问：首先，为什么这样的计算能正确加密、解密；其次，为什么这样加密能保证安全。对于第一个问题，我们可以证明

$$C^d \bmod n = (m^e)^d \bmod n = m \bmod n = m。$$

证明过程 留作大家的练习 可以在网上自行搜索。

留给想尝试的读者：证明上式的关键就是证明 $(m^e)^d \bmod n = m \bmod n$，而证明它需要用到欧拉定理并分情况讨论。

对于第二个问题，即这样的加密能否保障安全，核心是证明“从公钥无法推导出私钥”和“从密文无法推导出明文”。对于前者，只要从 $n = p \times q$ 难以反向推导出 p 和 q，就更难以知道 $\phi(n) = (p-1)(q-1)$，因而仅拥有公钥 (n, e) 时，无法计算出私钥 d。也就是说，只要分解乘积 n 足够困难，只凭公钥就推不出私钥。对于后者，用于加密的操作 $C = m^e \bmod n$（称为“模幂运算”）具有很强的单向性，这使得无法有效地从密文直接推出明文。

这样一来，RSA 的安全性直接与 n 的大小挂钩。上面的例子中，我们为了方便理解，为 p 和 q 选取了很小的质数。但实际上，目前广泛使用的 RSA 要求 $n = p \times q$ 的长度为 2048 位——即数量级在 2^{2048} 左右。小于这一长度的密钥被认为是不安全的，并且有被破解的先例。可以想象，随着计算技术的不断发展，或许在未来，2048 位的密钥也不再安全，那时人们只能选择更长的 3072 甚至是 4096 位密钥。

量子计算机的出现也威胁着 RSA 的安全性——对于大数分解问题，传统计算机并没有高效的方法，但量子计算机不同，它可以在有意义的时间内高效解决这一问题，让 RSA 的安全防线直接瓦解。

在这章的早些时候，我们提到了对称加密算法 AES，它常用的密钥长度是 128 位——远远小于刚刚提到的 RSA 的密钥长度。这告诉我们，为了达到相近的安全性，**RSA 需要的密钥长度远远长于对称加密**。同时，无论是 AES 还是 DES 算法，它们在内部的一切操作，都无非简单的位操作或是直接的查表替换，对于机器来说小菜一碟。而转头再看 RSA 算法——先不论寻找两个 2^{1024} 数量级的质数的难度，对于加密和解密过程，计算 m^e 和 C^d 这两个超级大的幂所需要的时间也不容小视。因此，在同样能保障安全的情况下，非对称加密不仅密钥长度要长得多，加解密消耗的时间也要更久。

在 RSA 发明以后，人们又基于其他一些困难问题，设计了许多新的非对称加密算法，比如基于“离散对数困难问题”的 ElGammal 加密算法，以及基于“椭圆曲线离散对数困难问题”的一系列“密钥交换”算法，如 ECDH 等。这些算法相比 RSA 各有优劣，它们有的在密钥长度和运算速度上有一些提升，而有的专精于执行交换某些特定类型的信息。然而，与 AES 等对称加密算法相比，它们仍然要慢得多。这最终启发着人们将它们综合在一起，设计出兼二者之长处的混合加密系统，并最终让密码学在网络的世界中得到实际的应用。从此，在危机四伏的网络世界，密码学为人们铸造了一把利剑——安全、高效的保密通信从理论走向了现实。

20.2.4　国产密码与国家安全

在前文介绍 DES 的过程中，我们提到 DES 的一大争议便是那不知从何处设计的 S 盒。一些学者担心这样的 S 盒存在漏洞，甚至是刻意留下的漏洞。尽管这是一种阴谋论，但不可否认，密码的设计者的确可以在密码中留下这样的“后门”，从而令保密通信被第三者轻易破解。在商业行为中，这样的破解可能带来严重的经济、知识产权甚至人才的损失，而当密码大量运用在国家的运转中时，破解带来的影响将变得不可估量。因此，将密码技术掌握在自己手中，是如今维护国家安全的重要保障。

我国自进入 21 世纪以来，便开始着力推进国产密码的发展。除了为国家机密信息的加密研发专用密码（称为“核心密码”和“普通密码”）外，还研发了许多用于非国家机密的民用密码产品（称为“商用密码”），供我国公民、企业和组织信息保护使用。其中的一个重要系列便是“商密”系列——它们使用“商密”两个字的拼音首字母 SM 命名。商密系列中的一些知名密码算法有：

- SM1：对称分组密码算法，算法细节不公开，需要在授权的硬件产品上使用。据报道，我国的居民身份证内的信息就是使用 SM1 加密的。

- SM2：椭圆曲线非对称密码算法，已公开为国家标准 GB/T 32918-2016。
- SM4：对称分组密码算法，采用类似 AES 的 S 盒设计，已公开为国家标准 GB/T 32907-2016。得益于计算上的性能优势，SM4 主要在一些无线网络产品中应用。

除了这些，还有许多知名的国产密码在今天也有广泛应用，如应用于 4G 移动网络中的“祖冲之密码”（ZUC）等。

密码是重要的国家战略资源，今天的密码算法比历史上任何时候都更加重要。2020 年 1 月 1 日，《中华人民共和国密码法》正式实施，我国的密码科学发展有了法律的支撑，我国公民、组织和政府对网络空间合法权益的维护也有了更加强大的法律武器。下一节，让我们从密码学的基础出发，看一看今天的网络世界，如何在密码的保护下从危机四伏中绽放华彩。

20.3 密码之剑，何能护网安之城

现代密码学是当下网络安全的核心基础。当你借助浏览器在手机或电脑上访问《你缺计课》网页版时，正是一系列密码技术保障着网页内容完整、无误地从我们的服务器传输到你眼前，同时不被恶意攻击者所干扰。现在，把目光放到你浏览器的地址栏，看看能不能在网址前方或那里的菜单里找到一个挂锁的图标：

图 20.9：浏览器地址栏的挂锁图标

上图中，上方是 Firefox 浏览器，下方是 Chrome 浏览器。挂锁图标表示网页使用了“HTTPS”传输协议，即“超文本传输安全协议”。这种协议通过多种密码学技术来保护网页和数据。如今，大多数网站都已采用 HTTPS，为我们的数据提供安全保障。下面，就让我们以《你缺计课》网页版为例，看看密码学技术是如何在网络安全中应用的。

⚠ 注意

如果可能，不要在任何没有启用 HTTPS 的网站上输入任何敏感信息，包括身份信息、登录密码等。我们提到，在互联网上传输的数据，如果不进行加密保护，就可以轻易地被截获和修改。因此，当一个网站没有启用 HTTPS 但是你又在上面输入了这些信息，就可能存在危险。

一般而言，我们可以通过查看完整网址的开头部分来判断网页是否启用 HTTPS——启用了 HTTPS 的网页，网址以 `https://` 开头，而未启用的则为 `http://` 开头，少了一个 `s`。但是在一些特殊情形下，网址以 `https://` 开头，HTTPS 却可能处于失效状态。好在，大多数浏览器会使用醒目的提示标出没有 HTTPS 的网页，例如被红色斜杠划掉的挂锁、三角警告图标以及【不安全】字样。

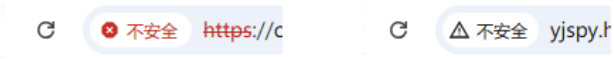


图 20.10: 非 HTTPS 网页

目前，我国仍然有一些政务、银行网站等由于历史原因未启用 HTTPS。在它们诞生的年代，比较流行的一种做法是在网页内部用自己的方式实现敏感信息的加密，而不使用通用的 HTTPS。还有一些只能通过内网访问的网站，如学校、公司的内部网站，由于无法从外部访问，不太需要 HTTPS 加密来保证安全。作为一些特例，在这些网站上输入信息理论上问题不大，不过在使用它们前，请仔细检查确认你所使用的网站是否为官方网站。

20.3.1　字字皆“机密”——加密与解密

之前我们已经说了那么多的密码与加密算法，但到现在为止它们都像是空中楼阁——它们到底是怎样应用到实际的呢？现在，是时候看看 HTTPS 背后的密码学了。为了保证传输的超大量网络内容都安全无虞，HTTPS 使用了混合密码——结合对称密码的速度与非对称密码的安全——来加密传输所有内容。

你如果正在电脑上使用 Chromium 内核的浏览器，可以按下 F12，在右上方找到【安全】(或者【Security】)选项卡，就会发现这一句话：

> 与此网站的连接已使用 TLS 1.3、X25519 和 AES_128_GCM 进行加密和身份验证。

这句话告诉了我们藏在《你缺计课》网页版背后的加密算法：

- X25519 是一种基于椭圆曲线的密钥交换算法。它有点像我们提到的非对称加密算法如 RSA，也有成对的公钥与私钥，不过它专门被用来在通信双方交换后续加密的密钥——也就是接下来提到的 AES 算法的密钥。
- AES_128_GCM 则代表以 128 位为密钥长度的 AES 加密算法。当收到由之前 X25519 传输过来的密钥之后，浏览器就有能力解密通过 AES 加密后传输过来的真正的网页内容，随后送给浏览器渲染并呈现在你眼前。

除了 HTTPS 以外，另一个我们身边的直观加密例子是 Windows 系统本身——Windows 使用 AES 加密算法来保护我们硬盘上的数据。在 用户与微软账号 一章中我们提到，Windows 提供了一种“设备加密”功能，启动该功能后，硬盘上的所有数据都会被加密存储。这种技术的“真名”叫做 BitLocker，它使用 AES 加密算法来保护硬盘上的数据，而密钥受电脑内部的安全芯片保护。一旦这个安全芯片检测到“情况不对”，就会拒绝提供密钥，从而牢牢地 拦住正常的用户 保护数据的安全。

BitLocker 设计有一套复杂的密钥管理系统，因此我们在 用户与微软账号 中提到的那个“48 位字符的密钥”并不是实际用于 AES 算法的密钥。实际用于 BitLocker 的 AES 的密钥长度是 128 位或 256 位。

从网络通信，到个人信息，身边无数的例子都在提醒我们：字字皆“机密”，没有密码，信息的安全就无从谈起，我们正常生活的保障也烟消云散。

20.3.2 完整才是硬道理——校验和与哈希

在本书的 从加减乘除到 AI 对话 一章中，我们讲述过过 AI 与人类本质的区别。如果某个攻击者在文章从服务器向我们传输的过程中，蓄意拦截、篡改部分内容，但让其他数据正常发送，让整段文字变成这样（涂黑的是拦截掉的内容，红色是篡改的内容）：

> 诚然，“意识”[redacted]为我们人类独有的特质[redacted]。我们能够[redacted]思考[redacted]，而 AI 同样将[redacted]生成[redacted]合理的内容；我们具有复杂的语言和情感，但 AI [redacted]真正理解，[redacted]心心相惜[redacted]。更实际一点来说，我们能说着话的同时也顺便唱两句歌，但[redacted]错误的回答与偏颇的判断仍屡见不鲜；而人类无穷无尽的想象力、领导力和逻辑能力，是人工智能技术[redacted]也能够完全实现的。

整段文字的意思就整整调转了 180 度。这种偷梁换柱、断章取义的风险让我们意识到保护数据的完整性极为重要。

那么，如何保障数据传输的完整性呢？对数据进行加密就是一种重要的方法。在前文我们提到过，今天多数加密算法都可以实现“改变明文中的一小处，整个密文都会变化”——这意味着明文的影响扩散到了整个密文当中。这样，当数据加密传输时，攻击者就很难精确地修改和破坏特定部分的数据了。明文的每一个字都会影响整个密文，反过来更改密文中的每一部分都会影响整体的解密。

不过，仅仅借助加密来保护数据完整性是远远不够的。像 DES、AES 这样的分组加密算法，需要先将完整数据切成固定长度的小块，这使得扩散带来的影响只局限于每一块内部。尽管人们提出了许多解决这一问题的方案，但是“道高一尺，魔高一丈”，精明的攻击者也在不断寻找这些方案的漏洞。为了保护数据的完整性，我们需要打开新思路：在想办法防止数据被破坏之外，我们还应该设计一种能够快速判断数据是否完好的方式。这样，在收到数据之后，只用通过一次检测，我们就能知道数据完好与否了。

我国居民的身份号码就是这种方式一个典型的应用。每个人的身份证上都印有由 18 个数字（或字母）组成的“公民身份号码”，但事实上，第 18 位是由前 17 个数按照下面的算法计算出来的：

- 先将第 1 至 17 个数分别乘以下表提供的系数；

表 20.3: 计算系数表

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
系数	7	9	10	5	8	4	2	1	6	3	7	9	10	5	8	4	2

- 然后，将这 17 个乘积相加，再除以 11 求余数；
- 查找下表，确定最后一位的值。[2]

表 20.4: 最后一位的对应表

余数	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
最后一位	1	0	X	9	8	7	6	5	4	3	2

[2]所以，身份号码尾巴的“X”是罗马数字 10，而不是英文 X。

这套算法称作 MOD 11-2，定义在国际标准 ISO 7064 中。最终计算出来的值称为“校验码”，它能够用来帮助判别整个号码是否存在错误——假如某人在输入自己身份号码时，不小心写错了其中的几个数，那么最终计算出来的校验码，就很可能与号码最后一位不一致了——当检测到这种不一致时，就可以让系统给出“号码有误”的提示，从而避免后续的麻烦。

不妨用自己的身份号码代入上面的算法，计算出来的校验位是否匹配？（如果不匹配，说明你算错了或者看错了。）随机修改其中的一两位再计算呢？

如果我们设计一种类似的算法，给要传输的数据也计算一个“校验码”，并将这个“校验码”与数据本身一同发送——当接收方收到信息后，重新计算一次“校验码”并与之进行比对，不就能保障数据的完整性了吗？不过，由于通信传输的数据通常不只有几个数字那么简短，计算得到的“校验码”自然不像身份号码那样只需要一位数码就能写下，我们将这样的“校验码”称为“校验和”（checksum）。CRC32 是一种常用的校验和算法，输出长度为 32 位，即位于 0 至 $2^{32}-1$ 之间。下面，我们选取了一些字符串作为输入，计算了它们的 CRC32 校验和：

表 20.5：一些字符串的 CRC32 值

字符串	CRC32 校验和	字符串	CRC32 校验和
`Missing`	1254083771	`Mis5ing`	3234525209
`Missinh`	1097985814	`missing`	2050358017
`Missin`	3616188434	`Mising`	2486458582

不难发现，只要输入字符串中有任意一个字符改变或丢失，计算得到的校验和就与原来相去甚远。这说明**校验和具有敏感性**，对极小的变化有巨大的反应，如此一来，它就能有效地检测出数据是否完整——只要实际校验和与传输的值不一致，就说明数据被破坏。

为了防止攻击者将消息本身和校验和一同篡改，我们可以将校验和与加密结合。对于要发送的数据，我们先计算它的校验和，将数据与校验和拼接在一起一同加密并传输。接收方收到密文后，先将消息解密，再重新计算校验和检验完整性。由于攻击者很难在破坏消息的同时伪造出新的校验和，更难以将伪造的校验和重新进行加密，数据的完整性在这其中便得到了保护。图 20.11 展示了这一过程。

看起来，使用校验和就可以完美地解决“判断数据完好”这一任务了……吗？仍然有个小问题：会不会存在两个数据具有相同的校验和呢？答案是肯定的——还是以身份号码为例，由于校验码一共就 0—9 和 X 总共 11 种情况，你随意在身边找找，就能找到两个人的身份号码有一样的校验码。而在 CRC32 中，校验和亦只有 32 位，一共也只有 $2^{32} = 4\,294\,967\,296$ 种情况。由于 CRC32 的运算并不复杂，这让攻击者可以在伪造消息的同时保持校验和不变——如同从 DES 走向 AES 的过程一样，人们需要一种更长、更安全的“校验和”，哈希函数自此登上了历史的舞台。

在密码学中，哈希函数和校验和看起来很像，都能针对任意长度的输入数据计算出一个固定长度的值（称为哈希值），并且极具敏感性。不过，校验和的内部是比较简单的数学运算（例如 CRC32 就基于二进制除法），输出比较短，而哈希函数内部由多次重复而复杂的操作组合而成，输出很长，通常达到上百位。与普通的校验和相比，哈希函数除了具有更强的敏感性之外，还具有很强的**单向性**和**抗碰撞性**：从哈希值反推输入的难度极高，而找到具有相同哈希值的两个输入也几乎不可能。

过去，常用的哈希函数是 MD5，它的输出长度为 128 位。不过，它已经在 2004 年已经被我国密码学家王小云院士“破解”[3]。目前常用的被认为安全的哈希函数是 SHA-2 家族，包括 SHA-256、SHA-384 等不同规格，其中又以 SHA-256 最为常用。

[3]指找到一种高效的算法，能够寻找与给定消息相同哈希值的输入，从而使哈希函数的抗碰撞性不再满足。

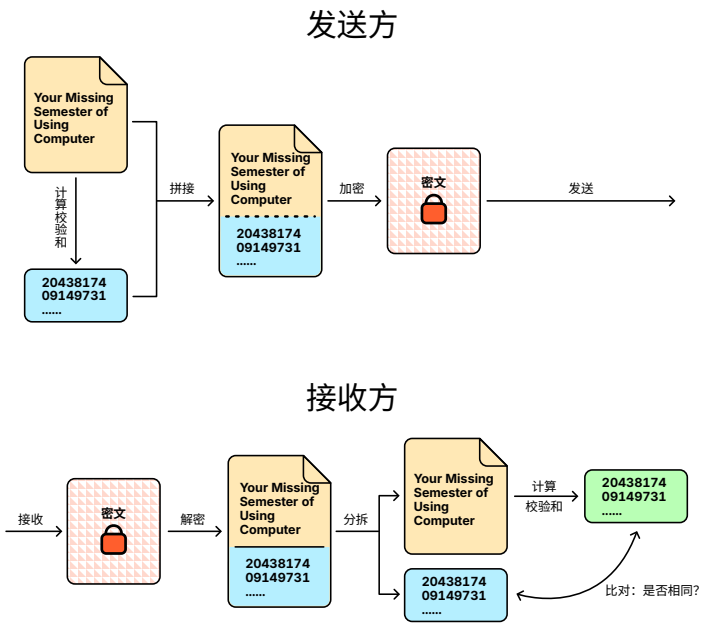


图 20.11: 使用校验和与加密算法保障完整性

在许多软件的下载界面，开发者会在网页上提供一个哈希值（通常使用 MD5 或 SHA-256），这样我们下载软件之后，可以在安装之前自行计算一遍哈希值并与开发者提供的相比对，从而确保我们下载的文件完好无损。下图中，上方为开源音频编辑软件 Audacity 下载页面提供的哈希值，下方则是下载 Go 编程语言的编译器时提供的 SHA-256 值。

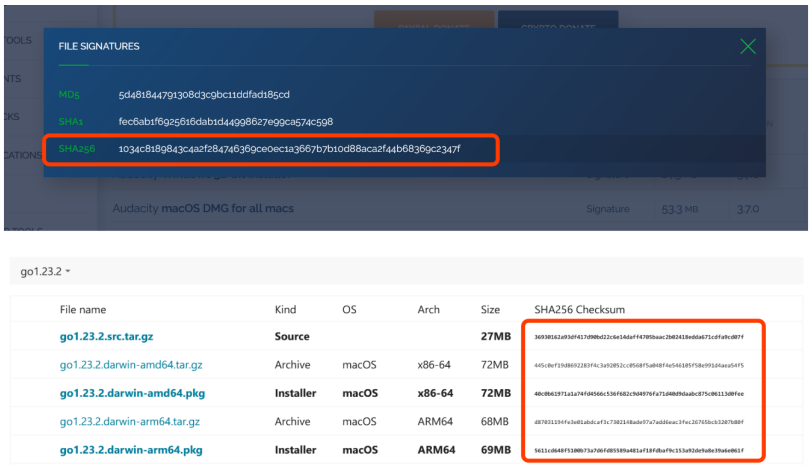


图 20.12: 下载界面提供的哈希值

而回到你正在阅读的《你缺计课》，我们使用的 HTTPS 技术亦在使用 SHA-256 对数据进行校验，来确保你看到的文字没有在传输过程中遭到修改。如果你正在使用 Firefox 浏览器阅读本网站，不妨点击地址栏前方的挂锁图标，选择【连接安全】→【更多信息】，就能在【技术细节】下方看见：

> 连接已加密（`TLS_AES_128_GCM_SHA256`，128 位密钥，TLS 1.3）

其中的 `SHA256` 就是指 SHA-256。

20.3.3　铸就“信任”的链条——签名与证书

现在，距离构建“安全之城”还差最后一块拼图——可认证性。所谓“可认证性”，是让通信另一端的对象的身份可认证。试想一个糟糕的情况：某天你正兴致勃勃地打开《你缺计课》网页版，准备看看我们最新的文章。然而，不怀好意的攻击者直接伪装成我们的服务器，和你交换密钥、加密通信，截获你的所有请求——比起干扰、篡改、破坏已经建立的通信，这回攻击者反客为主，替代我们坐到了你的对面。这个伪造的《你缺计课》网页版看上去和真网站一模一样，不过里面的内容却是……

- 使用“格式化”功能，就可以轻松清理硬盘垃圾！
- AI 即将取代人类，请读者早日购买我们的“被人工智能取代保险”。
- 《你缺计课》影响力不断壮大，即将在书店里和各位面世！
- 小知识：这四句话中有两句是真的，两句是假的。

在前两小节，我们介绍了如何防止通信被窃密、如何防止传输被破坏，但若不实现通信的可认证性，网上的任何事物我们都无法确认真假。那么，如何才能做到这一点呢？让我们再一次返璞归真，来看一看在赛博世界之外，现实中的人们如何解决这一问题。

有一个与“可认证性”相关联的性质，叫做“不可抵赖性”，它指的是：如果我们已经确认某个信息来自某人，那个人就不能再抵赖或否认（声称“我没说过”）。这两者之间有着许多联系，但是它们并不是完全等同的，也并不是说实现一者就会自动实现另一者。

签名是当今社会成本最低而最为常用的认证技术。上小学时，老师会要求我们作业写完要给家长签字，以表示家长真的监督过；或是把我们的考卷带回去家长签字，以代表家长真的看过了试卷上的分数。这“家长签名”正是一种认证，因为小学生往往不太可能模仿出家长的飘逸签名，老师也可以通过对比已有签名的方法将坏孩子“绳之以法”。在这二重保险之下，多数学生就只能选择“乖乖就范”而痛失快乐童年。

除了签名，盖章、按指印等也是常用的认证技术，它们在从日常生活到国家机要的各种场合都有广泛的应用。我们不难发现，这些认证物有一个共同的特点：**它们只能由待认证方产生，却可以被任何人检验**——签名只有本人才能签署，经过备案的公章仅有一枚，但是其他人都可以对它们鉴别真伪。这种“只能由……却可以……”的**非对称性质**，我们在前方介绍非对称密码时亦有提到。因此，仿照非对称加密，我们可以设计一种“赛博签名”。

参照非对称密码的设计，“赛博签名”自然也需要公钥与私钥，其中私钥是用来签名的“笔”，而公钥则是别人验证签名的工具。当**我们使用私钥为一些信息签名**时，就相当于生成了一段代表“这些信息由我（私钥所有者）产生”的数据，而**其他人可以通过公钥验证这段数据的真假**。由于公钥无法推导出私钥，这保证了其他人可以使用公钥验证签名，却不能伪造出我们的签名。这就是“**数字签名**”（digital signature），在后文中我们直接用“**签名**”指代它。

我们再回到《你缺计课》网页版的验证问题。有了数字签名，我们的服务器（签名者）就可以用自己手里的私钥给内容签名，将签名与内容一同传输到你的设备。接下来，你的设备（或其他人）可以用服务器的公钥验证签名，也就能确定内容的真实性。这就是“验签”的过程，如图 20.13 所示。

和手写签名不同，数字签名与信息内容有关。同一个人给不同信息产生的签名必须不同，不然签名就可以被其他人拿来移花接木。但是，信息内容本身可能很长，为了让签名变得快速、简短，我们又该怎么让签名“和信息相关”呢？（提示：哈希。）请自行思考如何高效签名，并尝试优化上面的示意图。

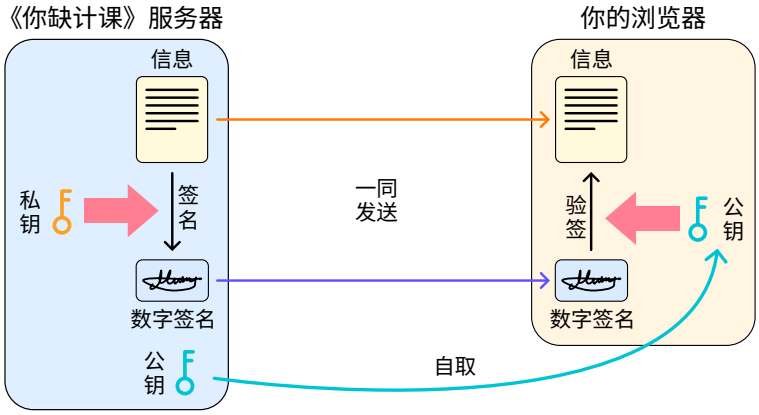


图 20.13: 用签名来保证真实性

要将数字签名技术付诸实现，就依然离不开从那些单向陷门函数里寻找灵感。下面列出一些目前常用的签名算法，相信这里有许多你认识的面孔。

- RSA 数字签名算法：和 RSA 非对称加密算法一样，基于大数分解困难问题。事实上，RSA 算法身上，签名能力与加密能力相伴而生，二者间可直接无缝转换。不过，尽管数字签名和非对称加密之间有千丝万缕的联系，但是不是所有非对称加密都能像 RSA 一样“阴阳调和”。
- DSA 数字签名算法：基于离散对数困难问题，由 ElGammal 所提出（这个名字之前也出现过）。NIST 于 1994 年将 DSA 采用为标准。值得一提的是，DSA 的全称是“Digital Signature Algorithm”（即“数字签名算法”），真是直白~~（其实 DES 和 AES 也是一样的情况）~~。
- 基于椭圆曲线离散对数困难问题的 ECDSA，以及使用“扭转爱德华兹曲线”（twisted Edwards curves）的变种 EdDSA 等。与前两个签名算法相比，它们所需的密钥长度更短，运算速度更快而不失安全性，因此逐渐取代 RSA 而被广泛使用。

现在，问题已经解决了。借助签名技术，这下攻击者就算想伪装成我们，也伪造不出我们的签名——因为私钥牢牢掌握在我们手中。一切都很完美……

……吗？思维敏锐的读者，或许已经发现了这里面的问题：用来验签的公钥，它的真实性如何保证呢？想象一下，如果你是伪造《你缺计课》的攻击者，伪造了网页内容，那伪造一个公钥也就是顺便的事情。也就是说，问题只是从“确认内容的真实性”变成了“确认‘用来确认内容真实性的公钥’的真实性”而已。只要攻击者多伪造一步，这一切都形同虚设。我们仿佛向前迈进了许多，但其实只是绕圈走回了原点。

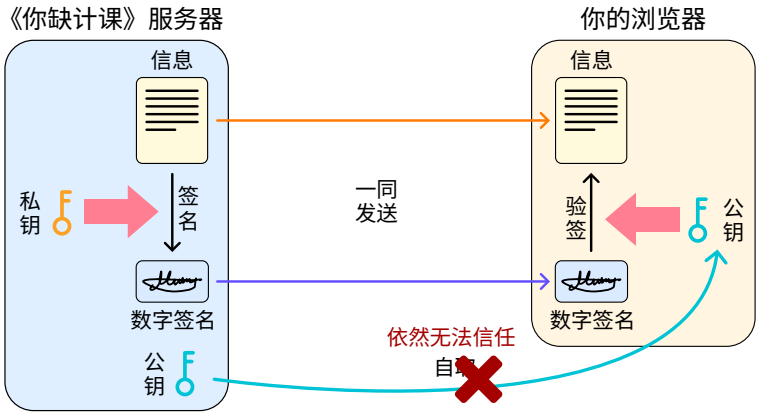


图 20.14: 只靠签名，无法保证真实性

当然，我们可以选择再对公钥签一次名，但这样问题就变成了“确认‘用来确认“用来确认内容真实性的公钥”的真实性的公钥’的真实性”——**这不俄罗斯套娃嘛！**我们必须跳出这个循环，寻找一个终结它的方法。

让我们再次返回现实中。现在我们遇到的情况，就如同素未谋面的两人寄信。假设 Hans 和 Windy 互相不认识，现在 Hans 需要给 Windy 写信。尽管 Hans 在信中附上了签名，但由于两人从未见过面，Windy 并不知道对方真实的签名长什么样，所以并不能直接信任这样的签名。这个问题几乎无解，除非**遇到一位双方都认识的“信用大户”，并且双方都相信其人品**。有了这样的信用大户，我们就可以请他给 Hans 签署一份这样的证书：

图 20.15：“证书”

证书由信用大户亲笔签署，提供了一份 Hans 的标准签名样本，从而能验证 Hans 签名的真伪。现在，只要信封里附上这份证书，**尽管 Windy 并不直接信任 Hans，但是由于他们都信任这位信用大户，而信用大户为 Hans 担保，双方之间因此构造出了一条“信任链”**，实现了可认证性：

$$\text{Windy} \xrightarrow{\text{信任}} \text{信用大户} \xrightarrow{\text{信任}} \text{Hans}$$

现在，让我们来试试把“证书”的操作应用到数字签名的过程中。现实的证书，证明的是“签名样本”的真实性，而它是用来验签的；但在数字签名中，我们直接使用公钥验签。那么，**让信用大户给公钥签个名**，不就可以作为一种“数字证书”了吗？

又回到《你缺计课》的例子。如果存在一个你和《你缺计课》都信任的信用大户，我们就可以在向你的浏览器提供内容、签名和公钥的同时，**再补充一份“信用大户对我们公钥的签名”作为“证书”**。你的浏览器在收到这个证书后，可以用信用大户的公钥验证它的有效性，进而就验证了我们的公钥的真实性。随后，一切就能像刚刚那套操作一样展开了——借助公钥验签，进而认证安全，就像图 20.16。

这就是“数字证书”，本质是信用大户对发信方公钥的签名。在下面的介绍中，我们会直接将数字证书简称为“证书”。

但如果世间所有的通信都需要让双方之间有一位信用大户，就会有两个棘手的问题：第一，信用大户太少，通信数量太多；第二，所有通信者都需要与信用大户有联系，不太现实。那怎么办呢？问题的答案只需四个字：逐级而治。我们只需要请少量几位德高望重的“真・信用大户”，并让世界上的所有人都无条件地信任他们。这几位信用大户不会亲自为所有人签发证书，而是各自给一些“信用小户”签发证书。最后，这些信用小户负责基层工作，基于自身的道德标准，为各种各样的通信方提供证书。

还是考虑《你缺计课》。我们的服务器首先找了一位信用小户来给我们的公钥签发证书。可惜，这位信用小户你的浏览器不认识，所以信用小户还在证书中附了一份他自己的公钥。这个公钥又由一位

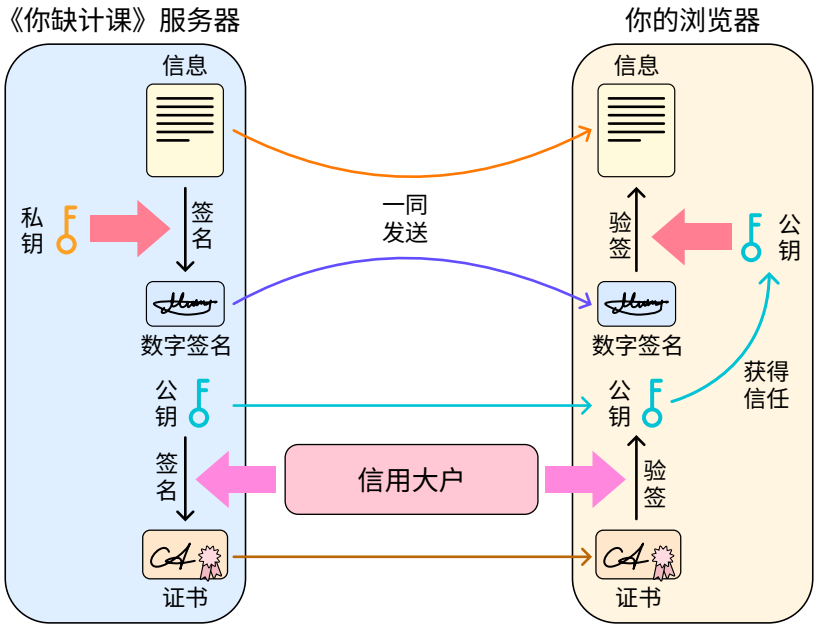


图 20.16: 让信用大户来确保公钥的真实性

众所周知的信用大户签名，形成了你能信任的高级证书。当你的浏览器访问《你缺计课》网页版时，服务器会向你提供这一大堆内容：

1. 网页内容本身；
2. 对网页内容的签名；
3. 我们用于验签的公钥；
4. **信用小户对我们公钥的签名**：这是信用小户给我们签发的证书，称为“终端证书”；
5. 信用小户用于验签的公钥；
6. **信用大户对信用小户公钥的签名**：这是信用大户给信用小户签发的证书，称为“中间证书”。

你的浏览器只信任信用大户，因此一开始，上面的“六件套”中可以信任的只有最后一项（6 号）。然而，一旦你信任了 6，就可以借助 5 来验证 4 的真实性。验证了 4 的真实性，继而可以验证 2 和 3 的真伪，最终实现对 1 的认证。至此，我们铸就了名为“信任”的链条：

$$\text{你} \xrightarrow{\text{信任}} \text{信用大户} \xrightarrow{\text{信任}} \text{信用小户} \xrightarrow{\text{信任}} \text{《你缺计课》服务器}$$

在现实生活中，不乏这样“逐级信任”的例子。你可以举出一些吗？~~（古时欧洲的封建领主是一个反例，因为他们讲究“附庸的附庸不是我的附庸”。）~~

在网络安全的世界里，这些信用大/小户的真身是“**证书颁发机构**”（Certificate Authority，**简称 CA**）。那些德高望重，得到所有人信任的 CA 名为“根 CA”，而实际下到基层，解决群众困难的 CA 则是“中间 CA”。世界上几乎所有需要联网的操作系统，都内置了一份可以无条件信任的“根 CA 列表”，包含：

- 所有可信任的根 CA 名单；
- 这些根 CA 的公钥。

凭借这份列表，整个信任链有了一个可靠的起点。如果你正在使用 Chrome 浏览器，可以点击右上角的【⋮】，选择【设置】，点击【隐私和安全】→【安全】→【管理证书】，再在左侧选择【Chrome 根存储区】。你会看到一个长长的列表，它列出了你的浏览器无条件信任的根 CA。

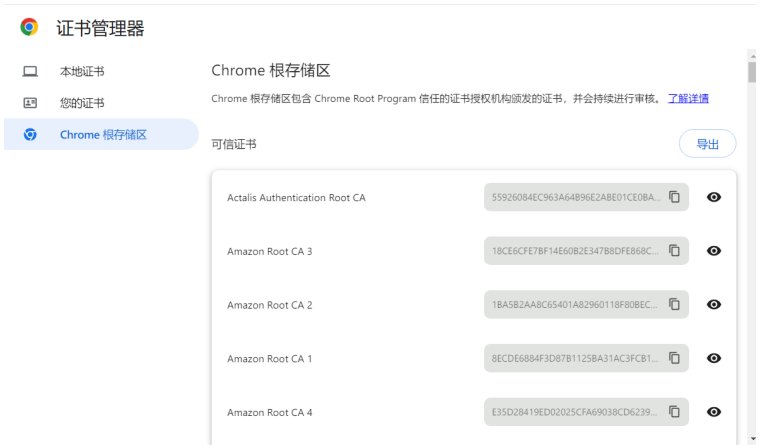


图 20.17: Chrome 信任的根 CA

而在 Firefox 浏览器上，你可以点击右上角的【≡】，打开【设置】，在左方选择【隐私与安全】，然后下翻找到【证书】一节，点击【查看证书】，你会看到一个类似的列表。

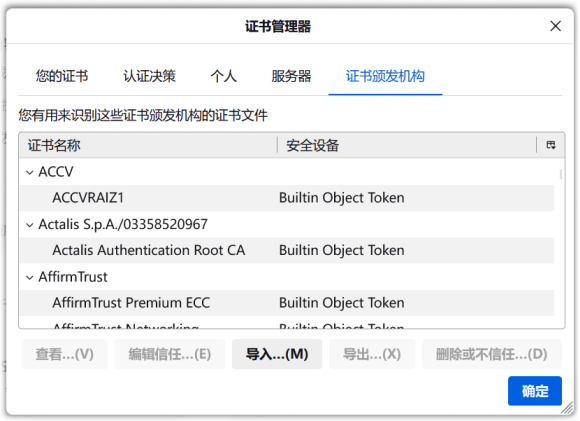


图 20.18: Firefox 信任的根 CA

借助 CA、证书和签名技术，即使通信双方之间完全陌生，实现可认证的通信也能成为现实。《你缺计课》网页版（实际上是“计算机技术学习札记”全站）拥有一家中间 CA 签发的证书，而这份证书又由一家根 CA 所签名。由于根 CA 位于你浏览器的信任列表中，因此《你缺计课》也能得到信任。

如果有人试图拦截你访问《你缺计课》的流量，并伪造我们的网站，那么这条信任链必然在某处断开。这时，你的浏览器就会检测到问题，并且用显眼的方式警示你“不安全”。在本节开头介绍 HTTPS 时，我们说有时“HTTPS 会失效”，其原因就是信任链的破坏。

20.4　迈向多元化的安全

现在，我们已经在密码学的基础上，构筑了保密性、完整性和可认证性“三位一体”的网络安全之城：加密算法是一切的根源，哈希技术是化繁为简的手段，而签名与证书则带来了“信任的曙光”。各种各样的密码学技术，铸成了我们手中的一把“利剑”，守护着互联网世界的安全。

然而，我们所介绍的这些方面，仅仅是今天网络安全世界的冰山一角。因为，我们只解决了“让信息安全地从一处传到另一处”这件事。无疑，它是维护网络安全的一件头等大事，但实际上，信息从产生开始就面临着安全威胁和挑战：产生信息的设备是否被坏人控制？产生信息的人有没有可能是间谍？整个过程又是否只是设计好的“剧本”，目的只是从我们手中套取有价值的情报？种种问题让我们清楚地认知到，形成多元化、立体化的安全，已经势在必行。

限于本书的篇幅，我们没有办法将这些完全向你展开。幸运的是，在国家、社会和广大人民的共同努力下，今天我们的网安之城正在向着这样的目标稳步前进。上至多部国家级法律的出台，下至公民不断提升的安全意识，再到一口气读完这篇 2 万字长文的你——在充满危机的黑暗世界里，我们共同点燃了希望的火光。

练习 20

1. 已知偏移量为 5，解密凯撒密码：`Dtzw sfrj nx zspstbs, dtzw kjfy nx nrrtwyfq`。
2. 诸如 AES 和 DES 这样的分组密码，通过将消息分块进行加密，如果攻击者篡改了密文中的一块，会影响其他块的解密吗？这会造成什么问题？上网搜索“CBC 模式”，看看人们是怎么解决这里的问题的。
3. 试使用公钥 $(n, e) = (34, 3)$ 加密消息 $m = 5$，然后用私钥 $d = 11$ 解密它。
4. 无论是 AES 还是 RSA，都是将一个“数”加密成另一个数，那么如何实现文本的加密呢？（提示：参见 文A 万言皆数：字符与编码规则 。）
5. 假设你需要收集本部门申请补贴员工的材料。现在，你想让大家便携地查阅自己的文件是否提交成功，但为了保护隐私，你不能直接向所有人展示收到的文件列表，你可以怎么做？（提示：文件哈希值。）
6. 用自己的语言介绍数字签名、数字证书以及它们的应用方式。
7. 在许多高校，尤其是和国防、航天等国家关键产业联系紧密的高校（如哈尔滨工业大学、北京航空航天大学），“涉密不上网，上网不涉密”的标语在实验室、办公室、教室等地几乎随处可见。想想这是为什么。

第二十一章

“程序”是怎样炼成的

本章导览

近些年，大街小巷上，“编程辅导”的广告层出不穷；中小学校里，程序设计的知识走进了课堂。在这股浪潮之下，你是否想过这样一个看似简单却难以言说的问题——“程序”是什么？它们又是如何运行的？看完这一章，你或许可以找到这些问题的答案：

- 什么是“程序”？“编程”是要做什么？
- 什么是 Python、C 语言、C++、Java……
- 各种各样的程序，是如何在电脑的硬件上运行的？
- 什么是“32 位”“64 位”？什么是“x86”，什么是“ARM”？

在开始之前，我们还需强调：《你缺计课》不是一本编程书。我们不会深入介绍任何编程语言，更不会教你代码怎么写。相反，我们将聚焦宏观和整体，向你展示“‘程序’是怎样炼成的”。

早在《你缺计课》的第一章 认识你的电脑 我们就介绍过，电脑是由硬件和软件组成的有机整体。事实上，我们身边的平板电脑、手机、智能手表……一切智能设备，都由硬件和软件组成。这里面，硬件对应着电路、芯片以及各种外部设备，而软件就对应着各种各样的**计算机程序**，简称**程序**。

我们在电脑、手机上运行的各种软件（app），它们的本质是一个个程序。而 Windows、iOS、安卓这些操作系统，它们亦是一类特殊的程序。编写程序的过程就是“编程”，这是今天许多人的工作。那么，这各种各样的程序是如何被设计出来的呢？千变万化的程序，又是怎么在看似呆板的硬件上运行的呢？本章，让我们揭开“程序”这个熟悉却陌生之物的面纱，了解它背后的秘密。

21.1 程序？菜谱！

21.1.1 大事化小的程序思维

“程序思维”，听起来是个很抽象的词。的确，不如先把它放到一边，让我们来看看生活中常见的“做菜”情景。番茄炒蛋是一道经典的家常菜，我们可以将烹饪它的过程归纳为这样的 5 个步骤：

- 备菜：打蛋、洗净番茄切块；
- 单炒鸡蛋：将鸡蛋炒至基本成型但保持嫩滑的状态，待用；
- 单炒番茄：将番茄炒至变软，略开始出汁的状态；
- 合炒、调味：将之前炒好的鸡蛋倒入，翻炒均匀，加入调味料；
- 出锅。

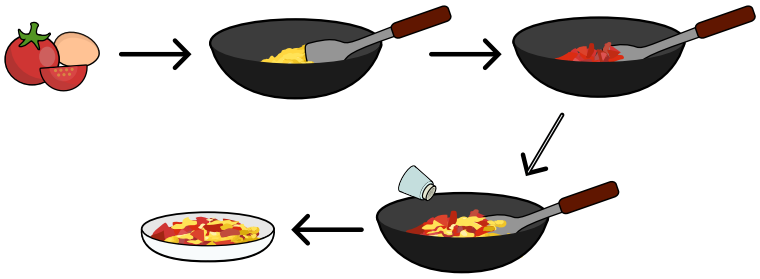


图 21.1: 如何做番茄炒蛋

对会做菜的读者来说，这份步骤表已经足以帮助你做出一盘番茄炒蛋了。然而，如果你是一位从未下过厨房的读者，它就略显笼统了。在这种情况下，我们不妨“大事化小”，先约定一系列最简单、最基本的操作，如“切”“洗”“翻炒”等。这些操作单一而机械，可以在很短的时间内掌握。借助它们，我们就能得到一份这样的菜谱：

- 备菜：
  - **洗** 番茄 3 个 → 得到“洗净的番茄”；
  - **切** 洗净的番茄 → 得到“番茄块”；
  - **打** 鸡蛋 4 个 → 得到“鸡蛋液”；
- 单炒鸡蛋：
  - **点火**；
  - **向锅中加入** 油 20 mL；
  - **等待** 20 秒；
  - **向锅中加入** 鸡蛋液；
  - **翻炒** 40 秒；
  - **熄火**；
  - **从锅中取出** 炒好的鸡蛋 → 得到“炒好的鸡蛋”；
- 单炒番茄：
  - **点火**；
  - **向锅中加入** 油 10 mL；
  - **等待** 10 秒；
  - **向锅中加入** 番茄块；
  - **翻炒** 1 分 20 秒；
- 合炒、调味：
  - **向锅中加入** 炒好的鸡蛋；
  - **翻炒** 1 分钟；
  - **向锅中加入** 盐 2 g；
  - **翻炒** 20 秒；
  - **熄火**；
- 出锅：
  - **从锅中取出** 番茄炒蛋 → 得到一盘“番茄炒蛋”。

这份详细的菜谱中，只包含几类基本操作，而且每一步操作都被精确、定量地描述。理论上，借助它，即使是完全没有烹饪经验的人，也可以在简单培训后完成任务。

“程序思维”的含义，就隐含在这菜谱中——将大事化为小事，通过组合利用少量、基础的操作，完成一项庞大、复杂的任务的思维。在计算机的世界里，系统只提供少量最基本的操作，如简单的算术运算，以及“读取文件”“显示内容”等交互动作。程序就像一份菜谱：**通过组合运用基本操作，实现各种各样的功能**；而编程的过程，就是我们利用程序思维来编写如上“菜谱”的过程。所以，从这个角度而言，这份菜谱，本质上是一份“程序”的“**源代码**”，只不过处理它的设备并非计算机，而是我们人类。

21.1.2　顺序、分支与循环结构

之前的菜谱“程序”中，所有操作都是完全固定的——从食材的量到翻炒的时间，都以具体的数字约束起来。然而，在现实生活中，起锅烧油所需要的时间可能与油的品质、气温、油量的多少等因素有

关，而翻炒的时间也和食材的新鲜程度、切片时的厚度等挂钩。无疑，这个程序无法适应环境的任何改变。为此，我们再引入一种这样的操作：

- **如果** 番茄块 还没有变软：
  - 再 **翻炒** 10 秒；
- **否则**：
  - 什么也不做。

相比于原来“做完一件事，就顺着做下一件事”的一刀流，在引入这种“如果”操作后，我们的程序长出了分支。在番茄比较生、气温比较低，或者水放多了的情况下，程序会进入“再翻炒 10 秒”这一支；而当番茄质地偏软、天气炎热，又或者灶台火力较猛时，程序就会选择什么也不做，然后离开分支继续向后运行。我们把原来的程序结构称为“顺序结构”，而**这种引入“如果”的结构称为“分支结构”**。

我们可以将这种结构用“流程图”的方式展现出来，如下图左侧所示。

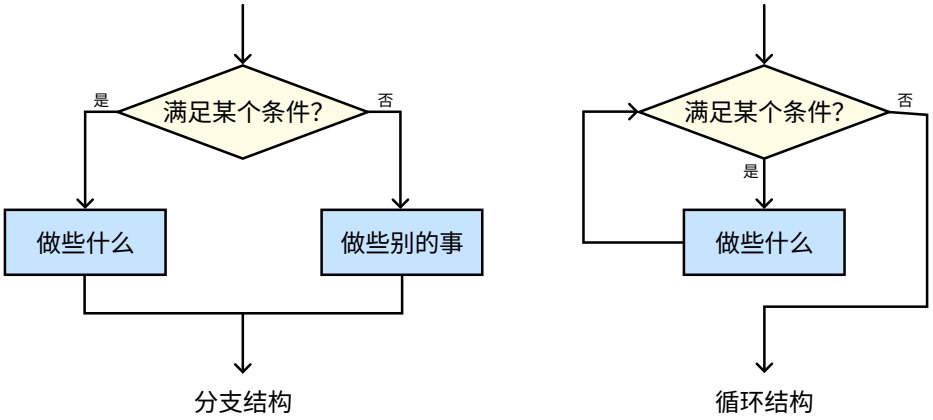


图 21.2: 分支与循环结构

可是，分支结构只能实现“二选一”，就算多个分支套起来也只能实现“三选一”“四选一”……套太多分支会显得过于复杂，同时程序能走出的道路仍是有限的。上面的例子让我们得以给还不够熟的番茄多炒 10 秒，可是如果 10 秒还不够呢？相反，如果火力过大，原本设定的 1 分多钟翻炒下来，番茄可能已经成炭了。分支结构在这样的情况下，“心有余而力不足”。为了解决这个问题，我们需要一种新的操作：

- **当** 番茄块 还没有变软时：
  - 再 **翻炒** 10 秒。

乍一看，这个操作的形式和刚刚提到的“如果”挺相似，但是含义完全不同。这个操作是说，**只要番茄块还没有变软，就一直重复**执行“翻炒 10 秒”这一步。只有某时刻，“番茄块还没有变软”的条件不满足了，才能离开这个轮回。**这种构称为“循环结构”，而循环内执行的操作就是这个循环的“循环体”**。顾名思义，循环结构的作用就是在一定的条件下，不断重复地做同一件事，直到这个条件不再成立。相较之下，分支结构也需要检查某个条件，但分支的操作只会执行一次。循环结构的流程图如图 21.2 右侧所示。

分支结构和循环结构有明显的不同，但是，只要再引入一种操作，就能让分支结构变为循环结构。这个操作就是“跳转”，其目标是某个步骤。例如，下面的程序没有使用循环结构的“当”操作，却实现了和上面的程序完全一样的效果。

1. **如果** 番茄块 已经变软：
    - **跳转到**第 4 步；
2. **翻炒** 10 秒；
3. **跳转到**第 1 步；
4. （继续后面的步骤。）

不妨借助流程图分析为什么这种转换得以成立。

那么，我们可以将原本固定的 4 分钟翻炒直接替换为上面的循环，这样，我们的菜谱程序一开始就可以根据番茄是否变软来控制翻炒的时间，实现了“具体问题具体分析”。进一步，我们还可以把循环体中的“10 秒”缩得更短，这样程序控制的精度就更高。

顺序、分支和循环结构是程序的三种基本控制结构——事实上，只需要这三种结构，就能将世间一切复杂之事，用程序思维分解为基础操作的组合。你不妨现在思考一下身边各种各样的事：小到日常生活中的鸡毛蒜皮，大到社会运行的底层原理，一切都可以归约成这三种结构组合之下的基本操作。这就是程序思维的力量，也是今天的数字世界能够诞生的重要基石。

21.1.3　编程语言

在上一小节中，我们设计了一个菜谱“程序”，并用中文写出了它的“源代码”：对于这个程序的每一步，我们都使用完整的中文句子来描述它的含义。然而，世界上的语言千千万，我们大可以使用不同的语言来描述它——只要保持含义不变，那么整个程序的本质和功能就没有改变。例如，我们可以用英语来描述“炒鸡蛋”这一段，除了得到的源代码长得不一样之外，它们在功能上是一致的：

- Scramble Eggs:
    - **Light the stove**;
    - **Add** 20 mL of oil **to the wok**;
    - **Wait** for 20 seconds;
    - **Add** egg wash **to the wok**;
    - **Scramble** for 40 seconds;
    - **Turn off the stove**;
    - **Set** scrambled eggs **aside**.

诸如中文、英语、法语这样的自然语言，是我们人与人之间沟通的“桥梁”，而借助这样的桥梁，我们才得以用菜谱来指导他人完成烹饪。在真正的程序世界中，人们亦设计了无数种不同的“编程语言”。我们同样可以利用不同的编程语言，实现相同的功能。例如，为了计算

$$\sum_{i=1}^{100} i^2 = 1^2 + 2^2 + \cdots + 99^2 + 100^2,$$

我们可以用程序思维，设计出下面的计算流程：

- **令** sum 为 0；
- **令** index 为 1；

- **当** index 小于或等于 100 时：
  - **给** sum **加上** index 的平方；
  - **给** index **加上** 1；
- sum 就是最终的答案。

接着，我们使用几门编程语言“C 语言”“C++”“Java”“Python”“Rust”和“文言[1]”，来将这个思路写成代码：

```c
#include <stdio.h>
int main() {
    int sum = 0;
    for (int i = 1; i <= 100; ++i) {
        sum += i * i;
    }
    printf("答案是 %d", sum);
    return 0;
}
```

```cpp
#include <iostream>
int main() {
    int sum = 0;
    for (int i = 1; i <= 100; ++i) {
        sum += i * i;
    }
    std::cout << "答案是 " << sum << std::endl;
    return 0;
}
```

```java
public class SumOfSquares {
    public static void main(String[] args) {
        int sum = 0;
        for (int i = 1; i <= 100; i++) {
            sum += i * i;
        }
        System.out.println("答案是 " + sum);
    }
}
```

```python
print("答案是", sum(i**2 for i in range(1, 101)))
```

[1] “文言”(wenyan-lang)还真是一门编程语言哦，你可以在它的官方网站 https://wy-lang.org/ 查看更多信息。

```rust
fn main() {
    let sum = (1..=100).map(|i| i * i).sum::<i32>();
    println!("答案是 {}", sum);
}
```

```
吾有二數。曰一。曰零。名之曰「計」。曰「和」。
為是百遍。
    乘「計」以「計」。加其以「和」。昔之「和」者。今其是矣。
    加「計」以一。昔之「計」者。今其是矣。
云云。

夫「「答曰」」。夫「和」。書之。
```

纵览这几份使用不同编程语言写成的源代码，会发现它们风格各有不同：C 语言与 C++ 长得几乎一样，而二者和 Java 亦有几分相似。再仔细一看，会发现它们其实与我们用人类语言描述思路的结构类似。Python 和 Rust 则有更短的代码长度，Python 甚至在一行内就解决了问题，但是代码就不那么直观了。而至于那颇有我国古代数学著作风格的“文言”，则较 C/C++ 更甚，更加直观地刻画了我们的思路。这提醒我们：不同的编程语言有自己的“性格”，亦有自己的适用范围。

除了“文言”之外，上面提到的几门编程语言在当下都比较常用，这里简要介绍一下。

- C 语言是 C++ 的“祖宗”，具体来说，C++ 去掉了 C 中少许不妙的特性，但增加了许多更妙的功能，因此人们常用“C/C++”这样的名字来并称它们。它们是相当基础的编程语言，下限较低、上限很高，因此用途非常广泛。**大多数操作系统，包括我们正在使用的 Windows，底层都使用 C/C++ 开发。**同时，大量的电脑软件、游戏引擎、乃至《你缺计课》的服务端软件[2]都是使用 C/C++ 编写的。

- Java 相比与 C++，具有更清晰的语法，编写难度较低，既容易学习又功能丰富，同时它还是曾经开发安卓 app 的首选（或者说是唯一）语言。至今，**大量的安卓 app 中仍有许多 Java 代码**。此外，很多服务端软件、电脑游戏《我的世界》都使用 Java 开发。

- Python 是一门极为灵活的语言（诨名“胶水语言”）——同样的任务，它可以用多种方式实现，能写出非常简洁的代码，并同时保持一定的可读性。Python 还是一门非常开放的语言：它拥有一个庞大的社区，其中**有许多别人写好的“库”供我们直接使用，这些库让 Python 几乎无所不能**。不过，Python 的运行速度很慢。这决定了 **Python 主要被用在数据分析、科学研究、人工智能等领域**，而不是用来编写“真正干活的”软件。也基于类似的原因，Python 成了现在“编程入门”的标配。

- Rust 是一门新兴的编程语言，诞生至今不过十余年。它吸收了来自多种不同编程语言的优秀设计，并以“安全”作为一大特色——这能在一定程度上减少程序中漏洞的产生。目前，Rust 正在快速发展，并已经在产业界有些应用——Linux 操作系统就开始使用 Rust 编写一部分代码。

然而，世间有数不尽的编程语言，每年都会有无数新的语言诞生，各自标榜自己具有这样那样的优势，也有许多曾经雄心勃勃的语言变得无人问津、逐渐消亡。但总之，**学习一门编程语言并不是难事——相反，最难的事情终究是“如何运用程序思维将问题分解”**。只要拥有这样的思维，无论使用什么语言，你会发现它们的思想是共通的。下面，我们将简要地介绍“算法”，来更深刻地体会思维的重要性。

[2]我们使用 NGINX。它会在你访问我们的网站时，把网页的内容发送给你。

21.1.4 用好算法，事半功倍

在中小学学习数学的过程中，老师都喜欢强调一个概念——“一题多解”。通常，一道题不止有一种解法；但是这不同的解法之间，往往在复杂度和用时方面有差距。例如，解决立体几何问题，就有建立坐标系的“解析法”和利用几何关系的“直接计算法”。在程序设计的世界里，实现相同的功能，亦有着不同的方式。我们把**一套定义好的，可以由计算机按指示执行的步骤称为一种“算法”（algorithm）**。显然，解决同一个问题往往可以运用许多种不同的算法，而算法之间就有了优劣之分。

假设现在我们要设计一个程序来炒出 100 盘番茄炒蛋。最简单的想法，便是重复执行 100 遍此前的的菜谱程序。这样做的确可行，然而，由于做每一盘都需要重复多次起锅烧油的过程，若再考虑实际场景，在“炒鸡蛋”和“炒番茄”两步之间来回切换亦十分消耗时间，这样做的效率无疑相当低下。为了缓解这个情况，我们可以选择最“大”化利用我们的锅：假如我们的锅一次最多能炒 10 盘菜的量，我们就可以一次炒 10 倍的鸡蛋，再一次性炒出 10 盘菜来。这样，重复操作的次数就从原来的 100 次下降为 10 次——换算成时间，这大大减少了开销。

根据前文菜谱中给出的时间数值，计算采用这种方式能节省的时间。

这个例子虽然简单，但是它向我们强调了好算法的重要性：同样的问题，选择好的算法能节省更多的时间；在相同的时间内，选择好的算法又能解决更多的问题。我们再来分析一个问题：如果要计算 1 到 100 的阶乘[3]和，也即

$$\sum_{i=1}^{100} i! = 1! + 2! + \cdots + 99! + 100!$$

$$= 1 + 1 \times 2 + 1 \times 2 \times 3 + \cdots + 1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times 100,$$

最简单的想法是逐个计算每一项阶乘的值：1!、2!、3!……一直到 99! 和 100!，然后把它们相加。但用这种方式，我们看看要做多少运算：

- 乘法：1! 无需乘法，2! 需要 1 次，3! 需要 2 次……100! 需要 99 次。一共乘了 4950 次；
- 加法：100 个数相加，一共 99 次。

显然，大部分时间花在了那几千次乘法运算上。但阶乘运算有点特殊，$2! = 2 \times 1!$，$3! = 3 \times 2!$……$100! = 100 \times 99!$，后一个阶乘只需在前一个阶乘的结果上多乘一个数得到。这样一来，一个新的思路就呼之欲出了，我们可以把计算流程变成：

- 先计算 $1! = 1$；
- 再计算 $2! = 2 \times 1! = 2$；
- 再计算 $3! = 3 \times 2! = 6$；
- 再计算 $4! = 4 \times 3! = 24$；
- ……
- 再计算 $100! = 100 \times 99! = 93326215 \cdots 0000$。

最后将这 100 个结果相加即可。新的流程中，每一步都基于上一步的结果计算，只需要一次乘法，因此总共进行了 99 次乘法和 99 次加法。与之前相比，我们将运算量减少到了原来的 4%：如果原来的计算需要 100 毫秒，那么现在的计算就只需要 4 毫秒。对于许多问题，一个好的算法能让我们不止事半功倍。

[3] $n! = 1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times (n-1) \times n$

如果你已经学过编程，或打算学习编程，不妨在习得一门编程语言后按照不同的算法编写计算上述问题的不同程序，感受好算法带来的性能提升。（计算机运行得很快，你可能需要进一步增大问题的规模，并精确计时。）

在计算机理论领域，人们针对排序问题、搜索问题、图论问题等大量的经典问题研究出了许多优秀的算法。而这些经典的优秀算法，早已在各大编程语言中实现成可以直接使用的“方法”，让人们在编程时可以直接“站在巨人的肩膀上”。

21.2　0 与 1 的圆舞曲

至此，我们已经明白，通过各种各样的编程语言，借助程序思维，人们得以将需要完成的工作用程序呈现；而通过研究算法，程序的效率又能得到极大提升，从而更有效地解决问题。然而，我们所认识的“程序”，与呆板的芯片、导线、电路所构成的计算机硬件之间，依然还隔着一道天堑。程序奏响的思维之韵，是如何化为 0 与 1 的圆舞曲的？下面，就由我们为你一一道来。

21.2.1　程序、指令、机器代码

在 文 万言皆数：字符与编码规则 一章中我们提到，计算机中的一切信息都由电路承载：每条信息都是由若干位 0 和 1 这样的二进制数字所组成，反映在电路上，就是“有电”“无电”之间的排列组合。为了在硬件上运行程序，我们自然就先得寻找“程序”在硬件上的表达方式，或者说，将程序由源代码转换为 0 和 1 的序列的方式。

上一节，我们构想了一个番茄炒蛋菜谱“程序”，不过那时程序预计的“硬件”就是我们人类。现在，我们想做一台炒菜机器“你缺饭课一号”，让它代替人类来执行这份程序。然而，“你缺饭课一号”并不能看懂中文、英文这样的人类语言，因此不能直接看懂那份“源代码”。作为炒菜机器，它能做的，就是不断读取某处并排的 8 根导线上传来的信号（它们代表一个 8 位二进制数），然后根据这组信号的值，执行一个简单的动作。那么，我们可以给“你缺饭课一号”赋予这样的设计：

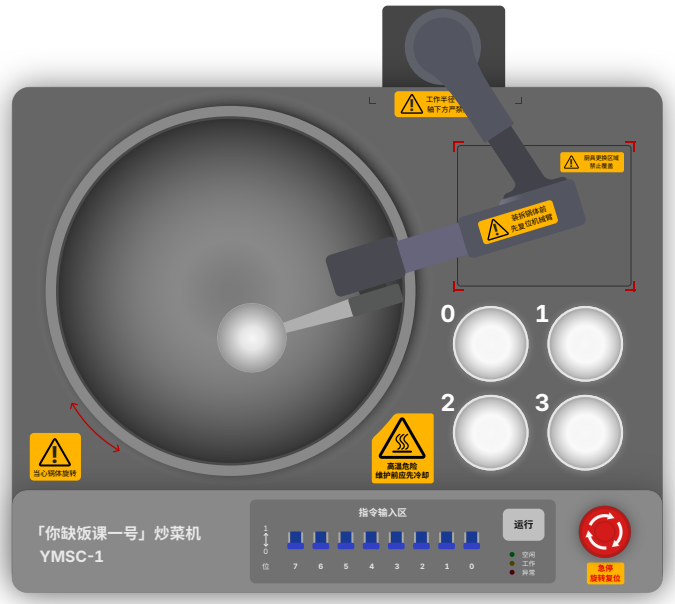


图 21.3: 隆重推出“你缺饭课一号”！

- 机器一共有 4 个碗，依次编号 0、1、2、3，可以在烹饪过程中装食材、食物。
- 机器不断读取传来的 8 位信号，并按照下面的规则选择动作：

表 21.1：“你缺饭课一号”功能表

信号	功能
`0001xxyy`	洗一份食材。`xx` 决定食材的种类：`00` 代表番茄、`01` 代表青椒…… `yy` 表示洗完之后的食材加到哪个碗里，一共有 `00` 至 `11` 四个碗可以使用。 例如，信号 `00010000` 能控制机器洗一份番茄放到第 0 号碗里。
`001000yy`	打鸡蛋。`yy` 决定打好的蛋放在哪个碗里。
`001100yy`	切菜。将 `yy` 号碗中的食材全部切块。
`01000xxx`	给灶台点火，并向锅中加入 $10 \times \overline{\texttt{xxx}}_{\text{B}}$ mL 的油。例如，`01000100` 对应的 `xxx` 是 `100`，也就是点火后加入 $10 \times 4 = 40$ mL 的油。
`010010yy`	向锅中倒入碗 `yy` 中的全部内容。
`1000xxxx`	在锅中翻炒 $5 \times \overline{\texttt{xxxx}}_{\text{B}}$ 秒。
`1100xxxx`	等待 $5 \times \overline{\texttt{xxxx}}_{\text{B}}$ 秒。
`1110xxxx`	向锅中加入 `xxxx` g 的盐。例如，`11100101` 对应的 `xxx` 是 `101`，这组信号会让机器向锅中加入 5 g 盐。
`111100yy`	将锅中的所有内容倒到 `yy` 号碗中。
`11111111`	熄灭灶台。

那么，我们可以将源代码转换为下面这些信号。依次给这台机器发送它们，机器就能按照菜谱精准地完成一道番茄炒蛋。

1. `00010000`（洗一个番茄放到 0 号碗中，我们需要 3 个番茄，所以要重复信号 3 次）
2. `00010000`（同上）
3. `00010000`（略）
4. `00100001`（打一个鸡蛋放到 1 号碗中。要打 4 个鸡蛋，这条得重复 4 次）
5. `00100001`（同上）
6. `00100001`（略）
7. `00100001`（……）
8. `00110000`（将 0 号碗中的食材全部切块，即将番茄全部切块）
9. `01000010`（点火，向锅中加入 20 mL 的油）
10. `11000100`（等待 20 秒）
11. `11110001`（将 1 号碗中的鸡蛋液倒入锅中）
12. `10001000`（翻炒 40 秒）
13. `11111111`（熄火）

14. `11110010`（将炒好的鸡蛋倒到 2 号碗中，备用）
15. `01000001`（点火，向锅中加入 10 mL 的油）
16. `11000010`（等待 10 秒）
17. `11110000`（将 0 号碗中的番茄块倒入锅中）
18. `10001000`（翻炒 40 秒）
19. `10001000`（同上。其实我们想翻炒 1 分 20 秒，但只能拆开成两条指令实现）

在给机器的信号中，我们已经见过了许多重复，想想为什么一定要重复？

20. `11110010`（将 2 号碗中炒好的鸡蛋倒入锅中）
21. `10001100`（翻炒 60 秒，即 1 分钟）
22. `11100010`（向锅中加入 2 g 盐）
23. `10000100`（翻炒 20 秒）
24. `11111111`（熄火）
25. `11110011`（将炒好的菜倒入 3 号碗中）

最终，我们可以在 3 号碗中得到一份美味的番茄炒蛋。如果我们把这 25 条信号记录在某种“你缺饭课一号”可以直接读取的设备上，并让“你缺饭课一号”自动从这个设备逐一读取信号并执行，不就实现了整个过程的自动化运行了吗？我们把这样**一条一条的信号称为“指令”（instruction），它是机器能够直接执行的最小单元**。可以想象，要让一个程序在机器上运行，就需要把程序转变成一条条指令，并将这些指令按顺序装载进机器。**与源代码相对，一个程序所对应的指令序列称为“机器代码”**，又称为“机器语言代码”，简称“机器码”。

这个“存放指令的设备”对应到计算机上就是内存。诶——你是不是想到硬盘上去啦？的确，我们的电脑程序都是安装在硬盘上的（如果不知道的话，罚你重修 认识你的电脑 ）。但事实上，你双击启动一个程序时，机器会首先把它加载到内存里，再从内存中一条条取出指令来运行。

在真正的计算机内部，CPU 就像上面的“你缺饭课一号”一样，**不断从内存中取指令，取出的指令以电信号的形式，通过“译码”操作识别出功能。随后，CPU 按照设计好的规则执行相应的功能**，如下图所示。

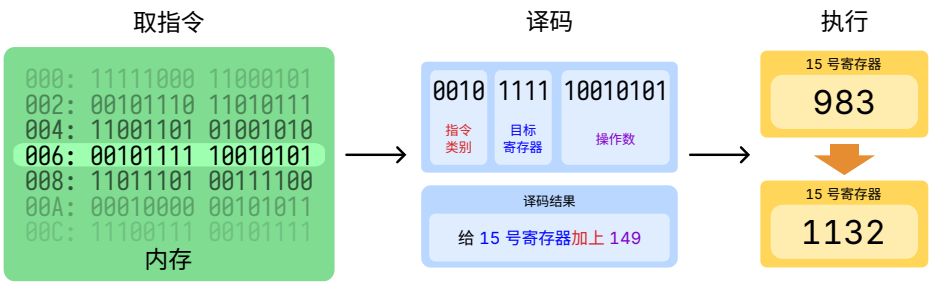


图 21.4: CPU 的工作周期

显然，我们的计算机不太能炒菜，它的本职工作是“计算”。因此，计算机的指令世界中，肯定不会有什么“洗菜”“翻炒”这样的指令；相应地，在计算机中，常用指令按照功能可以分成如下几类：

- **数据传输指令**：它们用来将数据在计算机内部各种地方传递，如从内存中转移到 CPU 内部，或者将 CPU 内部计算好的结果转移到内存。“你缺饭课一号”就有 4 个临时存放食材的碗和一个用来炒菜的锅。在 CPU 内部，也有类似的用来临时存储数据的结构，称为“寄存器”。数据传输指令的主要功能，就是将数据在内存和寄存器中转移。

由于寄存器在 CPU 里面，它的读写速度非常非常快，远远快于内存。不过，现代的处理器中通常只有几个或几十个寄存器，每个寄存器仅能存放几十位的数据，因此对 CPU 来说，寄存器必须珍惜使用，所以才需要频繁传输数据。

- **算术与逻辑运算指令**：它们用来执行各种各样的计算，包括算术运算和逻辑运算。算术运算就是诸如“加减乘除”这样的数字运算，而逻辑运算指的是“或、与、非”这些真假条件的判定。
- **比较与控制流指令**：它们用来实现分支结构和循环结构，主要的功能就是比较、跳转。例如，“无条件跳转”指令在执行后，CPU 就不再会继续执行下一条指令，而是转移到内存中另一处机器代码开始运行；而“大于则跳转”等指令，则会根据两个数的大小关系来决定要不要跳转。
- **机器控制指令**：它们用来控制整个计算机的运转，包括停机、重置等。

随着计算机技术的不断发展，如今，我们常用的电脑 CPU 已经支持上千种不同的指令，上面所展示的只是这个庞大系统的冰山一角。**机器代码存放在可执行文件——也就是 `.exe` 文件当中，我们双击运行一个程序，本质就是将它的机器代码装入内存然后执行。**因此，我们在电脑上安装的各种各样的软件，本质就是各种程序的机器代码。

显然，这个将源代码转换为机器代码的过程并不轻松——虽然番茄炒蛋的世界里，一共只有几种操作，但让你手工按照菜谱编写在“你缺饭课一号”上运行的机器代码也不是容易的事；而当这一切面对的是指令上千种、操作类型不计其数的计算机世界时，难度更是堪比登天。好在，早在上个世纪中叶，电子计算机问世之后不久，人们就设计出了自动完成转换过程的程序。借助它，机器能自动地将使用编程语言编写的源代码转换成机器代码。我们把这个过程叫做“**编译**”（compile），而这种程序称为“**编译器**”（compiler）。~~（所以手动写机器代码的人算不算一种“人形编译器”呢？）~~

编译器也是一个程序，那它自己是怎么由源代码转换成机器代码的呢？你可以这样理解：第一个编译器是人们用机器代码直接编写的，而当它发展得足够完善之后，人们就可以改用编程语言来设计它，然后由它来编译它自己。这就是编译器的“自举”。

自然，不同的编程语言需要不同的编译器，同一种编程语言也可以有多种不同“品牌”的编译器。例如，C/C++ 最常用的编译器为“GCC”[4]“Clang/LLVM”和“微软 Visual C++ 编译器”，它们分别是今天 Linux、macOS 和 Windows 三大操作系统自身主要使用的编译器。Java 则使用“Oracle JDK”或“OpenJDK”提供的编译器——在电脑上玩过游戏《我的世界》（*Minecraft*）的读者肯定对这些名字不陌生。

有一些语言，比如 Python，则选择了另外的思路——比起事先将整个程序全部编译成机器代码，这些语言选择在程序运行时逐句完成转换。尽管就结果而言，程序都变成了对应功能的机器代码，但我们把这样的方式叫做“**解释**”（interpret），对应的工具则称为“**解释器**”（interpreter）。CPython[5] 是

[4] GCC（全称“GNU Compiler Collection”，译作“GNU 编译器套装”）包含一系列针对多种语言的编译器，如 C、C++、Objective-C 等。

[5] 之所以叫“CPython”是因为它是用 C 语言写的。这也提醒了我们，一种编程语言的编译器或解释器并不一定要用这种语言自身来编写。

Python 最常用的解释器，也是事实上的官方解释器——如果你在其他地方学习过 Python 编程，你安装的那个可以在 `>>>` 之后给出单个命令并执行的工具，就是 CPython 解释器。

编译器和解释器填平了从程序到机器的鸿沟：借助它们的力量，我们设计的各种程序终于得以在硬件上运行。不过，世界上的编程语言倒是有成百上千种，那 CPU 所使用的指令难道是一样的吗？或者说，难道世界上所有的计算机，都使用着相同的指令设计吗？答案显然不可能。事实上，在这“不一样”的背后，隐藏着一段像浏览器那样“明争暗斗”的历史。

21.2.2　指令集的明争暗斗

从 8086 到 x86-64

再看看我们的“你缺饭课一号”，这台炒菜机有 4 个临时存放食材的碗，能够接受 8 位长度的指令来执行炒菜动作。我们在之前的指令表格中详细约定了每一种指令的形式和功能。事实上，**我们完全可以采用不同的指令格式、不一样的指令长度，甚至也可以选择再增加或者删除一些指令**（比如将“点火”和“倒油”功能分拆成两种指令，或者扩展“点火”指令以控制火候），设计出“你缺饭课二号”“你缺饭课三号”……我们把这样一种**对“指令种类、形式、长度等一切相关的东西”的约定，称为“指令集架构”（instruction set architecture，ISA），简称“指令集”**。

我们能自然而然地想象到，在计算机的世界里，指令集肯定也不会是只有一枝独秀的天地，而是百花齐放的花园。但这回，我们的想象与现实之间，有一点点小差距。这个故事还要从 1978 年说起。那一年，美国半导体公司英特尔推出了一款名为“8086”的处理器，看起来如同下图那样，它拥有 8 个寄存器，**每个寄存器可以存放 16 位的数据，因此被人们称为“16 位处理器”**。8086 支持约 100 种不同的指令，每种指令长度不一，最短者为 1 字节（8 位），最长者为 6 字节（48 位）。

所以，CPU 的“位数”指的就是它的每个寄存器可以存放多少位二进制的数据。

图 21.5: 英特尔 8086

在那个年代，与 8086 同台竞争的 CPU 数量不少，它们大都使用同样的 16 位设计，但是在指令风格、指令数量等方面有差异。按照正常的剧本来说，它应该会和竞品一起在市场上打得“有来有回”，然后一同沉寂在历史的长河中。可是，历史总是充满未知和巧合。当时，IBM 正苦于自己过去几年在个人电脑领域的失败中：IBM 此前拿手的是“大型机”的设计，但传统的设计流程无法适应低端、廉价、小型的个人电脑市场。痛定思痛，IBM 做出了一个大胆的决定：不再拘泥于自己设计 CPU 等硬件，而是把选择交给市场。这时，8086 就入了 IBM 的法眼。

“全链条覆盖”和“交给市场”是设计复杂系统的两种思路。历史已经多次告诉我们，这二者间没有固定的“谁好谁坏”的关系，我们必须结合历史条件、产业性质来具体问题具体分析。

1981 年，IBM 发布了名为“IBM PC”的个人电脑，选择 8086 的兄弟型号 8088 作为 CPU。在 8088 处理器的加持下，IBM PC 取得了性能和价格之间不错的平衡，迅速在市场上占据一席之地。同时，IBM 还开放了 IBM PC 的技术参考资料，这意味着其他厂商都可以自由设计、生产和出售与 IBM PC 兼容的软件和硬件，为 IBM PC“外加附件”，甚至能设计出与 IBM PC 本身兼容的电脑。同时，微软也加入了这个脆弱的同盟，提供了一套稳定且实用的操作系统 MS-DOS，更是吸引来了许多软件开发商，它们纷纷将自己的软件编译成能在 IBM PC 上运行的机器代码来发布。在这样三重因素的催化之下，**IBM PC 很快成为了“个人电脑”的代名词**，命运的齿轮从此开始转动。

1982 年，英特尔发布了 8086 的后继产品 80286，它与 8086 使用相同的指令集，但提升了运行的主频，并增强了对内存的访问能力。而到了 1985 年，第三代产品 80386 横空出世。与 8086 和 80286 的显著区别是，**80386 将 8 个寄存器的大小升级为了 32 位，标志着它是一颗 32 位处理器**。不过，英特尔并没有选择让它与 8086/80286“割席”，而是通过在它们原本的指令集上额外引入一批指令来支持 32 位相关的功能。这意味着**原本能在 8086/80286 上运行的软件可以无需重新编译直接使用**，同时以后发布的新软件则可以选择针对 32 位特性引入更强大的功能。这种向后兼容性使得 80386 再一次颠覆市场，再加上便捷易用的 Windows 操作系统横空出世，8086/80286/80386 这三代处理器所使用的指令集逐渐成为了事实上的电脑 CPU 标准。由于这几代产品都使用“80×86”来命名，人们把这套指令集命名为“x86”。

在 80386 之后，英特尔把第四代的 CPU 称为“i486”，而第五代的产品则不再使用这种命名，而改为使用“Pentium”（奔腾）这一品牌。歌手朴树在他 1999 年的歌曲《NEW BOY》中唱道：

> 快来吧奔腾电脑
> 就让它们代替我来思考

其中的“奔腾电脑”指的就是使用奔腾 CPU 的电脑。尽管不再以“x86”命名，但是它们的指令集仍然是 x86。

x86 的巨大成功还吸引来了其他一些 CPU 厂商，它们从英特尔那里拿到授权，生产同样使用 x86 指令集，但是自己设计的处理器，这一行列中就包括 AMD。1991 年，AMD 发布了 80386 的复刻版 Am386，随后又发布了 i486 的复刻版 Am486。它们在指令集方面与 80386/i486 完全兼容，凭借更低的价格成为英特尔的有力竞争对手。不过，尽管 AMD 主打价格优势，但是这种总是跟在别人后面模仿的商业路线注定无法成功——芯片技术发展的速度远远快于人们的想像，等复刻品出来，正品早更新换代了。要按照传统剧本，AMD 最终应该会没落于众多 x86 兼容芯片厂商之中，在历史的长河里留下不轻不重的一笔。

然而，转机发生在新世纪来临前的黎明。随着信息技术的飞速发展，人们发现 32 位设计已经有些捉襟见肘：32 位的寄存器只能存放最大为 $2^{32}-1=4\,294\,967\,295$ 的正整数，而当计算任务超过这个数字时，就必须拆分或采用其他的方法，这很大程度上影响了计算效率。同时，受制于同样的原因，32 位架构最大只能使用 4 GB 的内存，尽管在 2000 年前后，4 GB 内存已经是一个巨大的数字，但是当时的人们已经卓有远见地看到了未来。因此，引入更高位数的架构，成为包括英特尔在内的有志之“司”都开始考虑的问题。

我们回看从 80286 到 80386 的 16 位向 32 位的跨越，当时英特尔选择的是在原有指令集的基础上添加新的指令，这样可以在兼容以前的老旧应用时，增加新的功能。然而，在 32 位迈向 64 位这一次，英特尔把步子迈得太大了——他们完全重新设计了一套纯 64 位的指令集（称为 IA-64）。这 IA-64 采用了新的设计思想，支持包括高效的并行计算在内的许多新功能。唯一，但致命的问题是：它

与 x86 不兼容，原本的各种软件都需要换用 IA-64 的编译器发布新版本。IA-64 一经面世，世人反应冷淡，这一次英特尔没能成功。

一直以来，我们都经常看见“官方逼死同人”的事情发生，不过这一次，是“同人倒逼官方”。“既然英特尔自己搞 64 位弄砸了，那不正是我 AMD 的好时机吗？”于是，AMD 在 x86 的基础上，直接**把原有的 8 个寄存器再扩充成 64 位，再引入一批针对 64 位操作的新指令，不仅实现了 64 位的功能，还在最大程度上保持了对原有 32 位应用的兼容性**。2003 年，AMD 发布 Athlon 64，这是第一块 64 位的 x86 处理器，一经推出，好评不断，随后的两年间，支持 64 位的操作系统和应用软件就开始出现在市场上了。AMD 给这种指令集改了个名，叫“AMD64”。这一次，AMD 的指令集作为“同人作品”，干掉了官方，赢得了胜利。

此时的英特尔有点尴尬——自己推出的 IA-64 无人问津，而身为“同人作者”的 AMD 反而给自己的 x86 升级了。不过，日子还得凑合过嘛……2004 年，英特尔发布了具有里程碑意义的“奔腾 4 Prescott”（Pentium 4 Prescott）处理器。其中一块里程碑，就是使用了 AMD64 指令集，成为了英特尔的第一款 64 位的 x86 处理器。曾经，人们总认为 AMD 的产品是英特尔的仿制品，可是风水轮流转，同人成官方。

当然，英特尔没有使用“AMD64”这个名字。他们把它改名成了“Intel 64”。世人一想，你们这各自拉扯，我们到底应该用哪个名称呢？于是，人们索性**用“x86-64”来表示这种 64 位的 x86 指令集**，以和原本纯 32 位的 x86 作区分。后来，人们也会**把 x86-64 简称为“x64”**，用来表示这种指令集。后来的故事，就是我们在第一章 认识你的电脑 中所介绍的了那样了——英特尔和 AMD 成为了 x86-64 指令集的两大霸主，开始统治着全世界的电脑 CPU 市场，直到今天。

今天，x86-64 的指令数量已经达到了上千条，是一套名副其实的“复杂指令集”。这其中的一个原因便是 **x86 指令集自 8086 诞生以来，就一直采用向后兼容的进化模式**：每一次更新都是在之前的基础上增加功能，因此旧软件基本都能在新硬件上直接使用——即便在今天的最新电脑上，许多近二十年前的软件（比如 Office 2003）仍然能正常运行。这也是 x86 家族指令集能够在桌面电脑领域占据绝对优势的重要原因。

得益于这种兼容性，64 位的 CPU 上既可以运行 64 位的操作系统，也可以运行 32 位的操作系统。而在 64 位的操作系统下，也可以同时存在 32 位和 64 位的软件。目前，几乎所有的电脑都在 x86-64 上运行 64 位的操作系统，不过仍然有许多 32 位的软件正在和 64 位的软件共处。打开【任务管理器】，展开【详细信息】并转到【进程】页面，正运行在 32 位的软件后方会用【(32 位)】标出。

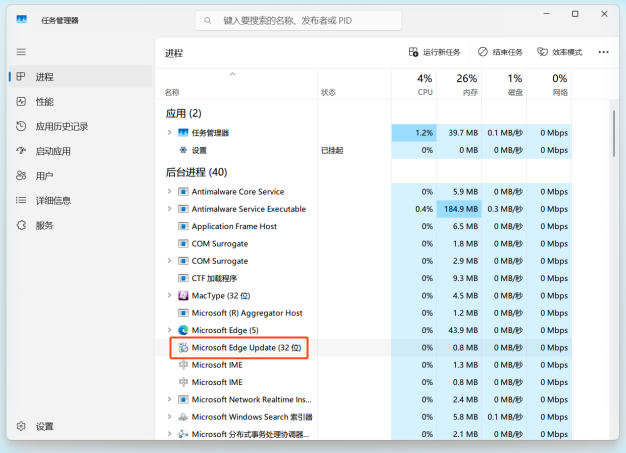


图 21.6: 任务管理器中的 32 位标记

对于大多数读者的电脑，右键桌面上的【此电脑】选择【属性】，就能在【设备规格】一栏下方的【系统类型】看见这样一句话：

> 64 位操作系统, 基于 x64 的处理器

其中 “64 位操作系统” 说明操作系统本身，以及其上运行的大部分软件都是 64 位的；而 “基于 x64 的处理器”，说的就是 x86-64。

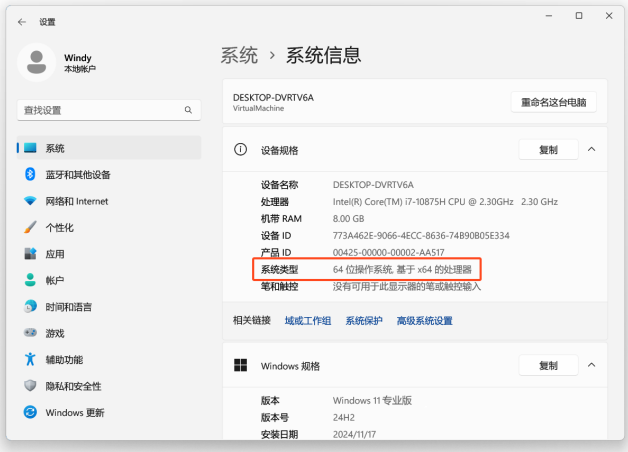


图 21.7: 系统设置中的指令集说明

统治移动世界的 ARM

尽管自 8086 开始，x86 指令集就几乎统治了个人电脑领域。然而，“计算机” 不止局限于我们桌子上的个人电脑——无论是手机、平板电脑、MP3 这一众智能设备，还是日用的电视机遥控器、电高压锅、洗衣机等诸多电器，它们的内部也拥有像电脑一样的 CPU 来实现自动控制和人机交互，因而也是一种形式的计算机（称为 “嵌入式计算机”）。而在这片属于移动和嵌入式设备的天地中，又是另一派勃勃生机的景象。

1985 年，来自英国的艾康电脑公司（Acorn Computers）发布了一款名叫 “ARM1” 的原型处理器，“ARM” 的含义是 “Acorn 精简指令集机器”（Acorn RISC[6] Machine）。作为一款 32 位处理器，它与同时代包括 80286 在内的 CPU 最大的不同是：**它指令集极为简单，只有数十条基本指令**，并且舍弃了其他许多处理器中的复杂设计。这种指令集就称为 “ARM” 指令集。次年，ARM2 投产，**精简的设计使得它只需消耗极少的电能，就能实现多样的功能**，这为它日后在便捷式设备和微型设备中的大放异彩埋下了伏笔。

时间来到了 90 年代。那时，苹果正计划开发一款可以拿在手上触控操作的 “掌上电脑”——可以看成今天 iPad 的前身。低功耗的 ARM 处理器与苹果的产品构思不谋而合。于是，1990 年，苹果、安谋电脑和另一家公司进行了分割重组，直接成立了一家名为 “ARM” 的公司，中文常译为 “安谋”，右边是安谋现在的徽标。“ARM” 的名字直接来源于 ARM 系

图 21.8: 安谋的徽标

[6] 是 “精简指令集电脑”（Reduced Instruction Set Computer）的缩写。

列处理器和 ARM 指令集，不过被重新解释为“高级精简指令集机器”（Advanced RISC Machines）。1993 年，苹果推出了著名的掌上电脑“Apple Newton”（中文常称为“牛顿”），使用的就是 ARM 610 处理器，下图就是一颗 ARM 610 的核心照片。

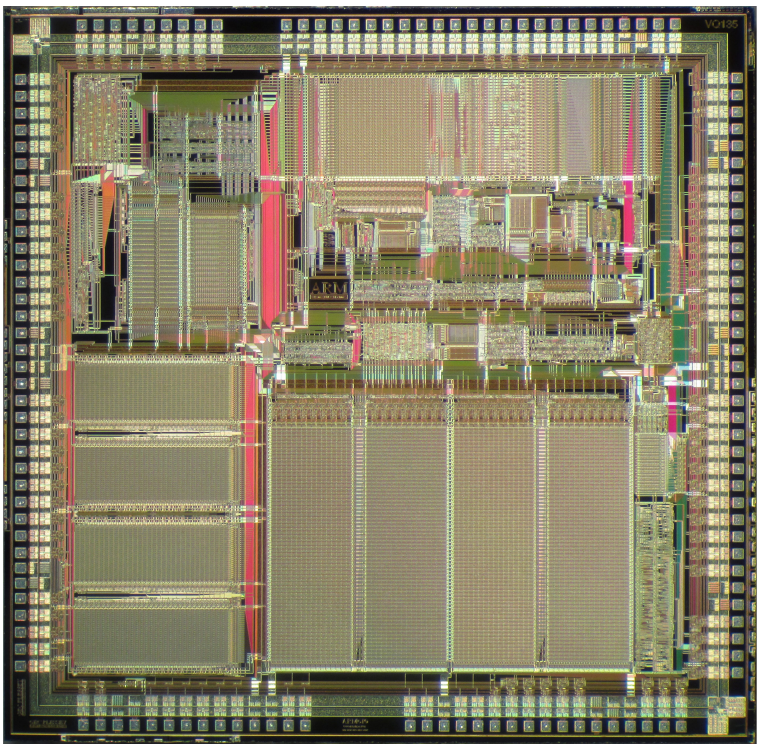


图 21.9: ARM 610

在这几年的时间里，尽管 ARM 处理器的性能不断提升，但是其精简的结构设计和低功耗的特点没有改变。安谋敏锐地嗅到了这种低功耗 CPU 市场的商机，开始从造芯片转向卖解决方案——**安谋自己不再直接制造和出售 CPU，而是只负责 ARM 指令集的升级、维护，以及在 ARM 指令集上设计出芯片的原型，出售给其他的芯片公司。**其他公司在购得授权后，可以根据原型扩展、组合，并最终设计、制造出自己品牌的，但采用 ARM 指令集的 CPU。站在后来者的视角，我们不得不感叹这种模式的强大之处：越来越多的企业借 ARM 指令集入局市场，带来良性竞争和发展，而安谋则依靠授权费用不断发展，继续让 ARM 指令集变得更加强大。

进入 21 世纪以来，移动设备和嵌入式系统迎来崛起。如果说 x86（以及 x86-64）是事实上的个人电脑指令集标准，那么 ARM 无疑则是事实上的移动设备指令集标准。一方面，高通、三星、联发科、德州仪器等老牌芯片厂商入局 ARM，让 ARM 指令集的 CPU 选择越来越多；另一方面，智能手机、平板电脑等便携式电子设备的快速发展，又反过来促进了相关芯片产业前行。

今天，ARM 指令集的 CPU 在我们身边无处不在。无论是 iPhone 使用的苹果 A 系列 CPU，还是各品牌安卓手机所使用的“高通骁龙”“联发科天玑”等系列 CPU，又或是华为手机使用的“海思麒麟”CPU，它们都使用的是 ARM 指令集。而在许多小型智能设备，如门禁机、打卡机、扫地机器人中使用的“STM32”系列芯片，也使用的是 ARM 指令集。说 ARM 指令集“统治”了移动世界，一点都不为过。

ARM 指令集是一个非常灵活的指令集，面向不同的应用场景，它有许多不同的版本，其中可以选配各种功能。例如，用在打卡机上的 ARM 指令集，要比用在智能手机上的要简单得多。

看到这儿，我们自然而然会想到一个问题：现在，手机和平板电脑的性能已经非常强大，玩游戏、剪

视频，甚至轻度的工作都可以胜任，这证明 ARM 能在低功耗的同时具有非常高的上限，用武之地也不会只局限在移动设备上。反观 x86-64，厚重的历史包袱似乎让它有点儿喘不过气。那为什么在个人电脑领域，仍然是 x86-64 的天下呢？解决这个问题的答案，又要回到软件头上。在下一节“应用生态”，我们将揭晓答案。

用开放拥抱自主

无论是 x86-64 还是 ARM，它们都有一个特点：受商业公司控制。虽说除了英特尔和 AMD 之外，仍然有数家企业取得了一部分 x86-64 的授权，但是它们的市场份额几乎可以忽略不计，而当下英特尔和 AMD 这俩巨头肯定也不会舍得将蛋糕再分给他人。而在 ARM 这边，想要获得 ARM 指令集的授权，也需要向安谋支付高昂的授权费用。在软件的世界里，我们有自由和开源软件这样开放共享的存在，那在指令集的世界中，是否存在类似的想法呢？答案是肯定的。

2010 年，加州大学伯克利分校提出了一套名为“RISC-V”指令集。**这是一套开源指令集，在一定的条件下，它可以自由地用于任何目的，允许任何人设计、制造和销售使用该指令集的芯片，而不必支付任何费用。**RISC-V 指令集在公开之后，获得了来自许多高校、企业和研究机构的关注——毕竟，和自由软件的“众人拾材火焰高”一样，共同建设 RISC-V 指令集，最终亦能使自己受益。十多年来，RISC-V 的关注度一路高涨，并且也已经有了商业的和开源的芯片实现，如阿里旗下的达摩院推出的玄铁 910 CPU，以及中科院的“香山”CPU。尽管目前对 RISC-V 的实际应用仍然处于实验室阶段，但它的表现已经未来可期。

除了 RISC-V 之外，我国芯片公司龙芯也在 2021 年发布了一套全新的指令集“LoongArch”，中文称“龙架构”，并稳步推出了几代 CPU 产品，均具有极为出色的性能表现，下图是龙芯官网对 3A6000 CPU 的介绍。龙架构除了基础部分开源外，还有一个至关重要的特点——自主。这一特点在今天的变局之下显得极为重要：以 ARM 指令集为例，尽管理论上只要购买授权就能设计出自己的 ARM 指令集处理器，但是“卖不卖给你”这事儿，也得由人家说了算。2019 年，中美贸易摩擦正激烈的时候，网上就有人开始讨论 ARM 是否会停止对华为的授权。尽管目前华为拥有 ARMv9 的永久授权，但当下的国际形势风云变幻，谁也无法预料“脱钩”是否真的会发生。而对于自主可控的指令集，就不存在这样的风险。这不断警醒我们：自主，极为重要。

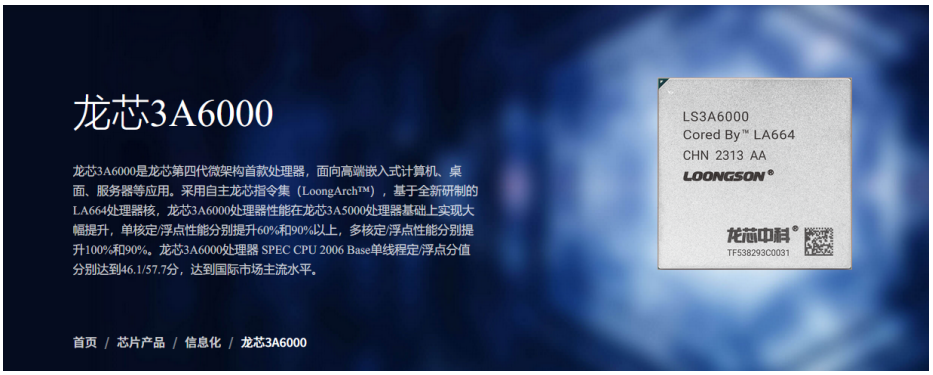


图 21.10: 龙芯官网的 3A6000

就像龙架构的诞生一样，开放和自主并不矛盾；相反，它们在很多时候，是一体两面的统一。用开放拥抱自主，是当下处于变局之中的我们最好的选择。

21.2.3 应用生态与转译

在介绍 ARM 指令集时，我们留下了一个疑问：明明 ARM 指令集的上限很高，功耗又更低，没有那些“历史包袱”，可为什么今天在个人电脑领域，ARM 远无法与 x86-64 平分秋色？进一步说，RISC-V、

龙架构这些新兴指令集，为什么难以在市场上推进？一切的根源便是由软件构造起来的“应用生态”。

显然，**为一种指令集编译的软件，无法直接在另一种指令集的处理器上运行**。例如，在 ARM 指令集的 CPU 上，无法直接运行 x86-64 的机器代码。这使得使用不同指令集的 CPU 之间形成了一层层厚障壁，软件无法直接穿过。**我们把为某个指令集编译的所有软件组成的整体，称为这个指令集的“应用生态”。**

不难想到，由于 x86 指令集在历史上的成功，在 x86 和 x86-64 指令集上，已经构建起了巨大无比的应用生态。从 Windows 操作系统本身开始，我们所使用的几乎一切电脑软件，都提供了为 x86 或 x86-64 指令集编译的机器代码。我们能够在网上直接下载一款 app 并双击运行，就是因为厂商已经默认所有人都在使用这套指令集的 CPU。如果我们需要改用 ARM 指令集的 CPU，**最根本的办法，就是要求所有软件厂商，使用针对 ARM 的编译器，重新编译它们的软件**。这显然有一定的难度。

如果存在比较封闭的软件生态（即常用软件的数量不多、且软件厂商可控），只要有足够的时间，这么做并非完全不可行。2020 年，苹果发布了采用 ARM 指令集的电脑处理器 M1，并推出了搭载该芯片的电脑——此前，苹果的电脑产品亦使用英特尔的处理器。由于本身在 macOS 上的软件支持就相对较少，同时苹果又有极强的行业号召力，到了 2024 年，ARM 指令集的的苹果电脑已经有了相当数量的软件支持。又得益于 ARM 指令集较为高效的设计，这些电脑产品在日常办公、平面设计乃至软件开发等少数专业领域也有了不错的体验。

但这样的成功难以在 Windows 平台上复刻——面向 Windows 平台的软件多如牛毛，即使微软再有能力，也难以逐个联系它们的开发者，要求使用针对 ARM 的编译器重新编译软件。既然让软件厂商在一夜之间全部完成转变不太现实，人们想出了另一种折中的方案：能不能设计一种“现场翻译器”，一句一句将某指令集的指令“翻译”为另一指令集的指令呢？这就是“转译”，如下图所示。

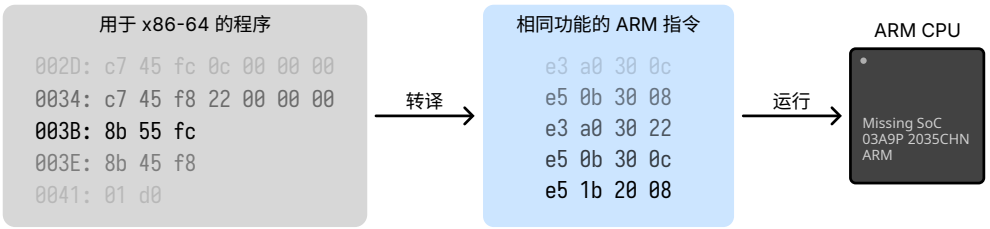


图 21.11: 转译

实际上，苹果在推出使用 ARM 指令集电脑的同时，亦发布了一款称为“Rosetta 2”[7]的转译器，对于那些过去编译的、针对 x86-64 指令集的应用，macOS 使用该转译器来在 ARM 指令集的处理器上运行。这为软件厂商的转变腾出了宝贵的窗口期。然而，转译最大的问题便是性能：可以想象，原本一条指令就能执行的事，由于转译本身存在的开销，就要用许多条指令才能完成了。同时，转译并不是完美的——如果一些软件的设计本身就依赖 x86-64 指令集的独有特性，那转译也无能为力。

如果说苹果借助自己的影响力和 Rosetta 2 转译器，勉强实现了从 x86-64 到 ARM 的过渡，那这个问题在 Windows 身上，就不那么顺利了。尽管 Windows 自身早已推出了支持 ARM 指令集的版本，但是在应用软件方面，Windows 要比 macOS 更加依赖转译——可是，转译带来的问题客观存在，这就注定了 Windows 上的 ARM 指令集生态更难构建。虽然市面上如今已经可以见到少量采用 ARM 指令集 CPU 的 Windows 电脑[8]，但它们的使用体验仍然有比较大的进步空间。

[7] 为什么有“2”呢？其实苹果电脑在本世纪初还经历过一次指令集转换：从一种名为“PowerPC”的指令集迁移到 x86-64。当时苹果也推出了一款转译器，称为“Rosetta”。顺带一提，Rosetta 一名来源于古埃及的罗塞塔石碑，其上刻有同一段内容的三种不同语言版本。它的出土让考古学家得以解读已经失传千年的古埃及象形文字。

[8] 这些电脑通常使用高通的处理器。

21.3 编程:从工具到桥梁

现在,相信对“程序是什么”“编程在做什么”以及“程序如何在电脑硬件上运行”三个问题,你在心中已经有了答案。今天,各种各样的“编程培训”广告无处不在,从小学生到职场人士,似乎都在学习编程。最初,编程只是计算机与人类沟通的工具,但时过境迁,它逐渐成为了连接人与机器的桥梁。跨越“编程之桥”,我们将抽象的思想创生为现实的无尽力量,将复杂的挑战转化为优雅的解决方案。

21.3.1 “编程对我能有什么用?”

编程最直观的价值在于,我们能用自己的思路解决实际问题,它让普通人不再局限于使用工具,而更能自己去创造工具。面对工作、学习或生活中的各种需求,我们可以通过编程,为这些需求量身定制解决方案。相信你在生活和学习中,一定遇到过“现有的软件好像没有提供我要的功能”的情况——比如,**根据一个 Excel 电子表格中的名单,给每个人单独新建一个文件夹**。无论是 Windows 系统本身还是 Excel 软件,都不存在一键完成它的功能。但这也无可厚非:这个需求并不普遍,软件厂商几乎不会因为少数人的要求去增加功能。

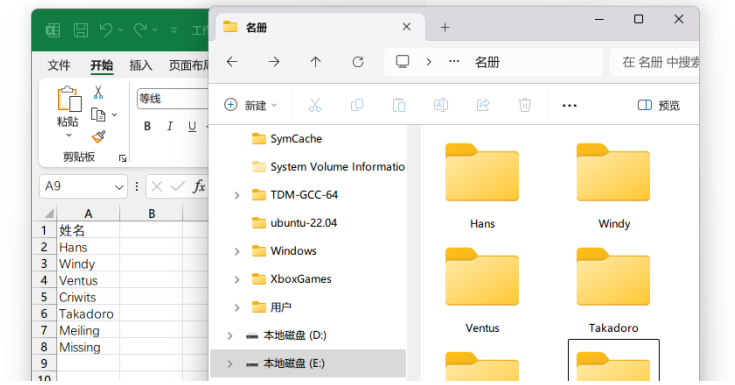


图 21.12: 名册和文件夹

但这种需求显然在办公和学习场景中存在,难道我们就只能手工逐个新建吗?实际上,只要自己编写一个不到十行代码的简单程序,我们就可以将这个过程自动化。以 Python 语言为例,下面的代码就能完成这个任务。

```python
import pandas as pd
import os

# 读取 Excel 文件
df = pd.read_excel("path_to_your_excel_file.xlsx")

# 获取姓名列
names = df["姓名"]

# 创建文件夹
for name in names:
    os.makedirs(name, exist_ok=True)
```

即使需求变得复杂，比如“给文件夹加上编号”“区分性别”“按部门新建”，甚至“新建文件夹后，将对应人员的照片按规则命名后放入”等等，都只需要简单修改代码就能解决。通过编写程序，我们给自己创造了适应具体任务的“工具”，减轻了自己的工作量。往大了说，编程是开启电脑潜力的钥匙，让我们不再局限于既有的功能，而是能主动探索与创新。

当然，学习编程还有一些老生常谈的优势，例如培养逻辑思维和抽象能力：编程的过程要求我们把一个复杂的问题拆解为清晰的步骤，并以精确的语言描述解决方法。这种思维模式能显著提高我们分析问题、组织思路的能力，让我们遇到问题时优先去思考“如何解决”而不是怨天尤人。正因为如此，编程已经被看作一种类似阅读、写作和数学的基础技能，能够拓展我们的思维方式。

但或许有人会说：“我学了编程，可我并不觉得它有什么用。而且我也没怎么用到它。”作为一门技能，编程遵循“用进废退”的模式。如果你遇到问题时，不去想怎么使用新获得的技能去解决问题，那么这门技能永远会处在衰退的路上。反之，如果你尝试使用编程思维去思考问题，那么编程技能会得到正反馈，你会习惯于这种思考模式，久而久之，分析解决复杂问题如同抽丝剥茧——虽不容易，但总会成功。

这就是学习编程的真谛：**去培养逻辑思维、去学会拆解问题、去提高解决问题的能力、去创造独属自己的工具。**因此，无论是为了解决实际问题，还是为了培养更好的思维方式，或是想让生活更加容易，抑或是为了更高效地使用电脑，编程都能为我们提供重要的助力。

今天，这股已经吹到大江南北的“学习编程”之风，已经吹进了中小学，以各色各样“程序竞赛”的形式出现。然而，当各种程序竞赛成为家长和学生的“心头肉”时，我们就需要谨慎行事了。

21.3.2　毋揠苗助长，宜脚踏实地

编程作为一项技能得到普及，是社会进步的必然趋势。然而，中小学的编程教育，不能说是蔚然成风，却更像是追名逐利：各种竞赛与加分的说辞甚嚣尘上，**学习编程的初衷，逐渐被竞赛和升学压力所裹挟**。虽然一些家长明白编程思维的益处，却为了“不输在起跑线上”，希望孩子尽早接触编程。这实际上是急功近利的行为——低龄的孩子，基础数理知识“一穷二白”，计算机操作都成问题，何德何能学习编程？但为了奖状和证书，他们不得不疲于奔命。如此揠苗助长，不仅不能培养编程思维，更违背了客观规律，最终令孩子反感计算机与“程序”的任何有关话题。

事实上，相信许多人对计算机的兴趣，都是从一些网站上的小游戏开始的。当年的我们，不知道游戏中的按钮上写的是什么，但亲自尝试之后，知道了“点【PLAY】可以玩”“点【OPTION】是设置”“点【QUIT】是退出”……这种探索未知的快乐，深深印刻在了我们幼小的心灵中，并保留到了现在。人常说：“兴趣是最好的老师。”幼时依靠天性培养的兴趣，会令心中的种子破土发芽，加以引导与呵护，有朝一日终能长成参天大树。

再看初等和中等教育阶段。按理说拥有了一定基础，这一阶段，培养编程思维将会更容易。然而，一些学校的编程学习，只是死背概念、硬做题；又有一些学校只将眼光放在奥赛，却不普及计算机基础知识。学习编程的真谛被功利化的教育模式冲淡，培养出来的学生却不知计算机的基本知识，这是病态而不科学的。我们时不时看到如此割裂的现实：许多中小学在程序设计竞赛上屡传捷报，但是更多的人却以“电脑小白”的身份步入社会[9]，甚至给了《你缺计课》这样的作品诞生的空间。

种种现象，都要归结到一个问题——“编程教育为了什么？”回顾我们上一节点出的“编程之真谛”，这个问题的答案呼之欲出：编程教育的价值，在于为我们——每一位生活在信息时代的人——提供一个帮手，一件能创造工具、提升效率的有力工具。不是每个人都是程序员，也不是每个人都要靠编程赚钱，对大多数人而言，它是一门技能、一种素养。但在得到这种素养之前，学习计算机基础知识显然尤为必要。这就是《你缺失的那门计算机课》的初衷与使命。我们不教编程，但教“何为编程”；我们不教使用软件，但我们教“如何学习使用软件”；我们不教装配、制造计算机，但我们教“计算机各部分的作用”……我们希望能做到脚踏实地，也希望计算机基础教育同样如此。

[9]比如 https://www.bilibili.com/video/BV11w4m1y7kA/ 这样的

21.3.3 用创造、创新与思考开启未来

在已经进入“万物互联”时代的今天，计算机与程序的重要性正日益凸显。虽然我们说了许多“学习编程不宜过早、揠苗助长”的话，但另一面却不是如此——尝试编程思维，无论何时都不晚。

程序语言与计算技术是计算机得以运作的基础，而学习编程，不仅仅是掌握一门技能，更是在与这信息时代对话。从头脑中的思维之弦奏出的韵律，到计算机中 0 与 1 完成的圆舞曲，我们与它们共谱数字的乐章，将一个个问题拆解、消弭。这正是信息时代得以建立的基石，也是我们超越这个时代所必需的能力。

在这个时代，计算机随处可见，它们已经构成了我们生活的一部分。在这代码驱动的世界中，编程让我们有机会成为参与者，而不仅仅是旁观者。从人工智能到虚拟现实，从金融科技到社会公益，编程为我们打开了无数可能性的大门。我们应当思考，思考如何借助程序解决人们面临的挑战；我们需要创新，创新使用程序的语言去应对纷繁复杂的问题；我们可以创造，创造一个人与万物共同进步的美好未来。

也许，下一个改变世界的程序，就来自于此刻阅读本书、探索未知的你。

练习 21

1. 尝试把学习生活中的某项任务用“大事化小”的程序思维描述一遍；
2. 上网搜索，了解文中提到的一些编程语言，不必真的去学（不过学一门也不是不行）；
3. 尝试用自己的话说说从编程语言，到程序的机器代码，再到机器运行程序，一路上发生了什么；
4. 查找一下你常用的软件有没有适用于不同指令集体系的版本。

第二十二章

云上世界，万物互联

本章导览

无可否认，如今的世界正在步入“云”与“智能”的时代：办公有云文档、娱乐有云游戏、科研有云计算……各色以“云”为名的服务围绕着我们，建构云上的世界；智能穿戴设备、智能家具、智能电器……各种智能设备在市场上涌现，令万物得以互联。本章，我们就来了解这一切背后的技术：云计算与物联网。看完这一章，你或许会领会这些问题的答案：

- “云”是什么，“物联网”又是什么？
- “云计算”是什么？为什么它这几年这么火？
- “物联网”到底是如何应用的？它又与云计算之间有什么关系？
- 未来的世界会是什么样子？

“云计算”（Cloud Computing）与“物联网”（Internet of Things，简称 IoT）两个词，相信你早已耳熟能详。无论是我们日常的学习、工作和生活，还是近来新兴的“智能家居”，或者是新闻上经常听到的“互联网 +”，都离不开它们二位。一言略之，云计算能为物联网提供强大的计算和存储能力，而物联网可以拓展“云”的边界，二者一同，构筑了万物互联的云上世界。如果不出意外，本章将是《你缺计课》正文的最后一章，在此尾声之际，来听一个——或者几个故事吧。

本章所有故事均为虚构，如有雷同，纯属巧合。

22.1 引子·《你缺计课》编委会隆重会面

今天是 2024 年的中秋，大家都在与亲朋好友共度佳节，Windy 也不例外。本打算南下拜访亲戚，但机缘巧合，他去往的是 Hans 所在的城市。机会难得，Windy 便决定顺路见一见 Hans。于是，《你缺计课》编委会为数不多的会面次数，又添一回。

沿海城市，经济发达，吸引着全国的高校在这儿设立各种“校区”和“研究生院”，Hans 所在的学校就是这样。Windy 坐上地铁，告知 Hans 自己即将来访的事情，却得到了“我先起个床”的回复。

“这就是大学生作息吗？都快要一点了！”

“反正今天没事——今天好像有点热，你就在地铁口等我吧。”

三十分钟对于地铁旅途而言算有点久了，但对起床下楼而言却有些仓促。南方沿海九月的午后，大气对流裹挟的雨水总是不期而至。Windy 望着雨幕，在地铁站出口坐了一会，终于看到了 Hans 匆忙而至的身影——以及他手中的两把伞。

“你怎么有两把伞？”

“这不是看您来了吗，特地去买的！”

“?”

穿过琳琅满目的工地和山重水复的小巷，Windy 跟着 Hans 来到了他的学校。

“这儿怎么到处在建东西?”

“我们‘工地大学’可不是白叫的。来参观参观我们的学校，虽然这地方有点小——毕竟这里的地寸土寸金——但是条件还是不错的!”

说话间，两人走进一栋楼，来到了一间机房外。机房里，零星有几个人坐在电脑前忙活。没想到中秋佳节时，仍是工作日。

Hans 走到一台电脑前坐下，按下电源键：“写《你缺计课》了吗?”

“别急，这不放假吗。”

“我跟你说，交不上稿，都得完。”Hans 熟练地远程到自己宿舍的电脑，打开了正在编辑的《你缺计课》，“请。”

“我是来干这个的?”Windy 和电脑面面相觑。

“也不是不行对吧，”Hans 一边说着，一边改掉了文章里的两个错别字，“我每次来机房都会用这远程桌面来操控自己的电脑，毕竟自己的电脑里软件齐活，好用。”

“你说，远程桌面算不算一种服务器?”

“或许呢，不过这种‘服务器在自己这’的模式现在还是少见，不像以前……”

22.2　第一幕・苦衷 2004 ・本地部署之痛

千禧年交替的钟声仿佛仍在耳边回荡。2004 年，互联网的浪潮以排山倒海之势涌向这片古老的土地，机遇、梦想、金钱……无尽的可能藏在这片蓝海之下，为这片大地注入新的活力。时代潮头，总有人乘风而起。辞去安稳的工作，他带着自己数年的积蓄，投入了互联网的浪潮中。

他的目标，是在省城开一家软件公司，瞄准“办公自动化”这一领域。但在互联网初入之际，运营一家软件公司的成本显然不容小觑。为此，他四处筹款，东拼西凑，好歹是凑够了地盘与设备的钱；又四处游说，召集同伴，最终与几位志同道合的伙伴组成了最初的公司。他们雄心勃勃，斗志昂扬，准备在互联网行业大干一场。

“各位，我们的目标，是占领互联网行业的一亩三分地，然后做大、做强。大家有没有信心?”

“加油!”

此后，他们立马投入到紧锣密鼓的软件开发工作中。随着时间的推移，一套“办公一体化平台”软件初具规模。这款软件，不仅能帮助企业实现任务分配、项目进度跟踪、经费管理、材料归档等功能，更支持企业内部员工之间在线通信。小本经营的他们，选择以低廉的价格提供软件与服务，换来更大的市场份额。报纸上的广告位和自己的人脉，也成为了他们最优先的宣传渠道。靠着这些策略，他们的软件受到当地许多中小企业的青睐，订单也接踵而至。这第一桶金让整个公司都喜气洋洋，大家认为自己的努力得到了回报。

然而，经年累月的运营下，一些潜在的问题终于浮出了水面。小本经营的公司，人力、设备，就连办公室的空间都非常有限。但随着客户越来越多，他们又需要不断添置服务器来应对越来越高的访问量，空间、人力，乃至电力与网络的费用也随之上涨。如此一来，“低价”的策略，随着用户量的增加，成为了公司发展的瓶颈。他们无数次计算着公司的盈亏，他问：“我们的成本是不是又要上涨了?”

也总是有这样的回答：“对，增加服务器的费用太多了，还有随之而来的各种杂七杂八的维护费用，我们实在负担不起，除非提高我们软件的售价。”

“不行！如果提高售价，我们的客户会流失许多。”

“但这是唯一的办法了!”

“……”

四年时光说长也长，长在他们软件公司经历起起又落落；但又如弹指一挥，就像他在四年后依然是一位“打工人”。虽然公司的经营情况差强人意，但相比当初的目标仍有距离，成本供需的平衡更让他心力交瘁。大公司的产品，虽然价格更高，但用户体验、宣传力度、服务质量显然也与他们不在一个量级。最终，他与伙伴虽痛心，但不得不做出艰难抉择——停止后续开发、不再出售软件。他的软件，在国产软件的历史长河中，荡下不轻不重的一缕波纹。

22.3 幕间・一

“这就是世纪初，这个行业面临的大难题之一。”Hans 结束了故事。

“也是，网络是连接我们与远方的桥梁，服务器肯定是这里面重要的组成部分。但一台服务器的价格肯定不便宜，在互联网还不发达的时代的确是不小的麻烦。”Windy 若有所思。

“没错，**服务器其实就是一台性能强劲的电脑，作用就是和许多其他设备频繁通信，为它们提供‘服务’**。比如说《你缺计课》网页版的服务器，在你用浏览器访问《你缺计课》时，就会给你发回网页的内容。又比如微信的服务器，为许许多多微信用户提供服务，在他们互发消息时充当中间的‘桥梁’来转发消息。”

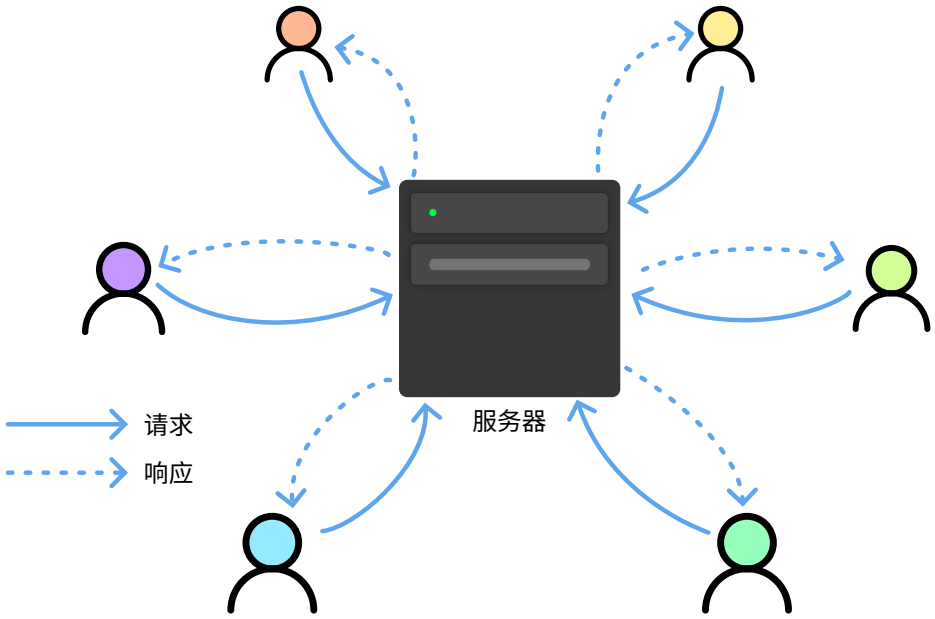


图 22.1: 服务器与用户

“也就是说，为了服务不掉线，服务器必须 24 小时开机咯？”Windy 随意瞥了一眼门外，只见一间挂着“高性能计算中心”牌匾的房间大门紧闭。玻璃窗内，星星点点的黄绿色光芒隐约闪烁，错落有致的一排排机器正在轰鸣。

“对。”

“那这么一来，电费也是开支大头——哦对了还有网络，既然服务器的作用是连接到其他许多电脑提供服务，那肯定需要高速、低延迟，还能直接从外面访问的网络。所以，要想搭建服务器，还得向运营商买专用宽带，这又是一笔开支。也难怪‘他’做不下去了，这应该就是苦痛的根源。”

“是的。**这种架构就是‘本地部署’：服务器位于每个组织的本地，由组织自己管理。**但是很显然，这种模式让那些小微企业难以负担，将无数想进军互联网行业的人挡在了门外。”

“诶，‘本地部署’这个词我好像也在好多讨论 AI 的文章里都看到过，它们是同一个‘本地部署’吗？”

“其实它们是完全相同的意思，只不过‘本地’相对的对象不一样。在介绍 AI 时，‘本地’指的就是用户；而在刚刚我们的例子中，‘本地’则指组织自己——这栋楼没什么好看的了，我们去别的地方看看。”

“你不饿吗？现在都快两点了，我是吃了早茶[1]过来的。”

“你说得对，那不如找个地方吃饭。”

对流的雨水来得快去得也快，就这么一下，天空已晴空万里。这个时候，学校里的食堂大都已经午休，大叔与大妈们躺在长座椅上，缓解中午带来的劳累。两人来到一家餐馆——不过，明亮的灯光、精致的桌椅和超大的落地窗让这里看起来更像卖漂亮甜品的咖啡馆。

落座后，两人点了一份牛排与一份炸鱼，附赠两杯饮料。大快朵颐间，他们仍不忘刚才的话题。Windy 问：“那既然买服务器很多人都负担不起，有没有别的商业模式呢？”

Hans 咽下一块牛排：“有的。后来人们想让许多这种‘位于网络另一端’的服务器集中在一起，**变‘买’为‘租’**，按需出租给有需要的人，这样成本就可以下降许多。”

“确实，这有点像天上的云，大地之上的人都能看到他们，云也能给这片大地‘雨露均沾’。”

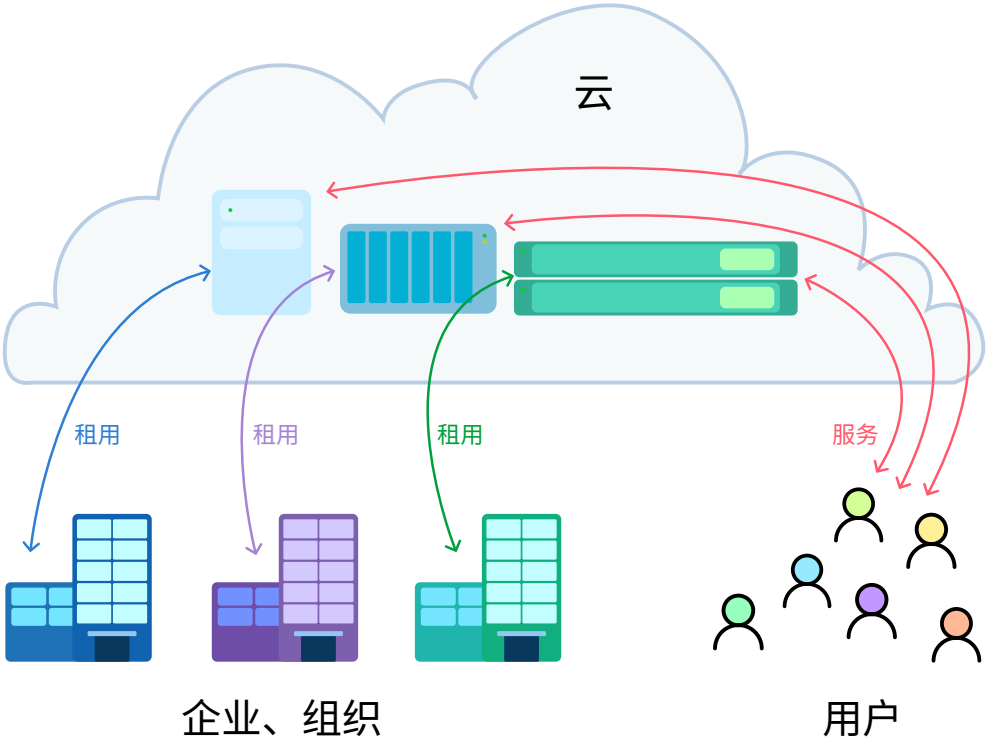


图 22.2：“云”

“没错。从无数苦痛中蜕变，‘云计算’的时代，就此拉开序幕……”

22.4　第二幕・曙光 2014・“云”的计算与“物”的联网

21 世纪的第一个十年已经过去，中国也继续驶向产业转型升级的快车道，整体工业水平也随之不断提高。在这样的大趋势下，生产设备的零件精度更加是重中之重。

她是本地一家轴承厂的工程师与质量主管，这家工厂主要生产高精度滚动轴承及其附属配件。得益于优良的精度与稳定性，外加当地成体系的产业链，轴承厂的销量颇丰，效益不错。但最近，售后部门频频接到客户投诉，不是轴承游隙有问题，导致运转不稳定；就是公差不满足，装都装不上去。售后把投诉统计放到她眼前：“你是管产品质量的，看看这是怎么一回事？”

“我立马排查。”她如是回复。人员、机器、原料、方法、环境，五大方面，她一个个排查，最终确定是生产设备老化、质检工疏忽大意导致了这些次品的流出。但她想得更远：不能总是等到投诉了才来亡

[1] “吃早茶”是一种广东民间的饮食风俗，一般在早晨或临近中午时以茶配点心与亲朋好友相聚。

羊补牢，必须将这些次品隐患消除在工厂内。

她冥思苦想、四处寻找灵感。一次行业内先进技术交流会上，台上的人正在介绍“工业物联网”。她立刻看向台上：“什么物联网？不是互联网吗？”然而大屏幕上明明白白地写着“物联网”。随后，她看到了管理部门电脑上琳琅满目的信息，从设备的温度、振动、损耗情况，到产品的在线检测图像、性能测试数据，再到自动分析出的可能存在的风险……就像阿基米德灵光一闪突然跑到大街上喊“尤里卡！”一样，她也万分激动，因为她找到了自己日思夜想的方案。

回到公司，她立马在会议上提出了自己的质量整改方案，得到了领导的高度认可。于是，她与当地院校合作，在工厂内引入了一套物联网方案。为存储与分析数据，他们在一家云计算平台租了一台“云服务器”。在平台上，他们可以自己配置服务器的 CPU、内存、硬盘等参数，而下单得到的，则是远处一台服务器的“完整使用权限”。他们只要用就行了，无需关心网络与维护这些琐事。在服务器上，他们安装了整套用于数据收集与处理的软件。

车间中，各种数控机床装上了数据收集、远程控制软件，将数据传到云服务器上。而那些没有数控的老旧设备，则装上了各种传感器来尽可能收集监测数据，同样传到云端。这些数据经云服务器处理，呈现在质量管理部的电脑上，她和同事们，在算法的帮助下，能及早发现问题、排除隐患，将次品扼杀在摇篮中。

这套系统投入使用后，次品率大幅降低，轴承的精度也比原来更好。当地政府甚至将这套系统作为“智能制造”标兵项目宣传。然而，鲜花与掌声中，她也听到了一些犯难的声音：“这套系统，跟大学合作的，要花不少钱呢！”“确实，而且还要有技术人才，我们这种小厂哪里担负得起啊……”

她很高兴，自己的决策成为了优秀的榜样；她也有些忧伤，这套系统需要先进的技术与大量资金支持，复制并不容易。虽然智能制造的“未来工厂”只是曙光初现，但她坚信：未来的工厂一定是万物连接到云端的，用数据让每一道工序都趋近完美。

22.5 幕间·二

“我感觉‘智能工厂’这个东西是最近几年才开始大肆宣传应用的，没想到这么早就有先例了吗？”Windy 小啜一口饮料。

“虽然似乎是这样，但是一项技术从开发到推广肯定是需要一些时间的。早在 2006 年，美国的亚马逊就推出了一款名叫‘弹性云计算’的服务，他们叫‘Elastic Compute Cloud’，简称‘EC2’。借助这个 EC2，用户就能租到开箱即用的服务器，非常方便。”

“你这‘开箱即用’，是不是就是刚才你讲的那种‘从平台上就能方便配置的云服务器’？”

“就是这种。服务器实际上在亚马逊的机房内，用户可以拿它建网站、运行服务、分析数据……各种事情都可以，而不需要——当然也没法——关注电费、维护等琐事，只要根据用量或者使用时长付租金就行了。”

“你这么说，看来亚马逊的地盘蛮大的，能放下这么多服务器租给用户。”

“这就不太可能了。全球这么多用户，每人一台机子那还得了，辟一个公园都放不下吧。”

“那怎么办？”

“虚拟化。云服务器不是可以根据用户需求组织配置吗？若真为这么多不同组合分派不同硬件，显然更不现实。而**利用虚拟化技术，人们就可以在一台电脑上，用软件模拟出多台‘虚拟机’**，这些虚拟机之间就像独立的电脑一样，彼此感知不到对方，但可以灵活配置、独立开关机，甚至可以随意创建或删除。”Hans 也喝了一口饮料。

“哦～这么一来，亚马逊机房的服务器就通过虚拟化，分出一大堆云服务器，而用户得到的其实是这些分出来的虚拟机。既方便厂商，又方便用户，真是双赢的局面。”

“的确，所以后来有许多厂商都开始推出这样的云服务器，比如国外的微软、谷歌，国内的阿里、盛大、腾讯等等。这些公司各自在定价什么的方面还有不同，人们还给它们起了一堆外号呢。”

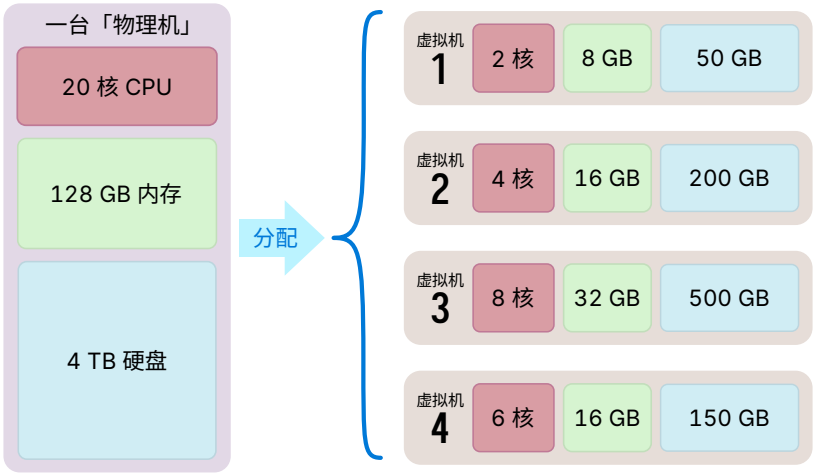


图 22.3: 虚拟机

“啊？还有这事?”

“是的，你可以上网去搜搜。总之，差不多 2010 年，云计算围绕云服务器，开始快速发展。这是一种‘算力集中化’——计算能力集中到了服务商的手中，整合资源，按需分配。”

“但是要撑起‘她’工厂里的智能系统，光有服务器不够啊，还有设备上的那一堆数据采集装置呢。”

“这就是‘物联网’的力量了。‘云’是中心，那么‘物’就是边缘。**物联网的目标，就是让万物都成为‘边缘’，接入网络。**”Hans 准备终结盘里的牛排。

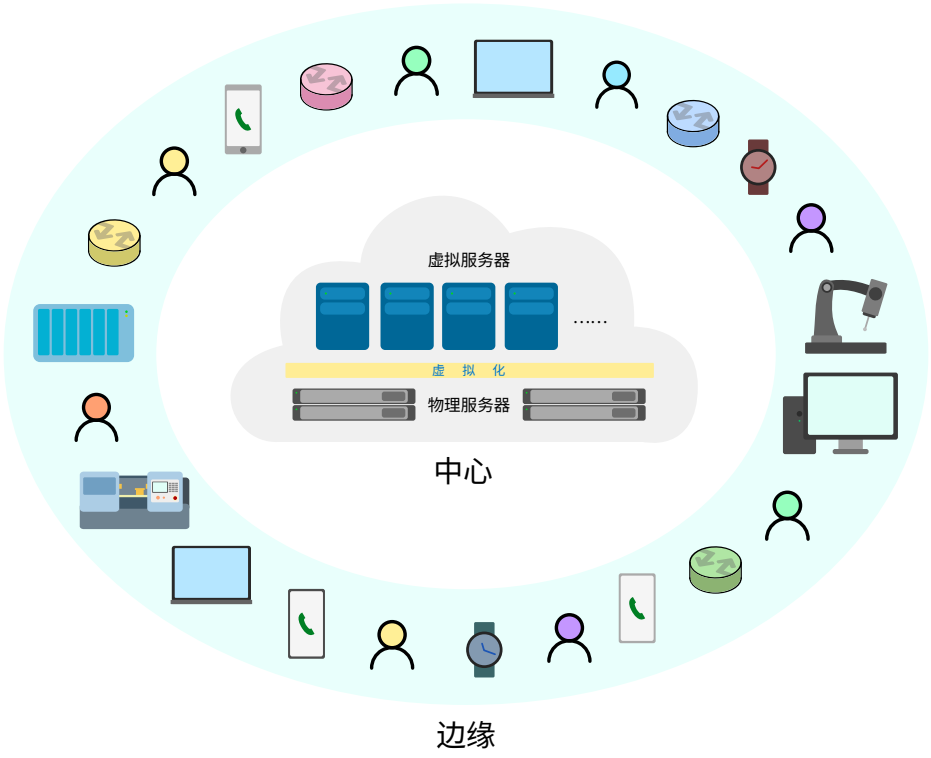


图 22.4: 中心和边缘

“所以，借助物联网的力量，工厂里那些改装过的设备也变成了网络的一部分。这样一来，机器工作过程中的实时状态都能通过网络传到云服务器进行分析，再向管理者的电脑发送结果。那么，整个车间的生产情况、存在的隐患、各种机床的实时工况，都能为管理者所知。”

“不仅如此，在生产设备上还可以加装一种超级小的电脑，叫做‘**嵌入式计算机**’。只要这么大一块

电路板，上面就能塞进处理器、内存和类似硬盘的部件。显然它们性能不强，不过也足够它们自行控制这些机器了——或者从云端接收管理者的指令，让远在另一端的管理者也能控制这些设备。”Hans 用手指比划着银行卡一般大的长方形，说道。

“这是不是一种‘运筹帷幄之中，操纵千里之外’？”Windy 消灭了最后一块炸鱼。

“依靠云服务器这座‘桥梁’，还真是这样。”Hans 起身，“吃饱了，再去别的地方转转吧。”

二人移步图书馆，流线形的外观让这栋建筑看起来更像“知识的海洋”。Hans 再一次当起了导游：“这是我们的图书馆，但同时也对市民开放，大家都可以来这里办证借书。”

“高级。‘好的大学，没有围墙。’”

拾级而上，穿行在一排排书架间，Hans 面露喜色，抽出一本《新手学电脑一本通（Windows 7 版）》：“你看，这是我们的竞品。”

Windy 翻着书，也跟着乐：“可这都是老久之前的书了，咱们可是与时俱进的！”[2]

“别说，我们的《你缺计课》也是依托云服务的。现在可是 20 年代了，时代变了，生活也变了。”

22.6 第三幕·绽放 2024 ·授人以渔

“你不觉得，我们身边有同龄人连电脑都不会用，这是很可悲的一件事吗？”

“的确，感觉这应该是个基本技能的。”

“我想写点东西……名字就致敬一下 MIT 的那个‘Missing’，叫《你缺失的那门计算机课》，教一些电脑使用基本知识。”

“我觉得挺好的，值得一试。”

“一起写？”

“可。”

这场对话已是整整三年前的往事，但即便过去一千多天，这往事仍历历在目。临近 2024 的结尾，他回忆着三年前的往事，心中感慨万千。在当年鸡同鸭讲地给同学科普了电脑的基本操作后，他愤而提笔，立志写就一套面向当今“电脑小白”的电脑使用教程。他把这个想法告诉友人，便留下了上面的对话。那时的他们从未想到，看似一时兴起的决定能够一直坚持到现在。

回到三年前。说干就干，二人很快开始构思、动笔，写下一篇篇文章。他们迫不及待地想把自己的作品分享给大家，尤其是那些需要帮助的人。但是想法很热切，现实却有麻烦，怎样既能方便快捷地协作编写，又能轻松地把作品分享出去呢？他们找到了一款“在线文档”，两个需求一次满足！得益于“在线”特性，所有内容都安全地存在云端，随时随地任何设备都能查看。短短几个月，二人写下了六万多字。

看起来一切稳中向好，但是在线文档的问题也逐渐凸显，他们想要推广作品却受到了一些掣肘——分享链接不利于推广，看起来像什么奇怪小网站似的。于是，他们想建立自己的网站，并把作品搬上去。这次，他们选择了一个能免费托管代码与文档的云平台。这款平台还提供了一键从文档生成网站的服务，只需简单配置参数，就能搭出简洁美观又大方的网站。

但是免费平台终究有其限制：访问速度差强人意、存储空间相当有限。他们开始寻求更好的云服务器。云服务器市场经过了十几年的发展，低配的选项已接近“白菜价”，只要几百块一年，就能租一个足够网站运营起来的云服务器。他精挑细选，在一家国内的云计算平台租好了服务器。在搭建网站之余，他还利用富余的性能，搭建了一款知名游戏的服务器，与友人一同愉快游玩。

这样一来，他们的作品能够为更多的人看到，也能够帮到更多人。他们喜悦于自己的作品能传播开来，授人以渔；同样感慨于自己一路上能持之以恒、始终如一。他们更加相信，用心写下的作品能不断壮大、越来越好，也希望需要它的人都能获得这份知识。

[2] 图书馆禁止大声喧哗哦！即便是感叹，也只在细若游丝的声音上提高一点而已。

22.7　幕间・三

两人缓步走出图书馆。Windy 回望流线形的“知识之海”，感叹：“知识使人类进步，科技能改变生活。”

“的确如此。曾经，云计算服务商主要是提供各种云服务器，客户大多都是有一定规模的企业与组织，这种模式叫“**基础设施即服务**”，简称 IaaS。现在，云计算则演化出“**平台即服务**”和“**软件即服务**”的新形态，分别简称 PaaS 和 SaaS——**用户不用再买完整的服务器，也无需学习服务器的配置和使用，而是选购云计算厂商提供的某一项具体功能或服务。**

“那我们常用的各种‘网盘’，还有当初我们用的在线文档，看来都是这种云计算模式了？”

“对。相比 IaaS 的‘卖算力’，PaaS 和 SaaS 就是在‘卖应用’。除了云盘和在线文档以外，我们当初用的‘从文档生成网站’的服务也是一个例子，我们不需要考虑具体如何搭建网站，只要配置一下，就能直接用了。”

表 22.1: 三种云服务模式的对比

	IaaS	PaaS 和 SaaS
产品种类	单一 基础计算资源（如云服务器）	多样 各种应用和平台
定价	较高 按租用时长或用量计费	较低 通常按使用量或用户数计费
易用性	低 使用者需掌握服务器运维知识，需手动搭建各种服务	高 容易上手，只需少量，甚至无需专业知识
受众	企业、组织、专业人士	企业、组织、专业人士、大众

“我又想起一种很新的云服务：‘云电脑’‘云游戏’什么的。照你的说法，它们应该混合了这两大类模式：硬件层面上，它们算一种 IaaS，既然云计算服务商能虚拟出一堆好用的服务器，那虚拟出一台普通电脑，或者游戏电脑，也不是什么难事；不过从易用性角度看，用户能很轻松地购买、使用，甚至都不用自己安装软件，又更像 SaaS。”

“没错！这也是‘算力集中化’的进一步体现。在云游戏和云电脑普及开来后，高性能的算力集中到了云计算服务商那里。之前，玩家需要自己购买高配置的 CPU、显卡等硬件，现在就只需要花点小钱租个云电脑就行了。”

“不过说到底，这么些服务还是基于网络的，先不说没网就用不了，云盘还需要高速传输才好用，而云电脑或者云游戏，超低延迟是硬指标。好在，更先进的高速 Wi-Fi 标准，以及 5G 的全面普及，让高速高质低价格的网络成为了可能。”

“我们平常用的网盘还算好，有的虽然慢，至少你的资料是一分不少。但是有的云盘服务，用着用着，你的文件可能就不见了，本来生态又封闭，想找回文件更是难上加难、雪上加霜。”Hans 摇着头，对不知哪家云服务厂商如是评价。

“不会吧，这样的厂商还有人用？”

“谁知道呢，”Hans 摊了摊手，“总之，我们学校就差不多逛完了，还是挺小的吧。”

“确实，但‘麻雀虽小，五脏俱全’。剩下还有时间，之后去哪玩呢？”Windy 人生地不熟。

“去附近的海湾公园看看吧。”

Windy 想起什么，戳了几下自己的智能手表：“说起物联网，我觉得如今物联网也不是工厂里才能用上的玩意了。比如说我家里就有一些智能家具，能直接连到我家的 Wi-Fi，我在手表上也能远程控制它们。”

“好家伙，给我看看。”

“你看，点这里，门就可以反锁或者解除反锁，还能查看最近的开门记录；点这个灯，就可以开灯或者关灯，还能调亮度。还有别的什么冰箱啊路由器什么的，都可以统一控制……”

图 22.5: Windy 的智能手表

“哈哈哈哈哈哈哈哈……”

“呃，嗯，对，我这里调整了什么，家里人的手机上也会有显示。这就是物联网的魅力啊！”Windy 强作镇定。

“确实，你说得太——对——了。”Hans 打趣。

“反正，这些智能家居，在嵌入式计算机的加持下，能够联网、远控，据说更高级的还能分析数据，让生活变得更加方便。我这手表还有好多健康监测功能，像心率啊睡眠啊之类的都会长期记录。从工业到民用，物联网的边界还在不断拓展。”

Hans 的学校到海湾公园不算遥远，也就几站路。从地铁站出来，放眼望去，潮涨潮落拍打岸堤、绿树青草触手可及，还有人、人，以及更多的人，在公园游走。海风轻拂，为繁忙的公园带来了一些自然的享受。

“你们这中秋真热闹啊。”Windy 看着满大街的人。

图 22.6: 海湾公园

“过节都这样，大家都来看看海。”Hans 倒觉得稀松平常。

漫步在海岸线上，远望城市里林立的高楼，Hans 感叹：“是啊，十年前，物联网还是工厂中最先进

的技术；十年后，在地球上任何一个有网络的地方，我们都能用手机——甚至手表——控制家中的一切。这个过程中，控制的方式、设备的种类都在变化，不变的是云计算这座‘桥梁’。乘着云计算的东风，更多的厂商能够入局物联网，在水中激起一片又一片涟漪，促进着市场的良性循环；市场的不断扩大，又在影响物联网与云计算的不断演进。不远的将来，或许会是沧海桑田……”

22.8　第四幕・幻想 20?4 ・“我们”的世界

清晨，随着一阵轻音乐，遮光窗帘自动缓缓滑开，让晨光洒入房间。她随着乐声醒来，拿起手机，关闭闹铃，“您昨晚睡眠质量良好”。起床，洗漱，走进厨房，拿出自动烹饪机器刚刚准备好的早餐，“根据您最近的健康状况，早餐特别添加富含维生素 D 的金枪鱼肉”。手机上又弹出通知：“您的牛奶已送达，请及时拿取。”她转头，看见阳台上的新鲜牛奶，伴随着逐渐远去的无人机旋翼声，她取回牛奶，开始享受早餐。

在城市另一侧，他的一天从公司的线上早会开始。他轻触墙上中控台的“模式”按钮，切换至“专注模式”。空调转为低风，降低噪音；墙面换成米色，朴素舒适；麦克风自动降噪，屏蔽环境音：他的家为会议做好了一切准备。此刻，来自全国各地的员工通过互联网在空中相遇，却如同近在眼前，共同商讨本周的建设计划。会议圆满结束，系统自动生成了一份完整的会议纪要，发送到每个人的手机上。

你正在前往公司的路上，城市的风光尽收眼底：道路中，一辆辆自动驾驶汽车飞驰而过；高处，无数的无人机穿梭于天空，向各地运送包裹；路边，城市清洁车正在自动回收垃圾，清扫街道；各处的绿化带里，草木在自动监测系统的加持下保持着最佳活力；街头巷尾的商铺，正充满朝气地开始一天的营业。你又看了一下中控屏上的路程信息，还有 20 分钟，不如小憩一会。

她前往城郊的生态实验站，这里是她的工作地点，也是全国生态数据采集系统庞大网络的一个节点。她站在山巅，脚下的绿水青山令她心旷神怡，而手中的平板显示着这片山林的另一面：林中隐秘的摄像头观测着野生动物的活动状态与范围、鸟群的迁徙路线与飞行轨迹、植被的生长情况与分布，遍布的传感器探测着这片大地的地质变化、水体质量、空气温湿度与质量。此时，平板上传来同事的消息：“昨天我们的机器人在西边山谷 240 m 深处采集到的珍稀植物样本已完好抵达最近的生物实验室，正在进行进一步研究。”

结束早会，他把家中切换为平时的工作模式，和煦的阳光令他舒适无比。他坐在电脑前，时不时操作一下键盘。与此同时，远处的工地上，形态各异的机器人热火朝天地忙碌着，巨大的 3D 打印机开始打印大楼的框架，一座高楼正这样拔地而起。工地上的一切都在云端的控制之下稳步前行，而他的工作，便是在电脑上通过云端统筹调度。上周，公司刚刚完成一个项目的验收，新建的大楼或许很快就有客户入驻。

一天的时光总是如此有限，黄昏已临，夜幕将至，城市的灯光渐次亮起。我望着窗外，回想着这座城市的一天，虽忙碌，却仍旧幸福。偶尔想自己下厨制作晚饭，也只需拿起手机订购食材，就能很快收到。星空璀璨，明天的太阳一定更好。

22.9　尾声

夕阳将天空染成黄色，为云朵镶上橙色，水波金光粼粼，闪亮而耀眼。二人散步许久，在长椅上歇息。Windy 说：“我们实在难以想象未来的生活会是如何，毕竟人无法想象出超越自己认知的事物，但有件事是肯定的——生活一定会更加美好。”

Hans 笑言：“虽然是这样，但幻想将来不也是一件美好的事情吗？在如今科技的浪潮中，人工智能、密码学与网络安全、程序语言与计算技术，以及云计算和物联网，正撼动着各自原本封闭的孤岛，交融成为一块整体的大陆。它们的互相成就，不仅拓展了技术的边界，更在人类生活的方方面面开启了新篇章。”

图 22.7: 夕阳

“是啊，云计算为人工智能提供高性能算力与海量存储空间，AI 模型训练与推理变得更加高效普惠；物联网为 AI 提供无数‘感知之眼’，通过这些物联网设备，无论是家庭、城市、工厂，还是生态、自然，AI 都能实时获取数据，持续优化自身。他们的交融，正在推动我们从数字时代进发到智能时代，从感受世界到做出决策的每一环都简单高效。”

“照这样的趋势，这种协同交融应该会促进技术的复杂应用。比如说智能驾驶，车辆上的边缘设备能够实时处理车辆周围的环境感知，而较复杂的路径规划等工作则交给云端 AI 完成。在医疗、农业还有其他领域也是类似，边缘设备提供及时响应，云端系统为长期优化提供支持，二者互相补充，重新定义技术的效率和边界，帮助人们快速做出更优的决策。”

“这样的话，肯定会包含一些安全隐患吧？比如，要是让黑客攻击了路上的车，把我的车偷了，甚至是远程驾驶它去撞人怎么办？还比如我这手表，它会不会偷偷用我的生理数据去干些什么不道德的事？”

“没错，即便是现在，数据隐私和网络攻击都不时成为社会热点，但密码学与网络安全技术正在为隐私保驾护航。在传统的加密、哈希、签名和证书技术的基础上，人们又研究出了用于隐私计算的安全多方协议，更有‘零知识证明’和‘联邦学习’等等新兴技术。在云与物联的世界中，这些新兴的保护手段不仅在云端构筑了坚不可摧的防线，更延伸到了每一台物联网设备、每一个边缘节点，技术生态在透明与隐私之间终会找到一个平衡。”

“知识使人类进步，科技能改变生活。在技术进步越来越快的现在，在‘为人类服务’的宗旨下，我们的工作、我们的生活、我们的创造，终将享受到技术进步带来的便利。人类的社会更将因此迈向更高效、可持续、命运共同、和谐共生的未来。”

似乎沉浸在思维之海中，二人望着天空，几时一言不发。

“时候不早了，我应该也要回去了。”Windy 起身，率先打破沉默。

“走吧，去地铁站。”Hans 也起身，拍了拍身上的尘土。

站台两侧，同属一条线路的两趟列车相背而行，驶向各自的远方。

天空中，繁星依旧璀璨而绚烂，正如这个世界的未来。

练习 22

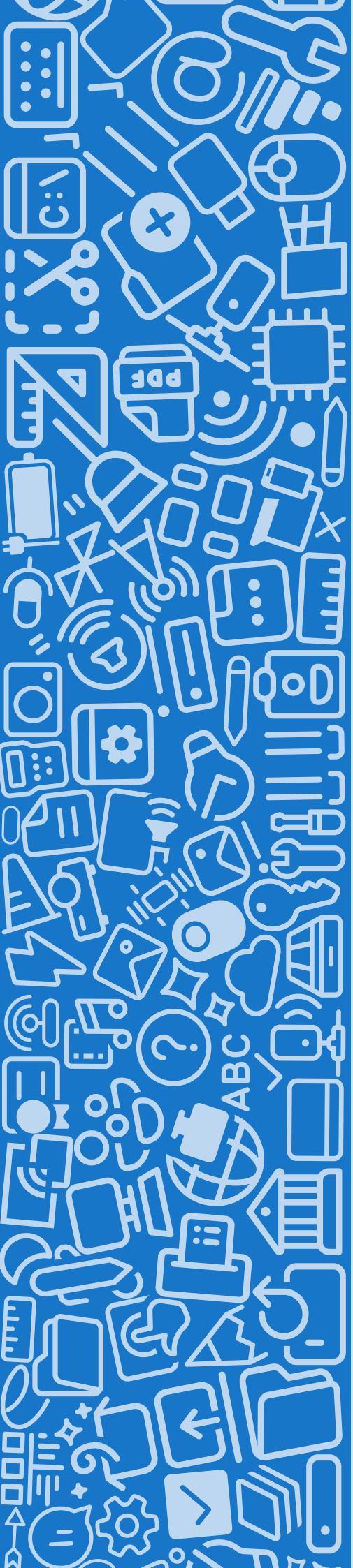
1. 请用自己的语言回答“什么是云计算”。

2. 请用自己的语言回答“什么是物联网”。

3. “互联网 +”是近些年非常火热的一个概念，它指的是“互联网”与传统领域的结合，例如“互联网

+ 工业”“互联网 + 医疗”。请上网搜索一个“互联网 +”的特定领域，然后试着分析云计算和物联网在其中的应用。

4. 至此，《你缺计课》的正文内容已经全部结束，分享一下你的感想和体会。如果愿意，你可以发送到我们的邮箱 missing@criwits.top 。



第五部分

PART V

附录

附录 A

笔记本新机“开荒”指南

本章导览

本章介绍新笔记本电脑从收货到开箱，从系统首次配置到软件注意事项的完整流程。通过阅读本章，你将能找到这些问题的答案：

- 我选择自己在京东等平台购买了电脑，在收到电脑后有哪些注意事项？
- 为什么有人推荐我，第一次开机要断网？那怎么断网呢？又有什么影响呢？
- 网上频频看到各品牌“翻车”视频和帖子，这电脑厂商还能信吗？
- 首次开机要注意什么？
- 新电脑应该先安装哪些软件？

如果你是在电脑城以及品牌专卖店这样的线下渠道购买的电脑，那么店铺的工作人员或许会为你完成一系列的“开荒操作”；但是，如果你是从网上（品牌官网或者官方商城）购买的电脑，那么这些事将完全由你自己完成。这个过程虽然不难，但为了维护我们自己的权益，防止购到水货和二手货，同时也为了让我们日后使用电脑更加舒适，在“开荒”路上依然有许多需要注意的地方。

A.1 在拆封之前

在网上购买的新电脑，一定是躺在八角尖尖的包装箱里送到我们手中的。拆去在包装箱外另外套的一层快递运输箱（部分商家没有单独使用运输箱，直接用笔记本的包装箱贴快递标签运输），我们就能看到电脑的包装箱。

图 A.1：普通外包装

A.1.1　检查封条

为了防止箱内的产品在运输途中被恶意取出、调换，厂商一般都会在包装箱的开口处贴一个印有厂商标志的“封条”。这个封条很难无损取下，因而若是封条损坏或有打开痕迹，则大概率意味着这台机器事先被其他人开过箱。**在打开包装箱之前，请务必检查此封条是否完整！**

图 A.2: 外包装封条

不过，若你的电脑不是在品牌官方店铺，而是在第三方店铺购买的，且第三方店铺为你加装了额外配置，那么寄到手中的包装箱有可能没有封条，毕竟第三方自行加装硬件免不了需要拆机。换句话说，在第三方购买，有封条最好，没封条拉倒。

A.1.2　检查产品信息

包装箱的侧面一般会贴有一张写有机器信息的贴纸。**请务必关注此贴纸上的型号、配置、机器颜色等信息是否与你所购买的机器一致**，建议拍下此贴纸以备不时之需。特别注意：此贴纸上含有许多非常重要的机器信息，如机器的序列号、微软正版软件的注册码等，因此请不要把贴纸的照片随意发给他人。

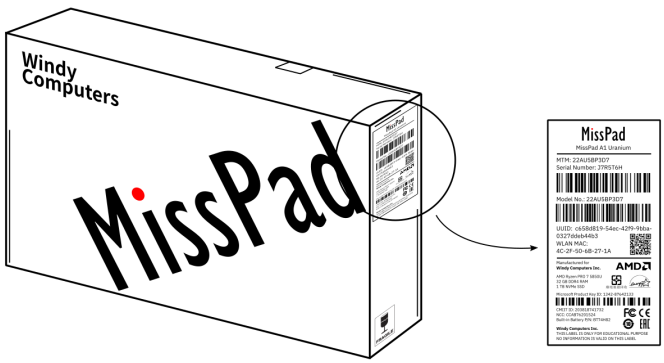


图 A.3: 外包装信息贴纸

在检查完以上内容并确认无误后，我们便可以打开包装箱，取出我们的机器了。

A.2 在开机之前

从包装箱中取出电脑后，我们应当按捺住激动的心情，在插电开机之前对电脑进行一些简单的检查。这样既能保护我们自己的消费者权益，又可以最大程度避免不必要的纠纷。

A.2.1 检查电脑的外观瑕疵

作为工业产品的笔记本电脑，受限于品牌和机器本身的定位，以及生产厂商的加工制造水平，在外观上不可避免地会有一定的瑕疵或者缺陷。这些瑕疵和缺陷大都不影响功能，故很难作为正常渠道退换货的理由。但若在开机前的确发现了难以忍受的外观缺陷，我们依然可以尝试使用七天无理由退货渠道退换。

常见的外观瑕疵有：屏轴两侧缝隙不对称、触控板两侧高矮不一致、合盖后屏幕和键盘缝隙偏大等。这些外观瑕疵不影响电脑的功能，并且符合厂商的质量要求。换言之，这些瑕疵并不影响它成为合格品，厂商有权拒绝以上述原因作为理由的退换货需求。**我们建议大家在开机前仔细检查外观瑕疵，这是因为在此时我们可以直接使用电商平台“七天无理由”退货功能进行退货（开机联网后就不能了），从而避免一些不必要的纠纷。**

A.2.2 首次插电前……

一些品牌的笔记本电脑（如联想、惠普的大部分产品）在出厂时会被设置为“运输模式”。在这种模式下，新购的笔记本不插电源时，无法使用电池开机。只要插过一次电源（即使只是插了一下就拔出），运输模式就会解除。

因此，对于拥有运输模式的笔记本电脑，可以在**拆封后先不插电源，直接按电源按钮尝试开机。如果不能正常开机，则说明正常**；如果能够正常开机，说明这台机器在出厂后被他人开启过，进而说明机器可能并非原装。

如果你的电脑型号/厂商并没有做这样的“运输模式”，或者你购买的是“定制机”，那么这种判断方法对你没有意义。

如果你购买的电脑的运输模式完好，那么我们就可以插上电源，按下开机按钮，开始第一次开机配置了。

A.3 断网开机

新电脑第一次开机后，会有一系列的初始设置，例如连接网络（Wi-Fi）、设置语言和设置用户密码。这里的“断网开机”指的是，在这一系列的初始设置中，跳过联网步骤。

但为什么要断网开机呢？从概率的角度来说，新电脑出现瑕疵是不可避免的，买到有故障的机器也是有可能的。然而，**很多故障只有在启动电脑进入系统之后才会显现**——例如，屏幕有严重的偏色、亮斑、坏点，以及硬件性能表现远远不及预期。此时，比起退货，我们**使用正规电商平台提供的“七天无理由”退货通道，有时会更加方便**。

可是，几乎所有电商平台都规定：对于电脑产品来说，**使用“七天无理由”必须保证电脑中的Windows 系统（以及其他正版软件）没有激活**。然而，对于预装在笔记本电脑里的正版 Windows 系统，**一旦连接到网络，就会自动进行激活**。

因此，不难发现：如果我们希望更深入地验机，以保障我们在发现电脑存在故障时能够及时、顺利退货，我们最好在第一次使用电脑时不连接网络。这就是“断网开机”，能够最大限度地保障我们的权益。不同的系统，断网开机的方法也不同。

如果你的电脑预装的是 Windows 11，那么你会发现，**首次开机的联网步骤没有“跳过”按钮**，如下图：

图 A.4: Windows 11 联网界面

这是 Windows 11 的一个离谱要求——它要求我们必须联网才能完成首次开机。~~（辣鸡微软，断我后路。）~~为了避免联网激活造成七天无理由失效，我们就需要用一些“特殊方法”来强行跳过联网步骤。经过我们测试，在 2025 年，以下方法可以跳过联网步骤：

1. 在这个界面尝试按 Shift + F10，如果没有效果，请再按 Fn + Shift + F10。
2. 输入 `oobe\bypassnro.cmd`，然后按回车。电脑会重启。
3. 再次来到连网界面，点击右下方【我没有 Internet 连接】。

若你发现上述方法不能跳过网络连接，请向我们提出反馈（发送邮件至 missing@criwits.top）。在这种极端情况下，你只能选择连接到网络。

如果你的电脑预装的是 Windows 10，那么在第一次开机进行到这个界面时：

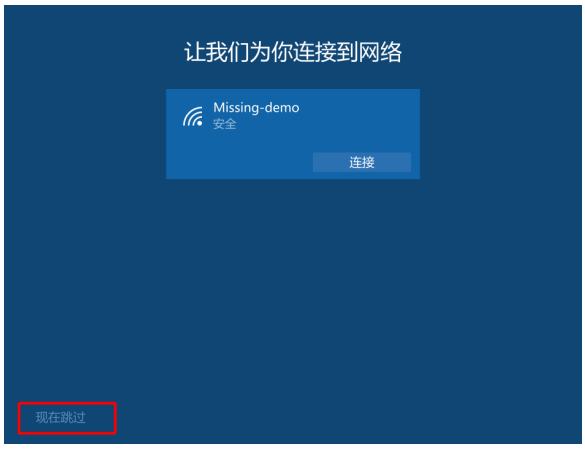


图 A.5: Windows 10 联网界面

点击屏幕左下角的【现在跳过】，即可跳过联网步骤。

A.4 配置用户信息

如果你在上一步没能成功跳过联网，那么这一节你将需要登录或创建一个新的微软账号。有关微软账号的细节，请参考 用户与微软账号 。

如果你成功地跳过了联网步骤，那么你将很快来到配置用户信息的环节。如果你对“用户”这个概念不甚了解，请参阅 用户与微软账号 。

在“谁将使用这台电脑”步骤，系统会要求你提供一个用户名。尽管这个用户名可以包含有中文和特殊字符，但我们依然建议**选择一个简短的英文用户名**。这是因为许多软件（例如 SketchUp）在系统用户名包含中文时，会出现各种各样的问题甚至完全无法工作。（详见 万言皆数：字符与编码规则 的最后一节。）

而至于什么是“简短的英文用户名”，尽管没有明确规定，但我们建议用户名最好在 10 个字母以内，不包含除了横杠 `-` 和下划线 `_` 之外的符号，不要包含空格。例如，`hanswan`、`Windy_D` 和 `Saoirse` 都是不错的选择。

A.5 简单验机

按提示完成剩余的系统配置步骤并稍作等待，你就能进入新电脑的桌面了。这时我们**千万不要联网**（不然前功尽弃，前面花了不少劲来跳过联网步骤呢），而应该在系统内进行一些简单的验机。

A.5.1 检查机器实际配置是否与购买的相同

打开任务管理器（按 Ctrl + Shift + Esc），切换到【性能】选项卡，你就能看到包括处理器、内存、磁盘和显卡在内的一些硬件的基本信息。

- 处理器：请关注处理器系列和型号（例如 i5 1135G7 或是 R7 5850U）是否是你购买的型号，即包装箱上写明的型号。
- 内存：请关注容量（例如 16 GB）、速度（例如 3200 MHz）这两项信息。这些在购买电脑的“商品详情页”会有介绍。
- 硬盘：请关注容量（例如 512 GB 机型的实际可用空间是 477 GB）。

你也可以关注一下硬盘的厂商（例如 SAMSUNG）和具体型号。许多品牌的笔记本厂商，会在同一型号的机器上混用不同品牌的硬盘——而不同品牌的硬盘在表现上都各有不同。

- 显卡：请关注列出的显卡数量。集成显卡机型只会显示 1 个，带有独立显卡的机器会显示 2 个——一个是独立显卡，另一个是集成显卡。如果开启了“独显直连”功能，那么带有独立显卡的机器也只会显示 1 块显卡。对于独立显卡，还请关注它的显存（专用 GPU 内存）信息。

一旦上述信息不符，请立即联系卖家进行退换。

A.5.2　检查屏幕有无坏点、亮斑和背光不均

为了检查屏幕是否存在问题，我们可以在开始菜单中打开“画图”，使用“油漆桶”工具，对画布依次填充几种不同的颜色（例如，红、蓝、绿、黄、纯白等）。每填充一次颜色，都按一次 F11 来全屏以检查屏幕（如果你发现 F11 没用，请按 Fn + F11，或点击【查看】→【全屏】）。如下图所示。

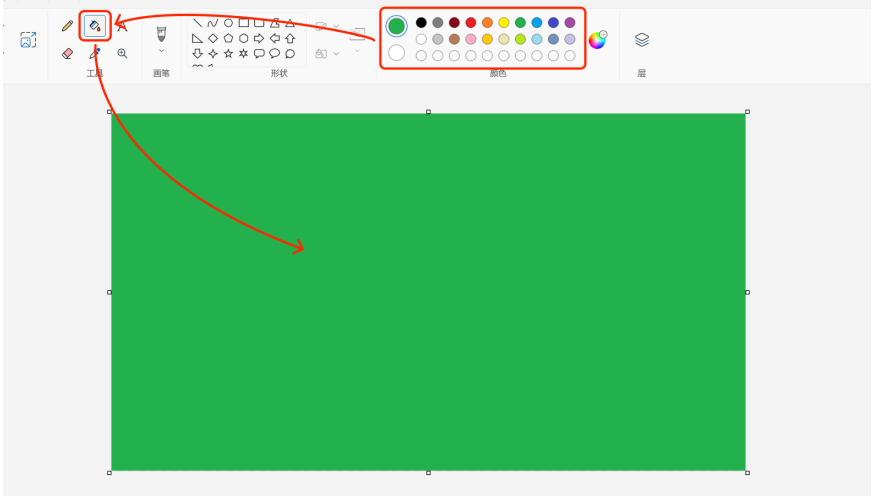


图 A.6：用“画图”简单检查屏幕

如果你发现全屏后屏幕不能基本被填满，可以按 Ctrl + E，然后将【图像大小】设置电脑的屏幕分辨率。

屏幕容易出现的问题有：

- 坏点：即某个像素点因损坏而无法显示与正常像素点一样的颜色。坏点可能是黑点（不亮），也可能固定只能亮某一种颜色。
- 亮斑：即屏幕某处有泛白发亮，与屏幕正常部位相比非常突兀。
- 背光不均：让屏幕显示一种亮色，然后远看屏幕，屏幕的不同部位的亮度不均衡，像是有很多大的亮斑一样。

注意 TN 屏因可视角度的变化造成的泛白等问题并不是屏幕问题。详见 显示器的二三事 。

在正常退换渠道的标准下，坏点、亮斑一般需要 3 个以上才能进行退换。不过，由于此时我们没有联网，如果出现这些问题，我们可以直接用“七天无理由”渠道来退货。

A.5.3　检查机器性能表现 *

我们还可以在此时简单测试一下机器的性能。使用另一台电脑下载诸如 “鲁大师”“Fritz Chess Benchmark”“Cinebench”“3D Mark”等软件并拷贝到 U 盘中，再插上我们的机器，利用这些软件对电脑的 CPU、显卡、内存等部件进行各方面的压力测试，从而评判机器的性能表现。此部分内容我们不多介绍，有兴趣的读者请自行上网查找。

A.6 划分新的分区

一些品牌的笔记本电脑出厂不会为用户划分更多的分区——这意味着你买到手的电脑有可能只有一个“盘”，而这个盘的大小就是整个硬盘可用空间。为了帮助我们更好地管理文件，我们可以手动为新电脑划分新的分区。

首先明确，我们能够无损地从一个已有分区的尾部切出一个新的分区，前提是已有分区的剩余空间足够大。因此，如果你的新电脑的分区结构像这样（只有一个 C 盘）：

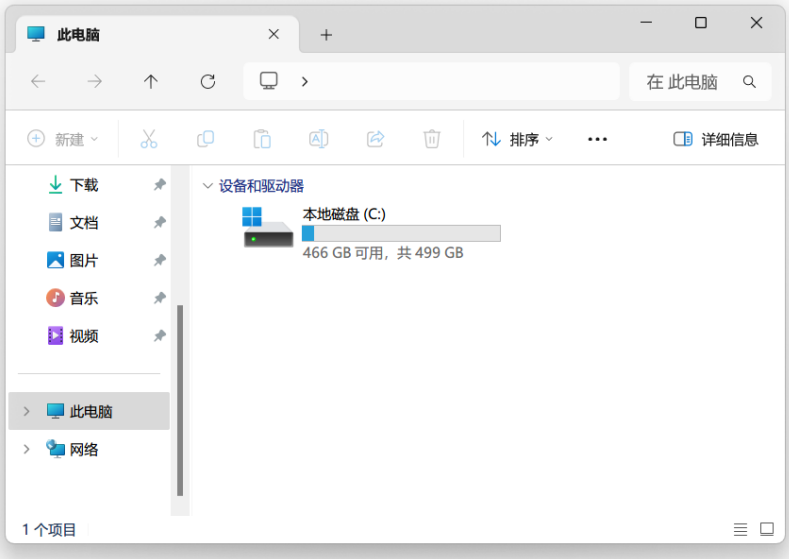


图 A.7: 只有一个 C 盘

我们可以在它的尾部划分一个新的分区（D 盘）。操作流程如下：

- 按 ⊞ + S，输入“计算机管理”，打开【计算机管理】。

图 A.8: 寻找“计算机管理”

- 点击左侧的【磁盘管理】。在右侧，我们可以看到电脑的分区情况（C 盘前后的没有盘符的分区是系统工作需要的隐藏分区）。右击我们需要“切”的分区（C 盘），选择【压缩卷】，如图 A.9。
- 稍等片刻，然后，在这个对话框中【输入压缩空间量】处输入你需要 “切” 出的大小。你可以按

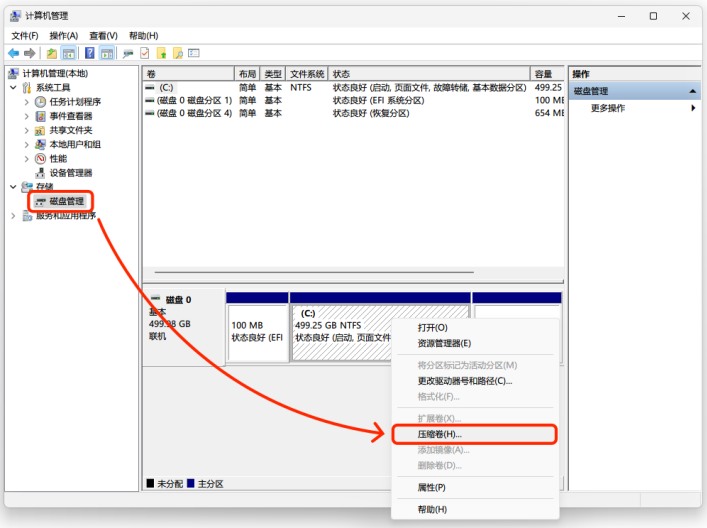


图 A.9: 在“磁盘管理”中压缩卷

文件与文件管理 一章中我们建议的方案进行分区。**注意此处填写的容量单位是 MB**，例如我们想切出 300 GB 的 D 盘，则输入 300 × 1024 = 307200，如下图。

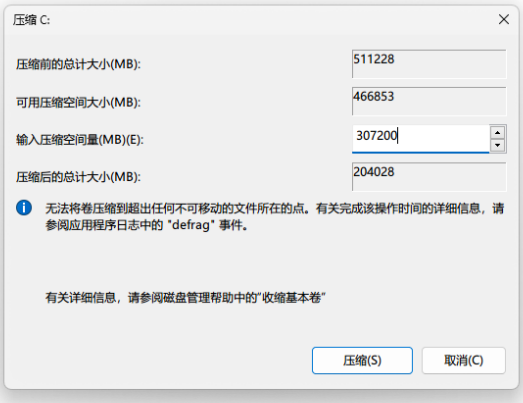


图 A.10: 设置压缩大小

- 点击【压缩】。稍等片刻，我们就可以看到在 C 盘的后方多出了一段“未分配”空间。右击它，选择【新建简单卷】。

图 A.11: 在空出来的地方新建分区

- 点击三次【下一页】。其中，你可以在“格式化分区”这一步为新分区指定一个有意义的卷标。如果你不更改，它默认是“新加卷”。

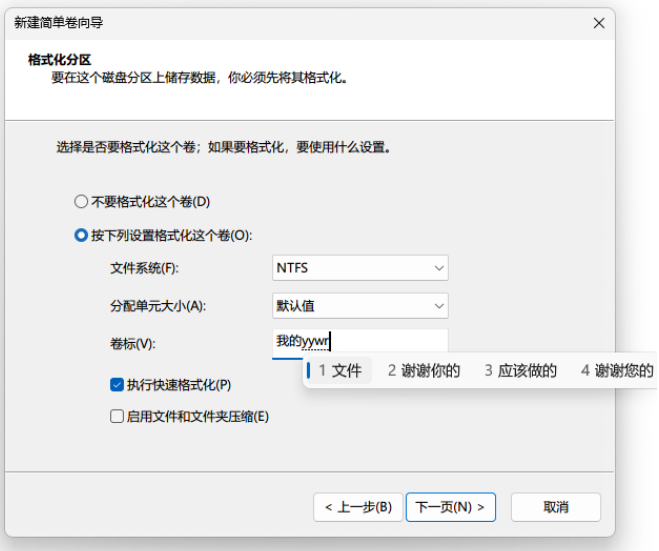


图 A.12: 设置卷标

- 完成向导，你将得到一个新的分区。

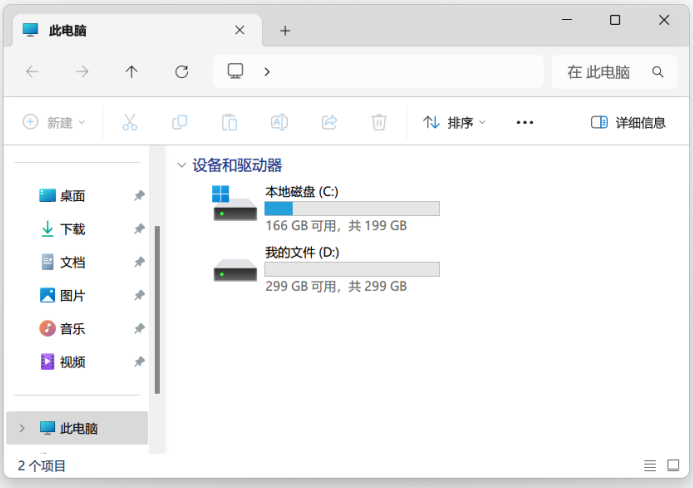


图 A.13: 现在有两个分区

A.7 登录微软账号

到此，如果一切检查无误，我们就可以将新电脑连接到网络了。

在 用户与微软账号 一章，我们介绍了“本地帐户”和“微软账号用户”这两种不同的 Windows 用户。由于我们选择了断网开机，因此现在电脑目前的用户是“本地帐户”。为了享受更多的功能（例

如，设置同步（尽管它功能十分有限）、短密码和 Windows Hello），我们可以把这个“本地帐户”连接到一个微软账号，从而使它成为微软账号用户。

首先打开系统设置，选择【帐户】，然后点击【改用 Microsoft 帐户登录】，按提示注册或登录微软账号即可。

A.8　激活 Office *

如果你的电脑出厂预装了正版 Office，那么它也需要联网进行激活才能使用。Office 的正版激活信息是要与微软账号绑定的，因此我们同样需要为 Office 登录我们的微软账号。

在联网条件下，打开电脑上预装的任意一款正版 Office 组件（例如，Word 或者 Excel），然后按提示操作。

A.9　安装软件，开始使用吧！

按照自己的喜好安装各种软件，并享受新电脑吧！更多细节，不妨参阅 软件的寻找与安装 、浏览器——网上冲浪必备 、压缩文件与压缩工具 、工具类软件推荐 等“软件篇”的章节。此外，你还可以看看这篇《给电脑新手的笔记本开荒指南导读》（https://blog.zhilu.cyou/2024/new-laptop-guide），其中提到了许多本章未提及的细节和技巧。

附录 B

练习题答案

本书每一章节的末尾都会有数道练习题，其中一些需要你进行实际操作，另一些则需要你动脑思考。这里我们列出那些需要动脑思考的练习题的答案。

B.0 一些约定与预备知识

1. 1 GB = 1024^2 KB。进一步计算得到 1 GB = 1024^3 字节，那么可以存储 $\frac{1024^3}{2}$ 即大约 5 亿个汉字。
2. “1000 进位”下，64 GB 是 64×1000^3 字节，这么多字节按照“1024 进位”则是 $\frac{64 \times 1000^3}{1024^3}$ GB ≈ 59.6 GB。这意味着你去购买的“64 GB”U 盘，在电脑中显示的总空间应该在 59 GB 附近。
3. 这些快捷键的功能应该如下：
   (A) 可以截屏。按下这个快捷键后进行框选截屏，截屏后图像保存在剪切板中。
   (B) 可以打开“任务管理器”。
   (C) 可以迅速返回桌面。
4. 略。

B.1 认识你的电脑

略。

B.2 文件与文件管理

略。

B.3 软件的寻找与安装

1. 灰色的【本地下载】按钮，如图图 B.1。
2. “普通下载地址”下方的四个“××远程下载”按钮。
3. 取消勾选“使用搜狗软件助手下载软件”，然后寻找“普通下载”按钮。

图 B.1:【本地下载】

4. 5 个。

5. C 项。

6. B 项。A 项将 Steam 这种大型游戏平台安装在了 C 盘；C 项软件安装路径中有中文；D 项直接把软件装在桌面中的某个文件夹里，而且路径中还有中文。

7. 不可以。

B.4　基本维护和安全防护

1. 左方没有高亮的【继续卸载】按钮。

2. 左方没有高亮的【确认卸载】按钮。

3. 右下方的【残忍卸载】小字。

图 B.2:【残忍卸载】四个小字

4. 先点选【卸载】，然后寻找“残忍卸载”之类的按钮。

5. 略。

图 B.3: 点击【卸载】

B.5 遇到问题怎么办

1. 使用下面这样的搜索语句应该更容易帮助你找到答案：

> pr 加速渲染器错误无法生成帧 1609629690

虽然错误代码前面有个负号，但搜索时可不能添加，因为它可能触发搜索引擎的“排除关键词”过滤规则。

2. 弹出这个说明这个软件需要“.Net Framework 3.5”这个东西，而你的电脑没有。既然系统给出了解决方案，那么我们直接点击【下载并安装此功能】就可以了。

3. 弹出这个说明这个软件需要某个组件，而我们的电脑缺少它。用下面的搜索语句在网络上搜索：

> api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll 缺失

查阅相关文章，容易得知是缺失“VC++ 运行库”造成的。上网搜索下载相应的组件安装即可。

B.6 那些好用的键盘快捷键

略。

B.7 Office 和 WPS——办公样样行

略。

B.8 浏览器——网上冲浪必备

1. 略。
2. 略。

3. 不是。和杀毒软件一样，当你安装了多个浏览器时，它们可能会因为争着成为你的“默认浏览器”而“打架”。

B.9　电子邮件与即时通信

1. 略。

2. 可以查看发信人的邮箱地址，如果域名不是各大银行的官网域名（比如，建行的 `ccb.com`，平安银行的 `pingan.com`），就说明这邮件很可能是假的。

3. 略。

B.10　压缩文件与压缩工具

略。

B.11　工具类软件推荐

略。

B.12　怎样寻找优质的教程

略。

B.13　显示器的二三事

1. 略。

2. 提示：利用正文中的公式计算即可。

3. 略。

B.14　用户与微软账号

1. 略。

2. 略。

3. 因为 Administrator 的权限太大，打开任何程序都会赋予它很高的权限，而且又没有提示，因此恶意软件可以为所欲为而不被我们知晓；另外，因我们乱改系统设置和文件造成系统损坏的概率也会直线上升。

B.15 蓝屏与解决蓝屏

1. 提示:Linux 的“Kernel Panic”、Windows 预览版的“绿屏死机”、PlayStation 系列的“红屏错误”等。
2. 略。

B.16 成为空间管理大师

1. 略;
2. 略;
3. 提示:磁盘管理工具就能查看,但重新分区很可能需要第三方软件。

B.17 万言皆数:字符与编码规则

1. 分别是 1110010B 和 72H;
2. 用十六进制表示是 `40 33 44`;
3. 略;
4. 这三个问题的答案如下:
   - 由 GB18030 解码,原本是 UTF-8 的“你缺失的那门计算机课”;
   - 由 Windows-1252 解码,原本是 UTF-8 的“你缺失的那门计算机课”;
   - 由 UTF-8 解码,原本是 GB18030 的“千山映霜雪 暮却染彤妆”,这是一个很特殊的例子,UTF-8 错误解码之后的结果没有出现字符丢失。

B.18 Windows 11 修整指南

略。

B.19 从加减乘除到 AI 对话

略。

B.20 以密码之剑护网安之城

1. 明文是 `Your name is unknown, your feat is immortal`。
2. 不会影响,这使攻击者可以恶意地替换其中的某些块,来构造特定意义的虚假信息。人们设计了 CBC 模式来解决这个问题。
3. 略。

4. 略。

5. 可以给收集到的文件计算哈希值，然后向所有人公布。这样，上传了文件的人可以检查自己文件的哈希值是否位列其中，但是其他人则无法得知谁提交了文件。

6. 略。

7. 显然，做好源头上的防泄密工作，是构建多元化安全的重要环节。只要一台设备联网，它就有可能受到攻击，其上的数据就有概率被窃取。因此，许多单位会将涉密电脑和普通电脑区分，并严格限制其中的文件流通。

B.21　“程序”是怎样炼成的

略。

B.22　云上世界，万物互联

略。

附录 C

企业名称对照

在本书中，我们不可避免地在介绍过程中提及了大量的国内外企业，尤其是科技公司。为了使行文简洁，我们在文中多以惯用的简称来指代它们。以下是本书中使用的惯用简称及其对应的企业全名，供读者参考对照。

请注意，软件和作品名称中的企业名及其简称（如“360 安全卫士”中的“360”）以及已经解散的公司（如网景）不在本表中列出。本表中引述的企业全名为 2024 年 12 月对应企业使用的正式名称。此列表按各企业第一个惯用简称的拼音排序。

表 C.1: 企业名称对照表

企业全名	惯用简称
阿里巴巴集团控股有限公司	阿里
阿里云计算有限公司	阿里云
Advanced Micro Devices, Inc.	AMD
ARM Holdings plc	安谋
Texas Instruments Incorporated	德州仪器
Qualcomm Inc.	高通
Google LLC	谷歌
华为技术有限公司	华为
金山软件有限公司	金山软件、金山
联发科技股份有限公司	联发科
AOL Inc.	美国在线、AOL
Meta Platforms, Inc.	Meta、Facebook
摩尔线程智能科技（北京）有限责任公司	摩尔线程
Apple Inc.	苹果
Samsung Electronics Co., Ltd.	三星
杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司	深度求索
腾讯控股有限公司	腾讯
Microsoft Corporation	微软
Intel Corporation	英特尔

（接下页）

表 C.1: 企业名称对照表（续表）

企业全名	惯用简称
Nvidia Corporation	英伟达、NVIDIA
北京智谱华章科技有限公司	智谱

附录 D

借物表

在《你缺失的那门计算机课》中，为便于讲解，我们使用了一些来自互联网的图片等素材。在此，我们按章节逐一列出它们的来源、作者和版权信息，供读者查阅。我们对这些内容的作者表示衷心的感谢。

本书中提及和展示的商标、标志及相关知识产权，无论是否标注有 ® 或 ™ 及其他标识，均归它们各自的权利持有人所有。引用这些商标或标志仅用于识别和介绍相关产品、服务或公司，并无意侵犯其商标或版权。鉴于许多商标和标志图像的版权与授权方式难以界定，我们将它们一并在本页列出，并注明它们的原始来源。

若您对本作品的使用范围有任何疑问，或认为我们对这些内容的使用存在侵权行为，请联系 missing@criwits.top 。

D.1 各许可协议的链接

1. CC BY 4.0（https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/）；
2. CC BY-SA 4.0（https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/）；
3. CC BY-NC-SA 4.0（https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/）；
4. CC BY 3.0（https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/）；
5. CC BY-SA 3.0（https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/）；
6. CC BY 2.0 Generic（https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/）。

D.2 认识你的电脑

1. 英特尔 i5-13600K CPU 的正面照片（图 1.2 左侧）
   原图为 *Intel Core i5 13600K*（https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Intel_Core_i5_13600K.jpg），作者是 4300streetcar。
   按 CC BY 4.0 协议许可。
   我们对原图进行了裁剪。

2. 英特尔酷睿品牌标识（图 1.3 左侧）
   相关标识下载自网页 “Intel Announces Major Brand Update Ahead of Upcoming Meteor Lake Launch”（https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/intel-announces-major-brand-update-upcoming-meteor-lake-launch.html）。

© 2024 Intel Corporation. Intel, the Intel logo and other Intel marks are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries.
我们对原图进行了裁剪。

3. AMD 锐龙品牌标识（图 1.4 左侧）
相关标识下载自网页“Streaming Powered by AMD Ryzen™ Processors”（https://www.amd.com/en/products/processors/laptop/ryzen/streaming.html）。
© 2024 Advanced Micro Devices, Inc. AMD and AMD Arrow logo, AMD Ryzen™, Ryzen & Ryzen Logo are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc.
我们对原图进行了裁剪。

4. 台式机内存条（图 1.7 左侧）
原图为 *Samsung DDR4-RAM 20210612 001*（https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Samsung_DDR4-RAM_20210612_001.png），作者是 PantheraLeo1359531。
按 CC BY 4.0 协议许可。

5. 笔记本电脑内存条（图 1.7 右侧）
原图为 *DDR3 SD-RAM SO-DIMM*（https://www.flickr.com/photos/25548012@N02/10852366514/），作者是 Felix5413。
按 CC BY 2.0 Generic 协议许可。
我们调整了原图的背景色。

6. NVMe 固态硬盘（图 1.8 右侧）
原图为 *Samsung 980 PRO PCIe 4.0 NVMe SSD 1TB-top PNr°0915*（https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Samsung_980_PRO_PCIe_4.0_NVMe_SSD_1TB-top_PNr%C2%B00915.jpg），作者是 D-Kuru/Wikimedia Commons。
按 CC BY-SA 4.0 协议许可。

7. NVIDIA 官网展示的 MSI GeForce RTX 4070 Super 显卡（图 1.14）
截图自网页“MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G GAMING SLIM WUKONG EDITION”（https://marketplace.nvidia.com/en-us/consumer/graphics-cards/msi-geforce-rtx-4070-super-12g-gaming-slim-wukong-edition/）。
© 2024 Micro-Star Int'l Co.Ltd. MSI is a registered trademark of Micro-Star Int'l Co.Ltd. All rights reserved.
© 2024 NVIDIA, the NVIDIA logo, GeForce, SHIELD, and NVIDIA G-SYNC are trademarks and/or registered trademarks of NVIDIA Corporation in the U.S. and other countries.
© Game Science Interactive Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.

D.3　浏览器——网上冲浪必备

1. 浏览器份额变化图（图 8.11）
原始数据来自 Statcounter（https://gs.statcounter.com/press）。
按 CC BY-SA 3.0 协议许可。
我们将原始数据制成了曲线图。

D.4　电子邮件与即时通信

1. QQ 2010 主界面示意图（图 9.15）
   图片下载自《情感的容器　被寄托了的 QQ2010 视觉设计》（原始地址：http://cdc.tencent.com/?p=2200；页面存档：https://web.archive.org/web/20140816090252/http://cdc.tencent.com/?p=2200）。
   © 猕猴桃和 Tencent CDC。

D.5　从加减乘除到 AI 对话

1. NVIDIA V100 计算卡（图 19.20）
   原图下载自网页“NVIDIA V100 | NVIDIA”（https://www.nvidia.com/pt-br/data-center/v100/）。
   © 2024 NVIDIA, the NVIDIA logo, GeForce, SHIELD, and NVIDIA G-SYNC are trademarks and/or registered trademarks of NVIDIA Corporation in the U.S. and other countries.

D.6　“程序”是怎样炼成的

1. 8086 处理器（图 21.5）
   原图为 *KL Intel D8086*（https://commons.wikimedia.org/wiki/File:KL_Intel_D8086.jpg），作者是 Konstantin Lanzet。
   按 CC BY-SA 3.0 协议许可。

2. ARM 徽标（图 21.8）
   原图为 *Arm logo 2017*（https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arm_logo_2017.svg）。
   © ARM Holdings. ARM and the arm logo are trademarks of ARM Holdings.
   我们转换了图片的格式。

3. ARM 610 核心照片（图 21.9）
   原图为 *GPS ARM610 die*（https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GPS_ARM610_die.JPG），作者是 Pauli Rautakorpi。
   按 CC BY 3.0 协议许可。
   我们调整了图片的长宽比。

4. 龙芯中科官网的 3A6000 介绍页（图 21.10）
   截图自网页“龙芯 3A6000”（https://www.loongson.cn/product/show?id=26）。
   © 龙芯中科技术股份有限公司。

附录 E

二次创作指南

《你缺失的那门计算机课》网页版（下称《你缺计课》或“本作品”）是一套自由、开放、共享的网络教程。为了让《你缺计课》能更好地帮助更多的人，Hans 和 Windy（下称“我们”）选择“知识共享署名—非商业性使用—相同方式共享 4.0 协议国际版（CC BY-NC-SA 4.0）”（https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.zh-hans）作为它的许可协议。任何人都可以在该协议允许的范围内，自由地对本作品进行传播、共享，并基于本作品进行二次创作（下文简称“二创”），如录制讲解视频、撰写扩展读物等。

E.1 规矩

E.1.1 许可协议的继承性

《你缺计课》使用的 CC BY-NC-SA 4.0 协议具有“继承性”。这意味着，任何基于本作品所二次创作的作品，都必须同样采用这一协议。二创作品应当在其合适的地方标注“本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 协议许可”等说明文字，并提供该许可协议的原文（https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.zh-hans）或链接（https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.zh-hans）。

E.1.2 禁止用于商业用途

我们禁止本作品被用于任何商业目的，即被用于索取金钱回报或商业优势。由于二创作品必须使用和本作品相同的许可协议，因此基于本作品的二创作品同样不可用于任何商业用途。例如：

- 您可以将本作品下载整理为 Word 文档，但不得在互联网上售卖。
- 您可以将本作品录制成有声书，但不得上传到可获得收益的平台。
- 您可以制作基于本作品内容的讲解视频，但不得以之来开展以盈利为目的的培训，或在视频中通过广告、赞助等方式获得间接的收益。

特别地，您需要注意您发布这些作品的平台是否存在隐性的商业行为，例如各类盈利性的“打赏”功能。同时，您不能将本作品及二创作品发布在付费订阅制的平台上。

E.1.3 必须正确署名

任何基于本作品的二创作品都必须在其合适的地方，说明其是基于原作品（《你缺失的那门计算机课》网页版）进行二次创作得来，并正确标注原作者信息（Hans Wan 和 Windy Deng），以及附上本作

品的链接（https://www.criwits.top/missing）。同时，还需要清楚说明原作品“以 CC BY-NC-SA 4.0 协议许可”并提供该许可协议的原文（https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.zh-hans）或链接（https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.zh-hans）。

以上要求是必须遵守的合规性要求。例如，一集基于本作品录制的讲解视频，可通过在片尾或片头展示如下的说明文字来满足这些要求。

> 本视频采用 CC BY-NC-SA 4.0 协议许可。
> 您可以在 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.zh-hans 查看该许可的详细信息。
>
> 原作：
> 《你缺失的那门计算机课》网页版
> 作者：Hans Wan 和 Windy Deng
> 网址：https://www.criwits.top/missing
> 以 CC BY-NC-SA 4.0 协议许可

我们保留一切合法维护自身权益的权利。任何违反这些“规矩”的二次创作者都将被我们以合适的方式公示，并有机会受到法律的制裁。

E.2　建议

E.2.1　视觉形象与强调色

《你缺失的那门计算机课》设计有自己的标志（logo，名为《疑？悟！》），二创作品可按需在引用本作品时使用。

图 E.1：疑？悟！

二创作品宜使用该标志中使用的蓝色或相近的颜色作为强调色。当需要多种不同强调色时，清新、明快的其他同风格色彩亦可使用。

E.2.2 字体、字形与排版

如果二创作品的载体允许自定义字体，我们建议二创作品对于主体部分的文字使用如下的字体组合：

- 中文字体：思源黑体（https://github.com/adobe-fonts/source-han-sans/）。
- 西文字体：Inter（https://rsms.me/inter/）。

除少量用于强调、装饰或特定风格化内容以外，我们强烈建议不要使用“楷体”“仿宋”等书法字体，以及“得意黑”“Comic Sans”等美术字体。将这些字体大量用于作品主体部分（例如字幕、正文或说明性文字）会导致整体观感不佳，难以阅读。

在使用自定义字体时，我们建议创作者或排版人员使用符合中国内地国家标准的字形，避免错用港澳台以及日本、朝鲜、韩国等汉字使用地区的异体汉字，除非您面向的对象是上述地区的人员，在此情形下您应当将本作品译为对应的语言。

排版方面，对于中西文混排的句子，我们建议在所有西文（拉丁字母和阿拉伯数字）和汉字之间留有约 1/4 个汉字宽度的水平空隙。可以用半角空格来维持这一空隙。

如果二创作品的展示载体不能较好地区分前后“弯引号”，我们建议在横排文本中使用“直角引号”来代替“弯引号”，就像网页版《你缺计课》所做的那样。但请注意：在横排文本中使用直角引号不符合国家标准，不应在任何书面或印刷作品中使用。

我们建议清晰、合理地标记所有“在屏幕上显示的原文”，例如，使用方头括号“打开【此电脑】”，或在文字下方增加衬底。

E.2.3 演示环境

除非有特殊需求，我们建议使用 Windows 11 家庭中文版作为您在二创作品中的演示平台。您在制作演示内容时，应当充分考虑读者所使用的环境的差异——例如，新安装的 Windows 系统通常在桌面上没有“此电脑”，并可能只有一个分区。

我们推荐您在条件允许的情况下，使用虚拟机来制作演示内容，以模拟出相对“纯净”的环境。

E.2.4 自由和开源软件

我们相信自由和开源软件（Free and Open Source Software，简称 FOSS）的力量，并始终支持自由和开源软件的发展。

我们非常鼓励您使用自由和开源软件制作二创作品。例如：使用 LibreOffice 撰写文字性的内容，使用 Inkscape、GIMP 和 Krita 绘制相关的图片，使用 Kdenlive 剪辑您的视频……如果您使用了 FOSS，您可以在二创作品的合适位置进行标注，这样能让更多的人了解到它们。

而对于本作品的软件篇，我们亦非常希望您推荐一批其他的优秀自由软件和开源软件。这有助于帮助它们获得更多的用户，并扩大自由软件运动精神的影响力。

E.2.5 人工智能生成的内容（AIGC）

我们强烈反对在《你缺计课》的二创作品中直接使用任何 AI 生成的内容，包括但不限于：文本内容、插图和配音。我们并非反对 AIGC——在创作过程中，您可以借助 AIGC 技术获取灵感和总结知识，但是**除非有举例或叙述的必要，任何 AI 生成的内容都不应该直接进入《你缺计课》的二创作品**。

跋

欣闻全卷将付梓，行文却又起波澜。
人工智能显身手，密码锋刃护网安。
零一舞动程序现，云物交融变革瞻。
四盘硬菜飨诸位，望君细品莫畏难。

或问何能成此作，皆言只要肯登攀。
基础为贵需牢靠，软件虽杂选优端。
进阶技巧拿在手，超越未来起风帆。
三载百八十千字，你缺计课暂收官。

以上是两首乱写的打油诗，欸嘿😋。不过，诗中写下的事情的确是这一年以来我们遇到的最为重大的改变——我们的作品为清华大学出版社的编辑所看到，并向我们发出了出版邀请。为了充实内容，编辑建议我们增加一些关于当下热点话题的讨论，这个想法变成了如今的超越篇。但是，如各位所见，超越篇的文章的确长——了许多，于是 Hans 称之为“四盘硬菜”。不过，出版是一件非常耗时的工作，所以距离《你缺计课》摆上书架还会有相当一段时间。

在完成超越篇之后，《你缺计课》又一次进入了“暂时收官”、慢速更新状态，但我们也在持续修订不准确的内容。为了尽可能帮助大家，内容当然得力求准确无误啦！

当然，这一年中，值得讲述的事情还有不少。我们建立了交流群，汇聚来自五湖四海的读者，吹吹水也不亦乐乎；我们在不同的地方“推销”我们的作品，说不定又有人因此而获得一些知识；我们收到了许多读者的来信，其中不乏真挚而温暖的感谢，不乏饱含感慨的长篇体悟，这都令我们备受鼓舞。你缺计课的势力正在不断地扩大！~~—~~

不过，不可避免地，我们听到了一些不同的声音，但我始终信任六个字：“尽人事，听天命。”我们做好我们力所能及的事情，至于不愿意学习新知识的人，那就只能听天由命了咯

总之，新的一年，希望《你缺计课》能够继续发光出彩；围绕在她周围的大家也能共同成长，互促进步！

Windy
2025/3/13

光阴似箭，日月如梭。眨眼间，我们就要大学毕业了，而《你缺失的那门计算机课》也已经诞生了两年有余。

在过去的一年里，我们切切实实感受到了自己的文字正在帮助到更多的人——这是一种无法言喻的快乐。我们收到了很多读者的邮件，有提出建议的，有表达感谢的，甚至还有拿着自己写的稿件来投稿的。阅读这份教程的人，有的还在读中学，有的已经在职场奔波。我在更多地方看到了本教程的链接；而最近，本教程的 PDF 版本还被一些公众号转载。这让我们感到非常意外，也非常高兴。

受限于我们的精力，《你缺计课》已经进入了一种慢速更新的状态。我们列出了一个长长的计划表，但是完成得非常缓慢。就算是回复大家的邮件，我们也常常拖延很久。但是，我们并没有放弃。我们仍然在继续写作，继续更新。我们的愿望没有改变：我们希望我们的文字能够帮助到更多的人。

在这里，我们要感谢所有支持我们的人。感谢你们的鼓励，感谢你们的支持。《你缺计课》会和大家继续走下去。

Hans
2024/4/20

时光匆匆如白驹过隙，又是一年春节来临，也是《你缺失的那门计算机课》差不多一周年。

这一年中，《你缺计课》的内容的确在增加，但我们却有时感觉力不从心，原因很简单——没活了。的确，在此前编写这份教程时，我们尽力将自己所能考虑到的方方面面都呈现在其中，但人无完人，百密一疏，总有我们考虑不周的部分，总有我们视线以外的角度。最近添加的 蓝屏与解决蓝屏 一章，还是我们在他人遇到蓝屏问题来寻求帮助时得到的灵感。所以我们希望所有看到这份教程的人都能提出建议，但目前来看实在不多，也算一大憾事。

这一年中，我们在意想不到的地方看到了我们的作品。无论是有人与我们联系，还是有人的文章作了推荐，都是对我们不小的鼓舞。很多时候，我们的耳边会响起“你做这个有什么意义呢?”之类的声音，这样的问题，其实在立场上就已经偏离了。人们所做，并不一定对所有人有“意义”，我们所追求的，应当是“造福一方人”。但人生在世，难免希望自己所做能够被他人认可，这既是心灵的慰藉，也是价值的体现。

这一年中，“黄金精神”的内涵在我眼前呈现。有位朋友——暂且称之为“L”——看到了我们的作品，也想写些什么。L 说：“受此启发，我也准备写个类似的。”我说：“哇哦。”这是在去年 10 月发生的事。本月月初，我向 L 问起此事进展，L 说：“暂时还没有，事情太多了。”我唏嘘。后来与另一位朋友 K 聊天时提及此事，K 说：“不如说，会坚持写这个的才是少之又少吧。”我又唏嘘。“世上无难事，只怕有心人。”俗语中的道理显而易见，持之以恒事就能成，但它却成为了如今的“黄金精神”，因为“持之以恒”四个字，说出去只需要不到两秒，但要付诸行动却很容易半途而废。

愿新的一年，我们能继续为《你缺计课》添砖加瓦。煦风骀荡，来日方长。

Windy
2023 年 1 月 30 日

一共十三章内容版本的《你缺失的那门计算机课》PDF 初版终于问世。由于我们使用了 LaTeX 来制作 PDF，而原始的《Missing》文本都是使用 Markdown 撰写的，因此我们费了不少功夫将 Markdown 版本的本教程重新排版，最终才制作成了现在大家看到的 PDF。

Windy Deng 设计了《Missing》PDF 版本的 LaTeX 模板，还完成了大部分章节的重新排版和转换。如果没有他的工作，这套 PDF 或许很难和大家见面。感谢 Windy!

Hans
2022 年 2 月 19 日

距离《你缺失的那门计算机课》第一篇文章（ 认识你的电脑 ）写成已经过去一个半月了。在这四五十天的时间里，我们忙里偷闲、陆陆续续地完成了十多篇文章，大体上已经涵盖了“最基本的电脑常识和操作”（归于“基础篇”）、“常用软件的相关介绍，以及一些优良软件的推荐”（归于“软件篇”）和“一些难以归类的使用方法技巧和一些相对比较深入的内容”（归于“进阶篇”）这样三个方面的内容，总字数已经接近 6 万字。作为完全非利益相关的小项目，《Missing》能走到目前这一步，已经是非常出乎我意料了。

撰写《Missing》的背景，如 序 所言，是有感于身边的同学中“电脑小白”的比重之高。尽管在开始编写后不久我就意识到，我们这样写教程的读者面其实相当狭窄——我们总是更注重于“解释原理”

而非“教授方法”。换言之，《Missing》的文章可以说“又臭又长”。相当多的“电脑小白”并不感兴趣于了解更多的细节，他们更愿意知道“怎么做”就了事。譬如，在 压缩文件与压缩工具 一章，我们花了很多篇幅，以我们自认为“非常好理解”的措辞解释了“压缩文件”的内在原理。然而，很多读者可能仅仅只想知道“我应该用哪种压缩文件”这么一个简单的事。平均长度几千字的文章，并不是他们所愿意阅读的。

但是，《Missing》之所以自名《计算机课》，而不是什么《电脑操作教程》，正是因为我们相信“理解原理”是“熟练操作”的基础。我们当然可以用一句话告诉读者“无脑选择 Chrome 浏览器就对了”“去官方网站下载 Office，再随便找个激活工具激活就行了”甚至于“买电脑选 i7 的、大内存的、固态硬盘的准没错”之类的“方法论”，但那样的话，他们或许就不知道为什么“我用的好好的 360 浏览器为什么就不行”“WPS 不就是广告比较多吗，为什么要用 Office”以及“为什么大家都推荐固态硬盘，但它真的太贵了”。我们写作的初衷，是让读者能够逐渐知道“自己的每一步操作都是在干什么”——我们希望“授人以渔”，而不是“授人以鱼”。

这是我们的美好愿景，但现实很骨感：我们并非专业的作者，《Missing》也不是一份金钱或者学分驱动的作品。我们只能做到尽力去站在目标读者——也就是几乎零基础的电脑小白——的角度，去让每一句话都写得容易理解。但这样做必然是有局限的——有些东西我们觉得很容易理解，但可能写出来就未必；有些东西我们觉得非常有必要介绍，但它反而会干扰读者的思维。我们非常需要反馈——尤其是，需要我们的“目标读者”的反馈。只有了解到“读者”的真实体会，我们才可能让这份教程变得更好。

我们正在制作本教程的 PDF 版本。受限于服务器的网络条件，《Missing》的在线版本阅读起来体验并不是很好，常常出现图片加载慢甚至网站完全打不开的情况。PDF 版本的制作可能能在一定程度上缓解此问题。我们也在思考能否借助一些其他的渠道——例如，我们所在学校的相关社团——来帮助传播和优化这份教程。尽管它是兴趣使然，但我们也从心里希望我们的《Missing》能帮助到更多的人。

《你缺失的那门计算机课》的诞生离不开很多人的鼓励和支持。在这里一并感谢你们。谢谢。

Hans

2022 年 2 月 12 日